

## BÀI 19. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

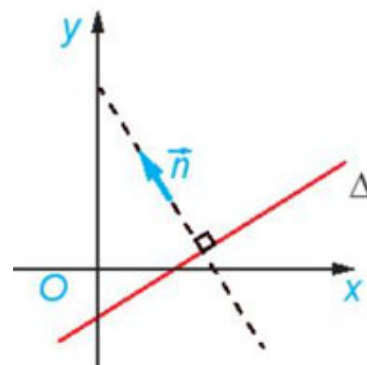


## LÝ THUYẾT.

## I. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG

## 1. Vector pháp tuyến của đường thẳng

**1.1. Định nghĩa:** Vector  $\vec{n} \neq \vec{0}$  gọi là vector pháp tuyến (VTPT) của  $\Delta$  nếu giá của nó vuông góc với  $\Delta$ .



## 1.2. Nhận xét:

- a) Nếu  $\vec{n}$  là một vtpt của đường thẳng  $d$  thì  $k\vec{n}$ , ( $k \neq 0$ ) cũng là một vtpt của  $d$ .
- b) Nếu  $\vec{n}$  là một VTPT của đường thẳng  $d$  và  $\vec{u}$  là một VTCP của đường thẳng  $d$  thì  $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ .
- c) Một đường thẳng xác định khi biết một VTPT và một điểm nó đi qua.

## 2. Phương trình tổng quát (PTTQ) của đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ, mọi đường thẳng đều có **phương trình tổng quát** dạng  $ax + by + c = 0$ , với  $a$  và  $b$  không đồng thời bằng 0. Ngược lại, mỗi phương trình dạng  $ax + by + c = 0$ , với  $a$  và  $b$  không đồng thời bằng 0, đều là phương trình của một đường thẳng, nhận  $\vec{n}(a; b)$  là một vector pháp tuyến.

**2.1.** Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có VTPT  $\vec{n} = (A; B)$  thì có phương trình tổng quát là  $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ .

**2.2.** Ngược lại, trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$  mọi phương trình dạng  $Ax + By + C = 0$  ( $A^2 + B^2 \neq 0$ ) đều là phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  có VTPT  $\vec{n} = (A; B)$ .

**2.3.** Một số trường hợp đặc biệt của PTTQ  $Ax + By + C = 0$  ( $A^2 + B^2 \neq 0$ ).

a) Nếu  $A = 0$  phương trình trở thành  $By + C = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{C}{B}$  đường thẳng song song với trục hoành  $Ox$  và cắt trục tung  $Oy$  tại điểm  $M\left(0; -\frac{C}{B}\right)$ .

b) Nếu  $B = 0$  phương trình trở thành  $Ax + C = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{C}{A}$  đường thẳng song song với trục tung  $Oy$  và cắt trục hoành  $Ox$  tại  $M\left(-\frac{C}{A}; 0\right)$ .

c) Nếu  $C = 0$  phương trình trở thành  $Ax + By = 0$  đường thẳng đi qua gốc tọa độ  $O(0; 0)$ .

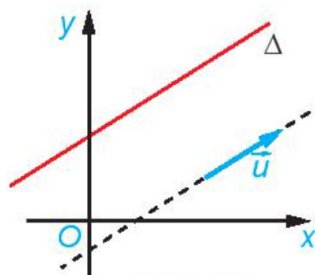
d) Đường thẳng có dạng  $y = ax + b$ , (trong đó  $a$  được gọi là hệ số góc của đường thẳng) có VTPT là  $\vec{n} = (a; -1)$ . Ngược lại đường thẳng có VTPT  $\vec{n} = (A; B)$  thì có hệ số góc là  $-\frac{A}{B}$ .

e) Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $A(a; 0)$  và  $B(0; b)$  có phương trình là  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ .

## II. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG

### 1. Véc tơ chỉ phương của đường thẳng

**1.1. Định nghĩa** Vector  $\vec{u} \neq \vec{0}$  được gọi là vector chỉ phương (VTCP) của đường thẳng  $\Delta$  nếu giá của nó song song hoặc trùng với  $\Delta$ .



Hình 7.2b

### 1.2. Nhận xét:

a) Nếu  $\vec{u}$  là một vtcp của đường thẳng  $d$  thì  $k\vec{u}$ , ( $k \neq 0$ ) cũng là một véc tơ chỉ phương của  $d$ .

b) Một đường thẳng xác định khi biết một vtcp và một điểm mà nó đi qua.

## 2. Phương trình tham số của đường thẳng

Cho đường thẳng  $\Delta$  đi qua điểm  $A(x_0; y_0)$  và có vectơ chỉ phương  $\vec{u}(a; b)$ . Khi đó điểm  $M(x; y)$  thuộc đường thẳng  $\Delta$  khi và chỉ khi tồn tại số thực  $t$  sao cho  $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ , hay

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases} \quad (2)$$

Hệ (2) được gọi là **phương trình tham số** của đường thẳng  $\Delta$  ( $t$  là tham số).

**2.1.** Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có vtcp  $\vec{u} = (a; b)$  thì có phương trình

tham số là  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$ . (Mỗi điểm  $M$  bất kỳ thuộc đường thẳng ( $d$ ) tương ứng với duy nhất một số thực  $t \in \mathbb{R}$  và ngược lại).

**Nhận xét:**  $A \in \Delta \Leftrightarrow A(x_0 + at; y_0 + bt), t \in \mathbb{R}$

**2.2.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , mọi phương trình dạng  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$  với  $a^2 + b^2 \neq 0$  đều là phương trình của đường thẳng  $d$  có một vtcp là  $\vec{u} = (a; b)$ .

## 3. Phương trình chính tắc của đường thẳng

Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có vtcp  $\vec{u} = (a; b)$  với  $a \neq 0, b \neq 0$  có

phương trình chính tắc là:  $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$

## III. LIÊN HỆ GIỮA VTCP VÀ VTPT

**1.** Từ nhận xét “Nếu  $\vec{n}$  là một VTPT của đường thẳng  $d$  và  $\vec{u}$  là một VTCP của đường thẳng  $d$  thì  $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ ” ta rút ra được: nếu  $\vec{n} = (A; B)$  là một VTPT của đường thẳng  $d$  thì một VTCP của  $d$  là  $\vec{u} = (B; -A)$  (hoặc  $\vec{u} = (-B; A)$ ).

**2.** Từ nhận xét “Nếu  $\vec{n}$  là một VTPT của đường thẳng  $d$  và  $\vec{u}$  là một VTCP của đường thẳng  $d$  thì  $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ ” ta rút ra được: nếu  $\vec{u} = (a; b)$  là một VTCP của đường thẳng  $d$  thì một VTPT của  $d$  là  $\vec{n} = (-b; a)$  (hoặc  $\vec{n} = (b; -a)$ ).

Hai nhận xét trên giúp ích rất nhiều trong việc chuyển đổi qua lại giữa các dạng phương trình đường thẳng. Từ PTTQ ta có thể chuyển sang PTTS và ngược lại.



## BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.

**7.1.** Trong mặt phẳng tọa độ, cho  $\vec{n} = (2; 1), \vec{v} = (3; 2), A(1; 3), B(-2; 1)$ .

- a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng  $\Delta_1$  đi qua  $A$  và có vectơ pháp tuyến  $\vec{n}$ .
- b) Lập phương trình tham số của đường thẳng  $\Delta_2$  đi qua  $B$  và có vectơ chỉ phương  $\vec{v}$ .
- c) Lập phương trình tham số của đường thẳng  $AB$ .

**7.2.** Lập phương trình tổng quát của các trục tọa độ.

**7.3.** Cho hai đường thẳng  $\Delta_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + 5t \end{cases}$  và  $\Delta_2 : 2x + 3y - 5 = 0$ .

- a) Lập phương trình tổng quát của  $\Delta_1$ .
- b) Lập phương trình tham số của  $\Delta_2$ .

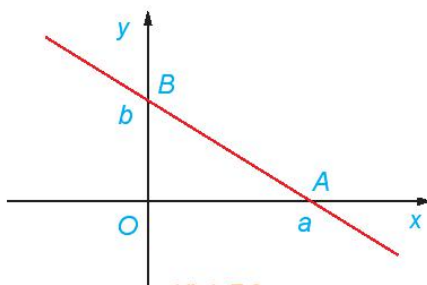
**7.4.** Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;2), B(3;0)$  và  $C(-2;-1)$ .

- a) Lập phương trình đường cao kẻ từ  $A$ .
- b) Lập phương trình đường trung tuyến kẻ từ  $B$ .

**7.5.** (Phương trình đoạn chắn của đường thẳng)

Chứng minh rằng, đường thẳng đi qua hai điểm  $A(a;0), B(0;b)$  với  $ab \neq 0$  (H.7.3) có phương

trình là:  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ .



Hình 7.3

**7.6.** Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ là  $21,2^\circ$  Bắc, kinh độ  $105,8^\circ$  Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ là  $16,1^\circ$  Bắc, kinh độ  $108,2^\circ$  Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm  $t$  giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ  $x^\circ$  Bắc, kinh độ  $y^\circ$  Đông được tính theo công thức

$$\begin{cases} x = 21,2 - \frac{153}{40}t \\ y = 105,8 + \frac{9}{5}t \end{cases}$$

- a) Hỏi chuyến từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ?
- b) Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, máy bay đã bay qua vĩ tuyến  $17^\circ$  (17° Bắc) chưa?



## **HỆ THỐNG BÀI TẬP.**

**DẠNG 1: XÁC ĐỊNH VTCP, VTPT CỦA ĐƯỜNG THẲNG**

{ Tích vô hướng hai vt, góc giữa hai vt, độ dài vt, độ dài đường trung tuyến, phân giác, đường cao, diện tích tam giác, chu vi tam giác... }



**PHƯƠNG PHÁP.**

1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$  phương trình dạng  $Ax + By + C = 0$  ( $A^2 + B^2 \neq 0$ ) có VTPT  $\vec{n} = (A; B)$ .
2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , mọi phương trình dạng  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$  với  $a^2 + b^2 \neq 0$  đều là phương trình của đường thẳng  $d$  có một vtcp là  $\vec{u} = (a; b)$ .
3. Nếu đường thẳng  $d$  có  $\vec{n} = (A; B)$  là một VTPT thì một VTCP của  $d$  là  $\vec{u} = (B; -A)$  (hoặc  $\vec{u} = (-B; A)$ ).
4. Nếu đường thẳng  $d$  có  $\vec{u} = (a; b)$  là một VTCP thì một VTPT của  $d$  là  $\vec{n} = (-b; a)$  (hoặc  $\vec{n} = (b; -a)$ ).
5. Đường thẳng đi qua 2 điểm  $A, B$  thì nhận  $\overline{AB}$  làm VTCP.



**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.**

- Câu 1:** Một vector chỉ phương của đường thẳng  $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 - t \end{cases}$  là:
- A.  $\vec{u}_1 = (2; -3)$ .      B.  $\vec{u}_2 = (3; -1)$ .      C.  $\vec{u}_3 = (3; 1)$ .      D.  $\vec{u}_4 = (3; -3)$
- Câu 2:** Một vector pháp tuyến của đường thẳng  $2x - 3y + 6 = 0$  là :
- A.  $\vec{n}_4 = (2; -3)$       B.  $\vec{n}_2 = (2; 3)$       C.  $\vec{n}_3 = (3; 2)$       D.  $\vec{n}_1 = (-3; 2)$
- Câu 3:** Vector chỉ phương của đường thẳng  $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$  là:
- A.  $\vec{u}_4 = (-2; 3)$       B.  $\vec{u}_2 = (3; -2)$       C.  $\vec{u}_3 = (3; 2)$       D.  $\vec{u}_1 = (2; 3)$
- Câu 4:** Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  $A(-3; 2)$  và  $B(1; 4)$ ?
- A.  $\vec{u}_1 = (-1; 2)$ .      B.  $\vec{u}_2 = (2; 1)$ .      C.  $\vec{u}_3 = (-2; 6)$ .      D.  $\vec{u}_4 = (1; 1)$ .
- Câu 5:** Vector nào dưới đây là một vector pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm  $A(2; 3)$  và  $B(4; 1)$ ?
- A.  $\vec{n}_1 = (2; -2)$ .      B.  $\vec{n}_2 = (2; -1)$ .      C.  $\vec{n}_3 = (1; 1)$ .      D.  $\vec{n}_4 = (1; -2)$ .

**Câu 6:** Cho phương trình:  $ax + by + c = 0$  (1) với  $a^2 + b^2 > 0$ . Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. (1) là phương trình tổng quát của đường thẳng có vectơ pháp tuyến là  $\vec{n} = (a; b)$ .
- B.  $a = 0$  (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục  $ox$ .
- C.  $b = 0$  (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục  $oy$ .
- D. Điểm  $M_0(x_0; y_0)$  thuộc đường thẳng (1) khi và chỉ khi  $ax_0 + by_0 + c \neq 0$ .

**Câu 7:** Mệnh đề nào sau đây sai? Đường thẳng  $(d)$  được xác định khi biết.

- A. Một vectơ pháp tuyến hoặc một vectơ chỉ phương.
- B. Hệ số góc và một điểm thuộc đường thẳng.
- C. Một điểm thuộc  $(d)$  và biết  $(d)$  song song với một đường thẳng cho trước.
- D. Hai điểm phân biệt thuộc  $(d)$ .

**Câu 8:** Đường thẳng  $(d)$  có vectơ pháp tuyến  $\vec{n} = (a; b)$ . Mệnh đề nào sau đây sai?

- A.  $\vec{u}_1 = (b; -a)$  là vectơ chỉ phương của  $(d)$ .
- B.  $\vec{u}_2 = (-b; a)$  là vectơ chỉ phương của  $(d)$ .
- C.  $\vec{n}' = (ka; kb)$   $k \in \mathbb{R}$  là vectơ pháp tuyến của  $(d)$ .
- D.  $(d)$  có hệ số góc  $k = \frac{-b}{a}$  ( $b \neq 0$ ).

**Câu 9:** Cho đường thẳng  $(d): 2x + 3y - 4 = 0$ . Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của  $(d)$ ?

- A.  $\vec{n}_1 = (3; 2)$ .
- B.  $\vec{n}_2 = (-4; -6)$ .
- C.  $\vec{n}_3 = (2; -3)$ .
- D.  $\vec{n}_4 = (-2; 3)$ .

**Câu 10:** Cho đường thẳng  $(d): 3x - 7y + 15 = 0$ . Mệnh đề nào sau đây sai?

- A.  $\vec{u} = (7; 3)$  là vectơ chỉ phương của  $(d)$ .
- B.  $(d)$  có hệ số góc  $k = \frac{3}{7}$ .
- C.  $(d)$  không đi qua góc tọa độ.
- D.  $(d)$  đi qua hai điểm  $M\left(-\frac{1}{3}; 2\right)$  và  $N(5; 0)$ .

**Câu 11:** Cho đường thẳng  $(d): \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$  và điểm  $A\left(\frac{7}{2}; -2\right)$ . Điểm  $A \in (d)$  ứng với giá trị nào của  $t$ ?

- A.  $t = \frac{3}{2}$ .
- B.  $t = \frac{1}{2}$ .
- C.  $t = -\frac{1}{2}$ .
- D.  $t = 2$ .

**Câu 12:** Cho  $(d): \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 5 - 4t \end{cases}$ . Điểm nào sau đây không thuộc  $(d)$ ?

- A.  $A(5;3)$ . B.  $B(2;5)$ . C.  $C(-1;9)$ . D.  $D(8;-3)$ .

**Câu 13:** Một đường thẳng có bao nhiêu vector chỉ phương?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số.

**Câu 14:** Một đường thẳng có bao nhiêu vector pháp tuyến?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số.

**Câu 15:** Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + 6t \end{cases}$  ?

- A.  $\vec{u}_1 = (6;0)$ . B.  $\vec{u}_2 = (-6;0)$ . C.  $\vec{u}_3 = (2;6)$ . D.  $\vec{u}_4 = (0;1)$ .

**Câu 16:** Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 5 - \frac{1}{2}t \\ y = -3 + 3t \end{cases}$  ?

- A.  $\vec{u}_1 = (-1;3)$  B.  $\vec{u}_2 = \left(\frac{1}{2};3\right)$  C.  $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 2$  D.  $6x - 2y - 8 = 0$

**Câu 17:** Cho đường thẳng  $\Delta$  có phương trình tổng quát:  $-2x + 3y - 1 = 0$ . Vector nào sau đây là vector chỉ phương của đường thẳng  $\Delta$ .

- A.  $(3;2)$ . B.  $(2;3)$ . C.  $(-3;2)$ . D.  $(2;-3)$ .

**Câu 18:** Cho đường thẳng  $\Delta$  có phương trình tổng quát:  $-2x + 3y - 1 = 0$ . Vector nào sau đây **không** là vector chỉ phương của  $\Delta$

- A.  $\left(1; \frac{2}{3}\right)$ . B.  $(3;2)$ . C.  $(2;3)$ . D.  $(-3;-2)$ .

**Câu 19:** Đường thẳng  $\Delta: 5x + 3y = 15$  tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu?

- A. 7,5. B. 5. C. 15. D. 3.

**DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG THỎA MÃN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHO TRƯỚC**

*{ Tính chất cho trước giúp tìm được: một điểm thuộc đường thẳng và một VTCP (hay VTPT); tìm được các hệ số  $A, B, C$  trong phương trình tổng quát; ... }*



**PHƯƠNG PHÁP.**

- Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có vtcp  $\vec{u} = (a; b)$  thì có phương trình tham số là  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$ . (Mỗi điểm  $M$  bất kỳ thuộc đường thẳng  $(d)$  tương ứng với duy nhất một số thực  $t \in \mathbb{R}$  và ngược lại).
- Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có vtcp  $\vec{u} = (a; b)$  với  $a \neq 0, b \neq 0$  có phương trình chính tắc là:  $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$ .
- Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có VTPT  $\vec{n} = (A; B)$  thì có phương trình tổng quát là  $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ .



**BÀI TẬP TỰ LUẬN.**

**2.1. Viết PTTS của đường thẳng.**

- Câu 1:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $\Delta$  qua  $A(3; -1)$  và có VTCP  $\vec{u} = (-2; 3)$ .
- Câu 2:** Viết PTTS của đường thẳng  $AB$  biết  $A(3; 1), B(-1; 3)$ .
- Câu 3:** Viết PTTS của đường thẳng  $\Delta$  qua  $M(-1; 7)$  và song song với trục  $Ox$ .
- Câu 4:** Cho đường thẳng  $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y}{-5}$ . Viết PTTS của đường thẳng  $\Delta$  qua  $I(2017; 2018)$  và song song với đường thẳng  $d$ .
- Câu 5:** Cho  $A(3; 1)$  và  $B(-3; 5)$ . Viết PTTS của đường thẳng  $\Delta$  là trung trực của đoạn thẳng  $AB$ .

**2.2. Viết PTTQ của đường thẳng**

- Câu 1:** Viết PTTQ của đường thẳng  $d$  đi qua  $K(-1; 5)$  và có VTPT  $\vec{n} = (2; 1)$ .
- Câu 2:** Viết PTTQ của đường thẳng  $\Delta$  đi qua  $K(3; -2)$  và song song với đường thẳng  $d: x - 5y + 2017 = 0$ .
- Câu 3:** Viết PTTQ của  $\Delta$  là đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$  với  $A(-4; -1), B(2; 3)$ .
- Câu 4:** Viết PTTQ của đường thẳng qua hai điểm  $A(5; 0)$  và  $B(0; -2)$ .
- Câu 5:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(2; -1); B(4; 5); C(-3; 2)$ . Viết phương trình tổng quát của đường cao  $AH$  của tam giác  $ABC$ .

**2.3. Bài toán chuyển đổi qua lại giữa các dạng phương trình.**



**Câu 1:** Cho đường thẳng  $\Delta \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$ . Viết PTTQ của đường thẳng.

**Câu 2:** Cho đường thẳng  $\Delta: 2x - 3y - 3 = 0$ . Viết PTTS của đường thẳng.

#### **2.4. Bài tập tổng hợp về viết phương trình đường thẳng**

**Câu 1:** Cho tam giác  $ABC$  với  $A(2;3); B(-4;5); C(6;-5)$ .  $M, N$  lần lượt là trung điểm của  $AB$  và  $AC$ . Phương trình tham số của đường trung bình  $MN$  là:

**Câu 2:** Phương trình đường thẳng đi qua điểm  $M(5;-3)$  và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm  $A$  và  $B$  sao cho  $M$  là trung điểm của  $AB$  là:

**Câu 3:** Cho ba điểm  $A(1;1); B(2;0); C(3;4)$ . Viết phương trình đường thẳng đi qua  $A$  và cách đều hai điểm  $B, C$ .

**Câu 4:** Đường thẳng  $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ , với  $a \neq 0, b \neq 0$ , đi qua điểm  $M(-1;6)$  và tạo với các tia  $Ox, Oy$  một tam giác có diện tích bằng 4. Tính  $S = a + 2b$ .

**Câu 5:** Cho tam giác  $ABC$  biết trực tâm  $H(1;1)$  và phương trình cạnh  $AB: 5x - 2y + 6 = 0$ , phương trình cạnh  $AC: 4x + 7y - 21 = 0$ . Phương trình cạnh  $BC$  là

**Câu 6:** Gọi  $H$  là trực tâm của tam giác  $ABC$ . Phương trình các cạnh và đường cao của tam giác là  $AB: 7x - y + 4 = 0; BH: 2x + y - 4 = 0; AH: x - y - 2 = 0$ . Phương trình đường cao  $CH$  của tam giác  $ABC$  là

**Câu 7:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $\Delta_1: x - y + 1 = 0, \Delta_2: 2x + y - 1 = 0$  và điểm  $P(2;1)$ . Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm  $P$  và cắt hai đường thẳng  $\Delta_1, \Delta_2$  lần lượt tại hai điểm  $A, B$  sao cho  $P$  là trung điểm  $AB$ .

**Câu 8:** Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  lần lượt có phương trình:  $d_1: x + y = 1, d_2: x - 3y + 3 = 0$ . Hãy viết phương trình đường thẳng  $d$  đối xứng với  $d_2$  qua đường thẳng  $d_1$ .

**Câu 9:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho  $\Delta ABC$  có đỉnh  $A(3;0)$  và phương trình hai đường cao  $(BB'): 2x + 2y - 9 = 0$  và  $(CC'): 3x - 12y - 1 = 0$ . Viết phương trình cạnh  $BC$ .

**Câu 10:** Cho tam giác  $ABC$ , đỉnh  $B(2;-1)$ , đường cao  $AA': 3x - 4y + 27 = 0$  và đường phân giác trong của góc  $C$  là  $CD: x + 2y - 5 = 0$ . Khi đó phương trình cạnh  $AB$  là

**Câu 11:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Descartes vuông góc  $Oxy$ , cho  $\Delta ABC$  có điểm  $A(2;-1)$  và hai đường phân giác trong của hai góc  $B, C$  lần lượt có phương trình  $(\Delta_B): x - 2y + 1 = 0, (\Delta_C): x + y + 3 = 0$ . Viết phương trình cạnh  $BC$ .

**Câu 12:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Descartes vuông góc  $Oxy$ , cho  $\Delta ABC$  vuông cân tại  $A(4;1)$  và cạnh huyền  $BC$  có phương trình:  $3x - y + 5 = 0$ . Viết phương trình hai cạnh góc vuông  $AC$  và  $AB$ .

**Câu 13:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $\Delta ABC$  vuông tại  $A$ , có đỉnh  $C(-4;1)$ , phân giác trong góc  $A$  có phương trình  $x + y - 5 = 0$ . Viết phương trình đường thẳng  $BC$ , biết diện tích tam giác  $\Delta ABC$  bằng 24 và đỉnh  $A$  có hoành độ dương.

- Câu 14:** Cho  $\Delta ABC$  có  $A(4; -2)$ . Đường cao  $BH: 2x + y - 4 = 0$  và đường cao  $CK: x - y - 3 = 0$ . Viết phương trình đường cao kẻ từ đỉnh A
- Câu 15:** Viết Phương trình đường thẳng đi qua điểm  $M(2; -3)$  và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB vuông cân.
- Câu 16:** Gọi H là trực tâm của tam giác  $ABC$ . Phương trình các cạnh và đường cao của tam giác là:  $AB: 7x - y + 4 = 0; BH: 2x + y - 4 = 0; AH: x - y - 2 = 0$ . Phương trình đường cao CH của tam giác ABC là:
- Câu 17:** Cho tam giác  $ABC$  biết trực tâm  $H(1; 1)$  và phương trình cạnh  $AB: 5x - 2y + 6 = 0$ , phương trình cạnh  $AC: 4x + 7y - 21 = 0$ . Phương trình cạnh  $BC$  là



### BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

- Câu 18:** Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua  $A(3; 4)$  và có vectơ chỉ phương  $\vec{u} = (3; -2)$
- A.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -2 + 4t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = 3 - 6t \\ y = -2 + 4t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 4 + 3t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 4 - 2t \end{cases}$
- Câu 19:** Phương trình tham số của đường thẳng qua  $M(1; -1), N(4; 3)$  là
- A.  $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 4 - t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = 3 - 3t \\ y = 4 - 3t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases}$
- Câu 20:** Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  $A(1; -2)$  và nhận  $\vec{n} = (-1; 2)$  làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là
- A.  $-x + 2y = 0$ .      B.  $x + 2y + 4 = 0$ .      C.  $x - 2y - 5 = 0$ .      D.  $x - 2y + 4 = 0$ .
- Câu 21:** Đường thẳng đi qua điểm  $A(1; -2)$  và nhận  $\vec{n} = (-2; 4)$  làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là
- A.  $x + 2y + 4 = 0$ .      B.  $x - 2y + 4 = 0$ .      C.  $x - 2y - 5 = 0$ .      D.  $-2x + 4y = 0$ .
- Câu 22:** Đường thẳng  $d$  qua  $A(1; 1)$  và có vectơ chỉ phương  $\vec{u} = (2; 3)$  có phương trình tham số là
- A.  $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 - t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = 2t \\ y = 3t \end{cases}$
- Câu 23:** Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  $A(-2; 4), B(-6; 1)$  là
- A.  $3x + 4y - 10 = 0$ .      B.  $3x - 4y + 22 = 0$ .      C.  $3x - 4y + 8 = 0$ .      D.  $3x - 4y - 22 = 0$ .
- Câu 24:** Đường thẳng đi qua  $A(-1; 2)$ , nhận  $\vec{n} = (2; -4)$  làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là
- A.  $x - 2y - 4 = 0$ .      B.  $x + y + 4 = 0$ .      C.  $x - 2y + 5 = 0$ .      D.  $-x + 2y - 4 = 0$ .

- Câu 25:** Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm  $A(2; -1)$  và nhận  $\vec{u} = (-3; 2)$  làm vector chỉ phương là
- A.**  $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases}$       **B.**  $\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$       **C.**  $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$       **D.**  $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$
- Câu 26:** Đường thẳng đi qua  $A(-1; 2)$ , nhận  $\vec{n} = (2; -4)$  làm véc tơ pháp tuyến có phương trình là:
- A.**  $x - 2y - 4 = 0$       **B.**  $x + y + 4 = 0$       **C.**  $-x + 2y - 4 = 0$       **D.**  $x - 2y + 5 = 0$
- Câu 27:** Cho hai điểm  $A(1; -2)$ ,  $B(-1; 2)$ . Đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là
- A.**  $2x + y = 0$  .      **B.**  $x + 2y = 0$  .      **C.**  $x - 2y = 0$  .      **D.**  $x - 2y + 1 = 0$  .
- Câu 28:** Lập phương trình tổng quát đường thẳng đi qua điểm  $A(2; 1)$  và song song với đường thẳng  $2x + 3y - 2 = 0$ .
- A.**  $3x + 2y - 8 = 0$  .      **B.**  $2x + 3y - 7 = 0$  .      **C.**  $3x - 2y - 4 = 0$  .      **D.**  $2x + 3y + 7 = 0$  .
- Câu 29:** Cho đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  và điểm  $M(-1; 6)$ . Phương trình đường thẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $\Delta$  là
- A.**  $3x - y + 9 = 0$  .      **B.**  $x + 3y - 17 = 0$  .      **C.**  $3x + y - 3 = 0$  .      **D.**  $x - 3y + 19 = 0$  .
- Câu 30:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: x - 2y + 1 = 0$ . Nếu đường thẳng  $\Delta$  qua điểm  $M(1; -1)$  và  $\Delta$  song song với  $d$  thì  $\Delta$  có phương trình
- A.**  $x - 2y + 3 = 0$  .      **B.**  $x - 2y - 3 = 0$  .      **C.**  $x - 2y + 5 = 0$  .      **D.**  $x + 2y + 1 = 0$  .
- Câu 31:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm  $A(0; -5)$  và  $B(3; 0)$
- A.**  $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$  .      **B.**  $-\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 1$  .      **C.**  $\frac{x}{3} - \frac{y}{5} = 1$  .      **D.**  $\frac{x}{5} - \frac{y}{3} = 1$  .
- Câu 32:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho hai điểm  $A(1; -3)$ ,  $B(-2; 5)$ . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm  $A, B$ .
- A.**  $8x + 3y + 1 = 0$  .      **B.**  $8x + 3y - 1 = 0$  .      **C.**  $-3x + 8y - 30 = 0$  .      **D.**  $-3x + 8y + 30 = 0$  .
- Câu 33:** Cho  $A(-2; 3)$ ,  $B(4; -1)$ . Viết phương trình đường trung trực của đoạn  $AB$ .
- A.**  $x + y + 1 = 0$  .      **B.**  $2x + 3y - 5 = 0$  .      **C.**  $3x - 2y - 1 = 0$  .      **D.**  $2x - 3y + 1 = 0$  .
- Câu 34:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$  cho đường thẳng  $d: x - 2y + 1 = 0$  và điểm  $M(2; 3)$ . Phương trình đường thẳng  $\Delta$  đi qua điểm  $M$  và vuông góc với đường thẳng  $d$  là
- A.**  $x + 2y - 8 = 0$  .      **B.**  $x - 2y + 4 = 0$  .      **C.**  $2x - y - 1 = 0$  .      **D.**  $2x + y - 7 = 0$  .
- Câu 35:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$  cho hai điểm  $A(0; -1)$ ,  $B(3; 0)$ . Phương trình đường thẳng  $AB$  là
- A.**  $x - 3y + 1 = 0$  .      **B.**  $x + 3y + 3 = 0$  .      **C.**  $x - 3y - 3 = 0$  .      **D.**  $3x + y + 1 = 0$  .
- Câu 36:** Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  $A(-2; 4); B(-6; 1)$  là:
- A.**  $3x + 4y - 10 = 0$  .      **B.**  $3x - 4y + 22 = 0$  .      **C.**  $3x - 4y + 8 = 0$  .      **D.**  $3x - 4y - 22 = 0$

**Câu 37:** Cho đường thẳng  $(d): 3x + 5y - 15 = 0$ . Phương trình nào sau đây không phải là một dạng khác của  $(d)$ .

**A.**  $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$ .      **B.**  $y = -\frac{3}{5}x + 3$       **C.**  $\begin{cases} x = t \\ y = 5 \end{cases} (t \in R)$       **D.**  $\begin{cases} x = 5 - \frac{5}{3}t \\ y = t \end{cases} (t \in R)$ .

**Câu 38:** Cho đường thẳng  $(d): x - 2y + 1 = 0$ . Nếu đường thẳng  $(\Delta)$  đi qua  $M(1; -1)$  và song song với  $(d)$  thì  $(\Delta)$  có phương trình

**A.**  $x - 2y - 3 = 0$       **B.**  $x - 2y + 5 = 0$       **C.**  $x - 2y + 3 = 0$       **D.**  $x + 2y + 1 = 0$

**Câu 39:** Cho ba điểm  $A(1; -2), B(5; -4), C(-1; 4)$ . Đường cao  $AA'$  của tam giác ABC có phương trình

**A.**  $3x - 4y + 8 = 0$       **B.**  $3x - 4y - 11 = 0$       **C.**  $-6x + 8y + 11 = 0$       **D.**  $8x + 6y + 13 = 0$

**Câu 40:** Cho hai điểm  $A(4; 0), B(0; 5)$ . Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của đường thẳng AB?

**A.**  $\begin{cases} x = 4 - 4t \\ y = 5t \end{cases} (t \in R)$       **B.**  $\frac{x}{4} + \frac{y}{5} = 1$       **C.**  $\frac{x-4}{-4} = \frac{y}{5}$       **D.**  $y = \frac{-5}{4}x + 15$

**Câu 41:** Cho đường thẳng  $(d): 4x - 3y + 5 = 0$ . Nếu đường thẳng  $(\Delta)$  đi qua gốc tọa độ và vuông góc với  $(d)$  thì  $(\Delta)$  có phương trình:

**A.**  $4x + 3y = 0$       **B.**  $3x - 4y = 0$       **C.**  $3x + 4y = 0$       **D.**  $4x - 3y = 0$

**Câu 42:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm  $I(-1; 2)$  và vuông góc với đường thẳng có phương trình  $2x - y + 4 = 0$

**A.**  $-x + 2y - 5 = 0$       **B.**  $x + 2y - 3 = 0$       **C.**  $x + 2y = 0$       **D.**  $x - 2y + 5 = 0$

**Câu 43:** Phương trình tham số của đường thẳng  $(d)$  đi qua điểm  $M(-2; 3)$  và vuông góc với đường thẳng  $(d'): 3x - 4y + 1 = 0$  là

**A.**  $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 3 + 3t \end{cases}$       **B.**  $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 3 - 4t \end{cases}$       **C.**  $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 3 + 4t \end{cases}$       **D.**  $\begin{cases} x = 5 + 4t \\ y = 6 - 3t \end{cases}$

**Câu 44:** Cho  $\Delta ABC$  có  $A(2; -1); B(4; 5); C(-3; 2)$ . Viết phương trình tổng quát của đường cao  $AH$ .

**A.**  $3x + 7y + 1 = 0$       **B.**  $7x + 3y + 13 = 0$       **C.**  $-3x + 7y + 13 = 0$       **D.**  $7x + 3y - 11 = 0$

**Câu 45:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm  $M(\sqrt{2}; 1)$  và vuông góc với đường thẳng có phương trình  $(\sqrt{2} + 1)x + (\sqrt{2} - 1)y = 0$ .

**A.**  $(1 - \sqrt{2})x + (\sqrt{2} + 1)y + 1 - 2\sqrt{2} = 0$       **B.**  $-x + (3 + 2\sqrt{2})y - 3 - \sqrt{2} = 0$   
**C.**  $(1 - \sqrt{2})x + (\sqrt{2} + 1)y + 1 = 0$       **D.**  $-x + (3 + 2\sqrt{2})y - \sqrt{2} = 0$

- Câu 46:** Cho đường thẳng  $(d)$  đi qua điểm  $M(1;3)$  và có vectơ chỉ phương  $\vec{a}=(1;-2)$ . Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của  $(d)$ ?
- A.  $\begin{cases} x=1-t \\ y=3+2t. \end{cases}$       B.  $\frac{x-1}{-1}=\frac{y-3}{2}$ .      C.  $2x+y-5=0$ .      D.  $y=-2x-5$ .
- Câu 47:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(-2;3), B(1;-2), C(-5;4)$ . Đường trung trực trung tuyến  $AM$  có phương trình tham số
- A.  $\begin{cases} x=2 \\ y=3-2t. \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x=-2-4t \\ y=3-2t. \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x=-2t \\ y=-2+3t. \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x=-2 \\ y=3-2t. \end{cases}$
- Câu 48:** Cho hai điểm  $A(-2;3); B(4;-1)$ . viết phương trình trung trực đoạn  $AB$ .
- A.  $x-y-1=0$ .      B.  $2x-3y+1=0$ .      C.  $2x+3y-5=0$ .      D.  $3x-2y-1=0$ .
- Câu 49:** Đường thẳng  $(d)$  đi qua  $I(3;2)$  cắt  $Ox; Oy$  tại  $M, N$  sao cho  $I$  là trung điểm của  $MN$ . Khi đó độ dài  $MN$  bằng
- A. 52.      B.  $\sqrt{13}$ .      C.  $\sqrt{10}$ .      D.  $2\sqrt{13}$ .
- Câu 50:** Cho tam giác  $ABC$  với  $A(2;4); B(2;1); C(5;0)$ . Trung tuyến  $CM$  đi qua điểm nào dưới đây?
- A.  $\left(14; \frac{9}{2}\right)$ .      B.  $\left(10; -\frac{5}{2}\right)$ .      C.  $(-7;-6)$ .      D.  $(-1;5)$ .
- Câu 51:** Cho 3 đường thẳng  $(d_1): 3x-2y+5=0, (d_2): 2x+4y-7=0, (d_3): 3x+4y-1=0$ . Viết phương trình đường thẳng  $(d)$  đi qua giao điểm của  $(d_1), (d_2)$  và song song với  $(d_3)$ .
- A.  $24x+32y-53=0$ .      B.  $24x+32y+53=0$ .  
C.  $24x-32y+53=0$ .      D.  $24x-32y-53=0$ .
- Câu 52:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(-1;-2); B(0;2); C(-2;1)$ . Đường trung tuyến  $BM$  có phương trình là:
- A.  $5x-3y+6=0$       B.  $3x-5y+10=0$       C.  $x-3y+6=0$       D.  $3x-y-2=0$
- Câu 53:** Cho tam giác  $ABC$  với  $A(2;-1); B(4;5); C(-3;2)$ . Phương trình tổng quát của đường cao đi qua  $A$  của tam giác là
- A.  $3x+7y+1=0$       B.  $7x+3y+13=0$       C.  $-3x+7y+13=0$       D.  $7x+3y-11=0$

## BÀI 19. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

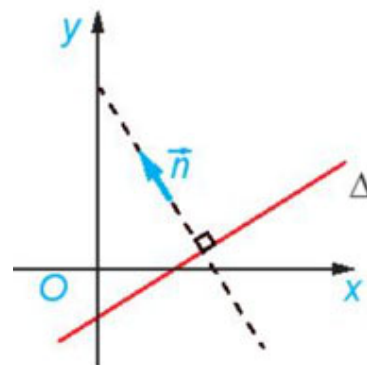


## LÝ THUYẾT.

## I. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG

## 1. Vector pháp tuyến của đường thẳng

**1.1. Định nghĩa:** Vector  $\vec{n} \neq \vec{0}$  gọi là vector pháp tuyến (VTPT) của  $\Delta$  nếu giá của nó vuông góc với  $\Delta$ .



## 1.2. Nhận xét:

- a) Nếu  $\vec{n}$  là một vtpt của đường thẳng  $d$  thì  $k\vec{n}$ , ( $k \neq 0$ ) cũng là một vtpt của  $d$ .
- b) Nếu  $\vec{n}$  là một VTPT của đường thẳng  $d$  và  $\vec{u}$  là một VTCP của đường thẳng  $d$  thì  $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ .
- c) Một đường thẳng xác định khi biết một VTPT và một điểm nó đi qua.

## 2. Phương trình tổng quát (PTTQ) của đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ, mọi đường thẳng đều có **phương trình tổng quát** dạng  $ax + by + c = 0$ , với  $a$  và  $b$  không đồng thời bằng 0. Ngược lại, mỗi phương trình dạng  $ax + by + c = 0$ , với  $a$  và  $b$  không đồng thời bằng 0, đều là phương trình của một đường thẳng, nhận  $\vec{n}(a; b)$  là một vector pháp tuyến.

**2.1.** Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có VTPT  $\vec{n} = (A; B)$  thì có phương trình tổng quát là  $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ .

**2.2.** Ngược lại, trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$  mọi phương trình dạng  $Ax + By + C = 0$  ( $A^2 + B^2 \neq 0$ ) đều là phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  có VTPT  $\vec{n} = (A; B)$ .

**2.3.** Một số trường hợp đặc biệt của PTTQ  $Ax + By + C = 0$  ( $A^2 + B^2 \neq 0$ ).

a) Nếu  $A = 0$  phương trình trở thành  $By + C = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{C}{B}$  đường thẳng song song với trục hoành  $Ox$  và cắt trục tung  $Oy$  tại điểm  $M\left(0; -\frac{C}{B}\right)$ .

b) Nếu  $B = 0$  phương trình trở thành  $Ax + C = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{C}{A}$  đường thẳng song song với trục tung  $Oy$  và cắt trục hoành  $Ox$  tại  $M\left(-\frac{C}{A}; 0\right)$ .

c) Nếu  $C = 0$  phương trình trở thành  $Ax + By = 0$  đường thẳng đi qua gốc tọa độ  $O(0; 0)$ .

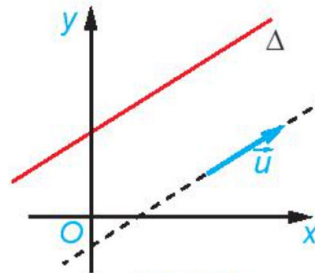
d) Đường thẳng có dạng  $y = ax + b$ , (trong đó  $a$  được gọi là hệ số góc của đường thẳng) có VTPT là  $\vec{n} = (a; -1)$ . Ngược lại đường thẳng có VTPT  $\vec{n} = (A; B)$  thì có hệ số góc là  $-\frac{A}{B}$ .

e) Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $A(a; 0)$  và  $B(0; b)$  có phương trình là  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ .

## II. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG

### 1. Véc tơ chỉ phương của đường thẳng

**1.1. Định nghĩa** Vector  $\vec{u} \neq \vec{0}$  được gọi là vector chỉ phương (VTCP) của đường thẳng  $\Delta$  nếu giá của nó song song hoặc trùng với  $\Delta$ .



Hình 7.2b

### 1.2. Nhận xét:

a) Nếu  $\vec{u}$  là một vtcp của đường thẳng  $d$  thì  $k\vec{u}$ , ( $k \neq 0$ ) cũng là một véc tơ chỉ phương của  $d$ .

b) Một đường thẳng xác định khi biết một vtcp và một điểm mà nó đi qua.

## 2. Phương trình tham số của đường thẳng

Cho đường thẳng  $\Delta$  đi qua điểm  $A(x_0; y_0)$  và có vectơ chỉ phương  $\vec{u}(a; b)$ . Khi đó điểm  $M(x; y)$  thuộc đường thẳng  $\Delta$  khi và chỉ khi tồn tại số thực  $t$  sao cho  $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ , hay

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases} \quad (2)$$

Hệ (2) được gọi là **phương trình tham số** của đường thẳng  $\Delta$  ( $t$  là tham số).

**2.1.** Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có vtcp  $\vec{u} = (a; b)$  thì có phương trình

tham số là  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$ . (Mỗi điểm  $M$  bất kỳ thuộc đường thẳng ( $d$ ) tương ứng với duy nhất một số thực  $t \in \mathbb{R}$  và ngược lại).

**Nhận xét:**  $A \in \Delta \Leftrightarrow A(x_0 + at; y_0 + bt), t \in \mathbb{R}$

**2.2.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , mọi phương trình dạng  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$  với  $a^2 + b^2 \neq 0$  đều là phương trình của đường thẳng  $d$  có một vtcp là  $\vec{u} = (a; b)$ .

## 3. Phương trình chính tắc của đường thẳng

Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có vtcp  $\vec{u} = (a; b)$  với  $a \neq 0, b \neq 0$  có

phương trình chính tắc là:  $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$

## III. LIÊN HỆ GIỮA VTCP VÀ VTPT

**1.** Từ nhận xét “Nếu  $\vec{n}$  là một VTPT của đường thẳng  $d$  và  $\vec{u}$  là một VTCP của đường thẳng  $d$  thì  $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ ” ta rút ra được: nếu  $\vec{n} = (A; B)$  là một VTPT của đường thẳng  $d$  thì một VTCP của  $d$  là  $\vec{u} = (B; -A)$  (hoặc  $\vec{u} = (-B; A)$ ).

**2.** Từ nhận xét “Nếu  $\vec{n}$  là một VTPT của đường thẳng  $d$  và  $\vec{u}$  là một VTCP của đường thẳng  $d$  thì  $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ ” ta rút ra được: nếu  $\vec{u} = (a; b)$  là một VTCP của đường thẳng  $d$  thì một VTPT của  $d$  là  $\vec{n} = (-b; a)$  (hoặc  $\vec{n} = (b; -a)$ ).

Hai nhận xét trên giúp ích rất nhiều trong việc chuyển đổi qua lại giữa các dạng phương trình đường thẳng. Từ PTTQ ta có thể chuyển sang PTTS và ngược lại.



## BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.

**7.1.** Trong mặt phẳng tọa độ, cho  $\vec{n} = (2; 1), \vec{v} = (3; 2), A(1; 3), B(-2; 1)$ .



- Lập phương trình tổng quát của đường thẳng  $\Delta_1$  đi qua  $A$  và có vector pháp tuyến  $\vec{n}$ .
- Lập phương trình tham số của đường thẳng  $\Delta_2$  đi qua  $B$  và có vector chỉ phương  $\vec{v}$ .
- Lập phương trình tham số của đường thẳng  $AB$ .

**Lời giải**

- Phương trình tổng quát của đường thẳng  $\Delta_1$  đi qua  $A$  và có vector pháp tuyến  $\vec{n}$  là

$$2(x-1) + (y-3) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 5 = 0.$$

- Phương trình tham số của đường thẳng  $\Delta_2$  đi qua  $B$  và có vector chỉ phương  $\vec{v}$  là

$$\Delta_2 : \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 1 + 2t. \end{cases}$$

- Lập phương trình tham số của đường thẳng  $AB$ .

Đường thẳng  $AB$  đi qua điểm  $A$  và có vector chỉ phương  $\overrightarrow{AB} = (-3; -2)$  là

$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 3 - 2t. \end{cases}$$

**7.2. Lập phương trình tổng quát của các trục tọa độ.**

**Lời giải**

- Phương trình trục  $Ox$  đi qua điểm  $O(0;0)$  và nhận  $\vec{j} = (0;1)$  làm vector pháp tuyến có phương trình là

$$y = 0.$$

- Phương trình trục  $Oy$  đi qua điểm  $O(0;0)$  và nhận  $\vec{i} = (1;0)$  làm vector pháp tuyến có phương trình là

$$x = 0.$$

**7.3. Cho hai đường thẳng  $\Delta_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + 5t \end{cases}$  và  $\Delta_2 : 2x + 3y - 5 = 0$ .**

- Lập phương trình tổng quát của  $\Delta_1$ .
- Lập phương trình tham số của  $\Delta_2$ .

**Lời giải**

- Lập phương trình tổng quát của  $\Delta_1$ .

Đường thẳng  $\Delta_1$  đi qua điểm  $M(1;3)$ , có vector chỉ phương  $\vec{u} = (2;5)$  nên  $\Delta_1$  có vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (5; -2)$ . Khi đó phương trình tổng quát của  $\Delta_1$  là:  $5x - 2y + 1 = 0$ .

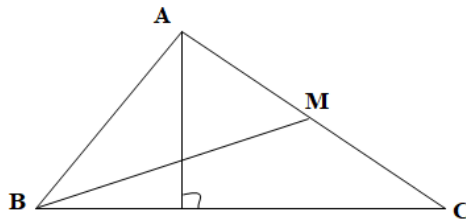
- Lập phương trình tham số của  $\Delta_2$ .

Đường thẳng  $\Delta_2$  đi qua điểm  $N(1;1)$ , có vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (2;3)$  nên  $\Delta_2$  có vector chỉ phương  $\vec{u} = (3;-2)$ . Khi đó phương trình tham số của  $\Delta_2$  là: 
$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$$

**7.4.** Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;2)$ ,  $B(3;0)$  và  $C(-2;-1)$ .

- Lập phương trình đường cao kẻ từ  $A$ .
- Lập phương trình đường trung tuyến kẻ từ  $B$ .

**Lời giải**



- Lập phương trình đường cao kẻ từ  $A$ .

Đường cao kẻ từ  $A$  đi qua  $A(1;2)$  và nhận  $\overrightarrow{CB} = (5;1)$  là vector pháp tuyến có phương trình là

$$5x + y - 7 = 0.$$

- Lập phương trình đường trung tuyến kẻ từ  $B$ .

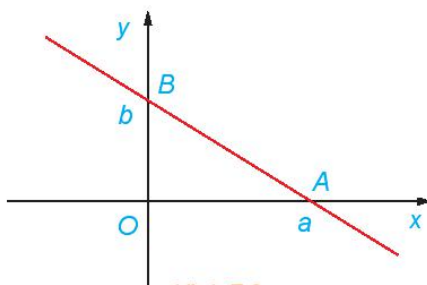
Gọi  $M$  là trung điểm của  $AC$  thì  $M\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ .

Đường trung tuyến kẻ từ  $B$  nhận  $\overrightarrow{BM} = \left(\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right)$  là vector chỉ phương nên có vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (1;7)$  và đi qua  $B(3;0)$  nên có phương trình là:  $x + 7y - 3 = 0$ .

**7.5.** (Phương trình đoạn chắn của đường thẳng)

Chứng minh rằng, đường thẳng đi qua hai điểm  $A(a;0)$ ,  $B(0;b)$  với  $ab \neq 0$  (H.7.3) có phương trình là

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$



Hình 7.3

### Lời giải

Đường thẳng đi qua hai điểm  $A(a; 0), B(0; b)$  nhận  $\overrightarrow{AB} = (-a; b)$  làm vectơ chỉ phương thì có vectơ pháp tuyến là  $\vec{n} = (b; a)$ . Khi đó phương trình đường thẳng là:  $bx + ay - ab = 0$ .

Vì  $ab \neq 0$  nên chia cả hai vế của phương trình cho  $ab$  ta được phương trình là

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

**7.6.** Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ là  $21,2^\circ$  Bắc, kinh độ  $105,8^\circ$  Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ là  $16,1^\circ$  Bắc, kinh độ  $108,2^\circ$  Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm  $t$  giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ  $x^\circ$  Bắc, kinh độ  $y^\circ$  Đông được tính theo công thức

$$\begin{cases} x = 21,2 - \frac{153}{40}t \\ y = 105,8 + \frac{9}{5}t \end{cases}$$

- Hỏi chuyến từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ?
- Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, máy bay đã bay qua vĩ tuyến 17 ( $17^\circ$  Bắc) chưa?

### Lời giải

- Hỏi chuyến từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ?

Thay  $x = 16,1^\circ$ ,  $y = 108,2^\circ$  vào công thức trên ta có

$$\begin{cases} 16,1 = 21,2 - \frac{153}{40}t \\ 108,2 = 105,8 + \frac{9}{5}t \end{cases} \Rightarrow t = \frac{4}{3}$$

Vậy chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất  $\frac{4}{3}$  giờ.

- Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, máy bay đã bay qua vĩ tuyến 17 ( $17^\circ$  Bắc) chưa?

Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh thì máy bay đã bay đến  $17,375^\circ$  Bắc nên máy bay đã bay qua vĩ tuyến 17.

## II HỆ THỐNG BÀI TẬP.

### DẠNG 1: XÁC ĐỊNH VTCP, VTPT CỦA ĐƯỜNG THẲNG

{ Tích vô hướng hai vt, góc giữa hai vt, độ dài vt, độ dài đường trung tuyến, phân giác, đường cao, diện tích tam giác, chu vi tam giác... }

## 1 PHƯƠNG PHÁP.

1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$  phương trình dạng  $Ax + By + C = 0$  ( $A^2 + B^2 \neq 0$ ) có VTPT  $\vec{n} = (A; B)$ .
2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , mọi phương trình dạng  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$  với  $a^2 + b^2 \neq 0$  đều là phương trình của đường thẳng  $d$  có một vtcp là  $\vec{u} = (a; b)$ .
3. Nếu đường thẳng  $d$  có  $\vec{n} = (A; B)$  là một VTPT thì một VTCP của  $d$  là  $\vec{u} = (B; -A)$  (hoặc  $\vec{u} = (-B; A)$ ).
4. Nếu đường thẳng  $d$  có  $\vec{u} = (a; b)$  là một VTCP thì một VTPT của  $d$  là  $\vec{n} = (-b; a)$  (hoặc  $\vec{n} = (b; -a)$ ).
5. Đường thẳng đi qua 2 điểm  $A, B$  thì nhận  $\overline{AB}$  làm VTCP.

## 2 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Một vector chỉ phương của đường thẳng  $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 - t \end{cases}$  là:

- A.  $\vec{u}_1 = (2; -3)$ .      B.  $\vec{u}_2 = (3; -1)$ .      C.  $\vec{u}_3 = (3; 1)$ .      D.  $\vec{u}_4 = (3; -3)$

Lời giải

**Chọn B**

Từ phương trình tham số của đường thẳng ta có một VTCP của đường thẳng là  $\vec{u}_2 = (3; -1)$ .

**Câu 2:** Một vector pháp tuyến của đường thẳng  $2x - 3y + 6 = 0$  là :

- A.  $\vec{n}_4 = (2; -3)$       B.  $\vec{n}_2 = (2; 3)$       C.  $\vec{n}_3 = (3; 2)$       D.  $\vec{n}_1 = (-3; 2)$

Lời giải

**Chọn A**

Từ PTTQ ta thấy một VTPT của đường thẳng là  $\vec{n}_4 = (2; -3)$

**Câu 3:** Vector chỉ phương của đường thẳng  $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$  là:

- A.**  $\vec{u}_4 = (-2; 3)$       **B.**  $\vec{u}_2 = (3; -2)$       **C.**  $\vec{u}_3 = (3; 2)$       **D.**  $\vec{u}_1 = (2; 3)$

**Lời giải**

**Chọn B**

$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1 \Leftrightarrow 2x + 3y - 6 = 0$  nên đường thẳng có VTPT là  $\vec{n} = (2; 3)$ .

Suy ra VTCP là  $\vec{u} = (3; -2)$ .

**Câu 4:** Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  $A(-3; 2)$  và  $B(1; 4)$ ?

- A.**  $\vec{u}_1 = (-1; 2)$ .      **B.**  $\vec{u}_2 = (2; 1)$ .      **C.**  $\vec{u}_3 = (-2; 6)$ .      **D.**  $\vec{u}_4 = (1; 1)$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có  $\overrightarrow{AB} = (4; 2)$  một VTCP của đường thẳng  $AB$  cùng phương với  $\overrightarrow{AB} = (4; 2)$ .

Ta thấy  $\vec{u}_2 = (2; 1) = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$  vậy  $\vec{u}_2 = (2; 1)$  là một VTCP của  $AB$

**Câu 5:** Vector nào dưới đây là một vector pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm  $A(2; 3)$  và  $B(4; 1)$ ?

- A.**  $\vec{n}_1 = (2; -2)$ .      **B.**  $\vec{n}_2 = (2; -1)$ .      **C.**  $\vec{n}_3 = (1; 1)$ .      **D.**  $\vec{n}_4 = (1; -2)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có  $\overrightarrow{AB} = (2; -2)$  một VTPT  $\vec{n}$  của đường thẳng  $AB$  thì vuông góc với  $AB$

Suy ra  $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Leftrightarrow x \cdot 2 + y \cdot (-2) = 0$  chọn  $x = 1, y = 1 \Rightarrow \vec{n} = (1; 1)$

**Chú ý:** Ta hoàn toàn có thể dùng nhận xét nêu ở mục 2.3.2 để giải quyết nhanh bài toán này.

**Câu 6:** Cho phương trình:  $ax + by + c = 0$  (1) với  $a^2 + b^2 > 0$ . Mệnh đề nào sau đây sai?

- A.** (1) là phương trình tổng quát của đường thẳng có vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (a; b)$ .  
**B.**  $a = 0$  (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục  $ox$ .  
**C.**  $b = 0$  (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục  $oy$ .  
**D.** Điểm  $M_0(x_0; y_0)$  thuộc đường thẳng (1) khi và chỉ khi  $ax_0 + by_0 + c \neq 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có điểm  $M_0(x_0; y_0)$  thuộc đường thẳng (1) khi và chỉ khi  $ax_0 + by_0 + c = 0$ .

**Câu 7:** Mệnh đề nào sau đây sai? Đường thẳng (d) được xác định khi biết.

- A.** Một vecto pháp tuyến hoặc một vec tơ chỉ phương.
- B.** Hệ số góc và một điểm thuộc đường thẳng.
- C.** Một điểm thuộc (d) và biết (d) song song với một đường thẳng cho trước.
- D.** Hai điểm phân biệt thuộc (d).

**Lời giải**

**Chọn A.**

Nếu chỉ có vecto pháp tuyến hoặc một vecto chỉ phương thì thiếu điểm đi qua để viết đường thẳng.

**Câu 8:** Đường thẳng (d) có vecto pháp tuyến  $\vec{n} = (a; b)$ . Mệnh đề nào sau đây sai?

- A.**  $\vec{u}_1 = (b; -a)$  là vecto chỉ phương của (d).
- B.**  $\vec{u}_2 = (-b; a)$  là vecto chỉ phương của (d).
- C.**  $\vec{n}' = (ka; kb) \quad k \in \mathbb{R}$  là vecto pháp tuyến của (d).
- D.** (d) có hệ số góc  $k = \frac{-b}{a} \quad (b \neq 0)$ .

**Lời giải**

**Chọn D.**

Phương trình đường thẳng có vecto pháp tuyến  $\vec{n} = (a; b)$  là

$$ax + by + c = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b} \quad (b \neq 0)$$

Suy ra hệ số góc  $k = -\frac{a}{b}$ .

**Câu 9:** Cho đường thẳng (d):  $2x + 3y - 4 = 0$ . Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của (d)?

- A.**  $\vec{n}_1 = (3; 2)$ .
- B.**  $\vec{n}_2 = (-4; -6)$ .
- C.**  $\vec{n}_3 = (2; -3)$ .
- D.**  $\vec{n}_4 = (-2; 3)$ .

**Lời giải**

**Chọn B.**

Ta có (d):  $2x + 3y - 4 = 0 \Rightarrow VTPT \vec{n} = (2; 3) = (-4; -6)$

**Câu 10:** Cho đường thẳng (d):  $3x - 7y + 15 = 0$ . Mệnh đề nào sau đây sai?

- A.**  $\vec{u} = (7; 3)$  là vecto chỉ phương của (d).
- B.** (d) có hệ số góc  $k = \frac{3}{7}$ .
- C.** (d) không đi qua góc tọa độ.
- D.** (d) đi qua hai điểm  $M\left(-\frac{1}{3}; 2\right)$  và  $N(5; 0)$ .

**Lời giải**

**Chọn D.**

Giả sử  $N(5;0) \in d : 3x - 7y + 15 = 0 \Rightarrow 3.5 - 7.0 + 15 = 0(vl)$ .

**Câu 11:** Cho đường thẳng  $(d) : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$  và điểm  $A\left(\frac{7}{2}; -2\right)$ . Điểm  $A \in (d)$  ứng với giá trị nào của  $t$ ?

**A.**  $t = \frac{3}{2}$ .

**B.**  $t = \frac{1}{2}$ .

**C.**  $t = -\frac{1}{2}$ .

**D.**  $t = 2$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có } A\left(\frac{7}{2}; -2\right) \in (d) \Rightarrow \begin{cases} \frac{7}{2} = 2 - 3t \\ -2 = -1 + 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = -\frac{1}{2} \\ t = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow t = -\frac{1}{2}$$

**Câu 12:** Cho  $(d) : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 5 - 4t \end{cases}$ . Điểm nào sau đây không thuộc  $(d)$ ?

**A.**  $A(5;3)$ .

**B.**  $B(2;5)$ .

**C.**  $C(-1;9)$ .

**D.**  $D(8;-3)$ .

**Lời giải**

**Chọn B.**

$$\text{Thay } B(2;5) \Rightarrow \begin{cases} 2 = 2 + 3t \\ 5 = 5 - 4t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 0 \end{cases} \Rightarrow t = 0$$

**Câu 13:** Một đường thẳng có bao nhiêu vector chỉ phương?

**A.** 1.

**B.** 2.

**C.** 3.

**D.** Vô số.

**Lời giải**

**Chọn D**

**Câu 14:** Một đường thẳng có bao nhiêu vector pháp tuyến?

**A.** 1

**B.** 2

**C.** 3

**D.** Vô số.

**Lời giải**

**Chọn D**

**Câu 15:** Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng  $d : \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + 6t \end{cases}$  ?

**A.**  $\vec{u}_1 = (6;0)$ .

**B.**  $\vec{u}_2 = (-6;0)$ .

**C.**  $\vec{u}_3 = (2;6)$ .

**D.**  $\vec{u}_4 = (0;1)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Từ PTTS ta thấy một VTCP của  $d$  là  $\vec{u} = (0;6) = 6(0;1)$  nên ta có thể chọn một VTCP là  $\vec{u}_4 = (0;1)$

**Câu 16:** Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng  $\Delta : \begin{cases} x = 5 - \frac{1}{2}t \\ y = -3 + 3t \end{cases}$  ?

**A.**  $\vec{u}_1 = (-1;3)$

**B.**  $\vec{u}_2 = \left(\frac{1}{2};3\right)$

**C.**  $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 2$

**D.**  $6x - 2y - 8 = 0$

Lời giải

**Chọn D**

Từ PTTS ta thấy một VTCP của  $\Delta$  là  $\vec{u} = \left(-\frac{1}{2}; 3\right) \Rightarrow -2\vec{u} = (1; -6)$  nên ta có thể chọn một VTCP là  $\vec{u}_4 = (1; -6)$

**Câu 17:** Cho đường thẳng  $\Delta$  có phương trình tổng quát:  $-2x + 3y - 1 = 0$ . Vector nào sau đây là vector chỉ phương của đường thẳng  $\Delta$ .

- A.**  $(3; 2)$ .                      **B.**  $(2; 3)$ .                      **C.**  $(-3; 2)$ .                      **D.**  $(2; -3)$ .

Lời giải

**Chọn A**

Từ PTTQ ta thấy một VTPT của  $\Delta$  là  $\vec{n} = (-2; 3)$  suy ra một VTCP là  $\vec{u} = (3; 2)$

**Câu 18:** Cho đường thẳng  $\Delta$  có phương trình tổng quát:  $-2x + 3y - 1 = 0$ . Vector nào sau đây **không** là vector chỉ phương của  $\Delta$

- A.**  $\left(1; \frac{2}{3}\right)$ .                      **B.**  $(3; 2)$ .                      **C.**  $(2; 3)$ .                      **D.**  $(-3; -2)$ .

Lời giải

**Chọn C**

Từ PTTQ của đường thẳng ta thấy một VTPT là  $\vec{n} = (-2; 3)$  suy ra một VTCP của đường thẳng là  $\vec{u} = (3; 2) = -1(-3; -2) = 3\left(1; \frac{2}{3}\right)$  vậy vec tơ có tọa độ  $(2; 3)$  không phải là VTCP của  $\Delta$ .

**Câu 19:** Đường thẳng  $\Delta: 5x + 3y = 15$  tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu?

- A.** 7,5.                      **B.** 5.                      **C.** 15.                      **D.** 3.

Lời giải

**Chọn A**

$$\Delta \cap Ox = A(3; 0), \Delta \cap Oy = B(0; 5).$$

$$\text{Vậy } S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB = \frac{15}{2} = 7,5.$$

**DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG THỎA MÃN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHO TRƯỚC**

*{ Tính chất cho trước giúp tìm được: một điểm thuộc đường thẳng và một VTCP (hay VTPT); tìm được các hệ số A, B, C trong phương trình tổng quát; ... }*



**PHƯƠNG PHÁP.**



- Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có vtcp  $\vec{u} = (a; b)$  thì có phương trình tham số là  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$ . (Mỗi điểm  $M$  bất kỳ thuộc đường thẳng  $(d)$  tương ứng với duy nhất một số thực  $t \in \mathbb{R}$  và ngược lại).
- Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có vtcp  $\vec{u} = (a; b)$  với  $a \neq 0, b \neq 0$  có phương trình chính tắc là:  $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$ .
- Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(x_0; y_0)$  và có VTPT  $\vec{n} = (A; B)$  thì có phương trình tổng quát là  $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ .

## 2 BÀI TẬP TỰ LUẬN.

### 2.1. Viết PTTS của đường thẳng.

**Câu 1:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $\Delta$  qua  $A(3; -1)$  và có VTCP  $\vec{u} = (-2; 3)$ .

#### Lời giải

Đường thẳng  $\Delta$  qua  $A(3; -1)$  và có VTCP  $\vec{u} = (-2; 3)$  có PTTS là  $\begin{cases} x = 3 + (-2)t \\ y = -1 + 3t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 3t \end{cases}$

**Câu 2:** Viết PTTS của đường thẳng  $AB$  biết  $A(3; 1), B(-1; 3)$ .

#### Lời giải

Ta có  $\overrightarrow{AB} = (-4; 2) = -2(2; -1) \Rightarrow \vec{u} = (2; -1)$  là một VTCP của đường thẳng  $AB$ .

Vậy  $AB$  đi qua  $A(3; 1)$  và có VTCP  $\vec{u} = (2; -1)$  nên có PTTS  $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - t \end{cases}$ .

**Lưu ý.** Ta hoàn toàn có thể dùng  $\overrightarrow{AB} = (-4; 2)$  làm VTCP của đường thẳng  $AB$ .

**Câu 3:** Viết PTTS của đường thẳng  $\Delta$  qua  $M(-1; 7)$  và song song với trục  $Ox$ .

#### Lời giải

Ta thấy trục hoành  $Ox$  có VTCP chính là vec tơ đơn vị  $\vec{i} = (1; 0)$ . Vì đường thẳng  $\Delta$  song song với trục hoành  $Ox$  nên cũng nhận  $\vec{i} = (1; 0)$  làm VTCP. Suy ra phương trình tham số của  $\Delta$  là

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 7 \end{cases}$$

**Nhận xét.** Hai đường thẳng song song có cùng VTCP.

**Câu 4:** Cho đường thẳng  $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y}{-5}$ . Viết PTTS của đường thẳng  $\Delta$  qua  $I(2017;2018)$  và song song với đường thẳng  $d$ .

**Lời giải**

Ta thấy đường thẳng  $d$  có một VTCP là  $\vec{u} = (3; -5)$ , vì đường thẳng  $\Delta // d$  nên  $\Delta$  cũng nhận  $\vec{u} = (3; -5)$  làm VTCP. Vậy PTTS của  $\Delta$  là  $\begin{cases} x = 2017 + 3t \\ y = 2018 - 5t \end{cases}$ .

**Câu 5:** Cho  $A(3;1)$  và  $B(-3;5)$ . Viết PTTS của đường thẳng  $\Delta$  là trung trực của đoạn thẳng  $AB$ .

**Lời giải**

Gọi  $I$  là trung điểm của đoạn thẳng  $AB$  suy ra  $I(0;3)$ . Đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$  đi qua  $I(0;3)$  và có một VTPT là  $\overrightarrow{AB} = (-6;4)$  nên có một VTCP là  $\vec{u} = (2;3)$ . Vậy PTTS của  $AB$  là  $\begin{cases} x = 2t \\ y = 3 + 3t \end{cases}$ .

## 2.2. Viết PTTQ của đường thẳng

**Câu 1:** Viết PTTQ của đường thẳng  $d$  đi qua  $K(-1;5)$  và có VTPT  $\vec{n} = (2;1)$ .

**Lời giải**

$d$  đi qua  $K(-1;5)$  và có VTPT  $\vec{n} = (2;1)$  có PTTQ là

$$2(x+1) + 1(y-5) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 3 = 0$$

**Câu 2:** Viết PTTQ của đường thẳng  $\Delta$  đi qua  $K(3;-2)$  và song song với đường thẳng  $d: x - 5y + 2017 = 0$ .

**Lời giải**

Đường thẳng  $d$  có một VTPT là  $\vec{n} = (1; -5)$ , vì  $\Delta // d$  nên  $\Delta$  cũng nhận  $\vec{n} = (1; -5)$  làm một VTPT vậy PTTS của  $\Delta$  là  $1(x-3) - 5(y+2) = 0 \Leftrightarrow x - 5y - 13 = 0$

**Lưu ý.** Ta hoàn toàn có thể giải theo cách khác như sau.

Vì  $\Delta // d$  nên  $\Delta, d$  có cùng VTCP, PTTQ của  $\Delta$  có dạng  $x - 5y + C = 0 (C \neq 2017)$ , mà  $\Delta$  đi qua  $K(3;-2)$  nên ta có  $3 - 5(-2) + C = 0 \Leftrightarrow C = -13$

**Câu 3:** Viết PTTQ của  $\Delta$  là đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$  với  $A(-4;-1), B(2;3)$ .

**Lời giải**

Gọi  $I$  là trung điểm của đoạn thẳng  $AB \Rightarrow I(-1;1)$ ,  $\overrightarrow{AB} = (6;4) = 2(3;2)$  vì  $\Delta \perp AB$  nên  $\Delta$  có một VTPT là  $\vec{n} = (3;2)$  vậy PTTQ của  $\Delta$  là  $3(x+1) + 2(y-1) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y + 1 = 0$

**Câu 4:** Viết PTTQ của đường thẳng qua hai điểm  $A(5;0)$  và  $B(0;-2)$ .

**Lời giải**

Phương trình đường thẳng  $AB$  là  $\frac{x}{5} + \frac{y}{-2} = 1 \Leftrightarrow 2x - 5y = 10 \Leftrightarrow 2x - 5y - 10 = 0$ .

**Câu 5:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;-1); B(4;5); C(-3;2)$ . Viết phương trình tổng quát của đường cao  $AH$  của tam giác  $ABC$ .

**Lời giải**

Gọi  $AH$  là đường cao của tam giác.

$AH$  đi qua  $A(2;-1)$  và nhận  $\overrightarrow{BC} = (-7;-3) = -(7;3)$  làm VTPT

$$\Rightarrow AH : 7(x-2) + 3(y+1) = 0 \Leftrightarrow 7x + 3y - 11 = 0$$

### 2.3. Bài toán chuyển đổi qua lại giữa các dạng phương trình.

**Câu 1:** Cho đường thẳng  $\Delta \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$ . Viết PTTQ của đường thẳng.

**Lời giải**

**Cách 1.**

Từ phương trình tham số ta thấy  $\Delta$  đi qua  $M(1;3)$  và có  $\vec{u} = (-2;1)$  suy ra VTPT là  $\vec{n} = (1;2)$ , PTTQ là  $1(x-1) + 2(y-3) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 7 = 0$ .

**Cách 2.**

$$\Delta \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - 2t \\ 2y = 6 + 2t \end{cases} \Leftrightarrow x + 2y = 7 \Leftrightarrow x + 2y - 7 = 0.$$

**Câu 2:** Cho đường thẳng  $\Delta : 2x - 3y - 3 = 0$ . Viết PTTS của đường thẳng.

**Lời giải**

**Cách 1.**

Để tìm một điểm mà DT đi qua ta cho  $x$  một giá trị bất kỳ tính  $y$  hoặc ngược lại.

Cho  $x = 0$  thế vào PT dt  $\Delta$  ta được.  $-3y - 3 = 0 \Leftrightarrow y = -1$  vậy dt  $\Delta$  đi qua điểm  $A(0;-1)$ . Và

có VTPT  $\vec{n} = (2;-3)$  suy ra VTCP  $\vec{u} = (3;2)$ . Vậy PTTS của  $\Delta$  là  $\begin{cases} x = 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$ .

**Cách 2.**

$$\text{Từ PTTQ } \Delta : 2x - 3y - 3 = 0 \Leftrightarrow 3y = -2x + 3 \Leftrightarrow y = -\frac{2}{3}x + 1$$

Đặt  $x = t$  ta thu được PTTS là 
$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 - \frac{2}{3}t \end{cases}$$

#### 2.4. Bài tập tổng hợp về viết phương trình đường thẳng

**Câu 1:** Cho tam giác  $ABC$  với  $A(2;3); B(-4;5); C(6;-5)$ .  $M, N$  lần lượt là trung điểm của  $AB$  và  $AC$ . Phương trình tham số của đường trung bình  $MN$  là:

**Lời giải**

Ta có:  $M(-1;4); N(4;-1)$ .  $MN$  đi qua  $M(-1;4)$  và nhận  $\overline{MN} = (5;-5)$  làm VTCP

$$\Rightarrow MN: \begin{cases} x = -1 + 5t \\ y = 4 - 5t \end{cases}$$

**Câu 2:** Phương trình đường thẳng đi qua điểm  $M(5;-3)$  và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB là:

**Lời giải**

Gọi  $A \in Ox \Rightarrow A(x_A; 0); B \in Oy \Rightarrow B(0; y_B)$

$$\text{Ta có } M \text{ là trung điểm } AB \Rightarrow \begin{cases} x_A + x_B = 2x_M \\ y_A + y_B = 2y_M \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_A = 10 \\ y_B = -6 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } (AB): \frac{x}{10} + \frac{y}{-6} = 1 \Leftrightarrow 3x - 5y - 30 = 0.$$

**Câu 3:** Cho ba điểm  $A(1;1); B(2;0); C(3;4)$ . Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cách đều hai điểm B, C.

**Lời giải**

Gọi  $(d)$  là đường thẳng đi qua A và cách đều B, C. Khi đó ta có các trường hợp sau

TH1:  $d$  đi qua trung điểm của BC.  $I\left(\frac{5}{2}; 2\right)$  là trung điểm của BC.  $\overline{AI} = \left(\frac{3}{2}; 1\right)$  là VTCP của đường thẳng  $d$ . Khi đó  $(d): -2(x-1) + 3(y-1) = 0 \Leftrightarrow -2x + 3y - 1 = 0$ .

TH2:  $d$  song song với BC, khi đó  $d$  nhận  $\overline{BC} = (1; 4)$  làm VTCP, phương trình đường thẳng  $(d): -4(x-1) + y - 1 = 0 \Leftrightarrow -4x + y + 3 = 0$ .

**Câu 4:** Đường thẳng  $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ , với  $a \neq 0, b \neq 0$ , đi qua điểm  $M(-1;6)$  và tạo với các tia  $Ox, Oy$  một tam giác có diện tích bằng 4. Tính  $S = a + 2b$ .

**Lời giải**

$$d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \text{ đi qua điểm } M(-1;6) \Rightarrow \frac{-1}{a} + \frac{6}{b} = 1(1).$$

$$\text{Đường thẳng } d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \text{ tạo với các tia } Ox; Oy \text{ tam giác có diện tích bằng } 4 \Rightarrow ab = 8(2)$$

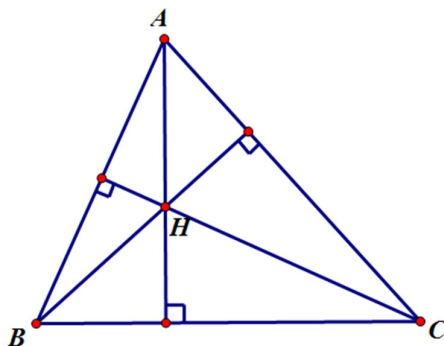
$$\text{Từ (1); (2)} \Rightarrow \begin{cases} \frac{-1}{a} + \frac{6}{b} = 1 \\ ab = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-1}{a} + \frac{6}{b} = 1 \\ ab = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-b}{8} + \frac{6}{b} = 1 \\ ab = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 4 \\ a = 2 \end{cases} \text{ (nhận) hoặc } \begin{cases} b = -12 \\ a = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

(Loại)

$$\Rightarrow a + 2b = 10.$$

**Câu 5:** Cho tam giác  $ABC$  biết trực tâm  $H(1; 1)$  và phương trình cạnh  $AB: 5x - 2y + 6 = 0$ , phương trình cạnh  $AC: 4x + 7y - 21 = 0$ . Phương trình cạnh  $BC$  là

**Lời giải**



$$\text{Phương trình } AB: 5x - 2y + 6 = 0 \Rightarrow \overrightarrow{n_{AB}} = (5; -2).$$

$$\text{Phương trình } AC: 4x + 7y - 21 = 0 \Rightarrow \overrightarrow{n_{AC}} = (4; 7).$$

$$\text{Ta có } BH \perp AC \Rightarrow \overrightarrow{n_{BH}} \cdot \overrightarrow{n_{AC}} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{n_{BH}} = (7; -4).$$

$$\text{Suy ra phương trình đường thẳng } BH \text{ có } \begin{cases} \text{VTPT } \overrightarrow{n_{BH}} = (7; -4) \\ \text{qua } H(1; 1) \end{cases}.$$

$$BH: 7(x-1) - 4(y-1) = 0 \Leftrightarrow 7x - 4y - 3 = 0.$$

Ta có điểm  $B$  là giao điểm của hai đường thẳng  $AB$  và  $BH$ , suy ra tọa độ điểm  $B$  là nghiệm

$$\text{của hệ phương trình } \begin{cases} 5x - 2y + 6 = 0 \\ 7x - 4y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = -\frac{19}{2} \end{cases} \Rightarrow B\left(-5; -\frac{19}{2}\right).$$

$$\text{Ta lại có } CH \perp AB \Rightarrow \overrightarrow{n_{CH}} \cdot \overrightarrow{n_{AB}} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{n_{CH}} = (2; 5).$$

$$\text{Suy ra phương trình đường thẳng } CH \text{ có } \begin{cases} \text{VTPT } \overrightarrow{n_{CH}} = (2; 5) \\ \text{qua } H(1; 1) \end{cases}.$$

$$CH: 2(x-1) + 5(y-1) = 0 \Leftrightarrow 2x + 5y - 7 = 0.$$

Ta có điểm  $C$  là giao điểm của hai đường thẳng  $AC$  và  $CH$ , suy ra tọa độ điểm  $C$  là nghiệm

$$\text{của hệ phương trình } \begin{cases} 4x + 7y - 21 = 0 \\ 2x + 5y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{28}{3} \\ y = -\frac{7}{3} \end{cases} \Rightarrow C\left(\frac{28}{3}; -\frac{7}{3}\right).$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{BC} = \left(\frac{43}{3}; \frac{43}{6}\right) \Rightarrow \overrightarrow{n_{BC}} = (1; -2).$$

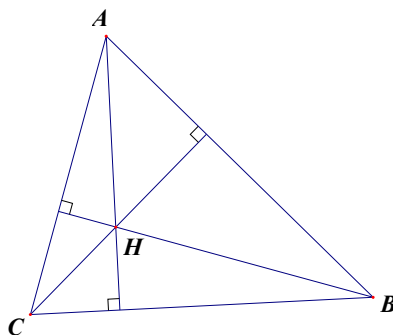
$$\text{Phương trình cạnh } BC \text{ có } \begin{cases} \text{VTPT } \overrightarrow{n_{BC}} = (1; -2) \\ \text{qua } C\left(\frac{28}{3}; -\frac{7}{3}\right) \end{cases}.$$

$$BC: x - \frac{28}{3} - 2\left(y + \frac{7}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow x - 2y - 14 = 0.$$

$$\text{Vậy } BC: x - 2y - 14 = 0.$$

**Câu 6:** Gọi  $H$  là trực tâm của tam giác  $ABC$ . Phương trình các cạnh và đường cao của tam giác là  $AB: 7x - y + 4 = 0$ ;  $BH: 2x + y - 4 = 0$ ;  $AH: x - y - 2 = 0$ . Phương trình đường cao  $CH$  của tam giác  $ABC$  là

**Lời giải**



Gọi  $H(x; y)$ .

Ta có  $H = AH \cap BH$ .

Nên tọa độ điểm  $H$  là nghiệm của hệ phương trình:  $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$ , suy ra  $H(2; 0)$ .

Đường thẳng  $AB$  có vector chỉ phương là  $\vec{u} = (1; 7)$ .

Đường cao  $CH$  vuông góc với cạnh  $AB$  nên nhận  $\vec{u}$  làm vector pháp tuyến.

Vậy phương trình tổng quát của đường cao  $CH$  là  $(x - 2) + 7(y - 0) = 0 \Leftrightarrow x + 7y - 2 = 0$ .

**Câu 7:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $\Delta_1: x - y + 1 = 0$ ,  $\Delta_2: 2x + y - 1 = 0$  và điểm  $P(2;1)$ . Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm  $P$  và cắt hai đường thẳng  $\Delta_1, \Delta_2$  lần lượt tại hai điểm  $A, B$  sao cho  $P$  là trung điểm  $AB$ .

**Lời giải**

Ta có  $\Delta_1 \cap \Delta_2 = I(0;1)$ .

Vì  $A \in \Delta_1 \Rightarrow A(a; a+1)$ . Vì  $P(2;1)$  là trung điểm của đoạn  $AB \Rightarrow B(4-a; 1-a)$ .

Mặt khác  $B \in \Delta_2 \Rightarrow a = \frac{8}{3} \Rightarrow A\left(\frac{8}{3}; \frac{11}{3}\right)$

$\overline{AP} = \left(\frac{2}{3}; \frac{8}{3}\right) \Rightarrow$  Đường thẳng  $AP: 2x + y - 5 = 0$  có pt là:  $4x - y - 7 = 0$ .

**Câu 8:** Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  lần lượt có phương trình:  $d_1: x + y = 1$ ,  $d_2: x - 3y + 3 = 0$ . Hãy viết phương trình đường thẳng  $d$  đối xứng với  $d_2$  qua đường thẳng  $d_1$ .

**Lời giải**

Gọi  $I(x; y) = d_1 \cap d_2$ . Khi đó tọa độ điểm  $I$  là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - 3y + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow I(0;1).$$

Chọn  $M(-3;0) \in d_2$ . Gọi  $\Delta$  đi qua  $M$  và vuông góc với  $d_1$ .

Suy ra  $\Delta$  có dạng  $x - y + c = 0$ .

Vì  $M(-3;0) \in \Delta \Rightarrow c = 3 \Rightarrow \Delta: x - y + 3 = 0$

Gọi  $H(x; y) = d_1 \cap \Delta$ . Khi đó tọa độ điểm  $H$  là nghiệm của hệ phương trình  $\begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow H(-1;2).$$

Gọi  $N$  là điểm đối xứng của  $M$  qua  $d_1$ . Khi đó  $H$  là trung điểm của  $MN$ .

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_N = 2x_H - x_M = 1 \\ y_N = 2y_H - y_M = 4 \end{cases} \Rightarrow N(1;4).$$

Vậy đường thẳng  $d$  chính là đường thẳng  $IN$ , ta có

$$\frac{x-0}{1} = \frac{y-1}{3} \Leftrightarrow 3x - y + 1 = 0.$$

**Câu 9:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho  $\Delta ABC$  có đỉnh  $A(3;0)$  và phương trình hai đường cao  $(BB'): 2x + 2y - 9 = 0$  và  $(CC'): 3x - 12y - 1 = 0$ . Viết phương trình cạnh  $BC$ .

**Lời giải**

Gọi  $H(x; y)$  là trực tâm của tam giác  $\Delta ABC$ . Khi đó tọa độ điểm  $H(x; y)$  là nghiệm của hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} 2x+2y-9=0 \\ 3x-12y-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{11}{3} \\ y=\frac{5}{6} \end{cases} \Rightarrow H\left(\frac{11}{3}; \frac{5}{6}\right).$$

Phương trình cạnh  $AC$  đi qua  $A(3;0)$  và vuông góc với  $BB'$

nên  $(AC)$  có dạng  $2x-2y+c=0$ .

Vì  $A(3;0) \in (AC)$  nên  $6+c=0 \Rightarrow c=-6$ . Do đó  $(AC): 2x-2y-6=0 \Leftrightarrow x-y-3=0$ .

Ta có  $C = AC \cap CC'$  nên tọa độ điểm  $C(x; y)$  là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x-12y-1=0 \\ x-y-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{35}{9} \\ y=\frac{8}{9} \end{cases} \Rightarrow C\left(\frac{35}{9}; \frac{8}{9}\right).$$

Phương trình cạnh  $BC$  đi qua điểm  $C\left(\frac{35}{9}; \frac{8}{9}\right)$  nhận  $\overrightarrow{AH} = \left(\frac{2}{3}; \frac{5}{6}\right) = \frac{1}{6}(4;5)$  làm vectơ pháp tuyến  $\Rightarrow (BC): 4x+5y-20=0$ .

**Câu 10:** Cho tam giác  $ABC$ , đỉnh  $B(2;-1)$ , đường cao  $AA': 3x-4y+27=0$  và đường phân giác trong của góc  $C$  là  $CD: x+2y-5=0$ . Khi đó phương trình cạnh  $AB$  là

**Lời giải**

Phương trình cạnh  $BC$  đi qua  $B(2;-1)$  và vuông góc với  $AA'$  là  $4x+3y-5=0$ .

Gọi  $C(x; y)$ , tọa độ điểm  $C(x; y)$  thỏa mãn  $\begin{cases} x+2y-5=0 \\ 4x+3y-5=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 \\ y=3 \end{cases} \Rightarrow C(-1;3)$

Gọi  $M$  là điểm đối xứng của  $B$  qua  $CD$ . Khi đó tọa độ điểm  $M(x; y)$  thỏa mãn

$$\begin{cases} 2(x-2)-(y+1)=0 \\ \frac{x+2}{2}+2\left(\frac{y-1}{2}\right)-5=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-y-5=0 \\ x+2y-10=0 \end{cases} \Rightarrow M(4;3).$$

Phương trình cạnh  $AC$  chính là  $MC$ , ta có  $AC: y=3$ .

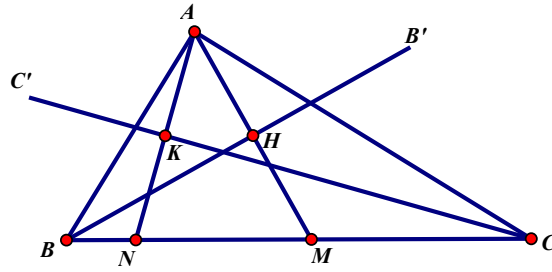
Gọi  $A(x; y)$ , tọa độ điểm  $A(x; y)$  thỏa mãn  $\begin{cases} 3x-4y+27=0 \\ y=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-5 \\ y=3 \end{cases} \Rightarrow A(-5;3).$

Phương trình cạnh  $AB$  là  $\frac{x+5}{7} = \frac{y-3}{-4} \Leftrightarrow 4x+7y-1=0$ .

**Câu 11:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Descartes vuông góc  $Oxy$ , cho  $\Delta ABC$  có điểm  $A(2;-1)$  và hai đường phân giác trong của hai góc  $B, C$  lần lượt có phương trình  $(\Delta_B): x-2y+1=0$ ,  $(\Delta_C): x+y+3=0$ . Viết phương trình cạnh  $BC$ .

**Lời giải**





+) Gọi  $H(x_H; y_H)$  là hình chiếu của điểm  $A$  lên  $\Delta_B$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AH} \perp \vec{u}_{\Delta_B} \Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u}_{\Delta_B} = 0.$$

Ta có  $H(2y_H - 1; y_H) \in \Delta_B$ ;

$$\overrightarrow{AH} = (2y_H - 3; y_H + 1); \vec{u}_{\Delta_B} = (2; 1).$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u}_{\Delta_B} = 0 \Leftrightarrow 2(2y_H - 3) + (y_H + 1) = 0 \Leftrightarrow y_H = 1 \Rightarrow H(1; 1).$$

Gọi  $M$  là điểm đối xứng của  $A$  qua  $\Delta_B$ .

$$\text{Khi đó } H \text{ là trung điểm của } AM \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 2x_H - x_A = 0 \\ y_M = 2y_H - y_A = 3 \end{cases} \Rightarrow M(0; 3).$$

+) Gọi  $K(x_K; y_K)$  là hình chiếu của điểm  $A$  lên  $\Delta_C \Rightarrow \overrightarrow{AK} \perp \vec{u}_{\Delta_C} \Leftrightarrow \overrightarrow{AK} \cdot \vec{u}_{\Delta_C} = 0.$

$$\text{Ta có } K(x_K; -x_K - 3) \in \Delta_C; \overrightarrow{AK} = (x_K - 2; -x_K - 2); \vec{u}_{\Delta_C} = (1; -1).$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AK} \cdot \vec{u}_{\Delta_C} = 0 \Leftrightarrow x_K - 2 + x_K + 2 = 0 \Leftrightarrow x_K = 0 \Rightarrow K(0; -3).$$

Gọi  $N$  là điểm đối xứng của  $A$  qua  $\Delta_C$ .

$$\text{Khi đó } K \text{ là trung điểm của } AN \Leftrightarrow \begin{cases} x_N = 2x_K - x_A = -2 \\ y_N = 2y_K - y_A = -5 \end{cases} \Rightarrow N(-2; -5).$$

Phương trình đường thẳng  $BC$  chính là phương trình đường thẳng  $MN$ .

$$\Rightarrow \text{đường thẳng } BC: \frac{x - 0}{-2} = \frac{y - 3}{-8} \Leftrightarrow 4x - y + 3 = 0$$

**Câu 12:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Descartes vuông góc  $Oxy$ , cho  $\Delta ABC$  vuông cân tại  $A(4; 1)$  và cạnh huyền  $BC$  có phương trình:  $3x - y + 5 = 0$ . Viết phương trình hai cạnh góc vuông  $AC$  và  $AB$ .

### Lời giải

**Cách 1:** Viết phương trình đường thẳng đi qua  $A$  tạo với đường thẳng  $BC$  một góc  $45^\circ$ .

**Cách 2:**

Gọi  $H(x; y)$  là hình chiếu của  $A(4;1)$  lên  $BC$ .

$d$  đi qua  $A(4;1)$  và vuông góc với  $BC$  nên  $d$  có dạng  $x + 3y + c = 0$ .

Vì  $A(4;1) \in d \Rightarrow 7 + c = 0 \Leftrightarrow c = -7$  nên  $d: x + 3y - 7 = 0$ .

Khi đó tọa độ điểm  $H(x; y)$  là nghiệm của hệ phương trình 
$$\begin{cases} 3x - y + 5 = 0 \\ x + 3y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{4}{5} \\ y = \frac{13}{5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow H\left(-\frac{4}{5}; \frac{13}{5}\right).$$

Vì  $\triangle ABC$  vuông cân tại  $A$  nên  $A, B, C$  thuộc đường tròn  $(C)$  ngoại tiếp  $\triangle ABC$  có tâm

$$H\left(-\frac{4}{5}; \frac{13}{5}\right) \text{ và bán kính } R = AH = \frac{8\sqrt{10}}{5}.$$

$$\text{Phương trình đường tròn } (C): \left(x + \frac{4}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{13}{5}\right)^2 = \frac{128}{5}.$$

Tọa độ điểm  $B, C$  là nghiệm của hệ phương trình 
$$\begin{cases} 3x - y + 5 = 0 \\ \left(x + \frac{4}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{13}{5}\right)^2 = \frac{128}{5} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 3x + 5 \\ \left(x + \frac{4}{5}\right)^2 + \left(3x + 5 - \frac{13}{5}\right)^2 = \frac{128}{5} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 3x + 5 \\ 25x^2 + 40x - 48 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{5} \Rightarrow y = \frac{37}{5} \\ x = -\frac{12}{5} \Rightarrow y = -\frac{11}{5} \end{cases}$$

Suy ra 2 điểm  $B\left(\frac{4}{5}; \frac{37}{5}\right); C\left(-\frac{12}{5}; -\frac{11}{5}\right)$  hoặc  $C\left(\frac{4}{5}; \frac{37}{5}\right); B\left(-\frac{12}{5}; -\frac{11}{5}\right)$ .

Vậy phương trình hai cạnh  $AB$  và  $AC$  là

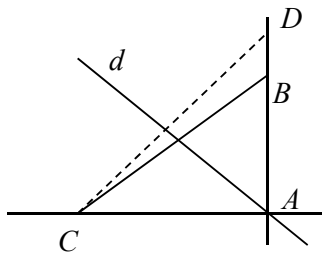
$$(AB): \frac{x-4}{\frac{4}{5}-4} = \frac{y-1}{\frac{37}{5}-1} \Leftrightarrow 2x + y - 9 = 0; (AC): \frac{x-4}{-\frac{12}{5}-4} = \frac{y-1}{-\frac{11}{5}-1} \Leftrightarrow x - 2y - 2 = 0.$$

$$\text{Hoặc } (AC): \frac{x-4}{\frac{4}{5}-4} = \frac{y-1}{\frac{37}{5}-1} \Leftrightarrow 2x + y - 9 = 0; (AB): \frac{x-4}{-\frac{12}{5}-4} = \frac{y-1}{-\frac{11}{5}-1} \Leftrightarrow x - 2y - 2 = 0.$$

**Câu 13:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , có đỉnh  $C(-4;1)$ , phân giác trong góc  $A$  có phương trình  $x + y - 5 = 0$ . Viết phương trình đường thẳng  $BC$ , biết diện tích tam giác  $\triangle ABC$  bằng 24 và đỉnh  $A$  có hoành độ dương.

**Lời giải**

**Cách 1:**



Gọi  $D$  là điểm đối xứng của  $C(-4;1)$  qua đường thẳng  $x+y-5=0$

suy ra tọa độ điểm  $D(x;y)$  là nghiệm của

$$\text{hệ phương trình } \begin{cases} (x+4)-(y-1)=0 \\ \frac{x-4}{2} + \frac{y+1}{2} - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow D(4;9).$$

Điểm  $A$  thuộc đường tròn đường kính  $CD$

$$\text{nên tọa độ điểm } A(x;y) \text{ thỏa mãn } \begin{cases} x+y-5=0 \\ x^2+(y-5)^2=32 \end{cases} \text{ với } x>0, \text{ suy ra điểm } A(4;1).$$

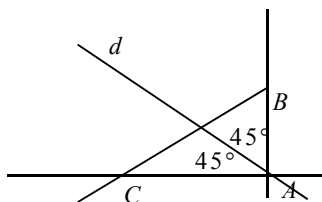
$$\text{Ta có } S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = 24 \Leftrightarrow AB = \frac{2S_{ABC}}{AC} = 6$$

$B$  thuộc đường thẳng  $AD: x=4$ , suy ra tọa độ  $B(4;y)$  thỏa mãn  $(y-1)^2=36$   
 $\Rightarrow B(4;7)$  hoặc  $B(4;-5)$ .

Do  $d$  là phân giác trong góc  $A$ , nên  $\overrightarrow{AB}$  và  $\overrightarrow{AD}$  cùng hướng, suy ra  $B(4;7)$ .

Do đó, đường thẳng  $BC$  có phương trình:  $3x-4y+16=0$ .

**Cách 2:**



Gọi đường thẳng  $AC$  đi qua điểm  $C(-4;1)$  có vectơ pháp tuyến  $\vec{n}=(a;b)$ ,  $a^2+b^2 \neq 0$ .

$$\text{Vì } (AC, d) = 45^\circ \Leftrightarrow \left| \cos(\vec{n}_{AC}, \vec{n}_d) \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{|a+b|}{\sqrt{2}\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} a=0; b=1 \\ b=0; a=1 \end{cases}$$

Với  $b=0; a=1$  suy đường thẳng  $AC: x+4=0 \Rightarrow A = AC \cap d \Rightarrow A(-4;9)$  ( loại vì  $x_A > 0$  )

Với  $a=0; b=1$  suy đường thẳng  $AC: y-1=0 \Rightarrow A = AC \cap d \Rightarrow A(4;1)$ .

$$\text{nên tọa độ điểm } A(x;y) \text{ thỏa mãn } \begin{cases} x+y-5=0 \\ x^2+(y-5)^2=32 \end{cases} \text{ với } x>0, \text{ suy ra điểm } A(4;1).$$

Gọi điểm  $B(x;y)$ .

Ta có  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$  nên  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow x=4 \Rightarrow B(4;y)$ .

$$\text{Lại có } S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = 24 \Leftrightarrow AB = \frac{2S_{ABC}}{AC} = 6 \Leftrightarrow (y-1)^2 = 36.$$

$$\Rightarrow B(4;7) \text{ hoặc } B(4;-5).$$

Do  $d$  là phân giác trong góc  $A$ , nên hai điểm  $A$  và  $B$  nằm khác phía đối với đường thẳng  $d$ , suy ra  $B(4;7)$ .

Do đó, đường thẳng  $BC$  có phương trình:  $3x - 4y + 16 = 0$ .

**Câu 14:** Cho  $\Delta ABC$  có  $A(4;-2)$ . Đường cao  $BH: 2x + y - 4 = 0$  và đường cao  $CK: x - y - 3 = 0$ . Viết phương trình đường cao kẻ từ đỉnh  $A$

**Lời giải**

Gọi  $AI$  là đường cao kẻ từ đỉnh  $A$ . Gọi  $H_1$  là trực tâm của  $\Delta ABC$ , khi đó tọa độ điểm  $H$

$$\text{thỏa mãn hệ phương trình } \begin{cases} 2x + y - 4 = 0 \\ x - y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{3} \\ y = -\frac{2}{3} \end{cases} \cdot \overrightarrow{AH_1} = \left( -\frac{5}{3}; \frac{4}{3} \right)$$

$AI$  qua  $H_1\left(\frac{7}{3}; -\frac{2}{3}\right)$  và nhận  $\vec{n} = (4;5)$  làm VTPT

$$\Rightarrow AI: 4\left(x - \frac{7}{3}\right) + 5\left(y + \frac{2}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow 4x + 5y - 6 = 0$$

**Câu 15:** Viết Phương trình đường thẳng đi qua điểm  $M(2;-3)$  và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm  $A$  và  $B$  sao cho tam giác  $OAB$  vuông cân.

**Lời giải**

Phương trình đoạn chắn  $(AB): \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$$\text{Do } \Delta OAB \text{ vuông cân tại } O \Leftrightarrow |a| = |b| \Leftrightarrow \begin{cases} b = a \\ b = -a \end{cases}$$

$$\text{TH1: } b = a \Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1 \Leftrightarrow x + y = a \text{ mà } M(2;-3) \in (AB) \Rightarrow 2 - 3 = a \Leftrightarrow a = -1 \Rightarrow b = -1$$

$$\text{Vậy } (AB): x + y + 1 = 0$$

$$\text{TH2: } b = -a \Rightarrow \frac{x}{a} - \frac{y}{a} = 1 \Leftrightarrow x - y = a \text{ mà } M(2;-3) \in (AB) \Rightarrow 2 + 3 = a \Leftrightarrow a = 5 \Rightarrow b = -5$$

$$\text{Vậy } (AB): x - y - 5 = 0$$

**Câu 16:** Gọi  $H$  là trực tâm của tam giác  $ABC$ . Phương trình các cạnh và đường cao của tam giác là:  $AB: 7x - y + 4 = 0; BH: 2x + y - 4 = 0; AH: x - y - 2 = 0$ . Phương trình đường cao  $CH$  của tam giác  $ABC$  là:

**Lời giải**

Ta có  $H = BH \cap AH \Rightarrow H$  là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x + y - 4 = 0 \\ x - y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow H(2;0)$$

$$\text{Ta có } CH \perp AB \Rightarrow CH: x + 7y + c = 0 \text{ mà } H(2;0) \in CH \Rightarrow 2 + 7 \cdot 0 + c = 0 \Leftrightarrow c = -2$$

$$\text{Suy ra } CH: x + 7y - 2 = 0.$$

**Câu 17:** Cho tam giác  $ABC$  biết trực tâm  $H(1;1)$  và phương trình cạnh  $AB: 5x - 2y + 6 = 0$ , phương trình cạnh  $AC: 4x + 7y - 21 = 0$ . Phương trình cạnh  $BC$  là

**Lời giải**

Ta có  $A = AB \cap AC \Rightarrow A(0;3) \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (1; -2)$

Ta có  $BH \perp AC \Rightarrow (BH): 7x - 4y + d = 0$

Mà  $H(1;1) \in (BH) \Rightarrow d = -3$  suy ra  $(BH): 7x - 4y - 3 = 0$

Có  $B = AB \cap BH \Rightarrow B\left(-5; -\frac{19}{2}\right)$

Phương trình  $(BC)$  nhận  $\overrightarrow{AH} = (1; -2)$  là VTPT và qua  $B\left(-5; -\frac{19}{2}\right)$

Suy ra  $(BC): (x+5) - 2\left(y + \frac{19}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow x - 2y - 14 = 0$



**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.**

**Câu 18:** Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua  $A(3;4)$  và có vector chỉ phương  $\vec{u} = (3; -2)$

**A.**  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -2 + 4t \end{cases}$

**B.**  $\begin{cases} x = 3 - 6t \\ y = -2 + 4t \end{cases}$

**C.**  $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 4 + 3t \end{cases}$

**D.**  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 4 - 2t \end{cases}$

**Lời giải**

**Chọn D**

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua  $A(3;4)$  và có vector chỉ phương  $\vec{u} = (3; -2)$

có dạng:  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 4 - 2t \end{cases}$

**Câu 19:** Phương trình tham số của đường thẳng qua  $M(1; -1)$ ,  $N(4;3)$  là

**A.**  $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 4 - t \end{cases}$

**B.**  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \end{cases}$

**C.**  $\begin{cases} x = 3 - 3t \\ y = 4 - 3t \end{cases}$

**D.**  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases}$

**Lời giải**

**Chọn D**

Đường thẳng đi qua hai điểm  $M(1; -1)$ ,  $N(4;3)$  có một vector chỉ phương  $\overrightarrow{MN} = (3; 4)$ .

Phương trình tham số của đường thẳng qua  $M(1; -1)$ ,  $N(4;3)$  là  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases}$

**Câu 20:** Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  $A(1; -2)$  và nhận  $\vec{n} = (-1; 2)$  làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là

**A.**  $-x + 2y = 0$ .

**B.**  $x + 2y + 4 = 0$ .

**C.**  $x - 2y - 5 = 0$ .

**D.**  $x - 2y + 4 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Phương trình đường thẳng là  $-1(x-1)+2(y+2)=0$  hay  $x-2y-5=0$ .

**Câu 21:** Đường thẳng đi qua điểm  $A(1;-2)$  và nhận  $\vec{n}=(-2;4)$  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

- A.**  $x+2y+4=0$ .      **B.**  $x-2y+4=0$ .      **C.**  $x-2y-5=0$ .      **D.**  $-2x+4y=0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Đường thẳng đi qua điểm  $A(1;-2)$  và nhận  $\vec{n}=(-2;4)$  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là  $-2(x-1)+4(y+2)=0 \Leftrightarrow -2x+4y+10=0 \Leftrightarrow x-2y-5=0$ .

**Câu 22:** Đường thẳng  $d$  qua  $A(1;1)$  và có vectơ chỉ phương  $\vec{u}=(2;3)$  có phương trình tham số là

- A.**  $\begin{cases} x=1-t \\ y=3-t \end{cases}$       **B.**  $\begin{cases} x=1+2t \\ y=1+3t \end{cases}$       **C.**  $\begin{cases} x=2+t \\ y=3+t \end{cases}$       **D.**  $\begin{cases} x=2t \\ y=3t \end{cases}$

**Lời giải**

**Chọn B**

Đường thẳng  $d$  qua  $A(1;1)$  và có vectơ chỉ phương  $\vec{u}=(2;3)$  có phương trình tham số là

$$\begin{cases} x=1+2t \\ y=1+3t \end{cases}$$

**Câu 23:** Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  $A(-2;4), B(-6;1)$  là

- A.**  $3x+4y-10=0$ .      **B.**  $3x-4y+22=0$ .      **C.**  $3x-4y+8=0$ .      **D.**  $3x-4y-22=0$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có  $\overrightarrow{AB}=(-4;-3)$ .

Đường thẳng  $AB$  qua điểm  $A(-2;4)$  và nhận 1 VTPT là  $\vec{n}=(3;-4)$  nên có phương trình:

$$3(x+2)-4(y-4)=0 \Leftrightarrow 3x-4y+22=0.$$

**Câu 24:** Đường thẳng đi qua  $A(-1;2)$ , nhận  $\vec{n}=(2;-4)$  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

- A.**  $x-2y-4=0$ .      **B.**  $x+y+4=0$ .      **C.**  $x-2y+5=0$ .      **D.**  $-x+2y-4=0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Phương trình đường thẳng cần tìm:  $2(x+1)-4(y-2)=0 \Leftrightarrow x-2y+5=0$ .

**Câu 25:** Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm  $A(2;-1)$  và nhận  $\vec{u}=(-3;2)$  làm vectơ chỉ phương là

A.  $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$

Lời giải

**Chọn B**

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm  $A(2; -1)$  và nhận  $\vec{u} = (-3; 2)$  làm vector chỉ phương có dạng:  $\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$ .

**Câu 26:** Đường thẳng đi qua  $A(-1; 2)$ , nhận  $\vec{n} = (2; -4)$  làm véc tơ pháp tuyến có phương trình là:

A.  $x - 2y - 4 = 0$       B.  $x + y + 4 = 0$       C.  $-x + 2y - 4 = 0$       D.  $x - 2y + 5 = 0$

Lời giải

**Chọn D.**

Gọi  $(d)$  là đường thẳng đi qua và nhận  $\vec{n} = (2; -4)$  làm VTPT

$$\Rightarrow (d): x + 1 - 2(y - 2) = 0 \Leftrightarrow x - 2y + 5 = 0$$

**Câu 27:** Cho hai điểm  $A(1; -2)$ ,  $B(-1; 2)$ . Đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là

A.  $2x + y = 0$ .      B.  $x + 2y = 0$ .      C.  $x - 2y = 0$ .      D.  $x - 2y + 1 = 0$ .

Lời giải

**Chọn C.**

Gọi là  $M$  trung điểm của đoạn  $AB \Rightarrow M(0; 0)$ .

Đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$  đi qua điểm  $M$  và có vtpt  $\overrightarrow{AB}(-2; 4)$  nên có phương trình là:  $x - 2y = 0$

**Câu 28:** Lập phương trình tổng quát đường thẳng đi qua điểm  $A(2; 1)$  và song song với đường thẳng  $2x + 3y - 2 = 0$ .

A.  $3x + 2y - 8 = 0$ .      B.  $2x + 3y - 7 = 0$ .      C.  $3x - 2y - 4 = 0$ .      D.  $2x + 3y + 7 = 0$ .

Lời giải

**Chọn B**

Gọi  $\Delta$  là đường thẳng cần tìm.

\*  $\Delta$  song song với đường thẳng  $2x + 3y - 2 = 0$  nên  $\Delta$  có dạng:  $2x + 3y + m = 0 (m \neq -2)$ .

\*  $\Delta$  đi qua điểm  $A(2; 1)$  nên ta có  $2.2 + 3.1 + m = 0 \Leftrightarrow m = -7 \Rightarrow \Delta: 2x + 3y - 7 = 0$ .

**Câu 29:** Cho đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  và điểm  $M(-1; 6)$ . Phương trình đường thẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $\Delta$  là

A.  $3x - y + 9 = 0$ .      B.  $x + 3y - 17 = 0$ .      C.  $3x + y - 3 = 0$ .      D.  $x - 3y + 19 = 0$ .

Lời giải

**Chọn C**

$\Delta$  có một vectơ chỉ phương  $\vec{u} = (3; 1)$ .

Vì đường thẳng  $d$  vuông góc với  $\Delta$  nên  $d$  có vectơ pháp tuyến  $\vec{n} = \vec{u} = (3; 1)$ .

Phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  là  $3(x+1) + (y-6) = 0 \Leftrightarrow 3x + y - 3 = 0$ .

**Câu 30:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: x - 2y + 1 = 0$ . Nếu đường thẳng  $\Delta$  qua điểm  $M(1; -1)$  và  $\Delta$  song song với  $d$  thì  $\Delta$  có phương trình

- A.**  $x - 2y + 3 = 0$ .      **B.**  $x - 2y - 3 = 0$ .      **C.**  $x - 2y + 5 = 0$ .      **D.**  $x + 2y + 1 = 0$ .

Lời giải

**Chọn B**

Đường thẳng  $d$  có 1 vectơ pháp tuyến là  $\vec{n} = (1; -2)$ .

Đường thẳng  $\Delta$  đi qua điểm  $M(1; -1)$  và  $\Delta$  song song với  $d$  nên  $\Delta$  nhận  $\vec{n} = (1; -2)$  làm vectơ pháp tuyến.

Phương trình tổng quát của đường thẳng  $\Delta$  là  $(x-1) - 2(y+1) = 0 \Leftrightarrow x - 2y - 3 = 0$ .

**Câu 31:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm  $A(0; -5)$  và  $B(3; 0)$

- A.**  $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$ .      **B.**  $-\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 1$ .      **C.**  $\frac{x}{3} - \frac{y}{5} = 1$ .      **D.**  $\frac{x}{5} - \frac{y}{3} = 1$ .

Lời giải

**Chọn C**

Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm  $A(0; -5)$  và  $B(3; 0)$

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{-5} = 1 \Leftrightarrow \frac{x}{3} - \frac{y}{5} = 1.$$

**Câu 32:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho hai điểm  $A(1; -3)$ ,  $B(-2; 5)$ . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm  $A, B$ .

- A.**  $8x + 3y + 1 = 0$ .      **B.**  $8x + 3y - 1 = 0$ .  
**C.**  $-3x + 8y - 30 = 0$ .      **D.**  $-3x + 8y + 30 = 0$ .

Lời giải

**Chọn A**

Ta có  $\overrightarrow{AB} = (-3; 8)$  là vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  $A, B$ .

$\Rightarrow \vec{n} = (8; 3)$  là vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm  $A, B$ .

Phương trình tổng quát đường thẳng cần tìm là



$$8(x-1)+3(y+3)=0 \Leftrightarrow 8x+3y+1=0.$$

**Câu 33:** Cho  $A(-2;3)$ ,  $B(4;-1)$ . Viết phương trình đường trung trực của đoạn  $AB$ .

- A.**  $x+y+1=0$ .      **B.**  $2x+3y-5=0$ .      **C.**  $3x-2y-1=0$ .      **D.**  $2x-3y+1=0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Gọi  $M$  là trung điểm  $AB \Rightarrow M(1;1)$ .

Phương trình đường trung trực của đoạn  $AB$  qua  $M(1;1)$  nhận  $\overrightarrow{AB}=(6;-4)$  là vector pháp tuyến có dạng:  $6(x-1)-4(y-1)=0 \Leftrightarrow 3x-2y-1=0$ .

**Câu 34:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$  cho đường thẳng  $d: x-2y+1=0$  và điểm  $M(2;3)$ .

Phương trình đường thẳng  $\Delta$  đi qua điểm  $M$  và vuông góc với đường thẳng  $d$  là

- A.**  $x+2y-8=0$ .      **B.**  $x-2y+4=0$ .      **C.**  $2x-y-1=0$ .      **D.**  $2x+y-7=0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$\Delta$  vuông góc  $d: x-2y+1=0 \Rightarrow \Delta$  có VTPT là  $\vec{n}=(2;1)$ .

$\Delta$  qua  $M(2;3)$  nên có phương trình là  $2(x-2)+(y-3)=0 \Leftrightarrow 2x+y-7=0$ .

**Câu 35:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$  cho hai điểm  $A(0;-1)$ ,  $B(3;0)$ . Phương trình đường thẳng  $AB$  là

- A.**  $x-3y+1=0$ .      **B.**  $x+3y+3=0$ .      **C.**  $x-3y-3=0$ .      **D.**  $3x+y+1=0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có  $\overrightarrow{AB}=(3;1)$  là vector chỉ phương của đường thẳng  $AB$ . Nên  $\vec{n}=(1;-3)$  là vector pháp tuyến của đường thẳng  $AB$ .

Khi đó phương trình đường thẳng  $AB$  là  $x-3(y+1)=0 \Leftrightarrow x-3y-3=0$ .

**Câu 36:** Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  $A(-2;4)$ ;  $B(-6;1)$  là:

- A.**  $3x+4y-10=0$ .      **B.**  $3x-4y+22=0$ .      **C.**  $3x-4y+8=0$ .      **D.**  $3x-4y-22=0$

**Lời giải**

**Chọn B.**

Ta có  $(AB): \frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} \Leftrightarrow \frac{x+2}{-4} = \frac{y-4}{-3} \Leftrightarrow 3x-4y+22=0$

**Câu 37:** Cho đường thẳng  $(d): 3x+5y-15=0$ . Phương trình nào sau đây không phải là một dạng khác của  $(d)$ .

A.  $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$ .      B.  $y = -\frac{3}{5}x + 3$       C.  $\begin{cases} x = t \\ y = 5 \end{cases} (t \in R)$       D.  $\begin{cases} x = 5 - \frac{5}{3}t \\ y = t \end{cases} (t \in R)$ .

Lời giải

**Chọn** C.

Ta có đường thẳng  $(d): 3x + 5y - 15 = 0$  có VTPT  $\begin{cases} \vec{n} = (3; 5) \\ \text{qua } A(5; 0) \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} VTCP \vec{u} = \left(-\frac{5}{3}; 1\right) \\ \text{qua } A(5; 0) \end{cases} \Rightarrow (d): \begin{cases} x = 5 - \frac{5}{3}t \\ y = t \end{cases} \text{ Suy ra D đúng.}$$

$$(d): 3x + 5y - 15 = 0 \Leftrightarrow 3x + 5y = 15 \Leftrightarrow \frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1 \text{ Suy ra A đúng.}$$

$$(d): 3x + 5y - 15 = 0 \Leftrightarrow -5y = 3x - 15 \Leftrightarrow y = -\frac{3}{5}x + 3 \text{ Suy ra B đúng.}$$

**Câu 38:** Cho đường thẳng  $(d): x - 2y + 1 = 0$ . Nếu đường thẳng  $(\Delta)$  đi qua  $M(1; -1)$  và song song với  $(d)$  thì  $(\Delta)$  có phương trình

A.  $x - 2y - 3 = 0$       B.  $x - 2y + 5 = 0$       C.  $x - 2y + 3 = 0$       D.  $x + 2y + 1 = 0$

Lời giải

**Chọn** A.

Ta có  $(\Delta) // (d) \Rightarrow x - 2y + 1 = 0 \Rightarrow (\Delta): x - 2y + c = 0 (c \neq 1)$

Ta lại có  $M(1; -1) \in (\Delta) \Rightarrow 1 - 2(-1) + c = 0 \Leftrightarrow c = -3$

Vậy  $(\Delta): x - 2y - 3 = 0$

**Câu 39:** Cho ba điểm  $A(1; -2), B(5; -4), C(-1; 4)$ . Đường cao  $AA'$  của tam giác ABC có phương trình

A.  $3x - 4y + 8 = 0$       B.  $3x - 4y - 11 = 0$       C.  $-6x + 8y + 11 = 0$       D.  $8x + 6y + 13 = 0$

Lời giải

**Chọn** B.

Ta có  $\overrightarrow{BC} = (-6; 8)$

Gọi  $AA'$  là đường cao của tam giác  $\triangle ABC \Rightarrow AA'$  nhận  $\begin{cases} VTPT \vec{n} = \overrightarrow{BC} = (-6; 8) \\ \text{qua } A(1; -2) \end{cases}$

$$\text{Suy ra } AA': -6(x - 1) + 8(y + 2) = 0 \Leftrightarrow -6x + 8y + 22 = 0 \Leftrightarrow 3x - 4y - 11 = 0.$$

**Câu 40:** Cho hai điểm  $A(4; 0), B(0; 5)$ . Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của đường thẳng AB?

A.  $\begin{cases} x = 4 - 4t \\ y = 5t \end{cases} (t \in R)$       B.  $\frac{x}{4} + \frac{y}{5} = 1$       C.  $\frac{x - 4}{-4} = \frac{y}{5}$       D.  $y = \frac{-5}{4}x + 15$

Lời giải

**Chọn** D.

Phương trình đoạn chắn  $(AB): \frac{x}{4} + \frac{y}{5} = 1$  loại B

$$(AB): \frac{x}{4} + \frac{y}{5} = 1 \Leftrightarrow 5x + 4y - 20 = 0 \Rightarrow \begin{cases} VTPT \vec{n} = (5; 4) \Rightarrow VTCP \vec{u} = (-4; 5) \\ \text{qua } A(4; 0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (AB): \begin{cases} x = 4 - 4t \\ y = 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R}) \text{ loại A}$$

$$(AB): \frac{x}{4} + \frac{y}{5} = 1 \Leftrightarrow \frac{y}{5} = 1 - \frac{x}{4} \Leftrightarrow \frac{y}{5} = \frac{x-4}{-4} \text{ loại C}$$

$$(AB): \frac{x}{4} + \frac{y}{5} = 1 \Leftrightarrow \frac{y}{5} = 1 - \frac{x}{4} \Leftrightarrow y = -\frac{5}{4}x + 5 \text{ chọn D}$$

**Câu 41:** Cho đường thẳng  $(d): 4x - 3y + 5 = 0$ . Nếu đường thẳng  $(\Delta)$  đi qua gốc tọa độ và vuông góc với  $(d)$  thì  $(\Delta)$  có phương trình:

- A.**  $4x + 3y = 0$       **B.**  $3x - 4y = 0$       **C.**  $3x + 4y = 0$       **D.**  $4x - 3y = 0$

**Lời giải**

**Chọn C.**

Ta có  $(\Delta) \perp (d): 4x - 3y + 5 = 0 \Rightarrow (\Delta): 3x + 4y + c = 0$

Ta lại có  $O(0; 0) \in (\Delta) \Rightarrow c = 0$

Vậy  $(\Delta): 3x + 4y = 0$

**Câu 42:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm  $I(-1; 2)$  và vuông góc với đường thẳng có phương trình  $2x - y + 4 = 0$

- A.**  $-x + 2y - 5 = 0$       **B.**  $x + 2y - 3 = 0$       **C.**  $x + 2y = 0$       **D.**  $x - 2y + 5 = 0$

**Lời giải**

**Chọn B.**

Gọi  $(d)$  là đường thẳng đi qua  $I(-1; 2)$  và vuông góc với đường thẳng  $(d_1): 2x - y + 4 = 0$

Ta có  $(d) \perp (d_1) \Leftrightarrow \vec{n}_{(d)} = \vec{u}_{(d_1)} = (1; 2)$

$$\Rightarrow (d): x + 1 + 2(y - 2) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 3 = 0$$

**Câu 43:** Phương trình tham số của đường thẳng  $(d)$  đi qua điểm  $M(-2; 3)$  và vuông góc với đường thẳng  $(d'): 3x - 4y + 1 = 0$  là

- A.**  $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 3 + 3t \end{cases}$       **B.**  $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 3 - 4t \end{cases}$       **C.**  $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 3 + 4t \end{cases}$       **D.**  $\begin{cases} x = 5 + 4t \\ y = 6 - 3t \end{cases}$

**Lời giải**

**Chọn B.**

Ta có  $(d) \perp (d'): 3x - 4y + 1 = 0 \Rightarrow VTCP \vec{u}_d = (3; -4)$  và qua  $M(-2; 3)$

$$\text{Suy ra } (d): \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 3 - 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$

**Câu 44:** Cho  $\Delta ABC$  có  $A(2; -1); B(4; 5); C(-3; 2)$ . Viết phương trình tổng quát của đường cao  $AH$ .

- A.**  $3x + 7y + 1 = 0$       **B.**  $7x + 3y + 13 = 0$       **C.**  $-3x + 7y + 13 = 0$       **D.**  $7x + 3y - 11 = 0$

Lời giải

**Chọn** C.

Ta có:  $\overrightarrow{BC} = (-7; -3)$ . Vì  $AH \perp BC$  nên

$$AH: \begin{cases} \text{qua } A(2; -1) \\ \vec{n} = (3; -7) \text{ là VTPT} \end{cases} \Rightarrow AH: 3(x-2) - 7(y+1) = 0 \Leftrightarrow 3x - 7y - 13 = 0$$

**Câu 45:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm  $M(\sqrt{2}; 1)$  và vuông góc với đường thẳng có phương trình  $(\sqrt{2} + 1)x + (\sqrt{2} - 1)y = 0$ .

**A.**  $(1 - \sqrt{2})x + (\sqrt{2} + 1)y + 1 - 2\sqrt{2} = 0$

**B.**  $-x + (3 + 2\sqrt{2})y - 3 - \sqrt{2} = 0$

**C.**  $(1 - \sqrt{2})x + (\sqrt{2} + 1)y + 1 = 0$

**D.**  $-x + (3 + 2\sqrt{2})y - \sqrt{2} = 0$

Lời giải

**Chọn** A.

Ta có đường thẳng vuông góc đường thẳng với đường thẳng đã cho

Suy ra  $(d): (1 - \sqrt{2})x + (\sqrt{2} + 1)y + c = 0$

Mà  $M(\sqrt{2}, 1) \in (d) \Rightarrow c = 1 - 2\sqrt{2}$

Vậy  $(1 - \sqrt{2})x + (\sqrt{2} + 1)y + 1 - 2\sqrt{2} = 0$

**Câu 46:** Cho đường thẳng  $(d)$  đi qua điểm  $M(1; 3)$  và có vectơ chỉ phương  $\vec{a} = (1; -2)$ . Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của  $(d)$ ?

**A.**  $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$

**B.**  $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-3}{2}$

**C.**  $2x + y - 5 = 0$

**D.**  $y = -2x - 5$

Lời giải

**Chọn** D.

Ta có  $(d): \begin{cases} VTCP \vec{a} = (1; -2) \\ \text{qua } M(1; 3) \end{cases} \Rightarrow (d): \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}) \Rightarrow (d): \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  loại A

Ta có  $(d): \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}) \Rightarrow \frac{x-1}{-1} = \frac{y-3}{2}$  loại B

Có  $VTCP \vec{a} = (1; -2) \Rightarrow VTPT \vec{n} = (2; 1)$  suy ra  $(d): 2(x-1) + 1(y-3) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 5 = 0$  loại C

**Câu 47:** Cho tam giác ABC có  $A(-2; 3), B(1; -2), C(-5; 4)$ . Đường trung trực trung tuyến AM có phương trình tham số

**A.**  $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 - 2t \end{cases}$

**B.**  $\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 3 - 2t \end{cases}$

**C.**  $\begin{cases} x = -2t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$

**D.**  $\begin{cases} x = -2 \\ y = 3 - 2t \end{cases}$

Lời giải

**Chọn** D.

Gọi  $M$  trung điểm  $BC \Rightarrow M(-2;1) \Rightarrow \overrightarrow{AM} = (0;-2) \Rightarrow (AM): \begin{cases} x = -2 \\ y = 3 - 2t \end{cases}$

**Câu 48:** Cho hai điểm  $A(-2;3); B(4;-1)$ . viết phương trình trung trực đoạn  $AB$ .

- A.**  $x - y - 1 = 0$ .      **B.**  $2x - 3y + 1 = 0$ .      **C.**  $2x + 3y - 5 = 0$ .      **D.**  $3x - 2y - 1 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D.**

Gọi  $M$  trung điểm  $AB \Rightarrow M(1;1)$

Ta có  $\overrightarrow{AB} = (6;-4)$

Gọi  $d$  là đường thẳng trung trực của  $AB$ .

Phương trình  $d$  nhận VTPT  $\vec{n} = (6;-4)$  và qua  $M(1;1)$

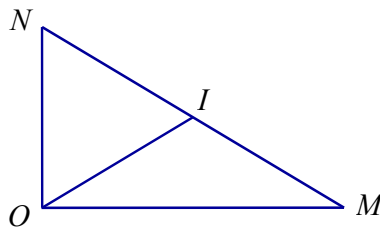
Suy ra  $(d): 6(x-1) - 4(y-1) = 0 \Leftrightarrow 6x - 4y - 2 = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y - 1 = 0$

**Câu 49:** Đường thẳng  $(d)$  đi qua  $I(3;2)$  cắt  $Ox; Oy$  tại  $M, N$  sao cho  $I$  là trung điểm của  $MN$ . Khi đó độ dài  $MN$  bằng

- A.** 52.      **B.**  $\sqrt{13}$ .      **C.**  $\sqrt{10}$ .      **D.**  $2\sqrt{13}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**



Dễ thấy tam giác  $OMN$  vuông tại  $O$  suy ra  $MN = 2OI = 2\sqrt{3^2 + 2^2} = 2\sqrt{13}$ .

**Câu 50:** Cho tam giác  $ABC$  với  $A(2;4); B(2;1); C(5;0)$ . Trung tuyến  $CM$  đi qua điểm nào dưới đây?

- A.**  $\left(14; \frac{9}{2}\right)$ .      **B.**  $\left(10; -\frac{5}{2}\right)$ .      **C.**  $(-7; -6)$ .      **D.**  $(-1; 5)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$M$  là trung điểm của  $AB$  nên  $M\left(2; \frac{5}{2}\right); \overrightarrow{CM} = \left(-3; \frac{5}{2}\right)$ .

Phương trình tham số của đường thẳng  $CM$  là  $\begin{cases} x = 5 - 3t \\ y = \frac{5}{2}t \end{cases}$ .

Với  $t = 2$  thì  $\begin{cases} x = -1 \\ y = 5 \end{cases}$ .

- Câu 51:** Cho 3 đường thẳng  $(d_1): 3x - 2y + 5 = 0$ ,  $(d_2): 2x + 4y - 7 = 0$ ,  $(d_3): 3x + 4y - 1 = 0$ . Viết phương trình đường thẳng  $(d)$  đi qua giao điểm của  $(d_1)$ ,  $(d_2)$  và song song với  $(d_3)$ .
- A.**  $24x + 32y - 53 = 0$ . **B.**  $24x + 32y + 53 = 0$ .  
**C.**  $24x - 32y + 53 = 0$ . **D.**  $24x - 32y - 53 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Tọa độ giao điểm  $M$  của  $(d_1)$  và  $(d_2)$  là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 3x - 2y = -5 \\ 2x + 4y = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{8} \\ y = \frac{31}{16} \end{cases} \Rightarrow M\left(-\frac{3}{8}; \frac{31}{16}\right).$$

Phương trình đường thẳng  $(\Delta)$  song song với  $(d_3)$  qua  $M\left(-\frac{3}{8}; \frac{31}{16}\right)$  có dạng

$$(\Delta): 3\left(x + \frac{3}{8}\right) + 4\left(y - \frac{31}{16}\right) = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y - \frac{53}{8} = 0 \Leftrightarrow 24x + 32y - 53 = 0.$$

- Câu 52:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(-1; -2); B(0; 2); C(-2; 1)$ . Đường trung tuyến  $BM$  có phương trình là:
- A.**  $5x - 3y + 6 = 0$  **B.**  $3x - 5y + 10 = 0$  **C.**  $x - 3y + 6 = 0$  **D.**  $3x - y - 2 = 0$

**Lời giải**

**Chọn A.**

$$\text{Gọi } M \text{ là trung điểm } AC \Rightarrow M\left(-\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right). \overrightarrow{BM} = \left(-\frac{3}{2}; -\frac{5}{2}\right)$$

$$BM \text{ qua } B(0; 2) \text{ và nhận } \vec{n} = (5; -3) \text{ làm VTPT} \Rightarrow BM: 5x - 3(y - 2) = 0 \Leftrightarrow 5x - 3y + 6 = 0$$

- Câu 53:** Cho tam giác  $ABC$  với  $A(2; -1); B(4; 5); C(-3; 2)$ . Phương trình tổng quát của đường cao đi qua  $A$  của tam giác là
- A.**  $3x + 7y + 1 = 0$  **B.**  $7x + 3y + 13 = 0$  **C.**  $-3x + 7y + 13 = 0$  **D.**  $7x + 3y - 11 = 0$

**Lời giải**

**Chọn C.**

$$\text{Gọi } AH \text{ là đường cao của tam giác. } \overrightarrow{BC} = (-7; -3).$$

$$AH \text{ đi qua } A(2; -1) \text{ và nhận } \vec{n} = (3; -7) \text{ làm VTPT}$$

$$\Rightarrow AH: 3(x - 2) - 7(y + 1) = 0 \Leftrightarrow 3x - 7y - 13 = 0$$

## CHƯƠNG

## VII

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ  
TRONG MẶT PHẪNG

## BÀI 19. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG



## HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

## DẠNG 1. XÁC ĐỊNH VÉCTƠ CHỈ PHƯƠNG, VÉCTƠ PHÁP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG THẲNG, HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

**Câu 1:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , đường thẳng  $(d): ax + by + c = 0, (a^2 + b^2 \neq 0)$ . Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của đường thẳng  $(d)$ ?

- A.  $\vec{n} = (a; -b)$ .      B.  $\vec{n} = (b; a)$ .      C.  $\vec{n} = (b; -a)$ .      D.  $\vec{n} = (a; b)$ .

**Câu 2:** Cho đường thẳng  $d$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (a; b), a, b \in \mathbb{R}$ . Xét các khẳng định sau:

1. Nếu  $b = 0$  thì đường thẳng  $d$  không có hệ số góc.
2. Nếu  $b \neq 0$  thì hệ số góc của đường thẳng  $d$  là  $\frac{a}{b}$ .
3. Đường thẳng  $d$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = (b; -a)$ .
4. Vector  $k\vec{n}, k \in \mathbb{R}$  là vector pháp tuyến của  $d$ .

Có bao nhiêu khẳng định sai?

- A. 3.      B. 2.      C. 1.      D. 4.

**Câu 3:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: x - 2y + 3 = 0$ . Vector pháp tuyến của đường thẳng  $d$  là

- A.  $\vec{n} = (1; -2)$       B.  $\vec{n} = (2; 1)$       C.  $\vec{n} = (-2; 3)$       D.  $\vec{n} = (1; 3)$

**Câu 4:** Cho đường thẳng  $(d): 3x + 2y - 10 = 0$ . Véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của  $(d)$ ?

- A.  $\vec{u} = (3; 2)$ .      B.  $\vec{u} = (3; -2)$ .      C.  $\vec{u} = (2; -3)$ .      D.  $\vec{u} = (-2; -3)$ .

**Câu 5:** Cho đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 5 - \frac{1}{2}t \\ y = -3 + 3t \end{cases}$  một vector pháp tuyến của đường thẳng  $\Delta$  có tọa độ

- A.  $(5; -3)$ .      B.  $(6; 1)$ .      C.  $\left(\frac{1}{2}; 3\right)$ .      D.  $(-5; 3)$ .

**Câu 6:** Trong hệ trục tọa độ  $Oxy$ , Véc tơ nào là một véc tơ pháp tuyến của đường thẳng  $d: \begin{cases} x = -2 - t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$ ?

- A.  $\vec{n}(-2; -1)$ .      B.  $\vec{n}(2; -1)$ .      C.  $\vec{n}(-1; 2)$ .      D.  $\vec{n}(1; 2)$ .

**Câu 7:** Vector chỉ phương của đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$  là:

- A.**  $\vec{u} = (-4; 3)$ .      **B.**  $\vec{u} = (4; 3)$ .      **C.**  $\vec{u} = (3; 4)$ .      **D.**  $\vec{u} = (1; -2)$ .
- Câu 8:** Vector nào dưới đây là 1 vector chỉ phương của đường thẳng song song với trục  $Ox$  :
- A.**  $\vec{u} = (1; 0)$ .      **B.**  $\vec{u} = (1; -1)$ .      **C.**  $\vec{u} = (1; 1)$ .      **D.**  $\vec{u} = (0; 1)$ .
- Câu 9:** Cho đường thẳng  $d : 7x + 3y - 1 = 0$ . Vector nào sau đây là Vector chỉ phương của  $d$ ?
- A.**  $\vec{u} = (7; 3)$ .      **B.**  $\vec{u} = (3; 7)$ .      **C.**  $\vec{u} = (-3; 7)$ .      **D.**  $\vec{u} = (2; 3)$ .
- Câu 10:** Cho đường thẳng  $d : 2x + 3y - 4 = 0$ . Véc tơ nào sau đây là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng  $d$ ?
- A.**  $\vec{n}_1 = (3; 2)$ .      **B.**  $\vec{n}_1 = (-4; -6)$ .      **C.**  $\vec{n}_1 = (2; -3)$ .      **D.**  $\vec{n}_1 = (-2; 3)$ .
- Câu 11:** Cho đường thẳng  $d : 5x + 3y - 7 = 0$ . Vector nào sau đây là một vec tơ chỉ phương của đường thẳng  $d$ ?
- A.**  $\vec{n}_1 = (3; 5)$ .      **B.**  $\vec{n}_2 = (3; -5)$ .      **C.**  $\vec{n}_3 = (5; 3)$ .      **D.**  $\vec{n}_4 = (-5; -3)$ .
- Câu 12:** Cho đường thẳng  $\Delta : x - 2y + 3 = 0$ . Véc tơ nào sau đây **không** là véc tơ chỉ phương của  $\Delta$ ?
- A.**  $\vec{u} = (4; -2)$ .      **B.**  $\vec{v} = (-2; -1)$ .      **C.**  $\vec{m} = (2; 1)$ .      **D.**  $\vec{q} = (4; 2)$ .
- Câu 13:** Cho hai điểm  $A = (1; 2)$  và  $B = (5; 4)$ . Vector pháp tuyến của đường thẳng  $AB$  là
- A.**  $(-1; -2)$ .      **B.**  $(1; 2)$ .      **C.**  $(-2; 1)$ .      **D.**  $(-1; 2)$ .
- Câu 14:** Cho đường thẳng  $d : 7x + 3y - 1 = 0$ . Vector nào sau đây là Vector chỉ phương của đường thẳng  $d$ ?
- A.**  $\vec{u} = (7; 3)$ .      **B.**  $\vec{u} = (3; 7)$ .      **C.**  $\vec{u} = (-3; 7)$ .      **D.**  $\vec{u} = (2; 3)$ .
- Câu 15:** Vector nào dưới đây là một vector pháp tuyến của  $d : x - 2y + 2018 = 0$ ?
- A.**  $\vec{n}_1(0; -2)$ .      **B.**  $\vec{n}_3(-2; 0)$ .      **C.**  $\vec{n}_4(2; 1)$ .      **D.**  $\vec{n}_2(1; -2)$ .
- Câu 16:** Vector nào trong các vector dưới đây là vector pháp tuyến của đường thẳng  $y + 2x - 1 = 0$ ?
- A.**  $(2; -1)$ .      **B.**  $(1; 2)$ .      **C.**  $(-2; 1)$ .      **D.**  $(-2; -1)$ .
- Câu 17:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d : 2x - y + 1 = 0$ , một véc tơ pháp tuyến của  $d$  là
- A.**  $(-2; -1)$ .      **B.**  $(2; -1)$ .      **C.**  $(-1; -2)$ .      **D.**  $(1; -2)$ .
- Câu 18:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$  cho đường thẳng  $d : 2x - 3y + 4 = 0$ . Vector nào sau đây là một vector chỉ phương của  $d$ .
- A.**  $\vec{u}_4 = (3; -2)$ .      **B.**  $\vec{u}_2 = (2; 3)$ .      **C.**  $\vec{u}_1 = (2; -3)$ .      **D.**  $\vec{u}_3 = (3; 2)$
- Câu 19:** Vector nào sau đây là một Vector chỉ phương của đường thẳng  $\Delta : 6x - 2y + 3 = 0$ ?
- A.**  $\vec{u}(1; 3)$ .      **B.**  $\vec{u}(6; 2)$ .      **C.**  $\vec{u}(-1; 3)$ .      **D.**  $\vec{u}(3; -1)$ .
- Câu 20:** Cho hai điểm  $M(2; 3)$  và  $N(-2; 5)$ . Đường thẳng  $MN$  có một vector chỉ phương là:
- A.**  $\vec{u} = (4; 2)$ .      **B.**  $\vec{u} = (4; -2)$ .      **C.**  $\vec{u} = (-4; -2)$ .      **D.**  $\vec{u} = (-2; 4)$ .
- Câu 21:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d : x - 2y + 1 = 0$ . Một vector chỉ phương của đường thẳng  $d$  là
- A.**  $\vec{u} = (1; -2)$ .      **B.**  $\vec{u} = (2; 1)$ .      **C.**  $\vec{u} = (2; -1)$ .      **D.**  $\vec{u} = (1; 2)$ .
- Câu 22:** Đường thẳng  $d$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = (2; -1)$ . Trong các vector sau, vector nào là một vector pháp tuyến của  $d$ ?



- A.**  $\vec{n}_1 = (-1; 2)$ .      **B.**  $\vec{n}_2 = (1; -2)$ .      **C.**  $\vec{n}_3 = (-3; 6)$ .      **D.**  $\vec{n}_4 = (3; 6)$ .
- Câu 23:** Đường thẳng  $d$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (4; -2)$ . Trong các vector sau, vector nào là một vector chỉ phương của  $d$  ?
- A.**  $\vec{u}_1 = (2; -4)$ .      **B.**  $\vec{u}_2 = (-2; 4)$ .      **C.**  $\vec{u}_3 = (1; 2)$ .      **D.**  $\vec{u}_4 = (2; 1)$ .
- Câu 24:** Đường thẳng  $d$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = (3; -4)$ . Đường thẳng  $\Delta$  vuông góc với  $d$  có một vector pháp tuyến là:
- A.**  $\vec{n}_1 = (4; 3)$ .      **B.**  $\vec{n}_2 = (-4; -3)$ .      **C.**  $\vec{n}_3 = (3; 4)$ .      **D.**  $\vec{n}_4 = (3; -4)$ .
- Câu 25:** Đường thẳng  $d$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (-2; -5)$ . Đường thẳng  $\Delta$  vuông góc với  $d$  có một vector chỉ phương là:
- A.**  $\vec{u}_1 = (5; -2)$ .      **B.**  $\vec{u}_2 = (-5; 2)$ .      **C.**  $\vec{u}_3 = (2; 5)$ .      **D.**  $\vec{u}_4 = (2; -5)$ .
- Câu 26:** Đường thẳng  $d$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = (3; -4)$ . Đường thẳng  $\Delta$  song song với  $d$  có một vector pháp tuyến là:
- A.**  $\vec{n}_1 = (4; 3)$ .      **B.**  $\vec{n}_2 = (-4; 3)$ .      **C.**  $\vec{n}_3 = (3; 4)$ .      **D.**  $\vec{n}_4 = (3; -4)$ .
- Câu 27:** Đường thẳng  $d$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (-2; -5)$ . Đường thẳng  $\Delta$  song song với  $d$  có một vector chỉ phương là:
- A.**  $\vec{u}_1 = (5; -2)$ .      **B.**  $\vec{u}_2 = (-5; -2)$ .      **C.**  $\vec{u}_3 = (2; 5)$ .      **D.**  $\vec{u}_4 = (2; -5)$ .

## DẠNG 2. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

**Dạng 2.1** *Viết phương trình đường thẳng khi biết VTPT hoặc VTCP, HỆ SỐ GÓC và 1 điểm đi qua*

- Câu 28:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(-2; 3)$  và  $B(4; -1)$ . Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng  $AB$  ?
- A.**  $x + y - 3 = 0$ .      **B.**  $y = 2x + 1$ .      **C.**  $\frac{x-4}{6} = \frac{y-1}{-4}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$ .
- Câu 29:** Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm  $A(2; -1)$  và  $B(2; 5)$  là
- A.**  $\begin{cases} x = 2t \\ y = -6t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 5 + 6t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 6t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + 6t \end{cases}$ .
- Câu 30:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(3; -1)$  và  $B(-6; 2)$ . Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng  $AB$  ?
- A.**  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 + t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = -3t \\ y = t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = -6 - 3t \\ y = 2 + t \end{cases}$ .
- Câu 31:** Phương trình tham số của đường thẳng qua  $M(1; -2)$ ,  $N(4; 3)$  là
- A.**  $\begin{cases} x = 4 + t \\ y = 3 - 2t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = -2 - 3t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 4 + 5t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + 5t \end{cases}$ .

**Câu 32:** Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm  $A(3;-1), B(-6;2)$  là

- A.  $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2t \end{cases}$  .      B.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases}$  .      C.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -6 - t \end{cases}$  .      D.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 + t \end{cases}$  .

**Câu 33:** Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai điểm  $A(3;0), B(0;2)$  và đường thẳng  $d: x + y = 0$ . Lập phương trình tham số của đường thẳng  $\Delta$  qua  $A$  và song song với  $d$ .

- A.  $\begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \end{cases}$  .      B.  $\begin{cases} x = t \\ y = 3 + t \end{cases}$  .      C.  $\begin{cases} x = -t \\ y = 3 - t \end{cases}$  .      D.  $\begin{cases} x = -t \\ y = 3 + t \end{cases}$  .

**Câu 34:** Cho đường thẳng  $d$  có phương trình tham số  $\begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$ . Phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  là

- A.  $2x + y - 1 = 0$ .      B.  $-2x + y - 1 = 0$ .      C.  $x + 2y + 1 = 0$ .      D.  $2x + 3y - 1 = 0$ .

**Câu 35:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho điểm  $M(1;2)$ . Gọi  $A, B$  là hình chiếu của  $M$  lên  $Ox, Oy$ . Viết phương trình đường thẳng  $AB$ .

- A.  $x + 2y - 1 = 0$ .      B.  $2x + y + 2 = 0$ .      C.  $2x + y - 2 = 0$ .      D.  $x + y - 3 = 0$ .

**Câu 36:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 3 - 5t \\ y = 1 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ . Phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  là

- A.  $4x - 5y - 7 = 0$ .      B.  $4x + 5y - 17 = 0$ .      C.  $4x - 5y - 17 = 0$ .      D.  $4x + 5y + 17 = 0$ .

**Câu 37:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d$  cắt hai trục  $Ox$  và  $Oy$  lần lượt tại hai điểm  $A(a;0)$  và  $B(0;b)$  ( $a \neq 0; b \neq 0$ ). Viết phương trình đường thẳng  $d$ .

- A.  $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0$ .      B.  $d: \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1$ .      C.  $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ .      D.  $d: \frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1$ .

**Câu 38:** Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  $A(0;4), B(-6;0)$  là:

- A.  $\frac{x}{6} + \frac{y}{4} = 1$ .      B.  $\frac{x}{4} + \frac{y}{-6} = 1$ .      C.  $\frac{-x}{4} + \frac{y}{-6} = 1$ .      D.  $\frac{-x}{6} + \frac{y}{4} = 1$ .

**Dạng 2.2** Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm vuông góc hoặc với đường thẳng cho trước

**Câu 39:** Phương trình đường thẳng  $d$  đi qua  $A(1;-2)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta: 3x - 2y + 1 = 0$  là:

- A.  $3x - 2y - 7 = 0$ .      B.  $2x + 3y + 4 = 0$ .      C.  $x + 3y + 5 = 0$ .      D.  $2x + 3y - 3 = 0$ .

**Câu 40:** Cho đường thẳng  $d: 8x - 6y + 7 = 0$ . Nếu đường thẳng  $\Delta$  đi qua gốc tọa độ và vuông góc với đường thẳng  $d$  thì  $\Delta$  có phương trình là

- A.  $4x - 3y = 0$ .      B.  $4x + 3y = 0$ .      C.  $3x + 4y = 0$ .      D.  $3x - 4y = 0$ .

**Câu 41:** Đường thẳng đi qua điểm  $A(1;11)$  và song song với đường thẳng  $y = 3x + 5$  có phương trình là

- A.  $y = 3x + 11$ .      B.  $y = (-3x + 14)$ .      C.  $y = 3x + 8$ .      D.  $y = x + 10$ .

**Câu 42:** Lập phương trình đường đi qua  $A(2;5)$  và song song với đường thẳng  $(d): y = 3x + 4$ ?

- A.  $(\Delta): y = 3x - 2$ .      B.  $(\Delta): y = 3x - 1$ .      C.  $(\Delta): y = -\frac{1}{3}x - 1$ .      D.  $(\Delta): y = -3x - 1$ .

**Câu 43:** Trong hệ trục  $Oxy$ , đường thẳng  $d$  qua  $M(1;1)$  và song song với đường thẳng  $d': x + y - 1 = 0$  có phương trình là

- A.**  $x + y - 1 = 0$ .      **B.**  $x - y = 0$ .      **C.**  $-x + y - 1 = 0$ .      **D.**  $x + y - 2 = 0$ .
- Câu 44:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm  $I(-1;2)$  và vuông góc với đường thẳng có phương trình  $2x - y + 4 = 0$ .
- A.**  $x + 2y = 0$ .      **B.**  $x + 2y - 3 = 0$ .      **C.**  $x + 2y + 3 = 0$ .      **D.**  $x - 2y + 5 = 0$ .
- Câu 45:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho ba điểm  $A(2;0)$ ,  $B(0;3)$  và  $C(-3;-1)$ . Đường thẳng đi qua điểm  $B$  và song song với  $AC$  có phương trình tham số là:
- A.**  $\begin{cases} x = 5t \\ y = 3 + t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = 5 \\ y = 1 + 3t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = t \\ y = 3 - 5t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = 3 + 5t \\ y = t \end{cases}$ .
- Câu 46:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho ba điểm  $A(3;2)$ ,  $P(4;0)$  và  $Q(0;-2)$ . Đường thẳng đi qua điểm  $A$  và song song với  $PQ$  có phương trình tham số là:
- A.**  $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - 2t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 + t \end{cases}$ .
- Câu 47:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hình bình hành  $ABCD$  có đỉnh  $A(-2;1)$  và phương trình đường thẳng chứa cạnh  $CD$  là  $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3t \end{cases}$ . Viết phương trình tham số của đường thẳng chứa cạnh  $AB$ .
- A.**  $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = -2 - 2t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 1 - 3t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 - 4t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 + 4t \end{cases}$ .
- Câu 48:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-3;5)$  và song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.
- A.**  $\begin{cases} x = -3 + t \\ y = 5 - t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = -3 + t \\ y = 5 + t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -5 + t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = 5 - t \\ y = -3 + t \end{cases}$ .
- Câu 49:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(4;-7)$  và song song với trục  $Ox$ .
- A.**  $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -7t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = 4 \\ y = -7 + t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = -7 + t \\ y = 4 \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = t \\ y = -7 \end{cases}$ .
- Câu 50:** Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(1;2)$  và song song với đường thẳng  $\Delta: 2x + 3y - 12 = 0$  có phương trình tổng quát là:
- A.**  $2x + 3y - 8 = 0$ .      **B.**  $2x + 3y + 8 = 0$ .      **C.**  $4x + 6y + 1 = 0$ .      **D.**  $4x - 3y - 8 = 0$ .
- Câu 51:** Phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua  $O$  và song song với đường thẳng  $\Delta: 6x - 4y + 1 = 0$  là:
- A.**  $3x - 2y = 0$ .      **B.**  $4x + 6y = 0$ .      **C.**  $3x + 12y - 1 = 0$ .      **D.**  $6x - 4y - 1 = 0$ .
- Câu 52:** Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-1;2)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta: 2x + y - 3 = 0$  có phương trình tổng quát là:
- A.**  $2x + y = 0$ .      **B.**  $x - 2y - 3 = 0$ .      **C.**  $x + y - 1 = 0$ .      **D.**  $x - 2y + 5 = 0$ .
- Câu 53:** Viết phương trình đường thẳng  $\Delta$  đi qua điểm  $A(4;-3)$  và song song với đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$ .

- A.**  $3x + 2y + 6 = 0$ .      **B.**  $-2x + 3y + 17 = 0$ .      **C.**  $3x + 2y - 6 = 0$ .      **D.**  $3x - 2y + 6 = 0$ .
- Câu 54:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;0)$ ,  $B(0;3)$ ,  $C(-3;1)$ . Đường thẳng  $d$  đi qua  $B$  và song song với  $AC$  có phương trình tổng quát là:  
**A.**  $5x - y + 3 = 0$ .      **B.**  $5x + y - 3 = 0$ .      **C.**  $x + 5y - 15 = 0$ .      **D.**  $x - 15y + 15 = 0$ .
- Câu 55:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-1;0)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = -2t \end{cases}$ .  
**A.**  $2x + y + 2 = 0$ .      **B.**  $2x - y + 2 = 0$ .      **C.**  $x - 2y + 1 = 0$ .      **D.**  $x + 2y + 1 = 0$ .
- Câu 56:** Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-2;1)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -2 + 5t \end{cases}$  có phương trình tham số là:  
**A.**  $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 + 5t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$ .
- Câu 57:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $A(-1;2)$  và song song với đường thẳng  $\Delta: 3x - 13y + 1 = 0$ .  
**A.**  $\begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = 1 + 13t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = -1 - 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 13t \end{cases}$ .
- Câu 58:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  qua điểm  $A(-1;2)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta: 2x - y + 4 = 0$ .  
**A.**  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = t \\ y = 4 + 2t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases}$ .
- Câu 59:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-2;-5)$  và song song với đường phân giác góc phần tư thứ nhất.  
**A.**  $x + y - 3 = 0$ .      **B.**  $x - y - 3 = 0$ .      **C.**  $x + y + 3 = 0$ .      **D.**  $2x - y - 1 = 0$ .
- Câu 60:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(3;-1)$  và vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ hai.  
**A.**  $x + y - 4 = 0$ .      **B.**  $x - y - 4 = 0$ .      **C.**  $x + y + 4 = 0$ .      **D.**  $x - y + 4 = 0$ .
- Câu 61:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-4;0)$  và vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ hai.  
**A.**  $\begin{cases} x = t \\ y = -4 + t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = -4 + t \\ y = -t \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = t \\ y = 4 + t \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = t \\ y = 4 - t \end{cases}$ .
- Câu 62:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-1;2)$  và song song với trục  $Ox$ .  
**A.**  $y + 2 = 0$ .      **B.**  $x + 1 = 0$ .      **C.**  $x - 1 = 0$ .      **D.**  $y - 2 = 0$ .
- Câu 63:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(6;-10)$  và vuông góc với trục  $Oy$ .  
**A.**  $\begin{cases} x = 10 + t \\ y = 6 \end{cases}$ .      **B.**  $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -10 \end{cases}$ .      **C.**  $d: \begin{cases} x = 6 \\ y = -10 - t \end{cases}$ .      **D.**  $d: \begin{cases} x = 6 \\ y = -10 + t \end{cases}$ .

**Dạng 2.3 Viết phương trình cạnh, đường cao, trung tuyến, phân giác của tam giác**

**Dạng 2.3.1 Phương trình đường cao của tam giác**

- Câu 64:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;2), B(3;1), C(5;4)$ . Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao kẻ từ  $A$  của tam giác  $ABC$  ?  
**A.**  $2x+3y-8=0$ .      **B.**  $2x+3y+8=0$ .      **C.**  $3x-2y+1=0$ .      **D.**  $2x+3y-2=0$ .
- Câu 65:** Cho  $\Delta ABC$  có  $A(2;-1), B(4;5), C(-3;2)$ . Đường cao  $AH$  của  $\Delta ABC$  có phương trình là  
**A.**  $7x+3y-11=0$ .      **B.**  $-3x+7y+13=0$ .      **C.**  $3x+7y+17=0$ .      **D.**  $7x+3y+10=0$ .
- Câu 66:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;2), B(3;1), C(5;4)$ . Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao kẻ từ  $A$  của tam giác  $ABC$  ?  
**A.**  $2x+3y-8=0$ .      **B.**  $2x+3y+8=0$ .  
**C.**  $3x-2y+1=0$ .      **D.**  $2x+3y-2=0$ .
- Câu 67:** Trong mặt phẳng cho tam giác  $ABC$  cân tại  $C$  có  $B(2;-1), A(4;3)$ . Phương trình đường cao  $CH$  là  
**A.**  $x-2y-1=0$ .      **B.**  $x-2y+1=0$ .      **C.**  $2x+y-2=0$ .      **D.**  $x+2y-5=0$ .
- Câu 68:** Cho  $\Delta ABC$  có  $A(2;-1), B(4;5), C(-3;2)$ . Phương trình tổng quát của đường cao  $BH$  là  
**A.**  $3x+5y-37=0$ .      **B.**  $5x-3y-5=0$ .      **C.**  $3x-5y-13=0$ .      **D.**  $3x+5y-20=0$ .
- Câu 69:** Đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$  với  $A(-3;2), B(-3;3)$  có một vector pháp tuyến là:  
**A.**  $\vec{n}_1=(6;5)$ .      **B.**  $\vec{n}_2=(0;1)$ .      **C.**  $\vec{n}_3=(-3;5)$ .      **D.**  $\vec{n}_4=(-1;0)$ .
- Câu 70:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;1), B(0;-2), C(4;2)$ . Lập phương trình đường trung tuyến của tam giác  $ABC$  kẻ từ  $A$ .  
**A.**  $x+y-2=0$ .      **B.**  $2x+y-3=0$ .      **C.**  $x+2y-3=0$ .      **D.**  $x-y=0$ .
- Câu 71:** Đường trung trực của đoạn  $AB$  với  $A(1;-4)$  và  $B(5;2)$  có phương trình là:  
**A.**  $2x+3y-3=0$ .      **B.**  $3x+2y+1=0$ .      **C.**  $3x-y+4=0$ .      **D.**  $x+y-1=0$ .
- Câu 72:** Đường trung trực của đoạn  $AB$  với  $A(4;-1)$  và  $B(1;-4)$  có phương trình là:  
**A.**  $x+y=1$ .      **B.**  $x+y=0$ .      **C.**  $y-x=0$ .      **D.**  $x-y=1$ .
- Câu 73:** Đường trung trực của đoạn  $AB$  với  $A(1;-4)$  và  $B(1;2)$  có phương trình là:  
**A.**  $y+1=0$ .      **B.**  $x+1=0$ .      **C.**  $y-1=0$ .      **D.**  $x-4y=0$ .
- Câu 74:** Đường trung trực của đoạn  $AB$  với  $A(1;-4)$  và  $B(3;-4)$  có phương trình là :  
**A.**  $y+4=0$ .      **B.**  $x+y-2=0$ .      **C.**  $x-2=0$ .      **D.**  $y-4=0$ .
- Câu 75:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;-1), B(4;5)$  và  $C(-3;2)$ . Lập phương trình đường cao của tam giác  $ABC$  kẻ từ  $A$ .  
**A.**  $7x+3y-11=0$ .      **B.**  $-3x+7y+13=0$ .  
**C.**  $3x+7y+1=0$ .      **D.**  $7x+3y+13=0$ .
- Câu 76:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;-1), B(4;5)$  và  $C(-3;2)$ . Lập phương trình đường cao của tam giác  $ABC$  kẻ từ  $B$ .  
**A.**  $3x-5y-13=0$ .      **B.**  $3x+5y-20=0$ .  
**C.**  $3x+5y-37=0$ .      **D.**  $5x-3y-5=0$ .
- Câu 77:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;-1), B(4;5)$  và  $C(-3;2)$ .

Lập phương trình đường cao của tam giác  $ABC$  kẻ từ  $C$ .

- A.  $x + y - 1 = 0$ . B.  $x + 3y - 3 = 0$ . C.  $3x + y + 11 = 0$ . D.  $3x - y + 11 = 0$ .

**Dạng 2.3.2 Phương trình đường trung tuyến của tam giác**

**Câu 78:** Cho tam giác  $ABC$  với  $A(1;1)$ ,  $B(0;-2)$ ,  $C(4;2)$ . Phương trình tổng quát của đường trung tuyến đi qua điểm  $B$  của tam giác  $ABC$  là

- A.  $7x + 7y + 14 = 0$ . B.  $5x - 3y + 1 = 0$ . C.  $3x + y - 2 = 0$ . D.  $-7x + 5y + 10 = 0$ .

**Câu 79:** Trong hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;3)$ ,  $B(1;0)$ ,  $C(-1;-2)$ . Phương trình đường trung tuyến kẻ từ đỉnh  $A$  của tam giác  $ABC$  là:

- A.  $2x - y - 1 = 0$ . B.  $x - 2y + 4 = 0$ . C.  $x + 2y - 8 = 0$ . D.  $2x + y - 7 = 0$ .

**Câu 80:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;4)$ ,  $B(3;2)$  và  $C(7;3)$ . Viết phương trình tham số của đường trung tuyến  $CM$  của tam giác.

- A.  $\begin{cases} x = 7 \\ y = 3 + 5t \end{cases}$ . B.  $\begin{cases} x = 3 - 5t \\ y = -7 \end{cases}$ . C.  $\begin{cases} x = 7 + t \\ y = 3 \end{cases}$ . D.  $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 - t \end{cases}$ .

**Câu 81:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;4)$ ,  $B(5;0)$  và  $C(2;1)$ . Trung tuyến  $BM$  của tam giác đi qua điểm  $N$  có hoành độ bằng 20 thì tung độ bằng:

- A.  $-12$ . B.  $-\frac{25}{2}$ . C.  $-13$ . D.  $-\frac{27}{2}$ .

**Dạng 2.3.3 Phương trình cạnh của tam giác**

**Câu 82:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $M(2;0)$  là trung điểm của cạnh  $AB$ . Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh  $A$  lần lượt có phương trình là  $7x - 2y - 3 = 0$  và  $6x - y - 4 = 0$ . Phương trình đường thẳng  $AC$  là

- A.  $3x - 4y - 5 = 0$ . B.  $3x + 4y + 5 = 0$ . C.  $3x - 4y + 5 = 0$ . D.  $3x + 4y - 5 = 0$ .

**Câu 83:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có phương trình cạnh  $AB$  là  $x - y - 2 = 0$ , phương trình cạnh  $AC$  là  $x + 2y - 5 = 0$ . Biết trọng tâm của tam giác là điểm  $G(3;2)$  và phương trình đường thẳng  $BC$  có dạng  $x + my + n = 0$ . Tìm  $m + n$ .

- A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

**Dạng 2.3.4 Phương trình đường phân giác của tam giác**

**Câu 84:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $\Delta: ax + by + c = 0$  và hai điểm  $M(x_m; y_m)$ ,  $N(x_n; y_n)$  không thuộc  $\Delta$ . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- A.  $M, N$  khác phía so với  $\Delta$  khi  $(ax_m + by_m + c) \cdot (ax_n + by_n + c) > 0$ .  
 B.  $M, N$  cùng phía so với  $\Delta$  khi  $(ax_m + by_m + c) \cdot (ax_n + by_n + c) \geq 0$ .  
 C.  $M, N$  khác phía so với  $\Delta$  khi  $(ax_m + by_m + c) \cdot (ax_n + by_n + c) \leq 0$ .  
 D.  $M, N$  cùng phía so với  $\Delta$  khi  $(ax_m + by_m + c) \cdot (ax_n + by_n + c) > 0$ .

**Câu 85:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: 3x + 4y - 5 = 0$  và hai điểm  $A(1;3)$ ,  $B(2;m)$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để  $A$  và  $B$  nằm cùng phía đối với  $d$ .

- A.  $m < 0$ . B.  $m > -\frac{1}{4}$ . C.  $m > -1$ . D.  $m = -\frac{1}{4}$ .

**Câu 86:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 3t \end{cases}$  và hai điểm  $A(1;2)$ ,

$B(-2; m)$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để  $A$  và  $B$  nằm cùng phía đối với  $d$ .

- A.  $m > 13$ .                      B.  $m \geq 13$ .                      C.  $m < 13$ .                      D.  $m = 13$ .

**Câu 87:** Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi hai đường thẳng  $\Delta_1: x + 2y - 3 = 0$  và  $\Delta_2: 2x - y + 3 = 0$ .

- A.  $3x + y = 0$  và  $x - 3y = 0$ .                      B.  $3x + y = 0$  và  $x + 3y - 6 = 0$ .  
C.  $3x + y = 0$  và  $-x + 3y - 6 = 0$ .                      D.  $3x + y + 6 = 0$  và  $x - 3y - 6 = 0$ .

**Câu 88:** Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi đường thẳng  $\Delta: x + y = 0$  và trục hoành.

- A.  $(1 + \sqrt{2})x + y = 0$ ;  $x - (1 - \sqrt{2})y = 0$ .                      B.  $(1 + \sqrt{2})x + y = 0$ ;  $x + (1 - \sqrt{2})y = 0$ .  
C.  $(1 + \sqrt{2})x - y = 0$ ;  $x + (1 - \sqrt{2})y = 0$ .                      D.  $x + (1 + \sqrt{2})y = 0$ ;  $x + (1 - \sqrt{2})y = 0$ .

**Câu 89:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A\left(\frac{7}{4}; 3\right)$ ,  $B(1; 2)$  và  $C(-4; 3)$ .

Phương trình đường phân giác trong của góc  $A$  là:

- A.  $4x + 2y - 13 = 0$ .                      B.  $4x - 8y + 17 = 0$ .                      C.  $4x - 2y - 1 = 0$ .                      D.  $4x + 8y - 31 = 0$ .

**Câu 90:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(1; 5)$ ,  $B(-4; -5)$  và  $C(4; -1)$ .

Phương trình đường phân giác ngoài của góc  $A$  là:

- A.  $y + 5 = 0$ .                      B.  $y - 5 = 0$ .                      C.  $x + 1 = 0$ .                      D.  $x - 1 = 0$ .

**Câu 91:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: 3x - 4y - 3 = 0$  và  $d_2: 12x + 5y - 12 = 0$ . Phương trình đường phân giác góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  là:

- A.  $3x + 11y - 3 = 0$ .                      B.  $11x - 3y - 11 = 0$ .                      C.  $3x - 11y - 3 = 0$ .                      D.  $11x + 3y - 11 = 0$ .

**Câu 92:** Cho tam giác  $ABC$  có phương trình cạnh  $AB: 3x - 4y - 9 = 0$ , cạnh  $AC: 8x - 6y + 1 = 0$ , cạnh  $BC: x + y - 5 = 0$ . Phương trình đường phân giác trong của góc  $A$  là:

- A.  $14x + 14y - 17 = 0$ .                      B.  $2x - 2y - 19 = 0$ .                      C.  $2x + 2y + 19 = 0$ .                      D.  $14x - 14y - 17 = 0$ .

**Câu 93:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  với  $A(1; -2)$ ,  $B(2; -3)$ ,  $C(3; 0)$ . Phương trình đường phân giác ngoài góc  $A$  của tam giác  $ABC$  là

- A.  $x = 1$ .                      B.  $y = -2$ .                      C.  $2x + y = 0$ .                      D.  $4x + y - 2 = 0$ .



PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ  
TRONG MẶT PHẪNG

## BÀI 19. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG



## HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

## DẠNG 1. XÁC ĐỊNH VÉCTƠ CHỈ PHƯƠNG, VÉCTƠ PHÁP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG THẲNG, HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

**Câu 1:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , đường thẳng  $(d): ax + by + c = 0, (a^2 + b^2 \neq 0)$ . Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của đường thẳng  $(d)$ ?

- A.  $\vec{n} = (a; -b)$ .      B.  $\vec{n} = (b; a)$ .      C.  $\vec{n} = (b; -a)$ .      D.  $\vec{n} = (a; b)$ .

Lời giải

Chọn D

Ta có một vector pháp tuyến của đường thẳng  $(d)$  là  $\vec{n} = (a; b)$ .

Do đó chọn đáp án D.  $\vec{n}_1 = (-a; b)$ .

**Câu 2:** Cho đường thẳng  $d$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (a; b), a, b \in \mathbb{R}$ . Xét các khẳng định sau:

1. Nếu  $b = 0$  thì đường thẳng  $d$  không có hệ số góc.
2. Nếu  $b \neq 0$  thì hệ số góc của đường thẳng  $d$  là  $\frac{a}{b}$ .
3. Đường thẳng  $d$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = (b; -a)$ .
4. Vector  $k\vec{n}, k \in \mathbb{R}$  là vector pháp tuyến của  $d$ .

Có bao nhiêu khẳng định sai?

- A. 3.      B. 2.      C. 1.      D. 4.

Lời giải

Chọn B

$d$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (a; b) \Rightarrow$  phương trình  $d: ax + by + c = 0$ .

Nếu  $b = 0$  thì đường thẳng  $d: ax + c = 0$  không có hệ số góc  $\Rightarrow$  khẳng định 1 đúng.

Nếu  $b \neq 0$  thì đường thẳng  $d: y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$  có hệ số góc là  $-\frac{a}{b} \Rightarrow$  khẳng định 2 sai.

Với  $\vec{u} = (b; -a) \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{u}$  là một vector chỉ phương của  $d \Rightarrow$  khẳng định 3 đúng.

Chọn  $k = 0 \in \mathbb{R} \Rightarrow k\vec{n} = (0; 0)$  không phải là vector pháp tuyến của  $d \Rightarrow$  khẳng định 4 sai.

Vậy có 2 mệnh đề sai.



**Câu 3:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng  $d: x - 2y + 3 = 0$ . Vector pháp tuyến của đường thẳng  $d$  là

- A.**  $\vec{n} = (1; -2)$       **B.**  $\vec{n} = (2; 1)$       **C.**  $\vec{n} = (-2; 3)$       **D.**  $\vec{n} = (1; 3)$

**Lời giải**

**Chọn A**

**Câu 4:** Cho đường thẳng  $(d): 3x + 2y - 10 = 0$ . Véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của  $(d)$ ?

- A.**  $\vec{u} = (3; 2)$ .      **B.**  $\vec{u} = (3; -2)$ .      **C.**  $\vec{u} = (2; -3)$ .      **D.**  $\vec{u} = (-2; -3)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Đường thẳng  $(d)$  có một véc tơ pháp tuyến là  $\vec{n} = (3; 2)$  nên  $(d)$  có một véc tơ chỉ phương là  $\vec{u} = (2; -3)$ .

**Câu 5:** Cho đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 5 - \frac{1}{2}t \\ y = -3 + 3t \end{cases}$  một vector pháp tuyến của đường thẳng  $\Delta$  có tọa độ

- A.**  $(5; -3)$ .      **B.**  $(6; 1)$ .      **C.**  $\left(\frac{1}{2}; 3\right)$ .      **D.**  $(-5; 3)$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$\Delta: \begin{cases} x = 5 - \frac{1}{2}t \\ y = -3 + 3t \end{cases}$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = \left(-\frac{1}{2}; 3\right)$  suy ra có một vector pháp tuyến là

$\vec{n} = \left(3; \frac{1}{2}\right)$ . Do đó đường thẳng  $\Delta$  cũng có một vector pháp tuyến có tọa độ  $(6; 1)$ .

**Câu 6:** Trong hệ trục tọa độ Oxy, Véc tơ nào là một véc tơ pháp tuyến của đường thẳng  $d: \begin{cases} x = -2 - t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$ ?

- A.**  $\vec{n}(-2; -1)$ .      **B.**  $\vec{n}(2; -1)$ .      **C.**  $\vec{n}(-1; 2)$ .      **D.**  $\vec{n}(1; 2)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Một VTCP của đường thẳng  $d$  là  $\vec{u}(-1; 2) \Rightarrow$  một VTPT của  $d$  là  $\vec{n}(-2; -1)$ .

**Câu 7:** Vector chỉ phương của đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$  là:

- A.**  $\vec{u} = (-4; 3)$ .      **B.**  $\vec{u} = (4; 3)$ .      **C.**  $\vec{u} = (3; 4)$ .      **D.**  $\vec{u} = (1; -2)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$  có vector chỉ phương là  $\vec{u} = (-4; 3)$ .

**Câu 8:** Vector nào dưới đây là 1 vector chỉ phương của đường thẳng song song với trục  $Ox$ :

- A.**  $\vec{u} = (1; 0)$ .      **B.**  $\vec{u} = (1; -1)$ .      **C.**  $\vec{u} = (1; 1)$ .      **D.**  $\vec{u} = (0; 1)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Vector  $\vec{i} = (1; 0)$  là một vector chỉ phương của trục  $Ox$

Các đường thẳng song song với trục  $Ox$  có 1 vector chỉ phương là  $\vec{u} = \vec{i} = (1; 0)$

**Câu 9:** Cho đường thẳng  $d: 7x + 3y - 1 = 0$ . Vector nào sau đây là Vector chỉ phương của  $d$ ?

- A.**  $\vec{u} = (7; 3)$ .      **B.**  $\vec{u} = (3; 7)$ .      **C.**  $\vec{u} = (-3; 7)$ .      **D.**  $\vec{u} = (2; 3)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Đường thẳng  $d$  có 1 VTPT là  $\vec{n} = (7; 3)$  nên  $d$  có 1 VTCP là  $\vec{u} = (-3; 7)$ .

**Câu 10:** Cho đường thẳng  $d: 2x + 3y - 4 = 0$ . Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của đường thẳng  $d$ ?

- A.**  $\vec{n}_1 = (3; 2)$ .      **B.**  $\vec{n}_1 = (-4; -6)$ .      **C.**  $\vec{n}_1 = (2; -3)$ .      **D.**  $\vec{n}_1 = (-2; 3)$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Vectơ pháp tuyến của đường thẳng  $d: \vec{n}_1 = (-4; -6)$ .

**Câu 11:** Cho đường thẳng  $d: 5x + 3y - 7 = 0$ . Vector nào sau đây là một vec tơ chỉ phương của đường thẳng  $d$ ?

- A.**  $\vec{n}_1 = (3; 5)$ .      **B.**  $\vec{n}_2 = (3; -5)$ .      **C.**  $\vec{n}_3 = (5; 3)$ .      **D.**  $\vec{n}_4 = (-5; -3)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Đường thẳng  $d: 5x + 3y - 7 = 0$  có vec tơ pháp tuyến là:  $\vec{n} = (5; 3)$ .

Ta có:  $\vec{n} \cdot \vec{n}_2 = 0$ .

$\Rightarrow d$  có một vec tơ chỉ phương là  $\vec{n}_2 = (3; -5)$ .

**Câu 12:** Cho đường thẳng  $\Delta: x - 2y + 3 = 0$ . Véc tơ nào sau đây **không** là véc tơ chỉ phương của  $\Delta$ ?

- A.**  $\vec{u} = (4; -2)$ .      **B.**  $\vec{v} = (-2; -1)$ .      **C.**  $\vec{m} = (2; 1)$ .      **D.**  $\vec{q} = (4; 2)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Nếu  $\vec{u}$  là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng  $\Delta$  thì  $k\vec{u}, \forall k \neq 0$  cũng là véc tơ chỉ phương của đường thẳng  $\Delta$ .

Từ phương trình đường thẳng  $\Delta$  ta thấy đường thẳng  $\Delta$  có một véc tơ chỉ phương có toạ độ là  $(2; 1)$ . Do đó véc tơ  $\vec{u} = (4; -2)$  không phải là véc tơ chỉ phương của  $\Delta$ .

**Câu 13:** Cho hai điểm  $A = (1; 2)$  và  $B = (5; 4)$ . Véc tơ pháp tuyến của đường thẳng  $AB$  là

- A.  $(-1; -2)$ .      B.  $(1; 2)$ .      C.  $(-2; 1)$ .      D.  $(-1; 2)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có  $\overrightarrow{AB} = (4; 2) = 2(2; 1)$  suy ra véc tơ pháp tuyến của đường thẳng  $AB$  là  $\overrightarrow{n_{AB}} = (-1; 2)$ .

**Câu 14:** Cho đường thẳng  $d: 7x + 3y - 1 = 0$ . Véc tơ nào sau đây là Véc tơ chỉ phương của đường thẳng  $d$ ?

- A.  $\vec{u} = (7; 3)$ .      B.  $\vec{u} = (3; 7)$ .      C.  $\vec{u} = (-3; 7)$ .      D.  $\vec{u} = (2; 3)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Đường thẳng  $d$  có 1 VTPT là  $\vec{n} = (7; 3)$  nên  $d$  có 1 VTCP là  $\vec{u} = (-3; 7)$

**Câu 15:** Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ pháp tuyến của  $d: x - 2y + 2018 = 0$ ?

- A.  $\vec{n}_1(0; -2)$ .      B.  $\vec{n}_3(-2; 0)$ .      C.  $\vec{n}_4(2; 1)$ .      D.  $\vec{n}_2(1; -2)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Đường thẳng  $d: x - 2y + 2018 = 0$  có véc tơ pháp tuyến là  $\vec{n}_2(1; -2)$ .

**Câu 16:** Véc tơ nào trong các véc tơ dưới đây là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng  $y + 2x - 1 = 0$ ?

- A.  $(2; -1)$ .      B.  $(1; 2)$ .      C.  $(-2; 1)$ .      D.  $(-2; -1)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$(d): y + 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 1 = 0; (d)$  có VTPT là  $\vec{n} = (2; 1)$  hay  $\vec{n}' = (-2; -1)$

**Câu 17:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: 2x - y + 1 = 0$ , một véc tơ pháp tuyến của  $d$  là

- A.  $(-2; -1)$ .      B.  $(2; -1)$ .      C.  $(-1; -2)$ .      D.  $(1; -2)$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Một véc tơ pháp tuyến của đường thẳng  $d$  là  $\vec{n} = (2; -1)$ .

**Câu 18:** Trong mặt phẳng với hệ toạ độ  $Oxy$  cho đường thẳng  $d: 2x - 3y + 4 = 0$ . Véc tơ nào sau đây là một véc tơ chỉ phương của  $d$ .

- A.  $\vec{u}_4 = (3; -2)$ .      B.  $\vec{u}_2 = (2; 3)$ .  
 C.  $\vec{u}_1 = (2; -3)$ .      D.  $\vec{u}_3 = (3; 2)$

Lời giải

Chọn D

Ta thấy đường thẳng  $d$  có một vector pháp tuyến là  $(2; -3)$ . Do đó  $\vec{u}_3 = (3; 2)$  là một vector chỉ phương của  $d$ .

**Câu 19:** Vector nào sau đây là một Vector chỉ phương của đường thẳng  $\Delta : 6x - 2y + 3 = 0$  ?

- A.  $\vec{u}(1; 3)$ .      B.  $\vec{u}(6; 2)$ .      C.  $\vec{u}(-1; 3)$ .      D.  $\vec{u}(3; -1)$ .

Lời giải

Chọn A

+) Một vector pháp tuyến của đường thẳng  $\Delta$  là  $\vec{n}(6; -2)$  nên vector chỉ phương của đường thẳng  $\Delta$  là  $\vec{u}(1; 3)$ .

**Câu 20:** Cho hai điểm  $M(2; 3)$  và  $N(-2; 5)$ . Đường thẳng  $MN$  có một vector chỉ phương là:

- A.  $\vec{u} = (4; 2)$ .      B.  $\vec{u} = (4; -2)$ .      C.  $\vec{u} = (-4; -2)$ .      D.  $\vec{u} = (-2; 4)$ .

Lời giải

Chọn B

$\vec{MN} = (-4; 2)$ . Do đó vector chỉ phương của  $MN$  là  $\vec{u} = (4; -2)$ .

**Câu 21:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d : x - 2y + 1 = 0$ . Một vector chỉ phương của đường thẳng  $d$  là

- A.  $\vec{u} = (1; -2)$ .      B.  $\vec{u} = (2; 1)$ .      C.  $\vec{u} = (2; -1)$ .      D.  $\vec{u} = (1; 2)$ .

Lời giải

Chọn B

Đường thẳng  $d : x - 2y + 1 = 0$ . có vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (1; -2) \Rightarrow$  Vector chỉ phương của  $d$  là  $\vec{u} = (2; 1)$ .

**Câu 22:** Đường thẳng  $d$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = (2; -1)$ . Trong các vector sau, vector nào là một vector pháp tuyến của  $d$  ?

- A.  $\vec{n}_1 = (-1; 2)$ .      B.  $\vec{n}_2 = (1; -2)$ .      C.  $\vec{n}_3 = (-3; 6)$ .      D.  $\vec{n}_4 = (3; 6)$ .

Lời giải

Đường thẳng  $d$  có VTCP:  $\vec{u}(2; -1) \longrightarrow$  VTPT  $\vec{n}(1; 2)$  hoặc  $3\vec{n} = (3; 6)$ . **Chọn D**

**Câu 23:** Đường thẳng  $d$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (4; -2)$ . Trong các vector sau, vector nào là một vector chỉ phương của  $d$  ?

- A.  $\vec{u}_1 = (2; -4)$ .      B.  $\vec{u}_2 = (-2; 4)$ .      C.  $\vec{u}_3 = (1; 2)$ .      D.  $\vec{u}_4 = (2; 1)$ .

**Lời giải**

Đường thẳng  $d$  có VTPT:  $\vec{n}(4; -2) \longrightarrow$  VTCP  $\vec{u}(2; 4)$  hoặc  $\frac{1}{2}\vec{u} = (1; 2)$ . **Chọn C**

**Câu 24:** Đường thẳng  $d$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = (3; -4)$ . Đường thẳng  $\Delta$  vuông góc với  $d$  có một vector pháp tuyến là:

- A.**  $\vec{n}_1 = (4; 3)$ . **B.**  $\vec{n}_2 = (-4; -3)$ . **C.**  $\vec{n}_3 = (3; 4)$ . **D.**  $\vec{n}_4 = (3; -4)$ .

**Lời giải**

$\begin{cases} \vec{u}_d = (3; -4) \\ \Delta \perp d \end{cases} \longrightarrow \vec{n}_\Delta = \vec{u}_d = (3; -4)$ . **Chọn D**

**Câu 25:** Đường thẳng  $d$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (-2; -5)$ . Đường thẳng  $\Delta$  vuông góc với  $d$  có một vector chỉ phương là:

- A.**  $\vec{u}_1 = (5; -2)$ . **B.**  $\vec{u}_2 = (-5; 2)$ . **C.**  $\vec{u}_3 = (2; 5)$ . **D.**  $\vec{u}_4 = (2; -5)$ .

**Lời giải**

$\begin{cases} \vec{n}_d = (-2; -5) \\ \Delta \perp d \end{cases} \longrightarrow \vec{u}_\Delta = \vec{n}_d = (-2; -5) \text{ hay chọn } -\vec{n}_\Delta = (2; 5)$ . **Chọn C**

**Câu 26:** Đường thẳng  $d$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u} = (3; -4)$ . Đường thẳng  $\Delta$  song song với  $d$  có một vector pháp tuyến là:

- A.**  $\vec{n}_1 = (4; 3)$ . **B.**  $\vec{n}_2 = (-4; 3)$ . **C.**  $\vec{n}_3 = (3; 4)$ . **D.**  $\vec{n}_4 = (3; -4)$ .

**Lời giải**

$\begin{cases} \vec{u}_d = (3; -4) \\ \Delta \parallel d \end{cases} \longrightarrow \vec{u}_\Delta = \vec{u}_d = (3; -4) \longrightarrow \vec{n}_\Delta = (4; 3)$ . **Chọn A**

**Câu 27:** Đường thẳng  $d$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n} = (-2; -5)$ . Đường thẳng  $\Delta$  song song với  $d$  có một vector chỉ phương là:

- A.**  $\vec{u}_1 = (5; -2)$ . **B.**  $\vec{u}_2 = (-5; -2)$ . **C.**  $\vec{u}_3 = (2; 5)$ . **D.**  $\vec{u}_4 = (2; -5)$ .

**Lời giải**

$\begin{cases} \vec{n}_d = (-2; -5) \\ \Delta \parallel d \end{cases} \longrightarrow \vec{n}_\Delta = \vec{u}_d = (-2; -5) \longrightarrow \vec{u}_\Delta = (5; -2)$ . **Chọn A**

**DẠNG 2. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN**

**Dạng 2.1 Viết phương trình đường thẳng khi biết VTPT hoặc VTCP, HỆ SỐ GÓC và 1 điểm đi qua**

**Câu 28:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(-2; 3)$  và  $B(4; -1)$ . Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng  $AB$ ?

- A.**  $x + y - 3 = 0$ . **B.**  $y = 2x + 1$ . **C.**  $\frac{x-4}{6} = \frac{y-1}{-4}$ . **D.**  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$ .

Lời giải

Chọn D

Bốn phương trình đã cho trong bốn phương án đều là phương trình của đường thẳng.

Thay lần lượt tọa độ của  $A$ ,  $B$  vào từng phương án ta thấy tọa độ của cả  $A$  và  $B$  đều thỏa phương án  $D$ .

**Câu 29:** Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm  $A(2;-1)$  và  $B(2;5)$  là

A.  $\begin{cases} x = 2t \\ y = -6t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 5 + 6t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 6t \end{cases}$       **D.  $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + 6t \end{cases}$**

Lời giải

Chọn D

Vectơ chỉ phương  $\overrightarrow{AB} = (0;6)$ .

Phương trình đường thẳng  $AB$  đi qua  $A$  và có vectơ chỉ phương  $\overrightarrow{AB} = (0;6)$  là

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + 6t \end{cases}$$

**Câu 30:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(3;-1)$  và  $B(-6;2)$ . Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng  $AB$ ?

A.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases}$       **B.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 + t \end{cases}$**       C.  $\begin{cases} x = -3t \\ y = t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = -6 - 3t \\ y = 2 + t \end{cases}$

Lời giải

Chọn B

- **Cách 1:** Thay tọa độ các điểm  $A$ ,  $B$  lần lượt vào các phương trình trong các phương án trên thì thấy phương án B không thỏa mãn.
- **Cách 2:** Nhận thấy rằng các phương trình ở các phương án A, C, D thì vectơ chỉ phương của các đường thẳng đó cùng phương, riêng chỉ có phương án B thì không. Do đó lựa **Chọn B**

**Câu 31:** Phương trình tham số của đường thẳng qua  $M(1;-2)$ ,  $N(4;3)$  là

A.  $\begin{cases} x = 4 + t \\ y = 3 - 2t \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = -2 - 3t \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 4 + 5t \end{cases}$       **D.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + 5t \end{cases}$**

Lời giải

Chọn D

Đường thẳng có vectơ chỉ phương là  $\overrightarrow{MN} = (3;5)$  và đi qua  $M(1;-2)$  nên có phương trình tham số là  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + 5t \end{cases}$ .

**Câu 32:** Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm  $A(3;-1)$ ,  $B(-6;2)$  là

A.  $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2t \end{cases}$       **B.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases}$**       C.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -6 - t \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 + t \end{cases}$

Lời giải

**Chọn B**

Ta có  $\overrightarrow{AB} = (-9; 3) \Rightarrow \overrightarrow{u_{AB}} = (3; -1)$ .

Suy ra phương trình tham số của đường thẳng  $AB$  là  $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases}$ .

**Câu 33:** Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai điểm  $A(3;0), B(0;2)$  và đường thẳng  $d: x + y = 0$ . Lập phương trình tham số của đường thẳng  $\Delta$  qua  $A$  và song song với  $d$ .

**A.**  $\begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \end{cases}$

**B.**  $\begin{cases} x = t \\ y = 3 + t \end{cases}$

**C.**  $\begin{cases} x = -t \\ y = 3 - t \end{cases}$

**D.**  $\begin{cases} x = -t \\ y = 3 + t \end{cases}$

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có  $\Delta$  song song với  $d$  nên  $\Delta: x + y + C = 0 (C \neq 0)$ .

$\Delta$  qua  $A(3;0)$ , suy ra  $3 + 0 + C = 0 \Leftrightarrow C = -3$

Như vậy  $\Delta: x + y - 3 = 0$

Vậy  $\Delta$  có phương trình tham số:  $\begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \end{cases}$ .

**Câu 34:** Cho đường thẳng  $d$  có phương trình tham số  $\begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$ . Phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  là

**A.**  $2x + y - 1 = 0$ .

**B.**  $-2x + y - 1 = 0$ .

**C.**  $x + 2y + 1 = 0$ .

**D.**  $2x + 3y - 1 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Đường thẳng  $(d): \begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = x - 5 \\ y = -9 - 2t \end{cases} \Rightarrow y = -9 - 2(x - 5) \Leftrightarrow 2x + y - 1 = 0$ .

**Câu 35:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho điểm  $M(1;2)$ . Gọi  $A, B$  là hình chiếu của  $M$  lên  $Ox, Oy$ . Viết phương trình đường thẳng  $AB$ .

**A.**  $x + 2y - 1 = 0$ .

**B.**  $2x + y + 2 = 0$ .

**C.**  $2x + y - 2 = 0$ .

**D.**  $x + y - 3 = 0$ .

**Lời giải:**

**Chọn C**

Ta có hình chiếu của điểm  $M(1;2)$  lên  $Ox, Oy$  lần lượt là  $A$  và

**B.** Do đó phương

trình đường thẳng  $AB$  là  $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} = 1 \Leftrightarrow 2x + y - 2 = 0$ .

**Câu 36:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 3 - 5t \\ y = 1 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ . Phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  là

**A.**  $4x - 5y - 7 = 0$ .

**B.**  $4x + 5y - 17 = 0$ .

**C.**  $4x - 5y - 17 = 0$ .

**D.**  $4x + 5y + 17 = 0$ .

Lời giải

**Chọn B.**

$$d: \begin{cases} x = 3 - 5t \\ y = 1 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{3-x}{5} \\ t = \frac{y-1}{4} \end{cases} \Rightarrow \frac{3-x}{5} = \frac{y-1}{4} \Leftrightarrow 4x + 5y - 17 = 0$$

Đáp án **B.**

**Câu 37:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d$  cắt hai trục  $Ox$  và  $Oy$  lần lượt tại hai điểm  $A(a;0)$  và  $B(0;b)$  ( $a \neq 0; b \neq 0$ ). Viết phương trình đường thẳng  $d$ .

**A.**  $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0$ .      **B.**  $d: \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1$ .      **C.**  $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ .      **D.**  $d: \frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1$ .

Lời giải

Phương trình đoạn chắn của đường thẳng  $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ .

**Câu 38:** Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  $A(0;4), B(-6;0)$  là:

**A.**  $\frac{x}{6} + \frac{y}{4} = 1$ .      **B.**  $\frac{x}{4} + \frac{y}{-6} = 1$ .      **C.**  $\frac{-x}{4} + \frac{y}{-6} = 1$ .      **D.**  $\frac{-x}{6} + \frac{y}{4} = 1$ .

Lời giải

**Chọn D**

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  $M(a;0), N(0;b)$  với  $a, b \neq 0$  là  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ .

Áp dụng phương trình trên ta chọn phương án D.

**Dạng 2.2** Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm vuông góc hoặc với đường thẳng cho trước

**Câu 39:** Phương trình đường thẳng  $d$  đi qua  $A(1;-2)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta: 3x - 2y + 1 = 0$  là:

**A.**  $3x - 2y - 7 = 0$ .      **B.**  $2x + 3y + 4 = 0$ .      **C.**  $x + 3y + 5 = 0$ .      **D.**  $2x + 3y - 3 = 0$ .

Lời giải

**Chọn B**

Do  $d \perp \Delta \Rightarrow \vec{n}_d(2;3)$

Mà đường thẳng  $d$  đi qua  $A(1;-2)$  nên ta có phương trình:

$$2(x-1) + 3(y+2) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y + 4 = 0.$$

Vậy phương trình đường thẳng  $d: 2x + 3y + 4 = 0$ .

**Câu 40:** Cho đường thẳng  $d: 8x - 6y + 7 = 0$ . Nếu đường thẳng  $\Delta$  đi qua gốc tọa độ và vuông góc với đường thẳng  $d$  thì  $\Delta$  có phương trình là

**A.**  $4x - 3y = 0$ .      **B.**  $4x + 3y = 0$ .      **C.**  $3x + 4y = 0$ .      **D.**  $3x - 4y = 0$ .



**Lời giải**

**Chọn C**

Vì  $\Delta$  vuông góc với đường thẳng  $d: 8x - 6y + 7 = 0$  nên phương trình  $\Delta: 6x + 8y + C = 0$

Mà  $\Delta$  đi qua gốc tọa độ nên ta có:  $6.0 + 8.0 + C = 0 \Leftrightarrow C = 0$ .

Vậy phương trình  $\Delta: 6x + 8y = 0$  hay  $\Delta: 3x + 4y = 0$

**Câu 41:** Đường thẳng đi qua điểm  $A(1;11)$  và song song với đường thẳng  $y = 3x + 5$  có phương trình là

- A.  $y = 3x + 11$ .      B.  $y = (-3x + 14)$ .      C.  $y = 3x + 8$ .      D.  $y = x + 10$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Gọi  $(d)$  là đường thẳng cần tìm. Vì  $(d)$  song song với đường thẳng  $y = 3x + 5$  nên  $(d)$  có phương trình  $y = 3x + a$ ,  $a \neq 5$ .

Vì  $(d)$  đi qua điểm  $A(1;11)$  nên ta có  $11 = 3 \cdot 1 + a \Rightarrow a = 8$ .

Vậy phương trình đường thẳng  $(d)$  cần tìm là  $y = 3x + 8$ .

**Câu 42:** Lập phương trình đường đi qua  $A(2;5)$  và song song với đường thẳng  $(d): y = 3x + 4$ ?

- A.  $(\Delta): y = 3x - 2$ .      B.  $(\Delta): y = 3x - 1$ .      C.  $(\Delta): y = -\frac{1}{3}x - 1$ .      D.  $(\Delta): y = -3x - 1$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Gọi  $(\Delta)$  là đường thẳng cần tìm.

+)  $(\Delta) \parallel (d): y = 3x + 4$ . Suy ra phương trình  $(\Delta)$  có dạng  $y = 3x + b$ ,  $b \neq 4$ .

Có  $A(2;5) \in \Delta \Leftrightarrow 5 = 6 + b \Leftrightarrow b = -1$

Vậy  $(\Delta): y = 3x - 1$ .

**Câu 43:** Trong hệ trục  $Oxy$ , đường thẳng  $d$  qua  $M(1;1)$  và song song với đường thẳng  $d': x + y - 1 = 0$  có phương trình là

- A.  $x + y - 1 = 0$ .      B.  $x - y = 0$ .      C.  $-x + y - 1 = 0$ .      D.  $x + y - 2 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Do đường thẳng  $d$  song song với đường thẳng  $d': x + y - 1 = 0$  nên đường thẳng  $d$  nhận véc tơ  $\vec{n} = (1;1)$  làm véc tơ pháp tuyến.

Khi đó đường thẳng  $d$  qua  $M(1;1)$  và nhận véc tơ  $\vec{n} = (1;1)$  làm véc tơ pháp tuyến có phương trình là  $x + y - 2 = 0$ .

**Câu 44:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm  $I(-1;2)$  và vuông góc với đường thẳng có phương trình  $2x - y + 4 = 0$ .

- A.  $x + 2y = 0$ .      B.  $x + 2y - 3 = 0$ .      C.  $x + 2y + 3 = 0$ .      D.  $x - 2y + 5 = 0$ .

Lời giải

**Chọn B**

Ta có đường thẳng vuông góc với  $2x - y + 4 = 0$  có phương trình  $x + 2y + m = 0$ , mà đường thẳng này đi qua điểm  $I(-1;2)$ , suy ra  $-1 + 2.2 + m = 0 \Leftrightarrow m = -3$ .

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình  $x + 2y - 3 = 0$ .

**Câu 45:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho ba điểm  $A(2;0)$ ,  $B(0;3)$  và  $C(-3;-1)$ . Đường thẳng đi qua điểm  $B$  và song song với  $AC$  có phương trình tham số là:

- A.  $\begin{cases} x = 5t \\ y = 3 + t \end{cases}$ .      B.  $\begin{cases} x = 5 \\ y = 1 + 3t \end{cases}$ .      C.  $\begin{cases} x = t \\ y = 3 - 5t \end{cases}$ .      D.  $\begin{cases} x = 3 + 5t \\ y = t \end{cases}$ .

Lời giải

Gọi  $d$  là đường thẳng qua  $B$  và song song với  $AC$ . Ta có

$$\begin{cases} B(0;3) \in d \\ \vec{u}_d = \vec{AC} = (-5; -1) = -1 \cdot (5; 1) \end{cases} \longrightarrow d: \begin{cases} x = 5t \\ y = 3 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R}) \longrightarrow \text{Chọn A}$$

**Câu 46:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho ba điểm  $A(3;2)$ ,  $P(4;0)$  và  $Q(0;-2)$ . Đường thẳng đi qua điểm  $A$  và song song với  $PQ$  có phương trình tham số là:

- A.  $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - 2t \end{cases}$ .      B.  $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$ .      C.  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \end{cases}$ .      D.  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 + t \end{cases}$ .

Lời giải

Gọi  $d$  là đường thẳng qua  $A$  và song song với  $PQ$ .

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \begin{cases} A(3;2) \in d \\ \vec{u}_d = \vec{PQ} = (-4; -2) = -2(2; 1) \end{cases} &\rightarrow d: \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 + t \end{cases} \\ &\xrightarrow{t=-2} M(-1;0) \in d \rightarrow d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \end{cases} (t \in \mathbb{R}). \text{ Chọn C} \end{aligned}$$

**Câu 47:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hình bình hành  $ABCD$  có đỉnh  $A(-2;1)$  và phương trình đường thẳng chứa cạnh  $CD$  là  $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3t \end{cases}$ . Viết phương trình tham số của đường thẳng chứa cạnh  $AB$ .

- A.  $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = -2 - 2t \end{cases}$ .      B.  $\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 1 - 3t \end{cases}$ .      C.  $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 - 4t \end{cases}$ .      D.  $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 + 4t \end{cases}$ .

Lời giải

$$\begin{cases} A(-2;1) \in AB, \vec{u}_{CD} = (4;3) \\ AB \parallel CD \rightarrow \vec{u}_{AB} = -\vec{u}_{CD} = (-4;-3) \end{cases} \longrightarrow AB: \begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 1 - 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R}). \text{ Chọn B}$$

**Câu 48:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-3;5)$  và song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

**A.**  $\begin{cases} x = -3 + t \\ y = 5 - t \end{cases}$       **B.**  $\begin{cases} x = -3 + t \\ y = 5 + t \end{cases}$       **C.**  $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -5 + t \end{cases}$       **D.**  $\begin{cases} x = 5 - t \\ y = -3 + t \end{cases}$

**Lời giải**

Góc phần tư:  $x - y = 0 \longrightarrow VTCP: \vec{u}(1;1) = \vec{u}_d \longrightarrow d: \begin{cases} x = -3 + t \\ y = 5 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$

**Chọn B**

**Câu 49:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(4;-7)$  và song song với trục  $Ox$ .

**A.**  $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -7t \end{cases}$       **B.**  $\begin{cases} x = 4 \\ y = -7 + t \end{cases}$       **C.**  $\begin{cases} x = -7 + t \\ y = 4 \end{cases}$       **D.**  $\begin{cases} x = t \\ y = -7 \end{cases}$

**Lời giải**

$\vec{u}_{Ox} = (1;0) \longrightarrow \vec{u}_d = (1;0) \longrightarrow d: \begin{cases} x = 4 + t \\ y = -7 \end{cases} \xrightarrow{t=-4} A(0;-7) \in d \rightarrow d: \begin{cases} x = t \\ y = -7 \end{cases}$

**Chọn D**

**Câu 50:** Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(1;2)$  và song song với đường thẳng  $\Delta: 2x + 3y - 12 = 0$  có phương trình tổng quát là:

**A.**  $2x + 3y - 8 = 0$ .      **B.**  $2x + 3y + 8 = 0$ .      **C.**  $4x + 6y + 1 = 0$ .      **D.**  $4x - 3y - 8 = 0$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} M(1;2) \in d \\ d \parallel \Delta: 2x + 3y - 12 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} M(1;2) \in d \\ d: 2x + 3y + c = 0 (c \neq -12) \end{cases}$$

$\rightarrow 2.1 + 3.2 + c = 0 \Leftrightarrow c = -8$ . Vậy  $d: 2x + 3y - 8 = 0$ . **Chọn A**

**Câu 51:** Phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua  $O$  và song song với đường thẳng  $\Delta: 6x - 4y + 1 = 0$  là:

**A.**  $3x - 2y = 0$ .      **B.**  $4x + 6y = 0$ .      **C.**  $3x + 12y - 1 = 0$ .      **D.**  $6x - 4y - 1 = 0$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} O(0;0) \in d \\ d \parallel \Delta: 6x - 4y + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} O(0;0) \in d \\ d: 6x - 4y + c = 0 (c \neq 1) \end{cases} \longrightarrow 6.0 - 4.0 + c = 0 \Leftrightarrow c = 0.$$

Vậy  $d: 6x - 4y = 0 \Leftrightarrow d: 3x - 2y = 0$ . **Chọn A**

**Câu 52:** Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-1;2)$  và vuông góc với đường thẳng

$\Delta: 2x + y - 3 = 0$  có phương trình tổng quát là:

- A.  $2x + y = 0$ .      B.  $x - 2y - 3 = 0$ .      C.  $x + y - 1 = 0$ .      D.  $x - 2y + 5 = 0$ .

Lời giải

$$\begin{cases} M(-1; 2) \in d \\ d \perp \Delta : 2x + y - 3 = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} M(-1; 2) \in d \\ d : x - 2y + c = 0 \end{cases} \longrightarrow -1 - 2.2 + c = 0 \Leftrightarrow c = 5.$$

Vậy  $d : x - 2y + 5 = 0$ . **Chọn D**

**Câu 53:** Viết phương trình đường thẳng  $\Delta$  đi qua điểm  $A(4; -3)$  và song song với đường thẳng

$$d : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases}.$$

- A.  $3x + 2y + 6 = 0$ .      B.  $-2x + 3y + 17 = 0$ .      C.  $3x + 2y - 6 = 0$ .      D.  $3x - 2y + 6 = 0$ .

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \begin{cases} A(4; -3) \in d \\ \vec{u}_d = (-2; 3) \\ \Delta \parallel d \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} A(4; -3) \in d \\ \vec{u}_\Delta = (-2; 3) \rightarrow \vec{n}_\Delta = (3; 2) \end{cases} \\ &\rightarrow \Delta : 3(x - 4) + 2(y + 3) = 0 \Leftrightarrow \Delta : 3x + 2y - 6 = 0. \end{aligned}$$

**Câu 54:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(2; 0)$ ,  $B(0; 3)$ ,  $C(-3; 1)$ . Đường thẳng  $d$  đi qua  $B$  và song song với  $AC$  có phương trình tổng quát là:

- A.  $5x - y + 3 = 0$ .      B.  $5x + y - 3 = 0$ .      C.  $x + 5y - 15 = 0$ .      D.  $x - 15y + 15 = 0$ .

Lời giải

$$\begin{aligned} \begin{cases} B(0; 3) \in d \\ \vec{u}_{AC} = \overrightarrow{AC} = (-5; 1) \\ d \parallel AC \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} B(0; 3) \in d \\ \vec{n}_d = (1; 5) \end{cases} \\ &\rightarrow d : 1(x - 0) + 5(y - 3) = 0 \Leftrightarrow d : x + 5y - 15 = 0. \end{aligned}$$

**Câu 55:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-1; 0)$  và vuông góc với

$$\text{đường thẳng } \Delta : \begin{cases} x = t \\ y = -2t \end{cases}.$$

- A.  $2x + y + 2 = 0$ .      B.  $2x - y + 2 = 0$ .      C.  $x - 2y + 1 = 0$ .      D.  $x + 2y + 1 = 0$ .

Lời giải

$$\begin{aligned} \begin{cases} M(-1; 0) \in d \\ \vec{u}_\Delta = (1; -2) \\ d \perp \Delta \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} M(-1; 0) \in d \\ \vec{n}_d = (1; -2) \end{cases} \rightarrow d : 1(x + 1) - 2(y - 0) = 0 \Leftrightarrow d : x - 2y + 1 = 0. \end{aligned}$$

**Chọn C**

**Câu 56:** Đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-2; 1)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta : \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -2 + 5t \end{cases}$  có phương trình tham số là:

**A.**  $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$       **B.**  $\begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$       **C.**  $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 + 5t \end{cases}$       **D.**  $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$

**Lời giải**

$$\begin{cases} M(-2;1) \in d \\ \vec{u}_d = (-3;5) \\ d \perp \Delta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} M(-2;1) \in d \\ \vec{n}_d = (-3;5) \end{cases} \rightarrow \vec{u}_d = (5;3) \rightarrow d: \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 1 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R}). \text{ Chọn B}$$

**Câu 57:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $A(-1;2)$  và song song với đường thẳng  $\Delta: 3x - 13y + 1 = 0$ .

**A.**  $\begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$       **B.**  $\begin{cases} x = 1 + 13t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$       **C.**  $\begin{cases} x = -1 - 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$       **D.**  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 13t \end{cases}$

**Lời giải**

$$\begin{cases} A(-1;2) \in d \\ \vec{n}_\Delta = (3;-13) \\ d \parallel \Delta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A(-1;2) \in d \\ \vec{n}_d = (3;-13) \end{cases} \rightarrow \vec{u}_d = (13;3) \rightarrow d: \begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R}). \text{ Chọn A}$$

**Câu 58:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  qua điểm  $A(-1;2)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta: 2x - y + 4 = 0$ .

**A.**  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases}$       **B.**  $\begin{cases} x = t \\ y = 4 + 2t \end{cases}$       **C.**  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$       **D.**  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases}$

**Lời giải**

$$\begin{cases} A(-1;2) \in d \\ \vec{n}_\Delta = (2;-1) \\ d \perp \Delta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A(-1;2) \in d \\ \vec{u}_d = (2;-1) \end{cases} \rightarrow d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R}). \text{ Chọn A}$$

**Câu 59:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-2;-5)$  và song song với đường phân giác góc phần tư thứ nhất.

**A.**  $x + y - 3 = 0$ .      **B.**  $x - y - 3 = 0$ .      **C.**  $x + y + 3 = 0$ .      **D.**  $2x - y - 1 = 0$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} M(-2;-5) \in d \\ (I): x - y = 0 (\Delta) \\ d \parallel \Delta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} M(-2;-5) \in d \\ d: x - y + c = 0 (c \neq 0) \end{cases} \rightarrow -2 - (-5) + c = 0 \Leftrightarrow c = -3.$$

Vậy  $d: x - y - 3 = 0$ . **Chọn B**

**Câu 60:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(3;-1)$  và vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ hai.

**A.**  $x + y - 4 = 0$ .      **B.**  $x - y - 4 = 0$ .      **C.**  $x + y + 4 = 0$ .      **D.**  $x - y + 4 = 0$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} M(3; -1) \in d \\ (\Pi): x + y = 0 \ (\Delta) \rightarrow \begin{cases} M(3; -1) \\ d: x - y + c = 0 \end{cases} \\ d \perp \Delta \end{cases}$$

$$\rightarrow 3 - (-1) + c = 0 \Leftrightarrow c = -4 \rightarrow d: x - y - 4 = 0.$$

**Câu 61:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-4; 0)$  và vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ hai.

**A.**  $\begin{cases} x = t \\ y = -4 + t \end{cases}$       **B.**  $\begin{cases} x = -4 + t \\ y = -t \end{cases}$       **C.**  $\begin{cases} x = t \\ y = 4 + t \end{cases}$       **D.**  $\begin{cases} x = t \\ y = 4 - t \end{cases}$

**Lời giải**

$$\begin{cases} M(-4; 0) \in d \\ (\Pi): x + y = 0 \ (\Delta) \rightarrow \vec{n}_\Delta = (1; 1) \\ d \perp \Delta \rightarrow \vec{u}_d = (1; 1) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -4 + t \\ y = t \end{cases} \xrightarrow{t=4} A(0; 4) \in d$$

$$\rightarrow d: \begin{cases} x = t \\ y = 4 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

**Câu 62:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(-1; 2)$  và song song với trục  $Ox$ .

**A.**  $y + 2 = 0$ .      **B.**  $x + 1 = 0$ .      **C.**  $x - 1 = 0$ .      **D.**  $y - 2 = 0$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} M(-1; 2) \in d \\ d \parallel Ox: y = 0 \end{cases} \longrightarrow d: y = 2. \text{ Chọn D}$$

**Câu 63:** Viết phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(6; -10)$  và vuông góc với trục  $Oy$ .

**A.**  $\begin{cases} x = 10 + t \\ y = 6 \end{cases}$       **B.**  $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -10 \end{cases}$       **C.**  $d: \begin{cases} x = 6 \\ y = -10 - t \end{cases}$       **D.**  $d: \begin{cases} x = 6 \\ y = -10 + t \end{cases}$

**Lời giải**

$$\begin{cases} M(6; -10) \in d \\ d \perp Oy: x = 0 \rightarrow \vec{u}_d = (1; 0) \end{cases} \longrightarrow d: \begin{cases} x = 6 + t \\ y = -10 \end{cases} \xrightarrow{t=-4} A(2; -10) \in d$$

$$\rightarrow d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -10 \end{cases}$$

**Dạng 2.3** Viết phương trình cạnh, đường cao, trung tuyến, phân giác của tam giác

**Dạng 2.3.1** Phương trình đường cao của tam giác

**Câu 64:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(1; 2), B(3; 1), C(5; 4)$ . Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao kẻ từ  $A$  của tam giác  $ABC$ ?

**A.**  $2x + 3y - 8 = 0$ .      **B.**  $2x + 3y + 8 = 0$ .      **C.**  $3x - 2y + 1 = 0$ .      **D.**  $2x + 3y - 2 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Gọi  $AH$  là đường cao kẻ từ  $A$  của  $\Delta ABC$ . Ta có:  $AH \perp BC \Rightarrow \text{vtpt } AH \text{ là } \overrightarrow{BC} = (2; 3)$ .

Phương trình  $AH: 2(x-1) + 3(y-2) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y - 8 = 0$ .

**Câu 65:** Cho  $\Delta ABC$  có  $A(2; -1), B(4; 5), C(-3; 2)$ . Đường cao  $AH$  của  $\Delta ABC$  có phương trình là  
**A.**  $7x + 3y - 11 = 0$ .      **B.**  $-3x + 7y + 13 = 0$ .      **C.**  $3x + 7y + 17 = 0$ .      **D.**  $7x + 3y + 10 = 0$ .

**Lời giải**

Đường cao  $AH$  đi qua điểm  $A(2; -1)$  và có VTPT là  $\overrightarrow{BC} = (-7; -3)$ .

Vậy phương trình  $AH$  là  $-7(x-2) - 3(y+1) = 0 \Leftrightarrow 7x + 3y - 11 = 0$ .

**Câu 66:** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác  $ABC$  có  $A(1; 2), B(3; 1), C(5; 4)$ . Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao kẻ từ  $A$  của tam giác  $ABC$ ?  
**A.**  $2x + 3y - 8 = 0$ .      **B.**  $2x + 3y + 8 = 0$ .  
**C.**  $3x - 2y + 1 = 0$ .      **D.**  $2x + 3y - 2 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có:  $\overrightarrow{BC} = (2; 3)$

Đường cao kẻ từ  $A$  của tam giác  $ABC$  nhận  $\overrightarrow{BC} = (2; 3)$  làm vector pháp tuyến và đi qua điểm  $A$  nên có phương trình:  $2(x-1) + 3(y-2) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y - 8 = 0$ .

**Câu 67:** Trong mặt phẳng cho tam giác  $ABC$  cân tại  $C$  có  $B(2; -1), A(4; 3)$ . Phương trình đường cao  $CH$  là  
**A.**  $x - 2y - 1 = 0$ .      **B.**  $x - 2y + 1 = 0$ .      **C.**  $2x + y - 2 = 0$ .      **D.**  $x + 2y - 5 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Tam giác  $ABC$  cân tại  $C$  nên  $H$  là trung điểm của  $AB$  và  $CH \perp AB$ .

Có  $H(3; 1)$  và  $\overrightarrow{AB} = (-2; -4) = -2(1; 2)$ .

Vậy phương trình đường cao  $CH$  là  $1(x-3) + 2(y-1) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 5 = 0$ .

**Câu 68:** Cho  $\Delta ABC$  có  $A(2; -1), B(4; 5), C(-3; 2)$ . Phương trình tổng quát của đường cao  $BH$  là  
**A.**  $3x + 5y - 37 = 0$ .      **B.**  $5x - 3y - 5 = 0$ .      **C.**  $3x - 5y - 13 = 0$ .      **D.**  $3x + 5y - 20 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Do  $BH \perp AC \Rightarrow$  Chọn VTPT của  $BH$  là  $\overrightarrow{n_{BH}} = \overrightarrow{CA} = (5; -3)$ .

Phương trình tổng quát của  $BH: 5(x-4) - 3(y-5) = 0 \Leftrightarrow 5x - 3y - 5 = 0$ .

**Câu 69:** Đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$  với  $A = (-3; 2)$ ,  $B = (-3; 3)$  có một vector pháp tuyến là:

- A.**  $\overrightarrow{n_1} = (6; 5)$ .      **B.**  $\overrightarrow{n_2} = (0; 1)$ .      **C.**  $\overrightarrow{n_3} = (-3; 5)$ .      **D.**  $\overrightarrow{n_4} = (-1; 0)$ .

**Lời giải**

Gọi  $d$  là trung trực đoạn  $AB$ , ta có:  $\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (0; 1) \\ d \perp AB \end{cases} \longrightarrow \overrightarrow{n_d} = \overrightarrow{AB} = (0; 1)$ . **Chọn B**

**Câu 70:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(1; 1)$ ,  $B(0; -2)$ ,  $C(4; 2)$ . Lập phương trình đường trung tuyến của tam giác  $ABC$  kẻ từ  $A$ .

- A.**  $x + y - 2 = 0$ .      **B.**  $2x + y - 3 = 0$ .      **C.**  $x + 2y - 3 = 0$ .      **D.**  $x - y = 0$ .

**Lời giải**

Gọi  $M$  là trung điểm của  $BC$ . Ta cần viết phương trình đường thẳng  $AM$ .

Ta có :

$\begin{cases} B(0; -2) \\ C(4; 2) \end{cases} \rightarrow M(2; 0) \rightarrow \overrightarrow{u_{AM}} = \overrightarrow{AM} = (1; -1) \rightarrow \overrightarrow{n_{AM}} = (1; 1) \rightarrow AM: x + y - 2 = 0$ . **Chọn A**

**Câu 71:** Đường trung trực của đoạn  $AB$  với  $A(1; -4)$  và  $B(5; 2)$  có phương trình là:

- A.**  $2x + 3y - 3 = 0$ .      **B.**  $3x + 2y + 1 = 0$ .      **C.**  $3x - y + 4 = 0$ .      **D.**  $x + y - 1 = 0$ .

**Lời giải**

Gọi  $I$  là trung điểm của  $AB$  và  $d$  là trung trực đoạn  $AB$ . Ta có

$\begin{cases} A(1; -4), B(5; 2) \rightarrow I(3; -1) \in d \\ d \perp AB \rightarrow \overrightarrow{n_d} = \overrightarrow{AB} = (4; 6) = 2(2; 3) \end{cases} \longrightarrow d: 2x + 3y - 3 = 0$ . **Chọn A**

**Câu 72:** Đường trung trực của đoạn  $AB$  với  $A(4; -1)$  và  $B(1; -4)$  có phương trình là:

- A.**  $x + y = 1$ .      **B.**  $x + y = 0$ .      **C.**  $y - x = 0$ .      **D.**  $x - y = 1$ .

**Lời giải**

Gọi  $I$  là trung điểm của  $AB$  và  $d$  là trung trực đoạn  $AB$ . Ta có

$\begin{cases} A(4; -1), B(1; -4) \rightarrow I\left(\frac{5}{2}; -\frac{5}{2}\right) \in d \\ d \perp AB \rightarrow \overrightarrow{n_d} = \overrightarrow{AB} = (-3; -3) = -3(1; 1) \end{cases} \longrightarrow d: x + y = 0$ . **Chọn B**

**Câu 73:** Đường trung trực của đoạn  $AB$  với  $A(1; -4)$  và  $B(1; 2)$  có phương trình là:

- A.**  $y + 1 = 0$ .      **B.**  $x + 1 = 0$ .      **C.**  $y - 1 = 0$ .      **D.**  $x - 4y = 0$ .

**Lời giải**

Gọi  $I$  là trung điểm của  $AB$  và  $d$  là trung trực đoạn  $AB$ . Ta có



$$\begin{cases} A(1;-4), B(1;2) \rightarrow I(1;-1) \in d \\ d \perp AB \rightarrow \vec{n}_d = \overrightarrow{AB} = (0;6) = 6(0;1) \end{cases} \longrightarrow d: y+1=0. \text{ Chọn A}$$

**Câu 74:** Đường trung trực của đoạn  $AB$  với  $A(1;-4)$  và  $B(3;-4)$  có phương trình là :

- A.**  $y+4=0$ .      **B.**  $x+y-2=0$ .      **C.**  $x-2=0$ .      **D.**  $y-4=0$ .

**Lời giải**

Gọi  $I$  là trung điểm của  $AB$  và  $d$  là trung trực đoạn  $AB$ . Ta có

$$\begin{cases} A(1;-4), B(3;-4) \rightarrow I(2;-4) \in d \\ d \perp AB \rightarrow \vec{n}_d = \overrightarrow{AB} = (2;0) = 2(1;0) \end{cases} \longrightarrow d: x-2=0. \text{ Chọn C}$$

**Câu 75:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;-1)$ ,  $B(4;5)$  và  $C(-3;2)$ .

Lập phương trình đường cao của tam giác  $ABC$  kẻ từ  $A$ .

- A.**  $7x+3y-11=0$ .      **B.**  $-3x+7y+13=0$ .  
**C.**  $3x+7y+1=0$ .      **D.**  $7x+3y+13=0$ .

**Lời giải**

Gọi  $h_A$  là đường cao kẻ từ  $A$  của tam giác  $ABC$ . Ta có

$$\begin{cases} A(2;-1) \in h_A \\ h_A \perp BC \rightarrow \vec{n}_{h_A} = \overrightarrow{BC} = (-7;-3) = -(7;3) \end{cases} \rightarrow h_A: 7x+3y-11=0. \text{ Chọn A}$$

**Câu 76:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;-1)$ ,  $B(4;5)$  và  $C(-3;2)$ .

Lập phương trình đường cao của tam giác  $ABC$  kẻ từ  $B$ .

- A.**  $3x-5y-13=0$ .      **B.**  $3x+5y-20=0$ .  
**C.**  $3x+5y-37=0$ .      **D.**  $5x-3y-5=0$ .

**Lời giải**

Gọi  $h_B$  là đường cao kẻ từ  $B$  của tam giác  $ABC$ . Ta có

$$\begin{cases} B(4;5) \in h_B \\ h_B \perp AC \rightarrow \vec{n}_{h_B} = \overrightarrow{AC} = (-5;3) = -(5;-3) \end{cases} \rightarrow h_B: 5x-3y-5=0. \text{ Chọn D}$$

**Câu 77:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;-1)$ ,  $B(4;5)$  và  $C(-3;2)$ .

Lập phương trình đường cao của tam giác  $ABC$  kẻ từ  $C$ .

- A.**  $x+y-1=0$ .      **B.**  $x+3y-3=0$ .      **C.**  $3x+y+11=0$ .      **D.**  $3x-y+11=0$ .

**Lời giải**

Gọi  $h_C$  là đường cao kẻ từ  $C$  của tam giác  $ABC$ . Ta có

$$\begin{cases} C(-3;2) \in h_C \\ h_C \perp AB \rightarrow \vec{n}_{h_C} = \overrightarrow{AB} = (2;6) = 2(1;3) \end{cases} \rightarrow h_C: x+3y-3=0. \text{ Chọn B}$$

**Dạng 2.3.2 Phương trình đường trung tuyến của tam giác**

**Câu 78:** Cho tam giác  $ABC$  với  $A(1;1)$ ,  $B(0;-2)$ ,  $C(4;2)$ . Phương trình tổng quát của đường trung tuyến đi qua điểm  $B$  của tam giác  $ABC$  là

- A.**  $7x + 7y + 14 = 0$ .      **B.**  $5x - 3y + 1 = 0$ .      **C.**  $3x + y - 2 = 0$ .      **D.**  $-7x + 5y + 10 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Gọi } M \text{ là trung điểm của cạnh } AC \Rightarrow M\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right) \Rightarrow \overline{BM} = \left(\frac{5}{2}; \frac{7}{2}\right).$$

Đường trung tuyến  $BM$  nhận  $\vec{n} = (-7; 5)$  làm một vectơ pháp tuyến. Vậy phương trình tổng quát của đường trung tuyến qua điểm  $B$  của tam giác  $ABC$  là:

$$-7x + 5(y + 2) = 0 \Leftrightarrow -7x + 5y + 10 = 0.$$

**Câu 79:** Trong hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;3)$ ,  $B(1;0)$ ,  $C(-1;-2)$ . Phương trình đường trung tuyến kẻ từ đỉnh  $A$  của tam giác  $ABC$  là:

- A.**  $2x - y - 1 = 0$ .      **B.**  $x - 2y + 4 = 0$ .      **C.**  $x + 2y - 8 = 0$ .      **D.**  $2x + y - 7 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Gọi } I \text{ là trung điểm của } BC \Rightarrow I(0; -1)$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AI} = (-2; -4) \Rightarrow \vec{n} = (2; -1) \text{ là vectơ pháp tuyến của đường thẳng } AI.$$

$$\text{Phương trình đường thẳng } AI \text{ là: } 2(x - 2) - (y - 3) = 0 \Leftrightarrow 2x - y - 1 = 0$$

**Câu 80:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;4)$ ,  $B(3;2)$  và  $C(7;3)$ . Viết phương trình tham số của đường trung tuyến  $CM$  của tam giác.

- A.**  $\begin{cases} x = 7 \\ y = 3 + 5t \end{cases}$ .      **B.**  $\begin{cases} x = 3 - 5t \\ y = -7 \end{cases}$ .      **C.**  $\begin{cases} x = 7 + t \\ y = 3 \end{cases}$ .      **D.**  $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 - t \end{cases}$ .

**Lời giải**

$$\begin{matrix} A(1;4) \\ B(3;2) \end{matrix} \rightarrow M(2;3) \rightarrow \overline{MC} = (5;0) = 5(1;0) \rightarrow CM: \begin{cases} x = 7 + t \\ y = 3 \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

**Chọn C**

**Câu 81:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(2;4)$ ,  $B(5;0)$  và  $C(2;1)$ . Trung tuyến  $BM$  của tam giác đi qua điểm  $N$  có hoành độ bằng 20 thì tung độ bằng:

- A.**  $-12$ .      **B.**  $-\frac{25}{2}$ .      **C.**  $-13$ .      **D.**  $-\frac{27}{2}$ .

**Lời giải**

$$\begin{matrix} A(2;4) \\ C(2;1) \end{matrix} \rightarrow M\left(2; \frac{5}{2}\right) \rightarrow \overline{MB} = \left(3; -\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2}(6; -5) \rightarrow MB: \begin{cases} x = 5 + 6t \\ y = -5t \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } N(20; y_N) \in BM \longrightarrow \begin{cases} 20 = 5 + 6t \\ y_N = -5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{5}{2} \\ y_N = -\frac{25}{2} \end{cases} \longrightarrow \text{Chọn B}$$

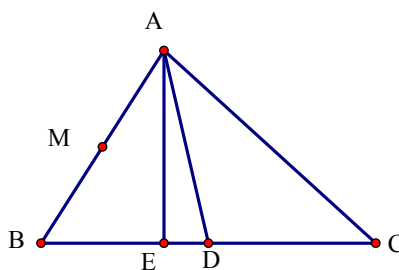
### Dạng 2.3.3 Phương trình cạnh của tam giác

**Câu 82:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $M(2;0)$  là trung điểm của cạnh  $AB$ . Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh  $A$  lần lượt có phương trình là  $7x - 2y - 3 = 0$  và  $6x - y - 4 = 0$ . Phương trình đường thẳng  $AC$  là

- A.  $3x - 4y - 5 = 0$ .      B.  $3x + 4y + 5 = 0$ .      C.  $3x - 4y + 5 = 0$ .      D.  $3x + 4y - 5 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**



+) Gọi  $AH$  và  $AD$  lần lượt là các đường cao và trung tuyến kẻ từ  $A$  của tam giác  $ABC$ .

+) Tọa độ  $A$  là nghiệm của hệ  $\begin{cases} 7x - 2y - 3 = 0 \\ 6x - y - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow A(1; 2)$ .

+)  $M$  là trung điểm của  $AB$  nên  $\begin{cases} x_B = 2x_M - x_A = 3 \\ y_B = 2y_M - y_A = -2 \end{cases} \Rightarrow B(3; -2)$ .

+) Đường thẳng  $BC$  đi qua  $B(3; -2)$  và vuông góc với đường thẳng  $AH : 6x - y - 4 = 0$  nên có phương trình  $x - 3 + 6(y + 2) = 0 \Leftrightarrow x + 6y + 9 = 0$ .

+)  $D$  là giao điểm của  $BC$  và  $AN$  nên tọa độ  $D$  là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 7x - 2y - 3 = 0 \\ x + 6y + 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow D\left(0; -\frac{3}{2}\right) \text{ mà } D \text{ là trung điểm của } BC \text{ suy ra } C(-3; -1)$$

+) Đường thẳng  $AC$  đi qua  $A(1; 2)$  và  $C(-3; -1)$  có phương trình là  $3x - 4y + 5 = 0$ .

**Câu 83:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có phương trình cạnh  $AB$  là  $x - y - 2 = 0$ , phương trình cạnh  $AC$  là  $x + 2y - 5 = 0$ . Biết trọng tâm của tam giác là điểm  $G(3; 2)$  và phương trình đường thẳng  $BC$  có dạng  $x + my + n = 0$ . Tìm  $m + n$ .

- A. 3.      B. 2.      C. 5.      D. 4.

**Lời giải**

**Chọn A**

Tọa độ điểm  $A$  là nghiệm của hệ  $\begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ x + 2y - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$  nên  $A(3;1)$

Gọi  $B(b; b-2)$  và  $C(5-2c; c)$ ,  $G$  là trọng tâm tam giác  $ABC$  nên  $b, c$  là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 5-2c+b+3=9 \\ c+b-2+1=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=5 \\ c=2 \end{cases}.$$

Vậy  $B(5;3); C(1;2) \Rightarrow \overrightarrow{BC} = (-4; -1)$  chọn một vectơ pháp tuyến của đường thẳng  $BC$  là  $\overrightarrow{n_{BC}} = (1; -4)$  suy ra phương trình đường thẳng

$$BC: 1(x-1) - 4(y-2) = 0 \Leftrightarrow BC: x - 4y + 7 = 0.$$

**Dạng 2.3.4 Phương trình đường phân giác của tam giác**

**Câu 84:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $\Delta: ax + by + c = 0$  và hai điểm  $M(x_m; y_m)$ ,  $N(x_n; y_n)$  không thuộc  $\Delta$ . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- A.**  $M, N$  khác phía so với  $\Delta$  khi  $(ax_m + by_m + c) \cdot (ax_n + by_n + c) > 0$ .
- B.**  $M, N$  cùng phía so với  $\Delta$  khi  $(ax_m + by_m + c) \cdot (ax_n + by_n + c) \geq 0$ .
- C.**  $M, N$  khác phía so với  $\Delta$  khi  $(ax_m + by_m + c) \cdot (ax_n + by_n + c) \leq 0$ .
- D.**  $M, N$  cùng phía so với  $\Delta$  khi  $(ax_m + by_m + c) \cdot (ax_n + by_n + c) > 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

**Câu 85:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: 3x + 4y - 5 = 0$  và hai điểm  $A(1;3)$ ,  $B(2;m)$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để  $A$  và  $B$  nằm cùng phía đối với  $d$ .

- A.**  $m < 0$ .
- B.**  $m > -\frac{1}{4}$ .
- C.**  $m > -1$ .
- D.**  $m = -\frac{1}{4}$ .

**Lời giải**

$A(1;3), B(2;m)$  nằm cùng phía với  $d: 3x + 4y - 5 = 0$  khi và chỉ khi

$$(3x_A + 4y_A - 5)(3x_B + 4y_B - 5) > 0 \Leftrightarrow 10(1 + 4m) > 0 \Leftrightarrow m > -\frac{1}{4}. \text{ Chọn B}$$

**Câu 86:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 3t \end{cases}$  và hai điểm  $A(1;2)$ ,

$B(-2;m)$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để  $A$  và  $B$  nằm cùng phía đối với  $d$ .

- A.**  $m > 13$ .
- B.**  $m \geq 13$ .
- C.**  $m < 13$ .
- D.**  $m = 13$ .

**Lời giải**

$$d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 3t \end{cases} \longrightarrow d: 3x + y - 7 = 0. \text{ Khi đó điều kiện bài toán trở thành}$$

$$(3x_A + y_A - 7)(3x_B + y_B - 7) > 0 \Leftrightarrow -2(m - 13) > 0 \Leftrightarrow m < 13. \text{ Chọn C}$$

**Câu 87:** Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi hai đường thẳng  $\Delta_1: x + 2y - 3 = 0$  và  $\Delta_2: 2x - y + 3 = 0$ .

**A.**  $3x + y = 0$  và  $x - 3y = 0$ .

**B.**  $3x + y = 0$  và  $x + 3y - 6 = 0$ .

**C.**  $3x + y = 0$  và  $-x + 3y - 6 = 0$ .

**D.**  $3x + y + 6 = 0$  và  $x - 3y - 6 = 0$ .

**Lời giải**

Điểm  $M(x; y)$  thuộc đường phân giác của các góc tạo bởi  $\Delta_1; \Delta_2$  khi và chỉ khi

$$d(M; \Delta_1) = d(M; \Delta_2) \Leftrightarrow \frac{|x + 2y - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{|2x - y + 3|}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y = 0 \\ x - 3y + 6 = 0 \end{cases} \text{ Chọn C}$$

**Câu 88:** Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi đường thẳng  $\Delta: x + y = 0$  và trục hoành.

**A.**  $(1 + \sqrt{2})x + y = 0; x - (1 - \sqrt{2})y = 0$ .

**B.**  $(1 + \sqrt{2})x + y = 0; x + (1 - \sqrt{2})y = 0$ .

**C.**  $(1 + \sqrt{2})x - y = 0; x + (1 - \sqrt{2})y = 0$ .

**D.**  $x + (1 + \sqrt{2})y = 0; x + (1 - \sqrt{2})y = 0$ .

**Lời giải**

Điểm  $M(x; y)$  thuộc đường phân giác của các góc tạo bởi  $\Delta; Ox: y = 0$  khi và chỉ khi

$$d(M; \Delta) = d(M; Ox) \Leftrightarrow \frac{|x + y|}{\sqrt{2}} = \frac{|y|}{\sqrt{1}} \Leftrightarrow \begin{cases} x + (1 + \sqrt{2})y = 0 \\ x + (1 - \sqrt{2})y = 0 \end{cases} \text{ Chọn D}$$

**Câu 89:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A\left(\frac{7}{4}; 3\right)$ ,  $B(1; 2)$  và  $C(-4; 3)$ .

Phương trình đường phân giác trong của góc  $A$  là:

**A.**  $4x + 2y - 13 = 0$ .

**B.**  $4x - 8y + 17 = 0$ .

**C.**  $4x - 2y - 1 = 0$ .

**D.**  $4x + 8y - 31 = 0$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} A\left(\frac{7}{4}; 3\right), B(1; 2) \rightarrow AB: 4x - 3y + 2 = 0 \\ A\left(\frac{7}{4}; 3\right), C(-4; 3) \rightarrow AC: y - 3 = 0 \end{cases}$$

Suy ra các đường phân giác góc  $A$  là:

$$\frac{|4x - 3y + 2|}{5} = \frac{|y - 3|}{1} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 2y - 13 = 0 \rightarrow f(x; y) = 4x + 2y - 13 \\ 4x - 8y + 17 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} f(B(1; 2)) = -5 < 0 \\ f(C(-4; 3)) = -23 < 0 \end{cases}$$

suy ra đường phân giác trong góc  $A$  là  $4x - 8y + 17 = 0$ . **Chọn B**

- Câu 90:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;5)$ ,  $B(-4;-5)$  và  $C(4;-1)$ .  
 Phương trình đường phân giác ngoài của góc  $A$  là:  
**A.**  $y+5=0$ .      **B.**  $y-5=0$ .      **C.**  $x+1=0$ .      **D.**  $x-1=0$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} A(1;5), B(-4;-5) \rightarrow AB: 2x - y + 3 = 0 \\ A(1;5), C(4;-1) \rightarrow AC: 2x + y - 7 = 0 \end{cases}$$

Suy ra các đường phân giác góc  $A$  là:

$$\frac{|2x - y + 3|}{\sqrt{5}} = \frac{|2x + y - 7|}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 0 \rightarrow f(x, y) = x - 1 \\ y - 5 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} f(B(-4;-5)) = -5 < 0 \\ f(C(4;-1)) = 3 > 0 \end{cases}$$

suy ra đường phân giác trong góc  $A$  là  $y - 5 = 0$ . **Chọn B**

- Câu 91:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: 3x - 4y - 3 = 0$  và  $d_2: 12x + 5y - 12 = 0$ . Phương trình đường phân giác góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  là:  
**A.**  $3x + 11y - 3 = 0$ .      **B.**  $11x - 3y - 11 = 0$ .  
**C.**  $3x - 11y - 3 = 0$ .      **D.**  $11x + 3y - 11 = 0$ .

**Lời giải**

Các đường phân giác của các góc tạo bởi

$d_1: 3x - 4y - 3 = 0$  và  $d_2: 12x + 5y - 12 = 0$  là:

$$\frac{|3x - 4y - 3|}{5} = \frac{|12x + 5y - 12|}{13} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 11y - 3 = 0 \\ 11x - 3y - 11 = 0 \end{cases}$$

Gọi  $I = d_1 \cap d_2 \rightarrow I(1;0)$ ;  $d: 3x + 11y - 3 = 0 \rightarrow M(-10;3) \in d$ ,

Gọi  $H$  là hình chiếu của  $M$  lên  $d_1$ .

Ta có:  $IM = \sqrt{130}$ ,  $MH = \frac{|-30 - 12 - 3|}{5} = 9$ , suy ra

$$\sin \widehat{MIH} = \frac{MH}{IM} = \frac{9}{\sqrt{130}} \rightarrow \widehat{MIH} > 52^\circ \rightarrow 2\widehat{MIH} > 90^\circ.$$

Suy ra  $d: 3x + 11y - 3 = 0$  là đường phân giác góc tù, suy ra đường phân giác góc nhọn là  $11x - 3y - 11 = 0$ . **Chọn B**

- Câu 92:** Cho tam giác  $ABC$  có phương trình cạnh  $AB: 3x - 4y - 9 = 0$ , cạnh  $AC: 8x - 6y + 1 = 0$ , cạnh  $BC: x + y - 5 = 0$ . Phương trình đường phân giác trong của góc  $A$  là:  
**A.**  $14x + 14y - 17 = 0$ .      **B.**  $2x - 2y - 19 = 0$ .      **C.**  $2x + 2y + 19 = 0$ .      **D.**  $14x - 14y - 17 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$AB: 3x - 4y - 9 = 0$$

$$AC: 8x - 6y + 1 = 0$$

Phương trình các đường phân giác của góc  $A$  của  $\triangle ABC$  là:

$$\frac{3x-4y-9}{5} = \pm \frac{8x-6y+1}{10} \Leftrightarrow 2(3x-4y-9) = \pm(8x-6y+1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+2y+19=0(\Delta_1) \\ 14x-14y-17=0(\Delta_2) \end{cases}$$

Có  $\{B\} = AB \cap BC$ . Suy ra  $B\left(\frac{29}{7}; \frac{6}{7}\right)$ .

Có  $\{C\} = AC \cap BC$ . Suy ra  $C\left(\frac{29}{14}; \frac{41}{14}\right)$ .

Xét  $(\Delta_1): 2x+2y+19=0$  có  $t_B.t_C = \left(2 \cdot \frac{29}{7} + 2 \cdot \frac{6}{7} + 19\right) \left(2 \cdot \frac{29}{14} + 2 \cdot \frac{41}{14} + 19\right) > 0$ .

Suy ra  $B, C$  nằm về cùng một phía đối với  $(\Delta_1)$ , nên  $(\Delta_1)$  là đường phân giác ngoài của góc  $A$ .

Vậy đường phân giác trong của góc  $A$  là  $(\Delta_2): 14x-14y-17=0$ .

**Câu 93:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  với  $A(1;-2)$ ,  $B(2;-3)$ ,  $C(3;0)$ . Phương trình đường phân giác ngoài góc  $A$  của tam giác  $ABC$  là

**A.**  $x=1$ .

**B.**  $y=-2$ .

**C.**  $2x+y=0$ .

**D.**  $4x+y-2=0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

**Bài toán tổng quát:**

Gọi  $d$  là phân giác ngoài góc  $A$  của tam giác  $ABC$ .

Đặt  $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{AC} \cdot \overrightarrow{AC}$  và  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}$ .

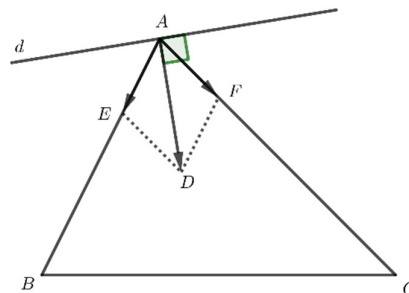
Khi đó tứ giác  $AEDF$  là hình thoi.

Suy ra tia  $AD$  là tia phân giác trong góc  $EAF$ .

Do đó:  $AD \perp d$ . Nên  $\overrightarrow{AD}$  là vector pháp tuyến của đường thẳng  $d$ .

Áp dụng:  $\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (1; -1), AB = \sqrt{2} \\ \overrightarrow{AC} = (2; 2), AC = 2\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AD} = (\sqrt{2}; 0) = \sqrt{2}(1; 0)$ .

Xem đáp án chỉ có đáp án A có vector pháp tuyến là  $(1; 0)$ .







BÀI 20. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG  
THẲNG, GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH

## LÝ THUYẾT.

## I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$  và  $d_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ . Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng này ta xét số nghiệm của hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad (0.1)$$

+ Nếu hệ (1.1) có duy nhất 1 nghiệm ta nói hai đường thẳng trên cắt nhau tọa độ giao điểm chính là nghiệm của hệ phương trình nói trên.

+ Nếu hệ (1.1) vô nghiệm ta nói hai đường thẳng nói trên song song với nhau.

+ Nếu hệ (1.1) nghiệm đúng với mọi  $x \in \mathbb{R}$  thì hai đường thẳng trên trùng nhau.

+ Tuy nhiên để thuận tiện cho việc xét nhanh vị trí tương đối của hai đường thẳng ta chú ý nhận xét sau

**Nhận xét.** Nếu  $a_2b_2c_2 \neq 0$  ta có

$$\text{a) } \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \Leftrightarrow d_1 \cap d_2 = \{I\}$$

$$\text{b) } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \Leftrightarrow d_1 // d_2$$

$$\text{c) } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \Leftrightarrow d_1 \equiv d_2$$

## II. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$  và  $d_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ . Khi đó góc giữa hai đường thẳng được tính theo công thức.

$$\cos(d_1; d_2) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

## III. KHOẢNG CÁCH

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $\Delta: ax + by + c = 0$  và điểm  $M_0(x_0; y_0)$ .

Khi đó khoảng cách từ điểm  $M_0$  đến đường thẳng  $\Delta$  được tính theo công thức:

$$d(M_0; \Delta) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



## BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.

**7.7** Xét vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng sau:

a)  $\Delta_1 : 3\sqrt{2}x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$  và  $\Delta_2 : 6x + 2y - \sqrt{6} = 0$ .

b)  $d_1 : x - \sqrt{3}y + 2 = 0$  và  $d_2 : \sqrt{3}x - 3y + 2 = 0$ .

c)  $m_1 : x - 2y + 1 = 0$  và  $m_2 : 3x + y - 2 = 0$ .

**7.8** Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau:

a)  $\Delta_1 : \sqrt{3}x + y - 4 = 0$  và  $\Delta_2 : x + \sqrt{3}y + 3 = 0$ .

b)  $d_1 : \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 + 4t \end{cases}$  và  $d_2 : \begin{cases} x = 3 + s \\ y = 1 - 3s \end{cases}$  ( $t, s$  là các tham số).

**7.9** Trong mặt phẳng toạ độ  $Oxy$ , cho điểm  $A(0; -2)$  và đường thẳng  $\Delta : x + y - 4 = 0$ .

a) Tính khoảng cách từ điểm  $A$  đến đường thẳng  $\Delta$ .

b) Viết phương trình đường thẳng  $a$  đi qua điểm  $M(-1; 0)$  và song song với  $\Delta$ .

c) Viết phương trình đường thẳng  $b$  đi qua điểm  $N(0; 3)$  và vuông góc với  $\Delta$ .

**7.10** Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác  $ABC$  có  $A(1; 0)$ ,  $B(3; 2)$  và  $C(-2; -1)$ .

a) Tính độ dài đường cao kẻ từ đỉnh  $A$  của tam giác  $ABC$ .

b) Tính diện tích tam giác  $ABC$ .

**7.11** Chứng minh rằng hai đường thẳng  $d : y = ax + b$  ( $a \neq 0$ ) và  $d' : y = a'x + b'$  ( $a' \neq 0$ ) vuông góc với nhau khi và chỉ khi  $aa' = -1$ .

**7.12** Trong mặt phẳng toạ độ, một tín hiệu âm thanh phát đi từ một vị trí và được ba thiết bị ghi tín hiệu đặt tại ba vị trí  $O(0; 0)$ ,  $A(1; 0)$ ,  $B(1; 3)$  nhận được cùng một thời điểm. Hãy xác định vị trí phát tín hiệu âm thanh.

## II HỆ THỐNG BÀI TẬP.

### DẠNG 1: XÉT VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

{các bài toán xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, tìm điều kiện (có chứa tham số  $m$ ) để hai đường thẳng song song, cắt, trùng, ....}

## 1 PHƯƠNG PHÁP.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$  và  $d_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ . Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng này ta xét số nghiệm của hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad (0.2)$$

Nếu hệ (1.1) có duy nhất 1 nghiệm ta nói hai đường thẳng trên cắt nhau tọa độ giao điểm chính là nghiệm của hệ phương trình nói trên. Nếu hệ (1.1) vô nghiệm ta nói hai đường thẳng nói trên song song với nhau. Nếu hệ (1.1) nghiệm đúng với mọi  $x \in \mathbb{R}$  thì hai đường thẳng trên trùng nhau. Tuy nhiên để thuận tiện cho việc xét nhanh vị trí tương đối của hai đường thẳng ta chú ý nhận xét sau

**Nhận xét.** Nếu  $a_2b_2c_2 \neq 0$  ta có

$$\text{a) } \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \Leftrightarrow d_1 \cap d_2 = \{I\}$$

$$\text{b) } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \Leftrightarrow d_1 // d_2$$

$$\text{c) } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \Leftrightarrow d_1 \equiv d_2$$

## 2 BÀI TẬP TỰ LUẬN.

**Câu 1:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng lần lượt có phương trình  $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 2$  và  $6x - 2y - 8 = 0$

**Câu 2:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1: 2x + y + 15 = 0$  và  $d_2: x - 2y - 3 = 0$ .

**Câu 3:** Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  $4x - 3y - 26 = 0$  và  $3x + 4y - 7 = 0$ .

**Câu 4:** Cho hai đường thẳng  $d_1: mx + (m-1)y + 2m = 0$  và  $d_2: 2x + y - 1 = 0$ . Tìm  $m$  để  $d_1 // d_2$ .

**Câu 5:** Cho ba đường thẳng  $d_1: mx + (m-1)y + 2m = 0, d_2: 4x - 3y - 26 = 0$  và  $d_3: 3x + 4y - 7 = 0$  Tìm  $m$  để ba đường thẳng trên đồng quy.

## 3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1: x - 2y + 1 = 0$  và  $d_2: -3x + 6y - 10 = 0$ .

- A. Trùng nhau. B. Song song.  
C. Vuông góc với nhau. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

**Câu 2:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1: 3x - 2y - 6 = 0$  và  $d_2: 6x - 2y - 8 = 0$ .

- A.** Trùng nhau. **B.** Song song.  
**C.** Vuông góc với nhau. **D.** Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.
- Câu 3:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1: \frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 1$  và  $d_2: 3x + 4y - 10 = 0$ .  
**A.** Trùng nhau. **B.** Song song.  
**C.** Vuông góc với nhau. **D.** Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.
- Câu 4:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1: \begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 - 6t \end{cases}$  và  $d_2: \begin{cases} x = 2 - 2t' \\ y = -8 + 4t' \end{cases}$ .  
**A.** Trùng nhau. **B.** Song song.  
**C.** Vuông góc với nhau. **D.** Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.
- Câu 5:** Cho hai đường thẳng  $(d_1): mx + y = m + 1$ ,  $(d_2): x + my = 2$  cắt nhau khi và chỉ khi:  
**A.**  $m \neq 2$ . **B.**  $m \neq \pm 1$ . **C.**  $m \neq 1$ . **D.**  $m \neq -1$ .
- Câu 6:** Đường thẳng  $(\Delta): 3x - 2y - 7 = 0$  cắt đường thẳng nào sau đây?  
**A.**  $(d_1): 3x + 2y = 0$  **B.**  $(d_2): 3x - 2y = 0$   
**C.**  $(d_3): -3x + 2y - 7 = 0$ . **D.**  $(d_4): 6x - 4y - 14 = 0$ .
- Câu 7:** Giao điểm  $M$  của  $(d): \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -3 + 5t \end{cases}$  và  $(d'): 3x - 2y - 1 = 0$ . Tọa độ của  $M$  là  
**A.**  $M\left(2; -\frac{11}{2}\right)$ . **B.**  $M\left(0; \frac{1}{2}\right)$ . **C.**  $M\left(0; -\frac{1}{2}\right)$ . **D.**  $M\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$ .
- Câu 8:** Phương trình nào sau đây biểu diễn đường thẳng không song song với đường thẳng  $(d): y = 2x - 1$ ?  
**A.**  $2x - y + 5 = 0$ . **B.**  $2x - y - 5 = 0$ . **C.**  $-2x + y = 0$ . **D.**  $2x + y - 5 = 0$ .
- Câu 9:** Hai đường thẳng  $(d_1): \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2t \end{cases}$  và  $(d_2): 4x + 3y - 18 = 0$ . Cắt nhau tại điểm có tọa độ:  
**A.**  $(2; 3)$ . **B.**  $(3; 2)$ . **C.**  $(1; 2)$ . **D.**  $(2; 1)$ .
- Câu 10:** Cho hai đường thẳng  $(d_1): mx + y = m + 1$ ,  $(d_2): x + my = 2$  song song nhau khi và chỉ khi  
**A.**  $m = 2$ . **B.**  $m = \pm 1$ . **C.**  $m = 1$ . **D.**  $m = -1$ .
- Câu 11:** Cho 4 điểm  $A(1; 2)$ ,  $B(4; 0)$ ,  $C(1; -3)$ ,  $D(7; -7)$ . Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng  $AB$  và  $CD$ .  
**A.** Song song. **B.** Cắt nhau nhưng không vuông góc.  
**C.** Trùng nhau. **D.** Vuông góc nhau.
- Câu 12:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng  $(\Delta_1): 3x + 4y - 1 = 0$  và  $(\Delta_2): (2m - 1)x + m^2y + 1 = 0$  trùng nhau.  
**A.**  $m = 2$  **B.** mọi  $m$  **C.** không có  $m$  **D.**  $m = \pm 1$
- Câu 13:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình  $d_1: 3x - 4y + 15 = 0$ ,  $d_2: 5x + 2y - 1 = 0$  và  $d_3: mx - (2m - 1)y + 9m - 13 = 0$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để ba đường thẳng đã cho cùng đi qua một điểm.  
**A.**  $m = \frac{1}{5}$ . **B.**  $m = -5$ . **C.**  $m = -\frac{1}{5}$ . **D.**  $m = 5$ .
- Câu 14:** Nếu ba đường thẳng  $d_1: 2x + y - 4 = 0$ ,  $d_2: 5x - 2y + 3 = 0$  và  $d_3: mx + 3y - 2 = 0$  đồng quy

thì  $m$  nhận giá trị nào sau đây?

- A.  $\frac{12}{5}$ . B.  $-\frac{12}{5}$ . C. 12. D. -12.

**Câu 15:** Với giá trị nào của  $m$  thì ba đường thẳng  $d_1: 3x - 4y + 15 = 0$ ,  $d_2: 5x + 2y - 1 = 0$  và  $d_3: mx - 4y + 15 = 0$  đồng quy?

- A.  $m = -5$ . B.  $m = 5$ . C.  $m = 3$ . D.  $m = -3$ .

**Câu 16:** Với giá trị nào của  $m$  thì ba đường thẳng  $d_1: 2x + y - 1 = 0$ ,  $d_2: x + 2y + 1 = 0$  và  $d_3: mx - y - 7 = 0$  đồng quy?

- A.  $m = -6$ . B.  $m = 6$ . C.  $m = -5$ . D.  $m = 5$ .

**Câu 17:** Cho  $\Delta ABC$  với  $A(1;3)$ ,  $B(-2;4)$ ,  $C(-1;5)$  và đường thẳng  $d: 2x - 3y + 6 = 0$ . Đường thẳng  $d$  cắt cạnh nào của  $\Delta ABC$ ?

- A. Cạnh  $AC$ . B. Không cạnh nào. C. Cạnh  $AB$ . D. Cạnh  $BC$ .

**Câu 18:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng sau đây vuông góc  $(\Delta_1): \begin{cases} x = 1 + (m^2 + 1)t \\ y = 2 - mt \end{cases}$  và

$$(\Delta_2): \begin{cases} x = 2 - 3t' \\ y = 1 - 4mt' \end{cases}$$

- A.  $m = \pm\sqrt{3}$  B.  $m = -\sqrt{3}$  C.  $m = \sqrt{3}$  D. không có  $m$

**Câu 19:** Cho 4 điểm  $A(-3;1)$ ,  $B(-9;-3)$ ,  $C(-6;0)$ ,  $D(-2;4)$ . Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng  $AB$  và  $CD$ .

- A.  $(-6;-1)$  B.  $(-9;-3)$  C.  $(-9;3)$  D.  $(0;4)$

### DẠNG 2: TÍNH GÓC, KHOẢNG CÁCH

{Xác định và tính góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, ...}



## 1 PHƯƠNG PHÁP.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$  và  $d_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ . Khi đó góc giữa hai đường thẳng được tính theo công thức.

$$\cos(d_1; d_2) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $\Delta: ax + by + c = 0$  và điểm  $M_0(x_0; y_0)$ .

Khi đó khoảng cách từ điểm  $M_0$  đến đường thẳng  $\Delta$  được tính theo công thức:

$$d(M_0; \Delta) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



## 2 BÀI TẬP TỰ LUẬN.

**Câu 1:** Tính khoảng cách từ điểm  $M(1;-1)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y - 17 = 0$

**Câu 2:** Cho hai đường thẳng  $d_1: 2x - 4y - 3 = 0$  và  $d_2: 3x - y + 17 = 0$ . Tính số đo góc giữa  $d_1$  và  $d_2$ .

- Câu 3:** Cho hai đường thẳng song  $d_1: 5x - 7y + 4 = 0$  và  $d_2: 5x - 7y + 6 = 0$ . Phương trình đường thẳng song song và cách đều  $d_1$  và  $d_2$  là
- Câu 4:** Tính diện tích tam giác  $ABC$  với  $A(3; -4)$ ,  $B(1; 5)$ ,  $C(3; 1)$  là
- Câu 5:** Cho đường thẳng đi qua hai điểm  $A(3; 0)$ ,  $B(0; 4)$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  nằm trên  $Oy$  sao cho diện tích tam giác  $MAB$  bằng 6
- Câu 6:** Xác định tất cả các giá trị của  $a$  để góc tạo bởi đường thẳng  $\begin{cases} x = 9 + at \\ y = 7 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  và đường thẳng  $3x + 4y - 2 = 0$  bằng  $45^\circ$ .
- Câu 7:** Đường thẳng  $\Delta$  đi qua giao điểm của hai đường thẳng  $d_1: 2x + y - 3 = 0$  và  $d_2: x - 2y + 1 = 0$  đồng thời tạo với đường thẳng  $d_3: y - 1 = 0$  một góc  $45^\circ$  có phương trình:
- Câu 8:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $M(1; -1)$  và hai đường thẳng có phương trình  $(d_1): x - y - 1 = 0, (d_2): 2x + y - 5 = 0$ . Gọi  $A$  là giao điểm của hai đường thẳng trên. Biết rằng có hai đường thẳng  $(d)$  đi qua  $M$  cắt hai đường thẳng trên lần lượt tại hai điểm  $B, C$  sao cho  $ABC$  là tam giác có  $BC = 3AB$  có dạng:  $ax + y + b = 0$  và  $cx + y + d = 0$ , giá trị của  $T = a + b + c + d$  là
- Câu 9:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $(d_1): 2x - y + 5 = 0$  và  $(d_2): x + y - 3 = 0$  cắt nhau tại  $I$ . Phương trình đường thẳng đi qua  $M(-2; 0)$  cắt  $(d_1), (d_2)$  tại  $A$  và  $B$  sao cho tam giác  $IAB$  cân tại  $A$  có phương trình dạng  $ax + by + 2 = 0$ . Tính  $T = a - 5b$ .
- Câu 10:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(1; 1)$ ,  $B(-2; 4)$  và đường thẳng  $\Delta: mx - y + 3 = 0$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để  $\Delta$  cách đều hai điểm  $A, B$ .
- Câu 11:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , gọi  $d$  là đường thẳng đi qua  $M(4; 2)$  và cách điểm  $A(1; 0)$  khoảng cách  $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ . Biết rằng phương trình đường thẳng  $d$  có dạng  $x + by + c = 0$  với  $b, c$  là hai số nguyên. Tính  $b + c$ .
- Câu 12:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho  $\Delta: x - y + 1 = 0$  và hai điểm  $A(2; 1)$ ,  $B(9; 6)$ . Điểm  $M(a; b)$  nằm trên đường  $\Delta$  sao cho  $MA + MB$  nhỏ nhất. Tính  $a + b$ .
- Câu 13:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: x - 4y + 15 = 0$  và điểm  $A(2; 0)$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $d$  để đoạn  $AM$  có độ dài nhỏ nhất.
- Câu 14:** Cho 3 điểm  $A(-6; 3); B(0; -1); C(3; 2)$ . Tìm  $M$  trên đường thẳng  $d: 2x - y - 3 = 0$  mà  $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$  nhỏ nhất là
- Câu 15:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có đỉnh  $A(2; 2)$ ,  $B(1; -3)$ ,  $C(-2; 2)$ . Điểm  $M$  thuộc trục tung sao cho  $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$  nhỏ nhất có tung độ là?
- Câu 16:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho  $\Delta: x - y + 1 = 0$  và hai điểm  $A(2; 1)$ ,  $B(9; 6)$ . Điểm  $M(a; b)$  nằm trên đường  $\Delta$  sao cho  $MA + MB$  nhỏ nhất. Tính  $a + b$  ta được kết quả là:
- Câu 17:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có đỉnh  $A(2; 2)$  và trung điểm của  $BC$  là  $I(-1; -2)$ . Điểm  $M(a; b)$  thỏa mãn  $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ . Tính  $S = a + b$ .

- Câu 18:** Trên mặt phẳng  $Oxy$ , cho hình vuông  $ABCD$ . Gọi  $M$  là trung điểm của cạnh  $BC$ ,  $N$  là điểm trên cạnh  $CD$  sao cho  $CN = 2ND$ . Giả sử  $M\left(\frac{11}{2}; \frac{1}{2}\right)$  và đường thẳng  $AN$  có phương trình  $2x - y - 3 = 0$ . Gọi  $P(a; b)$  là giao điểm của  $AN$  và  $BD$ . Giá trị  $2a + b$  bằng:
- Câu 19:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn đường kính  $BD$ . Gọi  $M$ ,  $N$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $A$  lên  $BC$  và  $BD$ ; gọi  $P$  là giao điểm của  $MN$  và  $AC$ . Biết đường thẳng  $AC$  có phương trình  $x - y - 1 = 0$ ,  $M(0; 4)$ ,  $N(2; 2)$  và hoành độ điểm  $A$  nhỏ hơn 2. Tìm tọa độ các điểm  $P, A, B$ .
- Câu 20:** Đường thẳng  $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ , ( $a \neq 0; b \neq 0$ ) đi qua  $M(-1; 6)$  tạo với tia  $Ox, Oy$  một tam giác có diện tích bằng 4. Tính  $S = a + 2b$ .

BÀI 20. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG  
THẲNG, GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH

## LÝ THUYẾT.

## I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$  và  $d_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ . Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng này ta xét số nghiệm của hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad (0.1)$$

+ Nếu hệ (1.1) có duy nhất 1 nghiệm ta nói hai đường thẳng trên cắt nhau tọa độ giao điểm chính là nghiệm của hệ phương trình nói trên.

+ Nếu hệ (1.1) vô nghiệm ta nói hai đường thẳng nói trên song song với nhau.

+ Nếu hệ (1.1) nghiệm đúng với mọi  $x \in \mathbb{R}$  thì hai đường thẳng trên trùng nhau.

+ Tuy nhiên để thuận tiện cho việc xét nhanh vị trí tương đối của hai đường thẳng ta chú ý nhận xét sau

**Nhận xét.** Nếu  $a_2b_2c_2 \neq 0$  ta có

$$\text{a) } \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \Leftrightarrow d_1 \cap d_2 = \{I\}$$

$$\text{b) } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \Leftrightarrow d_1 // d_2$$

$$\text{c) } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \Leftrightarrow d_1 \equiv d_2$$

## II. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$  và  $d_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ . Khi đó góc giữa hai đường thẳng được tính theo công thức.

$$\cos(d_1; d_2) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$



### III. KHOẢNG CÁCH

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $\Delta: ax + by + c = 0$  và điểm  $M_0(x_0; y_0)$ . Khi đó khoảng cách từ điểm  $M_0$  đến đường thẳng  $\Delta$  được tính theo công thức:

$$d(M_0; \Delta) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



### BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.

**7.7** Xét vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng sau:

a)  $\Delta_1: 3\sqrt{2}x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$  và  $\Delta_2: 6x + 2y - \sqrt{6} = 0$ .

b)  $d_1: x - \sqrt{3}y + 2 = 0$  và  $d_2: \sqrt{3}x - 3y + 2 = 0$ .

c)  $m_1: x - 2y + 1 = 0$  và  $m_2: 3x + y - 2 = 0$ .

**Giải:**

a) Xét hệ phương trình  $\begin{cases} 3\sqrt{2}x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0 \\ 6x + 2y - \sqrt{6} = 0 \end{cases}$  có vô số nghiệm

Vậy  $\Delta_1$  và  $\Delta_2$  trùng nhau.

b) Xét hệ phương trình  $\begin{cases} x - \sqrt{3}y + 2 = 0 \\ \sqrt{3}x - 3y + 2 = 0 \end{cases}$  vô nghiệm

Vậy  $d_1$  và  $d_2$  song song.

c) Xét hệ phương trình  $\begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ 3x + y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{7} \\ y = \frac{5}{7} \end{cases}$ . Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

Vậy  $m_1$  và  $m_2$  cắt nhau tại  $A\left(\frac{3}{7}; \frac{5}{7}\right)$ .

**7.8** Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau:

a)  $\Delta_1: \sqrt{3}x + y - 4 = 0$  và  $\Delta_2: x + \sqrt{3}y + 3 = 0$ .

b)  $d_1: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 + 4t \end{cases}$  và  $d_2: \begin{cases} x = 3 + s \\ y = 1 - 3s \end{cases}$  ( $t, s$  là các tham số).

**Giải:**

a) Đường thẳng  $\Delta_1$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}_1(\sqrt{3}; 1)$ .

Đường thẳng  $\Delta_2$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}_2(1; \sqrt{3})$ .

Gọi  $\alpha$  là góc giữa 2 đường thẳng  $\Delta_1$  và  $\Delta_2$ . Ta có

$$\cos \alpha = \left| \cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \right| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|\sqrt{3} \cdot 1 + 1 \cdot \sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Do đó, góc giữa 2 đường thẳng  $\Delta_1$  và  $\Delta_2$  là  $\alpha = 30^\circ$ .

**b)** Đường thẳng  $d_1$  có vector chỉ phương  $\vec{u}_1(2;4)$  nên có vector pháp tuyến  $\vec{n}_1(2;-1)$ .

Đường thẳng  $d_2$  có vector chỉ phương  $\vec{u}_2(1;-3)$  nên có vector pháp tuyến  $\vec{n}_2(3;1)$ .

Gọi  $\varphi$  là góc giữa 2 đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$ . Ta có

$$\cos \varphi = \left| \cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \right| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|2 \cdot 3 + (-1) \cdot 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Do đó, góc giữa 2 đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  là  $\varphi = 45^\circ$ .

**7.9** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $A(0;-2)$  và đường thẳng  $\Delta: x+y-4=0$ .

a) Tính khoảng cách từ điểm  $A$  đến đường thẳng  $\Delta$ .

b) Viết phương trình đường thẳng  $a$  đi qua điểm  $M(-1;0)$  và song song với  $\Delta$ .

c) Viết phương trình đường thẳng  $b$  đi qua điểm  $N(0;3)$  và vuông góc với  $\Delta$ .

**Giải:**

a) Áp dụng công thức tính khoảng cách từ điểm  $A$  đến đường thẳng  $\Delta$ , ta có:

$$d(A, \Delta) = \frac{|0 - 2 - 4|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 3\sqrt{2}.$$

Vậy khoảng cách từ điểm  $A$  đến đường thẳng  $\Delta$  là  $3\sqrt{2}$ .

b) Đường thẳng  $\Delta: x+y-4=0$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}_\Delta(1;1)$ .

Vì đường thẳng  $a$  song song với  $\Delta$  nên  $\vec{n}_a = \vec{n}_\Delta = (1;1)$  là vector pháp tuyến của  $a$ .

Lại có  $a$  đi qua điểm  $M(-1;0)$  nên phương trình tổng quát của đường thẳng  $a$  là  $1 \cdot (x+1) + 1 \cdot (y-0) = 0$  hay  $x+y+1=0$ .

c) Đường thẳng  $\Delta: x+y-4=0$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}_\Delta(1;1)$ .

Vì đường thẳng  $b$  vuông góc với  $\Delta$  nên  $\vec{n}_b = (1;-1)$  là vector pháp tuyến của  $b$ .

Lại có  $b$  đi qua điểm  $N(0;3)$  nên phương trình tổng quát của đường thẳng  $b$  là  $1 \cdot (x-0) - 1 \cdot (y-3) = 0$  hay  $x-y+3=0$ .

**7.10** Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;0)$ ,  $B(3;2)$  và  $C(-2;-1)$ .

a) Tính độ dài đường cao kẻ từ đỉnh  $A$  của tam giác  $ABC$ .

b) Tính diện tích tam giác  $ABC$ .

**Giải:**

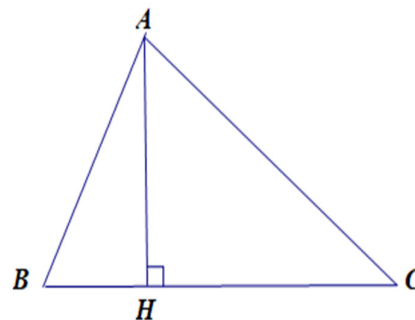
a) Ta có:  $\overrightarrow{BC}(-5;-3)$ .

$BC$  có vector chỉ phương  $\overrightarrow{BC}(-5;-3)$  nên có vector

pháp tuyến  $\vec{n}(3;-5)$  và đi qua điểm  $B(3;2)$  nên

phương trình tổng quát của  $BC$  là

$$3(x-3)-5(y-2)=0 \text{ hay } 3x-5y+1=0.$$



Gọi  $H$  là hình chiếu của  $A$  lên  $BC$ . Khi đó độ dài đường cao kẻ từ đỉnh  $A$  của tam giác  $ABC$  chính là độ dài  $AH$ .

$$AH = d(A, BC) = \frac{|3 \cdot 1 - 5 \cdot 0 + 1|}{\sqrt{3^2 + (-5)^2}} = \frac{2\sqrt{34}}{17}.$$

b) Ta có:  $BC = \sqrt{(-5)^2 + (-3)^2} = \sqrt{34}$ .

$$\text{Diện tích tam giác } ABC \text{ là: } S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sqrt{34}}{17} \cdot \sqrt{34} = 2.$$

**7.11** Chứng minh rằng hai đường thẳng  $d: y = ax + b$  ( $a \neq 0$ ) và  $d': y = a'x + b'$  ( $a' \neq 0$ ) vuông góc với nhau khi và chỉ khi  $aa' = -1$ .

**Giải:**

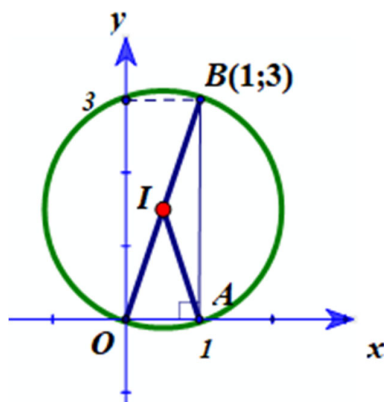
Ta có: +)  $d: y = ax + b$  ( $a \neq 0$ )  $\Leftrightarrow ax - y + b = 0$  nên đường thẳng  $d$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}_1(a;-1)$ .

+ )  $d': y = a'x + b'$  ( $a' \neq 0$ )  $\Leftrightarrow a'x - y + b' = 0$  nên đường thẳng  $d'$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}_2(a';-1)$ .

Ta lại có:  $d \perp d' \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow aa' + 1 = 0 \Leftrightarrow aa' = -1$ .

**7.12** Trong mặt phẳng tọa độ, một tín hiệu âm thanh phát đi từ một vị trí và được ba thiết bị ghi tín hiệu đặt tại ba vị trí  $O(0;0)$ ,  $A(1;0)$ ,  $B(1;3)$  nhận được cùng một thời điểm. Hãy xác định vị trí phát tín hiệu âm thanh.

**Giải:**



Vị trí phát tín hiệu âm thanh mà ba thiết bị ghi tín hiệu đặt tại ba vị trí  $O(0;0)$ ,  $A(1;0)$ ,  $B(1;3)$  nhận được cùng một thời điểm thì vị trí đó phải cách đều 3 điểm  $O, A, B$ .

Gọi  $I$  là vị trí phát tín hiệu âm thanh, khi đó  $I$  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $OAB$ .

Nhận xét:  $\triangle OAB$  vuông tại  $I$  (biểu diễn lên hệ trục tọa độ), nên  $I$  là trung điểm của  $OB$ .

Vậy vị trí phát tín hiệu âm thanh là  $I\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ .

## II HỆ THỐNG BÀI TẬP.

### DẠNG 1: XÉT VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

*{các bài toán xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, tìm điều kiện (có chứa tham số m) để hai đường thẳng song song, cắt, trùng, ...}*

## 1 PHƯƠNG PHÁP.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$  và  $d_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ . Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng này ta xét số nghiệm của hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad (0.2)$$

Nếu hệ (1.1) có duy nhất 1 nghiệm ta nói hai đường thẳng trên cắt nhau tọa độ giao điểm chính là nghiệm của hệ phương trình nói trên. Nếu hệ (1.1) vô nghiệm ta nói hai đường thẳng nói trên song song với nhau. Nếu hệ (1.1) nghiệm đúng với mọi  $x \in \mathbb{R}$  thì hai đường thẳng trên trùng nhau. Tuy nhiên để thuận tiện cho việc xét nhanh vị trí tương đối của hai đường thẳng ta chú ý nhận xét sau

**Nhận xét.** Nếu  $a_2b_2c_2 \neq 0$  ta có

$$\text{a) } \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \Leftrightarrow d_1 \cap d_2 = \{I\}$$

$$\text{b) } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \Leftrightarrow d_1 // d_2$$

$$\text{c) } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \Leftrightarrow d_1 \equiv d_2$$



## BÀI TẬP TỰ LUẬN.

**Câu 1:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng lần lượt có phương trình  $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 2$  và  $6x - 2y - 8 = 0$

**Lời giải**

Ta có  $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 2 \Leftrightarrow 3x - 2y - 6 = 0$ . Do  $\frac{6}{3} \neq \frac{-2}{-2}$  nên hai đường thẳng cắt nhau.

Mặt khác  $6.3 + (-2).(-2) \neq 0$  nên hai đường thẳng không vuông góc

**Câu 2:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1 : 2x + y + 15 = 0$  và  $d_2 : x - 2y - 3 = 0$ .

**Lời giải**

$d_1$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}_1 = (2; 1)$ .

$d_2$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}_2 = (1; -2)$ .

Ta có  $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2.1 + 1.(-2) = 0$ .

Vậy  $d_1$  và  $d_2$  vuông góc với nhau.

**Câu 3:** Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  $4x - 3y - 26 = 0$  và  $3x + 4y - 7 = 0$ .

**Lời giải**

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4x - 3y - 26 = 0 \\ 3x + 4y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = -2 \end{cases}. \text{ Vậy tọa độ giao điểm là } (5; -2).$$

**Câu 4:** Cho hai đường thẳng  $d_1 : mx + (m-1)y + 2m = 0$  và  $d_2 : 2x + y - 1 = 0$ . Tìm  $m$  để  $d_1 // d_2$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có } d_1 // d_2 \Leftrightarrow \frac{m}{2} = \frac{m-1}{1} \neq \frac{2m}{-1} \Leftrightarrow m = 2.$$

**Câu 5:** Cho ba đường thẳng  $d_1 : mx + (m-1)y + 2m = 0, d_2 : 4x - 3y - 26 = 0$  và  $d_3 : 3x + 4y - 7 = 0$ .  
Tìm  $m$  để ba đường thẳng trên đồng quy.

**Lời giải**

giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4x - 3y - 26 = 0 \\ 3x + 4y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = -2 \end{cases}. \text{ Vậy toạ độ giao điểm là } I(5; -2).$$

Để ba đường thẳng đồng quy thì  $d_1$  phải đi qua  $I(5; -2)$  suy ra

$$m.5 + (m-1)(-2) + 2m = 0 \Leftrightarrow m = -\frac{2}{5}$$



### BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1: x - 2y + 1 = 0$  và  $d_2: -3x + 6y - 10 = 0$ .

- A. Trùng nhau. B. Song song.  
C. Vuông góc với nhau. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Lời giải

**Chọn B**

$$\begin{cases} d_1: x - 2y + 1 = 0 \\ d_2: -3x + 6y - 10 = 0 \end{cases} \rightarrow \frac{1}{-3} = \frac{-2}{6} \neq \frac{1}{-10} \rightarrow d_1 \parallel d_2.$$

**Câu 2:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1: 3x - 2y - 6 = 0$  và  $d_2: 6x - 2y - 8 = 0$ .

- A. Trùng nhau. B. Song song.  
C. Vuông góc với nhau. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Lời giải

**Chọn D**

$$\begin{cases} d_1: 3x - 2y - 6 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (3; -2) \\ d_2: 6x - 2y - 8 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (6; -2) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{3}{6} \neq \frac{-2}{-2} \\ \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 \neq 0 \end{cases} \rightarrow d_1, d_2 \text{ cắt nhau nhưng không vuông góc.}$$

**Câu 3:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1: \frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 1$  và  $d_2: 3x + 4y - 10 = 0$ .

- A. Trùng nhau. B. Song song.  
C. Vuông góc với nhau. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Lời giải

**Chọn C**

$$\begin{cases} d_1: \frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 1 \rightarrow \vec{n}_1 = \left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{4}\right) \\ d_2: 3x + 4y - 10 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (3; 4) \end{cases} \rightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \rightarrow d_1 \perp d_2.$$

**Câu 4:** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1: \begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 - 6t \end{cases}$  và  $d_2: \begin{cases} x = 2 - 2t' \\ y = -8 + 4t' \end{cases}$ .

- A. Trùng nhau. B. Song song.  
C. Vuông góc với nhau. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Lời giải

**Chọn B**

$$\left. \begin{array}{l} d_1: \begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 - 6t \end{cases} \rightarrow A(-3; 2) \in d_1, \vec{u}_1 = (2; -3) \\ d_2: \begin{cases} x = 1 - 2t' \\ y = 4 + 3t' \end{cases} \rightarrow \vec{u}_2 = (-2; 3) \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} \frac{2}{-2} = \frac{-3}{3} \rightarrow d_1 \parallel d_2. \\ A \notin d_2 \end{cases}$$

**Câu 5:** Cho hai đường thẳng  $(d_1): mx + y = m + 1, (d_2): x + my = 2$  cắt nhau khi và chỉ khi :

**A.**  $m \neq 2$ .

**B.**  $m \neq \pm 1$ .

**C.**  $m \neq 1$ .

**D.**  $m \neq -1$ .

Lời giải

**Chọn C**

$$(d_1) \cap (d_2) \Leftrightarrow \begin{cases} mx + y = m + 1 (1) \\ x + my = 2 (2) \end{cases} \text{ có một nghiệm}$$

$$\text{Thay (2) vào (1)} \Rightarrow m(2 - my) + y = m + 1 \Leftrightarrow (1 - m^2)y = 1 - m (*)$$

$$\text{Hệ phương trình có một nghiệm} \Leftrightarrow (*) \text{ có một nghiệm} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - m^2 \neq 0 \\ m - 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \neq 1.$$

**Câu 6:** Đường thẳng  $(\Delta): 3x - 2y - 7 = 0$  cắt đường thẳng nào sau đây?

**A.**  $(d_1): 3x + 2y = 0$

**B.**  $(d_2): 3x - 2y = 0$

**C.**  $(d_3): -3x + 2y - 7 = 0$ .

**D.**  $(d_4): 6x - 4y - 14 = 0$ .

Lời giải

**Chọn A**

Ta nhận thấy  $(\Delta)$  song song với các đường  $(d_2); (d_3); (d_4)$

**Câu 7:** Giao điểm  $M$  của  $(d): \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -3 + 5t \end{cases}$  và  $(d'): 3x - 2y - 1 = 0$ . Toạ độ của  $M$  là

**A.**  $M\left(2; -\frac{11}{2}\right)$ .

**B.**  $M\left(0; \frac{1}{2}\right)$ .

**C.**  $M\left(0; -\frac{1}{2}\right)$ .

**D.**  $M\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$ .

Lời giải

**Chọn C**

$$\text{Ta có } (d): \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -3 + 5t \end{cases} \Rightarrow (d): 5x + 2y + 1 = 0$$

$$\text{Ta có } M = (d) \cap (d') \Rightarrow M \text{ là nghiệm của hệ phương trình } \begin{cases} 3x - 2y - 1 = 0 \\ 5x + 2y + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

**Câu 8:** Phương trình nào sau đây biểu diễn đường thẳng không song song với đường thẳng  $(d): y = 2x - 1$ ?

**A.**  $2x - y + 5 = 0$ .

**B.**  $2x - y - 5 = 0$ .

**C.**  $-2x + y = 0$ .

**D.**  $2x + y - 5 = 0$ .

Lời giải

**Chọn D**

Ta có  $(d): y = 2x - 1 \Rightarrow (d): 2x - y - 1 = 0$  chọn D

**Câu 9:** Hai đường thẳng  $(d_1): \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2t \end{cases}$  và  $(d_2): 4x + 3y - 18 = 0$ . Cắt nhau tại điểm có tọa độ:

- A.**  $(2; 3)$ . **B.**  $(3; 2)$ . **C.**  $(1; 2)$ . **D.**  $(2; 1)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có  $(d_1): \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 2t \end{cases} \Rightarrow (d_1): 2x - 5y + 4 = 0$

Gọi  $M = (d_1) \cap (d_2) \Rightarrow M$  là nghiệm của hệ phương trình  $\begin{cases} 2x - 5y + 4 = 0 \\ 4x + 3y - 18 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$

**Câu 10:** Cho hai đường thẳng  $(d_1): mx + y = m + 1, (d_2): x + my = 2$  song song nhau khi và chỉ khi

- A.**  $m = 2$ . **B.**  $m = \pm 1$ . **C.**  $m = 1$ . **D.**  $m = -1$ .

**Lời giải**

**Chọn D.**

$$(d_1); (d_2) \text{ song song nhau} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 = 1 \\ m^2 + m \neq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \\ m \neq 1 \\ m \neq -2 \end{cases} \Leftrightarrow m = -1$$

**Câu 11:** Cho 4 điểm  $A(1; 2), B(4; 0), C(1; -3), D(7; -7)$ . Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng  $AB$  và  $CD$ .

- A.** Song song. **B.** Cắt nhau nhưng không vuông góc.  
**C.** Trùng nhau. **D.** Vuông góc nhau.

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có  $\overline{AB} = (3; -2), \overline{CD} = (6; -4)$

$$\text{Ta có } \frac{3}{6} = \frac{-2}{-4}$$

Suy ra  $AB // CD$

**Câu 12:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng  $(\Delta_1): 3x + 4y - 1 = 0$  và  $(\Delta_2): (2m - 1)x + m^2y + 1 = 0$  trùng nhau.

- A.**  $m = 2$  **B.** mọi  $m$  **C.** không có  $m$  **D.**  $m = \pm 1$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$(\Delta_1) \equiv (\Delta_2) \Leftrightarrow \begin{cases} 3 = 2m - 1 \\ 4 = m^2 \\ -1 = 1 \text{ (VL)} \end{cases}$$



**Câu 13:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình  $d_1: 3x - 4y + 15 = 0$ ,  $d_2: 5x + 2y - 1 = 0$  và  $d_3: mx - (2m - 1)y + 9m - 13 = 0$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để ba đường thẳng đã cho cùng đi qua một điểm.

- A.  $m = \frac{1}{5}$ . B.  $m = -5$ . C.  $m = -\frac{1}{5}$ . D.  $m = 5$ .

Lời giải

**Chọn D**

$$\text{Ta có: } \begin{cases} d_1: 3x - 4y + 15 = 0 \\ d_2: 5x + 2y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A(-1; 3) \in d_3$$

$$\rightarrow -m - 6m + 3 + 9m - 13 = 0 \Leftrightarrow m = 5.$$

**Câu 14:** Nếu ba đường thẳng  $d_1: 2x + y - 4 = 0$ ,  $d_2: 5x - 2y + 3 = 0$  và  $d_3: mx + 3y - 2 = 0$  đồng quy thì  $m$  nhận giá trị nào sau đây?

- A.  $\frac{12}{5}$ . B.  $-\frac{12}{5}$ . C. 12. D. -12.

Lời giải

**Chọn D**

$$\begin{cases} d_1: 2x + y - 4 = 0 \\ d_2: 5x - 2y + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{9} \\ y = \frac{26}{9} \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A\left(\frac{5}{9}; \frac{26}{9}\right) \in d_3$$

$$\rightarrow \frac{5m}{9} + \frac{26}{3} - 2 = 0 \Leftrightarrow m = -12.$$

**Câu 15:** Với giá trị nào của  $m$  thì ba đường thẳng  $d_1: 3x - 4y + 15 = 0$ ,  $d_2: 5x + 2y - 1 = 0$  và  $d_3: mx - 4y + 15 = 0$  đồng quy?

- A.  $m = -5$ . B.  $m = 5$ . C.  $m = 3$ . D.  $m = -3$ .

Lời giải

**Chọn C**

$$\begin{cases} d_1: 3x - 4y + 15 = 0 \\ d_2: 5x + 2y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A(-1; 3) \in d_3$$

$$\rightarrow -m - 12 + 15 = 0 \Leftrightarrow m = 3.$$

**Câu 16:** Với giá trị nào của  $m$  thì ba đường thẳng  $d_1: 2x + y - 1 = 0$ ,  $d_2: x + 2y + 1 = 0$  và  $d_3: mx - y - 7 = 0$  đồng quy?

- A.  $m = -6$ . B.  $m = 6$ . C.  $m = -5$ . D.  $m = 5$ .

Lời giải

**Chọn B**

$$\begin{cases} d_1 : 2x + y - 1 = 0 \\ d_2 : x + 2y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A(1; -1) \in d_3 \Leftrightarrow m + 1 - 7 = 0 \Leftrightarrow m = 6.$$

**Câu 17:** Cho  $\Delta ABC$  với  $A(1;3)$ ,  $B(-2;4)$ ,  $C(-1;5)$  và đường thẳng  $d : 2x - 3y + 6 = 0$ . Đường thẳng  $d$  cắt cạnh nào của  $\Delta ABC$ ?

**A.** Cạnh  $AC$ .      **B.** Không cạnh nào.      **C.** Cạnh  $AB$ .      **D.** Cạnh  $BC$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Thay điểm  $A$  vào phương trình đường thẳng  $d$  ta được  $-1$

Thay điểm  $B$  vào phương trình đường thẳng  $d$  ta được  $-10$

Thay điểm  $C$  vào phương trình đường thẳng  $d$  ta được  $-11$

Suy ra điểm  $A$  và  $B$  nằm cùng phía đối với  $d$  nên  $d$  không cắt cạnh  $AB$ .

điểm  $A$  và  $C$  nằm cùng phía đối với  $d$  nên  $d$  không cắt cạnh  $AC$

điểm  $C$  và  $B$  nằm cùng phía đối với  $d$  nên  $d$  không cắt cạnh  $BC$ .

**Câu 18:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng sau đây vuông góc  $(\Delta_1): \begin{cases} x = 1 + (m^2 + 1)t \\ y = 2 - mt \end{cases}$  và

$$(\Delta_2): \begin{cases} x = 2 - 3t' \\ y = 1 - 4mt' \end{cases}$$

**A.**  $m = \pm\sqrt{3}$       **B.**  $m = -\sqrt{3}$       **C.**  $m = \sqrt{3}$       **D.** không có  $m$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$(\Delta_1) \text{ có } \vec{u}_1 = (m^2 + 1; -m); (\Delta_2) \text{ có } \vec{u}_2 = (-3; -4m)$$

$$(\Delta_1) \perp (\Delta_2) \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow -3(m^2 + 1) + 4m^2 = 0 \Leftrightarrow m^2 = 3 \Leftrightarrow m = \pm\sqrt{3}$$

**Câu 19:** Cho 4 điểm  $A(-3;1)$ ,  $B(-9;-3)$ ,  $C(-6;0)$ ,  $D(-2;4)$ . Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng  $AB$  và  $CD$ .

**A.**  $(-6;-1)$       **B.**  $(-9;-3)$       **C.**  $(-9;3)$       **D.**  $(0;4)$

**Lời giải**

**Chọn B.**

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} = (-6; -4) \Rightarrow VTPT \overrightarrow{n_{AB}} = (2; -3) \Rightarrow (AB): 2x - 3y = -9$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{CD} = (4; 4) \Rightarrow VTPT \overrightarrow{n_{CD}} = (1; -1) \Rightarrow (CD): x - y = -6$$

Gọi  $N = AB \cap CD$

$$\text{Suy ra } N \text{ là nghiệm của hệ } \begin{cases} 2x - 3y = -9 \\ x - y = -6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -9 \\ y = -3 \end{cases} \Rightarrow N(-9; -3)$$

**DẠNG 2: TÍNH GÓC, KHOẢNG CÁCH**

*{Xác định và tính góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, ...}*



**PHƯƠNG PHÁP.**

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$  và  $d_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ . Khi đó góc giữa hai đường thẳng được tính theo công thức.

$$\cos(d_1; d_2) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $\Delta: ax + by + c = 0$  và điểm  $M_0(x_0; y_0)$ . Khi đó khoảng cách từ điểm  $M_0$  đến đường thẳng  $\Delta$  được tính theo công thức:

$$d(M_0; \Delta) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



**BÀI TẬP TỰ LUẬN.**

**Câu 1:** Tính khoảng cách từ điểm  $M(1; -1)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y - 17 = 0$

**Lời giải**

Áp dụng công thức tính khoảng cách ta có  $d(M, \Delta) = \frac{|3 \cdot 1 - 4(-1) - 17|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{10}{5} = 2$ .

**Câu 2:** Cho hai đường thẳng  $d_1: 2x - 4y - 3 = 0$  và  $d_2: 3x - y + 17 = 0$ . Tính số đo góc giữa  $d_1$  và  $d_2$ .

**Lời giải**

Ta có  $\cos(d_1, d_2) = \frac{|2 \cdot 3 + (-4) \cdot (-1)|}{\sqrt{2^2 + (-4)^2} \cdot \sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{10}{10\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Suy ra số đo góc giữa  $d_1$  và  $d_2$  là  $45^\circ$ .

**Câu 3:** Cho hai đường thẳng song  $d_1: 5x - 7y + 4 = 0$  và  $d_2: 5x - 7y + 6 = 0$ . Phương trình đường thẳng song song và cách đều  $d_1$  và  $d_2$  là

**Lời giải**

**Cách 1: Tự luận.**

Gọi là  $d$  đường thẳng song song và cách đều  $d_1$  và  $d_2$ .

Suy ra phương trình  $d$  có dạng:  $5x - 7y + c = 0$  ( $c \neq 4, c \neq 6$ )

Mặt khác:  $d(d; d_1) = d(d; d_2) \Leftrightarrow \frac{|c - 4|}{\sqrt{5^2 + (-7)^2}} = \frac{|c - 6|}{\sqrt{5^2 + (-7)^2}} \Leftrightarrow \begin{cases} c - 4 = c - 6 \\ c - 4 = -c + 6 \end{cases} \Leftrightarrow c = 5$

**Cách 2: Trắc nghiệm.**

Phương trình đường thẳng song song và cách đều  $d_1$  và  $d_2$  là

$$5x - 7y + \frac{6+4}{2} = 0 \Leftrightarrow 5x - 7y + 5 = 0$$

**Câu 4:** Tính diện tích tam giác  $ABC$  với  $A(3; -4)$ ,  $B(1; 5)$ ,  $C(3; 1)$  là

**Lời giải**

Ta có  $\overline{AB} = (-2; 9) \Rightarrow |\overline{AB}| = \sqrt{85}$ .

Phương trình đường thẳng  $AB$  là  $\frac{x-3}{-2} = \frac{y+4}{9} \Leftrightarrow 9x + 2y - 19 = 0$ .

Khoảng cách từ điểm  $C$  đến đường thẳng  $AB$  là  $d(C, AB) = \frac{|9 \cdot 3 + 2 \cdot 1 - 19|}{\sqrt{9^2 + 2^2}} = \frac{10}{\sqrt{85}}$ .

Diện tích tam giác  $ABC$  là  $S_{ABC} = \frac{1}{2} \sqrt{85} \cdot \frac{10}{\sqrt{85}} = 5$ .

**Câu 5:** Cho đường thẳng đi qua hai điểm  $A(3; 0)$ ,  $B(0; 4)$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  nằm trên  $Oy$  sao cho diện tích tam giác  $MAB$  bằng 6

**Lời giải**

Ta có  $\overline{AB} = (-3; 4) \Rightarrow |\overline{AB}| = 5$ .

Phương trình đường thẳng  $AB$  là  $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1 \Leftrightarrow 4x + 3y - 12 = 0$ .

Gọi  $M(0; m) \in Oy \Rightarrow d(M, AB) = \frac{|3m - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|3m - 12|}{5}$ .

Diện tích tam giác  $MAB$  bằng 6 nên

$$\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{|3m - 12|}{5} = 6 \Leftrightarrow |3m - 12| = 12 \Leftrightarrow \begin{cases} 3m = 0 \\ 3m = 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \Rightarrow M(0; 0) \\ m = 8 \Rightarrow M(0; 8) \end{cases}$$

**Câu 6:** Xác định tất cả các giá trị của  $a$  để góc tạo bởi đường thẳng  $\begin{cases} x = 9 + at \\ y = 7 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  và đường thẳng  $3x + 4y - 2 = 0$  bằng  $45^\circ$ .

**Lời giải**

Gọi  $\varphi$  là góc giữa hai đường thẳng đã cho.

Đường thẳng  $\begin{cases} x = 9 + at \\ y = 7 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  có vector chỉ phương là  $\vec{u} = (a; -2)$ .

Đường thẳng  $3x + 4y - 2 = 0$  có vector chỉ phương là  $\vec{v} = (4; -3)$ .

$$\text{Ta có } \cos \varphi = |\cos(\vec{u}, \vec{v})| \Leftrightarrow \cos 45^\circ = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|4a + 6|}{5\sqrt{a^2 + 4}}$$

$$\Leftrightarrow 5\sqrt{a^2 + 4} = \sqrt{2}|4a + 6| \Leftrightarrow 25a^2 + 100 = 32a^2 + 96a + 72$$

$$\Leftrightarrow 7a^2 + 96a - 28 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{7} \\ a = -14 \end{cases}$$

**Câu 7:** Đường thẳng  $\Delta$  đi qua giao điểm của hai đường thẳng  $d_1: 2x + y - 3 = 0$  và  $d_2: x - 2y + 1 = 0$  đồng thời tạo với đường thẳng  $d_3: y - 1 = 0$  một góc  $45^\circ$  có phương trình:

**Lời giải**

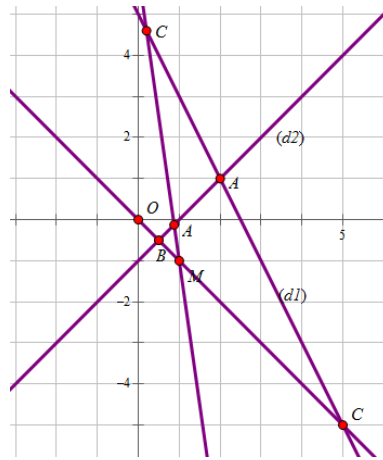
$$\begin{cases} d_1: 2x + y - 3 = 0 \\ d_2: x - 2y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A(1;1) \in \Delta.$$

Ta có  $d_3: y - 1 = 0 \rightarrow \vec{n}_3 = (0;1)$ , gọi  $\vec{n}_\Delta = (a;b)$ ,  $\varphi = (\Delta; d_3)$ . Khi đó

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \varphi = \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{0+1}} \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 2b^2 \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \rightarrow a = b = 1 \rightarrow \Delta: x + y - 2 = 0 \\ a = -b \rightarrow a = 1, b = -1 \rightarrow \Delta: x - y = 0 \end{cases}$$

**Câu 8:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $M(1;-1)$  và hai đường thẳng có phương trình  $(d_1): x - y - 1 = 0, (d_2): 2x + y - 5 = 0$ . Gọi  $A$  là giao điểm của hai đường thẳng trên. Biết rằng có hai đường thẳng  $(d)$  đi qua  $M$  cắt hai đường thẳng trên lần lượt tại hai điểm  $B, C$  sao cho  $ABC$  là tam giác có  $BC = 3AB$  có dạng:  $ax + y + b = 0$  và  $cx + y + d = 0$ , giá trị của  $T = a + b + c + d$  là

**Lời giải**



Tọa độ  $A(2;1)$

Gọi  $\alpha$  là góc giữa hai đường thẳng  $(d_1)$  và  $(d_2)$ ,  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$

Xét tam giác  $ABC$  ta có:  $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow \sin C = \frac{1}{\sqrt{10}}$

Gọi  $\beta$  là góc giữa hai đường thẳng  $(d)$  và  $(d_1)$ , suy ra:  $\sin \beta = \frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{10}} \quad (1)$

Giả sử  $(d)$  có vec tơ pháp tuyến là  $\vec{n}(a;b)$

$$\text{Từ (1) ta có: } \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow \frac{|2a+b|}{\sqrt{a^2+b^2}\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow a^2 - 8ab + b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a=b \\ a=7b \end{cases}$$

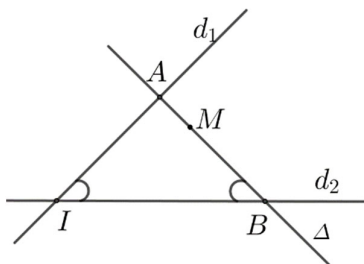
Với  $a=b$  một vec tơ pháp tuyến  $\vec{n} = (1;1) \Rightarrow d: x+y=0$

Với  $a=7b$  một vec tơ pháp tuyến  $\vec{n}(7;1) \Rightarrow d: 7x+y-6=0$

$$\text{Vậy: } T = 1+0+7-6 = 2$$

**Câu 9:** Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng  $(d_1): 2x-y+5=0$  và  $(d_2): x+y-3=0$  cắt nhau tại  $I$ . Phương trình đường thẳng đi qua  $M(-2;0)$  cắt  $(d_1), (d_2)$  tại  $A$  và  $B$  sao cho tam giác  $IAB$  cân tại  $A$  có phương trình dạng  $ax+by+2=0$ . Tính  $T=a-5b$ .

**Lời giải**



Đường thẳng  $(d_1), (d_2)$  có vec tơ pháp tuyến lần lượt là  $\vec{n}_1 = (2; -1)$ ,  $\vec{n}_2 = (1; 1)$ .

Gọi  $(\Delta)$  là đường thẳng cần tìm có vec tơ pháp tuyến là  $\vec{n} = (a; b)$ .

Góc giữa 2 đường thẳng  $(d_1), (d_2)$  và  $(\Delta), (d_2)$  xác định bởi:

$$\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|2 \cdot 1 - 1 \cdot 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

$$\cos(\Delta, d_2) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|a + b|}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|a + b|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Vì  $(\Delta)$  cắt  $(d_1), (d_2)$  tại  $A$  và  $B$  tạo thành tam giác  $IAB$  cân tại  $A$  nên

$$\cos(d_1, d_2) = \cos(\Delta, d_2) \Leftrightarrow \frac{|a+b|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2+b^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow \sqrt{5}|a+b| = \sqrt{a^2+b^2}$$

$$\Leftrightarrow 5(a+b)^2 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow 2a^2 + 5ab + b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2b \\ a = -\frac{1}{2}b \end{cases}.$$

+  $a = -2b$ : chọn  $a = 2 \Rightarrow b = -1$ : phương trình đường thẳng là:

$$2(x+2) - y = 0 \Leftrightarrow 2x - y + 4 = 0 \quad (L).$$

$+ a = -\frac{1}{2}b$ : chọn  $a = 1 \Rightarrow b = -2$ : phương trình đường thẳng là:

$$(x+2)-2y=0 \Leftrightarrow x-2y+2=0 \quad (T/m). \text{ Do đó } T = a-5b = 1-5(-2) = 11.$$

**Câu 10:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(1;1)$ ,  $B(-2;4)$  và đường thẳng  $\Delta: mx-y+3=0$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để  $\Delta$  cách đều hai điểm  $A, B$ .

**Lời giải**

$$\text{Gọi } I \text{ là trung điểm đoạn } AB \rightarrow \begin{cases} I\left(-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right) \\ \overline{AB} = (-3;3) \rightarrow \vec{n}_{AB} = (1;1) \end{cases}.$$

Khi đó:  $\Delta: mx-y+3=0$  ( $\vec{n}_\Delta = (m; -1)$ ) cách đều  $A, B$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} I \in \Delta \\ \frac{\frac{m}{1} - \frac{-1}{1}}{1} = \frac{-\frac{m}{2} - \frac{5}{2} + 3}{1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{m}{2} - \frac{5}{2} + 3 = 0 \\ m = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases}.$$

**Câu 11:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , gọi  $d$  là đường thẳng đi qua  $M(4;2)$  và cách điểm  $A(1;0)$  khoảng cách  $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ . Biết rằng phương trình đường thẳng  $d$  có dạng  $x+by+c=0$  với  $b, c$  là hai số nguyên. Tính  $b+c$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } M(4;2) \in d \Leftrightarrow 4+2b+c=0 \Rightarrow c=-4-2b. \quad (1)$$

$$d(A, d) = \frac{|1+c|}{\sqrt{1+b^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10} \Leftrightarrow 10(1+c)^2 = 9(1+b^2). \quad (2)$$

$$\text{Thay } c = -4-2b \text{ vào PT (2) ta được PT: } 31b^2 + 120b + 81 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3(tmdk) \\ b = -\frac{27}{31}(ktmdk) \end{cases}$$

$$\Rightarrow b = -3, c = 2 \Rightarrow b+c = -1.$$

**Câu 12:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho  $\Delta: x-y+1=0$  và hai điểm  $A(2;1)$ ,  $B(9;6)$ . Điểm  $M(a;b)$  nằm trên đường  $\Delta$  sao cho  $MA+MB$  nhỏ nhất. Tính  $a+b$ .

**Lời giải**

Gọi  $A'$  đối xứng  $A$  qua  $d$  ta có  $A'(0;3)$  khi đó điểm  $M = A'B \cap d$

Tìm được  $M(3;4)$ .

**Câu 13:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: x-4y+15=0$  và điểm  $A(2;0)$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $d$  để đoạn  $AM$  có độ dài nhỏ nhất.

**Lời giải**

$$\text{Điểm } M \in d \Leftrightarrow M(4t-15; t)$$

$$\text{Ta có: } AM = \sqrt{(4t-17)^2 + t^2} = \sqrt{17(t^2 - 8t + 17)} = \sqrt{17[(t-4)^2 + 1]} \geq \sqrt{17}, \forall t \in \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow \min AM = \sqrt{17}, \text{ đạt được tại } t = 4. \text{ Khi đó } M(1;4).$$

**Câu 14:** Cho 3 điểm  $A(-6;3); B(0;-1); C(3;2)$ . Tìm  $M$  trên đường thẳng  $d: 2x - y - 3 = 0$  mà  $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$  nhỏ nhất là

**Lời giải**

Cách 1:

Tìm tọa độ điểm  $I(x; y)$  sao cho  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$ . Suy ra  $I\left(-1; \frac{4}{3}\right)$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}$$

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MI}|. \text{ Vậy } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| \text{ nhỏ nhất khi } |\overrightarrow{MI}| \text{ nhỏ nhất.}$$

$|\overrightarrow{MI}|$  nhỏ nhất khi  $M$  là hình chiếu vuông góc của  $I$  xuống đường thẳng  $d$ .

Đường thẳng  $d'$  đi qua  $I$  và vuông góc với  $d$  có phương trình:  $x + 2y = \frac{5}{3}$

$$M \text{ là giao điểm của } d \text{ và } d' \text{ nên } M \text{ là nghiệm của hệ: } \begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = \frac{5}{3} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{-13}{15}; \frac{19}{15}\right)$$

Cách 2:

$M$  thuộc  $d$  suy ra  $M(t; 2t+3)$

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = (-3 - 3t; -6t - 5)$$

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = \sqrt{(-3 - 3t)^2 + (-6t - 5)^2}$$

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = \sqrt{45t^2 + 78t + 34} = \sqrt{45\left(t + \frac{13}{15}\right)^2 + \frac{1}{5}}$$

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| \text{ nhỏ nhất khi } t = -\frac{13}{15}. \text{ Suy ra } M\left(\frac{-13}{15}; \frac{19}{15}\right).$$

**Câu 15:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có đỉnh  $A(2;2)$ ,  $B(1;-3)$ ,  $C(-2;2)$ .

Điểm  $M$  thuộc trục tung sao cho  $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$  nhỏ nhất có tung độ là?

**Lời giải**



Gọi  $G(a;b)$  là trọng tâm tam giác  $ABC$ . Suy ra

$$\begin{cases} a = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \\ b = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2+1-2}{3} \\ b = \frac{2-3+2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{3} \\ b = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow G\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right).$$

Ta có:  $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GC}| = |3\overrightarrow{MG}| = 3MG$ .

Suy ra  $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$  nhỏ nhất khi  $MG$  nhỏ nhất.

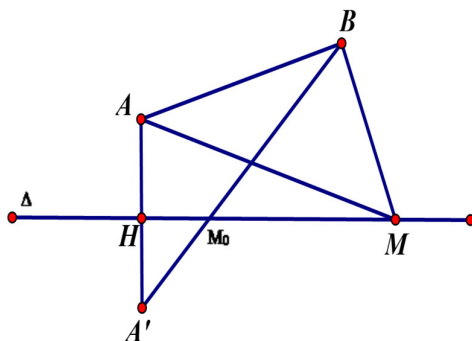
Mặt khác  $M$  thuộc trục tung nên  $MG$  nhỏ nhất khi  $M$  là hình chiếu của  $G$  lên trục tung.

Vậy  $M\left(0; \frac{1}{3}\right)$ .

**Câu 16:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho  $\Delta: x - y + 1 = 0$  và hai điểm  $A(2;1)$ ,  $B(9;6)$ . Điểm  $M(a;b)$  nằm trên đường  $\Delta$  sao cho  $MA + MB$  nhỏ nhất. Tính  $a + b$  ta được kết quả là:

**Lời giải**

Gọi  $A'$  là điểm đối xứng của  $A$  qua đường thẳng  $\Delta$



Ta có:  $MA + MB = MA' + MB \geq A'B$

Đẳng thức xảy ra  $\Leftrightarrow M$  trùng với  $M_0$  ( $M_0$  là giao điểm của  $\Delta$  và  $A'B$ )

Ta có:  $AA' \perp \Delta$  nên  $\overrightarrow{n_{AA'}} = \overrightarrow{a_\Delta} = (1;1)$

$(AA'): x + y - 3 = 0$

Gọi  $H = AA' \cap \Delta \Rightarrow H(1;2)$

Vì  $A'$  đối xứng với  $A$  qua  $\Delta$  nên  $H$  là trung điểm  $AA' \Rightarrow A'(0;3)$

Đường thẳng  $A'B$  qua  $B$  có VTCP  $\overrightarrow{A'B} = (9;3) = 3(3;1) \Rightarrow \overrightarrow{n_{A'B}} = (1;-3)$

$\Rightarrow A'B: x - 3y + 9 = 0$

Tọa độ  $M_0$  thỏa hệ:  $\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ x - 3y + 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow M_0(3;4)$

$\Rightarrow M(3;4)$ . Vậy  $a + b = 7$

**Câu 17:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác  $ABC$  có đỉnh  $A(2;2)$  và trung điểm của  $BC$  là  $I(-1;-2)$ . Điểm  $M(a;b)$  thỏa mãn  $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ . Tính  $S = a + b$ .

**Lời giải**

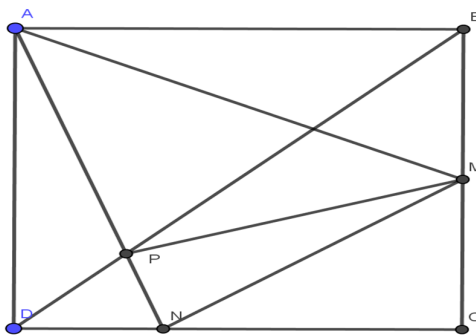
Gọi  $K$  trung điểm  $AI \Rightarrow K\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ .

Ta có  $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MI} = \vec{0} \Leftrightarrow 4\overrightarrow{MK} = \vec{0} \Leftrightarrow M \equiv K$

$$\Rightarrow a + b = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}.$$

**Câu 18:** Trên mặt phẳng  $Oxy$ , cho hình vuông  $ABCD$ . Gọi  $M$  là trung điểm của cạnh  $BC$ ,  $N$  là điểm trên cạnh  $CD$  sao cho  $CN = 2ND$ . Giả sử  $M\left(\frac{11}{2}; \frac{1}{2}\right)$  và đường thẳng  $AN$  có phương trình  $2x - y - 3 = 0$ . Gọi  $P(a; b)$  là giao điểm của  $AN$  và  $BD$ . Giá trị  $2a + b$  bằng:

**Lời giải**



Ta chứng minh được  $MP \perp AN$ , nên  $P$  là hình chiếu của  $M$  trên  $AN$ .

(Thật vậy gán hệ trục tọa độ  $Dxy$ ,  $D(0;0), C(1;0), B(1;1), A(0;1)$ . Khi đó  $M\left(1; \frac{1}{2}\right); N\left(\frac{2}{3}; 0\right)$ .

Phương trình đường thẳng  $BD: y = x$ . Phương trình đường thẳng  $AN: 3x + y = 1$ .

Điểm  $P\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right)$ . Khi đó  $\overrightarrow{MP} = \left(-\frac{3}{4}; -\frac{1}{4}\right); \overrightarrow{AN} = \left(\frac{2}{3}; -1\right) \Rightarrow \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{AN} = 0 \Rightarrow MP \perp AN$  (đpcm).

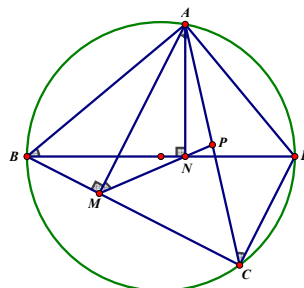
Phương trình đường thẳng  $MP$  qua  $M$  và vuông góc với  $AN$  là  $x + 2y - \frac{13}{2} = 0$ .

$P$  là giao điểm  $MP$  và  $AN$  nên tọa độ  $P$  là nghiệm hệ 
$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = \frac{13}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = 2 \end{cases}.$$

Từ đó:  $a = \frac{5}{2}, b = 2 \Rightarrow 2a + b = 7$ .

**Câu 19:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tứ giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn đường kính  $BD$ . Gọi  $M$ ,  $N$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $A$  lên  $BC$  và  $BD$ ; gọi  $P$  là giao điểm của  $MN$  và  $AC$ . Biết đường thẳng  $AC$  có phương trình  $x - y - 1 = 0, M(0;4), N(2;2)$  và hoành độ điểm  $A$  nhỏ hơn 2. Tìm tọa độ các điểm  $P, A, B$ .

**Lời giải**



\* Ta chứng minh  $P$  là trung điểm của  $AC$ .

Thật vậy: do các tứ giác  $ABMN$ ,  $ABCD$  là các tứ giác nội tiếp nên  $\widehat{AMP} = \widehat{ABN} = \widehat{ACD}$

Lại do :  $AM \parallel CD$  (cùng vuông góc với  $BC$ ) nên  $\widehat{ACD} = \widehat{CAM} \Rightarrow \widehat{PAM} = \widehat{PMA}$

$\Rightarrow \triangle PAM$  cân tại  $P \Rightarrow PA = PM$ . Đồng thời  $\triangle PCM$  cân tại  $P$  nên  $PC = PM$

$\Rightarrow PA = PC$  hay  $P$  là trung điểm của  $AC$ .

- Ta có :  $\overrightarrow{MN} = (2; -2) \Rightarrow$  đường thẳng  $MN$  có phương trình:  $x + y - 4 = 0$

Điểm  $P$  có tọa độ là nghiệm của hệ 
$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ x + y - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow P = \left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$$

- Do  $A \in AC : x - y - 1 = 0 \Rightarrow A = (a; a - 1)$  (với  $a < 2$ )

- Do  $PA = PM \Leftrightarrow \left(a - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(a - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{2} \Leftrightarrow \left(a - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a - \frac{5}{2} = \frac{5}{2} \\ a - \frac{5}{2} = -\frac{5}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ a = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 0 \Rightarrow A = (0; -1) \Rightarrow C = (5; 4)$$

- Do  $BC$  đi qua  $M(0; 4)$  và  $C(5; 4)$  nên  $BC$  có phương trình:  $y - 4 = 0$ .

- Lại có:  $\overrightarrow{AN} = (2; 3)$  là vector pháp tuyến của  $BD$  nên phương trình  $BD$  là:  $2x + 3y - 10 = 0$ .

Tọa độ điểm  $B$  là nghiệm của hệ phương trình: 
$$\begin{cases} y - 4 = 0 \\ 2x + 3y - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow B = (-1; 4).$$

Vậy  $P\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$ ,  $A(0; -1)$ ,  $B(-1; 4)$ .

**Câu 20:** Đường thẳng  $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ , ( $a \neq 0; b \neq 0$ ) đi qua  $M(-1; 6)$  tạo với tia  $Ox, Oy$  một tam giác có diện tích bằng 4. Tính  $S = a + 2b$ .

**Lời giải**

$$d \text{ đi qua } M(-1;6) \Leftrightarrow \frac{-1}{a} + \frac{6}{b} = 1 \quad (1).$$

Đường thẳng cắt tia  $Ox$  tại  $A(a;0)$ ,  $a > 0 \Rightarrow OA = a$ .

Đường thẳng cắt tia  $Oy$  tại  $B(0;b)$ ,  $b > 0 \Rightarrow OB = b$ .

$\triangle OAB$  vuông tại  $O$  nên có diện tích là  $\frac{1}{2}OA.OB = \frac{1}{2}ab$ .

Theo đề  $\frac{1}{2}ab = 4 \Leftrightarrow ab = 8 \quad (2)$ .

Từ (1), (2) suy ra:  $a = 2; b = 4 \Rightarrow S = a + 2b = 10$ .

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ  
TRONG MẶT PHẪNGBÀI 20. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG,  
GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH

## HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

## DẠNG 1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

**Câu 1:** Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng sau?

$$(d_1): y = -\frac{1}{\sqrt{2}}x - 2; (d_2): y = -\frac{1}{2}x + 3; (d_3): y = \frac{1}{2}x + 3; (d_4): y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x - 2$$

- A. 3.                                      B. 2.                                      C. 1.                                      D. 0.

**Câu 2:** Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng **không** song song với đường thẳng  $d: y = 3x - 2$ 

- A.  $-3x + y = 0$ .                      B.  $3x - y - 6 = 0$ .                      C.  $3x - y + 6 = 0$ .                      D.  $3x + y - 6 = 0$ .

**Câu 3:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , đường thẳng  $d: x - 2y - 1 = 0$  song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?

- A.  $x + 2y + 1 = 0$ .                      B.  $2x - y = 0$ .                      C.  $-x + 2y + 1 = 0$ .                      D.  $-2x + 4y - 1 = 0$ .

**Câu 4:** Cho các đường thẳng sau.

$$d_1: y = \frac{3}{\sqrt{3}}x - 2 \quad d_2: y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + 1 \quad d_3: y = -\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)x + 2 \quad d_4: y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 1$$

Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

- A.  $d_2, d_3, d_4$  song song với nhau.                      B.  $d_2$  và  $d_4$  song song với nhau.  
C.  $d_1$  và  $d_4$  vuông góc với nhau.                      D.  $d_2$  và  $d_3$  song song với nhau.

**Câu 5:** Tìm các giá trị thực của tham số  $m$  để đường thẳng  $y = (m^2 - 3)x + 3m + 1$  song song với đường thẳng  $y = x - 5$ .

- A.  $m = \pm 2$ .                                      B.  $m = \pm\sqrt{2}$ .                                      C.  $m = -2$ .                                      D.  $m = 2$ .

**Câu 6:** Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  $x - 3y - 6 = 0$  và  $3x + 4y - 1 = 0$  là

- A.  $\left(\frac{27}{13}; -\frac{17}{13}\right)$ .                      B.  $(-27; 17)$ .                      C.  $\left(-\frac{27}{13}; \frac{17}{13}\right)$ .                      D.  $(27; -17)$ .

**Câu 7:** Cho đường thẳng  $d_1 : 2x + 3y + 15 = 0$  và  $d_2 : x - 2y - 3 = 0$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $d_1$  và  $d_2$  cắt nhau và không vuông góc với nhau.  
 B.  $d_1$  và  $d_2$  song song với nhau.  
 C.  $d_1$  và  $d_2$  trùng nhau.  
 D.  $d_1$  và  $d_2$  vuông góc với nhau.

**Câu 8:** Hai đường thẳng  $d_1 : mx + y = m - 5$ ,  $d_2 : x + my = 9$  cắt nhau khi và chỉ khi

- A.  $m \neq -1$ .                      B.  $m \neq 1$ .                      C.  $m \neq \pm 1$ .                      D.  $m \neq 2$ .

**Câu 9:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : 3x + 4y + 10 = 0 \text{ và } d_2 : (2m - 1)x + m^2y + 10 = 0 \text{ trùng nhau?}$$

- A.  $m \pm 2$ .                      B.  $m = \pm 1$ .                      C.  $m = 2$ .                      D.  $m = -2$ .

**Câu 10:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng có phương trình  $d_1 : mx + (m - 1)y + 2m = 0$  và  $d_2 : 2x + y - 1 = 0$ . Nếu  $d_1$  song song  $d_2$  thì:

- A.  $m = 2$ .                      B.  $m = -1$ .                      C.  $m = -2$ .                      D.  $m = 1$ .

**Câu 11:** Tìm  $m$  để hai đường thẳng  $d_1 : 2x - 3y + 4 = 0$  và  $d_2 : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 - 4mt \end{cases}$  cắt nhau.

- A.  $m \neq -\frac{1}{2}$ .                      B.  $m \neq 2$ .                      C.  $m \neq \frac{1}{2}$ .                      D.  $m = \frac{1}{2}$ .

**Câu 12:** Với giá trị nào của  $a$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : 2x - 4y + 1 = 0 \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = -1 + at \\ y = 3 - (a + 1)t \end{cases} \text{ vuông góc với nhau?}$$

- A.  $a = -2$ .                      B.  $a = 2$ .                      C.  $a = -1$ .                      D.  $a = 1$ .

**Câu 13:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \end{cases} \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = 2 + mt \\ y = -6 + (1 - 2m)t \end{cases} \text{ trùng nhau?}$$

- A.  $m = \frac{1}{2}$ .                      B.  $m = -2$ .                      C.  $m = 2$ .                      D.  $m \neq \pm 2$ .

**Câu 14:** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để hai đường thẳng

$$d_1 : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + mt \end{cases} \text{ và } d_2 : 4x - 3y + m = 0 \text{ trùng nhau.}$$

- A.  $m = -3$ .                      B.  $m = 1$ .                      C.  $m = \frac{4}{3}$ .                      D.  $m \in \emptyset$ .

**Câu 15:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : 2x + y + 4 - m = 0 \text{ và } d_2 : (m + 3)x + y + 2m - 1 = 0 \text{ song song?}$$

- A.  $m = 1$ .                      B.  $m = -1$ .                      C.  $m = 2$ .                      D.  $m = 3$ .

**Câu 16:** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để hai đường thẳng

$$\Delta_1 : 2x - 3my + 10 = 0 \text{ và } \Delta_2 : mx + 4y + 1 = 0 \text{ cắt nhau.}$$

- A.**  $1 < m < 10$ . **B.**  $m = 1$ . **C.** Không có  $m$ . **D.** Với mọi  $m$ .

**Câu 17:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$\Delta_1 : mx + y - 19 = 0 \text{ và } \Delta_2 : (m-1)x + (m+1)y - 20 = 0 \text{ vuông góc?}$$

- A.** Với mọi  $m$ . **B.**  $m = 2$ . **C.** Không có  $m$ . **D.**  $m = \pm 1$ .

**Câu 18:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : 3mx + 2y + 6 = 0 \text{ và } d_2 : (m^2 + 2)x + 2my + 6 = 0 \text{ cắt nhau?}$$

- A.**  $m \neq -1$ . **B.**  $m \neq 1$ . **C.**  $m \in \mathbb{R}$ . **D.**  $m \neq 1$  và  $m \neq -1$ .

**Câu 19:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : 2x - 3y - 10 = 0 \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 - 4mt \end{cases} \text{ vuông góc?}$$

- A.**  $m = \frac{1}{2}$ . **B.**  $m = \frac{9}{8}$ . **C.**  $m = -\frac{9}{8}$ . **D.**  $m = -\frac{5}{4}$ .

**Câu 20:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : 4x - 3y + 3m = 0 \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 4 + mt \end{cases} \text{ trùng nhau?}$$

- A.**  $m = -\frac{8}{3}$ . **B.**  $m = \frac{8}{3}$ . **C.**  $m = -\frac{4}{3}$ . **D.**  $m = \frac{4}{3}$ .

**Câu 21:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : 3mx + 2y - 6 = 0 \text{ và } d_2 : (m^2 + 2)x + 2my - 3 = 0 \text{ song song?}$$

- A.**  $m = 1$ ;  $m = -1$ . **B.**  $m \in \emptyset$ . **C.**  $m = 2$ . **D.**  $m = -1$ .

**Câu 22:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : \begin{cases} x = 8 - (m+1)t \\ y = 10 + t \end{cases} \text{ và } d_2 : mx + 2y - 14 = 0 \text{ song song?}$$

- A.**  $\begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$ . **B.**  $m = 1$ . **C.**  $m = -2$ . **D.**  $m \in \emptyset$ .

**Câu 23:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : (m-3)x + 2y + m^2 - 1 = 0 \text{ và } d_2 : -x + my + m^2 - 2m + 1 = 0 \text{ cắt nhau?}$$

- A.**  $m \neq 1$ . **B.**  $\begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$ . **C.**  $m \neq 2$ . **D.**  $\begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$ .

**Câu 24:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$\Delta_1 : \begin{cases} x = m + 2t \\ y = 1 + (m^2 + 1)t \end{cases} \text{ và } \Delta_2 : \begin{cases} x = 1 + mt \\ y = m + t \end{cases} \text{ trùng nhau?}$$

- A.** Không có  $m$ . **B.**  $m = \frac{4}{3}$ . **C.**  $m = 1$ . **D.**  $m = -3$ .

**Câu 25:** Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  $7x - 3y + 16 = 0$  và  $x + 10 = 0$ .

- A.**  $(-10; -18)$ .      **B.**  $(10; 18)$ .      **C.**  $(-10; 18)$ .      **D.**  $(10; -18)$ .

**Câu 26:** Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

$$d_1 : \begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 + 5t \end{cases} \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = 1 + 4t' \\ y = 7 - 5t' \end{cases}.$$

- A.**  $(1; 7)$ .      **B.**  $(-3; 2)$ .      **C.**  $(2; -3)$ .      **D.**  $(5; 1)$ .

**Câu 27:** Cho hai đường thẳng  $d_1 : 2x + 3y - 19 = 0$  và  $d_2 : \begin{cases} x = 22 + 2t \\ y = 55 + 5t \end{cases}$ . Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đã cho.

- A.**  $(2; 5)$ .      **B.**  $(10; 25)$ .      **C.**  $(-1; 7)$ .      **D.**  $(5; 2)$ .

**Câu 28:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(-2; 0)$ ,  $B(1; 4)$  và đường thẳng

$$d : \begin{cases} x = -t \\ y = 2 - t \end{cases}. \text{ Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng } AB \text{ và } d.$$

- A.**  $(2; 0)$ .      **B.**  $(-2; 0)$ .      **C.**  $(0; 2)$ .      **D.**  $(0; -2)$ .

**Câu 29:** Xác định  $a$  để hai đường thẳng  $d_1 : ax + 3y - 4 = 0$  và  $d_2 : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 + 3t \end{cases}$  cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành.

- A.**  $a = 1$ .      **B.**  $a = -1$ .      **C.**  $a = 2$ .      **D.**  $a = -2$ .

**Câu 30:** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để hai đường thẳng  $d_1 : 4x + 3my - m^2 = 0$  và  $d_2 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 6 + 2t \end{cases}$  cắt nhau tại một điểm thuộc trục tung.

- A.**  $m = 0$  hoặc  $m = -6$ .      **B.**  $m = 0$  hoặc  $m = 2$ .  
**C.**  $m = 0$  hoặc  $m = -2$ .      **D.**  $m = 0$  hoặc  $m = 6$ .

**Câu 31:** Cho ba đường thẳng  $d_1 : 3x - 2y + 5 = 0$ ,  $d_2 : 2x + 4y - 7 = 0$ ,  $d_3 : 3x + 4y - 1 = 0$ . Phương trình đường thẳng  $d$  đi qua giao điểm của  $d_1$  và  $d_2$ , và song song với  $d_3$  là:

- A.**  $24x + 32y - 53 = 0$ .      **B.**  $24x + 32y + 53 = 0$ .      **C.**  $24x - 32y + 53 = 0$ .      **D.**  $24x - 32y - 53 = 0$ .

**Câu 32:** Lập phương trình của đường thẳng  $\Delta$  đi qua giao điểm của hai đường thẳng  $d_1 : x + 3y - 1 = 0$ ,  $d_2 : x - 3y - 5 = 0$  và vuông góc với đường thẳng  $d_3 : 2x - y + 7 = 0$ .

- A.**  $3x + 6y - 5 = 0$ .      **B.**  $6x + 12y - 5 = 0$ .      **C.**  $6x + 12y + 10 = 0$ .      **D.**  $x + 2y + 10 = 0$ .

**Câu 33:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình  $d_1 : 3x - 4y + 15 = 0$ ,  $d_2 : 5x + 2y - 1 = 0$  và  $d_3 : mx - (2m - 1)y + 9m - 13 = 0$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để ba đường thẳng đã cho cùng đi qua một điểm.

- A.**  $m = \frac{1}{5}$ .      **B.**  $m = -5$ .      **C.**  $m = -\frac{1}{5}$ .      **D.**  $m = 5$ .



**Câu 34:** Nếu ba đường thẳng:  $d_1: 2x + y - 4 = 0$ ,  $d_2: 5x - 2y + 3 = 0$  và  $d_3: mx + 3y - 2 = 0$

đồng quy thì  $m$  nhận giá trị nào sau đây?

- A.  $\frac{12}{5}$ . B.  $-\frac{12}{5}$ . C. 12. D. -12.

**Câu 35:** Với giá trị nào của  $m$  thì ba đường thẳng  $d_1: 3x - 4y + 15 = 0$ ,  $d_2: 5x + 2y - 1 = 0$  và  $d_3: mx - 4y + 15 = 0$  đồng quy?

- A.  $m = -5$ . B.  $m = 5$ . C.  $m = 3$ . D.  $m = -3$ .

**Câu 36:** Với giá trị nào của  $m$  thì ba đường thẳng  $d_1: 2x + y - 1 = 0$ ,  $d_2: x + 2y + 1 = 0$  và  $d_3: mx - y - 7 = 0$  đồng quy?

- A.  $m = -6$ . B.  $m = 6$ . C.  $m = -5$ . D.  $m = 5$ .

**Câu 37:** Đường thẳng  $d: 51x - 30y + 11 = 0$  đi qua điểm nào sau đây?

- A.  $M\left(-1; -\frac{4}{3}\right)$ . B.  $N\left(-1; \frac{4}{3}\right)$ . C.  $P\left(1; \frac{3}{4}\right)$ . D.  $Q\left(-1; -\frac{3}{4}\right)$ .

## DẠNG 2. GÓC CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

### Dạng 2.1 Tính góc của hai đường thẳng cho trước

**Câu 38:** Tính góc giữa hai đường thẳng  $\Delta: x - \sqrt{3}y + 2 = 0$  và  $\Delta': x + \sqrt{3}y - 1 = 0$ .

- A.  $90^\circ$ . B.  $120^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $30^\circ$ .

**Câu 39:** Góc giữa hai đường thẳng  $a: \sqrt{3}x - y + 7 = 0$  và  $b: x - \sqrt{3}y - 1 = 0$  là:

- A.  $30^\circ$ . B.  $90^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $45^\circ$ .

**Câu 40:** Cho hai đường thẳng  $d_1: 2x + 5y - 2 = 0$  và  $d_2: 3x - 7y + 3 = 0$ . Góc tạo bởi đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  bằng

- A.  $30^\circ$ . B.  $135^\circ$ . C.  $45^\circ$ . D.  $60^\circ$ .

**Câu 41:** Tìm cosin góc giữa hai đường thẳng  $\Delta_1: 2x + y - 1 = 0$  và  $\Delta_2: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \end{cases}$

- A.  $\frac{\sqrt{10}}{10}$ . B.  $\frac{3}{10}$ . C.  $\frac{3}{5}$ . D.  $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ .

**Câu 42:** Tìm góc giữa hai đường thẳng  $\Delta_1: x - 2y + 15 = 0$  và  $\Delta_2: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 4 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ .

- A.  $5^\circ$ . B.  $60^\circ$ . C.  $0^\circ$ . D.  $90^\circ$ .

**Câu 43:** Tìm cosin góc giữa 2 đường thẳng  $d_1: x + 2y - 7 = 0, d_2: 2x - 4y + 9 = 0$ .

- A.  $\frac{3}{\sqrt{5}}$ . B.  $\frac{2}{\sqrt{5}}$ . C.  $\frac{1}{5}$ . D.  $\frac{3}{5}$ .

**Câu 44:** Tính góc giữa hai đường thẳng  $\Delta: x - \sqrt{3}y + 2 = 0$  và  $\Delta': x + \sqrt{3}y - 1 = 0$ ?

- A.  $90^\circ$ . B.  $120^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $30^\circ$ .

**Câu 45:** Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng:  $d_1 : 2x - y - 10 = 0$  và  $d_2 : x - 3y + 9 = 0$ .

- A.  $30^\circ$ .                      B.  $45^\circ$ .                      C.  $60^\circ$ .                      D.  $135^\circ$ .

**Câu 46:** Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng

$$d_1 : 7x - 3y + 6 = 0 \text{ và } d_2 : 2x - 5y - 4 = 0.$$

- A.  $\frac{\pi}{4}$ .                      B.  $\frac{\pi}{3}$ .                      C.  $\frac{2\pi}{3}$ .                      D.  $\frac{3\pi}{4}$ .

**Câu 47:** Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng  $d_1 : 2x + 2\sqrt{3}y + 5 = 0$  và  $d_2 : y - 6 = 0$ .

- A.  $30^\circ$ .                      B.  $45^\circ$ .                      C.  $60^\circ$ .                      D.  $90^\circ$ .

**Câu 48:** Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng  $d_1 : x + \sqrt{3}y = 0$  và  $d_2 : x + 10 = 0$ .

- A.  $30^\circ$ .                      B.  $45^\circ$ .                      C.  $60^\circ$ .                      D.  $90^\circ$ .

**Câu 49:** Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng

$$d_1 : 6x - 5y + 15 = 0 \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = 10 - 6t \\ y = 1 + 5t \end{cases}.$$

- A.  $30^\circ$ .                      B.  $45^\circ$ .                      C.  $60^\circ$ .                      D.  $90^\circ$ .

**Câu 50:** Cho đường thẳng  $d_1 : x + 2y - 7 = 0$  và  $d_2 : 2x - 4y + 9 = 0$ . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

- A.  $-\frac{3}{5}$ .                      B.  $\frac{2}{\sqrt{5}}$ .                      C.  $\frac{3}{5}$ .                      D.  $\frac{3}{\sqrt{5}}$ .

**Câu 51:** Cho đường thẳng  $d_1 : x + 2y - 2 = 0$  và  $d_2 : x - y = 0$ . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

- A.  $\frac{\sqrt{10}}{10}$ .                      B.  $\frac{\sqrt{2}}{3}$ .                      C.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ .                      D.  $\sqrt{3}$ .

**Câu 52:** Cho đường thẳng  $d_1 : 10x + 5y - 1 = 0$  và  $d_2 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \end{cases}$ . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

- A.  $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ .                      B.  $\frac{3}{5}$ .                      C.  $\frac{\sqrt{10}}{10}$ .                      D.  $\frac{3}{10}$ .

**Câu 53:** Cho đường thẳng  $d_1 : 3x + 4y + 1 = 0$  và  $d_2 : \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$ .

Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

- A.  $\frac{56}{65}$ .                      B.  $-\frac{33}{65}$ .                      C.  $\frac{6}{65}$ .                      D.  $\frac{33}{65}$ .

**Dạng 2.2 Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc**

**Câu 54:** Xác định tất cả các giá trị của  $a$  để góc tạo bởi đường thẳng  $\begin{cases} x = 9 + at \\ y = 7 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  và đường thẳng  $3x + 4y - 2 = 0$  bằng  $45^\circ$ .

**A.**  $a=1, a=-14$ .      **B.**  $a=\frac{2}{7}, a=-14$ .      **C.**  $a=-2, a=-14$ .      **D.**  $a=\frac{2}{7}, a=14$ .

**Câu 55:** Đường thẳng  $\Delta$  đi qua giao điểm của hai đường thẳng  $d_1: 2x+y-3=0$  và  $d_2: x-2y+1=0$  đồng thời tạo với đường thẳng  $d_3: y-1=0$  một góc  $45^\circ$  có phương trình:

**A.**  $x+(1-\sqrt{2})y=0$  hoặc  $\Delta: x-y-1=0$ .      **B.**  $\Delta: x+2y=0$  hoặc  $\Delta: x-4y=0$ .  
**C.**  $\Delta: x-y=0$  hoặc  $\Delta: x+y-2=0$ .      **D.**  $\Delta: 2x+1=0$  hoặc  $y+5=0$ .

**Câu 56:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm  $A(2;0)$  và tạo với trục hoành một góc  $45^\circ$ ?

**A.** Có duy nhất.      **B.** 2.      **C.** Vô số.      **D.** Không tồn tại.

**Câu 57:** Đường thẳng  $\Delta$  tạo với đường thẳng  $d: x+2y-6=0$  một góc  $45^\circ$ . Tìm hệ số góc  $k$  của đường thẳng  $\Delta$ .

**A.**  $k=\frac{1}{3}$  hoặc  $k=-3$ .      **B.**  $k=\frac{1}{3}$  hoặc  $k=3$ .  
**C.**  $k=-\frac{1}{3}$  hoặc  $k=-3$ .      **D.**  $k=-\frac{1}{3}$  hoặc  $k=3$ .

**Câu 58:** Biết rằng có đúng hai giá trị của tham số  $k$  để đường thẳng  $d: y=kx$  tạo với đường thẳng  $\Delta: y=x$  một góc  $60^\circ$ . Tổng hai giá trị của  $k$  bằng:

**A.** -8.      **B.** -4.      **C.** -1.      **D.** -1.

**Câu 59:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $M(1;-1)$  và hai đường thẳng có phương trình  $(d_1): x-y-1=0, (d_2): 2x+y-5=0$ . Gọi  $A$  là giao điểm của hai đường thẳng trên. Biết rằng có hai đường thẳng  $(d)$  đi qua  $M$  cắt hai đường thẳng trên lần lượt tại hai điểm  $B, C$  sao cho  $ABC$  là tam giác có  $BC=3AB$  có dạng:  $ax+y+b=0$  và  $cx+y+d=0$ , giá trị của  $T=a+b+c+d$  là

**A.**  $T=5$ .      **B.**  $T=6$ .      **C.**  $T=2$ .      **D.**  $T=0$ .

**Câu 60:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác cân  $ABC$  có cạnh đáy  $BC: x-3y-1=0$ , cạnh bên  $AB: x-y-5=0$ . Đường thẳng  $AC$  đi qua  $M(-4;1)$ . Giả sử tọa độ đỉnh  $C(m,n)$ . Tính  $T=m+n$ .

**A.**  $T=\frac{5}{9}$ .      **B.**  $T=-3$ .      **C.**  $T=\frac{9}{5}$ .      **D.**  $T=-\frac{9}{5}$ .

**Câu 61:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $(d_1): 2x-y+5=0$  và  $(d_2): x+y-3=0$  cắt nhau tại  $I$ . Phương trình đường thẳng đi qua  $M(-2;0)$  cắt  $(d_1), (d_2)$  tại  $A$  và  $B$  sao cho tam giác  $IAB$  cân tại  $A$  có phương trình dạng  $ax+by+2=0$ . Tính  $T=a-5b$ .

**A.**  $T=-1$ .      **B.**  $T=9$ .      **C.**  $T=-9$ .      **D.**  $T=11$ .

### DẠNG 3. KHOẢNG CÁCH

**Dạng 3.1** Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng cho trước

**Câu 62:** Khoảng cách từ điểm  $A(1;1)$  đến đường thẳng  $5x-12y-6=0$  là

- A. 13.                      B. -13.                      C. -1.                      D. 1.

**Câu 63:** Khoảng cách từ điểm  $M(5; -1)$  đến đường thẳng  $3x + 2y + 13 = 0$  là:

- A.  $2\sqrt{13}$ .                      B.  $\frac{28}{\sqrt{13}}$ .                      C. 26.                      D.  $\frac{\sqrt{13}}{2}$ .

**Câu 64:** Khoảng cách từ điểm  $M(1; -1)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x + y + 4 = 0$  là

- A. 1.                      B.  $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ .                      C.  $\frac{5}{2}$ .                      D.  $2\sqrt{10}$ .

**Câu 65:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , khoảng cách từ điểm  $M(3; -4)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y - 1 = 0$ .

- A.  $\frac{8}{5}$ .                      B.  $\frac{24}{5}$ .                      C.  $\frac{12}{5}$ .                      D.  $-\frac{24}{5}$ .

**Câu 66:** Khoảng cách từ điểm  $A(-3; 2)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x - y + 1 = 0$  bằng:

- A.  $\sqrt{10}$ .                      B.  $\frac{11\sqrt{5}}{5}$ .                      C.  $\frac{10\sqrt{5}}{5}$ .                      D.  $\frac{11}{\sqrt{10}}$ .

**Câu 67:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , khoảng cách từ gốc tọa độ  $O$  đến đường thẳng  $d: 4x - 3y + 1 = 0$  bằng

- A. 3.                      B. 4.                      C. 1.                      D.  $\frac{1}{5}$ .

**Câu 68:** Một đường tròn có tâm  $I(3; -2)$  tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: x - 5y + 1 = 0$ . Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu?

- A.  $\frac{14}{\sqrt{26}}$ .                      B.  $\frac{7}{13}$ .                      C.  $\sqrt{26}$ .                      D. 6.

**Câu 69:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , khoảng cách từ điểm  $M(0; 4)$  đến đường thẳng  $\Delta: x \cos \alpha + y \sin \alpha + 4(2 - \sin \alpha) = 0$  bằng

- A.  $\sqrt{8}$ .                      B.  $4 \sin \alpha$ .                      C.  $\frac{4}{\cos \alpha + \sin \alpha}$ .                      D. 8.

**Câu 70:** Khoảng cách từ  $I(1; -2)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y - 26 = 0$  bằng

- A. 3.                      B. 12.                      C. 5.                      D.  $\frac{5}{3}$ .

**Câu 71:** Khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng  $x - 3y + 4 = 0$  và  $2x + 3y - 1 = 0$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x + y + 4 = 0$  bằng:

- A.  $2\sqrt{10}$ .                      B.  $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ .                      C.  $\frac{\sqrt{10}}{5}$ .                      D. 2.

- Câu 72:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;2)$ ,  $B(0;3)$  và  $C(4;0)$ . Chiều cao của tam giác kẻ từ đỉnh  $A$  bằng:
- A.  $\frac{1}{5}$ .                      B. 3.                      C.  $\frac{1}{25}$ .                      D.  $\frac{3}{5}$ .
- Câu 73:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(3;-4)$ ,  $B(1;5)$  và  $C(3;1)$ . Tính diện tích tam giác  $ABC$ .
- A. 10.                      B. 5.                      C.  $\sqrt{26}$ .                      D.  $2\sqrt{5}$ .
- Câu 74:** Khoảng cách từ điểm  $M(0;3)$  đến đường thẳng  $\Delta: x \cos \alpha + y \sin \alpha + 3(2 - \sin \alpha) = 0$  bằng:
- A.  $\sqrt{6}$ .                      B. 6.                      C.  $3 \sin \alpha$ .                      D.  $\frac{3}{\cos \alpha + \sin \alpha}$ .
- Câu 75:** Khoảng cách từ điểm  $M(2;0)$  đến đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$  bằng:
- A. 2.                      B.  $\frac{2}{5}$ .                      C.  $\frac{10}{\sqrt{5}}$ .                      D.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$ .
- Câu 76:** Khoảng cách nhỏ nhất từ điểm  $M(15;1)$  đến một điểm bất kì thuộc đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = t \end{cases}$  bằng:
- A.  $\sqrt{10}$ .                      B.  $\frac{1}{\sqrt{10}}$ .                      C.  $\frac{16}{\sqrt{5}}$ .                      D.  $\sqrt{5}$ .
- Câu 77:** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để khoảng cách từ điểm  $A(-1;2)$  đến đường thẳng  $\Delta: mx + y - m + 4 = 0$  bằng  $2\sqrt{5}$ .
- A.  $m = 2$ .                      B.  $\begin{cases} m = -2 \\ m = \frac{1}{2} \end{cases}$ .                      C.  $m = -\frac{1}{2}$ .                      D. Không tồn tại  $m$ .
- Câu 78:** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng  $d_1: \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \end{cases}$  và  $d_2: x - 2y + m = 0$  đến gốc tọa độ bằng 2.
- A.  $\begin{cases} m = -4 \\ m = 2 \end{cases}$ .                      B.  $\begin{cases} m = -4 \\ m = -2 \end{cases}$ .                      C.  $\begin{cases} m = 4 \\ m = 2 \end{cases}$ .                      D.  $\begin{cases} m = 4 \\ m = -2 \end{cases}$ .
- Câu 79:** Đường tròn  $(C)$  có tâm là gốc tọa độ  $O(0;0)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 8x + 6y + 100 = 0$ . Bán kính  $R$  của đường tròn  $(C)$  bằng:
- A.  $R = 4$ .                      B.  $R = 6$ .                      C.  $R = 8$ .                      D.  $R = 10$ .
- Câu 80:** Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(-2;-2)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 5x + 12y - 10 = 0$ . Bán kính  $R$  của đường tròn  $(C)$  bằng:
- A.  $R = \frac{44}{13}$ .                      B.  $R = \frac{24}{13}$ .                      C.  $R = 44$ .                      D.  $R = \frac{7}{13}$ .
- Câu 81:** Cho đường thẳng  $d: 21x - 11y - 10 = 0$ . Trong các điểm  $M(21;-3)$ ,  $N(0;4)$ ,  $P(-19;5)$  và

$Q(1;5)$  điểm nào gần đường thẳng  $d$  nhất?

- A.  $M$ . B.  $N$ . C.  $P$ . D.  $Q$ .

**Câu 82:** Cho đường thẳng  $d: 7x + 10y - 15 = 0$ . Trong các điểm  $M(1; -3)$ ,  $N(0; 4)$ ,  $P(-19; 5)$  và  $Q(1; 5)$  điểm nào cách xa đường thẳng  $d$  nhất?

- A.  $M$ . B.  $N$ . C.  $P$ . D.  $Q$ .

**Câu 83:** Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

$$\Delta_1: 6x - 8y + 3 = 0 \text{ và } \Delta_2: 3x - 4y - 6 = 0 \text{ bằng:}$$

- A.  $\frac{1}{2}$ . B.  $\frac{3}{2}$ . C.  $2$ . D.  $\frac{5}{2}$ .

**Câu 84:** Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  $d: 7x + y - 3 = 0$  và  $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 2 - 7t \end{cases}$ .

- A.  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ . B.  $15$ . C.  $9$ . D.  $\frac{9}{\sqrt{50}}$ .

**Câu 85:** Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

$$d_1: 6x - 8y - 101 = 0 \text{ và } d_2: 3x - 4y = 0 \text{ bằng:}$$

- A.  $10,1$ . B.  $1,01$ . C.  $101$ . D.  $\sqrt{101}$ .

### Dạng 3.2 Phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách

**Câu 86:** Cho hai điểm  $A(3; 1)$ ,  $B(4; 0)$ . Đường thẳng nào sau đây cách đều  $A$  và  $B$ ?

- A.  $-2x + 2y - 3 = 0$ . B.  $2x - 2y - 3 = 0$ . C.  $x + 2y - 3 = 0$ . D.  $2x + 2y - 3 = 0$ .

**Câu 87:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(2; 3)$  và  $B(1; 4)$ . Đường thẳng nào sau đây cách đều hai điểm  $A$  và  $B$ ?

- A.  $x - y + 2 = 0$ . B.  $x + 2y = 0$ . C.  $2x - 2y + 10 = 0$ . D.  $x - y + 100 = 0$ .

**Câu 88:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho ba điểm  $A(0; 1)$ ,  $B(12; 5)$  và  $C(-3; 0)$ . Đường thẳng nào sau đây cách đều ba điểm  $A$ ,  $B$  và  $C$ .

- A.  $x - 3y + 4 = 0$ . B.  $-x + y + 10 = 0$ . C.  $x + y = 0$ . D.  $5x - y + 1 = 0$ .

**Câu 89:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(1; 1)$ ,  $B(-2; 4)$  và đường thẳng  $\Delta: mx - y + 3 = 0$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để  $\Delta$  cách đều hai điểm  $A$ ,  $B$ .

- A.  $\begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$ . B.  $\begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$ . C.  $\begin{cases} m = -1 \\ m = 1 \end{cases}$ . D.  $\begin{cases} m = 2 \\ m = -2 \end{cases}$ .

**Câu 90:** Đường thẳng  $\Delta$  song song với đường thẳng  $d: 3x - 4y + 1 = 0$  và cách  $d$  một khoảng bằng 1 có phương trình:

- A.  $3x - 4y + 6 = 0$  hoặc  $3x - 4y - 4 = 0$ . B.  $3x - 4y - 6 = 0$  hoặc  $3x - 4y + 4 = 0$ .  
C.  $3x - 4y + 6 = 0$  hoặc  $3x - 4y + 4 = 0$ . D.  $3x - 4y - 6 = 0$  hoặc  $3x - 4y - 4 = 0$ .

**Câu 91:** Tập hợp các điểm cách đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y + 2 = 0$  một khoảng bằng 2 là hai đường thẳng có phương trình nào sau đây?

- A.**  $3x-4y+8=0$  hoặc  $3x-4y+12=0$ .      **B.**  $3x-4y-8=0$  hoặc  $3x-4y+12=0$ .  
**C.**  $3x-4y-8=0$  hoặc  $3x-4y-12=0$ .      **D.**  $3x-4y+8=0$  hoặc  $3x-4y-12=0$ .
- Câu 92:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: 5x+3y-3=0$  và  $d_2: 5x+3y+7=0$  song song nhau. Đường thẳng vừa song song và cách đều với  $d_1, d_2$  là:  
**A.**  $5x+3y-2=0$ .      **B.**  $5x+3y+4=0$ .      **C.**  $5x+3y+2=0$ .      **D.**  $5x+3y-4=0$ .
- Câu 93:** Trên hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho hình vuông  $ABCD$ . Điểm  $M$  thuộc cạnh  $CD$  sao cho  $\overline{MC} = 2\overline{DM}$ ,  $N(0;2019)$  là trung điểm của cạnh  $BC$ ,  $K$  là giao điểm của hai đường thẳng  $AM$  và  $BD$ . Biết đường thẳng  $AM$  có phương trình  $x-10y+2018=0$ . Khoảng cách từ gốc tọa độ  $O$  đến đường thẳng  $NK$  bằng  
**A.** 2019.      **B.**  $2019\sqrt{101}$ .      **C.**  $\frac{2018}{11}$ .      **D.**  $\frac{2019\sqrt{101}}{101}$ .
- Câu 94:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , gọi  $d$  là đường thẳng đi qua  $M(4;2)$  và cách điểm  $A(1;0)$  khoảng cách  $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ . Biết rằng phương trình đường thẳng  $d$  có dạng  $x+by+c=0$  với  $b, c$  là hai số nguyên. Tính  $b+c$ .  
**A.** 4.      **B.** 5.      **C.** -1.      **D.** -5.
- Câu 95:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $\Delta: x+(m-1)y+m=0$  ( $m$  là tham số bất kì) và điểm  $A(5;1)$ . Khoảng cách lớn nhất từ điểm  $A$  đến  $\Delta$  bằng  
**A.**  $2\sqrt{10}$ .      **B.**  $\sqrt{10}$ .      **C.**  $4\sqrt{10}$ .      **D.**  $3\sqrt{10}$ .
- Câu 96:** Đường thẳng  $12x+5y=60$  tạo với hai trục tọa độ một tam giác. Tổng độ dài các đường cao của tam giác đó là  
**A.**  $\frac{60}{13}$ .      **B.**  $\frac{281}{13}$ .      **C.**  $\frac{360}{17}$ .      **D.** 20.
- Câu 97:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho các điểm  $A(1;-1)$  và  $B(3;4)$ . Gọi  $(d)$  là một đường thẳng bất kì luôn đi qua      **B.** Khi khoảng cách từ  $A$  đến đường thẳng  $(d)$  đạt giá trị lớn nhất, đường thẳng  $(d)$  có phương trình nào dưới đây?  
**A.**  $x-y+1=0$ .      **B.**  $3x+4y=25$ .      **C.**  $5x-2y-7=0$ .      **D.**  $2x+5y-26=0$ .

#### DẠNG 4. XÁC ĐỊNH ĐIỂM

- Câu 98:** Cho đường thẳng  $d: 3x+5y-15=0$ . Trong các điểm sau đây, điểm nào **không** thuộc đường thẳng  $d$   
**A.**  $M_1(5;0)$ .      **B.**  $M_4(-5;6)$ .      **C.**  $M_2(0;3)$ .      **D.**  $M_3(5;3)$ .

##### Dạng 4.1 Xác định tọa hình chiếu, điểm đối xứng

- Câu 99:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(4;3)$ ,  $B(2;7)$ ,  $C(-3;-8)$ . Tọa độ chân đường cao kẻ từ đỉnh  $A$  xuống cạnh  $BC$  là:  
**A.**  $(-1;4)$ .      **B.**  $(1;-4)$ .      **C.**  $(1;4)$ .      **D.**  $(4;1)$ .

**Câu 100:** Cho đường thẳng  $d: -3x + y - 5 = 0$  và điểm  $M(-2; 1)$ . Tọa độ hình chiếu vuông góc của  $M$  trên  $d$  là

- A.  $\left(\frac{7}{5}; -\frac{4}{5}\right)$ .      B.  $\left(-\frac{7}{5}; \frac{4}{5}\right)$ .      C.  $\left(-\frac{7}{5}; -\frac{4}{5}\right)$ .      D.  $\left(-\frac{5}{7}; \frac{4}{5}\right)$ .

**Câu 101:** Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm  $M(1; 2)$  lên đường thẳng  $\Delta: x - y = 0$  là

- A.  $\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$ .      B.  $(1; 1)$ .      C.  $(2; 2)$ .      D.  $\left(-\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right)$ .

**Câu 102:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  với đỉnh  $A(2; 4)$ , trọng tâm  $G\left(2; \frac{2}{3}\right)$ . Biết

rằng đỉnh  $B$  nằm trên đường thẳng  $(d)$  có phương trình  $x + y + 2 = 0$  và đỉnh  $C$  có hình chiếu vuông góc trên  $(d)$  là điểm  $H(2; -4)$ . Giả sử  $B(a; b)$ , khi đó  $T = a - 3b$  bằng

- A.  $T = 4$ .      B.  $T = -2$ .      C.  $T = 2$ .      D.  $T = 0$ .

**Câu 103:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hình chữ nhật  $ABCD$  có điểm  $C$  thuộc đường thẳng  $d: 2x + y + 5 = 0$  và điểm  $A(-4; 8)$ . Gọi  $M$  đối xứng với  $B$  qua  $C$ , điểm  $N(5; -4)$  là hình chiếu vuông góc của  $B$  lên đường thẳng  $MD$ . Biết tọa độ  $C(m; n)$ , giá trị của  $m - n$  là

- A. 6.      B. -6.      C. 8.      D. 7

**Dạng 4.2 Xác định điểm liên quan đến yếu tố khoảng cách, góc**

**Câu 104:** Cho hai điểm  $A(3; -1), B(0; 3)$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $Ox$  sao khoảng cách từ  $M$  đến đường thẳng  $AB$  bằng 1.

- A.  $M\left(\frac{7}{2}; 0\right)$  và  $M(1; 0)$ .      B.  $M(\sqrt{13}; 0)$ .  
C.  $M(4; 0)$ .      D.  $M(2; 0)$ .

**Câu 105:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(1; 1), B(4; -3)$  và đường thẳng  $d: x - 2y - 1 = 0$ . Tìm điểm  $M$  thuộc  $d$  có tọa độ nguyên và thỏa mãn khoảng cách từ  $M$  đến đường thẳng  $AB$  bằng 6.

- A.  $M(3; 7)$ .      B.  $M(7; 3)$ .      C.  $M(-43; -27)$ .      D.  $M\left(3; -\frac{27}{11}\right)$ .



**Câu 106:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $A(0;1)$  và đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$ . Tìm điểm  $M$  thuộc  $d$  và cách  $A$  một khoảng bằng 5, biết  $M$  có hoành độ âm.

- A.  $M(4;4)$ .      B.  $\begin{bmatrix} M(-4;4) \\ M\left(-\frac{24}{5}; -\frac{2}{5}\right) \end{bmatrix}$ .      C.  $M\left(-\frac{24}{5}; -\frac{2}{5}\right)$ .      D.  $M(-4;4)$ .

**Câu 107:** Biết rằng có đúng hai điểm thuộc trục hoành và cách đường thẳng  $\Delta: 2x - y + 5 = 0$  một khoảng bằng  $2\sqrt{5}$ . Tích hoành độ của hai điểm đó bằng:

- A.  $-\frac{75}{4}$ .      B.  $-\frac{25}{4}$ .      C.  $-\frac{225}{4}$ .      D. Đáp số khác.

**Câu 108:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(3;-1)$  và  $B(0;3)$ . Tìm điểm  $M$  thuộc trục hoành sao cho khoảng cách từ  $M$  đến đường thẳng  $AB$  bằng 1.

- A.  $\begin{bmatrix} M\left(\frac{7}{2}; 0\right) \\ M(1; 0) \end{bmatrix}$ .      B.  $\begin{bmatrix} M\left(\frac{14}{3}; 0\right) \\ M\left(\frac{4}{3}; 0\right) \end{bmatrix}$ .      C.  $\begin{bmatrix} M\left(-\frac{7}{2}; 0\right) \\ M(-1; 0) \end{bmatrix}$ .      D.  $\begin{bmatrix} M\left(-\frac{14}{3}; 0\right) \\ M\left(-\frac{4}{3}; 0\right) \end{bmatrix}$ .

**Câu 109:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(3;0)$  và  $B(0;-4)$ . Tìm điểm  $M$  thuộc trục tung sao cho diện tích tam giác  $MAB$  bằng 6.

- A.  $\begin{bmatrix} M(0;0) \\ M(0;-8) \end{bmatrix}$ .      B.  $M(0;-8)$ .      C.  $M(6;0)$ .      D.  $\begin{bmatrix} M(0;0) \\ M(0;6) \end{bmatrix}$ .

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ  
TRONG MẶT PHẪNGBÀI 20. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG,  
GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH

## HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

## DẠNG 1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

**Câu 1:** Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng sau?

$$(d_1): y = -\frac{1}{\sqrt{2}}x - 2; (d_2): y = -\frac{1}{2}x + 3; (d_3): y = \frac{1}{2}x + 3; (d_4): y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x - 2$$

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 0.

Lời giải

Chọn D

Hai đường thẳng  $y = a_1x + b_1$  và  $y = a_2x + b_2$  song song với nhau khi và chỉ khi  $\begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 \neq b_2 \end{cases}$ .

Trong các đường thẳng trên không có đường nào thỏa mãn. Vậy không có cặp đường thẳng nào song song.

**Câu 2:** Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng **không** song song với đường thẳng  $d: y = 3x - 2$ A.  $-3x + y = 0$ .B.  $3x - y - 6 = 0$ .C.  $3x - y + 6 = 0$ .D.  $3x + y - 6 = 0$ .

Lời giải

Chọn D

$$d: y = 3x - 2 \Leftrightarrow 3x - y - 2 = 0. (d) \text{ có VTPT } \vec{n} = (3; -1).$$

Đường thẳng  $3x + y - 6 = 0$  có VTPT  $\vec{n}_1 = (3; 1) \neq k\vec{n}$  nên  $\vec{n}$  và  $\vec{n}_1$  không cùng phương. Do đó đường thẳng  $3x + y - 6 = 0$  không song song với đường thẳng  $(d)$ .

**Câu 3:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , đường thẳng  $d: x - 2y - 1 = 0$  song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?A.  $x + 2y + 1 = 0$ .B.  $2x - y = 0$ .C.  $-x + 2y + 1 = 0$ .D.  $-2x + 4y - 1 = 0$ .

Lời giải

**Chọn D**

Ta kiểm tra lần lượt các đường thẳng

.+) Với  $d_1: x + 2y + 1 = 0$  có  $\frac{1}{1} \neq \frac{2}{-2} \Rightarrow d$  cắt  $d_1$ .

.+) Với  $d_2: 2x - y = 0$  có  $\frac{2}{1} \neq \frac{-1}{-2} \Rightarrow d$  cắt  $d_2$ .

.+) Với  $d_3: -x + 2y + 1 = 0$  có  $\frac{-1}{1} = \frac{2}{-2} \neq \frac{1}{-1} \Rightarrow d$  trùng  $d_3$ .

.+) Với  $d_4: -2x + 4y - 1 = 0$  có  $\frac{1}{-2} = \frac{-2}{4} \neq \frac{-1}{-1} \Rightarrow d$  song song  $d_4$ .

**Câu 4:** Cho các đường thẳng sau.

$$d_1: y = \frac{3}{\sqrt{3}}x - 2 \quad d_2: y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + 1 \quad d_3: y = -\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)x + 2 \quad d_4: y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 1$$

Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A.  $d_2, d_3, d_4$  song song với nhau.

**B.  $d_2$  và  $d_4$  song song với nhau.**

C.  $d_1$  và  $d_4$  vuông góc với nhau.

D.  $d_2$  và  $d_3$  song song với nhau.

**Lời giải**

**Chọn B**

Vì  $d_3: y = -\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)x + 2 = \frac{1}{\sqrt{3}}x + 1 \Rightarrow d_3 \equiv d_2$ . Đường thẳng  $d_2$  và  $d_4$  có hệ số góc bằng nhau; hệ số tự do khác nhau nên chúng song song.

**Câu 5:** Tìm các giá trị thực của tham số  $m$  để đường thẳng  $y = (m^2 - 3)x + 3m + 1$  song song với đường thẳng  $y = x - 5$ .

A.  $m = \pm 2$ .

B.  $m = \pm\sqrt{2}$ .

C.  $m = -2$ .

**D.  $m = 2$ .**

**Lời giải**

**Chọn D**

Để đường thẳng  $y = (m^2 - 3)x + 3m + 1$  song song với đường thẳng  $y = x - 5$  thì điều kiện là

$$\begin{cases} m^2 - 3 = 1 \\ 3m + 1 \neq -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \pm 2 \\ m \neq -2 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2.$$

**Câu 6:** Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  $x - 3y - 6 = 0$  và  $3x + 4y - 1 = 0$  là

**A.  $\left(\frac{27}{13}; -\frac{17}{13}\right)$ .**

B.  $(-27; 17)$ .

C.  $\left(-\frac{27}{13}; \frac{17}{13}\right)$ .

D.  $(27; -17)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  $x-3y-6=0$  và  $3x+4y-1=0$  là nghiệm của hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} x-3y-6=0 \\ 3x+4y-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{27}{13} \\ y=-\frac{17}{3} \end{cases}.$$

**Câu 7:** Cho đường thẳng  $d_1: 2x+3y+15=0$  và  $d_2: x-2y-3=0$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.**  $d_1$  và  $d_2$  cắt nhau và không vuông góc với nhau.

**B.**  $d_1$  và  $d_2$  song song với nhau.

**C.**  $d_1$  và  $d_2$  trùng nhau.

**D.**  $d_1$  và  $d_2$  vuông góc với nhau.

**Lời giải**

**Chọn A**

Đường thẳng  $d_1: 2x+3y+15=0$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n}_1=(2;3)$  và đường thẳng

$d_2: x-2y-3=0$  có một vector pháp tuyến là  $\vec{n}_2=(1;-2)$ .

Ta thấy  $\frac{2}{1} \neq \frac{3}{-2}$  và  $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2.1 + 3.(-2) = -4 \neq 0$ .

Vậy  $d_1$  và  $d_2$  cắt nhau và không vuông góc với nhau.

**Câu 8:** Hai đường thẳng  $d_1: mx+y=m-5, d_2: x+my=9$  cắt nhau khi và chỉ khi

**A.**  $m \neq -1$ .

**B.**  $m \neq 1$ .

**C.**  $m \neq \pm 1$ .

**D.**  $m \neq 2$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

**CÁCH 1**

-Xét  $m=0$  thì  $d_1: y=-5, d_2: x=9$ . Rõ ràng hai đường thẳng này cắt nhau nên  $m=0$  thỏa mãn.

-Xét  $m \neq 0$  thì  $d_1: y=-mx+m-5$  và  $d_2: y=-\frac{x}{m}+9$

Hai đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  cắt nhau  $\Leftrightarrow -m \neq -\frac{1}{m} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq \pm 1 \end{cases} \quad (2).$

Từ và ta có  $m \neq \pm 1$ .

**CÁCH 2**

$d_1$  và  $d_2$  theo thứ tự nhận các vector  $\vec{n}_1=(m;1), \vec{n}_2=(1;m)$  làm vec tơ pháp tuyến.

$d_1$  và  $d_2$  cắt nhau  $\Leftrightarrow \vec{n}_1$  và  $\vec{n}_2$  không cùng phương  $\Leftrightarrow m.m \neq 1.1 \Leftrightarrow m \neq \pm 1$ .

**Câu 9:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$d_1: 3x+4y+10=0$  và  $d_2: (2m-1)x+m^2y+10=0$  trùng nhau?

**A.**  $m \pm 2$ .

**B.**  $m = \pm 1$ .

**C.**  $m = 2$ .

**D.**  $m = -2$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_2 : (2m-1)x + m^2y + 10 = 0 \\ d_1 : 3x + 4y + 10 = 0 \end{cases} \xrightarrow{d_1 \parallel d_2} \frac{2m-1}{3} = \frac{m^2}{4} = \frac{10}{10}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2m-1=3 \\ m^2=4 \end{cases} \Leftrightarrow m=2.$$

**Câu 10:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng có phương trình  $d_1 : mx + (m-1)y + 2m = 0$  và  $d_2 : 2x + y - 1 = 0$ . Nếu  $d_1$  song song  $d_2$  thì:

- A.**  $m = 2$ .                      **B.**  $m = -1$ .                      **C.**  $m = -2$ .                      **D.**  $m = 1$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : mx + (m-1)y + 2m = 0 \\ d_2 : 2x + y - 1 = 0 \end{cases} \xrightarrow{d_1 \parallel d_2} \frac{m}{2} = \frac{m-1}{1} \neq \frac{2m}{-1}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 \neq 2 \\ m = 2m - 2 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2.$$

**Câu 11:** Tìm  $m$  để hai đường thẳng  $d_1 : 2x - 3y + 4 = 0$  và  $d_2 : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 - 4mt \end{cases}$  cắt nhau.

- A.**  $m \neq -\frac{1}{2}$ .                      **B.**  $m \neq 2$ .                      **C.**  $m \neq \frac{1}{2}$ .                      **D.**  $m = \frac{1}{2}$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : 2x - 3y + 4 = 0 \\ d_2 : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 - 4mt \end{cases} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = (2; -3) \\ \vec{n}_2 = (4m; -3) \end{cases} \xrightarrow{d_1 \cap d_2 = M} \frac{4m}{2} \neq \frac{-3}{-3} \Leftrightarrow m \neq \frac{1}{2}.$$

**Chọn C**

**Câu 12:** Với giá trị nào của  $a$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : 2x - 4y + 1 = 0 \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = -1 + at \\ y = 3 - (a+1)t \end{cases} \text{ vuông góc với nhau?}$$

- A.**  $a = -2$ .                      **B.**  $a = 2$ .                      **C.**  $a = -1$ .                      **D.**  $a = 1$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : 2x - 4y + 1 = 0 \\ d_2 : \begin{cases} x = -1 + at \\ y = 3 - (a+1)t \end{cases} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = (1; -2) \\ \vec{n}_2 = (a+1; a) \end{cases} \xrightarrow{d_1 \perp d_2} \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow a+1-2a=0 \Leftrightarrow a=1.$$

**Chọn D**

**Câu 13:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \end{cases} \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = 2 + mt \\ y = -6 + (1-2m)t \end{cases} \text{ trùng nhau?}$$

- A.**  $m = \frac{1}{2}$ .                      **B.**  $m = -2$ .                      **C.**  $m = 2$ .                      **D.**  $m \neq \pm 2$ .

**Lời giải**

$$\left. \begin{array}{l} d_1 : \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \end{cases} \rightarrow \vec{u}_1 = (2; -3) \\ d_2 : \begin{cases} x = 2 + mt \\ y = -6 + (1 - 2m)t \end{cases} \rightarrow A(2; -6) \in d_2, \vec{u}_2 = (m; 1 - 2m) \end{array} \right\} \xrightarrow{d_1 \equiv d_2} \begin{cases} A \in d_1 \\ \frac{m}{2} = \frac{1 - 2m}{-3} \Leftrightarrow m = 2. \end{cases}$$

**Chọn C**

**Câu 14:** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để hai đường thẳng

$$d_1 : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + mt \end{cases} \text{ và } d_2 : 4x - 3y + m = 0 \text{ trùng nhau.}$$

**A.**  $m = -3$ .

**B.**  $m = 1$ .

**C.**  $m = \frac{4}{3}$ .

**D.**  $m \in \emptyset$ .

**Lời giải**

$$\left. \begin{array}{l} d_1 : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + mt \end{cases} \rightarrow A(2; 1) \in d_1, \vec{u}_1 = (2; m) \\ d_2 : 4x - 3y + m = 0 \rightarrow \vec{u}_2 = (3; 4) \end{array} \right\} \xrightarrow{d_1 \equiv d_2} \begin{cases} A \in d_2 \\ \frac{2}{3} = \frac{m}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 + m = 0 \\ m = \frac{8}{3} \end{cases} \Leftrightarrow m \in \emptyset. \end{cases}$$

**Chọn D**

**Câu 15:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : 2x + y + 4 - m = 0 \text{ và } d_2 : (m + 3)x + y + 2m - 1 = 0 \text{ song song?}$$

**A.**  $m = 1$ .

**B.**  $m = -1$ .

**C.**  $m = 2$ .

**D.**  $m = 3$ .

**Lời giải**

$$\text{Với } m = 4 \longrightarrow \begin{cases} d_1 : 2x + y = 0 \\ d_2 : 7x + y + 7 = 0 \end{cases} \longrightarrow d_1 \cap d_2 \neq \emptyset \longrightarrow \text{loại } m = 4.$$

Với  $m \neq 4$  thì

$$\begin{cases} d_1 : 2x + y + 4 - m = 0 \\ d_2 : (m + 3)x + y - 2m - 1 = 0 \end{cases} \xrightarrow{d_1 \parallel d_2} \frac{m + 3}{2} = \frac{1}{1} \neq \frac{-2m - 1}{4 - m} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m \neq -5 \end{cases} \Leftrightarrow m = -1.$$

**Chọn B**

**Câu 16:** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để hai đường thẳng

$$\Delta_1 : 2x - 3my + 10 = 0 \text{ và } \Delta_2 : mx + 4y + 1 = 0 \text{ cắt nhau.}$$

**A.**  $1 < m < 10$ .

**B.**  $m = 1$ .

**C.** Không có  $m$ .

**D.** Với mọi  $m$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} \Delta_1 : 2x - 3my + 10 = 0 \\ \Delta_2 : mx + 4y + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m = 0 \rightarrow \begin{cases} \Delta_1 : x + 5 = 0 \\ \Delta_2 : 4y + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow m = 0 \text{ (thỏa mãn)} \\ m \neq 0 \xrightarrow{\Delta_1 \cap \Delta_2 = M} \frac{2}{m} \neq \frac{-3m}{4} \Leftrightarrow \forall m \neq 0 \end{cases}$$

**Chọn D**

**Câu 17:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$\Delta_1: mx + y - 19 = 0 \text{ và } \Delta_2: (m-1)x + (m+1)y - 20 = 0 \text{ vuông góc?}$$

- A.** Với mọi  $m$ .      **B.**  $m = 2$ .      **C.** Không có  $m$ .      **D.**  $m = \pm 1$ .

**Lời giải**

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } & \begin{cases} \Delta_1: mx + y - 19 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (m; 1) \\ \Delta_2: (m-1)x + (m+1)y - 20 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (m-1; m+1) \end{cases} \\ & \xrightarrow{\Delta_1 \perp \Delta_2} m(m-1) + 1(m+1) = 0 \Leftrightarrow m \in \emptyset. \end{aligned}$$

**Câu 18:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1: 3mx + 2y + 6 = 0 \text{ và } d_2: (m^2 + 2)x + 2my + 6 = 0 \text{ cắt nhau?}$$

- A.**  $m \neq -1$ .      **B.**  $m \neq 1$ .      **C.**  $m \in \mathbb{R}$ .      **D.**  $m \neq 1$  và  $m \neq -1$ .

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } & \begin{cases} d_1: 3mx + 2y + 6 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (3m; 2) \\ d_2: (m^2 + 2)x + 2my + 6 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (m^2 + 2; 2m) \end{cases} \\ & \rightarrow \begin{cases} m = 0 \rightarrow \begin{cases} d_1: y + 3 = 0 \\ d_2: x + y + 3 = 0 \end{cases} \rightarrow m = 0 \text{ (thỏa mãn)} \\ m \neq 0 \xrightarrow{d_1 \cap d_2 = M} \frac{m^2 + 2}{3m} \neq \frac{2m}{2} \Leftrightarrow m \neq \pm 1 \end{cases} \end{aligned} \quad \text{Chọn D}$$

**Câu 19:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1: 2x - 3y - 10 = 0 \text{ và } d_2: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 - 4mt \end{cases} \text{ vuông góc?}$$

- A.**  $m = \frac{1}{2}$ .      **B.**  $m = \frac{9}{8}$ .      **C.**  $m = -\frac{9}{8}$ .      **D.**  $m = -\frac{5}{4}$ .

**Lời giải**

$$\begin{aligned} & \begin{cases} d_1: 2x - 3y - 10 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (2; -3) \\ d_2: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 - 4mt \end{cases} \rightarrow \vec{n}_2 = (4m; -3) \end{cases} \\ & \xrightarrow{d_1 \perp d_2} 2 \cdot 4m + (-3) \cdot (-3) = 0 \Leftrightarrow m = -\frac{9}{8}. \end{aligned} \quad \text{Chọn C}$$

**Câu 20:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1: 4x - 3y + 3m = 0 \text{ và } d_2: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 4 + mt \end{cases} \text{ trùng nhau?}$$

- A.**  $m = -\frac{8}{3}$ .      **B.**  $m = \frac{8}{3}$ .      **C.**  $m = -\frac{4}{3}$ .      **D.**  $m = \frac{4}{3}$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : 4x - 3y + 3m = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (4; -3) \\ d_2 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 4 + mt \end{cases} \rightarrow A(1; 4) \in d_2, \vec{n}_2 = (m; -2) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{d_1 \parallel d_2} \begin{cases} A \in d_1 \\ \frac{m}{4} = \frac{-2}{-3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3m - 8 = 0 \\ m = \frac{8}{3} \end{cases} \Leftrightarrow m = \frac{8}{3}. \quad \text{Chọn B}$$

**Câu 21:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : 3mx + 2y - 6 = 0 \text{ và } d_2 : (m^2 + 2)x + 2my - 3 = 0 \text{ song song?}$$

- A.**  $m = 1; m = -1$ .      **B.**  $m \in \emptyset$ .      **C.**  $m = 2$ .      **D.**  $m = -1$ .

**Lời giải**

Ta có  $\begin{cases} d_1 : 3mx + 2y - 6 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (3m; 2) \\ d_2 : (m^2 + 2)x + 2my - 3 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (m^2 + 2; 2m) \end{cases}$

$$\rightarrow \begin{cases} m = 0 \rightarrow \begin{cases} d_1 : y - 3 = 0 \\ d_2 : 2x + 2y - 3 = 0 \end{cases} \rightarrow m = 0 \text{ (không thỏa mãn)} \\ m \neq 0 \xrightarrow{d_1 \parallel d_2} \frac{m^2 + 2}{3m} = \frac{2m}{2} \neq \frac{-3}{-6} \Leftrightarrow m = \pm 1 \end{cases} \quad \text{Chọn A.}$$

**Câu 22:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : \begin{cases} x = 8 - (m+1)t \\ y = 10 + t \end{cases} \text{ và } d_2 : mx + 2y - 14 = 0 \text{ song song?}$$

- A.**  $\begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$ .      **B.**  $m = 1$ .      **C.**  $m = -2$ .      **D.**  $m \in \emptyset$ .

**Lời giải**

Ta có:  $\begin{cases} d_1 : \begin{cases} x = 8 - (m+1)t \\ y = 10 + t \end{cases} \rightarrow A(8; 10) \in d_1, \vec{n}_1 = (1; m+1) \\ d_2 : mx + 2y - 14 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (m; 2) \end{cases}$

$$\xrightarrow{d_1 \parallel d_2} \begin{cases} A \notin d_2 \\ m = 0 \rightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = (1; 1) \\ \vec{n}_2 = (0; 2) \end{cases} \rightarrow \text{khoảng thỏa mãn} \\ m \neq 0 \rightarrow \frac{1}{m} = \frac{m+1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8m + 6 \neq 0 \\ m \neq 0 \\ m = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases} \quad \text{Chọn A}$$

**Câu 23:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$d_1 : (m-3)x + 2y + m^2 - 1 = 0 \text{ và } d_2 : -x + my + m^2 - 2m + 1 = 0 \text{ cắt nhau?}$$

- A.**  $m \neq 1$ .      **B.**  $\begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$ .      **C.**  $m \neq 2$ .      **D.**  $\begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$ .



Lời giải

$$\begin{cases} d_1 : (m-3)x + 2y + m^2 - 1 = 0 \\ d_2 : -x + my + m^2 - 2m + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{d_1 \cap d_2 = M} \begin{cases} m = 0 \rightarrow \begin{cases} d_1 : -3x + 2y - 1 = 0 \\ d_2 : -x + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \text{thoả mãn} \\ m \neq 0 \rightarrow \frac{m-3}{-1} \neq \frac{2}{m} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq 2 \end{cases} \end{cases}$$

Chọn B

**Câu 24:** Với giá trị nào của  $m$  thì hai đường thẳng

$$\Delta_1 : \begin{cases} x = m + 2t \\ y = 1 + (m^2 + 1)t \end{cases} \text{ và } \Delta_2 : \begin{cases} x = 1 + mt \\ y = m + t \end{cases} \text{ trùng nhau?}$$

- A. Không có  $m$ .      B.  $m = \frac{4}{3}$ .      C.  $m = 1$ .      D.  $m = -3$ .

Lời giải

$$\begin{cases} \Delta_1 : \begin{cases} x = m + 2t \\ y = 1 + (m^2 + 1)t \end{cases} \rightarrow A(m; 1) \in d_1, \vec{u}_1 = (2; m^2 + 1) \\ \Delta_2 : \begin{cases} x = 1 + mt \\ y = m + t \end{cases} \rightarrow \vec{u}_2 = (m; 1) \end{cases} \xrightarrow{d_1 = d_2} \begin{cases} A \in d_2 \\ \frac{m}{2} = \frac{1}{m^2 + 1} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 + mt \\ 1 = m + t \\ m^3 + m - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 + m(1 - m) \\ (m - 1)(m^2 + m + 2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 1 = 0 \\ m - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

Chọn C

**Câu 25:** Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  $7x - 3y + 16 = 0$  và  $x + 10 = 0$ .

- A.  $(-10; -18)$ .      B.  $(10; 18)$ .      C.  $(-10; 18)$ .      D.  $(10; -18)$ .

Lời giải

$$\begin{cases} d_1 : 7x - 3y + 16 = 0 \\ d_2 : x + 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -10 \\ y = -18 \end{cases}.$$

Chọn A

**Câu 26:** Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

$$d_1 : \begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 + 5t \end{cases} \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = 1 + 4t' \\ y = 7 - 5t' \end{cases}$$

- A.  $(1; 7)$ .      B.  $(-3; 2)$ .      C.  $(2; -3)$ .      D.  $(5; 1)$ .

Lời giải

$$\begin{cases} d_1 : \begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 + 5t \end{cases} \\ d_2 : \begin{cases} x = 1 + 4t' \\ y = 7 - 5t' \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 + 4t = 1 + 4t' \\ 2 + 5t = 7 - 5t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t - t' = 1 \\ t + t' = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t' = 0 \end{cases} \xrightarrow{d_1} \begin{cases} x = 1 \\ y = 7 \end{cases}.$$

Chọn A

- Câu 27:** Cho hai đường thẳng  $d_1: 2x + 3y - 19 = 0$  và  $d_2: \begin{cases} x = 22 + 2t \\ y = 55 + 5t \end{cases}$ . Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đã cho.
- A.** (2;5).                      **B.** (10;25).                      **C.** (-1;7).                      **D.** (5;2).

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1: 2x + 3y - 19 = 0 \\ d_2: \begin{cases} x = 22 + 2t \\ y = 55 + 5t \end{cases} \end{cases} \xrightarrow{d_1 \cap d_2} 2(22 + 2t) + 3(55 + 5t) - 19 = 0 \Leftrightarrow t = -10 \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 5 \end{cases}$$

**Chọn A**

- Câu 28:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(-2;0)$ ,  $B(1;4)$  và đường thẳng  $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 2 - t \end{cases}$ . Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  $AB$  và  $d$ .
- A.** (2;0).                      **B.** (-2;0).                      **C.** (0;2).                      **D.** (0;-2).

**Lời giải**

$$\begin{cases} A(-2;0), B(1;4) \rightarrow AB: 4x - 3y + 8 = 0 \\ d: \begin{cases} x = -t \\ y = 2 - t \end{cases} \rightarrow d: x - y + 2 = 0 \end{cases} \xrightarrow{AB \cap d} \begin{cases} 4x - 3y + 8 = 0 \\ x - y + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$$

**Chọn B**

- Câu 29:** Xác định  $a$  để hai đường thẳng  $d_1: ax + 3y - 4 = 0$  và  $d_2: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 + 3t \end{cases}$  cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành.
- A.**  $a = 1$ .                      **B.**  $a = -1$ .                      **C.**  $a = 2$ .                      **D.**  $a = -2$ .

**Lời giải**

$$Ox \cap d_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 + 3t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow Ox \cap d_2 = A(-2;0) \in d_1$$

$$\rightarrow -2a - 4 = 0 \Leftrightarrow a = -2. \quad \text{Chọn D}$$

- Câu 30:** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để hai đường thẳng  $d_1: 4x + 3my - m^2 = 0$  và  $d_2: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 6 + 2t \end{cases}$  cắt nhau tại một điểm thuộc trục tung.
- A.**  $m = 0$  hoặc  $m = -6$ .    **B.**  $m = 0$  hoặc  $m = 2$ .  
**C.**  $m = 0$  hoặc  $m = -2$ .    **D.**  $m = 0$  hoặc  $m = 6$ .

**Lời giải**

$$Oy \cap d_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + t = 0 \\ y = 6 + 2t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases} \rightarrow Oy \cap d_2 = A(0;2) \in d_1$$

$$\Leftrightarrow 6m - m^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 6 \end{cases}. \quad \text{Chọn D}$$

**Câu 31:** Cho ba đường thẳng  $d_1 : 3x - 2y + 5 = 0$ ,  $d_2 : 2x + 4y - 7 = 0$ ,  $d_3 : 3x + 4y - 1 = 0$ . Phương trình đường thẳng  $d$  đi qua giao điểm của  $d_1$  và  $d_2$ , và song song với  $d_3$  là:

- A.**  $24x + 32y - 53 = 0$ .    **B.**  $24x + 32y + 53 = 0$ .  
**C.**  $24x - 32y + 53 = 0$ .    **D.**  $24x - 32y - 53 = 0$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : 3x - 2y + 5 = 0 \\ d_2 : 2x + 4y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{8} \\ y = \frac{31}{16} \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A\left(-\frac{3}{8}; \frac{31}{16}\right). \text{ Ta có}$$

$$\begin{cases} A \in d \\ d \parallel d_3 : 3x + 4y - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A \in d \\ d : 3x + 4y + c = 0 \ (c \neq -1) \end{cases} \rightarrow -\frac{9}{8} + \frac{31}{4} + c = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{53}{8}.$$

Vậy  $d : 3x + 4y - \frac{53}{8} = 0 \Leftrightarrow d_3 : 24x + 32y - 53 = 0$ . **Chọn A**

**Câu 32:** Lập phương trình của đường thẳng  $\Delta$  đi qua giao điểm của hai đường thẳng  $d_1 : x + 3y - 1 = 0$ ,  $d_2 : x - 3y - 5 = 0$  và vuông góc với đường thẳng  $d_3 : 2x - y + 7 = 0$ .

- A.**  $3x + 6y - 5 = 0$ .    **B.**  $6x + 12y - 5 = 0$ .  
**C.**  $6x + 12y + 10 = 0$ .    **D.**  $x + 2y + 10 = 0$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : x + 3y - 1 = 0 \\ d_2 : x - 3y - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -\frac{2}{3} \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A\left(3; -\frac{2}{3}\right). \text{ Ta có}$$

$$\begin{cases} A \in d \\ d \perp d_3 : 2x - y + 7 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A \in d \\ d : x + 2y + c = 0 \end{cases} \rightarrow 3 + 2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + c = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{5}{3}.$$

Vậy  $d : x + 2y - \frac{5}{3} = 0 \Leftrightarrow d : 3x + 6y - 5 = 0$ . **Chọn A**

**Câu 33:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình  $d_1 : 3x - 4y + 15 = 0$ ,  $d_2 : 5x + 2y - 1 = 0$  và  $d_3 : mx - (2m - 1)y + 9m - 13 = 0$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để ba đường thẳng đã cho cùng đi qua một điểm.

- A.**  $m = \frac{1}{5}$ .    **B.**  $m = -5$ .    **C.**  $m = -\frac{1}{5}$ .    **D.**  $m = 5$ .

**Lời giải**

Ta có:  $\begin{cases} d_1 : 3x - 4y + 15 = 0 \\ d_2 : 5x + 2y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A(-1; 3) \in d_3$

$\rightarrow -m - 6m + 3 + 9m - 13 = 0 \Leftrightarrow m = 5$ . **Chọn D**

**Câu 34:** Nếu ba đường thẳng

$d_1 : 2x + y - 4 = 0$ ,  $d_2 : 5x - 2y + 3 = 0$  và  $d_3 : mx + 3y - 2 = 0$

đồng quy thì  $m$  nhận giá trị nào sau đây?

**A.**  $\frac{12}{5}$ .

**B.**  $-\frac{12}{5}$ .

**C.** 12.

**D.** -12.

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1: 2x + y - 4 = 0 \\ d_2: 5x - 2y + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{9} \\ y = \frac{26}{9} \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A\left(\frac{5}{9}; \frac{26}{9}\right) \in d_3$$

$$\rightarrow \frac{5m}{9} + \frac{26}{3} - 2 = 0 \Leftrightarrow m = -12. \text{ **Chọn D**}$$

**Câu 35:** Với giá trị nào của  $m$  thì ba đường thẳng  $d_1: 3x - 4y + 15 = 0$ ,  $d_2: 5x + 2y - 1 = 0$  và  $d_3: mx - 4y + 15 = 0$  đồng quy?

**A.**  $m = -5$ .

**B.**  $m = 5$ .

**C.**  $m = 3$ .

**D.**  $m = -3$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1: 3x - 4y + 15 = 0 \\ d_2: 5x + 2y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A(-1; 3) \in d_3$$

$$\rightarrow -m - 12 + 15 = 0 \Leftrightarrow m = 3. \text{ **Chọn C**}$$

**Câu 36:** Với giá trị nào của  $m$  thì ba đường thẳng  $d_1: 2x + y - 1 = 0$ ,  $d_2: x + 2y + 1 = 0$  và  $d_3: mx - y - 7 = 0$  đồng quy?

**A.**  $m = -6$ .

**B.**  $m = 6$ .

**C.**  $m = -5$ .

**D.**  $m = 5$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1: 2x + y - 1 = 0 \\ d_2: x + 2y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A(1; -1) \in d_3 \Leftrightarrow m + 1 - 7 = 0 \Leftrightarrow m = 6.$$

**Chọn B**

**Câu 37:** Đường thẳng  $d: 51x - 30y + 11 = 0$  đi qua điểm nào sau đây?

**A.**  $M\left(-1; -\frac{4}{3}\right)$ .

**B.**  $N\left(-1; \frac{4}{3}\right)$ .

**C.**  $P\left(1; \frac{3}{4}\right)$ .

**D.**  $Q\left(-1; -\frac{3}{4}\right)$ .

**Lời giải**

$$\text{Đặt } f(x; y) = 51x - 30y + 11 \rightarrow \begin{cases} f(M) = f\left(-1; -\frac{4}{3}\right) = 0 \rightarrow M \in d \\ f(N) = f\left(-1; \frac{4}{3}\right) = -80 \neq 0 \rightarrow N \notin d \\ f(P) \neq 0 \\ f(Q) \neq 0 \end{cases}$$

**Chọn A**

## DẠNG 2. GÓC CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

### Dạng 2.1 Tính góc của hai đường thẳng cho trước

**Câu 38:** Tính góc giữa hai đường thẳng  $\Delta: x - \sqrt{3}y + 2 = 0$  và  $\Delta': x + \sqrt{3}y - 1 = 0$ .

A.  $90^\circ$ .

B.  $120^\circ$ .

C.  $60^\circ$ .

D.  $30^\circ$ .

Lời giải

**Chọn C**

Đường thẳng  $\Delta$  có vector pháp tuyến  $\vec{n} = (1; -\sqrt{3})$ , đường thẳng  $\Delta'$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}' = (1; \sqrt{3})$ .

Gọi  $\alpha$  là góc giữa hai đường thẳng  $\Delta, \Delta'$ .  $\cos \alpha = \left| \cos(\vec{n}, \vec{n}') \right| = \frac{|1-3|}{\sqrt{1+3} \cdot \sqrt{1+3}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$ .

**Câu 39:** Góc giữa hai đường thẳng  $a: \sqrt{3}x - y + 7 = 0$  và  $b: x - \sqrt{3}y - 1 = 0$  là:

A.  $30^\circ$ .

B.  $90^\circ$ .

C.  $60^\circ$ .

D.  $45^\circ$ .

Lời giải

**Chọn A**

Đường thẳng  $a$  có vector pháp tuyến là:  $\vec{n}_1 = (\sqrt{3}; -1)$ ;

Đường thẳng  $b$  có vector pháp tuyến là:  $\vec{n}_2 = (1; -\sqrt{3})$ .

Áp dụng công thức tính góc giữa hai đường thẳng có:

$$\cos(a, b) = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{1 \cdot \sqrt{3} + (-1)(-\sqrt{3})}{2 \cdot 2} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ Suy ra góc giữa hai đường thẳng bằng } 30^\circ.$$

**Câu 40:** Cho hai đường thẳng  $d_1: 2x + 5y - 2 = 0$  và  $d_2: 3x - 7y + 3 = 0$ . Góc tạo bởi đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  bằng

A.  $30^\circ$ .

B.  $135^\circ$ .

C.  $45^\circ$ .

D.  $60^\circ$ .

Lời giải

**Chọn C**

Đường thẳng  $d_1: 2x + 5y - 2 = 0$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}_1 = (2; 5)$ .

Đường thẳng  $d_2: 3x - 7y + 3 = 0$  có vector pháp tuyến  $\vec{n}_2 = (3; -7)$ .

Góc giữa hai đường thẳng được tính bằng công thức

$$\cos(d_1, d_2) = \left| \cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \right| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|2 \cdot 3 + 5 \cdot (-7)|}{\sqrt{2^2 + 5^2} \cdot \sqrt{3^2 + (-7)^2}} = \frac{29}{29\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow (d_1, d_2) = 45^\circ$$

Vậy góc tạo bởi đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  bằng  $45^\circ$ .

**Câu 41:** Tìm cosin góc giữa hai đường thẳng  $\Delta_1 : 2x + y - 1 = 0$  và  $\Delta_2 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \end{cases}$

A.  $\frac{\sqrt{10}}{10}$ .

B.  $\frac{3}{10}$ .

C.  $\frac{3}{5}$ .

**D.  $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ .**

**Lời giải**

**Chọn D**

Véc tơ pháp tuyến của đường thẳng  $\Delta_1$  là  $\vec{n} = (2; 1)$  nên véc tơ chỉ phương  $\vec{u} = (1; -2)$

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng  $\Delta_2$  là  $\vec{u}' = (1; -1)$

$$\text{Khi đó } \cos(\Delta_1; \Delta_2) = \left| \cos(\vec{u}; \vec{u}') \right| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}'|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{u}'|} = \frac{3}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

**Câu 42:** Tìm góc giữa hai đường thẳng  $\Delta_1 : x - 2y + 15 = 0$  và  $\Delta_2 : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 4 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ .

A.  $5^\circ$ .

B.  $60^\circ$ .

C.  $0^\circ$ .

**D.  $90^\circ$ .**

**Lời giải**

**Chọn D**

Đường thẳng  $\Delta_1$  có VTPT là  $\vec{n}_1(1; -2) \Rightarrow VTCP(2; 1)$

Đường thẳng  $\Delta_2$  có  $VTCP(-1; 2)$ .

Nhận xét:  $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0 \Rightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Rightarrow \Delta_1 \perp \Delta_2 \Rightarrow (\Delta_1, \Delta_2) = 90^\circ$ .

**Câu 43:** Tìm cosin góc giữa 2 đường thẳng  $d_1 : x + 2y - 7 = 0, d_2 : 2x - 4y + 9 = 0$ .

A.  $\frac{3}{\sqrt{5}}$ .

B.  $\frac{2}{\sqrt{5}}$ .

C.  $\frac{1}{5}$ .

**D.  $\frac{3}{5}$ .**

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có  $vtpt\vec{n}_{d_1} = (1; 2); vtpt\vec{n}_{d_2} = (2; -4)$

$$\cos(d; d') = \frac{|\vec{n}_{d_1} \cdot \vec{n}_{d_2}|}{|\vec{n}_{d_1}| \cdot |\vec{n}_{d_2}|} = \frac{|1 \cdot 2 - 2 \cdot 4|}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{3}{5}$$

**Câu 44:** Tính góc giữa hai đường thẳng  $\Delta : x - \sqrt{3}y + 2 = 0$  và  $\Delta' : x + \sqrt{3}y - 1 = 0$  ?

A.  $90^\circ$ .

B.  $120^\circ$ .

**C.  $60^\circ$ .**

D.  $30^\circ$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$\Delta$  có vector pháp tuyến là  $\vec{n}_1 = (1; -\sqrt{3})$ .  $\Delta'$  có vector pháp tuyến là  $\vec{n}_2 = (1; \sqrt{3})$ .

Khi đó:

$$\cos(\Delta; \Delta') = |\cos(\vec{n}_1; \vec{n}_2)| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|1 \cdot 1 + (-\sqrt{3})\sqrt{3}|}{\sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} \cdot \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{|-2|}{\sqrt{4} \cdot \sqrt{4}} = \frac{1}{2}.$$

Vậy góc giữa hai đường thẳng  $\Delta, \Delta'$  là  $60^\circ$ .

**Câu 45:** Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng

$$d_1 : 2x - y - 10 = 0 \text{ và } d_2 : x - 3y + 9 = 0.$$

**A.**  $30^\circ$ .

**B.**  $45^\circ$ .

**C.**  $60^\circ$ .

**D.**  $135^\circ$ .

**Lời giải**

Ta có

$$\begin{cases} d_1 : 2x - y - 10 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (2; -1) \\ d_2 : x - 3y + 9 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (1; -3) \end{cases} \xrightarrow{\varphi = (d_1; d_2)} \cos \varphi = \frac{|2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-3)|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\rightarrow \varphi = 45^\circ. \text{ Chọn B}$$

**Câu 46:** Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng

$$d_1 : 7x - 3y + 6 = 0 \text{ và } d_2 : 2x - 5y - 4 = 0.$$

**A.**  $\frac{\pi}{4}$ .

**B.**  $\frac{\pi}{3}$ .

**C.**  $\frac{2\pi}{3}$ .

**D.**  $\frac{3\pi}{4}$ .

**Lời giải**

Ta có

$$\begin{cases} d_1 : 7x - 3y + 6 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (7; -3) \\ d_2 : 2x - 5y - 4 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (2; -5) \end{cases} \xrightarrow{\varphi = (d_1; d_2)} \cos \varphi = \frac{|14 + 15|}{\sqrt{49 + 9} \cdot \sqrt{4 + 25}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

**Chọn A**

**Câu 47:** Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng  $d_1 : 2x + 2\sqrt{3}y + 5 = 0$  và  $d_2 : y - 6 = 0$ .

**A.**  $30^\circ$ .

**B.**  $45^\circ$ .

**C.**  $60^\circ$ .

**D.**  $90^\circ$ .

**Lời giải**

Ta có

$$\begin{cases} d_1 : 2x + 2\sqrt{3}y + 5 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (1; \sqrt{3}) \\ d_2 : y - 6 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (0; 1) \end{cases} \xrightarrow{\varphi = (d_1; d_2)} \cos \varphi = \frac{|\sqrt{3}|}{\sqrt{1+3} \cdot \sqrt{0+1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \varphi = 30^\circ.$$

**Chọn A**

**Câu 48:** Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng  $d_1 : x + \sqrt{3}y = 0$  và  $d_2 : x + 10 = 0$ .

**A.**  $30^\circ$ .

**B.**  $45^\circ$ .

**C.**  $60^\circ$ .

**D.**  $90^\circ$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : x + \sqrt{3}y = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (1; \sqrt{3}) \\ d_2 : x + 10 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (1; 0) \end{cases} \xrightarrow{\varphi = (d_1; d_2)} \cos \varphi = \frac{|1+0|}{\sqrt{1+3} \cdot \sqrt{1+0}} = \frac{1}{2}$$

$\rightarrow \varphi = 60^\circ$ . **Chọn C**

**Câu 49:** Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng

$$d_1 : 6x - 5y + 15 = 0 \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = 10 - 6t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$$

**A.**  $30^\circ$ .

**B.**  $45^\circ$ .

**C.**  $60^\circ$ .

**D.**  $90^\circ$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : 6x - 5y + 15 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (6; -5) \\ d_2 : \begin{cases} x = 10 - 6t \\ y = 1 + 5t \end{cases} \rightarrow \vec{n}_2 = (5; 6) \end{cases} \rightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \xrightarrow{\varphi = (d_1; d_2)} \varphi = 90^\circ. \text{ **Chọn D**}$$

**Câu 50:** Cho đường thẳng  $d_1 : x + 2y - 7 = 0$  và  $d_2 : 2x - 4y + 9 = 0$ . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

**A.**  $-\frac{3}{5}$ .

**B.**  $\frac{2}{\sqrt{5}}$ .

**C.**  $\frac{3}{5}$ .

**D.**  $\frac{3}{\sqrt{5}}$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : x + 2y - 7 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (1; 2) \\ d_2 : 2x - 4y + 9 = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (1; -2) \end{cases} \xrightarrow{\varphi = (d_1; d_2)} \cos \varphi = \frac{|1-4|}{\sqrt{1+4} \cdot \sqrt{1+4}} = \frac{3}{5}. \text{ **Chọn C**}$$

**Câu 51:** Cho đường thẳng  $d_1 : x + 2y - 2 = 0$  và  $d_2 : x - y = 0$ . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

**A.**  $\frac{\sqrt{10}}{10}$ .

**B.**  $\frac{\sqrt{2}}{3}$ .

**C.**  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ .

**D.**  $\sqrt{3}$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : x + 2y - 2 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (1; 2) \\ d_2 : x - y = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (1; -1) \end{cases} \xrightarrow{\varphi = (d_1; d_2)} \cos \varphi = \frac{|1-2|}{\sqrt{1+4} \cdot \sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{10}}. \text{ **Chọn A**}$$

**Câu 52:** Cho đường thẳng  $d_1 : 10x + 5y - 1 = 0$  và  $d_2 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \end{cases}$ . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

**A.**  $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ .

**B.**  $\frac{3}{5}$ .

**C.**  $\frac{\sqrt{10}}{10}$ .

**D.**  $\frac{3}{10}$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : 10x + 5y - 1 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (2; 1) \\ d_2 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \end{cases} \rightarrow \vec{n}_2 = (1; 1) \end{cases} \xrightarrow{\varphi = (d_1; d_2)} \cos \varphi = \frac{|2+1|}{\sqrt{4+1} \cdot \sqrt{1+1}} = \frac{3}{\sqrt{10}}. \text{ **Chọn A**}$$



**Câu 53:** Cho đường thẳng  $d_1 : 3x + 4y + 1 = 0$  và  $d_2 : \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$ .

Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

A.  $\frac{56}{65}$ .

B.  $-\frac{33}{65}$ .

C.  $\frac{6}{65}$ .

D.  $\frac{33}{65}$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : 3x + 4y + 1 = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (3; 4) \\ d_2 : \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases} \rightarrow \vec{n}_2 = (5; -12) \end{cases} \xrightarrow{\varphi = (d_1; d_2)} \cos \varphi = \frac{|15 - 48|}{\sqrt{9 + 16} \cdot \sqrt{25 + 144}} = \frac{33}{65}.$$

**Chọn D**

**Dạng 2.2** Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc

**Câu 54:** Xác định tất cả các giá trị của  $a$  để góc tạo bởi đường thẳng  $\begin{cases} x = 9 + at \\ y = 7 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  và đường thẳng  $3x + 4y - 2 = 0$  bằng  $45^\circ$ .

A.  $a = 1, a = -14$ .

B.  $a = \frac{2}{7}, a = -14$ .

C.  $a = -2, a = -14$ .

D.  $a = \frac{2}{7}, a = 14$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Gọi  $\varphi$  là góc giữa hai đường thẳng đã cho.

Đường thẳng  $\begin{cases} x = 9 + at \\ y = 7 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  có vectơ chỉ phương là  $\vec{u} = (a; -2)$ .

Đường thẳng  $3x + 4y - 2 = 0$  có vectơ chỉ phương là  $\vec{v} = (4; -3)$ .

$$\text{Ta có } \cos \varphi = |\cos(\vec{u}, \vec{v})| \Leftrightarrow \cos 45^\circ = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|4a + 6|}{5\sqrt{a^2 + 4}}$$

$$\Leftrightarrow 5\sqrt{a^2 + 4} = \sqrt{2}|4a + 6| \Leftrightarrow 25a^2 + 100 = 32a^2 + 96a + 72$$

$$\Leftrightarrow 7a^2 + 96a - 28 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{7} \\ a = -14 \end{cases}.$$

**Câu 55:** Đường thẳng  $\Delta$  đi qua giao điểm của hai đường thẳng  $d_1 : 2x + y - 3 = 0$  và  $d_2 : x - 2y + 1 = 0$  đồng thời tạo với đường thẳng  $d_3 : y - 1 = 0$  một góc  $45^\circ$  có phương trình:

A.  $x + (1 - \sqrt{2})y = 0$  hoặc  $\Delta : x - y - 1 = 0$ .

B.  $\Delta : x + 2y = 0$  hoặc  $\Delta : x - 4y = 0$ .

C.  $\Delta : x - y = 0$  hoặc  $\Delta : x + y - 2 = 0$ .

D.  $\Delta : 2x + 1 = 0$  hoặc  $y + 5 = 0$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1 : 2x + y - 3 = 0 \\ d_2 : x - 2y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \rightarrow d_1 \cap d_2 = A(1;1) \in \Delta.$$

Ta có  $d_3 : y - 1 = 0 \rightarrow \vec{n}_3 = (0;1)$ , gọi  $\vec{n}_\Delta = (a;b)$ ,  $\varphi = (\Delta; d_3)$ . Khi đó

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \varphi = \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{0+1}} \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 2b^2 \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \rightarrow a = b = 1 \rightarrow \Delta : x + y - 2 = 0 \\ a = -b \rightarrow a = 1, b = -1 \rightarrow \Delta : x - y = 0 \end{cases}$$

**Chọn C**

**Câu 56:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm  $A(2;0)$  và tạo với trục hoành một góc  $45^\circ$ ?

- A.** Có duy nhất. **B.** 2.  
**C.** Vô số. **D.** Không tồn tại.

**Lời giải**

**Chọn B**

Cho đường thẳng  $d$  và một điểm  $A$ . Khi đó.

Có duy nhất một đường thẳng đi qua  $A$  song song hoặc trùng hoặc vuông góc với  $d$ .

Có đúng hai đường thẳng đi qua  $A$  và tạo với  $d$  một góc  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ .

**Câu 57:** Đường thẳng  $\Delta$  tạo với đường thẳng  $d : x + 2y - 6 = 0$  một góc  $45^\circ$ . Tìm hệ số góc  $k$  của đường thẳng  $\Delta$ .

- A.**  $k = \frac{1}{3}$  hoặc  $k = -3$ . **B.**  $k = \frac{1}{3}$  hoặc  $k = 3$ .  
**C.**  $k = -\frac{1}{3}$  hoặc  $k = -3$ . **D.**  $k = -\frac{1}{3}$  hoặc  $k = 3$ .

**Lời giải**

$d : x + 2y - 6 = 0 \rightarrow \vec{n}_d = (1;2)$ , gọi  $\vec{n}_\Delta = (a;b) \rightarrow k_\Delta = -\frac{a}{b}$ . Ta có

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \cos 45^\circ = \frac{|a+2b|}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{5}} \Leftrightarrow 5(a^2 + b^2) = 2a^2 + 8ab + 8b^2$$

$$\Leftrightarrow 3a^2 - 8ab - 3b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{3}b \rightarrow k_\Delta = \frac{1}{3} \\ a = 3b \rightarrow k_\Delta = -3 \end{cases}$$

**Chọn A**

**Câu 58:** Biết rằng có đúng hai giá trị của tham số  $k$  để đường thẳng  $d : y = kx$  tạo với đường thẳng  $\Delta : y = x$  một góc  $60^\circ$ . Tổng hai giá trị của  $k$  bằng:

- A.** -8. **B.** -4. **C.** -1. **D.** -1.

**Lời giải**

$$\begin{cases} d: y = kx \rightarrow \vec{n}_d = (k; -1) \\ \Delta: y = x \rightarrow \vec{n}_\Delta = (1; -1) \end{cases} \rightarrow \frac{1}{2} = \cos 60^\circ = \frac{|k+1|}{\sqrt{k^2+1} \cdot \sqrt{2}} \Leftrightarrow k^2+1 = 2k^2+4k+2$$

$$\Leftrightarrow k^2+4k+1=0 \xrightarrow{\text{sol: } k=k_1, k=k_2} k_1+k_2 = -4.$$

**Chọn B**

**Câu 59:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $M(1; -1)$  và hai đường thẳng có phương trình  $(d_1): x - y - 1 = 0, (d_2): 2x + y - 5 = 0$ . Gọi  $A$  là giao điểm của hai đường thẳng trên. Biết rằng có hai đường thẳng  $(d)$  đi qua  $M$  cắt hai đường thẳng trên lần lượt tại hai điểm  $B, C$  sao cho  $ABC$  là tam giác có  $BC = 3AB$  có dạng:  $ax + y + b = 0$  và  $cx + y + d = 0$ , giá trị của  $T = a + b + c + d$  là

A.  $T = 5$ .

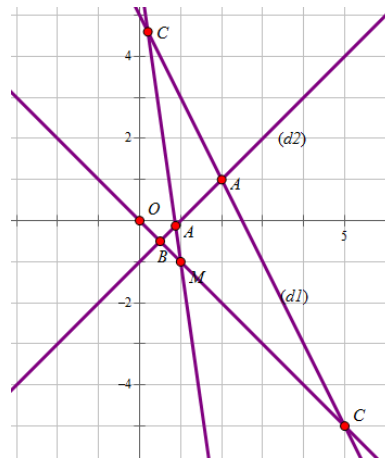
B.  $T = 6$ .

**C.  $T = 2$ .**

D.  $T = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**



Tọa độ  $A(2; 1)$

Gọi  $\alpha$  là góc giữa hai đường thẳng  $(d_1)$  và  $(d_2)$ ,  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$

Xét tam giác  $ABC$  ta có:  $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow \sin C = \frac{1}{\sqrt{10}}$

Gọi  $\beta$  là góc giữa hai đường thẳng  $(d)$  và  $(d_1)$ , suy ra:  $\sin \beta = \frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{10}}$  (1)

Giả sử  $(d)$  có vec tơ pháp tuyến là  $\vec{n}(a; b)$

Từ (1) ta có:  $\cos \beta = \frac{3}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow \frac{|2a+b|}{\sqrt{a^2+b^2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow a^2 - 8ab + b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ a = 7b \end{cases}$

Với  $a = b$  một vec tơ pháp tuyến  $\vec{n} = (1; 1) \Rightarrow d: x + y = 0$

Với  $a = 7b$  một vec tơ pháp tuyến  $\vec{n}(7; 1) \Rightarrow d: 7x + y - 6 = 0$

Vậy:  $T = 1 + 0 + 7 - 6 = 2$

**Câu 60:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác cân  $ABC$  có cạnh đáy  $BC: x - 3y - 1 = 0$ , cạnh bên  $AB: x - y - 5 = 0$ . Đường thẳng  $AC$  đi qua  $M(-4;1)$ . Giả sử tọa độ đỉnh  $C(m,n)$ . Tính  $T = m + n$ .

A.  $T = \frac{5}{9}$ .

B.  $T = -3$ .

C.  $T = \frac{9}{5}$ .

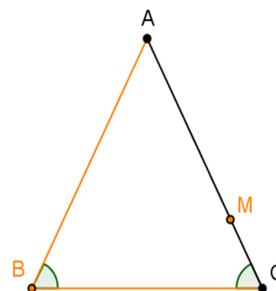
D.  $T = -\frac{9}{5}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Gọi  $\vec{n}(a;b)$  với  $(a^2 + b^2 \neq 0)$  là véc tơ pháp tuyến của  $AC$ , véc tơ  $\vec{n}_1(1;-3)$  là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng  $BC$ ,  $\vec{n}_2(1;-1)$  là

véc tơ pháp tuyến của đường thẳng  $AB$ .



$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \cos B = \cos C &\Leftrightarrow |\cos(\vec{n}, \vec{n}_1)| = |\cos(\vec{n}, \vec{n}_2)| \\ \Leftrightarrow \frac{|\vec{n}, \vec{n}_1|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}_1|} &= \frac{|\vec{n}, \vec{n}_2|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}_2|} \Leftrightarrow \frac{|a - 3b|}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|1 + 3|}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$2\sqrt{2(a^2 + b^2)} = |a - 3b| \Leftrightarrow 7a^2 + 6ab - b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -b \\ 7a = b \end{cases}$$

+ Với  $a = -b$  chọn  $a = 1, b = -1 \Rightarrow \vec{n}(1;-1)$  loại vì  $AC \parallel AB$

+ Với  $a = \frac{b}{7}$  chọn  $a = 1; b = 7 \Rightarrow AC: x + 7y - 3 = 0$ . Điểm  $C = AC \cap BC \Rightarrow C\left(\frac{8}{5}; \frac{1}{5}\right)$

**Câu 61:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $(d_1): 2x - y + 5 = 0$  và  $(d_2): x + y - 3 = 0$  cắt nhau tại  $I$ . Phương trình đường thẳng đi qua  $M(-2;0)$  cắt  $(d_1), (d_2)$  tại  $A$  và  $B$  sao cho tam giác  $IAB$  cân tại  $A$  có phương trình dạng  $ax + by + 2 = 0$ . Tính  $T = a - 5b$ .

A.  $T = -1$ .

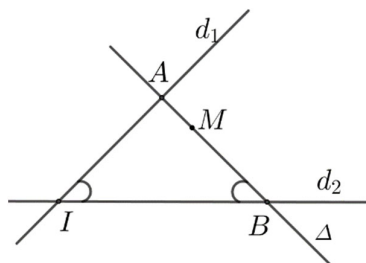
B.  $T = 9$ .

C.  $T = -9$ .

D.  $T = 11$ .

**Lời giải**

**Chọn D**



Đường thẳng  $(d_1), (d_2)$  có véc tơ pháp tuyến lần lượt là  $\vec{n}_1 = (2;-1)$ ,  $\vec{n}_2 = (1;1)$ .

Gọi  $(\Delta)$  là đường thẳng cần tìm có véc tơ pháp tuyến là  $\vec{n} = (a;b)$ .

Góc giữa 2 đường thẳng  $(d_1)$ ,  $(d_2)$  và  $(\Delta)$ ,  $(d_2)$  xác định bởi:

$$\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|2 \cdot 1 - 1 \cdot 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

$$\cos(\Delta, d_2) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|a+b|}{\sqrt{a^2+b^2} \cdot \sqrt{1^2+1^2}} = \frac{|a+b|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2+b^2}}.$$

Vì  $(\Delta)$  cắt  $(d_1), (d_2)$  tại  $A$  và  $B$  tạo thành tam giác  $IAB$  cân tại  $A$  nên

$$\cos(d_1, d_2) = \cos(\Delta, d_2) \Leftrightarrow \frac{|a+b|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2+b^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow \sqrt{5}|a+b| = \sqrt{a^2+b^2}$$

$$\Leftrightarrow 5(a+b)^2 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow 2a^2 + 5ab + b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2b \\ a = -\frac{1}{2}b \end{cases}.$$

+  $a = -2b$ : chọn  $a = 2 \Rightarrow b = -1$ : phương trình đường thẳng là:

$$2(x+2) - y = 0 \Leftrightarrow 2x - y + 4 = 0 \quad (L).$$

+  $a = -\frac{1}{2}b$ : chọn  $a = 1 \Rightarrow b = -2$ : phương trình đường thẳng là:

$$(x+2) - 2y = 0 \Leftrightarrow x - 2y + 2 = 0 \quad (T/m). \text{ Do đó } T = a - 5b = 1 - 5(-2) = 11.$$

### **DẠNG 3. KHOẢNG CÁCH**

#### **Dạng 3.1 Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng cho trước**

**Câu 62:** Khoảng cách từ điểm  $A(1;1)$  đến đường thẳng  $5x - 12y - 6 = 0$  là

- A.** 13.                      **B.** -13.                      **C.** -1.                      **D.** 1.

**Lời giải**

**Chọn D**

Khoảng cách từ điểm  $A(1;1)$  đến đường thẳng  $\Delta: 5x - 12y - 6 = 0$  là

$$d(A, \Delta) = \frac{|5 \cdot 1 - 12 \cdot 1 - 6|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} = 1.$$

**Câu 63:** Khoảng cách từ điểm  $M(5; -1)$  đến đường thẳng  $3x + 2y + 13 = 0$  là:

- A.**  $2\sqrt{13}$ .                      **B.**  $\frac{26}{\sqrt{13}}$ .                      **C.** 26.                      **D.**  $\frac{\sqrt{13}}{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Khoảng cách } d = \frac{|3 \cdot 5 + 2 \cdot (-1) + 13|}{\sqrt{3^2 + 2^2}} = \frac{26}{\sqrt{13}} = 2\sqrt{13}.$$

**Câu 64:** Khoảng cách từ điểm  $M(1; -1)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x + y + 4 = 0$  là

- A. 1.                      B.  $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ .                      C.  $\frac{5}{2}$ .                      D.  $2\sqrt{10}$ .

Lời giải

Chọn B

Khoảng cách từ điểm  $M(1; -1)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x + y + 4 = 0$  là

$$d(M; \Delta) = \frac{|3 \cdot 1 - 1 + 4|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{6}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{5}.$$

**Câu 65:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , khoảng cách từ điểm  $M(3; -4)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y - 1 = 0$ .

- A.  $\frac{8}{5}$ .                      B.  $\frac{24}{5}$ .                      C.  $\frac{12}{5}$ .                      D.  $-\frac{24}{5}$ .

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } d(M, \Delta) = \frac{|3 \cdot 3 - 4 \cdot (-4) - 1|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{24}{5}.$$

**Câu 66:** Khoảng cách từ điểm  $A(-3; 2)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x - y + 1 = 0$  bằng:

- A.  $\sqrt{10}$ .                      B.  $\frac{11\sqrt{5}}{5}$ .                      C.  $\frac{10\sqrt{5}}{5}$ .                      D.  $\frac{11}{\sqrt{10}}$ .

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } d(A; \Delta) = \frac{|3 \cdot (-3) - 2 + 1|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}.$$

**Câu 67:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , khoảng cách từ gốc tọa độ  $O$  đến đường thẳng  $d: 4x - 3y + 1 = 0$  bằng

- A. 3.                      B. 4.                      C. 1.                      D.  $\frac{1}{5}$ .

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } d(O, d) = \frac{|4 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 1|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{1}{5}.$$

**Câu 68:** Một đường tròn có tâm  $I(3; -2)$  tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: x - 5y + 1 = 0$ . Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu?

- A.  $\frac{14}{\sqrt{26}}$ .                      B.  $\frac{7}{13}$ .                      C.  $\sqrt{26}$ .                      D. 6.

Lời giải

Chọn A

Gọi bán kính của đường tròn là  $R$ . Khi đó:  $R = d(I, \Delta) = \frac{|3 - 5 \cdot (-2) + 1|}{\sqrt{1^2 + (-5)^2}} = \frac{14}{\sqrt{26}}$ .

**Câu 69:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , khoảng cách từ điểm  $M(0; 4)$  đến đường thẳng  $\Delta: x \cos \alpha + y \sin \alpha + 4(2 - \sin \alpha) = 0$  bằng

- A.  $\sqrt{8}$ .                      B.  $4 \sin \alpha$ .                      C.  $\frac{4}{\cos \alpha + \sin \alpha}$ .                      D. 8.

Lời giải

Chọn D

Ta có:  $d(M, \Delta) = \frac{|0 \cdot \cos \alpha + 4 \cdot \sin \alpha + 4(2 - \sin \alpha)|}{\sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}} = 8$ .

**Câu 70:** Khoảng cách từ  $I(1; -2)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y - 26 = 0$  bằng

- A. 3.                      B. 12.                      C. 5.                      D.  $\frac{5}{3}$ .

Lời giải

Chọn A

Khoảng cách từ điểm  $M(x_0; y_0)$  đến đường thẳng  $\Delta: ax + by + c = 0$  là:

$$d(M, \Delta) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Vậy khoảng cách từ  $I(1; -2)$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y - 26 = 0$  bằng

$$d(I, \Delta) = \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) - 26|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 3$$

**Câu 71:** Khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng  $x - 3y + 4 = 0$  và  $2x + 3y - 1 = 0$  đến đường thẳng  $\Delta: 3x + y + 4 = 0$  bằng:

- A.  $2\sqrt{10}$ .                      B.  $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ .                      C.  $\frac{\sqrt{10}}{5}$ .                      D. 2.

Lời giải

$$\begin{cases} x - 3y + 4 = 0 \\ 2x + 3y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases} \rightarrow A(-1; 1) \rightarrow d(A, \Delta) = \frac{|-3 + 1 + 4|}{\sqrt{9 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{10}}. \text{ Chọn C}$$

**Câu 72:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(1; 2)$ ,  $B(0; 3)$  và  $C(4; 0)$ . Chiều cao của tam giác kẻ từ đỉnh  $A$  bằng:

- A.  $\frac{1}{5}$ .                      B. 3.                      C.  $\frac{1}{25}$ .                      D.  $\frac{3}{5}$ .

Lời giải

$$\begin{cases} A(1; 2) \\ B(0; 3), C(4; 0) \end{cases} \rightarrow BC: 3x + 4y - 12 = 0 \rightarrow h_A = d(A, BC) = \frac{|3 + 8 - 12|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{1}{5}.$$

Chọn A

**Câu 73:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(3;-4)$ ,  $B(1;5)$  và  $C(3;1)$ . Tính diện tích tam giác  $ABC$ .

A. 10.

B. 5.

C.  $\sqrt{26}$ .

D.  $2\sqrt{5}$ .

**Lời giải**

$$\text{Cách 1: } \begin{cases} A(3;-4) \\ B(1;5), C(3;1) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A(3;-4) \\ BC = 2\sqrt{5} \\ BC: 2x + y - 7 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} BC = 2\sqrt{5} \\ h_A = d(A; BC) = \sqrt{5} \end{cases}$$

$$\rightarrow S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5. \quad \text{Chọn B}$$

$$\text{Cách 2: } S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 \cdot AC^2 - (\overline{AB} \cdot \overline{AC})^2}.$$

**Câu 74:** Khoảng cách từ điểm  $M(0;3)$  đến đường thẳng

$$\Delta: x \cos \alpha + y \sin \alpha + 3(2 - \sin \alpha) = 0 \text{ bằng:}$$

A.  $\sqrt{6}$ .

B. 6.

C.  $3 \sin \alpha$ .

D.  $\frac{3}{\cos \alpha + \sin \alpha}$ .

**Lời giải**

$$d(M; \Delta) = \frac{|3 \sin \alpha + 3(2 - \sin \alpha)|}{\sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}} = 6. \quad \text{Chọn B}$$

**Câu 75:** Khoảng cách từ điểm  $M(2;0)$  đến đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$  bằng:

A. 2.

B.  $\frac{2}{5}$ .

C.  $\frac{10}{\sqrt{5}}$ .

D.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$ .

**Lời giải**

$$\Delta: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases} \rightarrow \Delta: 4x - 3y + 2 = 0 \rightarrow d(M; \Delta) = \frac{|8 + 0 + 2|}{\sqrt{16 + 9}} = 2. \quad \text{Chọn A}$$

**Câu 76:** Khoảng cách nhỏ nhất từ điểm  $M(15;1)$  đến một điểm bất kì thuộc đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = t \end{cases}$  bằng:

A.  $\sqrt{10}$ .

B.  $\frac{1}{\sqrt{10}}$ .

C.  $\frac{16}{\sqrt{5}}$ .

D.  $\sqrt{5}$ .

**Lời giải**

$$\Delta: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = t \end{cases} \rightarrow \Delta: x - 3y - 2 = 0 \xrightarrow{\forall N \in \Delta} MN_{\min} = d(M; \Delta) = \frac{|15 - 3 - 2|}{\sqrt{1 + 9}} = \sqrt{10}.$$

**Chọn A**

**Câu 77:** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để khoảng cách từ điểm  $A(-1;2)$  đến đường thẳng



$$\Delta: mx + y - m + 4 = 0 \text{ bằng } 2\sqrt{5}.$$

**A.**  $m = 2.$

**B.**  $\begin{cases} m = -2 \\ m = \frac{1}{2} \end{cases}.$

**C.**  $m = -\frac{1}{2}.$

**D.** Không tồn tại  $m$ .

**Lời giải**

$$d(A; \Delta) = \frac{|-m + 2 - m + 4|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2\sqrt{5} \Leftrightarrow |m - 3| = \sqrt{5} \cdot \sqrt{m^2 + 1} \Leftrightarrow 4m^2 + 6m - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \\ m = \frac{1}{2} \end{cases} \cdot \text{Chọn B}$$

**Câu 78:** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng

$$d_1: \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \end{cases} \text{ và } d_2: x - 2y + m = 0 \text{ đến gốc tọa độ bằng } 2.$$

**A.**  $\begin{cases} m = -4 \\ m = 2 \end{cases}.$

**B.**  $\begin{cases} m = -4 \\ m = -2 \end{cases}.$

**C.**  $\begin{cases} m = 4 \\ m = 2 \end{cases}.$

**D.**  $\begin{cases} m = 4 \\ m = -2 \end{cases}.$

**Lời giải**

$$\begin{cases} d_1: \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \end{cases} \\ d_2: x - 2y + m = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d_1: x + y - 2 = 0 \\ d_2: x - 2y + m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 - m \\ y = m - 2 \end{cases}$$

$$\rightarrow M(4 - m; m - 2) = d_1 \cap d_2.$$

$$\text{Khi đó: } OM = 2 \Leftrightarrow (4 - m)^2 + (m - 2)^2 = 4 \Leftrightarrow m^2 - 6m + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = 4 \end{cases} \cdot \text{Chọn C}$$

**Câu 79:** Đường tròn  $(C)$  có tâm là gốc tọa độ  $O(0;0)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 8x + 6y + 100 = 0$ . Bán kính  $R$  của đường tròn  $(C)$  bằng:

**A.**  $R = 4.$

**B.**  $R = 6.$

**C.**  $R = 8.$

**D.**  $R = 10.$

**Lời giải**

$$R = d(O; \Delta) = \frac{|100|}{\sqrt{64 + 36}} = 10. \text{ Chọn D}$$

**Câu 80:** Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(-2; -2)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 5x + 12y - 10 = 0$ . Bán kính  $R$  của đường tròn  $(C)$  bằng:

**A.**  $R = \frac{44}{13}.$

**B.**  $R = \frac{24}{13}.$

**C.**  $R = 44.$

**D.**  $R = \frac{7}{13}.$

**Lời giải**

$$R = d(I; \Delta) = \frac{|-10 - 24 - 10|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{44}{13}. \text{ Chọn A}$$

**Câu 81:** Cho đường thẳng  $d: 21x - 11y - 10 = 0$ . Trong các điểm  $M(21; -3)$ ,  $N(0; 4)$ ,  $P(-19; 5)$  và  $Q(1; 5)$  điểm nào gần đường thẳng  $d$  nhất?

A.  $M$ .

B.  $N$ .

C.  $P$ .

D.  $Q$ .

Lời giải

$$f(x; y) = |21x - 11y - 10| \rightarrow \begin{cases} f(M(21; -3)) = 464 \\ f(N(0; 4)) = 54 \\ f(P(-19; 5)) = 464 \\ f(Q(1; 5)) = 44 \end{cases} \cdot \text{Chọn D}$$

**Câu 82:** Cho đường thẳng  $d: 7x + 10y - 15 = 0$ . Trong các điểm  $M(1; -3)$ ,  $N(0; 4)$ ,  $P(-19; 5)$  và  $Q(1; 5)$  điểm nào cách xa đường thẳng  $d$  nhất?

A.  $M$ .

B.  $N$ .

C.  $P$ .

D.  $Q$ .

Lời giải

$$f(x; y) = |7x + 10y - 15| \rightarrow \begin{cases} f(M(1; -3)) = 38 \\ f(N(0; 4)) = 25 \\ f(P(-19; 5)) = 98 \\ f(Q(1; 5)) = 42 \end{cases} \cdot \text{Chọn C}$$

**Câu 83:** Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

$\Delta_1: 6x - 8y + 3 = 0$  và  $\Delta_2: 3x - 4y - 6 = 0$  bằng:

A.  $\frac{1}{2}$ .

B.  $\frac{3}{2}$ .

C. 2.

D.  $\frac{5}{2}$ .

Lời giải

$$\begin{cases} A(2; 0) \in \Delta_2 \\ \Delta_2 \parallel \Delta_1: 6x - 8y + 3 = 0 \end{cases} \rightarrow d(\Delta_1; \Delta_2) = d(A; \Delta_1) = \frac{|12 + 3|}{\sqrt{100}} = \frac{3}{2} \cdot \text{Chọn B}$$

**Câu 84:** Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  $d: 7x + y - 3 = 0$  và  $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 2 - 7t \end{cases}$ .

A.  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ .

B. 15.

C. 9.

D.  $\frac{9}{\sqrt{50}}$ .

Lời giải

$$\begin{cases} A(-2; 2) \in \Delta, \vec{n}_\Delta = (7; 1) \\ d: 7x + y - 3 = 0 \rightarrow \vec{n}_d = (7; 1) \end{cases} \rightarrow \Delta \uparrow \uparrow d \rightarrow d(d; \Delta) = d(A; d) = \frac{|-14 + 2 - 3|}{\sqrt{50}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \text{Chọn A}$$

**Câu 85:** Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

$$d_1 : 6x - 8y - 101 = 0 \text{ và } d_2 : 3x - 4y = 0 \text{ bằng:}$$

**A.** 10,1.

**B.** 1,01.

**C.** 101.

**D.**  $\sqrt{101}$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} A(4;3) \in d_2 \\ d_2 \parallel d_1 : 6x - 8y - 101 = 0 \end{cases} \rightarrow d(d_1; d_2) = \frac{|24 - 24 - 101|}{\sqrt{100}} = \frac{101}{10} = 10,1. \text{ Chọn A}$$

**Dạng 3.2 Phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách**

**Câu 86:** Cho hai điểm  $A(3;1), B(4;0)$ . Đường thẳng nào sau đây cách đều  $A$  và  $B$ ?

**A.**  $-2x + 2y - 3 = 0$ .

**B.**  $2x - 2y - 3 = 0$ .

**C.**  $x + 2y - 3 = 0$ .

**D.**  $2x + 2y - 3 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Gọi  $d$  là đường thẳng được cho trong các phương án. Khi đó:

+) Phương án **A.**

$$d(A, d) = \frac{|-2 \cdot 3 + 2 \cdot 1 - 3|}{\sqrt{(-2)^2 + 2^2}} = \frac{7}{2\sqrt{2}}; d(B, d) = \frac{|-2 \cdot 4 + 2 \cdot 0 - 3|}{\sqrt{(-2)^2 + 2^2}} = \frac{11}{2\sqrt{2}} \Rightarrow d(A, d) \neq d(B, d).$$

Loại phương án **A.**

+) Phương án **B.**

$$d(A, d) = \frac{|2 \cdot 3 - 2 \cdot 1 - 3|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}; d(B, d) = \frac{|2 \cdot 4 - 2 \cdot 0 - 3|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2}} = \frac{5}{2\sqrt{2}} \Rightarrow d(A, d) \neq d(B, d).$$

Loại phương án **B.**

+) Phương án **C.**

$$d(A, d) = \frac{|3 + 2 \cdot 1 - 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}; d(B, d) = \frac{|4 + 2 \cdot 0 - 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow d(A, d) \neq d(B, d).$$

Loại phương án **C.**

+) Phương án **D.**

$$d(A, d) = \frac{|2 \cdot 3 + 2 \cdot 1 - 3|}{\sqrt{2^2 + 2^2}} = \frac{5}{2\sqrt{2}}; d(B, d) = \frac{|2 \cdot 4 + 2 \cdot 0 - 3|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2}} = \frac{5}{2\sqrt{2}} \Rightarrow d(A, d) = d(B, d)$$

Chọn phương án **D.**

**Câu 87:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(2;3)$  và  $B(1;4)$ . Đường thẳng nào sau đây cách đều hai điểm  $A$  và  $B$ ?

**A.**  $x - y + 2 = 0$ .

**B.**  $x + 2y = 0$ .

**C.**  $2x - 2y + 10 = 0$ .

**D.**  $x - y + 100 = 0$ .

**Lời giải**

Đường thẳng cách đều hai điểm  $A, B$  thì đường thẳng đó hoặc song song với  $AB$ , hoặc đi qua trung điểm  $I$  của đoạn  $AB$ .

Ta có:  $\begin{cases} A(2;3) \\ B(1;4) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I\left(\frac{3}{2}; \frac{7}{2}\right) \\ \overrightarrow{AB} = (-1;1) \rightarrow \vec{n}_{AB} = (1;1) \end{cases} \rightarrow AB \parallel d : x - y - 2 = 0. \text{ Chọn A}$

**Câu 88:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho ba điểm  $A(0;1)$ ,  $B(12;5)$  và  $C(-3;0)$ . Đường thẳng nào sau đây cách đều ba điểm  $A$ ,  $B$  và  $C$ .

- A.**  $x - 3y + 4 = 0$ . **B.**  $-x + y + 10 = 0$ . **C.**  $x + y = 0$ . **D.**  $5x - y + 1 = 0$ .

**Lời giải**

Để thấy ba điểm  $A, B, C$  thẳng hàng nên đường thẳng cách đều  $A, B, C$  khi và chỉ khi chúng song song hoặc trùng với  $AB$ .

Ta có:  $\overrightarrow{AB} = (12;4) \rightarrow \vec{n}_{AB} = (1;-3) \rightarrow AB \parallel d : x - 3y + 4 = 0. \text{ Chọn A}$

**Câu 89:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(1;1)$ ,  $B(-2;4)$  và đường thẳng  $\Delta : mx - y + 3 = 0$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để  $\Delta$  cách đều hai điểm  $A, B$ .

- A.**  $\begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$ . **B.**  $\begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$ . **C.**  $\begin{cases} m = -1 \\ m = 1 \end{cases}$ . **D.**  $\begin{cases} m = 2 \\ m = -2 \end{cases}$ .

**Lời giải**

Gọi  $I$  là trung điểm đoạn  $AB \rightarrow \begin{cases} I\left(-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right) \\ \overrightarrow{AB} = (-3;3) \rightarrow \vec{n}_{AB} = (1;1) \end{cases}$ .

Khi đó:  $\Delta : mx - y + 3 = 0$  ( $\vec{n}_{\Delta} = (m; -1)$ ) cách đều  $A, B$

$\Leftrightarrow \begin{cases} I \in \Delta \\ \frac{m}{1} = \frac{-1}{1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{m}{2} - \frac{5}{2} + 3 = 0 \\ m = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases} \text{ Chọn C}$

**Câu 90:** Đường thẳng  $\Delta$  song song với đường thẳng  $d : 3x - 4y + 1 = 0$  và cách  $d$  một khoảng bằng 1 có phương trình:

- A.**  $3x - 4y + 6 = 0$  hoặc  $3x - 4y - 4 = 0$ .  
**B.**  $3x - 4y - 6 = 0$  hoặc  $3x - 4y + 4 = 0$ .  
**C.**  $3x - 4y + 6 = 0$  hoặc  $3x - 4y + 4 = 0$ .  
**D.**  $3x - 4y - 6 = 0$  hoặc  $3x - 4y - 4 = 0$ .

**Lời giải**

$\begin{cases} d : 3x - 4y + 1 = 0 \rightarrow M(1;1) \in d \\ \Delta \parallel d \rightarrow \Delta : 3x - 4y + c = 0 \end{cases} \rightarrow 1 = d(d; \Delta) = d(M; \Delta) = \frac{|c-1|}{5} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -4 \\ c = 6 \end{cases}$ .

**Chọn A**

**Câu 91:** Tập hợp các điểm cách đường thẳng  $\Delta : 3x - 4y + 2 = 0$  một khoảng bằng 2 là hai đường thẳng có phương trình nào sau đây?

- A.**  $3x - 4y + 8 = 0$  hoặc  $3x - 4y + 12 = 0$ .

**B.**  $3x-4y-8=0$  hoặc  $3x-4y+12=0$ .

**C.**  $3x-4y-8=0$  hoặc  $3x-4y-12=0$ .

**D.**  $3x-4y+8=0$  hoặc  $3x-4y-12=0$ .

**Lời giải**

$$d(M(x; y); \Delta) = 2 \Leftrightarrow \frac{|3x-4y+2|}{5} = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-4y+12=0 \\ 3x-4y-8=0 \end{cases} \cdot \text{Chọn B}$$

**Câu 92:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: 5x+3y-3=0$  và  $d_2: 5x+3y+7=0$  song song nhau. Đường thẳng vừa song song và cách đều với  $d_1, d_2$  là:

**A.**  $5x+3y-2=0$ .

**B.**  $5x+3y+4=0$ .

**C.**  $5x+3y+2=0$ .

**D.**  $5x+3y-4=0$ .

**Lời giải**

$$d(M(x; y); d_1) = d(M(x; y); d_2) \Leftrightarrow \frac{|5x+3y-3|}{\sqrt{34}} = \frac{|5x+3y+7|}{\sqrt{34}} \Leftrightarrow 5x+3y+2=0.$$

**Chọn C**

**Câu 93:** Trên hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho hình vuông  $ABCD$ . Điểm  $M$  thuộc cạnh  $CD$  sao cho  $\overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{DM}$ ,  $N(0; 2019)$  là trung điểm của cạnh  $BC$ ,  $K$  là giao điểm của hai đường thẳng  $AM$  và  $BD$ . Biết đường thẳng  $AM$  có phương trình  $x-10y+2018=0$ . Khoảng cách từ gốc tọa độ  $O$  đến đường thẳng  $NK$  bằng

**A.** 2019.

**B.**  $2019\sqrt{101}$ .

**C.**  $\frac{2018}{11}$ .

**D.**  $\frac{2019\sqrt{101}}{101}$ .

**Lời giải**

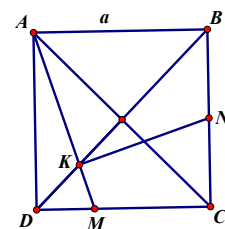
**Chọn D**

Gọi cạnh hình vuông bằng  $a$ . Do  $\triangle ABK \sim \triangle MDK \Rightarrow \frac{MD}{AB} = \frac{DK}{KB} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{DK}{DB} = \frac{1}{4}$ .

Ta có  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$

$$\overrightarrow{NK} = \overrightarrow{BK} - \overrightarrow{BN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{3}{4}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) - \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$$

Từ và suy ra  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{NK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{DC} = 0 \Rightarrow AM \perp NK$ .



Vì  $AM \perp NK$  nên  $NK$  có phương trình tổng quát:  $10x + y - 2019 = 0$ .

Khoảng cách từ  $O$  đến  $NK$  là  $d(O, NK) = \frac{|-2019|}{\sqrt{10^2 + 1^2}} = \frac{2019\sqrt{101}}{101}$ .

**Câu 94:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi  $d$  là đường thẳng đi qua  $M(4;2)$  và cách điểm  $A(1;0)$  khoảng cách  $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ . Biết rằng phương trình đường thẳng  $d$  có dạng  $x+by+c=0$  với  $b, c$  là hai số nguyên. Tính  $b+c$ .

A. 4.

B. 5.

C. -1.

D. -5.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } M(4;2) \in d \Leftrightarrow 4+2b+c=0 \Rightarrow c=-4-2b. \quad (1)$$

$$d(A,d) = \frac{|1+c|}{\sqrt{1+b^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10} \Leftrightarrow 10(1+c)^2 = 9(1+b^2). \quad (2)$$

$$\text{Thay } c=-4-2b \text{ vào PT (2) ta được PT: } 31b^2+120b+81=0 \Leftrightarrow \begin{cases} b=-3(tmdk) \\ b=-\frac{27}{31}(ktmdk) \end{cases}$$

$$\Rightarrow b=-3, c=2 \Rightarrow b+c=-1.$$

**Câu 95:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng  $\Delta: x+(m-1)y+m=0$  ( $m$  là tham số bất kì) và điểm  $A(5;1)$ . Khoảng cách lớn nhất từ điểm  $A$  đến  $\Delta$  bằng

A.  $2\sqrt{10}$ .

B.  $\sqrt{10}$ .

C.  $4\sqrt{10}$ .

D.  $3\sqrt{10}$ .

Lời giải

Chọn A

$$\Delta: x+(m-1)y+m=0 \Leftrightarrow (y+1)m+x-y=0 \forall m \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}.$$

Suy ra  $\Delta$  luôn đi qua điểm cố định  $H(-1;-1)$ .

Khi đó, với mọi  $M \in \Delta$ , ta có  $d(A;\Delta) = AM \leq AH$ .

Giá trị lớn nhất của  $d(A;\Delta) = AH$  khi  $M \equiv H \Rightarrow \max d(A;\Delta) = AH = 2\sqrt{10}$ .

**Câu 96: Chuyên Lê Hồng Phong-Nam Định** Đường thẳng  $12x+5y=60$  tạo với hai trục tọa độ một tam giác. Tổng độ dài các đường cao của tam giác đó là

A.  $\frac{60}{13}$ .

B.  $\frac{281}{13}$ .

C.  $\frac{360}{17}$ .

D. 20.

Lời giải

Chọn B

Gọi  $A, B$  lần lượt là giao điểm của đường thẳng đã cho với  $Ox, Oy$ .

$$\text{Ta có } 12x+5y=60 \Leftrightarrow \frac{x}{5}+\frac{y}{12}=0. \text{ Do đó } A(5;0), B(0;12).$$

$$\text{Gọi } H \text{ là hình chiếu của } O \text{ lên } AB. \text{ Khi đó: } OH = d(O;AB) = \frac{|12.0+5.0-60|}{\sqrt{12^2+5^2}} = \frac{60}{13}.$$

Tam giác  $OAB$  là tam giác vuông tại  $O$  nên tổng độ dài các đường cao là

$$OA + OB + OH = 5 + 12 + \frac{60}{13} = \frac{281}{13}.$$

**Câu 97:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho các điểm  $A(1; -1)$  và  $B(3; 4)$ . Gọi  $(d)$  là một đường thẳng bất kì luôn đi qua **B**. Khi khoảng cách từ  $A$  đến đường thẳng  $(d)$  đạt giá trị lớn nhất, đường thẳng  $(d)$  có phương trình nào dưới đây?

- A.**  $x - y + 1 = 0$ . **B.**  $3x + 4y = 25$ . **C.**  $5x - 2y - 7 = 0$ . **D.**  $2x + 5y - 26 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Gọi  $H$  là hình chiếu của điểm  $A$  lên đường thẳng  $(d)$ . Khi đó ta có:

$d(A, (d)) = AH \leq AB = \sqrt{(3-1)^2 + (4+1)^2} = \sqrt{29}$ . Do đó khoảng cách từ  $A$  đến đường thẳng  $(d)$  đạt giá trị lớn nhất bằng  $\sqrt{29}$  khi  $H \equiv B$  hay  $(d) \perp AB$  tại  $B$ .

Vì vậy  $(d)$  đi qua  $B$  và nhận  $\overline{AB} = (2; 5)$  làm VTPT.

Do đó phương trình của đường thẳng  $(d)$  là  $2(x-3) + 5(y-4) = 0 \Leftrightarrow 2x + 5y - 26 = 0$ .

#### DẠNG 4. XÁC ĐỊNH ĐIỂM

**Câu 98:** Cho đường thẳng  $d: 3x + 5y - 15 = 0$ . Trong các điểm sau đây, điểm nào **không** thuộc đường thẳng  $d$

- A.**  $M_1(5; 0)$ . **B.**  $M_4(-5; 6)$ . **C.**  $M_2(0; 3)$ . **D.**  $M_3(5; 3)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Thay tọa độ các điểm vào phương trình đường thẳng  $d$ , ta có  $M_1, M_4, M_2 \in d$  và  $M_3 \notin d$ .

#### Dạng 4.1 Xác định tọa hình chiếu, điểm đối xứng

**Câu 99:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có  $A(4; 3)$ ,  $B(2; 7)$ ,  $C(-3; -8)$ .

Tọa độ chân đường cao kẻ từ đỉnh  $A$  xuống cạnh  $BC$  là:

- A.**  $(-1; 4)$ . **B.**  $(1; -4)$ . **C.**  $(1; 4)$ . **D.**  $(4; 1)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  $B$  và  $C$  có dạng:  $\frac{x+3}{2+3} = \frac{y+8}{7+8} \Leftrightarrow 3x - y + 1 = 0$ .

Đường thẳng đi qua  $A$  và vuông góc với  $BC$  có phương trình:

$$1(x-4) + 3(y-3) = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 13 = 0$$

Tọa độ chân đường cao kẻ từ đỉnh  $A$  xuống cạnh  $BC$  là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x - y + 1 = 0 \\ x + 3y - 13 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases}.$$

**Câu 100:** Cho đường thẳng  $d: -3x + y - 5 = 0$  và điểm  $M(-2; 1)$ . Tọa độ hình chiếu vuông góc của  $M$  trên  $d$  là

- A.  $\left(\frac{7}{5}; -\frac{4}{5}\right)$ .      B.  $\left(-\frac{7}{5}; \frac{4}{5}\right)$ .      C.  $\left(-\frac{7}{5}; -\frac{4}{5}\right)$ .      D.  $\left(-\frac{5}{7}; \frac{4}{5}\right)$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Gọi  $\Delta$  là đường thẳng đi qua  $M$  và vuông góc với  $d$ .

Ta có phương trình của  $\Delta$  là:  $x + 3y - 1 = 0$

Tọa độ hình chiếu vuông góc của  $M$  trên  $d$  là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} -3x + y - 5 = 0 \\ x + 3y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{7}{5} \\ y = \frac{4}{5} \end{cases}.$$

**Câu 101:** Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm  $M(1; 2)$  lên đường thẳng  $\Delta: x - y = 0$  là

- A.  $\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$ .      B.  $(1; 1)$ .      C.  $(2; 2)$ .      D.  $\left(-\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Đường thẳng  $\Delta$  có 1 VTPT là  $\vec{n} = (1; -1)$  nên  $\Delta$  có 1 VTCP là  $\vec{u} = (1; 1)$

Gọi  $H$  là hình chiếu vuông góc của  $M(1; 2)$  lên đường thẳng  $\Delta$ , tọa độ  $H(t; t)$

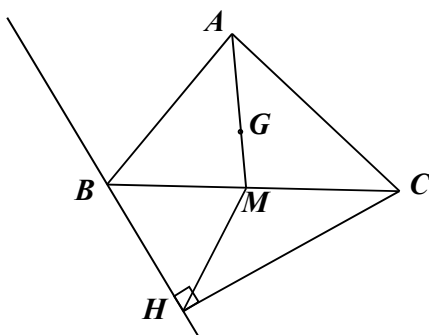
$$\text{Vì } MH \perp \Delta \Rightarrow \overrightarrow{MH} \perp \vec{u} \Rightarrow \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow t - 1 + t - 2 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{3}{2} \Rightarrow H\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$$

**Câu 102:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  với đỉnh  $A(2; 4)$ , trọng tâm  $G\left(2; \frac{2}{3}\right)$ . Biết rằng đỉnh  $B$  nằm trên đường thẳng  $(d)$  có phương trình  $x + y + 2 = 0$  và đỉnh  $C$  có hình chiếu vuông góc trên  $(d)$  là điểm  $H(2; -4)$ . Giả sử  $B(a; b)$ , khi đó  $T = a - 3b$  bằng

- A.  $T = 4$ .      B.  $T = -2$ .      C.  $T = 2$ .      D.  $T = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**



Gọi  $M$  là trung điểm của cạnh  $BC$ . Ta có



$$\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AG} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M - 2 = \frac{3}{2}(2 - 2) \\ y_M - 4 = \frac{3}{2}\left(\frac{2}{3} - 4\right) \end{cases}, \text{ suy ra } M(2; -1).$$

$\overrightarrow{HM} = (0; 3)$  suy ra  $HM$  không vuông góc với  $(d)$  nên  $B$  không trùng với  $H$ .

$$B(a; b) \in (d) \Rightarrow b = -a - 2.$$

Tam giác  $BHC$  vuông tại  $H$  và  $CM$  là trung tuyến nên ta có

$$MB = MH \Leftrightarrow (a - 2)^2 + (a + 1)^2 = 9 \Leftrightarrow a^2 - a - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = 2 \end{cases} (l)$$

Suy ra  $B(-1; -1)$  và  $T = a - 3b = 2$ .

**Câu 103:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hình chữ nhật  $ABCD$  có điểm  $C$  thuộc đường thẳng  $d: 2x + y + 5 = 0$  và điểm  $A(-4; 8)$ . Gọi  $M$  đối xứng với  $B$  qua  $C$ , điểm  $N(5; -4)$  là hình chiếu vuông góc của  $B$  lên đường thẳng  $MD$ . Biết tọa độ  $C(m; n)$ , giá trị của  $m - n$  là

A. 6.

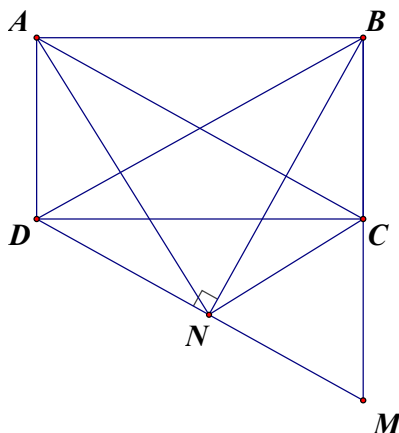
B. -6.

C. 8.

D. 7

Lời giải

Chọn C



Gọi  $C(t; -2t - 5) \in (d)$ .

Dễ thấy hai tứ giác  $BCND$  và  $ADNB$  nội tiếp.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} \widehat{BNC} = \widehat{BDC} \\ \widehat{BNA} = \widehat{BDA} \end{cases} \Rightarrow \widehat{ANC} = 90^\circ \Leftrightarrow CN \perp AN.$$

$$\text{Do đó } \overrightarrow{CN} \cdot \overrightarrow{AN} = 0 \Leftrightarrow 9(5 - t) - 12(2t + 1) = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow C(1; -7).$$

$$\text{Vậy } m - n = 1 + 7 = 8$$

**Dạng 4.2 Xác định điểm liên quan đến yếu tố khoảng cách, góc**

**Câu 104:** Cho hai điểm  $A(3; -1), B(0; 3)$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $Ox$  sao khoảng cách từ  $M$  đến đường thẳng  $AB$  bằng 1.

A.  $M\left(\frac{7}{2}; 0\right)$  và  $M(1; 0)$ .

B.  $M(\sqrt{13}; 0)$ .

C.  $M(4; 0)$ .

D.  $M(2; 0)$ .

Lời giải

**Chọn A**

Gọi  $M(x;0)$ .

Ta có  $\overrightarrow{AB} = (-3;4)$

Phương trình đường thẳng  $AB: 4x+3(y-3)=0 \Leftrightarrow 4x+3y-9=0$ .

$$d(M;AB) = \frac{|4x-9|}{5} \Leftrightarrow 5 = |4x-9| \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{2} \\ x = 1 \end{cases}$$

Vậy  $M\left(\frac{7}{2};0\right); M(1;0)$ .

**Câu 105:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(1;1)$ ,  $B(4;-3)$  và đường thẳng  $d: x-2y-1=0$ . Tìm điểm  $M$  thuộc  $d$  có tọa độ nguyên và thỏa mãn khoảng cách từ  $M$  đến đường thẳng  $AB$  bằng 6.

- A.**  $M(3;7)$ .      **B.**  $M(7;3)$ .      **C.**  $M(-43;-27)$ .      **D.**  $M\left(3;-\frac{27}{11}\right)$ .

Lời giải

$$\begin{cases} M \in d: x-2y-1=0 \rightarrow M(2m+1;m), m \in \mathbb{Z} \\ AB: 4x+3y-7=0 \end{cases} \text{ . Khi đó}$$

$$6 = d(M;AB) = \frac{|8m+4+3m-7|}{5} \Leftrightarrow |11m-3| = 30 \Leftrightarrow \begin{cases} m=3 \\ m=\frac{27}{11} \end{cases} \text{ (1)} \rightarrow M(7;3). \text{ **Chọn B**}$$

**Câu 106:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $A(0;1)$  và đường thẳng  $d: \begin{cases} x=2+2t \\ y=3+t \end{cases}$ . Tìm điểm  $M$  thuộc  $d$  và cách  $A$  một khoảng bằng 5, biết  $M$  có hoành độ âm.

- A.**  $M(4;4)$ .      **B.**  $M(-4;4)$ .      **C.**  $M\left(-\frac{24}{5};-\frac{2}{5}\right)$ .      **D.**  $M(-4;4)$ .

$$M \in d: \begin{cases} x=2+2t \\ y=3+t \end{cases} \rightarrow M(2+2t;3+t) \text{ với } 2+2t < 0 \Leftrightarrow t < -1. \text{ Khi đó}$$

$$5 = AM \Leftrightarrow (2t+2)^2 + (t+2)^2 = 25 \Leftrightarrow 5t^2 + 12t - 17 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t=1 \text{ (l)} \\ t=-\frac{17}{5} \end{cases} \rightarrow M\left(-\frac{24}{5};-\frac{2}{5}\right).$$

**Chọn C**

**Câu 107:** Biết rằng có đúng hai điểm thuộc trục hoành và cách đường thẳng  $\Delta: 2x-y+5=0$  một

khoảng bằng  $2\sqrt{5}$ . Tích hoành độ của hai điểm đó bằng:

**A.**  $-\frac{75}{4}$ .

**B.**  $-\frac{25}{4}$ .

**C.**  $-\frac{225}{4}$ .

**D.** Đáp số khác.

**Lời giải**

Gọi  $M(x;0) \in Ox$  thì hoành độ của hai điểm đó là nghiệm của phương trình:

$$d(M; \Delta) = 2\sqrt{5} \Leftrightarrow \frac{|2x+5|}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} = x_1 \\ x = -\frac{15}{2} = x_2 \end{cases} \longrightarrow x_1 \cdot x_2 = -\frac{75}{4}. \quad \text{Chọn A}$$

**Câu 108:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(3;-1)$  và  $B(0;3)$ . Tìm điểm  $M$  thuộc trục hoành sao cho khoảng cách từ  $M$  đến đường thẳng  $AB$  bằng 1.

**A.**  $\begin{bmatrix} M\left(\frac{7}{2};0\right) \\ M(1;0) \end{bmatrix}$ .

**B.**  $\begin{bmatrix} M\left(\frac{14}{3};0\right) \\ M\left(\frac{4}{3};0\right) \end{bmatrix}$ .

**C.**  $\begin{bmatrix} M\left(-\frac{7}{2};0\right) \\ M(-1;0) \end{bmatrix}$ .

**D.**  $\begin{bmatrix} M\left(-\frac{14}{3};0\right) \\ M\left(-\frac{4}{3};0\right) \end{bmatrix}$ .

**Lời giải**

$$\begin{cases} M(x;0) \\ AB: 4x+3y-9=0 \end{cases} \rightarrow 1 = d(M; AB) = \frac{|4x-9|}{5} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{2} \rightarrow M\left(\frac{7}{2};0\right) \\ x = 1 \rightarrow M(1;0) \end{cases}. \quad \text{Chọn A}$$

**Câu 109:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(3;0)$  và  $B(0;-4)$ . Tìm điểm  $M$  thuộc trục tung sao cho diện tích tam giác  $MAB$  bằng 6.

**A.**  $\begin{bmatrix} M(0;0) \\ M(0;-8) \end{bmatrix}$ .

**B.**  $M(0;-8)$ .

**C.**  $M(6;0)$ .

**D.**  $\begin{bmatrix} M(0;0) \\ M(0;6) \end{bmatrix}$ .

**Lời giải**

Ta có

$$\begin{cases} AB: 4x-3y-12=0 \\ AB=5 \\ M(0;y) \rightarrow h_M = d(M; AB) = \frac{|3y+12|}{5} \end{cases} \rightarrow 6 = S_{\Delta MAB} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{|3y+12|}{5} \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \rightarrow M(0;0) \\ y=-8 \rightarrow M(0;-8) \end{cases}.$$

**Chọn A**

**Câu 110:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $\Delta_1: 3x-2y-6=0$  và  $\Delta_2: 3x-2y+3=0$ . Tìm điểm  $M$  thuộc trục hoành sao cho  $M$  cách đều hai đường thẳng đã cho.

**A.**  $M\left(0;\frac{1}{2}\right)$ .

**B.**  $M\left(\frac{1}{2};0\right)$ .

**C.**  $M\left(-\frac{1}{2};0\right)$ .

**D.**  $M(\sqrt{2};0)$ .

**Lời giải**



PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ  
TRONG MẶT PHẪNG

## BÀI 21. ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẪNG TỌA ĐỘ



## LÝ THUYẾT.

## 1. CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

**1.1. Dạng 1:** Phương trình đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(a; b)$  bán kính  $R$

Phương trình có dạng :  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$

**1.2. Dạng 2:** Phương trình  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  với  $a^2 + b^2 - c > 0$  là phương trình đường tròn

tâm  $I(a; b)$  bán kính  $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$ .

## 2. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Cho đường thẳng  $(D): Ax + By + C = 0$  và đường tròn  $(C): (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$  có tâm  $I(a; b)$

- $(D) \cap (C) = \{M; N\} \Leftrightarrow d(I; (D)) < R$
- $(D) \cap (C) = \{M\} \Leftrightarrow d(I; (D)) = R$
- $(D) \cap (C) = \emptyset \Leftrightarrow d(I; (D)) > R$

## 3. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

**3.1. Viết phương trình tiếp tuyến  $(D)$  với  $(C)$  tại điểm  $M_0 \in (C)$**

- Bước 1: Tìm tọa độ tâm  $I$  của  $(C)$ .
- Bước 2: Tiếp tuyến  $(D)$  là đường thẳng đi qua  $M_0$  và có VTPT là  $\overrightarrow{M_0 I}$

**3.2. Viết phương trình tiếp tuyến  $(D)$  với  $(C)$  tại điểm  $M_0 \notin (C)$**

- Bước 1: Tìm tọa độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của  $(C)$ .
- Bước 2:  $(D)$  là đường thẳng đi qua  $M_0$  nên có dạng  $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$
- Bước 3:  $(D)$  tiếp xúc với  $(C) \Leftrightarrow d(I; (D)) = R$  (\*). Giải (\*) tìm được mối liên hệ giữa  $a$  &  $b$ . Chọn  $a$  &  $b$  phù hợp để kết luận.

**3.3. Viết phương trình tiếp tuyến  $(D)$  với  $(C)$  biết  $(D)$  song song với  $(D_1): Ax + By + C = 0$**

- Bước 1: Tìm tọa độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của  $(C)$ .
- Bước 2:  $(D) \parallel (D_1): Ax + By + C = 0$  nên phương trình có dạng

$$Ax + By + C' = 0 \quad (C' \neq C)$$

- Bước 3:  $(D)$  tiếp xúc với  $(C) \Leftrightarrow d(I; (D)) = R$  (\*). Giải (\*) tìm được  $C'$  so với đk

để kết luận.

**3.4. Viết phương trình tiếp tuyến  $(D)$  với  $(C)$  biết  $(D)$  vuông góc với  $(D_1)$ :**  $Ax + By + C = 0$

- Bước 1: Tìm tọa độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của  $(C)$ .
- Bước 2:  $(D) \perp (D_1)$ :  $Ax + By + C = 0$  nên phương trình có dạng  $Bx - Ay + C' = 0$
- Bước 3:  $(D)$  tiếp xúc với  $(C) \Leftrightarrow d(I; (D)) = R$  (\*). Giải (\*) tìm được  $C'$  so với đk

để kết luận.

#### 4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

Cho đường tròn  $(C_1)$  có tâm  $I_1$ , bán kính  $R_1$  và đường tròn  $(C_2)$  có tâm  $I_2$ , bán kính  $R_2$ . Giả sử  $R_1 > R_2$ . Ta có:

- Hai đường tròn tiếp xúc  $\Leftrightarrow I_1I_2 = |R_1 \pm R_2|$
- Hai đường tròn cắt nhau  $R_1 - R_2 < I_1I_2 < R_1 + R_2$



#### BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.

**7.13** Tìm tâm và tính bán kính của đường tròn:  $(x+3)^2 + (y-3)^2 = 36$ .

**7.14** Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là phương trình của một đường tròn và tìm tâm, bán kính của đường tròn tương ứng.

- $x^2 + y^2 + xy + 4x - 2 = 0$ ;
- $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$ ;
- $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 1 = 0$ .

**7.15** Viết phương trình của đường tròn trong mỗi trường hợp sau:

- Có tâm  $I(-2; 5)$  và bán kính  $R = 7$ ;
- Có tâm  $I(1; -2)$  và đi qua điểm  $A(-2; 2)$ ;
- Có đường kính  $AB$ , với  $A(-1; -3), B(-3; 5)$ ;
- Có tâm  $I(1; 3)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $x + 2y + 3 = 0$ .

**7.16** Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác  $ABC$ , với  $A(6; -2), B(4; 2), C(5; -5)$ . Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

**7.17** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 2x - 4y + 4 = 0$ . Viết phương trình tiếp tuyến  $d$  của  $(C)$  tại điểm  $M(0; 2)$ .

**7.18** Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian 180 phút được thể hiện trong mặt phẳng tọa độ. Theo đó, tại thời điểm  $t (0 \leq t \leq 180)$  vật thể ở vị trí có tọa độ  $(2 + \sin t^\circ; 4 + \cos t^\circ)$ .

- Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của vật thể.
- Tìm quỹ đạo chuyển động của vật thể.

## II HỆ THỐNG BÀI TẬP.

### DẠNG 1: NHẬN DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN. TÌM TÂM VÀ BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN

#### 1 PHƯƠNG PHÁP.

**Cách 1:** + Đưa phương trình về dạng:  $(C): x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  (1)

+ Xét dấu biểu thức  $P = a^2 + b^2 - c$

Nếu  $P > 0$  thì (1) là phương trình đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(a; b)$  và bán kính

$$R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$$

Nếu  $P \leq 0$  thì (1) không phải là phương trình đường tròn.

**Cách 2:** Đưa phương trình về dạng:  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = P$  (2).

Nếu  $P > 0$  thì (2) là phương trình đường tròn có tâm  $I(a; b)$  và bán kính  $R = \sqrt{P}$

Nếu  $P \leq 0$  thì (2) không phải là phương trình đường tròn.

#### 2 BÀI TẬP TỰ LUẬN.

**Câu 1:** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình đường tròn? Tìm tâm và bán kính nếu có.

1)  $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 9 = 0$  (1)

2)  $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 13 = 0$  (2)

3)  $2x^2 + 2y^2 - 6x - 4y - 1 = 0$  (3)

4)  $2x^2 + y^2 + 2x - 3y + 9 = 0$  (4)

**Câu 2:** Cho phương trình  $x^2 + y^2 - 2mx - 4(m - 2)y + 6 - m = 0$  (1)

a) Tìm điều kiện của  $m$  để (1) là phương trình đường tròn.

b) Nếu (1) là phương trình đường tròn hãy tìm tọa độ tâm và bán kính theo  $m$

**Câu 3:** Cho phương trình đường cong  $(C_m): x^2 + y^2 + (m + 2)x - (m + 4)y + m + 1 = 0$  (2)

a) Chứng minh rằng (2) là phương trình một đường tròn

b) Tìm tập hợp tâm các đường tròn khi  $m$  thay đổi

c) Chứng minh rằng khi  $m$  thay đổi họ các đường tròn  $(C_m)$  luôn đi qua hai điểm cố định.

#### 3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?

(I)  $x^2 + y^2 - 4x + 15y - 12 = 0$ .

(II)  $x^2 + y^2 - 3x + 4y + 20 = 0$ .

(III)  $2x^2 + 2y^2 - 4x + 6y + 1 = 0$ .

A. Chỉ (I).

B. Chỉ (II).

C. Chỉ (III).

D. Chỉ (I) và (III).

**Câu 2:** Để  $x^2 + y^2 - ax - by + c = 0$  (1) là phương trình đường tròn, điều kiện cần và đủ là

A.  $a^2 + b^2 - c > 0$ .

B.  $a^2 + b^2 - c \geq 0$ .

C.  $a^2 + b^2 - 4c > 0$ .

D.  $a^2 + b^2 + 4c > 0$ .

- Câu 3:** Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?  
**A.**  $x^2 + y^2 - x - y + 9 = 0$ . **B.**  $x^2 + y^2 - x = 0$ .  
**C.**  $x^2 + y^2 - 2xy - 1 = 0$ . **D.**  $x^2 - y^2 - 2x + 3y - 1 = 0$ .
- Câu 4:** Phương trình  $x^2 + y^2 - 2(m+1)x - 2(m+2)y + 6m + 7 = 0$  là phương trình đường tròn khi và chỉ khi  
**A.**  $m < 0$ . **B.**  $m < 1$ . **C.**  $m > 1$ . **D.**  $m < -1$  hoặc  $m > 1$ .
- Câu 5:** Cho đường cong  $(C_m): x^2 + y^2 - 8x + 10y + m = 0$ . Với giá trị nào của  $m$  thì  $(C_m)$  là đường tròn có bán kính bằng 7?  
**A.**  $m = 4$ . **B.**  $m = 8$ . **C.**  $m = -8$ . **D.**  $m = -4$ .
- Câu 6:** Đường tròn  $3x^2 + 3y^2 - 6x + 9y - 9 = 0$  có bán kính bằng bao nhiêu?  
**A.**  $\frac{15}{2}$ . **B.**  $\frac{5}{2}$ . **C.** 25. **D.**  $\sqrt{5}$ .
- Câu 7:** Đường tròn  $2x^2 + 2y^2 - 8x + 4y - 1 = 0$  có tâm là điểm nào sau đây?  
**A.**  $(-8; 4)$ . **B.**  $(2; -1)$ . **C.**  $(8; -4)$ . **D.**  $(-2; 1)$ .
- Câu 8:** Cho hai điểm  $A(-2; 1)$ ,  $B(3; 5)$ . Tập hợp điểm  $M(x; y)$  nhìn  $AB$  dưới một góc vuông nằm trên đường tròn có phương trình là  
**A.**  $x^2 + y^2 - x - 6y - 1 = 0$ . **B.**  $x^2 + y^2 + x + 6y - 1 = 0$ .  
**C.**  $x^2 + y^2 + 5x - 4y + 11 = 0$ . **D.** Đáp án khác.
- Câu 9:** Cho hai điểm  $A(-4; 2)$  và  $B(2; -3)$ . Tập hợp điểm  $M(x; y)$  thỏa mãn  $MA^2 + MB^2 = 31$  có phương trình là  
**A.**  $x^2 + y^2 + 2x + y + 1 = 0$ . **B.**  $x^2 + y^2 - 6x - 5y + 1 = 0$ .  
**C.**  $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 22 = 0$ . **D.**  $x^2 + y^2 + 2x + 6y - 22 = 0$ .
- Câu 10:** Cho  $A(-1; 0)$ ,  $B(2; 4)$  và  $C(4; 1)$ . Chứng minh rằng tập hợp các điểm  $M$  thỏa mãn  $3MA^2 + MB^2 = 2MC^2$  là một đường tròn  $(C)$ . Tìm tính bán kính của  $(C)$ .  
**A.**  $\frac{\sqrt{107}}{2}$ . **B.**  $\sqrt{5}$ . **C.**  $\frac{25}{2}$ . **D.**  $\frac{25}{4}$ .

**DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN**



**PHƯƠNG PHÁP.**

**Cách 1:** + Tìm tọa độ tâm  $I(a; b)$  của đường tròn  $(C)$

+ Tìm bán kính  $R$  của đường tròn  $(C)$

+ Viết phương trình của  $(C)$  theo dạng  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ .

**Cách 2:** Giả sử phương trình đường tròn  $(C)$  là:  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  (Hoặc

$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$ ).

+ Từ điều kiện của đề bài thành lập hệ phương trình với ba ẩn là  $a, b, c$ .

+ Giải hệ để tìm  $a, b, c$  từ đó tìm được phương trình đường tròn  $(C)$ .

**Chú ý:**

\*  $A \in (C) \Leftrightarrow IA = R$

\*  $(C)$  tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta$  tại  $A \Leftrightarrow IA = d(I; \Delta) = R$

\*  $(C)$  tiếp xúc với hai đường thẳng  $\Delta_1$  và  $\Delta_2 \Leftrightarrow d(I; \Delta_1) = d(I; \Delta_2) = R$





## BÀI TẬP TỰ LUẬN.

- Câu 1:** Viết phương trình đường tròn trong mỗi trường hợp sau:
- Có tâm  $I(1; -5)$  và đi qua  $O(0; 0)$ .
  - Ấp hện  $AB$  làm đường kính với  $A(1; 1)$ ,  $B(7; 5)$ .
  - Đi qua ba điểm:  $M(-2; 4)$ ,  $N(5; 5)$ ,  $P(6; -2)$
- Câu 2:** Viết phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:
- (C) có tâm  $I(-1; 2)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: x - 2y + 7 = 0$
  - (C) đi qua  $A(2; -1)$  và tiếp xúc với hai trục tọa độ  $Ox$  và  $Oy$
  - (C) có tâm nằm trên đường thẳng  $d: x - 6y - 10 = 0$  và tiếp xúc với hai đường thẳng có phương trình  $d_1: 3x + 4y + 5 = 0$  và  $d_2: 4x - 3y - 5 = 0$
- Câu 3:** Cho hai điểm  $A(8; 0)$  và  $B(0; 6)$ .
- Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $OAB$
  - Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác  $OAB$
- Câu 4:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: \sqrt{3}x + y = 0$  và  $d_2: \sqrt{3}x - y = 0$ . Gọi (C) là đường tròn tiếp xúc với  $d_1$  tại A, cắt  $d_2$  tại hai điểm B, C sao cho tam giác  $ABC$  vuông tại B. Viết phương trình của (C), biết tam giác  $ABC$  có diện tích bằng  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  và điểm A có hoành độ dương.



## BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

- Câu 1:** Đường tròn tâm  $I(3; -1)$  và bán kính  $R = 2$  có phương trình là
- $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$ .
  - $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$ .
  - $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ .
  - $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ .
- Câu 2:** Đường tròn tâm  $I(-1; 2)$  và đi qua điểm  $M(2; 1)$  có phương trình là
- $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$ .
  - $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 3 = 0$ .
  - $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 5 = 0$ .
  - $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 5 = 0$ .
- Câu 3:** Cho hai điểm  $A(5; -1)$ ,  $B(-3; 7)$ . Đường tròn có đường kính  $AB$  có phương trình là
- $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 22 = 0$ .
  - $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 22 = 0$ .
  - $x^2 + y^2 - 2x - y + 1 = 0$ .
  - $x^2 + y^2 + 6x + 5y + 1 = 0$ .
- Câu 4:** Đường tròn (C) tâm  $I(-4; 3)$  và tiếp xúc với trục tung có phương trình là
- $x^2 + y^2 - 4x + 3y + 9 = 0$ .
  - $(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 16$ .
  - $(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 16$ .
  - $x^2 + y^2 + 8x - 6y - 12 = 0$ .
- Câu 5:** Đường tròn (C) tâm  $I(4; 3)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y + 5 = 0$  có phương trình là
- $(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 1$ .
  - $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 1$ .
  - $(x + 4)^2 + (y + 3)^2 = 1$ .
  - $(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 1$
- Câu 6:** Đường tròn (C) đi qua điểm  $A(2; 4)$  và tiếp xúc với các trục tọa độ có phương trình là
- $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$  hoặc  $(x - 10)^2 + (y - 10)^2 = 100$

- B.**  $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 4$  hoặc  $(x-10)^2 + (y-10)^2 = 100$   
**C.**  $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 4$  hoặc  $(x+10)^2 + (y+10)^2 = 100$   
**D.**  $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$  hoặc  $(x+10)^2 + (y+10)^2 = 100$
- Câu 7:** Đường tròn (C) đi qua hai điểm  $A(1;3)$ ,  $B(3;1)$  và có tâm nằm trên đường thẳng  $d: 2x - y + 7 = 0$  có phương trình là  
**A.**  $(x-7)^2 + (y-7)^2 = 102$ . **B.**  $(x+7)^2 + (y+7)^2 = 164$ .  
**C.**  $(x-3)^2 + (y-5)^2 = 25$ . **D.**  $(x+3)^2 + (y+5)^2 = 25$ .
- Câu 8:** Đường tròn (C) tiếp xúc với trục tung tại điểm  $A(0;-2)$  và đi qua điểm  $B(4;-2)$  có phương trình là  
**A.**  $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 4$ . **B.**  $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 4$   
**C.**  $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 4$  **D.**  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 4$
- Câu 9:** Tâm của đường tròn qua ba điểm  $A(2;1)$ ,  $B(2;5)$ ,  $C(-2;1)$  thuộc đường thẳng có phương trình  
**A.**  $x - y + 3 = 0$ . **B.**  $x - y - 3 = 0$  **C.**  $-x + y + 3 = 0$  **D.**  $x + y + 3 = 0$
- Câu 10:** Đường tròn đi qua 3 điểm  $A(0;2)$ ,  $B(2;2)$ ,  $C(1;1+\sqrt{2})$  có phương trình là  
**A.**  $x^2 + y^2 + 2x + 2y - \sqrt{2} = 0$ . **B.**  $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ .  
**C.**  $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ . **D.**  $x^2 + y^2 + 2x - 2y + \sqrt{2} = 0$ .
- Câu 11:** Đường tròn đi qua 3 điểm  $A(11;8)$ ,  $B(13;8)$ ,  $C(14;7)$  có bán kính  $R$  bằng  
**A.** 2. **B.** 1. **C.**  $\sqrt{5}$ . **D.**  $\sqrt{2}$ .

**DẠNG 3: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐIỂM; ĐƯỜNG THẲNG; ĐƯỜNG TRÒN VỚI ĐƯỜNG TRÒN**



**PHƯƠNG PHÁP.**

1 Vị trí tương đối của điểm  $M$  và đường tròn (C)

Xác định tâm  $I$  và bán kính  $R$  của đường tròn (C) và tính  $IM$

+ nếu  $IM < R$  suy ra  $M$  nằm trong đường tròn

+ nếu  $IM = R$  suy ra  $M$  thuộc đường tròn

+ nếu  $IM > R$  suy ra  $M$  nằm ngoài đường tròn

2 Vị trí tương đối giữa đường thẳng  $\Delta$  và đường tròn (C)

Xác định tâm  $I$  và bán kính  $R$  của đường tròn (C) và tính  $d(I; \Delta)$

+ nếu  $d(I; \Delta) < R$  suy ra  $\Delta$  cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt

+ nếu  $d(I; \Delta) = R$  suy ra  $\Delta$  tiếp xúc với đường tròn

+ nếu  $d(I; \Delta) > R$  suy ra  $\Delta$  không cắt đường tròn

Chú ý: Số nghiệm của hệ phương trình tạo bởi phương trình đường thẳng  $\Delta$  và đường tròn (C) bằng số giao điểm của chúng. Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ.

3 Vị trí tương đối giữa đường tròn (C) và đường tròn (C')

Xác định tâm  $I$ , bán kính  $R$  của đường tròn (C) và tâm  $I'$ , bán kính  $R'$  của đường tròn (C') và tính  $II'$ ,  $R + R'$ ,  $|R - R'|$

+ nếu  $II' > R + R'$  suy ra hai đường tròn không cắt nhau và ở ngoài nhau

+ nếu  $II' = R + R'$  suy ra hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau

+ nếu  $II' < |R - R'|$  suy ra hai đường tròn không cắt nhau và lồng vào nhau

+ ả ều  $|R - R'| = |R - R'|$  suy ra hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau

+ ả ều  $|R - R'| < |R - R'| < R + R'$  suy ra hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm phân biệt

*Chú ý:* Số nghiệm của hệ phương trình tạo bởi phương trình đường thẳng (C) và đường tròn (C') bằng số giao điểm của chúng. Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ.



## BÀI TẬP TỰ LUẬN.

**Câu 1:** Cho đường thẳng  $\Delta: x - y + 1 = 0$  và đường tròn (C):  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$

a) Chứng minh điểm  $M(2;1)$  nằm trong đường tròn

b) Xét vị trí tương đối giữa  $\Delta$  và (C)

c) Viết phương trình đường thẳng  $\Delta'$  vuông góc với  $\Delta$  và cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt sao cho khoảng cách của chúng là lớn nhất.

**Câu 2:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho hai đường tròn (C):  $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$  và (C'):  $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3 = 0$

a) Chứng minh rằng hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua A và B

c) Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B và O

**Câu 3:** Cho đường tròn (C):  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$  có tâm I và đường thẳng  $\Delta: \sqrt{2}x + my + 1 - \sqrt{2} = 0$

a) Tìm  $m$  để đường thẳng  $\Delta$  cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt A, B

b) Tìm  $m$  để diện tích tam giác  $IAB$  là lớn nhất



## BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Cho đường tròn (C):  $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 4$  và đường thẳng  $d: 3x - 4y + 5 = 0$ . Phương trình của đường thẳng  $d'$  song song với đường thẳng  $d$  và chắn trên (C) một dây cung có độ dài lớn nhất là

A.  $4x + 3y + 13 = 0$ . B.  $3x - 4y + 25 = 0$ . C.  $3x - 4y + 15 = 0$ . D.  $4x + 3y + 20 = 0$ .

**Câu 2:** Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  $\Delta: x - 2y + 3 = 0$  và đường tròn (C):  $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$

A.  $(3;3)$  và  $(-1;1)$ . B.  $(-1;1)$  và  $(3;-3)$ . C.  $(3;3)$  và  $(1;1)$ . D.  $(2;1)$  và  $(2;-1)$ .

**Câu 3:** Cho đường tròn (C):  $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 5 = 0$ . Đường thẳng  $d$  đi qua  $A(3;2)$  và cắt (C) theo một dây cung ngắn nhất có phương trình là

A.  $2x - y + 2 = 0$ . B.  $x + y - 1 = 0$ . C.  $x - y - 1 = 0$ . D.  $x - y + 1 = 0$ .

**Câu 4:** Cho đường tròn (C):  $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 5 = 0$  và đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $A(-4;2)$ , cắt (C) tại hai điểm  $M, N$  sao cho  $A$  là trung điểm của  $MN$ . Phương trình của đường thẳng  $d$  là

A.  $x - y + 6 = 0$ . B.  $7x - 3y + 34 = 0$ . C.  $7x - 3y + 30 = 0$ . D.  $7x - y + 35 = 0$ .

**Câu 5:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

(I) Điểm  $A(1;1)$  nằm ngoài  $(C)$ .

(II) Điểm  $O(0;0)$  nằm trong  $(C)$ .

(III)  $(C)$  cắt trục tung tại hai điểm phân biệt.

A. Chỉ (I).

B. Chỉ (II).

C. Chỉ (III).

D. Cả (I), (II) và (III).

**Câu 6:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$  và đường thẳng  $d: 4x - 3y + 5 = 0$ . Đường thẳng  $d'$  song song với đường thẳng  $d$  và chắn trên  $(C)$  một dây cung có độ dài bằng  $2\sqrt{3}$  có phương trình là

A.  $4x - 3y + 8 = 0$ .

B.  $4x - 3y - 8 = 0$  hoặc  $4x - 3y - 18 = 0$ .

C.  $4x - 3y - 8 = 0$ .

D.  $4x + 3y + 8 = 0$ .

**Câu 7:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 6x - 2y + 5 = 0$  và đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $A(-4;2)$ , cắt  $(C)$  tại hai điểm  $M, N$  sao cho  $A$  là trung điểm của  $MN$ . Phương trình của đường thẳng  $d$  là

A.  $x - y + 6 = 0$ .

B.  $7x - 3y + 34 = 0$ .

C.  $7x - 3y + 30 = 0$ .

D.  $7x - y + 35 = 0$ .

**Câu 8:** Đường tròn  $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$  cắt đường thẳng  $x + y - 2 = 0$  theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 10.

B. 8.

C. 6.

D.  $3\sqrt{2}$ .

**Câu 9:** Tìm giao điểm 2 đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 - 4 = 0$  và  $(C_2): x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$

A.  $(\sqrt{2}; \sqrt{2})$  và  $(\sqrt{2}; -\sqrt{2})$ .

B.  $(0; 2)$  và  $(0; -2)$ .

C.  $(2; 0)$  và  $(0; 2)$ .

D.  $(2; 0)$  và  $(-2; 0)$ .

**Câu 10:** Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 = 4$  và  $(C_2): (x+10)^2 + (y-16)^2 = 1$ .

A. Cắt nhau.

B. Không cắt nhau.

C. Tiếp xúc ngoài.

D. Tiếp xúc trong.

**Câu 11:** Với những giá trị nào của  $m$  thì đường thẳng  $\Delta: 4x + 3y + m = 0$  tiếp xúc với đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 9 = 0$ .

A.  $m = -3$ .

B.  $m = 3$  và  $m = -3$ .

C.  $m = 3$ .

D.  $m = 15$  và  $m = -15$ .

**Câu 12:** Một đường tròn có tâm  $I(1;3)$  tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 3x + 4y = 0$ . Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu?

A.  $\frac{3}{5}$ .

B. 1.

C. 3.

D. 15.

**Câu 13:** Đường tròn  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$  cắt đường thẳng  $x + y - a - b = 0$  theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?

A.  $2R$ .

B.  $R\sqrt{2}$ .

C.  $\frac{R\sqrt{2}}{2}$ .

D.  $R$ .

**Câu 14:** Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 - 4x = 0$  và  $(C_2): x^2 + y^2 + 8y = 0$ .

A. Tiếp xúc trong.

B. Không cắt nhau.

C. Cắt nhau.

D. Tiếp xúc ngoài.

**Câu 15:** Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(-1;3)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $d: 3x - 4y + 5 = 0$  tại điểm  $H$  có tọa độ là

A.  $\left(-\frac{1}{5}; -\frac{7}{5}\right)$ .

B.  $\left(\frac{1}{5}; \frac{7}{5}\right)$ .

C.  $\left(\frac{1}{5}; -\frac{7}{5}\right)$ .

D.  $\left(-\frac{1}{5}; \frac{7}{5}\right)$ .

**Câu 16:** Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 = 4$  và  $(C_2): (x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$ .

A. Không cắt nhau.

B. Cắt nhau.

C. Tiếp xúc ngoài.

D. Tiếp xúc trong.

DẠNG 4: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN VỚI ĐƯỜNG TRÒN



**PHƯƠNG PHÁP.**

Cho đường tròn (C) tâm  $I(a; b)$ , bán kính R

1. Nếu biết tiếp điểm là  $M(x_0; y_0)$  thì tiếp tuyến đó đi qua M và nhận vector

$\overrightarrow{IM}(x_0 - a; y_0 - b)$  làm vector pháp tuyến nên có phương trình là

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$$

2. Nếu không biết tiếp điểm thì dùng điều kiện: Đường thẳng  $\Delta$  tiếp xúc đường tròn (C) khi và chỉ khi  $d(I; \Delta) = R$  để xác định tiếp tuyến.



**BÀI TẬP TỰ LUẬN.**

**Câu 1:** Cho đường tròn (C) có phương trình  $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$  và điểm hai điểm  $A(1; -1); B(1; 3)$

- a) Chứng minh rằng điểm A thuộc đường tròn, điểm B nằm ngoài đường tròn
- b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A
- c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) kẻ từ **B.**

**Câu 2:** Viết phương trình tiếp tuyến  $\Delta$  của đường tròn (C):  $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 1 = 0$  trong trường

- a) Đường thẳng  $\Delta$  vuông góc với đường thẳng  $\Delta': 2x + 3y + 4 = 0$
- b) Đường thẳng  $\Delta$  hợp với trục hoành một góc  $45^\circ$

**Câu 3:** Lập phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn sau:

$$(C_1): x^2 + y^2 - 4y - 5 = 0 \text{ và } (C_2): x^2 + y^2 - 6x + 8y + 16 = 0$$



**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.**

**Câu 1:** Cho đường tròn (C):  $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$ . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm  $A(4; 4)$  là  
**A.**  $x - 3y + 5 = 0$ .      **B.**  $x + 3y - 4 = 0$ .      **C.**  $x - 3y + 16 = 0$ .      **D.**  $x + 3y - 16 = 0$ .

**Câu 2:** Cho đường tròn (C):  $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 9$ . Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm  $A(-5; 1)$  là

- A.**  $x + y - 4 = 0$  và  $x - y - 2 = 0$ .      **B.**  $x = 5$  và  $y = -1$ .
- C.**  $2x - y - 3 = 0$  và  $3x + 2y - 2 = 0$ .      **D.**  $3x - 2y - 2 = 0$  và  $2x + 3y + 5 = 0$ .

**Câu 3:** Cho đường tròn (C):  $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 = 0$ . Phương trình tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng  $D: x + 2y - 15 = 0$  là

- A.**  $x + 2y = 0$  và  $x + 2y - 10 = 0$ .      **B.**  $x - 2y = 0$  và  $x + 2y + 10 = 0$ .
- C.**  $x + 2y - 1 = 0$  và  $x + 2y - 3 = 0$ .      **D.**  $x - 2y - 1 = 0$  và  $x - 2y - 3 = 0$ .

**Câu 4:** Cho đường tròn (C):  $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$  và đường thẳng  $d: 2x + (m - 2)y - m - 7 = 0$ . Với giá trị nào của  $m$  thì  $d$  là tiếp tuyến của (C)?

- A.**  $m = 3$ .      **B.**  $m = 15$ .      **C.**  $m = 13$ .      **D.**  $m = 3$  hoặc  $m = 13$ .

- Câu 5:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 8y - 23 = 9$  và điểm  $M(8; -3)$ . Độ dài đoạn tiếp tuyến của  $(C)$  xuất phát từ  $M$  là:
- A.** 10.                      **B.**  $2\sqrt{10}$ .                      **C.**  $\frac{\sqrt{10}}{2}$ .                      **D.**  $\sqrt{10}$ .
- Câu 6:** Cho đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-3)^2 = R^2$  tiếp xúc với đường thẳng  $d: 5x + 12y - 60 = 0$  thì giá trị của  $R$  là:
- A.**  $R = 2\sqrt{2}$ .                      **B.**  $R = \frac{19}{13}$ .                      **C.**  $R = \sqrt{5}$ .                      **D.**  $R = \sqrt{2}$ .
- Câu 7:** Cho đường tròn  $(C): (x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$ . Phương trình tiếp tuyến của  $(C)$  song song với đường thẳng  $d: 2x + y + 7 = 0$  là
- A.**  $2x + y = 0; 2x + y - 10 = 0$ .                      **B.**  $2x + y + 1 = 0; 2x + y - 1 = 0$ .  
**C.**  $2x - y + 10 = 0; 2x + y - 10 = 0$ .                      **D.**  $2x + y = 0; x + 2y - 10 = 0$ .

## BÀI 21. ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẪNG TỌA ĐỘ



## LÝ THUYẾT.

## 1. CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

**1.1. Dạng 1:** Phương trình đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(a; b)$  bán kính  $R$

Phương trình có dạng :  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$

**1.2. Dạng 2:** Phương trình  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  với  $a^2 + b^2 - c > 0$  là phương trình đường tròn

tâm  $I(a; b)$  bán kính  $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$ .

## 2. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Cho đường thẳng  $(D): Ax + By + C = 0$  và đường tròn  $(C): (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$  có tâm  $I(a; b)$

- $(D) \cap (C) = \{M; N\} \Leftrightarrow d(I; (D)) < R$
- $(D) \cap (C) = \{M\} \Leftrightarrow d(I; (D)) = R$
- $(D) \cap (C) = \emptyset \Leftrightarrow d(I; (D)) > R$

## 3. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

**3.1. Viết phương trình tiếp tuyến  $(D)$  với  $(C)$  tại điểm  $M_0 \in (C)$**

- Bước 1: Tìm tọa độ tâm  $I$  của  $(C)$ .
- Bước 2: Tiếp tuyến  $(D)$  là đường thẳng đi qua  $M_0$  và có VTPT là  $\overrightarrow{M_0I}$

**3.2. Viết phương trình tiếp tuyến  $(D)$  với  $(C)$  tại điểm  $M_0 \notin (C)$**

- Bước 1: Tìm tọa độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của  $(C)$ .
- Bước 2:  $(D)$  là đường thẳng đi qua  $M_0$  nên có dạng  $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$

• Bước 3:  $(D)$  tiếp xúc với  $(C) \Leftrightarrow d(I; (D)) = R$  (\*). Giải (\*) tìm được mối liên hệ giữa  $a$  &  $b$ . Chọn  $a$  &  $b$  phù hợp để kết luận.

**3.3. Viết phương trình tiếp tuyến  $(D)$  với  $(C)$  biết  $(D)$  song song với  $(D_1): Ax + By + C = 0$**

• Bước 1: Tìm tọa độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của  $(C)$ .

• Bước 2:  $(D) \parallel (D_1): Ax + By + C = 0$  nên phương trình có dạng  $Ax + By + C' = 0$  ( $C' \neq C$ )

• Bước 3:  $(D)$  tiếp xúc với  $(C) \Leftrightarrow d(I; (D)) = R$  (\*). Giải (\*) tìm được  $C'$  so với đk để kết luận.

**3.4. Viết phương trình tiếp tuyến  $(D)$  với  $(C)$  biết  $(D)$  vuông góc với  $(D_1): Ax + By + C = 0$**

• Bước 1: Tìm tọa độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của  $(C)$ .

• Bước 2:  $(D) \perp (D_1): Ax + By + C = 0$  nên phương trình có dạng  $Bx - Ay + C' = 0$

• Bước 3:  $(D)$  tiếp xúc với  $(C) \Leftrightarrow d(I; (D)) = R$  (\*). Giải (\*) tìm được  $C'$  so với đk để kết luận.

**4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN**

Cho đường tròn  $(C_1)$  có tâm  $I_1$ , bán kính  $R_1$  và đường tròn  $(C_2)$  có tâm  $I_2$ , bán kính  $R_2$ . Giả sử  $R_1 > R_2$ . Ta có:

• Hai đường tròn tiếp xúc  $\Leftrightarrow I_1I_2 = |R_1 \pm R_2|$

• Hai đường tròn cắt nhau  $R_1 - R_2 < I_1I_2 < R_1 + R_2$



**BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.**

**7.13** Tìm tâm và tính bán kính của đường tròn:  $(x+3)^2 + (y-3)^2 = 36$ .

**Lời giải**

Đường tròn  $(x+3)^2 + (y-3)^2 = 36$  có tâm là điểm  $I(-3; 3)$ , có bán kính  $R = 6$ .

**7.14** Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là phương trình của một đường tròn và tìm tâm, bán kính của đường tròn tương ứng.

a)  $x^2 + y^2 + xy + 4x - 2 = 0$ ;

b)  $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$ ;

c)  $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 1 = 0$ .

**Lời giải**

a)  $x^2 + y^2 + xy + 4x - 2 = 0$  không phải là phương trình của một đường tròn vì có  $xy$ .



b)  $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-2)^2 = 0$  không phải là phương trình của một đường tròn vì  $R = 0$ .

c)  $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 1 = 0 \Leftrightarrow (x+3)^2 + (y-4)^2 = (2\sqrt{6})^2$  là phương trình của đường tròn tâm  $I(-3; 4)$ , bán kính  $R = 2\sqrt{6}$ .

**7.15** Viết phương trình của đường tròn trong mỗi trường hợp sau:

- a) Có tâm  $I(-2; 5)$  và bán kính  $R = 7$ ;
- b) Có tâm  $I(1; -2)$  và đi qua điểm  $A(-2; 2)$ ;
- c) Có đường kính  $AB$ , với  $A(-1; -3), B(-3; 5)$ ;
- d) Có tâm  $I(1; 3)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $x + 2y + 3 = 0$ .

**Lời giải**

a) Phương trình của đường tròn là  $(x+2)^2 + (y-5)^2 = 49$ .

b) Ta có  $\overline{AI} = (3; -4)$ , bán kính của đường tròn là  $R = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$ .

Phương trình của đường tròn là  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$ .

c) Tọa độ trung điểm  $I$  của  $AB$  là  $I(-2; 1)$ . Ta có  $\overline{AI} = (-1; 4)$ .

Bán kính của đường tròn là  $R = \sqrt{(-1)^2 + 4^2} = \sqrt{17}$ .

Phương trình của đường tròn là  $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 17$ .

d) Có tâm  $I(1; 3)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $x + 2y + 3 = 0$ .

Khoảng cách từ tâm  $I$  đến đường thẳng  $x + 2y + 3 = 0$  bằng bán kính  $R = \frac{|1 + 2 \cdot 3 + 3|}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$ .

Phương trình đường tròn tâm  $I$  bán kính  $R$  là

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 = 20.$$

**7.16** Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác  $ABC$ , với  $A(6; -2), B(4; 2), C(5; -5)$ . Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

**Lời giải**

Gọi phương trình đường tròn  $(C)$  có dạng  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ .

Vì đường tròn  $(C)$  đi qua ba điểm  $A(6; -2), B(4; 2), C(5; -5)$  nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 6^2 + (-2)^2 - 2a \cdot 6 - 2b \cdot (-2) + c = 0 \\ 4^2 + 2^2 - 2a \cdot 4 - 2b \cdot 2 + c = 0 \\ 5^2 + (-5)^2 - 2a \cdot 5 - 2b \cdot (-5) + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -12a + 4b + c = -40 \\ -8a - 4b + c = -20 \\ -10a + 10b + c = -50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -20. \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn  $(C)$  là:  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$ .

**7.17** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 2x - 4y + 4 = 0$ . Viết phương trình tiếp tuyến  $d$  của  $(C)$  tại điểm  $M(0; 2)$ .

**Lời giải**

Ta có đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 2x - 4y + 4 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$  có tâm là điểm  $I(-1; 2)$ .

Do  $(0+1)^2 + (2-2)^2 = 1$  nên điểm  $M$  thuộc đường tròn  $(C)$ .

Tiếp tuyến của  $(C)$  tại  $M(0; 2)$  có vector pháp tuyến  $\overrightarrow{MI} = (-1; 0)$ , nên có phương trình

$$-1(x+1) + 0(y-2) = 0 \Leftrightarrow x+1 = 0.$$

**7.18** Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian 180 phút được thể hiện trong mặt phẳng tọa độ. Theo đó, tại thời điểm  $t (0 \leq t \leq 180)$  vật thể ở vị trí có tọa độ  $(2 + \sin t^\circ; 4 + \cos t^\circ)$ .

- Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của vật thể.
- Tìm quỹ đạo chuyển động của vật thể.

**Lời giải**

a) Vị trí ban đầu của vật thể tại thời điểm  $t = 0$  có tọa độ  $M(2; 5)$ .

Vị trí kết thúc của vật thể tại thời điểm  $t = 180$  có tọa độ  $M(2; 3)$ .

b) Quỹ đạo chuyển động của vật thể là các điểm  $M(x; y)$  thỏa mãn

$$\begin{cases} x = 2 + \sin t^\circ \\ y = 4 + \cos t^\circ \end{cases} \Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-4)^2 = 1.$$

Vậy quỹ đạo chuyển động của vật thể là đường tròn  $(C): (x-2)^2 + (y-4)^2 = 1$ , có tâm  $I(2; 4)$ , bán kính  $R = 1$ .



**HỆ THỐNG BÀI TẬP.**

**DẠNG 1: NHẬN DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN. TÌM TÂM VÀ BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN**



**PHƯƠNG PHÁP.**

**Cách 1:** + Đưa phương trình về dạng:  $(C): x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  (1)

+ Xét dấu biểu thức  $P = a^2 + b^2 - c$

Nếu  $P > 0$  thì (1) là phương trình đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(a; b)$  và bán kính

$$R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$$

Nếu  $P \leq 0$  thì (1) không phải là phương trình đường tròn.

**Cách 2:** Đưa phương trình về dạng:  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = P$  (2).

Nếu  $P > 0$  thì (2) là phương trình đường tròn có tâm  $I(a; b)$  và bán kính  $R = \sqrt{P}$

Nếu  $P \leq 0$  thì (2) không phải là phương trình đường tròn.



**BÀI TẬP TỰ LUẬN.**

**Câu 1:** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình đường tròn? Tìm tâm và bán kính nếu có.

1)  $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 9 = 0$  (1)

2)  $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 13 = 0$  (2)

3)  $2x^2 + 2y^2 - 6x - 4y - 1 = 0$  (3)

4)  $2x^2 + y^2 + 2x - 3y + 9 = 0$  (4)

**Lời giải**

1) Phương trình (1) có dạng  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  với  $a = -1$ ;  $b = 2$ ;  $c = 9$

Ta có  $a^2 + b^2 - c = 1 + 4 - 9 < 0$

Vậy phương trình (1) không phải là phương trình đường tròn.

2) Ta có:  $a^2 + b^2 - c = 9 + 4 - 13 = 0$

Suy ra phương trình (2) không phải là phương trình đường tròn.

3) Ta có:  $(3) \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 3x - 2y - \frac{1}{2} = 0$

Suy ra:  $P = a^2 + b^2 - c = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1^2 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{15}{4} > 0$

Vậy phương trình (3) là phương trình đường tròn tâm  $I\left(\frac{3}{2}; 1\right)$  bán kính  $R = \frac{\sqrt{15}}{2}$

4) Phương trình (4) không phải là phương trình đường tròn vì hệ số của  $x^2$  và  $y^2$  khác nhau.

**Câu 2:** Cho phương trình  $x^2 + y^2 - 2mx - 4(m-2)y + 6 - m = 0$  (1)

- a) Tìm điều kiện của  $m$  để (1) là phương trình đường tròn.  
b) Nếu (1) là phương trình đường tròn hãy tìm tọa độ tâm và bán kính theo  $m$

**Lời giải**

a) Phương trình (1) là phương trình đường tròn khi và chỉ khi  $a^2 + b^2 - c > 0$

Với  $a = m$ ;  $b = 2(m-2)$ ;  $c = 6 - m$

$$\text{Hay } m^2 + 4(m-2)^2 - 6 + m > 0 \Leftrightarrow 5m^2 - 15m + 10 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < 1 \end{cases}$$

b) Với điều kiện trên thì đường tròn có tâm  $I(m; 2(m-2))$  và bán kính:  $R = \sqrt{5m^2 - 15m + 10}$

**Câu 3:** Cho phương trình đường cong  $(C_m): x^2 + y^2 + (m+2)x - (m+4)y + m + 1 = 0$  (2)

- a) Chứng minh rằng (2) là phương trình một đường tròn  
b) Tìm tập hợp tâm các đường tròn khi  $m$  thay đổi  
c) Chứng minh rằng khi  $m$  thay đổi họ các đường tròn  $(C_m)$  luôn đi qua hai điểm cố định.

**Lời giải**

$$\text{a) Ta có } a^2 + b^2 - c = \left(-\frac{m+2}{2}\right)^2 + \left(\frac{m+4}{2}\right)^2 - m - 1 = \frac{(m+2)^2 + 4}{2} > 0$$

Suy ra (2) là phương trình đường tròn với mọi  $m$

$$\text{b) Đường tròn có tâm I: } \begin{cases} x_I = -\frac{m+2}{2} \\ y_I = \frac{m+4}{2} \end{cases} \text{ suy ra } x_I + y_I - 1 = 0$$

Vậy tập hợp tâm các đường tròn là đường thẳng  $\Delta: x + y - 1 = 0$

c) Gọi  $M(x_0; y_0)$  là điểm cố định mà họ  $(C_m)$  luôn đi qua.

Khi đó ta có:  $x_0^2 + y_0^2 + (m+2)x_0 - (m+4)y_0 + m + 1 = 0, \forall m$

$$\Leftrightarrow (x_0 - y_0 - 1)m + x_0^2 + y_0^2 + 2x_0 - 4y_0 + 1 = 0, \forall m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 - y_0 + 1 = 0 \\ x_0^2 + y_0^2 + 2x_0 - 4y_0 + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 2 \end{cases}$$

Vậy có hai điểm cố định mà họ  $(C_m)$  luôn đi qua với mọi  $m$  là  $M_1(-1; 0)$  và  $M_2(1; 2)$ .



**Câu 1:** Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?

(I)  $x^2 + y^2 - 4x + 15y - 12 = 0$ .

(II)  $x^2 + y^2 - 3x + 4y + 20 = 0$ .

(III)  $2x^2 + 2y^2 - 4x + 6y + 1 = 0$ .

**A.** Chỉ (I).

**B.** Chỉ (II).

**C.** Chỉ (III).

**D.** Chỉ (I) và (III).

**Lời giải**

**Chọn D**

(I) có:  $a^2 + b^2 - c = 4 + \left(\frac{15}{2}\right)^2 + 12 = \frac{289}{4} > 0$

(II) có:  $a^2 + b^2 - c = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{4}{2}\right)^2 - 20 = -\frac{55}{4} < 0$

(III)  $\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2x - 3y + \frac{1}{2} = 0$ , phương trình này có:  $a^2 + b^2 - c = 1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = \frac{11}{4} > 0$

Vậy chỉ (I) và (III) là phương trình đường tròn.

**Câu 2:** Để  $x^2 + y^2 - ax - by + c = 0$  (1) là phương trình đường tròn, điều kiện cần và đủ là

**A.**  $a^2 + b^2 - c > 0$ .

**B.**  $a^2 + b^2 - c \geq 0$ .

**C.**  $a^2 + b^2 - 4c > 0$ .

**D.**  $a^2 + b^2 + 4c > 0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có:

$x^2 + y^2 - ax - by + c = 0$  (1)

$\Leftrightarrow x^2 - 2 \cdot \frac{a}{2} \cdot x + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + y^2 - 2 \cdot \frac{b}{2} \cdot y + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} - \frac{b^2}{4} + c = 0$

$\Leftrightarrow \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c$

Vậy điều kiện để (1) là phương trình đường tròn:  $\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c > 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 - 4c > 0$

**Câu 3:** Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

**A.**  $x^2 + y^2 - x - y + 9 = 0$ .

**B.**  $x^2 + y^2 - x = 0$ .

**C.**  $x^2 + y^2 - 2xy - 1 = 0$ .

**D.**  $x^2 - y^2 - 2x + 3y - 1 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Loại C vì có số hạng  $-2xy$ .

Câu A:  $a = b = \frac{1}{2}, c = 9 \Rightarrow a^2 + b^2 - c < 0$  nên không phải phương trình đường tròn.

Câu D: loại vì có  $-y^2$ .

Câu B:  $a = \frac{1}{2}, b = 0, c = 0 \Rightarrow a^2 + b^2 - c > 0$  nên là phương trình đường tròn.

**Câu 4:** Phương trình  $x^2 + y^2 - 2(m+1)x - 2(m+2)y + 6m + 7 = 0$  là phương trình đường tròn khi và chỉ khi  
**A.**  $m < 0$ . **B.**  $m < 1$ . **C.**  $m > 1$ . **D.**  $m < -1$  hoặc  $m > 1$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 2(m+1)x - 2(m+2)y + 6m + 7 &= 0 \quad (1) \\ \Leftrightarrow x^2 - 2(m+1)x + (m+1)^2 + y^2 - 2(m+2)y + (m+2)^2 - (m+1)^2 - (m+2)^2 + 6m + 7 &= 0 \\ \Leftrightarrow [x - (m+1)]^2 + [y - (m+2)]^2 &= 2m^2 - 2 \end{aligned}$$

Vậy điều kiện để (1) là phương trình đường tròn:  $2m^2 - 2 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \end{cases}$

**Câu 5:** Cho đường cong  $(C_m): x^2 + y^2 - 8x + 10y + m = 0$ . Với giá trị nào của  $m$  thì  $(C_m)$  là đường tròn có bán kính bằng 7?  
**A.**  $m = 4$ . **B.**  $m = 8$ . **C.**  $m = -8$ . **D.**  $m = -4$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có  $R = \sqrt{4^2 + 5^2 - m} = 7 \Leftrightarrow m = -8$ .

**Câu 6:** Đường tròn  $3x^2 + 3y^2 - 6x + 9y - 9 = 0$  có bán kính bằng bao nhiêu?  
**A.**  $\frac{15}{2}$ . **B.**  $\frac{5}{2}$ . **C.** 25. **D.**  $\sqrt{5}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$3x^2 + 3y^2 - 6x + 9y - 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2x + 3y - 3 = 0.$$

Suy ra  $P = 1^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - (-3) = \frac{25}{4} > 0$ . Vậy bán kính là:  $R = \frac{5}{2}$ .

**Câu 7:** Đường tròn  $2x^2 + 2y^2 - 8x + 4y - 1 = 0$  có tâm là điểm nào sau đây?  
**A.**  $(-8; 4)$ . **B.**  $(2; -1)$ . **C.**  $(8; -4)$ . **D.**  $(-2; 1)$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$2x^2 + 2y^2 - 8x + 4y - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x + 2y - \frac{1}{2} = 0.$$

Vậy tâm là:  $I(2; -1)$ .

**Câu 8:** Cho hai điểm  $A(-2; 1)$ ,  $B(3; 5)$ . Tập hợp điểm  $M(x; y)$  nhìn  $AB$  dưới một góc vuông nằm trên đường tròn có phương trình là

**A.**  $x^2 + y^2 - x - 6y - 1 = 0$ .

**B.**  $x^2 + y^2 + x + 6y - 1 = 0$ .

**C.**  $x^2 + y^2 + 5x - 4y + 11 = 0$ .

**D.** Đáp án khác.

**Lời giải**

**Chọn A**

Tập hợp điểm  $M(x; y)$  nhìn  $AB$  dưới một góc vuông nằm trên đường tròn đường kính  $AB$  và tâm là trung điểm của  $AB$ .

Tọa độ tâm đường tròn là trung điểm của  $AB$ :  $I\left(\frac{1}{2}; 3\right)$ .

Bán kính đường tròn:  $R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{5^2 + 4^2}}{2} = \frac{\sqrt{41}}{2}$ .

Phương trình đường tròn:  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 3)^2 = \frac{41}{4} \Leftrightarrow x^2 + y^2 - x - 6y - 1 = 0$ .

**Câu 9:** Cho hai điểm  $A(-4; 2)$  và  $B(2; -3)$ . Tập hợp điểm  $M(x; y)$  thỏa mãn  $MA^2 + MB^2 = 31$  có phương trình là

**A.**  $x^2 + y^2 + 2x + y + 1 = 0$ .

**B.**  $x^2 + y^2 - 6x - 5y + 1 = 0$ .

**C.**  $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 22 = 0$ .

**D.**  $x^2 + y^2 + 2x + 6y - 22 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A.**

Ta có:  $MA^2 + MB^2 = 31$

$$\Leftrightarrow (x + 4)^2 + (y - 2)^2 + (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 31 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2x + y + 1 = 0.$$

**Câu 10:** Cho  $A(-1; 0)$ ,  $B(2; 4)$  và  $C(4; 1)$ . Chứng minh rằng tập hợp các điểm  $M$  thỏa mãn  $3MA^2 + MB^2 = 2MC^2$  là một đường tròn ( $C$ ). Tìm tính bán kính của ( $C$ ).

**A.**  $\frac{\sqrt{107}}{2}$ .

**B.**  $\sqrt{5}$ .

**C.**  $\frac{25}{2}$ .

**D.**  $\frac{25}{4}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$3MA^2 + MB^2 = 2MC^2 \Leftrightarrow 3(x + 1)^2 + 3y^2 + (x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 2(x - 4)^2 + 2(y - 1)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + 9x - 2y - \frac{11}{2} = 0. \text{ Bán kính của (C) là: } R = \frac{\sqrt{107}}{2}.$$

**DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN**



**1 PHƯƠNG PHÁP.**

**Cách 1:** + Tìm tọa độ tâm  $I(a; b)$  của đường tròn (C)

+ Tìm bán kính R của đường tròn (C)

+ Viết phương trình của (C) theo dạng  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ .

**Cách 2:** Giả sử phương trình đường tròn (C) là:  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  (Hoặc  $x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$ ).

+ Từ điều kiện của đề bài thành lập hệ phương trình với ba ẩn là a, b, c.

+ Giải hệ để tìm a, b, c từ đó tìm được phương trình đường tròn (C).

**Chú ý:**

$$* A \in (C) \Leftrightarrow IA = R$$

$$* (C) \text{ tiếp xúc với đường thẳng } \Delta \text{ tại } A \Leftrightarrow IA = d(I; \Delta) = R$$

$$* (C) \text{ tiếp xúc với hai đường thẳng } \Delta_1 \text{ và } \Delta_2 \Leftrightarrow d(I; \Delta_1) = d(I; \Delta_2) = R$$



**2 BÀI TẬP TỰ LUẬN.**

**Câu 1:** Viết phương trình đường tròn trong mỗi trường hợp sau:

a) Có tâm  $I(1; -5)$  và đi qua  $O(0; 0)$ .

b) â hện AB làm đường kính với  $A(1; 1)$ ,  $B(7; 5)$ .

c) Đi qua ba điểm:  $M(-2; 4)$ ,  $N(5; 5)$ ,  $P(6; -2)$

**Lời giải**

a) Đường tròn cần tìm có bán kính là  $OI = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26}$  nên có phương trình là  $(x-1)^2 + (y+5)^2 = 26$

b) Gọi I là trung điểm của đoạn AB suy ra  $I(4; 3)$

$$AI = \sqrt{(4-1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{13}$$



Đường tròn cần tìm có đường kính là  $AB$  suy ra nó nhận  $I(4;3)$  làm tâm và bán kính

$R = AI = \sqrt{13}$  nên có phương trình là  $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 13$

c) Gọi phương trình đường tròn (C) có dạng là:  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ .

Do đường tròn đi qua ba điểm  $M, N, P$  nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4+16+4a-8b+c=0 \\ 25+25-10a-10b+c=0 \\ 36+4-12a+4b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=1 \\ c=-20 \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là:  $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$

**Nhận xét:** Đối với ý c) ta có thể làm theo cách sau

Gọi  $I(x; y)$  và  $R$  là tâm và bán kính đường tròn cần tìm

Vì  $IM = IN = IP \Leftrightarrow \begin{cases} IM^2 = IN^2 \\ IM^2 = IP^2 \end{cases}$  nên ta có hệ

$$\begin{cases} (x+2)^2 + (y-4)^2 = (x-5)^2 + (y-5)^2 \\ (x+2)^2 + (y-4)^2 = (x-6)^2 + (y+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

**Câu 2:** Viết phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:

a) (C) có tâm  $I(-1;2)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: x-2y+7=0$

b) (C) đi qua  $A(2;-1)$  và tiếp xúc với hai trục toạ độ  $Ox$  và  $Oy$

c) (C) có tâm nằm trên đường thẳng  $d: x-6y-10=0$  và tiếp xúc với hai đường thẳng có phương trình  $d_1: 3x+4y+5=0$  và  $d_2: 4x-3y-5=0$

### **Lời giải**

a) Bán kính đường tròn (C) chính là khoảng cách từ I tới đường thẳng  $\Delta$  nên

$$R = d(I; \Delta) = \frac{|-1-4-7|}{\sqrt{1+4}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

Vậy phương trình đường tròn (C) là:  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = \frac{4}{5}$

b) Vì điểm A nằm ở góc phần tư thứ tư và đường tròn tiếp xúc với hai trục toạ độ nên tâm của đường tròn có dạng  $I(R; -R)$  trong đó R là bán kính đường tròn (C).

$$\text{Ta có: } R^2 = IA^2 \Leftrightarrow R^2 = (2-R)^2 + (-1+R)^2 \Leftrightarrow R^2 - 6R + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} R=1 \\ R=5 \end{cases}$$

Vậy có hai đường tròn thoả mãn đầu bài là:  $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$  và  $(x-5)^2 + (y+5)^2 = 25$

c) Vì đường tròn cần tìm có tâm K nằm trên đường thẳng d nên gọi  $K(6a+10; a)$

Mặt khác đường tròn tiếp xúc với  $d_1, d_2$  nên khoảng cách từ tâm I đến hai đường thẳng này bằng nhau và bằng bán kính R suy ra

$$\frac{|3(6a+10)+4a+5|}{5} = \frac{|4(6a+10)-3a-5|}{5} \Leftrightarrow |22a+35| = |21a+35| \Leftrightarrow \begin{cases} a=0 \\ a=\frac{-70}{43} \end{cases}$$

- Với  $a=0$  thì  $K(10;0)$  và  $R=7$  suy ra  $(C): (x-10)^2 + y^2 = 49$

- Với  $a=\frac{-70}{43}$  thì  $K\left(\frac{10}{43}; \frac{-70}{43}\right)$  và  $R=\frac{7}{43}$  suy ra  $(C): \left(x-\frac{10}{43}\right)^2 + \left(y+\frac{70}{43}\right)^2 = \left(\frac{7}{43}\right)^2$

Vậy có hai đường tròn thỏa mãn có phương trình là

$$(C): (x-10)^2 + y^2 = 49 \text{ và } (C): \left(x-\frac{10}{43}\right)^2 + \left(y+\frac{70}{43}\right)^2 = \left(\frac{7}{43}\right)^2$$

**Câu 3:** Cho hai điểm  $A(8;0)$  và  $B(0;6)$ .

a) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $OAB$

b) Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác  $OAB$

#### **Lời giải**

a) Ta có tam giác  $OAB$  vuông ở O nên tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm của cạnh huyền AB suy ra  $I(4;3)$  và Bán kính  $R=IA=\sqrt{(8-4)^2+(0-3)^2}=5$

Vậy phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB là:  $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$

b) Ta có  $OA=8; OB=6; AB=\sqrt{8^2+6^2}=10$

Mặt khác  $\frac{1}{2}OA.OB = pr$  (vì cùng bằng diện tích tam giác  $ABC$ )

$$\text{Suy ra } r = \frac{OA.OB}{OA+OB+AB} = 2$$

Dễ thấy đường tròn cần tìm có tâm thuộc góc phần tư thứ nhất và tiếp xúc với hai trục tọa độ nên

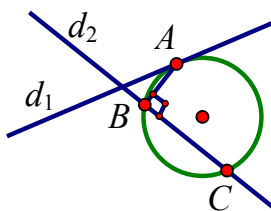
tâm của đường tròn có tọa độ là  $(2;2)$

Vậy phương trình đường tròn nội tiếp tam giác  $OAB$  là:  $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$

**Câu 4:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: \sqrt{3}x+y=0$  và  $d_2: \sqrt{3}x-y=0$ . Gọi  $(C)$  là đường tròn tiếp xúc với  $d_1$  tại A, cắt  $d_2$  tại hai điểm B, C sao cho tam giác  $ABC$  vuông

tại **B**. Viết phương trình của (C), biết tam giác  $ABC$  có diện tích bằng  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  và điểm A có hoành độ dương.

**Lời giải**



Vì  $A \in d_1 \Rightarrow A(a; -\sqrt{3}a)$ ,  $a > 0$ ;  $B, C \in d_2 \Rightarrow B(b; \sqrt{3}b)$ ,  $C(c; \sqrt{3}c)$

Suy ra  $\overrightarrow{AB}(b-a; \sqrt{3}(a+b))$ ,  $\overrightarrow{AC}(c-a; \sqrt{3}(c+a))$

Tam giác  $ABC$  vuông tại B do đó AC là đường kính của đường tròn **C**.

Do đó  $AC \perp d_1 \Rightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \vec{u}_1 = 0 \Leftrightarrow -1 \cdot (c-a) + \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}(a+c) = 0 \Leftrightarrow 2a+c=0$  (1)

$AB \perp d_2 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_2 = 0 \Leftrightarrow 1 \cdot (b-a) + 3(a+b) = 0 \Leftrightarrow 2b+a=0$  (2)

Mặt khác  $S_{ABC} = \frac{1}{2}d(A; d_2) \cdot BC \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{|2\sqrt{3}a|}{2} \sqrt{(c-b)^2 + 3(c-b)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow 2a|c-b|=1$  (3)

Từ (1), (2) suy ra  $2(c-b) = -3a$  thế vào (3) ta được  $a|-3a|=1 \Leftrightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Do đó  $b = -\frac{\sqrt{3}}{6}$ ,  $c = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \Rightarrow A\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; -1\right)$ ,  $C\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}; -2\right)$

Suy ra (C) nhận  $I\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}; -\frac{3}{2}\right)$  là trung điểm AC làm tâm và bán kính là  $R = \frac{AC}{2} = 1$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là (C):  $\left(x + \frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2 + \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = 1$ .

### 3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Đường tròn tâm  $I(3; -1)$  và bán kính  $R = 2$  có phương trình là

**A.**  $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 4$ .

**B.**  $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 4$ .

**C.**  $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$ .

**D.**  $(x+3)^2 + (y+1)^2 = 4$ .

**Lời giải**

**Chọn C.**

Phương trình đường tròn có tâm  $I(3; -1)$ , bán kính  $R = 2$  là:  $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$

**Câu 2:** Đường tròn tâm  $I(-1; 2)$  và đi qua điểm  $M(2; 1)$  có phương trình là

**A.**  $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$ .

**B.**  $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 3 = 0$ .

**C.**  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 5 = 0$ .

**D.**  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 5 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn** **A.**

Đường tròn có tâm  $I(-1; 2)$  và đi qua  $M(2; 1)$  thì có bán kính là:  $R = IM = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$

Khi đó có phương trình là:  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 10 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$

**Câu 3:** Cho hai điểm  $A(5; -1)$ ,  $B(-3; 7)$ . Đường tròn có đường kính  $AB$  có phương trình là

**A.**  $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 22 = 0$ .

**B.**  $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 22 = 0$ .

**C.**  $x^2 + y^2 - 2x - y + 1 = 0$ .

**D.**  $x^2 + y^2 + 6x + 5y + 1 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn** **A.**

Tâm  $I$  của đường tròn là trung điểm  $AB$  nên  $I(1; 3)$ .

Bán kính  $R = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}\sqrt{(-3-5)^2 + (7+1)^2} = 4\sqrt{2}$

Vậy phương trình đường tròn là:  $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 32 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2x - 6y - 22 = 0$

**Câu 4:** Đường tròn  $(C)$  tâm  $I(-4; 3)$  và tiếp xúc với trục tung có phương trình là

**A.**  $x^2 + y^2 - 4x + 3y + 9 = 0$ .

**B.**  $(x+4)^2 + (y-3)^2 = 16$ .

**C.**  $(x-4)^2 + (y+3)^2 = 16$ .

**D.**  $x^2 + y^2 + 8x - 6y - 12 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn** **B.**

$(C)$  tiếp xúc với  $y'Oy$  và có tâm  $I(-4; 3)$  nên:  $a = -4, b = 3, R = |a| = 4$ .

Do đó,  $(C)$  có phương trình  $(x+4)^2 + (y-3)^2 = 16$ .

**Câu 5:** Đường tròn  $(C)$  tâm  $I(4; 3)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y + 5 = 0$  có phương trình là

**A.**  $(x+4)^2 + (y-3)^2 = 1$ .

**B.**  $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 1$ .

**C.**  $(x+4)^2 + (y+3)^2 = 1$ .

**D.**  $(x-4)^2 + (y+3)^2 = 1$

**Lời giải**

**Chọn** **B.**

$(C)$  có bán kính  $R = d(I, \Delta) = \frac{|3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 1$ .

Do đó,  $(C)$  có phương trình  $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 1$ .

**Câu 6:** Đường tròn  $(C)$  đi qua điểm  $A(2; 4)$  và tiếp xúc với các trục tọa độ có phương trình là

- A.**  $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$  hoặc  $(x-10)^2 + (y-10)^2 = 100$   
**B.**  $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 4$  hoặc  $(x-10)^2 + (y-10)^2 = 100$   
**C.**  $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 4$  hoặc  $(x+10)^2 + (y+10)^2 = 100$   
**D.**  $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$  hoặc  $(x+10)^2 + (y+10)^2 = 100$

**Lời giải**

**Chọn** **A.**

$(C): (x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$  tiếp xúc với các trục tọa độ nên  $|a| = |b| = R$  và điểm

$A(2; 4) \in (C)$  nằm trong góc phần tư thứ nhất nên  $I(a; b)$  cũng ở góc phần tư thứ nhất. Suy ra

$a = b = R$ . Vậy  $(x-a)^2 + (y-a)^2 = a^2 (C)$ .

$$A \in (C) \Rightarrow (2-a)^2 + (4-a)^2 = a^2 \Leftrightarrow a^2 - 12a + 20 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ a=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x-2)^2 + (y-2)^2 = 4 \\ (x-10)^2 + (y-10)^2 = 100 \end{cases}$$

**Câu 7:** Đường tròn  $(C)$  đi qua hai điểm  $A(1; 3)$ ,  $B(3; 1)$  và có tâm nằm trên đường thẳng  $d: 2x - y + 7 = 0$  có phương trình là

- A.**  $(x-7)^2 + (y-7)^2 = 102$ . **B.**  $(x+7)^2 + (y+7)^2 = 164$ .  
**C.**  $(x-3)^2 + (y-5)^2 = 25$ . **C.**  $(x+3)^2 + (y+5)^2 = 25$ .

**Lời giải**

**Chọn** **B.**

$I(a; b)$  là tâm của đường tròn  $(C)$ , do đó:

$$AI^2 = BI^2 \Rightarrow (a-1)^2 + (b-3)^2 = (a-3)^2 + (b-1)^2$$

Hay:  $a = b$  (1). Mà  $I(a; b) \in d: 2x - y + 7 = 0$  nên  $2a - b + 7 = 0$  (2).

Thay (1) vào (2) ta có:  $a = -7 \Rightarrow b = -7 \Rightarrow R^2 = AI^2 = 164$ .

Vậy  $(C): (x+7)^2 + (y+7)^2 = 164$ .

**Câu 8:** Đường tròn  $(C)$  tiếp xúc với trục tung tại điểm  $A(0; -2)$  và đi qua điểm  $B(4; -2)$  có phương trình là

- A.**  $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 4$ . **B.**  $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 4$   
**C.**  $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 4$  **D.**  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 4$

**Lời giải**

**Chọn** **A.**

Vì  $y_A = y_B = -2$  nên  $AB \perp y'Oy$  và  $AB$  là đường kính của  $(C)$ . Suy ra  $I(2; -2)$  và bán kính

$R = IA = 2$ . Vậy  $(C): (x-2)^2 + (y+2)^2 = 4$ .

**Câu 9:** Tâm của đường tròn qua ba điểm  $A(2; 1)$ ,  $B(2; 5)$ ,  $C(-2; 1)$  thuộc đường thẳng có phương trình

- A.**  $x - y + 3 = 0$ . **B.**  $x - y - 3 = 0$  **C.**  $-x + y + 3 = 0$  **D.**  $x + y + 3 = 0$

Lời giải

**Chọn** A.

Phương trình (C) có dạng:  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  ( $a^2 + b^2 + c > 0$ ). Tâm  $I(a; b)$ .

$$\begin{cases} A(2; 1) \in (C) \\ B(2; 5) \in (C) \\ C(-2; 1) \in (C) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 + 1 - 4a - 2b + c = 0 \\ 4 + 25 - 4a - 10b + c = 0 \\ 4 + 1 + 4a - 2b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 3 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow I(0; 3)$$

Lần lượt thế tọa độ  $I$  vào các phương trình để kiểm tra.

**Câu 10:** Đường tròn đi qua 3 điểm  $A(0; 2)$ ,  $B(2; 2)$ ,  $C(1; 1 + \sqrt{2})$  có phương trình là

**A.**  $x^2 + y^2 + 2x + 2y - \sqrt{2} = 0$ .

**B.**  $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ .

**C.**  $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ .

**D.**  $x^2 + y^2 + 2x - 2y + \sqrt{2} = 0$ .

Lời giải

**Chọn** B.

Gọi phương trình đường tròn cần tìm có dạng:  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  ( $a^2 + b^2 - c > 0$ ).

Đường tròn đi qua 3 điểm  $A(0; 2)$ ,  $B(2; 2)$ ,  $C(1; 1 + \sqrt{2})$  nên ta có:

$$\begin{cases} 4 - 4b + c = 0 \\ 8 - 4a - 4b + c = 0 \\ 4 + 2\sqrt{2} - 2a - 2(1 + \sqrt{2})b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = 0 \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn đi qua 3 điểm  $A(0; 2)$ ,  $B(2; 2)$ ,  $C(1; 1 + \sqrt{2})$  là

$$x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$$

**Câu 11:** Đường tròn đi qua 3 điểm  $A(11; 8)$ ,  $B(13; 8)$ ,  $C(14; 7)$  có bán kính  $R$  bằng

**A.** 2.

**B.** 1.

**C.**  $\sqrt{5}$ .

**D.**  $\sqrt{2}$ .

Lời giải

**Chọn** C.

Gọi phương trình đường tròn cần tìm có dạng:

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 \quad (a^2 + b^2 - c > 0).$$

Đường tròn đi qua 3 điểm  $A(11; 8)$ ,  $B(13; 8)$ ,  $C(14; 7)$  nên ta có:

$$\begin{cases} 121 + 64 - 22a - 16b + c = 0 \\ 169 + 64 - 26a - 16b + c = 0 \\ 196 + 49 - 28a - 14b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 12 \\ b = 6 \\ c = 175 \end{cases}$$

$$\text{Ta có } R = \sqrt{a^2 + b^2 - c} = \sqrt{5}$$

Vậy phương trình đường tròn đi qua 3 điểm  $A(11;8)$ ,  $B(13;8)$ ,  $C(14;7)$  có bán kính là  $R = \sqrt{5}$

**DẠNG 3: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐIỂM; ĐƯỜNG THẲNG; ĐƯỜNG TRÒN VỚI ĐƯỜNG TRÒN**



**PHƯƠNG PHÁP.**

1 Vị trí tương đối của điểm  $M$  và đường tròn  $(C)$

Xác định tâm  $I$  và bán kính  $R$  của đường tròn  $(C)$  và tính  $IM$

+ nếu  $IM < R$  suy ra  $M$  nằm trong đường tròn

+ nếu  $IM = R$  suy ra  $M$  thuộc đường tròn

+ nếu  $IM > R$  suy ra  $M$  nằm ngoài đường tròn

2 Vị trí tương đối giữa đường thẳng  $\Delta$  và đường tròn  $(C)$

Xác định tâm  $I$  và bán kính  $R$  của đường tròn  $(C)$  và tính  $d(I; \Delta)$

+ nếu  $d(I; \Delta) < R$  suy ra  $\Delta$  cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt

+ nếu  $d(I; \Delta) = R$  suy ra  $\Delta$  tiếp xúc với đường tròn

+ nếu  $d(I; \Delta) > R$  suy ra  $\Delta$  không cắt đường tròn

Chú ý: Số nghiệm của hệ phương trình tạo bởi phương trình đường thẳng  $\Delta$  và đường tròn  $(C)$  bằng số giao điểm của chúng. Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ.

3 Vị trí tương đối giữa đường tròn  $(C)$  và đường tròn  $(C')$

Xác định tâm  $I$ , bán kính  $R$  của đường tròn  $(C)$  và tâm  $I'$ , bán kính  $R'$  của đường tròn  $(C')$  và tính  $II'$ ,  $R + R'$ ,  $|R - R'|$

+ nếu  $II' > R + R'$  suy ra hai đường tròn không cắt nhau và ở ngoài nhau

+ nếu  $II' = R + R'$  suy ra hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau

+ nếu  $II' < |R - R'|$  suy ra hai đường tròn không cắt nhau và lồng vào nhau

+ nếu  $II' = |R - R'|$  suy ra hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau

+ nếu  $|R - R'| < II' < R + R'$  suy ra hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm phân biệt

Chú ý: Số nghiệm của hệ phương trình tạo bởi phương trình đường thẳng  $(C)$  và đường tròn  $(C')$  bằng số giao điểm của chúng. Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ.



**BÀI TẬP TỰ LUẬN.**

**Câu 1:** Cho đường thẳng  $\Delta: x - y + 1 = 0$  và đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$

a) Chứng minh điểm  $M(2;1)$  nằm trong đường tròn

b) Xét vị trí tương đối giữa  $\Delta$  và  $(C)$

c) Viết phương trình đường thẳng  $\Delta'$  vuông góc với  $\Delta$  và cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt sao cho khoảng cách của chúng là lớn nhất.

**Lời giải**

a) Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(2; -1)$  và bán kính  $R = 3$ .

Ta có  $IM = \sqrt{(2-2)^2 + (1+1)^2} = 2 < 3 = R$  do đó M nằm trong đường tròn.

b) Vì  $d(I; \Delta) = \frac{|2+1+1|}{\sqrt{1+1}} = 2\sqrt{2} < 3 = R$  nên  $\Delta$  cắt  $(C)$  tại hai điểm phân biệt.

c) Vì  $\Delta'$  vuông góc với  $\Delta$  và cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt sao cho khoảng cách của chúng là lớn nhất nên  $\Delta'$  vuông góc với  $\Delta$  và đi qua tâm I của đường tròn  $(C)$ .

Do đó  $\Delta'$  nhận vector  $\vec{u}_{\Delta} = (1; 1)$  làm vector pháp tuyến suy ra  $\Delta': 1(x-2) + 1(y+1) = 0$  hay  $x + y - 1 = 0$

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là  $\Delta': x + y - 1 = 0$

**Câu 2:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho hai đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$  và  $(C'): x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3 = 0$

a) Chứng minh rằng hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua A và B

c) Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B và O

**Lời giải**

a) Cách 1:  $(C)$  có tâm  $I(1; 3)$  và bán kính  $R = 5$ ,  $(C')$  có tâm  $I'(3; 1)$  và bán kính  $R' = \sqrt{13}$

$$II' = \sqrt{(3-1)^2 + (1-3)^2} = 2\sqrt{2}$$

Ta thấy  $|R_1 - R_2| < II' < R_1 + R_2$  suy ra hai đường tròn cắt nhau.

Cách 2: Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0 \\ x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0 \\ x - y - 3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (y+3)^2 + y^2 - 2(y+3) - 6y - 15 = 0 \\ x = y+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 - y - 6 = 0 \\ x = y+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2 \\ y = 3 \\ x = y+3 \end{cases}$$

Suy ra hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm có tọa độ là  $A(1; -2)$  và  $B(6; 3)$



b) Đường thẳng đi qua hai điểm A, B nhận  $\overrightarrow{AB}(5;5)$  làm vector chỉ phương suy ra phương trình đường thẳng cần tìm là  $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = -2 + 5t \end{cases}$

c) Cách 1: Đường tròn cần tìm (C'') có dạng  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$

$$(C'') \text{ đi qua ba điểm A, B và O nên ta có hệ } \begin{cases} 1 + 4 - 2a + 4b + c = 0 \\ 36 + 9 - 12a - 6b + c = 0 \\ c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{7}{2} \\ b = \frac{1}{2} \\ c = 0 \end{cases}$$

Vậy (C''):  $x^2 + y^2 - 7x - y = 0$

Cách 2: Vì A, B là giao điểm của hai đường tròn (C) và (C') nên tọa độ đều thỏa mãn phương trình

$$x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 + m(x^2 + y^2 - 6x - 2y - 3) = 0 \quad (*)$$

Tọa độ điểm O thỏa mãn phương trình (\*) khi và chỉ khi  $-15 + m \cdot (-3) = 0 \Leftrightarrow m = -5$

Khi đó phương trình (\*) trở thành  $x^2 + y^2 - 7x - y = 0$

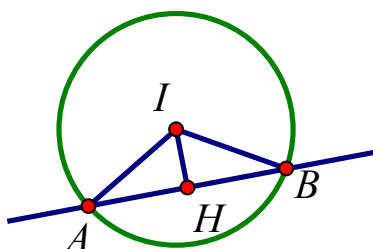
Vậy phương trình đường tròn cần tìm là  $x^2 + y^2 - 7x - y = 0$

**Câu 3:** Cho đường tròn (C):  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$  có tâm I và đường thẳng  $\Delta: \sqrt{2}x + my + 1 - \sqrt{2} = 0$

a) Tìm m để đường thẳng  $\Delta$  cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt A, B

b) Tìm m để diện tích tam giác IAB là lớn nhất

**Lời giải**



a) Đường tròn (C) có tâm  $I(1; -2)$ , bán kính  $R = 3$

$\Delta$  cắt (C) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi

$$d(I; \Delta) < R \Leftrightarrow \frac{|\sqrt{2} - 2m + 1 - \sqrt{2}|}{\sqrt{2 + m^2}} < 3$$

$$\Leftrightarrow 5m^2 + 5m + 17 > 0 \text{ (đúng với mọi } m)$$

$$b) \text{ Ta có } S_{IAB} = \frac{1}{2} IA \cdot IB \cdot \sin \widehat{AIB} = \frac{9}{2} \sin \widehat{AIB} \leq \frac{9}{2}$$

$$\text{Suy } \max S_{IAB} = \frac{9}{2} \text{ khi và chỉ khi } \sin \widehat{AIB} = 1 \Leftrightarrow \widehat{AIB} = 90^\circ$$

$$\text{Gọi } H \text{ là hình chiếu của } I \text{ lên } \Delta \text{ khi đó } \widehat{AIH} = 45^\circ \Rightarrow IH = IA \cdot \cos 45^\circ = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Ta có } d(I; \Delta) = IH \Leftrightarrow \frac{|1-2m|}{\sqrt{2+m^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow m^2 + 8m + 16 = 0 \Leftrightarrow m = -4$$

Vậy với  $m = -4$  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

### 3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Cho đường tròn  $(C): (x+1)^2 + (y-3)^2 = 4$  và đường thẳng  $d: 3x-4y+5=0$ . Phương trình của đường thẳng  $d'$  song song với đường thẳng  $d$  và chắn trên  $(C)$  một dây cung có độ dài lớn nhất là

- A.**  $4x+3y+13=0$ .      **B.**  $3x-4y+25=0$ .      **C.**  $3x-4y+15=0$ .      **D.**  $4x+3y+20=0$ .

**Lời giải**

**Chọn** **C.**

$(C)$  có tâm  $I(-1;3)$  và  $R=2$ .  $d' // d \Rightarrow d': 3x-4y+c=0$ .

Yêu cầu bài toán có nghĩa là  $d'$  qua tâm  $I(-1;3)$  của  $(C)$ , tức là:  $-3-12+c=0 \Leftrightarrow c=15$

Vậy  $d': 3x-4y+15=0$ .

**Câu 2:** Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  $\Delta: x-2y+3=0$  và đường tròn  $(C): x^2+y^2-2x-4y=0$

- A.**  $(3;3)$  và  $(-1;1)$ .      **B.**  $(-1;1)$  và  $(3;-3)$ .      **C.**  $(3;3)$  và  $(1;1)$ .      **D.**  $(2;1)$  và  $(2;-1)$ .

**Lời giải**

**Chọn** **A.**

Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình sau

$$\begin{cases} x-2y+3=0 \\ x^2+y^2-2x-4y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2y-3 \\ (2y-3)^2+y^2-2(2y-3)-4y=0 \end{cases}$$

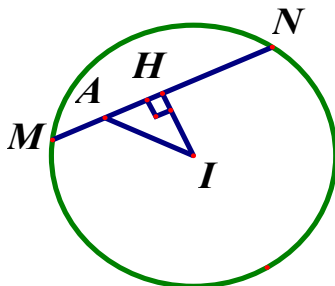
$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2-4y+3=0 \\ x=2y-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=1 \\ x=-1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} y=3 \\ x=3 \end{cases}$$

Vậy tọa độ giao điểm là  $(3;3)$  và  $(-1;1)$ .

- Câu 3:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 4x - 6y + 5 = 0$ . Đường thẳng  $d$  đi qua  $A(3;2)$  và cắt  $(C)$  theo một dây cung ngắn nhất có phương trình là  
**A.**  $2x - y + 2 = 0$ .      **B.**  $x + y - 1 = 0$ .      **C.**  $x - y - 1 = 0$ .      **D.**  $x - y + 1 = 0$ .

Lời giải

**Chọn** **C.**



$$f(x; y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 5.$$

$$f(3; 2) = 9 + 4 - 12 - 12 + 5 = -6 < 0.$$

Vậy  $A(3; 2)$  ở trong  $(C)$ .

Dây cung  $MN$  ngắn nhất  $\Leftrightarrow IH$  lớn nhất  $\Leftrightarrow H \equiv A \Leftrightarrow MN$  có vector pháp tuyến là  $\overrightarrow{IA} = (1; -1)$ . Vậy  $d$  có phương trình:  $1(x-3) - 1(y-2) = 0 \Leftrightarrow x - y - 1 = 0$ .

- Câu 4:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 6x - 2y + 5 = 0$  và đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $A(-4;2)$ , cắt  $(C)$  tại hai điểm  $M, N$  sao cho  $A$  là trung điểm của  $MN$ . Phương trình của đường thẳng  $d$  là  
**A.**  $x - y + 6 = 0$ .      **B.**  $7x - 3y + 34 = 0$ .      **C.**  $7x - 3y + 30 = 0$ .      **D.**  $7x - y + 35 = 0$ .

Lời giải

**Chọn** **A.**

$(C)$  có tâm  $I(-3; 1), R = \sqrt{5}$ . Do đó,  $IA = \sqrt{2} < R \Rightarrow A$  ở trong  $(C)$ .

$A$  là trung điểm của  $MN \Rightarrow IA \perp MN \Rightarrow \overrightarrow{IA} = (-1; 1)$  là vector pháp tuyến của  $d$ , nên  $d$  có phương trình:  $-1(x+4) + 1(y+2) = 0 \Leftrightarrow x - y + 6 = 0$ .

- Câu 5:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

(I) Điểm  $A(1;1)$  nằm ngoài  $(C)$ .

(II) Điểm  $O(0;0)$  nằm trong  $(C)$ .

(III)  $(C)$  cắt trục tung tại hai điểm phân biệt.

- A.** Chỉ (I).      **B.** Chỉ (II).      **C.** Chỉ (III).      **D.** Cả (I), (II) và (III).

Lời giải

**Chọn** **D.**

Đặt  $f(x; y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3$

$f(1; 1) = 1 + 1 - 4 + 6 - 3 = 1 > 0 \Rightarrow A$  ở ngoài  $(C)$ .

$f(0; 0) = -3 < 0 \Rightarrow O(0; 0)$  ở trong  $(C)$ .

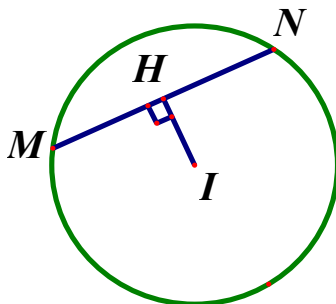
$x = 0 \Rightarrow y^2 + 6y - 3 = 0$ . Phương trình này có hai nghiệm, suy ra  $(C)$  cắt  $y'Oy$  tại 2 điểm.

**Câu 6:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$  và đường thẳng  $d: 4x - 3y + 5 = 0$ . Đường thẳng  $d'$  song song với đường thẳng  $d$  và chắn trên  $(C)$  một dây cung có độ dài bằng  $2\sqrt{3}$  có phương trình là

**A.**  $4x - 3y + 8 = 0$ .      **B.**  $4x - 3y - 8 = 0$  hoặc  $4x - 3y - 18$ .

**C.**  $4x - 3y - 8 = 0$ .      **D.**  $4x + 3y + 8 = 0$ .

Lời giải



$(C)$  có tâm  $I(1; -3)$ ,  $R = 2$

$d' \parallel d \Rightarrow d'$  có phương trình  $4x - 3y + m = 0$  ( $m \neq 5$ ).

Vẽ  $IH \perp MN \Rightarrow HM = \sqrt{3} \Rightarrow IH^2 = R^2 - HM^2 = 4 - 3 = 1$ .

$d(I, d') = IH \Leftrightarrow \frac{|4 \cdot 1 - 3 \cdot (-3) + m|}{\sqrt{16 + 9}} = 1 \Leftrightarrow |m + 13| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -8 \\ m = -18. \end{cases}$

Vậy:  $\begin{cases} d': 4x - 3y - 8 = 0 \\ d': 4x - 3y - 18 = 0 \end{cases}$

**Câu 7:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 6x - 2y + 5 = 0$  và đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $A(-4; 2)$ , cắt  $(C)$  tại hai điểm  $M, N$  sao cho  $A$  là trung điểm của  $MN$ . Phương trình của đường thẳng  $d$  là

**A.**  $x - y + 6 = 0$ .      **B.**  $7x - 3y + 34 = 0$ .      **C.**  $7x - 3y + 30 = 0$ .      **D.**  $7x - y + 35 = 0$ .

Lời giải

**Chọn** **A.**

$(C)$  có tâm  $I(-3; 1)$ ,  $R = \sqrt{5}$ . Do đó,  $IA = \sqrt{2} < R \Rightarrow A$  ở trong  $(C)$ .

$A$  là trung điểm của  $MN \Rightarrow IA \perp MN \Rightarrow \overrightarrow{IA} = (-1; 1)$  là vector pháp tuyến của  $d$ , nên  $d$  có phương trình:  $-1(x + 4) + 1(y + 2) = 0 \Leftrightarrow x - y + 6 = 0$ .

**Câu 8:** Đường tròn  $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$  cắt đường thẳng  $x + y - 2 = 0$  theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 10.

B. 8.

C. 6.

D.  $3\sqrt{2}$ .

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Giải hệ PT } \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0 \\ x + y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 4x - 23 = 0 \\ y = 2 - x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2+5\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{2-5\sqrt{2}}{2} \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x = \frac{2-5\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{2+5\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Độ dài dây cung  $AB = 10$ .

**Câu 9:** Tìm giao điểm 2 đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 - 4 = 0$  và  $(C_2): x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$

A.  $(\sqrt{2}; \sqrt{2})$  và  $(\sqrt{2}; -\sqrt{2})$ .

B.  $(0; 2)$  và  $(0; -2)$ .

C.  $(2; 0)$  và  $(0; 2)$ .

D.  $(2; 0)$  và  $(-2; 0)$ .

Lời giải

Chọn C.

$$\text{Giải hệ PT } \begin{cases} x^2 + y^2 - 4 = 0 \\ x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 4 = 0 \\ 4 - 4x - 4y + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 4 = 0 \\ x + y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (2-x)^2 - 4 = 0 \\ y = 2 - x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (2-x)^2 - 4 = 0 \\ y = 2 - x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$$

Vậy giao điểm  $A(0; 2)$ ,  $B(2; 0)$ .

**Câu 10:** Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 = 4$  và  $(C_2): (x+10)^2 + (y-16)^2 = 1$ .

A. Cắt nhau.

B. Không cắt nhau.

C. Tiếp xúc ngoài.

D. Tiếp xúc trong.

Lời giải

Chọn B.

$(C_1)$  có tâm và bán kính:  $I_1 \equiv (0; 0)$ ,  $R_1 = 2$ ;  $(C_2)$  có tâm và bán kính:  $I_2 (-10; 16)$ ,  $R_2 = 1$ ;

khoảng cách giữa hai tâm  $I_1 I_2 = \sqrt{10^2 + 16^2} = 2\sqrt{89} > R_1 + R_2$ .

Vậy  $(C_1)$  và  $(C_2)$  không có điểm chung.

**Câu 11:** Với những giá trị nào của  $m$  thì đường thẳng  $\Delta: 4x + 3y + m = 0$  tiếp xúc với đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 9 = 0$ .

A.  $m = -3$ .

B.  $m = 3$  và  $m = -3$ .

C.  $m = 3$ .

D.  $m = 15$  và  $m = -15$ .

Lời giải

Chọn D.

Đường tròn  $(C)$  có tâm và bán kính là  $I \equiv (0;0)$ ,  $R = 3$ .

$$\Delta \text{ tiếp xúc } (C) \Leftrightarrow d(I, \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|m|}{5} = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 15 \\ m = -15 \end{cases}$$

**Câu 12:** Một đường tròn có tâm  $I(1;3)$  tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 3x + 4y = 0$ . Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu?

- A.**  $\frac{3}{5}$ .                      **B.** 1.                      **C.** 3.                      **D.** 15.

**Lời giải**

**Chọn**      **C.**

$$ycbt \Leftrightarrow R = d(I; \Delta) = \frac{|3 \cdot 1 + 3 \cdot 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 3.$$

**Câu 13:** Đường tròn  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$  cắt đường thẳng  $x + y - a - b = 0$  theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?

- A.**  $2R$ .                      **B.**  $R\sqrt{2}$ .                      **C.**  $\frac{R\sqrt{2}}{2}$ .                      **D.**  $R$ .

**Lời giải**

**Chọn**      **A.**

Vì đường tròn có tâm  $I(a;b)$ , bán kính  $R$  và tâm  $I(a;b)$  thuộc đường thẳng  $x + y - a - b = 0$ .

à ên độ dài của dây cung bằng độ dài đường kính bằng  $2R$ .

**Câu 14:** Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 - 4x = 0$  và  $(C_2): x^2 + y^2 + 8y = 0$ .

- A.** Tiếp xúc trong.                      **B.** Không cắt nhau.                      **C.** Cắt nhau.                      **D.** Tiếp xúc ngoài.

**Lời giải**

**Chọn**      **C.**

Đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 - 4x = 0$  có tâm  $I_1(2;0)$ , bán kính  $R_1 = 2$ .

Đường tròn  $(C_2): x^2 + y^2 + 8y = 0$  có tâm  $I_2(0;-4)$ , bán kính  $R_2 = 4$ .

Ta có  $R_2 - R_1 < I_1I_2 = 2\sqrt{5} < R_2 + R_1$  nên hai đường tròn cắt nhau.

**Câu 15:** Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(-1;3)$  và tiếp xúc với đường thẳng  $d: 3x - 4y + 5 = 0$  tại điểm  $H$  có tọa độ là

- A.**  $\left(-\frac{1}{5}; -\frac{7}{5}\right)$ .                      **B.**  $\left(\frac{1}{5}; \frac{7}{5}\right)$ .                      **C.**  $\left(\frac{1}{5}; -\frac{7}{5}\right)$ .                      **D.**  $\left(-\frac{1}{5}; \frac{7}{5}\right)$ .

**Lời giải**

**Chọn**      **B.**

$IH \perp d \Rightarrow IH : 4x + 3y + c = 0$ . Đường thẳng  $IH$  qua  $I(-1; 3)$  nên

$4(-1) + 3.3 + c = 0 \Leftrightarrow c = -5$ . Vậy  $IH : 4x + 3y - 5 = 0$ .

Giải hệ: 
$$\begin{cases} 4x + 3y - 5 = 0 \\ 3x - 4y + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{5} \\ y = \frac{7}{5} \end{cases} \Rightarrow H\left(\frac{1}{5}; \frac{7}{5}\right).$$

**Câu 16:** Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 = 4$  và  $(C_2): (x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$ .

**A.** Không cắt nhau.      **B.** Cắt nhau.      **C.** Tiếp xúc ngoài.      **D.** Tiếp xúc trong.

Hướng dẫn giải

**Chọn B.**

Ta có: tâm  $I_1(0;0)$ ,  $I_2(3;4)$ , bán kính  $R_1 = 2$ ,  $R_2 = 5$  nên  $R_2 - R_1 = 3 < I_1I_2 = 5 < R_2 + R_1 = 7$  nên 2 đường tròn trên cắt nhau.

DẠNG 4: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN VỚI ĐƯỜNG TRÒN



**PHƯƠNG PHÁP.**

Cho đường tròn (C) tâm  $I(a; b)$ , bán kính R

1. nếu biết tiếp điểm là  $M(x_0; y_0)$  thì tiếp tuyến đó đi qua M và nhận vector

$\overrightarrow{IM}(x_0 - a; y_0 - b)$  làm vector pháp tuyến nên có phương trình là

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$$

2. nếu không biết tiếp điểm thì dùng điều kiện: Đường thẳng  $\Delta$  tiếp xúc đường tròn (C) khi và chỉ khi  $d(I; \Delta) = R$  để xác định tiếp tuyến.



**BÀI TẬP TỰ LUẬN.**

**Câu 1:** Cho đường tròn (C) có phương trình  $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$  và điểm hai điểm  $A(1; -1); B(1; 3)$

a) Chứng minh rằng điểm A thuộc đường tròn, điểm B nằm ngoài đường tròn

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A

c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) kẻ từ **B.**

**Lời giải**

Đường tròn (C) có tâm  $I(3; -1)$  bán kính  $R = \sqrt{3^2 + 1 - 6} = 2$ .

a) Ta có:  $IA = 2 = R; IB = 2\sqrt{5} > R$  suy ra điểm A thuộc đường tròn và điểm B nằm ngoài đường tròn

b) Tiếp tuyến của (C) tại điểm A nhận  $\overrightarrow{IA} = (2; 0)$  làm vector pháp tuyến nên có phương trình là  $2(x - 1) + 0(y + 1) = 0$  hay  $x = 1$

b) Phương trình đường thẳng  $\Delta$  đi qua B có dạng:

$$a(x - 1) + b(y - 3) = 0 \text{ (với } a^2 + b^2 \neq 0 \text{)} \text{ hay } ax + by - a - 3b = 0$$

Đường thẳng  $\Delta$  là tiếp tuyến của đường tròn  $\Leftrightarrow d(I; \Delta) = R$

$$\Leftrightarrow \frac{|3a - b - a - 3b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2 \Leftrightarrow (a - 2b)^2 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow 3b^2 - 4ab = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ 3b = 4a \end{cases}$$

+ nếu  $b = 0$ , chọn  $a = 1$  suy ra phương trình tiếp tuyến là  $x = 1$ .

+ nếu  $3b = 4a$ , chọn  $a = 3, b = 4$  suy ra phương trình tiếp tuyến là  $3x + 4y - 15 = 0$

Vậy qua A kẻ được hai tiếp tuyến với (C) có phương trình là  $x = 1$  và  $3x + 4y - 15 = 0$



**Câu 2:** Viết phương trình tiếp tuyến  $\Delta$  của đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 4x + 4y - 1 = 0$  trong trường

a) Đường thẳng  $\Delta$  vuông góc với đường thẳng  $\Delta': 2x + 3y + 4 = 0$

b) Đường thẳng  $\Delta$  hợp với trục hoành một góc  $45^\circ$

**Lời giải**

a) Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(2; -2)$ , bán kính  $R = 3$

Vì  $\Delta \perp \Delta'$  nên  $\Delta$  nhận  $\vec{u}(-3; 2)$  làm VTPT do đó phương trình có dạng

$$-3x + 2y + c = 0$$

Đường thẳng  $\Delta$  là tiếp tuyến với đường tròn  $(C)$  khi và chỉ khi

$$d(I; \Delta) = 3 \Leftrightarrow \frac{|-10 + c|}{\sqrt{13}} = 3 \Leftrightarrow c = 10 \pm 3\sqrt{13}$$

Vậy có hai tiếp tuyến là  $\Delta: -3x + 2y + 10 \pm 3\sqrt{13} = 0$

b) Giả sử phương trình đường thẳng  $\Delta: ax + by + c = 0, a^2 + b^2 \neq 0$

Đường thẳng  $\Delta$  là tiếp tuyến với đường tròn  $(C)$  khi và chỉ khi

$$d(I; \Delta) = 3 \Leftrightarrow \frac{|2a - 2b + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 3 \Leftrightarrow (2a - 2b + c)^2 = 9(a^2 + b^2) (*)$$

Đường thẳng  $\Delta$  hợp với trục hoành một góc  $45^\circ$  suy ra

$$\cos(\Delta; Ox) = \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow \cos 45^\circ = \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Leftrightarrow a = b \text{ hoặc } a = -b$$

TH1: ả ếu  $a = b$  thay vào  $(*)$  ta có  $18a^2 = c^2 \Leftrightarrow \pm c = 3\sqrt{2}a$ , chọn  $a = b = 1 \Rightarrow c = \pm 3\sqrt{2}$  suy ra

$$\Delta: x + y \pm 3\sqrt{2} = 0$$

$$\text{TH2: ả ếu } a = -b \text{ thay vào } (*) \text{ ta có } 18a^2 = (4a + c)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} c = (3\sqrt{2} - 4)a \\ c = -(3\sqrt{2} + 4)a \end{cases}$$

$$\text{Với } c = (3\sqrt{2} - 4)a, \text{ chọn } a = 1, b = -1, c = (3\sqrt{2} - 4) \Rightarrow \Delta: x - y + 3\sqrt{2} - 4 = 0$$

$$\text{Với } c = -(3\sqrt{2} + 4)a, \text{ chọn } a = 1, b = -1, c = -(3\sqrt{2} + 4) \Rightarrow \Delta: x - y - 3\sqrt{2} - 4 = 0$$

Vậy có bốn đường thẳng thỏa mãn là  $\Delta_{1,2}: x + y \pm 3\sqrt{2} = 0, \Delta_3: x - y + 3\sqrt{2} - 4 = 0$  và

$$\Delta_4: x - y - 3\sqrt{2} - 4 = 0$$

**Câu 3:** Lập phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn sau:

$$(C_1): x^2 + y^2 - 4y - 5 = 0 \text{ và } (C_2): x^2 + y^2 - 6x + 8y + 16 = 0$$

**Lời giải**

Đường tròn  $(C_1)$  có tâm  $I_1(0;2)$  bán kính  $R_1 = 3$

Đường tròn  $(C_2)$  có tâm  $I_2(3;-4)$  bán kính  $R_2 = 3$

Gọi tiếp tuyến chung của hai đường tròn có phương trình  $\Delta: ax + by + c = 0$  với  $a^2 + b^2 \neq 0$

$$\Delta \text{ là tiếp tuyến chung của } (C_1) \text{ và } (C_2) \Leftrightarrow \begin{cases} d(I_1, \Delta) = 3 \\ d(I_2, \Delta) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |2b + c| = 3\sqrt{a^2 + b^2} (*) \\ |3a - 4b + c| = 3\sqrt{a^2 + b^2} \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } |2b + c| = |3a - 4b + c| \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2b \\ c = \frac{-3a + 2b}{2} \end{cases}$$

TH1: nếu  $a = 2b$  chọn  $a = 2, b = 1$  thay vào  $(*)$  ta được  $c = -2 \pm 3\sqrt{5}$  nên ta có 2 tiếp tuyến là  $2x + y - 2 \pm 3\sqrt{5} = 0$

TH2: nếu  $c = \frac{-3a + 2b}{2}$  thay vào  $(*)$  ta được  $|2b - a| = 2\sqrt{a^2 + b^2} \Leftrightarrow a = 0$  hoặc  $3a + 4b = 0$

+ Với  $a = 0 \Rightarrow c = b$ , chọn  $b = c = 1$  ta được  $\Delta: y + 1 = 0$

+ Với  $3a + 4b = 0 \Rightarrow c = 3b$ , chọn  $a = 4, b = -3, c = -9$  ta được  $\Delta: 4x - 3y - 9 = 0$

Vậy có 4 tiếp tuyến chung của hai đường tròn là:  $2x + y - 2 \pm 3\sqrt{5} = 0, y + 1 = 0, 4x - 3y - 9 = 0$



**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.**

**Câu 1:** Cho đường tròn  $(C): (x-3)^2 + (y-1)^2 = 10$ . Phương trình tiếp tuyến của  $(C)$  tại điểm  $A(4;4)$  là  
**A.**  $x - 3y + 5 = 0$ .      **B.**  $x + 3y - 4 = 0$ .      **C.**  $x - 3y + 16 = 0$ .      **D.**  $x + 3y - 16 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D.**

$(C)$  có tâm  $I(3;1) \Rightarrow \overrightarrow{IA} = (1;3)$  là vectơ pháp tuyến của tiếp tuyến  $D$ .

Suy ra  $D: 1(x-4) + 3(y-4) = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 16 = 0$ .

**Câu 2:** Cho đường tròn  $(C): (x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$ . Phương trình tiếp tuyến của  $(C)$  đi qua điểm  $A(-5;1)$  là

- A.**  $x + y - 4 = 0$  và  $x - y - 2 = 0$ .      **B.**  $x = 5$  và  $y = -1$ .  
**C.**  $2x - y - 3 = 0$  và  $3x + 2y - 2 = 0$ .      **D.**  $3x - 2y - 2 = 0$  và  $2x + 3y + 5 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn B.**

$(C)$  có tâm  $I(2;2)$  và bán kính  $R = 3$ .

$\vec{n} = (A; B)$  là vectơ pháp tuyến nên  $D: A(x-5) + B(y+1) = 0$ .

$D$  là tiếp tuyến của  $(C)$  khi và chỉ khi:

$$d(I, \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|A(2-5) + B(2+1)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 3 \Leftrightarrow A.B = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \text{ chọn } B = 0 \Rightarrow y = -1 \\ B = 0 \text{ chọn } A = 0 \Rightarrow x = 5 \end{cases}$$

**Câu 3:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 = 0$ . Phương trình tiếp tuyến của  $(C)$  song song với đường thẳng  $D: x + 2y - 15 = 0$  là

**A.**  $x + 2y = 0$  và  $x + 2y - 10 = 0$ .

**B.**  $x - 2y = 0$  và  $x + 2y + 10 = 0$ .

**C.**  $x + 2y - 1 = 0$  và  $x + 2y - 3 = 0$ .

**D.**  $x - 2y - 1 = 0$  và  $x - 2y - 3 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn** **A.**

$(C)$  có tâm  $I(-1; 3)$  và bán kính  $R = \sqrt{1+9-5} = \sqrt{5}$ ,  $d: x + 2y - m = 0$ .

$d$  là tiếp tuyến của  $(C)$  khi và chỉ khi:

$$d(I, d) = R \Leftrightarrow \frac{|-1+6-m|}{\sqrt{1+4}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow |m-5| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} m-5 = -5 \\ m-5 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \Rightarrow d: x + 2y = 0 \\ m = 10 \Rightarrow d: x + 2y - 10 = 0 \end{cases}$$

**Câu 4:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$  và đường thẳng  $d: 2x + (m-2)y - m - 7 = 0$ . Với giá trị nào của  $m$  thì  $d$  là tiếp tuyến của  $(C)$ ?

**A.**  $m = 3$ .

**B.**  $m = 15$ .

**C.**  $m = 13$ .

**D.**  $m = 3$  hoặc  $m = 13$ .

**Lời giải**

**Chọn** **D.**

$(C)$  có tâm  $I(3; -1)$  và bán kính  $R = \sqrt{5}$ .

$d$  là tiếp tuyến của  $(C)$  khi và chỉ khi:

$$d(I, d) = R \Leftrightarrow \frac{|6-m+2-m-7|}{\sqrt{4+(m-2)^2}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow m^2 - 16m + 39 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = 13 \end{cases}$$

**Câu 5:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 8y - 23 = 9$  và điểm  $M(8; -3)$ . Độ dài đoạn tiếp tuyến của  $(C)$  xuất phát từ  $M$  là:

**A.** 10.

**B.**  $2\sqrt{10}$ .

**C.**  $\frac{\sqrt{10}}{2}$ .

**D.**  $\sqrt{10}$ .

**Lời giải**

**Chọn** **D.**

Đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 8y - 23 = 9$  có tâm  $I(1; -4)$  bán kính  $R = \sqrt{40}$ .

Độ dài tiếp tuyến là  $\sqrt{IM^2 - R^2} = \sqrt{10}$ .

**Câu 6:** ả ều đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-3)^2 = R^2$  tiếp xúc với đường thẳng  $d: 5x + 12y - 60 = 0$  thì giá trị của  $R$  là:

**A.**  $R = 2\sqrt{2}$ .

**B.**  $R = \frac{19}{13}$ .

**C.**  $R = \sqrt{5}$ .

**D.**  $R = \sqrt{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn B.**

Đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-3)^2 = R^2$  có tâm  $I(1;3)$  bán kính  $R$ .

Đường thẳng  $d: 5x + 12y - 60 = 0$  tiếp xúc với đường tròn  $(C)$  khi

$$d = d(I, d) = \frac{|5 \cdot 1 + 12 \cdot 3 - 60|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{19}{13}$$

**Câu 7:** Cho đường tròn  $(C): (x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$ . Phương trình tiếp tuyến của  $(C)$  song song với đường thẳng  $d: 2x + y + 7 = 0$  là

**A.**  $2x + y = 0; 2x + y - 10 = 0$ .

**B.**  $2x + y + 1 = 0; 2x + y - 1 = 0$ .

**C.**  $2x - y + 10 = 0; 2x + y - 10 = 0$ .

**D.**  $2x + y = 0; x + 2y - 10 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A.**

Phương trình tiếp tuyến có dạng  $\Delta: 2x + y + m = 0$  với  $m \neq 7$ .

Đường tròn  $(C): (x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$  có tâm  $I(3;-1)$  và bán kính  $R = \sqrt{5}$

$$\text{Đường thẳng } \Delta \text{ tiếp xúc với đường tròn } (C) \text{ khi } d(I; \Delta) = R \Rightarrow \frac{|2 \cdot 3 - 1 + m|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Rightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -10 \end{cases}$$

Vậy  $\Delta_1: 2x + y = 0; \Delta_2: 2x + y - 10 = 0$

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ  
TRONG MẶT PHẪNG

## BÀI 21. ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẪNG TỌA ĐỘ



## HỆ THỐNG BÀI TẬP. TRẮC NGHIỆM

## DẠNG 1. NHẬN DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

**Câu 1:** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để phương trình  $x^2 + y^2 - 2(m+2)x + 4my + 19m - 6 = 0$  là phương trình đường tròn.

A.  $1 < m < 2$ .

B.  $m < -2$  hoặc  $m > -1$ .

C.  $m < -2$  hoặc  $m > 1$ .

D.  $m < 1$  hoặc  $m > 2$ .

**Câu 2:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?

A.  $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y + 1 = 0$ .

B.  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ .

C.  $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 20 = 0$ .

D.  $4x^2 + y^2 - 10x - 6y - 2 = 0$ .

**Câu 3:** Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?

A.  $2x^2 + y^2 - 6x - 6y - 8 = 0$ .

B.  $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y - 12 = 0$ .

C.  $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 18 = 0$ .

D.  $2x^2 + 2y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ .

**Câu 4:** Phương trình nào sau đây là phương trình của một đường tròn?

A.  $x^2 + y^2 - 4xy + 2x + 8y - 3 = 0$ .

B.  $x^2 + 2y^2 - 4x + 5y - 1 = 0$ .

C.  $x^2 + y^2 - 14x + 2y + 2018 = 0$ .

D.  $x^2 + y^2 - 4x + 5y + 2 = 0$ .

**Câu 5:** Cho phương trình  $x^2 + y^2 - 2mx - 4(m-2)y + 6 - m = 0$  (1). Điều kiện của  $m$  để (1) là phương trình của đường tròn.

A.  $m = 2$ .

B.  $\begin{cases} m < 1 \\ m > 2 \end{cases}$ .

C.  $1 < m < 2$ .

D.  $\begin{cases} m = 1 \\ m = 2 \end{cases}$ .

## DẠNG 2. TÌM TỌA ĐỘ TÂM, BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN

**Câu 6:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$  có tâm là.

A.  $I(-2; -3)$ .

B.  $I(2; 3)$ .

C.  $I(4; 6)$ .

D.  $I(-4; -6)$ .

**Câu 7:** Đường tròn  $x^2 + y^2 - 10y - 24 = 0$  có bán kính bằng bao nhiêu?

A. 49.

B. 7.

C. 1.

D.  $\sqrt{29}$ .

**Câu 8:** Xác định tâm và bán kính của đường tròn  $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ .

A. Tâm  $I(-1; 2)$ , bán kính  $R = 3$ .

B. Tâm  $I(-1; 2)$ , bán kính  $R = 9$ .

C. Tâm  $I(1; -2)$ , bán kính  $R = 3$ .

D. Tâm  $I(1; -2)$ , bán kính  $R = 9$ .

**Câu 9:** Tìm tọa độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ .

- A.**  $I(-1; 2); R = 4$ .      **B.**  $I(1; -2); R = 2$ .      **C.**  $I(-1; 2); R = \sqrt{5}$ .      **D.**  $I(1; -2); R = 4$ .

**Câu 10:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): (x-2)^2 + (y+3)^2 = 9$ . Đường tròn có tâm và bán kính là

- A.**  $I(2; 3), R = 9$ .      **B.**  $I(2; -3), R = 3$ .      **C.**  $I(-3; 2), R = 3$ .      **D.**  $I(-2; 3), R = 3$ .

**Câu 11:** Tìm tọa độ tâm  $I$  và tính bán kính  $R$  của đường tròn  $(C): (x+2)^2 + (y-5)^2 = 9$ .

- A.**  $I(-2; 5), R = 81$ .      **B.**  $I(2; -5), R = 9$ .      **C.**  $I(2; -5), R = 3$ .      **D.**  $I(-2; 5), R = 3$ .

**Câu 12:** Đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 3 = 0$  có tâm  $I$ , bán kính  $R$  là

- A.**  $I(-1; 2), R = \sqrt{2}$ .      **B.**  $I(-1; 2), R = 2\sqrt{2}$ .      **C.**  $I(1; -2), R = \sqrt{2}$ .      **D.**  $I(1; -2), R = 2\sqrt{2}$ .

### DẠNG 3. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

#### Dạng 3.1 Khi biết tâm và bán kính

**Câu 13:** Phương trình đường tròn có tâm  $I(1; 2)$  và bán kính  $R = 5$  là

- A.**  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ .      **B.**  $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 20 = 0$ .  
**C.**  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$ .      **D.**  $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 20 = 0$ .

**Câu 14:** Đường tròn tâm  $I(-1; 2)$ , bán kính  $R = 3$  có phương trình là

- A.**  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4 = 0$ .      **B.**  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ .  
**C.**  $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$ .      **D.**  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ .

**Câu 15:** Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn tâm  $I(-1; 2)$ , bán kính bằng 3?

- A.**  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ .      **B.**  $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 9$ .  
**C.**  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ .      **D.**  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ .

#### Dạng 3.2 Khi biết các điểm đi qua

**Câu 16:** Đường tròn  $(C)$  đi qua hai điểm  $A(1; 1)$ ,  $B(5; 3)$  và có tâm  $I$  thuộc trục hoành có phương trình là

- A.**  $(x+4)^2 + y^2 = 10$ .      **B.**  $(x-4)^2 + y^2 = 10$ .      **C.**  $(x-4)^2 + y^2 = \sqrt{10}$ .      **D.**  $(x+4)^2 + y^2 = \sqrt{10}$ .

**Câu 17:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , tìm tọa độ tâm  $I$  của đường tròn đi qua ba điểm  $A(0; 4)$ ,  $B(2; 4)$ ,  $C(2; 0)$ .

- A.**  $I(1; 1)$ .      **B.**  $I(0; 0)$ .      **C.**  $I(1; 2)$ .      **D.**  $I(1; 0)$ .

**Câu 18:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(1; -1)$ ,  $B(3; 2)$ ,  $C(5; -5)$ . Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  là

- A.**  $\left(\frac{47}{10}; -\frac{13}{10}\right)$ .      **B.**  $\left(\frac{47}{10}; \frac{13}{10}\right)$ .      **C.**  $\left(-\frac{47}{10}; -\frac{13}{10}\right)$ .      **D.**  $\left(-\frac{47}{10}; \frac{13}{10}\right)$ .

**Câu 19:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , đường tròn đi qua ba điểm  $A(1; 2)$ ,  $B(5; 2)$ ,  $C(1; -3)$  có phương trình là.

- A.**  $x^2 + y^2 + 25x + 19y - 49 = 0$ .      **B.**  $2x^2 + y^2 - 6x + y - 3 = 0$ .  
**C.**  $x^2 + y^2 - 6x + y - 1 = 0$ .      **D.**  $x^2 + y^2 - 6x + xy - 1 = 0$ .

**Câu 20:** Lập phương trình đường tròn đi qua hai điểm  $A(3;0), B(0;2)$  và có tâm thuộc đường thẳng  $d: x + y = 0$ .

- A.  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{2}$ .  
 B.  $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{2}$ .  
 C.  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{2}$ .  
 D.  $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{2}$ .

**Câu 21:** Cho tam giác  $ABC$  biết  $H(3;2)$ ,  $G\left(\frac{5}{3}; \frac{8}{3}\right)$  lần lượt là trực tâm và trọng tâm của tam giác, đường thẳng  $BC$  có phương trình  $x + 2y - 2 = 0$ . Tìm phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ ?

- A.  $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 20$ .  
 B.  $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 20$ .  
 C.  $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 1$ .  
 D.  $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 25$ .

**Câu 22:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có trực tâm  $H$ , trọng tâm  $G(-1;3)$ . Gọi  $K, M, N$  lần lượt là trung điểm của  $AH, AB, AC$ . Tìm phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  biết đường tròn ngoại tiếp tam giác  $KMN$  là  $(C): x^2 + y^2 + 4x - 4y - 17 = 0$ .

- A.  $(x-1)^2 + (y-5)^2 = 100$ .  
 B.  $(x+1)^2 + (y-5)^2 = 100$ .  
 C.  $(x-1)^2 + (y+5)^2 = 100$ .  
 D.  $(x+1)^2 + (y+5)^2 = 100$ .

**Câu 23:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có trực tâm  $O$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $BC$ ;  $N, P$  lần lượt là chân đường cao kẻ từ  $B$  và  $C$ . Đường tròn đi qua ba điểm  $M, N, P$  có phương trình là  $(T): (x-1)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$ . Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  là:

- A.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$ .  
 B.  $x^2 + (y-1)^2 = 25$ .  
 C.  $x^2 + (y-1)^2 = 50$ .  
 D.  $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25$ .

### Dạng 3.3 Sử dụng điều kiện tiếp xúc

**Câu 24:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , phương trình của đường tròn có tâm là gốc tọa độ  $O$  và tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: x + y - 2 = 0$  là

- A.  $x^2 + y^2 = 2$ .  
 B.  $x^2 + y^2 = \sqrt{2}$ .  
 C.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \sqrt{2}$ .  
 D.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$ .

**Câu 25:** Trong mặt phẳng tọa độ  $(Oxy)$ , cho đường tròn  $(S)$  có tâm  $I$  nằm trên đường thẳng  $y = -x$ , bán kính  $R = 3$  và tiếp xúc với các trục tọa độ. Lập phương trình của  $(S)$ , biết hoành độ tâm  $I$  là số dương.

- A.  $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 9$ .  
 B.  $(x-3)^2 + (y+3)^2 = 9$ .  
 C.  $(x-3)^2 - (y-3)^2 = 9$ .  
 D.  $(x+3)^2 + (y+3)^2 = 9$ .

- Câu 26:** Một đường tròn có tâm  $I(3;4)$  tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 3x+4y-10=0$ . Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu?
- A.  $\frac{5}{3}$ .                      B. 5.                      C. 3.                      D.  $\frac{3}{5}$ .
- Câu 27:** Trong hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $I(1;1)$  và đường thẳng  $(d): 3x+4y-2=0$ . Đường tròn tâm  $I$  và tiếp xúc với đường thẳng  $(d)$  có phương trình
- A.  $(x-1)^2+(y-1)^2=5$ .                      B.  $(x-1)^2+(y-1)^2=25$ .  
C.  $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ .                      D.  $(x-1)^2+(y-1)^2=\frac{1}{5}$ .
- Câu 28:** Trên hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(-3;2)$  và một tiếp tuyến của nó có phương trình là  $3x+4y-9=0$ . Viết phương trình của đường tròn  $(C)$ .
- A.  $(x+3)^2+(y-2)^2=2$ .                      B.  $(x-3)^2+(y+2)^2=2$ .  
C.  $(x-3)^2+(y-2)^2=4$                       D.  $(x+3)^2+(y-2)^2=4$ .
- Câu 29:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho các điểm  $A(3;0)$  và  $B(0;4)$ . Đường tròn nội tiếp tam giác  $OAB$  có phương trình
- A.  $x^2+y^2=1$ .                      B.  $x^2+y^2-4x+4=0$ .  
C.  $x^2+y^2=2$ .                      D.  $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ .
- Câu 30:** Cho hai điểm  $A(3;0)$ ,  $B(0;4)$ . Đường tròn nội tiếp tam giác  $OAB$  có phương trình là
- A.  $x^2+y^2=1$ .                      B.  $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ .  
C.  $x^2+y^2-6x-8y+25=0$ .                      D.  $x^2+y^2=2$ .

#### DẠNG 4. TƯƠNG GIAO CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

##### Dạng 4.1. Phương trình tiếp tuyến

- Câu 31:** Đường tròn  $x^2+y^2-1=0$  tiếp xúc với đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây?
- A.  $3x-4y+5=0$                       B.  $x+y=0$                       C.  $3x+4y-1=0$                       D.  $x+y-1=0$
- Câu 32:** Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục  $Ox$ :
- A.  $x^2+y^2-10x=0$ .                      B.  $x^2+y^2-5=0$ .  
C.  $x^2+y^2-10x-2y+1=0$ .                      D.  $x^2+y^2+6x+5y+9=0$ .
- Câu 33:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): x^2+y^2-2x-4y+3=0$ . Viết phương trình tiếp tuyến  $d$  của đường tròn  $(C)$  biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng  $\Delta: 3x+4y+1=0$ .
- A.  $3x+4y+5\sqrt{2}-11=0$ ;  $3x+4y-5\sqrt{2}+11=0$ .  
B.  $3x+4y+5\sqrt{2}-11=0$ ,  $3x+4y-5\sqrt{2}-11=0$ .  
C.  $3x+4y+5\sqrt{2}-11=0$ ,  $3x+4y+5\sqrt{2}+11=0$ .  
D.  $3x+4y-5\sqrt{2}+11=0$ ,  $3x+4y-5\sqrt{2}-11=0$ .



- Câu 34:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$  và điểm  $A(1;5)$ . Đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây là tiếp tuyến của đường tròn  $(C)$  tại điểm  $A$ .
- A.  $y - 5 = 0$ .      B.  $y + 5 = 0$ .      C.  $x + y - 5 = 0$ .      D.  $x - y - 5 = 0$ .
- Câu 35:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 4 = 0$  và điểm  $A(-1;2)$ . Đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây đi qua  $A$  và là tiếp tuyến của đường tròn  $(C)$ ?
- A.  $4x - 3y + 10 = 0$ .      B.  $6x + y + 4 = 0$ .      C.  $3x + 4y + 10 = 0$ .      D.  $3x - 4y + 11 = 0$ .
- Câu 36:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-4)^2 = 4$ . Phương trình tiếp tuyến với đường tròn  $(C)$  song song với đường thẳng  $\Delta: 4x - 3y + 2 = 0$  là
- A.  $4x - 3y + 18 = 0$ .      B.  $4x - 3y + 18 = 0$ .  
C.  $4x - 3y + 18 = 0; 4x - 3y - 2 = 0$ .      D.  $4x - 3y - 18 = 0; 4x - 3y + 2 = 0$ .
- Câu 37:** Số tiếp tuyến chung của 2 đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$  và  $(C'): x^2 + y^2 + 6x - 8y + 20 = 0$  là
- A. 1.      B. 2.      C. 4.      D. 3.
- Câu 38:** Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn  $(C): (x-2)^2 + (y+4)^2 = 25$ , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  $d: 3x - 4y + 5 = 0$ .
- A.  $4x + 3y + 29 = 0$ .      B.  $4x + 3y + 29 = 0$  hoặc  $4x + 3y - 21 = 0$ .  
C.  $4x - 3y + 5 = 0$  hoặc  $4x - 3y - 45 = 0$       D.  $4x + 3y + 5 = 0$  hoặc  $4x + 3y + 3 = 0$ .
- Câu 39:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C)$  có phương trình  $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 3 = 0$ . Từ điểm  $A(1;1)$  kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến đến đường tròn  $(C)$
- A. 1.      B. 2.      C. vô số.      D. 0.
- Câu 40:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-4)^2 = 4$ . Phương trình tiếp tuyến với đường tròn  $(C)$ , biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng  $\Delta: 4x - 3y + 2 = 0$  là
- A.  $4x - 3y + 18 = 0$  và  $-4x - 3y - 2 = 0$ .      B.  $4x - 3y + 18 = 0$  và  $4x - 3y - 2 = 0$ .  
C.  $-4x - 3y + 18 = 0$  và  $4x - 3y - 2 = 0$ .      D.  $-4x + 3y - 18 = 0$  và  $-4x - 3y - 2 = 0$ .
- Câu 41:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $P(-3;-2)$  và đường tròn  $(C): (x-3)^2 + (y-4)^2 = 36$ . Từ điểm  $P$  kẻ các tiếp tuyến  $PM$  và  $PN$  tới đường tròn  $(C)$ , với  $M, N$  là các tiếp điểm. Phương trình đường thẳng  $MN$  là
- A.  $x + y + 1 = 0$ .      B.  $x - y - 1 = 0$ .      C.  $x - y + 1 = 0$ .      D.  $x + y - 1 = 0$ .
- Câu 42:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $M(-3;1)$  và đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ . Gọi  $T_1, T_2$  là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ  $M$  đến. Tính khoảng cách từ  $O$  đến đường thẳng  $T_1T_2$ .
- A. 5.      B.  $\sqrt{5}$ .      C.  $\frac{3}{\sqrt{5}}$ .      D.  $2\sqrt{2}$ .

**Dạng 4.2 Bài toán tương giao**

- Câu 43:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường tròn  $(C_1), (C_2)$  có phương trình lần lượt là  $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 9$  và  $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ . Khẳng định nào dưới đây là **sai**?
- A.** Đường tròn  $(C_1)$  có tâm  $I_1(-1; -2)$  và bán kính  $R_1 = 3$ .  
**B.** Đường tròn  $(C_2)$  có tâm  $I_2(2; 2)$  và bán kính  $R_2 = 2$ .  
**C.** Hai đường tròn  $(C_1), (C_2)$  không có điểm chung.  
**D.** Hai đường tròn  $(C_1), (C_2)$  tiếp xúc với nhau.
- Câu 44:** Tìm giao điểm 2 đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 - 4 = 0$  và  $(C_2): x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$ .
- A.**  $(2; 2)$  và  $(-2; -2)$ . **B.**  $(0; 2)$  và  $(0; -2)$ . **C.**  $(2; 0)$  và  $(-2; 0)$ . **D.**  $(2; 0)$  và  $(0; 2)$ .
- Câu 45:** Trong mặt phẳng với hệ trục  $Oxy$ , cho hai đường tròn  $(C): (x-1)^2 + y^2 = 4$  và  $(C'): (x-4)^2 + (y-3)^2 = 16$  cắt nhau tại hai điểm phân biệt  $A$  và  $B$ . Lập phương trình đường thẳng  $AB$
- A.**  $x + y - 2 = 0$ . **B.**  $x - y + 2 = 0$  **C.**  $x + y + 2 = 0$ . **D.**  $x - y - 2 = 0$ .
- Câu 46:** Cho đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y - 19 = 0$  và đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 25$ . Biết đường thẳng  $\Delta$  cắt  $(C)$  tại hai điểm phân biệt  $A$  và  $B$ , khi đó độ dài đoạn thẳng  $AB$  là
- A.** 6. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 8.
- Câu 47:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(1; -1)$  bán kính  $R = 5$ . Biết rằng đường thẳng  $(d): 3x - 4y + 8 = 0$  cắt đường tròn  $(C)$  tại hai điểm phân biệt  $A, B$ . Tính độ dài đoạn thẳng  $AB$ .
- A.**  $AB = 8$ . **B.**  $AB = 4$ . **C.**  $AB = 3$ . **D.**  $AB = 6$ .
- Câu 48:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C)$  có phương trình  $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 4$  và đường thẳng  $d: 3x + 4y + 7 = 0$ . Gọi  $A, B$  là các giao điểm của đường thẳng  $d$  với đường tròn  $(C)$ . Tính độ dài dây cung  $AB$ .
- A.**  $AB = \sqrt{3}$ . **B.**  $AB = 2\sqrt{5}$ . **C.**  $AB = 2\sqrt{3}$ . **D.**  $AB = 4$ .
- Câu 49:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $A(3; 1)$ , đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua  $A$  và cắt đường tròn  $(C)$  tại hai điểm  $B, C$  sao cho  $BC = 2\sqrt{2}$ .
- A.**  $d: x + 2y - 5 = 0$ . **B.**  $d: x - 2y - 5 = 0$ . **C.**  $d: x + 2y + 5 = 0$ . **D.**  $d: x - 2y + 5 = 0$ .
- Câu 50:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường tròn  $(C_1), (C_2)$  có phương trình lần lượt là  $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 9$  và  $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ . Viết phương trình đường thẳng  $d'$  đi qua gốc tọa độ và tạo với đường thẳng nối tâm của hai đường tròn một góc bằng  $45^\circ$ .
- A.**  $d': x - 7y = 0$  hoặc  $d': 7x + y = 0$ . **B.**  $d': x + 7y = 0$  hoặc  $d': 7x + y = 0$ .  
**C.**  $d': x + 7y = 0$  hoặc  $d': 7x - y = 0$ . **D.**  $d': x - 7y = 0$  hoặc  $d': 7x - y = 0$ .

**Câu 51:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho điểm  $I(1;2)$  và đường thẳng  $(d): 2x + y - 5 = 0$ . Biết rằng có hai điểm  $M_1, M_2$  thuộc  $(d)$  sao cho  $IM_1 = IM_2 = \sqrt{10}$ . Tổng các hoành độ của  $M_1$  và  $M_2$  là

A.  $\frac{7}{5}$ . B.  $\frac{14}{5}$ . C. 2. D. 5.

**Câu 52:** Trong hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C)$  có phương trình:  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 15 = 0$ .  $I$  là tâm  $(C)$ , đường thẳng  $d$  đi qua  $M(1; -3)$  cắt  $(C)$  tại  $A, B$ . Biết tam giác  $IAB$  có diện tích là 8. Phương trình đường thẳng  $d$  là:  $x + by + c = 0$ . Tính  $b + c$

A. 8. B. 2. C. 6. D. 1.

**Câu 53:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho tam giác  $ABC$  có đỉnh  $A(5;5)$ , trực tâm  $H(-1;13)$ , đường tròn ngoại tiếp tam giác có phương trình  $x^2 + y^2 = 50$ . Biết tọa độ đỉnh  $C(a;b)$ , với  $a < 0$ . Tổng  $a + b$  bằng

A. -8. B. 8. C. 6. D. -6.

**Câu 54:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho  $\triangle ABC$  nội tiếp đường tròn tâm  $I(2; 2)$ , điểm  $D$  là chân đường phân giác ngoài của góc  $\widehat{BAC}$ . Đường thẳng  $AD$  cắt đường tròn ngoại tiếp  $\triangle ABC$  tại điểm thứ hai là  $M$ . Biết điểm  $J(-2; 2)$  là tâm đường tròn ngoại tiếp  $\triangle ACD$  và phương trình đường thẳng  $CM$  là:  $x + y - 2 = 0$ . Tìm tổng hoành độ của các đỉnh  $A, B, C$  của tam giác  $ABC$ .

A.  $\frac{9}{5}$ . B.  $\frac{12}{5}$ . C.  $\frac{3}{5}$ . D.  $\frac{6}{5}$ .

**Câu 55:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $(\Delta): x + 3y + 8 = 0$ ;  $(\Delta'): 3x - 4y + 10 = 0$  và điểm  $A(-2;1)$ . Đường tròn có tâm  $I(a;b)$  thuộc đường thẳng  $(\Delta)$ , đi qua  $A$  và tiếp xúc với đường thẳng  $(\Delta')$ . Tính  $a + b$ .

A. -4. B. 4. C. 2. D. -2.

**Câu 56:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: 3x - 4y - 1 = 0$  và điểm  $I(1; -2)$ . Gọi  $(C)$  là đường tròn có tâm  $I$  và cắt đường thẳng  $d$  tại hai điểm  $A$  và  $B$  sao cho tam giác  $IAB$  có diện tích bằng 4. Phương trình đường tròn  $(C)$  là

A.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 8$ . B.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 20$ .  
C.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$ . D.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16$ .

#### DẠNG 5. CÂU HỎI MIN-MAX

**Câu 57:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$  và điểm  $M(2;1)$ . Dây cung của  $(C)$  đi qua điểm  $M$  có độ dài ngắn nhất là

A. 6. B.  $\sqrt{7}$ . C.  $3\sqrt{7}$ . D.  $2\sqrt{7}$ .

**Câu 58:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(0; -3)$ ,  $B(4;1)$  và điểm  $M$  thay đổi thuộc đường tròn  $(C): x^2 + (y-1)^2 = 4$ . Gọi  $P_{\min}$  là giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = MA + 2MB$ . Khi đó ta có  $P_{\min}$  thuộc khoảng nào dưới đây?

A.  $(7, 7; 8, 1)$ .. B.  $(7, 3; 7, 7)$ .. C.  $(8, 3; 8, 5)$ .. D.  $(8, 1; 8, 3)$ .

- Câu 59:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ . Tìm tọa độ điểm  $M(x_0; y_0)$  nằm trên đường tròn  $(C)$  sao cho  $T = x_0 + y_0$  đạt giá trị lớn nhất.
- A.  $M(2; 3)$ .                      B.  $M(0; 1)$ .                      C.  $M(2; 1)$ .                      D.  $M(0; 3)$ .
- Câu 60:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho điểm  $M$  nằm trên đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 8x - 6y + 16 = 0$ . Tính độ dài nhỏ nhất của  $OM$ ?
- A. 3.                      B. 1.                      C. 5.                      D. 2.
- Câu 61:** Gọi  $I$  là tâm của đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ . Số các giá trị nguyên của  $m$  để đường thẳng  $x + y - m = 0$  cắt đường tròn  $(C)$  tại hai điểm phân biệt  $A, B$  sao cho tam giác  $IAB$  có diện tích lớn nhất là
- A. 1.                      B. 3.                      C. 2.                      D. 0.
- Câu 62:** Điểm nằm trên đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$  có khoảng cách ngắn nhất đến đường thẳng  $d: x - y + 3 = 0$  có tọa độ  $M(a; b)$ . Khẳng định nào sau đây **đúng**?
- A.  $\sqrt{2}a = -b$ .                      B.  $a = -b$ .                      C.  $\sqrt{2}a = b$ .                      D.  $a = b$ .
- Câu 63:** Cho tam giác  $ABC$  có trung điểm của  $BC$  là  $M(3; 2)$ , trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác lần lượt là  $G\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right), I(1; -2)$ . Tìm tọa độ đỉnh  $C$ , biết  $C$  có hoành độ lớn hơn 2.
- A.  $C(9; 1)$ .                      B.  $C(5; 1)$ .                      C.  $C(4; 2)$ .                      D.  $C(3; -2)$ .
- Câu 64:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y - 25 = 0$  và điểm  $M(2; 1)$ . Dây cung của  $(C)$  đi qua  $M$  có độ dài ngắn nhất là:
- A.  $2\sqrt{7}$ .                      B.  $16\sqrt{2}$ .                      C.  $8\sqrt{2}$ .                      D.  $4\sqrt{7}$ .
- Câu 65:** Cho các số thực  $a, b, c, d$  thay đổi, luôn thỏa mãn  $(a-1)^2 + (b-2)^2 = 1$  và  $4c - 3d - 23 = 0$ . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = (a-c)^2 + (b-d)^2$  là:
- A.  $P_{\min} = 28$ .                      B.  $P_{\min} = 3$ .                      C.  $P_{\min} = 4$ .                      D.  $P_{\min} = 16$ .
- Câu 66:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$  và các đường thẳng  $d_1: mx + y - m - 1 = 0$ ,  $d_2: x - my + m - 1 = 0$ . Tìm các giá trị của tham số  $m$  để mỗi đường thẳng  $d_1, d_2$  cắt  $(C)$  tại 2 điểm phân biệt sao cho 4 điểm đó lập thành 1 tứ giác có diện tích lớn nhất. Khi đó tổng của tất cả các giá trị tham số  $m$  là:
- A. 0.                      B. 1.                      C. 3.                      D. 2.

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ  
TRONG MẶT PHẪNG

## BÀI 21. ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẪNG TỌA ĐỘ



## HỆ THỐNG BÀI TẬP. TRẮC NGHIỆM

## DẠNG 1. NHẬN DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

**Câu 1:** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để phương trình  $x^2 + y^2 - 2(m+2)x + 4my + 19m - 6 = 0$  là phương trình đường tròn.

A.  $1 < m < 2$ . B.  $m < -2$  hoặc  $m > -1$ .

C.  $m < -2$  hoặc  $m > 1$ . D.  $m < 1$  hoặc  $m > 2$ .

Lời giải

Chọn D

Ta có  $x^2 + y^2 - 2(m+2)x + 4my + 19m - 6 = 0$  (1)

$\Rightarrow a = m+2; b = -2m; c = 19m - 6$ .

Phương trình (1) là phương trình đường tròn  $\Leftrightarrow a^2 + b^2 - c > 0$

$\Leftrightarrow 5m^2 - 15m + 10 > 0 \Leftrightarrow m < 1$  hoặc  $m > 2$ .

**Câu 2:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?

A.  $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y + 1 = 0$ .

B.  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ .

C.  $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 20 = 0$ .

D.  $4x^2 + y^2 - 10x - 6y - 2 = 0$ .

Lời giải

Chọn B

Để là phương trình đường tròn thì điều kiện cần là hệ số của  $x^2$  và  $y^2$  phải bằng nhau nên loại được đáp án A và D.

Ta có:  $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 20 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-4)^2 + 3 = 0$  vô lý.

Ta có:  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0 \Leftrightarrow (x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$  là phương trình đường tròn tâm  $I(2; -3)$ , bán kính  $R = 5$ .

**Câu 3:** Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?

A.  $2x^2 + y^2 - 6x - 6y - 8 = 0$ .

B.  $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y - 12 = 0$ .

C.  $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 18 = 0$ .

**D.  $2x^2 + 2y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ .**

Lời giải

**Chọn D**

Biết rằng  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  là phương trình của một đường tròn khi và chỉ khi  $a^2 + b^2 - c > 0$ .

Ta thấy phương trình trong phương án A và B có hệ số của  $x^2, y^2$  không bằng nhau nên đây không phải là phương trình đường tròn.

Với phương án C có  $a^2 + b^2 - c = 1 + 16 - 18 < 0$  nên đây không phải là phương trình đường tròn. Vậy ta chọn đáp án D.

**Câu 4:** Phương trình nào sau đây là phương trình của một đường tròn?

A.  $x^2 + y^2 - 4xy + 2x + 8y - 3 = 0$ .

B.  $x^2 + 2y^2 - 4x + 5y - 1 = 0$ .

C.  $x^2 + y^2 - 14x + 2y + 2018 = 0$ .

**D.  $x^2 + y^2 - 4x + 5y + 2 = 0$ .**

Lời giải

**Chọn D**

Phương án A: có tích  $xy$  nên không phải là phương trình đường tròn.

Phương án B: có hệ số bậc hai không bằng nhau nên không phải là phương trình đường tròn.

Phương án C: ta có  $x^2 + y^2 - 14x + 2y + 2018 = 0 \Leftrightarrow (x-7)^2 + (y+1)^2 + 1968 = 0$  không tồn tại  $x, y$  nên cũng không phải phương trình đường tròn.

Còn lại, **Chọn D**

**Câu 5:** Cho phương trình  $x^2 + y^2 - 2mx - 4(m-2)y + 6 - m = 0$  (1). Điều kiện của  $m$  để (1) là phương trình của đường tròn.

A.  $m = 2$ .

**B.  $\begin{cases} m < 1 \\ m > 2 \end{cases}$ .**

C.  $1 < m < 2$ .

D.  $\begin{cases} m = 1 \\ m = 2 \end{cases}$ .

Lời giải

**Chọn B**

$x^2 + y^2 - 2mx - 4(m-2)y + 6 - m = 0$  (1) là phương trình của đường tròn khi và chỉ khi

$$(m)^2 + [2(m-2)]^2 - (6-m) > 0 \Leftrightarrow 5m^2 - 15m + 10 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m > 2 \end{cases}.$$

## DẠNG 2. TÌM TỌA ĐỘ TÂM, BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN

**Câu 6:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , đường tròn (C):  $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$  có tâm là.

**A.  $I(-2; -3)$ .**

B.  $I(2; 3)$ .

C.  $I(4; 6)$ .

D.  $I(-4; -6)$ .

Lời giải

**Chọn A**

Ta có phương trình đường tròn là:  $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 25$ .

Vậy tâm đường tròn là:  $I(-2; -3)$ .

**Câu 7:** Đường tròn  $x^2 + y^2 - 10y - 24 = 0$  có bán kính bằng bao nhiêu?

- A. 49.                      B. 7.                      C. 1.                      D.  $\sqrt{29}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Đường tròn  $x^2 + y^2 - 10y - 24 = 0$  có tâm  $I(0; 5)$ , bán kính  $R = \sqrt{0^2 + 5^2 - (-24)} = 7$ .

**Câu 8:** Xác định tâm và bán kính của đường tròn  $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ .

- A. Tâm  $I(-1; 2)$ , bán kính  $R = 3$ .                      B. Tâm  $I(-1; 2)$ , bán kính  $R = 9$ .  
C. Tâm  $I(1; -2)$ , bán kính  $R = 3$ .                      D. Tâm  $I(1; -2)$ , bán kính  $R = 9$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

**Câu 9:** Tìm tọa độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ .

- A.  $I(-1; 2); R = 4$ .                      B.  $I(1; -2); R = 2$ .                      C.  $I(-1; 2); R = \sqrt{5}$ .                      D.  $I(1; -2); R = 4$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$(C)$  có tâm  $I(1; -2)$ , bán kính  $R = \sqrt{1^2 + (-2)^2 - 1} = 2$ .

**Câu 10:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): (x-2)^2 + (y+3)^2 = 9$ . Đường tròn có tâm và bán kính là

- A.  $I(2; 3), R = 9$ .                      B.  $I(2; -3), R = 3$ .                      C.  $I(-3; 2), R = 3$ .                      D.  $I(-2; 3), R = 3$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(2; -3)$  và bán kính  $R = 3$ .

**Câu 11:** Tìm tọa độ tâm  $I$  và tính bán kính  $R$  của đường tròn  $(C): (x+2)^2 + (y-5)^2 = 9$ .

- A.  $I(-2; 5), R = 81$ .                      B.  $I(2; -5), R = 9$ .                      C.  $I(2; -5), R = 3$ .                      D.  $I(-2; 5), R = 3$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Theo bài ra ta có tọa độ tâm  $I(-2; 5)$  và bán kính  $R = 3$ .

**Câu 12:** Đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 3 = 0$  có tâm  $I$ , bán kính  $R$  là

- A.  $I(-1; 2), R = \sqrt{2}$ .                      B.  $I(-1; 2), R = 2\sqrt{2}$ .                      C.  $I(1; -2), R = \sqrt{2}$ .                      D.  $I(1; -2), R = 2\sqrt{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Tâm  $I(1; -2)$ , bán kính  $R = \sqrt{1^2 + (-2)^2 - (-3)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ .

### DẠNG 3. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

#### Dạng 3.1 Khi biết tâm và bán kính

**Câu 13:** Phương trình đường tròn có tâm  $I(1; 2)$  và bán kính  $R = 5$  là

**A.**  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ .

**B.**  $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 20 = 0$ .

**C.**  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$ .

**D.**  $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 20 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Phương trình đường tròn có tâm  $I(1; 2)$  và bán kính  $R = 5$  là  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5^2$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 = 25 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0.$$

**Câu 14:** Đường tròn tâm  $I(-1; 2)$ , bán kính  $R = 3$  có phương trình là

**A.**  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4 = 0$ .

**B.**  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ .

**C.**  $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$ .

**D.**  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Đường tròn tâm  $I(-1; 2)$ , bán kính  $R = 3$  có phương trình là  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$ .

**Câu 15:** Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn tâm  $I(-1; 2)$ , bán kính bằng 3?

**A.**  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ .

**B.**  $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 9$ .

**C.**  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ .

**D.**  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Phương trình đường tròn tâm  $I(-1; 2)$  và bán kính  $R = 3$  là:  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ .

#### Dạng 3.2 Khi biết các điểm đi qua

**Câu 16:** Đường tròn  $(C)$  đi qua hai điểm  $A(1; 1)$ ,  $B(5; 3)$  và có tâm  $I$  thuộc trục hoành có phương trình là

**A.**  $(x+4)^2 + y^2 = 10$ .

**B.**  $(x-4)^2 + y^2 = 10$ .

**C.**  $(x-4)^2 + y^2 = \sqrt{10}$ .

**D.**  $(x+4)^2 + y^2 = \sqrt{10}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**



Gọi  $I(x;0) \in Ox$ ;  $IA^2 = IB^2 \Leftrightarrow (1-x)^2 + 1^2 = (5-x)^2 + 3^2 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + 1 = x^2 - 10x + 25 + 9$   
 $\Leftrightarrow x = 4$ . Vậy tâm đường tròn là  $I(4;0)$  và bán kính  $R = IA = \sqrt{(1-4)^2 + 1^2} = \sqrt{10}$ .

Phương trình đường tròn  $(C)$  có dạng  $(x-4)^2 + y^2 = 10$ .

**Câu 17:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , tìm tọa độ tâm  $I$  của đường tròn đi qua ba điểm  $A(0;4)$ ,  $B(2;4)$ ,  $C(2;0)$ .

- A.**  $I(1;1)$ .                      **B.**  $I(0;0)$ .                      **C.**  $I(1;2)$ .                      **D.**  $I(1;0)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Giả sử phương trình đường tròn đi qua 3 điểm  $A, B, C$  có dạng  $(C): x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$

Thay tọa độ 3 điểm  $A(0;4)$ ,  $B(2;4)$ ,  $C(2;0)$  ta được:

$$\begin{cases} 8b + c = -16 \\ 4a + 8b + c = -20 \\ 4a + c = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -2 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow (C): x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0.$$

Vậy  $(C)$  có tâm  $I(1;2)$  và bán kính  $R = \sqrt{5}$ .

**Câu 18:** Cho tam giác  $ABC$  có  $A(1;-1), B(3;2), C(5;-5)$ . Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  là

- A.**  $\left(\frac{47}{10}; -\frac{13}{10}\right)$ .                      **B.**  $\left(\frac{47}{10}; \frac{13}{10}\right)$ .                      **C.**  $\left(-\frac{47}{10}; -\frac{13}{10}\right)$ .                      **D.**  $\left(-\frac{47}{10}; \frac{13}{10}\right)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Gọi  $I(x; y)$  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \begin{cases} AI^2 = BI^2 \\ AI^2 = CI^2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-2)^2 \\ (x-1)^2 + (y+1)^2 = (x-5)^2 + (y+5)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 6y = 11 \\ 8x - 8y = 48 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{47}{10} \\ y = -\frac{13}{10} \end{cases} \\ &\Rightarrow I\left(\frac{47}{10}; -\frac{13}{10}\right). \end{aligned}$$

**Câu 19:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , đường tròn đi qua ba điểm  $A(1;2)$ ,  $B(5;2)$ ,  $C(1;-3)$  có phương trình là.

- A.**  $x^2 + y^2 + 25x + 19y - 49 = 0$ .                      **B.**  $2x^2 + y^2 - 6x + y - 3 = 0$ .  
**C.**  $x^2 + y^2 - 6x + y - 1 = 0$ .                      **D.**  $x^2 + y^2 - 6x + xy - 1 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Phương trình đường tròn có dạng  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ . Đường tròn này qua  $A, B, C$  nên

$$\begin{cases} 1+4-2a-4b+c=0 \\ 25+4-10a-4b+c=0 \\ 1+9-2a+6b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=-\frac{1}{2} \\ c=-1 \end{cases}.$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là  $x^2 + y^2 - 6x + y - 1 = 0$ .

**Câu 20:** Lập phương trình đường tròn đi qua hai điểm  $A(3;0), B(0;2)$  và có tâm thuộc đường thẳng  $d: x + y = 0$ .

**A.**  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{2}$ .

**B.**  $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{2}$ .

**C.**  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{2}$ .

**D.**  $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$A(3;0), B(0;2), d: x + y = 0$ .

Gọi  $I$  là tâm đường tròn vậy  $I(x; -x)$  vì  $I \in d$ .

$$IA^2 = IB^2 \Leftrightarrow (3-x)^2 + x^2 = x^2 + (2+x)^2 \Leftrightarrow -6x + 9 = 4x + 4 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}. \text{ Vậy } I\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right).$$

$$IA = \sqrt{\left(3 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{26}}{2} \text{ là bán kính đường tròn.}$$

Phương trình đường tròn cần lập là:  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{2}$ .

**Câu 21:** Cho tam giác  $ABC$  biết  $H(3;2), G\left(\frac{5}{3}; \frac{8}{3}\right)$  lần lượt là trực tâm và trọng tâm của tam giác, đường thẳng  $BC$  có phương trình  $x + 2y - 2 = 0$ . Tìm phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ ?

**A.**  $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 20$ .

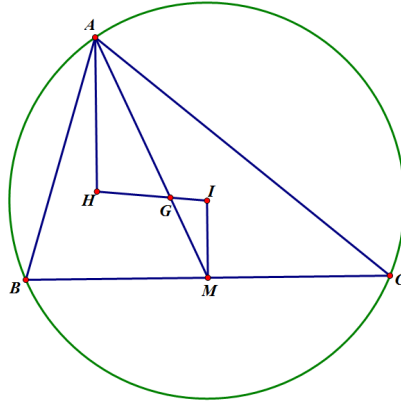
**B.**  $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 20$ .

**C.**  $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 1$ .

**D.**  $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 25$ .

**Lời giải**

**Chọn D**



\*) Gọi  $I$  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .

$$\Rightarrow \overrightarrow{HI} = \frac{3}{2} \overrightarrow{HG} \Rightarrow \begin{cases} x_I - 3 = \frac{3}{2} \left( \frac{5}{3} - 3 \right) \\ y_I - 2 = \frac{3}{2} \left( \frac{8}{3} - 2 \right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_I = 1 \\ y_I = 3 \end{cases}.$$

\*) Gọi  $M$  là trung điểm của  $BC \Rightarrow IM \perp BC \Rightarrow IM: 2x - y + 1 = 0$ .

$$M = IM \cap BC \Rightarrow \begin{cases} 2x - y = -1 \\ x + 2y = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow M(0;1).$$

$$\text{Lại có: } \overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{MG} \Rightarrow \begin{cases} x_A = 3 \cdot \frac{5}{3} \\ y_A - 1 = 3 \cdot \left( \frac{8}{3} - 1 \right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_A = 5 \\ y_A = 6 \end{cases}.$$

Suy ra: bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  là  $R = IA = 5$ .

Vậy phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  là  $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 25$ .

**Câu 22:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có trực tâm  $H$ , trọng tâm  $G(-1;3)$ . Gọi  $K, M, N$  lần lượt là trung điểm của  $AH, AB, AC$ . Tìm phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  biết đường tròn ngoại tiếp tam giác  $KMN$  là  $(C): x^2 + y^2 + 4x - 4y - 17 = 0$ .

**A.**  $(x-1)^2 + (y-5)^2 = 100$ .

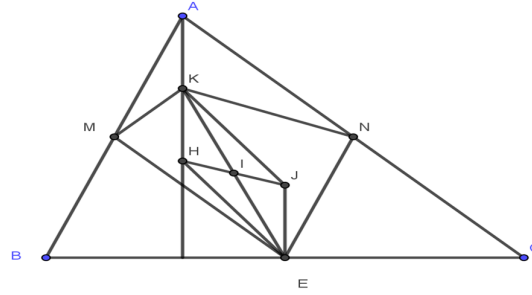
**B.**  $(x+1)^2 + (y-5)^2 = 100$ .

**C.**  $(x-1)^2 + (y+5)^2 = 100$ .

**D.**  $(x+1)^2 + (y+5)^2 = 100$ .

**Lời giải**

**Chọn A**



Gọi  $E$  là trung điểm  $BC$ ,  $J$  là tâm đường tròn ngoại tiếp  $\triangle ABC$ .

$$\text{Ta có } \begin{cases} MK \parallel BH \\ ME \parallel AC \\ BH \perp AC \end{cases} \Rightarrow MK \perp ME \quad (1), \quad \begin{cases} KN \parallel CH \\ NE \parallel AB \\ CH \perp AB \end{cases} \Rightarrow KN \perp NE \quad (2)$$

Từ (1), (2)  $\Rightarrow KMEN$  là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính  $KE$ .

Đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 4x - 4y - 17 = 0$  có tâm  $I(-2; 2)$  bán kính  $r = 5 \Rightarrow I$  là trung điểm  $KE$ .

$KHEJ$  là hình bình hành  $\Rightarrow I$  là trung điểm  $JH$



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{IJ} = 3\overrightarrow{IG} \Rightarrow \begin{cases} x_J + 2 = 3(-1 + 2) \\ y_J - 2 = 3(3 - 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_J = 1 \\ y_J = 5 \end{cases} \Rightarrow J(1; 5).$$

Bán kính đường tròn ngoại tiếp  $\triangle ABC$  là  $R = JA = 2IK = 2r = 10$ .

Phương trình đường tròn ngoại tiếp  $\triangle ABC$  là:  $(x-1)^2 + (y-5)^2 = 100$ .

**Câu 23:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho tam giác  $ABC$  có trực tâm  $O$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $BC$ ;  $N$ ,  $P$  lần lượt là chân đường cao kẻ từ  $B$  và  $C$ . Đường tròn đi qua ba điểm  $M$ ,  $N$ ,  $P$  có phương trình là  $(T): (x-1)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$ . Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  là:

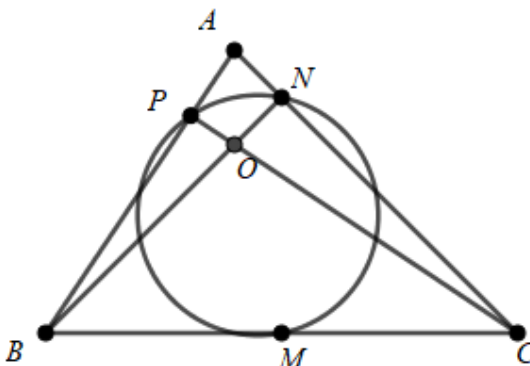
**A.**  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$ .

**B.**  $x^2 + (y-1)^2 = 25$ .

**C.**  $x^2 + (y-1)^2 = 50$ .

**D.**  $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25$ .

**Lời giải**



Ta có  $M$  là trung điểm của  $BC$ ;  $N, P$  lần lượt là chân đường cao kẻ từ  $B$  và  $C$ . Đường tròn đi qua ba điểm  $M, N, P$  là đường tròn Euler. Do đó đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  chính là ảnh của đường tròn Euler qua phép vị tự tâm là  $O$ , tỷ số  $k = 2$ .

Gọi  $I$  và  $I'$  lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $MNP$  và tam giác  $ABC$ .

Gọi  $R$  và  $R'$  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $MNP$  và tam giác  $ABC$ .

Ta có  $I\left(1; -\frac{1}{2}\right)$  và do đó  $\overrightarrow{OI'} = 2\overrightarrow{OI} \Rightarrow I'(2; -1)$ .

Mặt khác  $R = \frac{5}{2} \Rightarrow R' = 5$ .

Vậy phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  là:  $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25$ .

Nhận xét: Đề bài này rất khó đối với học sinh nếu không biết đến đường tròn Euler.

### Dạng 3.3 Sử dụng điều kiện tiếp xúc

**Câu 24:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , phương trình của đường tròn có tâm là gốc tọa độ  $O$  và tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: x + y - 2 = 0$  là

**A.**  $x^2 + y^2 = 2$ .

**B.**  $x^2 + y^2 = \sqrt{2}$ .

**C.**  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \sqrt{2}$ .

**D.**  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Đường tròn  $(C)$  có tâm  $O$ , bán kính  $R$  tiếp xúc với  $\Delta$  nên có:

$$R = d(O; \Delta) = \frac{|-2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

Phương trình đường tròn  $(C)$ :  $x^2 + y^2 = 2$ .

**Câu 25:** Trong mặt phẳng tọa độ  $(Oxy)$ , cho đường tròn  $(S)$  có tâm  $I$  nằm trên đường thẳng  $y = -x$ , bán kính  $R = 3$  và tiếp xúc với các trục tọa độ. Lập phương trình của  $(S)$ , biết hoành độ tâm  $I$  là số dương.

**A.**  $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 9$ .

**B.**  $(x-3)^2 + (y+3)^2 = 9$ .

C.  $(x-3)^2 - (y-3)^2 = 9$ .

D.  $(x+3)^2 + (y+3)^2 = 9$ .

Lời giải

**Chọn B**

Do tâm  $I$  nằm trên đường thẳng  $y = -x \Rightarrow I(a; -a)$ , điều kiện  $a > 0$ .

Đường tròn  $(S)$  có bán kính  $R = 3$  và tiếp xúc với các trục tọa độ nên:

$$d(I; Ox) = d(I; Oy) = 3 \Leftrightarrow |a| = 3 \Leftrightarrow a = 3(n) \vee a = -3(l) \Rightarrow I(3; -3).$$

Vậy phương trình  $(S): (x-3)^2 + (y+3)^2 = 9$ .

**Câu 26:** Một đường tròn có tâm  $I(3;4)$  tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 3x + 4y - 10 = 0$ . Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu?

A.  $\frac{5}{3}$ .

B. 5.

**C. 3.**

D.  $\frac{3}{5}$ .

Lời giải

**Chọn C**

Đường tròn tâm  $I(3;4)$  tiếp xúc với đường thẳng  $\Delta: 3x + 4y - 10 = 0$  nên bán kính đường tròn chính là khoảng cách từ tâm  $I(3;4)$  tới đường thẳng  $\Delta: 3x + 4y - 10 = 0$ .

$$\text{Ta có: } R = d(I, \Delta) = \frac{|3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 - 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3.$$

**Câu 27:** Trong hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $I(1;1)$  và đường thẳng  $(d): 3x + 4y - 2 = 0$ . Đường tròn tâm  $I$  và tiếp xúc với đường thẳng  $(d)$  có phương trình

A.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 5$ .

B.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 25$ .

**C.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ .**

D.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{1}{5}$ .

Lời giải

**Chọn C**

Đường tròn tâm  $I$  và tiếp xúc với đường thẳng  $(d)$  có bán kính

$$R = d(I, d) = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 - 2|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$$

Vậy đường tròn có phương trình là:  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ .

**Câu 28:** Trên hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(-3;2)$  và một tiếp tuyến của nó có phương trình là  $3x + 4y - 9 = 0$ . Viết phương trình của đường tròn  $(C)$ .

A.  $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 2$ .

B.  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 2$ .

C.  $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 4$

**D.  $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$ .**

Lời giải

**Chọn D**

Vì đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(-3;2)$  và một tiếp tuyến của nó là đường thẳng  $\Delta$  có phương trình là  $3x + 4y - 9 = 0$  nên bán kính của đường tròn là  $R = d(I, \Delta) = \frac{|3 \cdot (-3) + 4 \cdot 2 - 9|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$

Vậy phương trình đường tròn là:  $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$

**Câu 29:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho các điểm  $A(3;0)$  và  $B(0;4)$ . Đường tròn nội tiếp tam giác  $OAB$  có phương trình

A.  $x^2 + y^2 = 1$ .

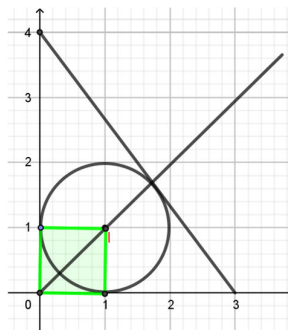
B.  $x^2 + y^2 - 4x + 4 = 0$ .

C.  $x^2 + y^2 = 2$ .

D.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn D**



Vì các điểm  $A(3;0)$  và  $B(0;4)$  nằm trong góc phần tư thứ nhất nên tam giác  $OAB$  cũng nằm trong góc phần tư thứ nhất. Do vậy gọi tâm đường tròn nội tiếp là  $I(a,b)$  thì  $a > 0, b > 0$ .

Theo đề ra ta có:  $d(I; Ox) = d(I; Oy) = d(I; AB)$ .

Phương trình theo đoạn chắn của  $AB$  là:  $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$  hay  $4x + 3y - 12 = 0$ .

$$\text{Do vậy ta có: } \begin{cases} |a| = |b| \\ |4a + 3b - 12| = 5|a| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |a| = |b| \\ 7a - 12 = 5a \\ 7a - 12 = -5a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = b > 0 \\ a = 6 \\ a = 1 \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là:  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ .

**Câu 30:** Cho hai điểm  $A(3;0)$ ,  $B(0;4)$ . Đường tròn nội tiếp tam giác  $OAB$  có phương trình là

A.  $x^2 + y^2 = 1$ .

B.  $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ .

C.  $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 25 = 0$ .

D.  $x^2 + y^2 = 2$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có  $OA = 3, OB = 4, AB = 5$ .

Gọi  $I(x_I; y_I)$  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác  $OAB$ .

Từ hệ thức  $AB.\overrightarrow{IO} + OB.\overrightarrow{IA} + OA.\overrightarrow{IB} = \vec{0}$  ta được

$$\begin{cases} x_I = \frac{AB.x_O + OB.x_A + OA.x_B}{AB + OB + OA} = \frac{4.3}{5 + 4 + 3} = 1 \\ y_I = \frac{AB.y_O + OB.y_A + OA.y_B}{AB + OB + OA} = \frac{3.4}{5 + 4 + 3} = 1 \end{cases} \Rightarrow I(1;1)$$

Mặt khác tam giác  $OAB$  vuông tại  $O$  với  $r$  là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác thì

$$r = \frac{S}{p} = \frac{\frac{1}{2}OA.OB}{\frac{OA+OB+AB}{2}} = \frac{3.4}{3+4+5} = 1 \quad (S, p \text{ lần lượt là diện tích và nửa chu vi tam giác}).$$

Vậy phương trình đường tròn nội tiếp tam giác  $OAB$  là  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$

hay  $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ .

#### **DẠNG 4. TƯƠNG GIAO CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN**

##### **Dạng 4.1. Phương trình tiếp tuyến**

**Câu 31:** Đường tròn  $x^2 + y^2 - 1 = 0$  tiếp xúc với đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây?

**A.**  $3x - 4y + 5 = 0$

**B.**  $x + y = 0$

**C.**  $3x + 4y - 1 = 0$

**D.**  $x + y - 1 = 0$

**Lời giải**

**Chọn A**

$x^2 + y^2 - 1 = 0$  có tâm  $O(0;0), R=1$ .

Điều kiện để đường thẳng tiếp xúc với đường tròn là khoảng cách từ tâm tới đường thẳng bằng bán kính.

Xét đáp án A:

$$\Delta: 3x - 4y + 5 = 0 \Rightarrow d(O, \Delta) = \frac{|3.0 - 4.0 + 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1 = R \Rightarrow \Delta \text{ tiếp xúc với đường tròn.}$$

**Câu 32:** Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục  $Ox$ :

**A.**  $x^2 + y^2 - 10x = 0$ .

**B.**  $x^2 + y^2 - 5 = 0$ .

**C.**  $x^2 + y^2 - 10x - 2y + 1 = 0$ .

**D.**  $x^2 + y^2 + 6x + 5y + 9 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Đường tròn  $(C)$  tiếp xúc với trục  $Ox$  khi  $d(I, Ox) = R$  với  $I$  và  $R$  lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn  $(C)$ .



□ Đường tròn:  $x^2 + y^2 - 10x = 0 \Leftrightarrow (x-5)^2 + y^2 = 25$  có tâm  $I(5;0)$ , bán kính  $R = 5$ ,

$d(I, Ox) = 0$ . Suy ra:  $d(I, Ox) \neq R$ . Vậy  $(C)$  không tiếp xúc với trục  $Ox$ .

$\Rightarrow$  không phải là phương trình đường tròn.

□ Xét phương trình đường tròn:  $x^2 + y^2 - 5 = 0$  có  $I(0;0)$  và  $R = \sqrt{5}$ ,  $d(I, Ox) = 0$ .

Suy ra:  $d(I, Ox) \neq R$ . Vậy  $(C)$  không tiếp xúc với trục  $Ox$ .

□ Xét phương trình đường tròn:  $x^2 + y^2 - 10x - 2y + 1 = 0$  có  $I(5;1)$  và  $R = 5$ ,  $d(I, Ox) = 1$ .

Suy ra:  $d(I, Ox) \neq R$ . Vậy  $(C)$  không tiếp xúc với trục  $Ox$ .

□ Xét phương trình đường tròn:  $x^2 + y^2 + 6x + 5y + 9 = 0$  có  $I\left(-3; -\frac{5}{2}\right)$  và  $R = \frac{5}{2}$ ,  $d(I, Ox) = \frac{5}{2}$ .

Suy ra:  $d(I, Ox) = R$ . Vậy  $(C)$  tiếp xúc với trục  $Ox$ .

**Câu 33:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ . Viết phương trình tiếp tuyến  $d$  của đường tròn  $(C)$  biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng  $\Delta: 3x + 4y + 1 = 0$ .

**A.**  $3x + 4y + 5\sqrt{2} - 11 = 0$ ;  $3x + 4y - 5\sqrt{2} + 11 = 0$ .

**B.**  $3x + 4y + 5\sqrt{2} - 11 = 0$ ,  $3x + 4y - 5\sqrt{2} - 11 = 0$ .

**C.**  $3x + 4y + 5\sqrt{2} - 11 = 0$ ,  $3x + 4y + 5\sqrt{2} + 11 = 0$ .

**D.**  $3x + 4y - 5\sqrt{2} + 11 = 0$ ,  $3x + 4y - 5\sqrt{2} - 11 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-2)^2 = 2.$$

Do đó đường tròn có tâm  $I = (1;2)$  và bán kính  $R = \sqrt{2}$ .

Do  $d$  song song với đường thẳng  $\Delta$  nên  $d$  có phương trình là  $3x + 4y + k = 0$ , ( $k \neq 1$ ).

$$\text{Ta có } d(I; d) = R \Leftrightarrow \frac{|11+k|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \sqrt{2} \Leftrightarrow |11+k| = 5\sqrt{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 11+k = 5\sqrt{2} \\ 11+k = -5\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 5\sqrt{2} - 11 \\ k = -5\sqrt{2} - 11 \end{cases}.$$

Vậy có hai phương trình tiếp tuyến cần tìm là  $3x + 4y + 5\sqrt{2} - 11 = 0$ ,  $3x + 4y - 5\sqrt{2} - 11 = 0$ .

**Câu 34:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$  và điểm  $A(1;5)$ . Đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây là tiếp tuyến của đường tròn  $(C)$  tại điểm  $A$ .

**A.**  $y - 5 = 0$ .

**B.**  $y + 5 = 0$ .

**C.**  $x + y - 5 = 0$ .

**D.**  $x - y - 5 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(1;2) \Rightarrow \overrightarrow{IA} = (0;3)$ .

Gọi  $d$  là tiếp tuyến của  $(C)$  tại điểm  $A$ , khi đó  $d$  đi qua  $A$  và nhận vector  $\overrightarrow{IA}$  là một VTPT.

Chọn một VTPT của  $d$  là  $\overrightarrow{n_d} = (0;1)$ .

Vậy phương trình đường thẳng  $d$  là  $y - 5 = 0$ .

**Câu 35:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 4 = 0$  và điểm  $A(-1;2)$ . Đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây đi qua  $A$  và là tiếp tuyến của đường tròn  $(C)$ ?

**A.**  $4x - 3y + 10 = 0$ .      **B.**  $6x + y + 4 = 0$ .      **C.**  $3x + 4y + 10 = 0$ .      **D.**  $3x - 4y + 11 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Đường tròn  $(C)$  có tâm là gốc tọa độ  $O(0;0)$  và có bán kính  $R = 2$ .

Họ đường thẳng  $\Delta$  qua  $A(-1;2): a(x+1) + b(y-2) = 0$ , với  $a^2 + b^2 \neq 0$ .

Điều kiện tiếp xúc  $d(O; \Delta) = R$  hay  $\frac{|a-2b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = 2 \Leftrightarrow (a-2b)^2 = 4(a^2+b^2)$

$$\Leftrightarrow 3a^2 + 4ab = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ 3a = -4b \end{cases}$$

Với  $a = 0$ , chọn  $b = 1$  ta có  $\Delta_1: y - 2 = 0$ .

Với  $3a = -4b$ , chọn  $a = 4$  và  $b = -3$  ta có  $\Delta_2: 4(x+1) - 3(y-2) = 0 \Leftrightarrow 4x - 3y + 10 = 0$ .

**Nhận xét:** Thực ra bài này khi thay tọa độ điểm  $A(-1;2)$  vào các đường thẳng ở các phương án thì ta loại C. và D. Tính khoảng cách từ tâm của đường tròn đến đường thẳng thì chỉ có phương án A. thỏa.

**Câu 36:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-4)^2 = 4$ . Phương trình tiếp tuyến với đường tròn  $(C)$  song song với đường thẳng  $\Delta: 4x - 3y + 2 = 0$  là

**A.**  $4x - 3y + 18 = 0$ .

**B.**  $4x - 3y + 18 = 0$ .

**C.**  $4x - 3y + 18 = 0; 4x - 3y - 2 = 0$ .

**D.**  $4x - 3y - 18 = 0; 4x - 3y + 2 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-4)^2 = 4$  có tâm  $I(1;4)$  và bán kính  $R = 2$ .

Gọi  $d$  là tiếp tuyến của  $(C)$ .

Vì  $d // \Delta$  nên đường thẳng  $d: 4x - 3y + m = 0 (m \neq 2)$ .

$$d \text{ là tiếp tuyến của } (C) \Leftrightarrow d(I; (d)) = R \Leftrightarrow \frac{|4 \cdot 1 - 3 \cdot 4 + m|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = 2$$

$$\Leftrightarrow |m-8|=10 \Leftrightarrow \begin{cases} m=18 \\ m=-2 \end{cases}$$

Vậy có 2 tiếp tuyến cần tìm :  $4x-3y+18=0; 4x-3y-2=0$ .

**Câu 37:** Số tiếp tuyến chung của 2 đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$  và  $(C'): x^2 + y^2 + 6x - 8y + 20 = 0$  là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Lời giải

**Chọn C**

Đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$  có tâm  $I(1; -2)$  bán kính  $R = 2$ .

Đường tròn  $(C'): x^2 + y^2 + 6x - 8y + 20 = 0$  có tâm  $I'(-3; 4)$  bán kính  $R' = \sqrt{5}$ .

$$II' = 2\sqrt{13}.$$

Vậy  $II' > R + R'$  nên 2 đường tròn không có điểm chung suy ra 2 đường tròn có 4 tiếp tuyến chung.

**Câu 38:** Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn  $(C): (x-2)^2 + (y+4)^2 = 25$ , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  $d: 3x-4y+5=0$ .

A.  $4x+3y+29=0$ .

B.  $4x+3y+29=0$  hoặc  $4x+3y-21=0$ .

C.  $4x-3y+5=0$  hoặc  $4x-3y-45=0$

D.  $4x+3y+5=0$  hoặc  $4x+3y+3=0$ .

Lời giải

**Chọn B**

Đường tròn  $(C): (x-2)^2 + (y+4)^2 = 25$  có tâm  $I(2; -4)$ , bán kính  $R = 5$ .

Đường thẳng  $\Delta$  vuông góc với đường thẳng  $d: 3x-4y+5=0$  có phương trình dạng:  $4x+3y+c=0$

$$\Delta \text{ là tiếp tuyến của đường tròn } (C) \text{ khi và chỉ khi: } d(I; \Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|4 \cdot 2 + 3 \cdot (-4) + c|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 5$$

$$\Leftrightarrow |c-4| = 25 \Leftrightarrow \begin{cases} c-4=25 \\ c-4=-25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c=29 \\ c=-21 \end{cases}. \text{ Vậy có hai tiếp tuyến cần tìm là: } 4x+3y+29=0 \text{ và } 4x+3y-21=0.$$

**Câu 39:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn  $(C)$  có phương trình  $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 3 = 0$ . Từ điểm  $A(1; 1)$  kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến đến đường tròn  $(C)$

A. 1.

B. 2.

C. vô số.

D. 0.

Lời giải

**Chọn D**

$$(C) \text{ có tâm } I(1; -1) \text{ bán kính } R = \sqrt{1^2 + (-1)^2 - (-3)} = \sqrt{5}$$

Vì  $IA = 2 < R$  nên A nằm bên trong (C). Vì vậy không kẻ được tiếp tuyến nào tới đường tròn (C).

**Câu 40:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-4)^2 = 4$ . Phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng  $\Delta: 4x-3y+2=0$  là

- A.  $4x-3y+18=0$  và  $-4x-3y-2=0$ .      B.  $4x-3y+18=0$  và  $4x-3y-2=0$ .  
C.  $-4x-3y+18=0$  và  $4x-3y-2=0$ .      D.  $-4x+3y-18=0$  và  $-4x-3y-2=0$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-4)^2 = 4$  có tâm  $I(1;4)$  và bán kính  $R=2$ .

Gọi  $d$  là tiếp tuyến của (C).

Vì  $d // \Delta$  nên đường thẳng  $d: 4x-3y+m=0 (m \neq 2)$ .

$$d \text{ là tiếp tuyến của } (C) \Leftrightarrow d(I; (d)) = R \Leftrightarrow \frac{|4 \cdot 1 - 3 \cdot 4 + m|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = 2$$

$$\Leftrightarrow |m-8| = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} m=18 \\ m=-2 \end{cases}$$

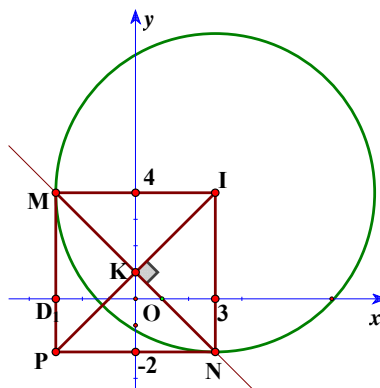
Vậy có 2 tiếp tuyến cần tìm:  $4x-3y+18=0; 4x-3y-2=0$ .

**Câu 41:** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $P(-3;-2)$  và đường tròn  $(C): (x-3)^2 + (y-4)^2 = 36$ . Từ điểm P kẻ các tiếp tuyến PM và PN tới đường tròn (C), với M, N là các tiếp điểm. Phương trình đường thẳng MN là

- A.  $x+y+1=0$ .      B.  $x-y-1=0$ .      C.  $x-y+1=0$ .      D.  $x+y-1=0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**



Gọi  $I$  là tâm của đường tròn, ta có tọa độ tâm  $I(3;4)$ .

Theo đề ra ta có tứ giác  $IMP_N$  là hình vuông, nên đường thẳng  $MN$  nhận  $\overline{IP} = (-6; -6)$  làm VTPT, đồng thời đường thẳng  $MN$  đi qua trung điểm  $K(0;1)$  của  $IP$ . Vậy phương trình đường thẳng  $MN$ :  $1 \cdot (x-0) + 1 \cdot (y-1) = 0$  hay  $x + y - 1 = 0$ .

**Câu 42:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $M(-3;1)$  và đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ . Gọi  $T_1, T_2$  là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ  $M$  đến. Tính khoảng cách từ  $O$  đến đường thẳng  $T_1T_2$ .

A. 5.

B.  $\sqrt{5}$ .

C.  $\frac{3}{\sqrt{5}}$ .

D.  $2\sqrt{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$+(C): x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-3)^2 = 4 \text{ suy ra có tâm } I \text{ và } R = 2$$

$$+ \text{Phương trình đường thẳng } d \text{ đi qua } M(-3;1) \text{ có phương trình: } A(x+3) + B(y-1) = 0.$$

$$d \text{ là tiếp tuyến với đường tròn khi và chỉ khi } d(I; d) = R.$$

$$\Rightarrow \text{ta có phương trình: } \frac{|A+3B+3A-B|}{\sqrt{A^2+B^2}} = 2 \Leftrightarrow 3A^2 + 4AB = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ 3A = -4B \end{cases}$$

$$+ \text{Với } A = 0, \text{ chọn } B = 1, \text{ phương trình tiếp tuyến thứ nhất là } (d_1): y = 1.$$

$$\text{Thế } y = 1 \text{ vào } (C): x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0, \text{ ta được tiếp điểm là } T_1(1;1).$$

$$+ \text{Với } 3A = -4B, \text{ chọn } A = -4; B = 3, \text{ phương trình tiếp tuyến thứ hai là } (d_2): -4x + 3y - 15 = 0$$

$$\text{Tiếp điểm } T_2\left(x; \frac{4x}{3} + 5\right) \in (C) \text{ nên } (x-1)^2 + \left(\frac{4x}{3} + 5 - 3\right)^2 = 4 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{5} \Rightarrow T_2\left(-\frac{3}{5}; \frac{21}{5}\right).$$

$$+ \text{Phương trình đường thẳng } T_1T_2: 2(x-1) + 1(y-1) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 3 = 0.$$

$$+ \text{Khoảng cách từ } O \text{ đến đường thẳng } T_1T_2 \text{ là: } d(0; T_1T_2) = \frac{|-3|}{\sqrt{2^2+1^2}} = \frac{3}{\sqrt{5}}.$$

#### **Dạng 4.2 Bài toán tương giao**

**Câu 43:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường tròn  $(C_1), (C_2)$  có phương trình lần lượt là  $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 9$  và  $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ . Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. Đường tròn  $(C_1)$  có tâm  $I_1(-1; -2)$  và bán kính  $R_1 = 3$ .

B. Đường tròn  $(C_2)$  có tâm  $I_2(2; 2)$  và bán kính  $R_2 = 2$ .

C. Hai đường tròn  $(C_1), (C_2)$  không có điểm chung.

D. Hai đường tròn  $(C_1), (C_2)$  tiếp xúc với nhau.

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta thấy đường tròn  $(C_1)$  có tâm  $I(-1; -2)$  và bán kính  $R_1 = 3$ . Đường tròn  $(C_2)$  có tâm  $I_2(2; 2)$  và bán kính  $R_2 = 2$ .

Khi đó:  $5 = R_1 + R_2 = I_1I_2 = \sqrt{(2+1)^2 + (2+2)^2} = 5 \Rightarrow (C_1)$  và  $(C_2)$  tiếp xúc nhau.

**Câu 44:** Tìm giao điểm 2 đường tròn  $(C_1): x^2 + y^2 - 4 = 0$  và  $(C_2): x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$ .

**A.**  $(2; 2)$  và  $(-2; -2)$ . **B.**  $(0; 2)$  và  $(0; -2)$ . **C.**  $(2; 0)$  và  $(-2; 0)$ . **D.**  $(2; 0)$  và  $(0; 2)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Giao điểm 2 đường tròn là nghiệm của hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4 = 0 \\ x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ 4x + 4y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x = 2 - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2 - y)^2 + y^2 = 4 \\ x = 2 - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y^2 - 4y = 0 \\ x = 2 - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 \\ x = 0 \end{cases}$$

Vậy giao điểm 2 đường tròn là:  $(2; 0)$  và  $(0; 2)$ .

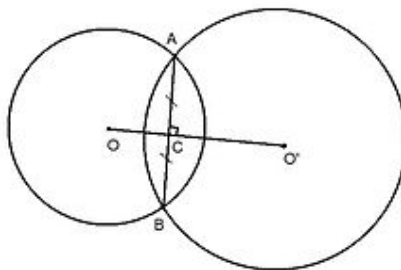
**Câu 45:** Trong mặt phẳng với hệ trục  $Oxy$ , cho hai đường tròn  $(C): (x-1)^2 + y^2 = 4$  và  $(C'): (x-4)^2 + (y-3)^2 = 16$  cắt nhau tại hai điểm phân biệt  $A$  và  $B$ . Lập phương trình đường thẳng  $AB$

**A.**  $x + y - 2 = 0$ . **B.**  $x - y + 2 = 0$ . **C.**  $x + y + 2 = 0$ . **D.**  $x - y - 2 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

**Cách 1:** Xét hệ



$$\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 4 \\ (x-4)^2 + (y-3)^2 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0 \\ x^2 + y^2 - 8x - 6y + 9 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 - x \\ x^2 + (2-x)^2 - 2x - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 - x \\ 2x^2 - 6x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3+\sqrt{7}}{2}, y = \frac{1-\sqrt{7}}{2} \\ x = \frac{3-\sqrt{7}}{2}, y = \frac{1+\sqrt{7}}{2} \end{cases}$$

Suy ra  $A\left(\frac{3+\sqrt{7}}{2}, \frac{1-\sqrt{7}}{2}\right), B\left(\frac{3-\sqrt{7}}{2}, \frac{1+\sqrt{7}}{2}\right)$ .

$(C)$  có tâm  $O(1;0)$ ,  $(C')$  có tâm  $O'(4;3) \Rightarrow \overrightarrow{OO'} = (3;3)$

Nên đường thẳng  $AB$  qua  $A$  và nhận  $\vec{n}(1;1)$  là vécto pháp tuyến.

Phương trình:  $1\left(x - \frac{3+\sqrt{7}}{2}\right) + 1\left(y - \frac{1-\sqrt{7}}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow x + y - 2 = 0$ . Chọn  $A$ .

**Cách 2:** Giả sử hai đường tròn  $(C): (x-1)^2 + y^2 = 4$  và  $(C'): (x-4)^2 + (y-3)^2 = 16$  cắt nhau tại hai điểm phân biệt  $A$  và  $B$  khi đó tọa độ của  $A$  và thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 4 \\ (x-4)^2 + (y-3)^2 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0 & (1) \\ x^2 + y^2 - 8x - 6y + 9 = 0 & (2) \end{cases}$$

Lấy (1) trừ (2) ta được:  $6x + 6y - 12 = 0 \Leftrightarrow x + y - 2 = 0$  là phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm  $A$  và  $B$

**Câu 46:** Cho đường thẳng  $\Delta: 3x - 4y - 19 = 0$  và đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 25$ . Biết đường thẳng  $\Delta$  cắt  $(C)$  tại hai điểm phân biệt  $A$  và  $B$ , khi đó độ dài đoạn thẳng  $AB$  là

**A. 6.**

**B. 3.**

**C. 4.**

**D. 8.**

**Lời giải**

**Chọn A**

Từ  $\Delta: 3x - 4y - 19 = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{4}x - \frac{19}{4} \quad (1)$ .

Thế (1) vào  $(C)$  ta được

$$(x-1)^2 + \left(\frac{3}{4}x - \frac{23}{4}\right)^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow \frac{25}{16}x^2 - \frac{85}{8}x + \frac{145}{16} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{29}{5} \end{cases}$$

+)  $x_A = 1 \Rightarrow y_A = -4 \Rightarrow A(1; -4)$ .

$$+) x_B = \frac{29}{5} \Rightarrow y_B = -\frac{2}{5} \Rightarrow B\left(\frac{29}{5}; -\frac{2}{5}\right).$$

$$\text{Độ dài đoạn thẳng } AB = \sqrt{\left(\frac{29}{5} - 1\right)^2 + \left(-\frac{2}{5} + 4\right)^2} = 6.$$

**Câu 47:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(1; -1)$  bán kính  $R = 5$ . Biết rằng đường thẳng  $(d): 3x - 4y + 8 = 0$  cắt đường tròn  $(C)$  tại hai điểm phân biệt  $A, B$ . Tính độ dài đoạn thẳng  $AB$ .

**A.**  $AB = 8$ .

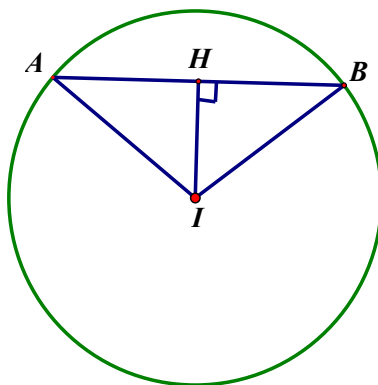
**B.**  $AB = 4$ .

**C.**  $AB = 3$ .

**D.**  $AB = 6$ .

**Lời giải**

**Chọn A**



Gọi  $H$  là trung điểm của đoạn thẳng  $AB$ . Ta có  $IH \perp AB$  và

$$IH = d(I; AB) = \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot (-1) + 8|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 3.$$

Xét tam giác vuông  $AHI$  ta có:  $HA^2 = IA^2 - IH^2 = 5^2 - 3^2 = 16 \Rightarrow HA = 4 \Rightarrow AB = 2HA = 8$

**Câu 48:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C)$  có phương trình  $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 4$  và đường thẳng  $d: 3x + 4y + 7 = 0$ . Gọi  $A, B$  là các giao điểm của đường thẳng  $d$  với đường tròn  $(C)$ . Tính độ dài dây cung  $AB$ .

**A.**  $AB = \sqrt{3}$ .

**B.**  $AB = 2\sqrt{5}$ .

**C.**  $AB = 2\sqrt{3}$ .

**D.**  $AB = 4$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(2; -2)$  bán kính  $R = 2$ .

$$d(I, d) = \frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot (-2) + 7|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1 < R = 2 \text{ nên } d \text{ cắt } (C) \text{ tại hai điểm phân biệt.}$$

Gọi  $A, B$  là các giao điểm của đường thẳng  $d$  với đường tròn  $(C)$ .

$$AB = 2\sqrt{R^2 - d^2(I, d)} = 2\sqrt{3}.$$



**Câu 49:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $A(3;1)$ , đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua  $A$  và cắt đường tròn  $(C)$  tại hai điểm  $B, C$  sao cho  $BC = 2\sqrt{2}$ .

**A.**  $d: x + 2y - 5 = 0$ .      **B.**  $d: x - 2y - 5 = 0$ .      **C.**  $d: x + 2y + 5 = 0$ .      **D.**  $d: x - 2y + 5 = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(1;2)$  và bán kính  $R = \sqrt{1^2 + 2^2 - 3} = \sqrt{2}$ .

Theo giả thiết đường thẳng  $d$  đi qua  $A$  và cắt đường tròn  $(C)$  tại hai điểm  $B, C$  sao cho  $BC = 2\sqrt{2}$ .

Vì  $BC = 2\sqrt{2} = 2R$  nên  $BC$  là đường kính của đường tròn  $(C)$  suy ra đường thẳng  $d$  đi qua tâm  $I(1;2)$

Ta chọn:  $\overrightarrow{u_d} = \overrightarrow{IA} = (2; -1) \Rightarrow \overrightarrow{n_d} = (1; 2)$ .

Vậy đường thẳng  $d$  đi qua  $A(3;1)$  và có VTPT  $\overrightarrow{n_d} = (1; 2)$  nên phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  là:  $1(x-3) + 2(y-1) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 5 = 0$ .

**Câu 50:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường tròn  $(C_1), (C_2)$  có phương trình lần lượt là  $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 9$  và  $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ . Viết phương trình đường thẳng  $d'$  đi qua gốc tọa độ và tạo với đường thẳng nối tâm của hai đường tròn một góc bằng  $45^\circ$ .

**A.**  $d': x - 7y = 0$  hoặc  $d': 7x + y = 0$ .      **B.**  $d': x + 7y = 0$  hoặc  $d': 7x + y = 0$ .  
**C.**  $d': x + 7y = 0$  hoặc  $d': 7x - y = 0$ .      **D.**  $d': x - 7y = 0$  hoặc  $d': 7x - y = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Tọa độ tâm  $I_1$  của đường tròn  $(C_1)$  là:  $I_1(-1; -2)$ .

Tọa độ tâm  $I_2$  của đường tròn  $(C_2)$  là:  $I_2(2; 2)$ .

Ta có:  $\overrightarrow{I_1I_2}(3; 4)$ . Gọi  $d, d'$  lần lượt là đường thẳng nối tâm của hai đường tròn đã cho và đường thẳng cần lập. Chọn một vector pháp tuyến của đường thẳng  $d$  là:  $\overrightarrow{n_d}(4; -3)$ . Gọi  $\overrightarrow{n_{d'}}(a; b)$ ,  $a^2 + b^2 \neq 0$  là một vector pháp tuyến của đường thẳng  $d'$ .

$$\text{Theo đề } \cos(d, d') = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \left| \cos(\overrightarrow{n_d}, \overrightarrow{n_{d'}}) \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{|4a - 3b|}{\sqrt{3^2 + 4^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\Leftrightarrow 7a^2 - 48ab - 7b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 7b \neq 0 \\ a = -\frac{1}{7}b \neq 0 \end{cases}.$$

Với  $a = -\frac{1}{7}b \neq 0$ , chọn  $b = -7 \Rightarrow a = 1$ . Phương trình đường thẳng  $d' : x - 7y = 0$ .

Với  $a = 7b \neq 0$ , chọn  $b = 1 \Rightarrow a = 7$ . Phương trình đường thẳng  $d' : 7x + y = 0$ .

- Câu 51:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho điểm  $I(1;2)$  và đường thẳng  $(d): 2x + y - 5 = 0$ . Biết rằng có hai điểm  $M_1, M_2$  thuộc  $(d)$  sao cho  $IM_1 = IM_2 = \sqrt{10}$ . Tổng các hoành độ của  $M_1$  và  $M_2$  là
- A.  $\frac{7}{5}$ .      B.  $\frac{14}{5}$ .      C. 2.      D. 5.

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\begin{cases} IM_1 = IM_2 = \sqrt{10} \\ I(1;2) \end{cases} \Rightarrow M_1, M_2 \in (C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 10.$$

Mặt khác,  $M_1, M_2$  thuộc  $(d): 2x + y - 5 = 0$  nên ta có tọa độ  $M_1, M_2$  là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-2)^2 = 10 & (1) \\ 2x + y - 5 = 0 & (2) \end{cases}$$

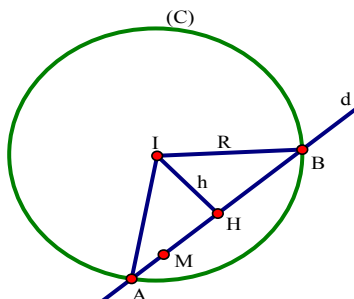
$$(2) \Leftrightarrow y = -2x + 5, \text{ thay vào (1) ta có } 5x^2 - 14x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{14}{5} \end{cases}$$

$$\text{Gọi } x_1, x_2 \text{ lần lượt là hoành độ của } M_1 \text{ và } M_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = 0 + \frac{14}{5} = \frac{14}{5}.$$

- Câu 52:** Trong hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C)$  có phương trình:  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 15 = 0$ .  $I$  là tâm  $(C)$ , đường thẳng  $d$  đi qua  $M(1; -3)$  cắt  $(C)$  tại  $A, B$ . Biết tam giác  $IAB$  có diện tích là 8. Phương trình đường thẳng  $d$  là:  $x + by + c = 0$ . Tính  $b + c$
- A. 8.      B. 2.      C. 6.      D. 1.

**Lời giải**

**Chọn B**



$(C)$  có tâm  $I(2; -1)$ , bán kính  $R = 2\sqrt{5}$ .

$$\text{Đặt } h = d(I, AB). \text{ Ta có: } S_{IAB} = \frac{1}{2}h \cdot AB = 8 \Rightarrow h \cdot AB = 16.$$

Mặt khác:  $R^2 = h^2 + \frac{AB^2}{4} = 20$

Suy ra:  $\begin{cases} h = 4 \\ AB = 4 \end{cases}; \begin{cases} h = 2 \\ AB = 8 \end{cases}$

Vì  $d$  đi qua  $M(1; -3)$  nên  $1 - 3b + c = 0 \Rightarrow 3b - c = 1 \Rightarrow c = 3b - 1$

Với  $h = 4 = \frac{|2 - b + c|}{\sqrt{1 + b^2}} = \frac{|2 - b + 3b - 1|}{\sqrt{1 + b^2}} = \frac{|1 + 2b|}{\sqrt{1 + b^2}} \Rightarrow b \in \Phi$

Với  $h = 2 = \frac{|2 - b + c|}{\sqrt{1 + b^2}} = \frac{|2 - b + 3b - 1|}{\sqrt{1 + b^2}} = \frac{|1 + 2b|}{\sqrt{1 + b^2}} \Rightarrow b = \frac{3}{4} \Rightarrow c = \frac{5}{4} \Rightarrow b + c = 2.$

**Câu 53:** Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác  $ABC$  có đỉnh  $A(5;5)$ , trực tâm  $H(-1;13)$ , đường tròn ngoại tiếp tam giác có phương trình  $x^2 + y^2 = 50$ . Biết tọa độ đỉnh  $C(a;b)$ , với  $a < 0$ . Tổng  $a + b$  bằng

A. -8.

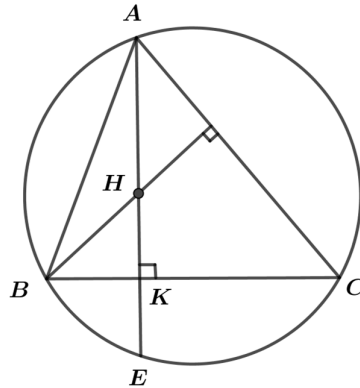
B. 8.

C. 6.

D. -6.

Lời giải

Chọn D



Gọi  $K$  là chân đường cao hạ từ  $A$  của tam giác  $ABC$ , gọi  $E$  là điểm đối xứng với  $H$  qua  $K$  suy ra  $E$  thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .

Ta có  $\overrightarrow{AH} = (-6; 8)$ , chọn  $\overrightarrow{u_{AH}} = (3; -4)$ .

Phương trình đường thẳng  $AH$  qua  $A$  ở dạng tham số  $\begin{cases} x = 5 + 3t \\ y = 5 - 4t \end{cases}$

$K \in AH$  suy ra tọa độ điểm  $K$  có dạng  $K(5 + 3t; 5 - 4t)$

$H$  và  $E$  đối xứng nhau qua  $K$  suy ra tọa độ  $E$  theo  $t$  là  $E(11 + 6t; -3 - 8t)$

$$\begin{aligned} E \in (C) &\Rightarrow (11+6t)^2 + (-3-8t)^2 = 50 \\ &\Leftrightarrow 5t^2 + 9t + 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = -\frac{4}{5} \end{cases} \end{aligned}$$

□ Với  $t = -1$ ,  $E(5;5)$

□ Với  $t = -\frac{4}{5}$ ,  $E\left(\frac{31}{5}; \frac{17}{5}\right)$ ,  $K\left(\frac{13}{5}; \frac{41}{5}\right)$

Phương trình đường thẳng  $BC$  có  $\overrightarrow{u_{BC}} = \overrightarrow{n_{AH}} = (4;3)$  và qua điểm  $K$  có phương trình tham số

$$\begin{cases} x = \frac{13}{5} + 4t \\ y = \frac{41}{5} + 3t \end{cases} \Rightarrow C \in BC \Rightarrow C\left(\frac{13}{5} + 4t; \frac{41}{5} + 3t\right).$$

$$\begin{aligned} C \in (C) &\Rightarrow \left(\frac{13}{5} + 4t\right)^2 + \left(\frac{41}{5} + 3t\right)^2 = 50 \\ &\Leftrightarrow 25t^2 + 70t + 24 = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{2}{5} \Rightarrow C(1;7) \Rightarrow (KTM) \\ t = -\frac{12}{5} \Rightarrow C(-7;1) \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy  $C(a;b) = C(-7;1) \Rightarrow a+b = -6$ .

**Câu 54:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho  $\triangle ABC$  nội tiếp đường tròn tâm  $I(2;2)$ , điểm  $D$  là chân đường phân giác ngoài của góc  $\widehat{BAC}$ . Đường thẳng  $AD$  cắt đường tròn ngoại tiếp  $\triangle ABC$  tại điểm thứ hai là  $M$ . Biết điểm  $J(-2;2)$  là tâm đường tròn ngoại tiếp  $\triangle ACD$  và phương trình đường thẳng  $CM$  là:  $x+y-2=0$ . Tìm tổng hoành độ của các đỉnh  $A, B, C$  của tam giác  $ABC$ .

**A.**  $\frac{9}{5}$ .

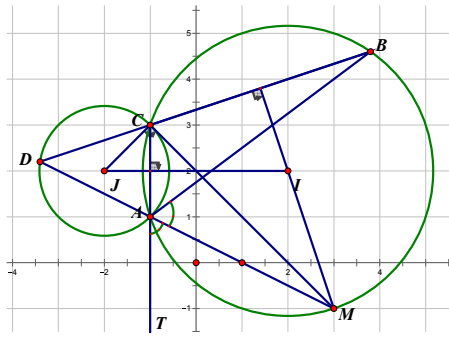
**B.**  $\frac{12}{5}$ .

**C.**  $\frac{3}{5}$ .

**D.**  $\frac{6}{5}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**



Ta có:

$$\widehat{BCM} = \widehat{BAM} \quad (1)$$

$$\widehat{BAM} = \widehat{MAT} = \widehat{DAC} \quad (2)$$

Từ (1), (2) suy ra  $\widehat{DAC} = \widehat{BCM}$ , mà  $\widehat{BCM} = \widehat{CDA} + \widehat{AMC}$ ,  $\widehat{DAC} = \widehat{ACM} + \widehat{AMC}$  từ đó suy ra  $\widehat{CDA} = \widehat{ACM}$ , do đó  $MC$  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ACD$  có tâm  $J$  nên  $JC \perp MC$ . Hay  $C$  là hình chiếu của  $J$  lên đường thẳng  $CM$ .

Đường thẳng qua  $J$  và vuông góc với  $CM$  có phương trình:

$$(x+2) - (y-2) = 0 \Leftrightarrow x - y + 4 = 0$$

$$\text{Tọa độ điểm } C \text{ là nghiệm của hệ: } \begin{cases} x+y=2 \\ x-y=-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 \\ y=3 \end{cases} \Rightarrow C(-1; 3).$$

$AC$  là đường thẳng qua  $C$  và vuông góc với  $\overline{IJ}(-4; 0)$  nên có phương trình:  $x+1=0$ .

$$\text{Do đó tọa độ điểm } A \text{ có dạng } A(-1; a). \text{ Ta có } IA^2 = IC^2 \Leftrightarrow 9 + (a-2)^2 = 9 + 1 \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ a=3 \end{cases}.$$

Vì  $A \neq C$  nên  $A(-1; 1)$ .

Tọa độ điểm  $M$  có dạng  $M(m; 2-m)$ . Ta có

$$IM^2 = IC^2 \Leftrightarrow (m-2)^2 + m^2 = 10 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m=-1 \\ m=3 \end{cases}.$$

Vì  $M \neq C$  nên  $M(3; -1)$ .

$BC$  là đường thẳng qua  $C$  và vuông góc với  $\overline{MI}(-1; 3)$  nên có phương trình:

$$-(x+1) + 3(y-3) = 0 \Leftrightarrow x - 3y + 10 = 0.$$

Tọa độ điểm  $B$  có dạng  $B(3b-10; b)$ . Ta có

$$IB^2 = IC^2 \Leftrightarrow (3b-12)^2 + (b-2)^2 = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} b=3 \\ b=\frac{23}{5} \end{cases}.$$

Vì  $B \neq C$  nên  $B\left(\frac{19}{5}; \frac{23}{5}\right)$ .

Vậy tổng hoành độ của các đỉnh  $A, B, C$  là  $-1-1+\frac{19}{5}=\frac{9}{5}$ .

**Câu 55:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $(\Delta): x+3y+8=0$ ;  $(\Delta'): 3x-4y+10=0$  và điểm  $A(-2;1)$ . Đường tròn có tâm  $I(a;b)$  thuộc đường thẳng  $(\Delta)$ , đi qua  $A$  và tiếp xúc với đường thẳng  $(\Delta')$ . Tính  $a+b$ .

**A.**  $-4$ .

**B.**  $4$ .

**C.**  $2$ .

**D.**  $-2$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Vì  $I \in (\Delta)$  nên  $a+3b+8=0 \Leftrightarrow a=-8-3b$ .

Vì đường tròn đi qua  $A$  và tiếp xúc với đường thẳng  $(\Delta')$  nên:

$$d(I; \Delta') = IA \Leftrightarrow \frac{|3a-4b+10|}{5} = \sqrt{(-2-a)^2 + (1-b)^2} \quad (1).$$

Thay  $a=-8-3b$  vào (1) ta có:

$$\frac{|3(-8-3b)-4b+10|}{5} = \sqrt{(-2+8+3b)^2 + (1-b)^2}$$

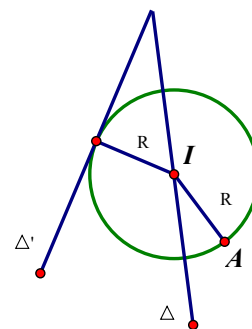
$$\Leftrightarrow |-14-13b| = 5\sqrt{10b^2 + 34b + 37}$$

$$\Leftrightarrow (-14-13b)^2 = 25(10b^2 + 34b + 37)$$

$$\Leftrightarrow 81b^2 + 486b + 729 = 0 \Leftrightarrow b = -3.$$

Với  $b = -3 \Leftrightarrow a = 1$ .

$a+b = -2$ .



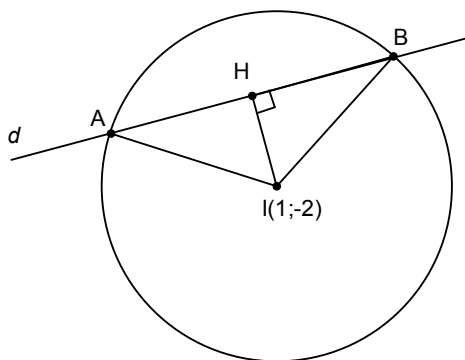
**Câu 56:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d: 3x-4y-1=0$  và điểm  $I(1;-2)$ . Gọi  $(C)$  là đường tròn có tâm  $I$  và cắt đường thẳng  $d$  tại hai điểm  $A$  và  $B$  sao cho tam giác  $IAB$  có diện tích bằng 4. Phương trình đường tròn  $(C)$  là

**A.**  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 8$ . **B.**  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 20$ .

**C.**  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$ . **D.**  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16$ .

**Lời giải**

**Chọn A**



Ta có:

$$IH = d(I; d) = 2.$$

$$S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2} IH \cdot AB \Rightarrow AB = \frac{2S_{\triangle IAB}}{IH} = \frac{2 \cdot 4}{2} = 4 \Rightarrow AH = 2.$$

$$\Rightarrow R = IA = \sqrt{AH^2 + IH^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}.$$

$$\Rightarrow (C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 8.$$

### DẠNG 5. CÂU HỎI MIN-MAX

**Câu 57:** Cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$  và điểm  $M(2;1)$ . Dây cung của  $(C)$  đi qua điểm  $M$  có độ dài ngắn nhất là

A. 6.

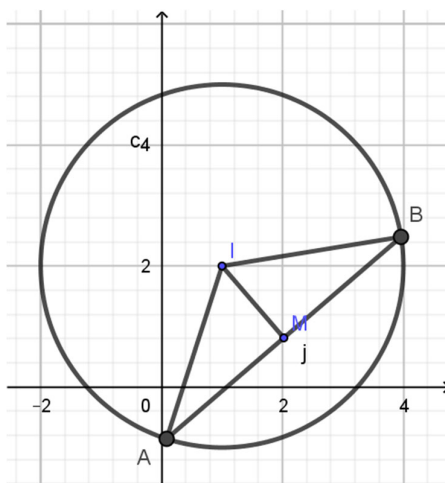
B.  $\sqrt{7}$ .

C.  $3\sqrt{7}$ .

**D.  $2\sqrt{7}$ .**

Lời giải

**Chọn D**



Ta có  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0 \Leftrightarrow (C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$  nên có tâm  $I(1; 2)$ ,  $R = 3$

Vì  $IM = \sqrt{2} < 3 = R$ .

Gọi  $d$  là đường thẳng đi qua  $M$  cắt đường tròn  $(C)$  tại các điểm  $A$ , của  $AB$ . Ta có:

**B.** Gọi  $J$  là trung điểm

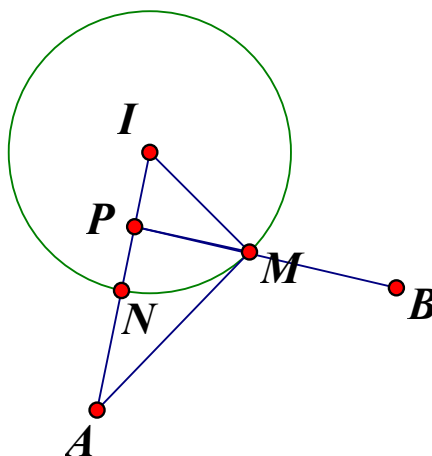
$$\text{Ta có: } AB = 2AJ = 2\sqrt{R^2 - IJ^2} \geq 2\sqrt{R^2 - IM^2} = 2\sqrt{9 - 2} = 2\sqrt{7}.$$

**Câu 58:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai điểm  $A(0;-3)$ ,  $B(4;1)$  và điểm  $M$  thay đổi thuộc đường tròn  $(C): x^2 + (y-1)^2 = 4$ . Gọi  $P_{\min}$  là giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = MA + 2MB$ . Khi đó ta có  $P_{\min}$  thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.  $(7,7;8,1)$ .. B.  $(7,3;7,7)$ .. C.  $(8,3;8,5)$ .. D.  $(8,1;8,3)$ .

Lời giải:

Chọn. D.



Đường tròn  $(C): x^2 + (y-1)^2 = 4$  có tâm  $I(0;1)$  bán kính  $R = 2$ .

$IA = IB = 4 > R$  nên  $A, B$  nằm ngoài đường tròn.

Gọi  $N$  là giao điểm của  $IA$  và đường tròn  $(C)$

Trên đoạn  $IN$  lấy điểm  $P$  sao cho  $IP = \frac{1}{2}IN \Rightarrow \overrightarrow{IP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{IA} \Rightarrow P$  trùng với gốc tọa độ.

Ta có  $\triangle IAM \sim \triangle IMP \Rightarrow \frac{MA}{MP} = \frac{IM}{IP} = \frac{IN}{IP} = 2 \Rightarrow MA = 2MP$ .

Do đó  $P = MA + 2MB = 2MP + 2MB \geq 2PB \Rightarrow P_{\min} = 2PB = 2\sqrt{17} \Rightarrow P_{\min} \in (8,1;8,3)$ .

Chọn. D.

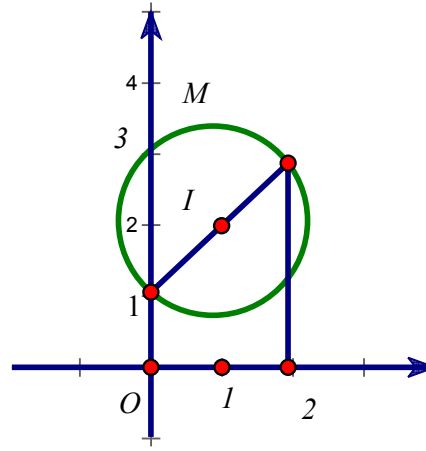
**Câu 59:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ . Tìm tọa độ điểm  $M(x_0; y_0)$  nằm trên đường tròn  $(C)$  sao cho  $T = x_0 + y_0$  đạt giá trị lớn nhất.

- A.  $M(2;3)$ . B.  $M(0;1)$ . C.  $M(2;1)$ . D.  $M(0;3)$ .

Lời giải

Chọn A





$(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ ,  $(C)$  có tâm  $I(1;2)$ ,  $R = \sqrt{2}$ .

Suy ra  $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 - 2 = 0$ .

Có  $T = x_0 + y_0 = (x_0 - 1) + (y_0 - 2) + 3$ .

Áp dụng bất đẳng thức **B**. **C.S** cho 2 bộ số  $(1;1), ((x_0 - 1); (y_0 - 2))$ .

$$|(x_0 - 1) + (y_0 - 2)| \leq \sqrt{2[(x_0 - 1)^2 + (y_0 - 2)^2]} = 2, \text{ do } (x_0 - 1)^2 + (y_0 - 2)^2 = 2.$$

$$\Rightarrow -2 \leq (x_0 - 1) + (y_0 - 2) \leq 2 \Rightarrow 1 \leq (x_0 - 1) + (y_0 - 2) + 3 \leq 5 \Rightarrow 1 \leq T \leq 5.$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra khi } \begin{cases} (x_0 - 1) = (y_0 - 2) \\ (x_0 - 1)^2 + (y_0 - 2)^2 = 2 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow (x_0 - 1)^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} x_0 - 1 = 1 \\ x_0 - 1 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 2, y_0 = 3, T = 5 \\ x_0 = 0, y_0 = 1, T = 1 \end{cases}.$$

Vậy  $\max T = 5$  khi  $x_0 = 2, y_0 = 3$ .

**Câu 60:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho điểm  $M$  nằm trên đường tròn  $(C): x^2 + y^2 + 8x - 6y + 16 = 0$ . Tính độ dài nhỏ nhất của  $OM$ ?

**A.** 3.

**B.** 1.

**C.** 5.

**D.** 2.

**Lời giải 1**

**Chọn D**

Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(-4;3)$ , bán kính  $R = 3$ .

Ta có  $\vec{OI} = (-4;3)$  suy ra phương trình đường thẳng  $OI$  là  $\begin{cases} x = -4t \\ y = 3t \end{cases}$ .

$OI \cap (C) = \{M\}$  Tọa độ  $(x; y)$  của  $M$  là nghiệm hệ

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 8x - 6y + 16 = 0 \\ x = -4t \\ y = 3t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 25t^2 - 50t + 16 = 0 \\ x = -4t \\ y = 3t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{8}{5} \\ x = -\frac{32}{5} \\ y = \frac{24}{5} \end{cases} \vee \begin{cases} t = \frac{2}{5} \\ x = -\frac{8}{5} \\ y = \frac{6}{5} \end{cases}$$

Suy ra  $M_1\left(-\frac{32}{5}; \frac{24}{5}\right), M_2\left(-\frac{8}{5}; \frac{6}{5}\right)$

Ta có  $OM_1 = \sqrt{\left(-\frac{32}{5}\right)^2 + \left(\frac{24}{5}\right)^2} = 8, OM_2 = \sqrt{\left(-\frac{8}{5}\right)^2 + \left(\frac{6}{5}\right)^2} = 2 \Rightarrow OM_{\min} = OM_2 = 2.$

### Cách 2

Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(-4;3)$ , bán kính  $R = \sqrt{4^2 + 3^2 - 16} = 3.$

Phương trình đường thẳng  $OI$  đi qua  $O(0;0)$  có vtcp  $\vec{n}(3;4)$  là:

$$3x + 4y = 0.$$

Tọa độ  $M = OI \cap (C)$  là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 3x + 4y = 0 \\ x^2 + y^2 + 8x - 6y + 16 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{32}{5} \\ y = \frac{24}{5} \end{cases} \vee \begin{cases} x = -\frac{8}{5} \\ y = \frac{6}{5} \end{cases}$$

Ta có  $OM_1 = \sqrt{\left(\frac{32}{5}\right)^2 + \left(\frac{24}{5}\right)^2} = 8; OM_2 = \sqrt{\left(\frac{8}{5}\right)^2 + \left(\frac{6}{5}\right)^2} = 2.$  Vậy  $OM_{\min} = 2.$

**Câu 61:** Gọi  $I$  là tâm của đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ . Số các giá trị nguyên của  $m$  để đường thẳng  $x + y - m = 0$  cắt đường tròn  $(C)$  tại hai điểm phân biệt  $A, B$  sao cho tam giác  $IAB$  có diện tích lớn nhất là

A. 1.

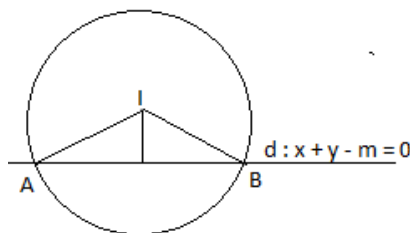
B. 3.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

Chọn C



Gọi:  $d: x + y - m = 0$ ; tâm của  $(C)$  là  $I(1;1)$ , để  $d \cap (C)$  tại 2 phân biệt khi đó:

$$0 \leq d(I; d) < 2 \Leftrightarrow 0 \leq \frac{|2-m|}{\sqrt{2}} < 2 \Leftrightarrow 2-2\sqrt{2} < m < 2+2\sqrt{2} (*)$$

$$\text{Xét } \Delta IAB \text{ có: } S_{\Delta IAB} = \frac{1}{2} \cdot IA \cdot IB \cdot \sin \widehat{AIB} = \frac{1}{2} \cdot R^2 \cdot \sin \widehat{AIB} \leq \frac{1}{2} \cdot R^2$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi: } \sin \widehat{AIB} = 1 \Leftrightarrow \widehat{AIB} = 90^\circ \Rightarrow AB = 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow d(I; d) = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{|2-m|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \begin{cases} m=0 & (TM) \\ m=4 & (TM) \end{cases}$$

**Câu 62:** Điểm nằm trên đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$  có khoảng cách ngắn nhất đến đường thẳng  $d: x - y + 3 = 0$  có tọa độ  $M(a; b)$ . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A.  $\sqrt{2}a = -b$ .

B.  $a = -b$ .

C.  $\sqrt{2}a = b$ .

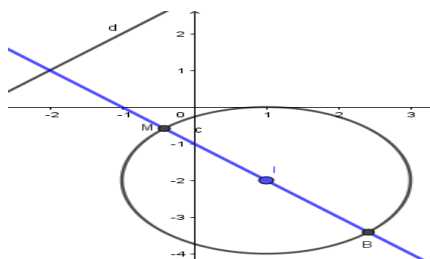
D.  $a = b$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Đường tròn  $(C)$  có tâm  $I(1; -2)$ , bán kính  $R = 2$ .

Gọi  $\Delta$  là đường thẳng qua  $I$  và vuông góc với  $d$ . Khi đó, điểm  $M$  cần tìm là một trong hai giao điểm của  $\Delta$  và  $(C)$ .



Ta có phương trình  $\Delta: x + y + 1 = 0$ .

$$\text{Xét hệ: } \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x - 1 \\ (x-1)^2 + (y+2)^2 = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -x - 1 \\ 2(x-1)^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x - 1 \\ x = 1 \pm \sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + \sqrt{2} \\ y = -2 - \sqrt{2} \\ x = 1 - \sqrt{2} \\ y = -2 + \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{Với } B(1 + \sqrt{2}; -2 - \sqrt{2}) \Rightarrow d(B, d) = 2 + 3\sqrt{2}$$

$$\text{Với } C(1 - \sqrt{2}; -2 + \sqrt{2}) \Rightarrow d(C, d) = -2 + 3\sqrt{2} < d(B, d)$$

$$\text{Suy ra } M(1 - \sqrt{2}; -2 + \sqrt{2}) \Rightarrow a = 1 - \sqrt{2}; b = -2 + \sqrt{2} = \sqrt{2}(1 - \sqrt{2}) = \sqrt{2}a.$$

**Câu 63:** Cho tam giác  $ABC$  có trung điểm của  $BC$  là  $M(3;2)$ , trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác lần lượt là  $G\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right), I(1;-2)$ . Tìm tọa độ đỉnh  $C$ , biết  $C$  có hoành độ lớn hơn 2.

A.  $C(9;1)$ .

B.  $C(5;1)$ .

C.  $C(4;2)$ .

D.  $C(3;-2)$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Vì  $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{GM}$  nên  $A$  là ảnh của điểm  $M$  qua phép vị tự tâm  $G$ , tỉ số  $-2$ , suy ra  $A(-4;-2)$ .

Đường tròn ngoại tiếp  $ABC$  có tâm  $I$ , bán kính  $R = IA = 5$  có phương trình  $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 25$ .

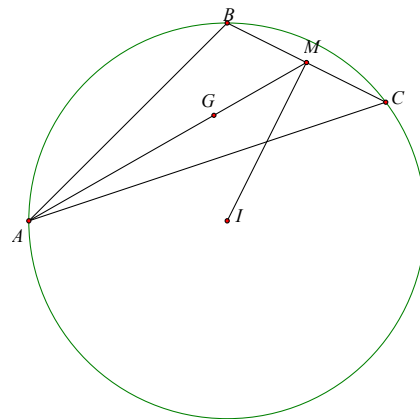
Ta có  $\overrightarrow{IM} = (2;4)$ .

Đường thẳng  $BC$  đi qua  $M$  và nhận vector  $\overrightarrow{IM}$  làm vector pháp tuyến, phương trình  $BC$  là:  
 $1(x-3) + 2(y-2) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 7 = 0$ .

Điểm  $C$  là giao điểm của đường thẳng  $BC$  và đường tròn  $(I; R)$  nên tọa độ điểm  $C$  là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x-3)^2 + (y-2)^2 = 25 \\ x + 2y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, y = 3 \\ x = 5, y = 1 \end{cases}$$

Đối chiếu điều kiện đề bài ta có tọa độ điểm  $C(5;1)$ .



**Câu 64:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y - 25 = 0$  và điểm  $M(2;1)$ . Dây cung của  $(C)$  đi qua  $M$  có độ dài ngắn nhất là:

A.  $2\sqrt{7}$ .

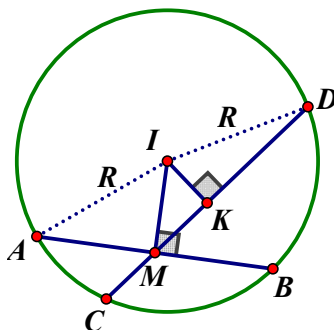
B.  $16\sqrt{2}$ .

C.  $8\sqrt{2}$ .

D.  $4\sqrt{7}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**



+)  $(C)$  có tâm  $I(1;2)$ , bán kính  $R = \sqrt{30}$

+)  $AB$  là dây cung của  $(C)$  đi qua  $M$

+) Ta có  $AB \min \Leftrightarrow AB \perp IM$ .

Thật vậy, giả sử  $CD$  là dây cung qua  $M$  và không vuông góc với  $IM$ .

Gọi  $K$  là hình chiếu của  $I$  lên  $CD$  ta có:

$$AB = 2AM = 2\sqrt{IA^2 - IM^2} = 2\sqrt{R^2 - IM^2}$$

$$CD = 2KD = 2\sqrt{ID^2 - KD^2} = 2\sqrt{R^2 - IK^2}$$

Do tam giác  $IMK$  vuông tại  $K$  nên  $IM > IK$ .

Vậy  $CD > AB$ .

+) Ta có:  $IM = \sqrt{(2-1)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{2}$

$$MA = \sqrt{R^2 - IM^2} = \sqrt{30 - 2} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$

$$\Rightarrow AB = 2MA = 4\sqrt{7}.$$

**Câu 65:** Cho các số thực  $a, b, c, d$  thay đổi, luôn thỏa mãn  $(a-1)^2 + (b-2)^2 = 1$  và  $4c - 3d - 23 = 0$ .

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = (a-c)^2 + (b-d)^2$  là:

**A.**  $P_{\min} = 28$ .

**B.**  $P_{\min} = 3$ .

**C.**  $P_{\min} = 4$ .

**D.**  $P_{\min} = 16$ .

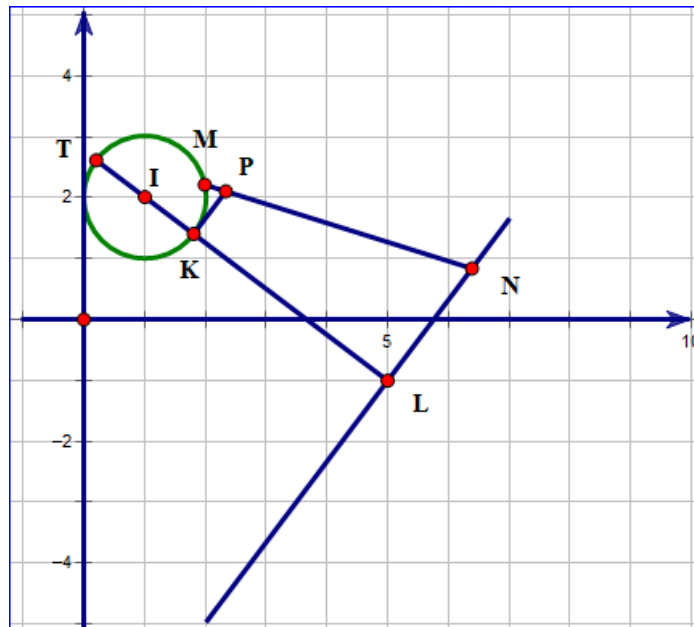
**Lời giải**

**Chọn D**

Xét tập hợp điểm  $M(a; b)$  thỏa mãn  $(a-1)^2 + (b-2)^2 = 1$  thì  $M$  thuộc đường tròn tâm  $I(1; 2); R = 1$

Xét điểm  $N(c; d)$  thỏa mãn  $4c - 3d - 23 = 0$  thì  $N$  thuộc đường thẳng có phương trình  $4x - 3y - 23 = 0$ .

Ta thấy  $d(I; d) = \frac{|4-6-23|}{5} = 5 > R = 1$ . Do đó đường thẳng không cắt đường tròn.



Đường thẳng qua  $I$  vuông góc với  $d$  tại  $L$  và cắt đường tròn ở  $T, K$  ( $K$  ở giữa  $T$  và  $L$ )

Vẽ tiếp tuyến tại  $K$  cắt  $MN$  tại  $P$ .

Có  $KL \leq PN \leq MN$ , mà  $KL = d(I, d) - R$

Do đó  $MN$  ngắn nhất khi  $MN = KL$

Từ đây ta suy ra  $P = (a-c)^2 + (b-d)^2 = MN^2$  bé nhất khi và chỉ khi

$MN = d(I; d) - R = 5 - 1 = 4$ . Vậy giá trị nhỏ nhất  $P_{\min} = 16$

**Câu 66:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho đường tròn  $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$  và các đường thẳng  $d_1: mx + y - m - 1 = 0$ ,  $d_2: x - my + m - 1 = 0$ . Tìm các giá trị của tham số  $m$  để mỗi đường thẳng  $d_1, d_2$  cắt  $(C)$  tại 2 điểm phân biệt sao cho 4 điểm đó lập thành 1 tứ giác có diện tích lớn nhất. Khi đó tổng của tất cả các giá trị tham số  $m$  là:

**A. 0.**

**B. 1.**

**C. 3.**

**D. 2.**

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có  $(C) \begin{cases} I(1; 2) \\ R = 2 \end{cases}$

Ta dễ thấy đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  cắt nhau tại điểm  $M(1; 1)$  cố định nằm trong đường tròn  $(C)$  và  $d_1 \perp d_2$ . Gọi  $A, B$  là giao điểm của  $d_1$  và  $(C)$ ,  $C, D$  là giao điểm của  $d_2$  và  $(C)$ .  $H, K$  lần lượt là hình chiếu của  $I$  trên  $d_1$  và  $d_2$

Khi đó

$$\begin{aligned} S_{ABCD} &= \frac{1}{2} AB \cdot CD = 2AH \cdot CK = 2\sqrt{R^2 - [d(I, d_1)]^2} \cdot \sqrt{R^2 - [d(I, d_2)]^2} \\ &= 2\sqrt{4 - \frac{1}{m^2 + 1}} \sqrt{4 - \frac{m^2}{m^2 + 1}} = 2\sqrt{\frac{(4m^2 + 3)(3m^2 + 4)}{m^2 + 1}} \leq \frac{4m^2 + 3 + 3m^2 + 4}{m^2 + 1} = 7 \end{aligned}$$

Do đó  $\max S_{ABCD} = 7$  khi  $m = \pm 1$ . Khi đó tổng các giá trị của  $m$  bằng 0.

## BÀI 22. BA ĐƯỜNG CONIC



## I LÝ THUYẾT.

## 1. ELIP

- Cho hai điểm cố định và phân biệt  $F_1, F_2$ . Đặt  $F_1F_2 = 2c > 0$ . Cho số thực  $a$  lớn hơn  $c$ . Tập hợp các điểm  $M$  sao cho  $MF_1 + MF_2 = 2a$  được gọi là **đường elip**. Hai điểm  $F_1, F_2$  được gọi là hai **tiêu điểm** và  $F_1F_2 = 2c$  được gọi là **tiêu cự** của elip đó.

- Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , elip có hai tiêu điểm thuộc trục hoành sao cho  $O$  là trung điểm của đoạn thẳng nối hai tiêu điểm đó thì có phương trình  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , với  $a > b > 0$ . (2)

Ngược lại, mỗi phương trình có dạng (2) đều là phương trình của elip có hai tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{a^2 - b^2}; 0)$ ,  $F_2(\sqrt{a^2 - b^2}; 0)$ , tiêu cự  $2c = 2\sqrt{a^2 - b^2}$  và tổng các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc elip đó tới hai tiêu điểm bằng  $2a$ .

- Phương trình (2) được gọi là **phương trình chính tắc** của elip tương ứng.

**\*Tính chất và hình dạng của Elip:** Cho elip có phương trình chính tắc  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , với  $a > b > 0$ .

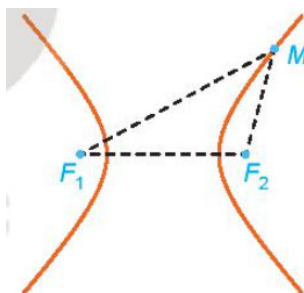
- Trục đối xứng  $Ox, Oy$
- Tâm đối xứng  $O$ .
- Tiêu điểm  $F_1(-c; 0), F_2(c; 0)$ .
- Tọa độ các đỉnh  $A_1(-a; 0), A_2(a; 0), B_1(0; -b), B_2(0; b)$ .
- Độ dài trục lớn  $2a$ . Độ dài trục bé  $2b$ .
- Nội tiếp trong hình chữ nhật cơ sở có kích thước là  $2a$  và  $2b$ .
- Tâm sai  $e = \frac{c}{a} < 1$ .
- Hai đường chuẩn  $x = \frac{a}{e}$  và  $x = -\frac{a}{e}$ .

- $M(x, y) \in (E)$ . Khi đó  $MF_1 = a + ex$ : bán kính qua tiêu điểm trái.

$MF_2 = a - ex$ : bán kính qua tiêu điểm phải.

## 2. HYPEBOL

Trên mặt phẳng, nếu hai thiết bị đặt tại các vị trí  $F_1, F_2$  nhận được một tín hiệu âm thanh cùng lúc thì vị trí phát ra tín hiệu cách đều hai điểm  $F_1, F_2$ , và do đó, nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng  $F_1F_2$ .



Hình 7.23

Cho hai điểm phân biệt cố định  $F_1, F_2$ . Đặt  $F_1F_2 = 2c$ . Cho số thực dương  $a$  nhỏ hơn  $c$ . Tập hợp các điểm  $M$  sao cho  $|MF_1 - MF_2| = 2a$  được gọi là **đường hypebol**. Hai điểm  $F_1, F_2$  được gọi là hai **tiêu điểm** và  $F_1F_2 = 2c$  được gọi là **tiêu cự** của hypebol đó.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hypebol có hai tiêu điểm thuộc trục hoành sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai tiêu điểm đó thì có phương trình  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ , với  $a, b > 0$ .

Ảnh ngược lại, mỗi phương trình có dạng (4) đều là phương trình của hypebol có hai tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{a^2 + b^2}; 0)$ ,  $F_2(\sqrt{a^2 + b^2}; 0)$ , tiêu cự  $2x = 2\sqrt{a^2 + b^2}$  và giá trị tuyệt đối của hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc hypebol đến hai tiêu điểm bằng  $2a$ .

Phương trình được gọi là **phương trình chính tắc của hypebol** tương ứng.

## 3. PARABOL

Cho một điểm  $F$  cố định và một đường thẳng  $\Delta$  cố định không đi qua  $F$ . Tập hợp các điểm  $M$  cách đều  $F$  và  $\Delta$  được gọi là đường parabol. Điểm  $F$  được gọi là tiêu điểm,  $\Delta$  được gọi là đường chuẩn, khoảng cách từ  $F$  đến  $\Delta$  được gọi là tham số tiêu của parabol đó.

Xét  $(P)$  là một parabol với tiêu điểm  $F$ , đường chuẩn  $\Delta$ . Gọi  $H$  là hình chiếu vuông góc của  $F$  trên  $\Delta$ . Khi đó, trong hệ trục tọa độ Oxy với gốc O là trung điểm của  $HF$ , tia Ox trùng với tia  $OF$ , parabol  $(P)$  có phương trình

$$y^2 = 2px \quad (5)$$

Phương trình (5) được gọi là phương trình chính tắc của parabol  $(P)$ .

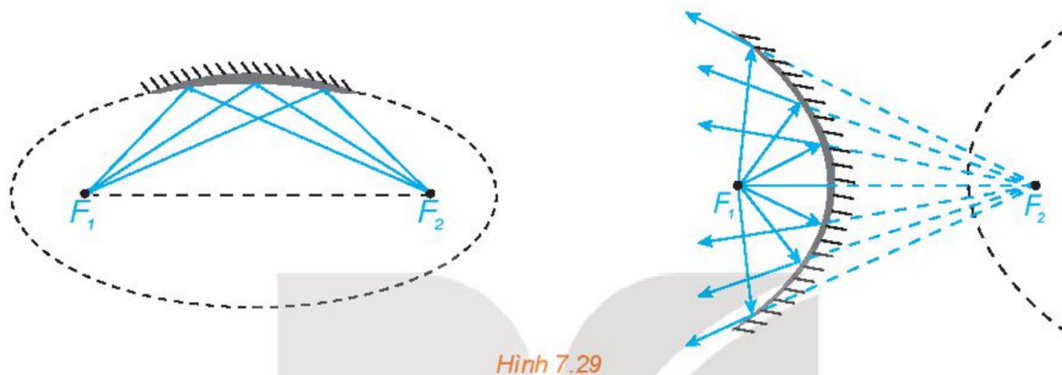
Ảnh ngược lại, mỗi phương trình dạng (5), với  $p > 0$ , là phương trình chính tắc của parabol có tiêu điểm  $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$  và đường chuẩn  $\Delta: x = -\frac{p}{2}$ .



#### 4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA BA ĐƯỜNG CONIC. TÍNH CHẤT QUANG HỌC

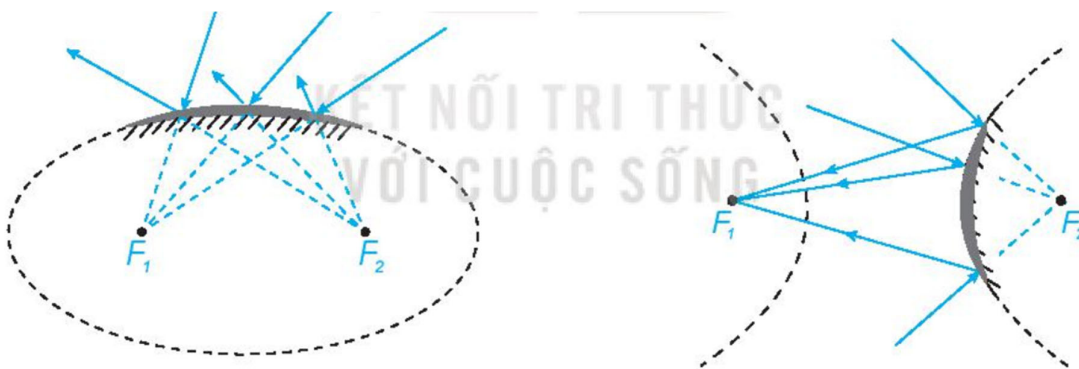
Tương tự gương cầu lõm thường đặt ở những khúc đường cua, người ta cũng có những gương elip, hypebol, parabol. Tia sáng gặp các gương này, đều được phản xạ theo một quy tắc được xác định rõ bằng hình học, chẳng hạn:

- Tia sáng phát ra từ một tiêu điểm của elip, hypebol sau khi gặp elip, hypebol sẽ bị hắt lại theo một tia nằm trên đường thẳng đi qua tiêu điểm còn lại.



Hình 7.29

- Tia sáng hướng tới một tiêu điểm của elip, hypebol, khi gặp elip, hypebol sẽ bị hắt lại theo một tia nằm trên đường thẳng đi qua tiêu điểm còn lại.



Hình 7.30

- Với gương parabol lõm, tia sáng phát ra từ tiêu điểm khi gặp parabol sẽ bị hắt lại theo một tia vuông góc với đường chuẩn của parabol. Ngược lại, nếu tia tới vuông góc với đường chuẩn của parabol thì tia phản xạ sẽ đi qua tiêu điểm của parabol.

Tính chất quang học được đề cập ở trên giúp ta nhận được ánh sáng mạnh hơn khi các tia sáng hội tụ và giúp ta đổi hướng ánh sáng khi cần. Ta cũng có điều tương tự đối với tín hiệu âm thanh, tín hiệu truyền từ vệ tinh.

#### MỘT SỐ ỨNG DỤNG



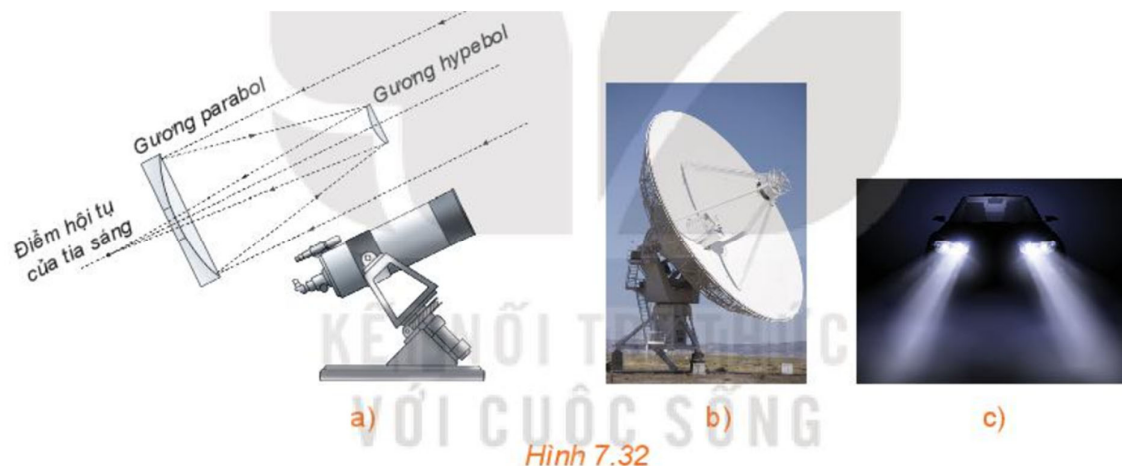
Nhà vòm hoa (Flower Dome) trong Khu vườn bên vịnh (Gardens by the Bay), Singapore



Công viên với hình elip ở phía nam Nhà Trắng, Hoa Kỳ

Ba đường conic xuất hiện và có nhiều ứng dụng trong khoa học và trong cuộc sống, chẳng hạn:

- Tia nước bắn ra từ đài phun nước, đường đi bóng của quả bóng là những hình ảnh về đường parabol;
- Khi nghiêng cốc tròn, mặt nước trong cốc có hình elip. Tương tự, dưới ánh sáng mặt trời, bóng của một quả bóng, nhìn chung, là một elip;
- Ánh sáng phát ra từ một bóng đèn Led trên trần nhà có thể tạo nên trên tường các nhánh hypebol;
- ả hiệu công trình kiến trúc có hình elip, parabol hay hypebol.



## **BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.**

- 7.19** Cho elip có phương trình  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Tìm tiêu điểm và tiêu cự của elip
- 7.20** Cho hypebol có phương trình:  $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{9} = 1$ . Tìm tiêu điểm và tiêu cự của hypebol.
- 7.21** Cho parabol có phương trình:  $y^2 = 8x$ . Tìm tiêu điểm và đường chuẩn của parabol.
- 7.22** Lập phương trình chính tắc của elip đi qua điểm A và có một tiêu điểm là  $F_2$ .
- 7.23** Lập phương trình chính tắc của parabol đi qua điểm M
- 7.24** Có hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí A, B cách nhau 300 km. Tại cùng một thời điểm, hai trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc 292 000 km/s để một tàu thủy thu và đo độ lệch thời gian. Tín hiệu từ A đến sớm hơn tín hiệu từ B là 0,0005 s. Từ thông tin trên, ta có thể xác định được tàu thủy thuộc đường hypebol nào? Viết phương trình chính tắc của hypebol đó theo đơn vị kilômét.
- 7.25** Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A điểm cuối là B, khoảng cách  $AB = 400m$ . Đỉnh parabol của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B.
- Lập phương trình chính tắc của , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế.
  - Lập phương trình chính tắc của , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 km trên thực tế.

## **II HỆ THỐNG BÀI TẬP.**

**DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CỦA ELÍP**

{ Xác định các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm. của elip }



**PHƯƠNG PHÁP.**

**Cho Elip có phương trình chính tắc:**  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  với  $b^2 = a^2 - c^2$ .

- Tiêu điểm  $F_1(-c;0), F_2(c;0)$ .
- Tọa độ các đỉnh  $A_1(-a;0), A_2(a;0), B_1(0;-b), B_2(0;b)$ .
- Độ dài trục lớn  $2a$ .
- Độ dài trục bé  $2b$ .
- Tiêu cự  $2c$



**BÀI TẬP TỰ LUẬN.**

**Câu 1:** Tìm tọa độ các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elip:  $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ .

**Câu 2:** Tìm tọa độ các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elip:  $(E): 4x^2 + 25y^2 = 100$ .

**Câu 3:** Tìm tọa độ các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elip:  $(E): 4x^2 + 9y^2 = 1$ .

**Câu 4:** Tìm tâm sai của Elíp biết:

- a) Mỗi tiêu điểm nhìn trục nhỏ dưới một góc  $60^\circ$ .
- b) Đỉnh trên trục nhỏ nhìn hai tiêu điểm dưới một góc  $60^\circ$ .
- c) Khoảng cách giữa hai đỉnh trên hai trục bằng hai lần tiêu cự:



### BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

- Câu 1:** Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip  $(E): \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ ?
- A.  $F_{1,2} = (0; \pm 1)$ .      B.  $F_{1,2} = (\pm 1; 0)$ .      C.  $F_{1,2} = (\pm 3; 0)$ .      D.  $F_{1,2} = (1; \pm 2)$ .
- Câu 2:** Cho Elip  $(E): 4x^2 + 9y^2 = 36$ . Mệnh đề nào **sai** trong các mệnh đề sau:
- A.  $(E)$  có tỉ số  $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ .      B.  $(E)$  có trục lớn bằng 6.
- C.  $(E)$  có trục nhỏ bằng 4.      D.  $(E)$  có tiêu cự  $\sqrt{5}$ .
- Câu 3:** Cho elip  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 1$ . Phát biểu nào sau đây đúng?
- A. Tỉ số giữa trục lớn và trục nhỏ bằng  $\sqrt{3}$ .      B. Tiêu cự bằng 4.
- C. Tâm sai  $e = \frac{2}{3}$ .      D. Hai tiêu điểm  $F_1(-2; 0)$  và  $F_2(2; 0)$ .
- Câu 4:** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của elip
- A.  $4x^2 + 8y^2 = 32$ .      B.  $\frac{x^2}{\frac{1}{5}} + \frac{y^2}{\frac{1}{2}} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{16} = -1$ .      D.  $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ .
- Câu 5:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ . Chọn khẳng định **sai**
- A. Điểm  $A(3; 0) \in (E)$ .      B.  $(E)$  có tiêu cự bằng  $2\sqrt{5}$ .
- C. Trục lớn của  $(E)$  có độ dài bằng 6.      D.  $(E)$  có tâm sai bằng  $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ .
- Câu 6:** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của elip
- A.  $x^2 - y^2 = 2$ .      B.  $x^2 + y^2 = 2$ .      C.  $x^2 + 2y^2 = 2$ .      D.  $x^2 = 2y^2$ .
- Câu 7:** Trong mặt phẳng  $(Oxy)$ , cho elip  $(E)$  có phương trình  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$ . Tìm tiêu cự của  $(E)$ .
- A.  $F_1F_2 = 12$       B.  $F_1F_2 = 8$       C.  $F_1F_2 = 2\sqrt{5}$       D.  $F_1F_2 = 4\sqrt{5}$
- Câu 8:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , tìm tiêu cự của elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .
- A. 3      B. 6      C. 4      D. 5
- Câu 9:** Tìm các tiêu điểm của Elip  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$
- A.  $F_1(3; 0); F_2(0; -3)$ .      B.  $F_1(\sqrt{8}; 0); F_2(0; -\sqrt{8})$ .
- C.  $F_1(-3; 0); F_2(0; -3)$ .      D.  $F_1(-\sqrt{8}; 0); F_2(\sqrt{8}; 0)$ .

- Câu 10:** Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  có độ dài trục lớn bằng:
- A. 25.                      B. 50.                      C. 10.                      D. 5.
- Câu 11:** Cho  $9x^2 + 25y^2 = 225$ . Hỏi diện tích hình chữ nhật cơ sở ngoại tiếp  $(E)$  là
- A. 15.                      B. 30.                      C. 40.                      D. 60.
- Câu 12:** Cho  $(E)$  có độ dài trục lớn bằng 26, tâm sai  $e = \frac{12}{13}$ . Độ dài trục nhỏ của  $(E)$  bằng
- A. 5.                      B. 10.                      C. 12                      D. 24.
- Câu 13:** Cho  $(E): 16x^2 + 25y^2 = 100$  và điểm  $M$  thuộc  $(E)$  có hoành độ bằng 2. Tổng khoảng cách từ  $M$  đến 2 tiêu điểm của  $(E)$  bằng
- A. 5.                      B.  $2\sqrt{2}$ .                      C.  $4\sqrt{3}$ .                      D.  $\sqrt{3}$ .
- Câu 14:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ . Tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng
- A.  $\frac{\sqrt{5}}{4}$ .                      B.  $\frac{\sqrt{5}}{5}$ .                      C.  $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ .                      D.  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ .
- Câu 15:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có độ dài trục lớn gấp 2 lần độ dài trục nhỏ và đi qua điểm  $A(2; -2)$  là
- A.  $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{16} = 1$ .                      B.  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ .                      C.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .                      D.  $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$
- Câu 16:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  nhận điểm  $M(4; 3)$  là một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là
- A.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .                      B.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .                      C.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{3} = 1$ .                      D.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$
- Câu 17:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có khoảng cách giữa các đường chuẩn bằng  $\frac{50}{3}$  và tiêu cự bằng 6 là
- A.  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{25} = 1$ .                      B.  $\frac{x^2}{89} + \frac{y^2}{64} = 1$ .                      C.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .                      D.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$
- Câu 18:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  có hai tiêu điểm  $F_1, F_2$ .  $M$  là điểm thuộc  $(E)$ . Tính  $MF_1 + MF_2$ .
- A. 5                      B. 6                      C. 3                      D. 2
- Câu 19:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho elip  $(E): x^2 + 3y^2 = 6$ . Giá trị nào sau đây là tiêu cự của elip?
- A. 2                      B. 3                      C. 6                      D. 4
- Câu 20:** Trong hệ trục tọa độ  $(Oxy)$ , cho elip  $(E): \frac{4x^2}{25} + \frac{4y^2}{9} = 1$ . Độ dài tiêu cự của  $(E)$  bằng
- A. 4.                      B. 8.                      C. 16.                      D. 2.

**Câu 21:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A.  $(E)$  có các tiêu điểm  $F_1(-4;0)$  và  $F_2(4;0)$ .

B.  $(E)$  có tỉ số  $\frac{c}{a} = \frac{4}{5}$ .

C.  $(E)$  có đỉnh  $A_1(-5;0)$ .

D.  $(E)$  có độ dài trục nhỏ bằng 3.

**Câu 22:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho  $(E)$  có phương trình:  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $(E)$  có tâm sai  $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$ .

B.  $F_1(0;-\sqrt{5}), F_2(0;\sqrt{5})$  là các tiêu điểm của  $(E)$ .

C. Độ dài trục lớn là 9.

D. Các đỉnh nằm trên trục lớn là  $A_1(0;3)$  và  $A_2(0;-3)$ .

**Câu 23:** Cho Elip có phương trình  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ . Một tiêu điểm của Elip có tọa độ là:

A.  $A(\sqrt{3};0)$ .

B.  $B(0;\sqrt{3})$ .

C.  $C(\sqrt{5};0)$ .

D.  $D(0;\sqrt{5})$ .

**Câu 24:** Cho Elip có phương trình  $x^2 + 4y^2 = 1$ . Tiêu cự của Elip là:

A.  $\sqrt{5}$ .

B.  $\sqrt{3}$ .

C.  $2\sqrt{5}$ .

D.  $2\sqrt{3}$ .

**Câu 25:** Diện tích của tứ giác tạo nên bởi các đỉnh của elip  $(E): \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  là

A. 8.

B. 4.

C. 2.

D. 6.

**Câu 26:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho elip có phương trình  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Đường thẳng  $\Delta: x = -4$  cắt elip  $(E)$  tại hai điểm  $M, N$ . Tính độ dài đoạn thẳng  $MN$ ?

A.  $MN = \frac{18}{25}$ .

B.  $MN = \frac{9}{25}$ .

C.  $MN = \frac{18}{5}$ .

D.  $MN = \frac{9}{5}$ .

**Câu 27:** Trong hệ tọa độ  $(Oxy)$ , cho elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ . Bán kính qua tiêu của  $(E)$  đạt giá trị nhỏ nhất bằng

A. 0

B. 1

C.  $\frac{3}{5}$

D. 2

**Câu 28:** Một elip  $(E)$  có phương trình  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , trong đó  $a > b > 0$ . Biết  $(E)$  đi qua điểm  $A(2;\sqrt{2})$  và  $B(2\sqrt{2};0)$  thì  $(E)$  có độ dài trục bé là

A. 4.

B.  $2\sqrt{2}$ .

C. 2.

D. 6.

**Câu 29:** Cho  $(E)$  có hai tiêu điểm  $F_1(-4;0)$ ,  $F_2(4;0)$  và điểm  $M$  thuộc  $(E)$ . Biết chu vi tam giác  $MF_1F_2$  bằng 18. Khi đó tâm sai của  $(E)$  bằng

A.  $\frac{4}{18}$ .

B.  $\frac{4}{5}$ .

C.  $-\frac{4}{5}$ .

D.  $-\frac{4}{9}$ .

**Câu 30:** Cho  $(E)$  có hai tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{7}; 0)$ ,  $F_2(\sqrt{7}; 0)$  và điểm  $M(-\sqrt{7}; \frac{9}{4})$  thuộc  $(E)$ . Gọi  $N$  là điểm đối xứng với  $M$  qua gốc tọa độ  $O$ . Khi đó

A.  $NF_1 + MF_2 = \frac{9}{2}$ .

B.  $NF_2 + MF_1 = \frac{9}{2}$ .

C.  $NF_2 - NF_1 = \frac{7}{2}$

D.  $NF_1 + MF_2 = 8$ .

## DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TẮC CỦA ELIP



### PHƯƠNG PHÁP.

{ Phương trình chính tắc của Elip có dạng:  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  với  $b^2 = a^2 - c^2$ ; ... }



### BÀI TẬP TỰ LUẬN.

**Câu 1:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip đi qua điểm  $M(2; \frac{5}{3})$  và có một tiêu điểm  $F_1(-2; 0)$ .

b) Elip nhận  $F_2(5; 0)$  là một tiêu điểm và có độ dài trục nhỏ bằng  $4\sqrt{6}$ .

c) Elip có độ dài trục lớn bằng  $2\sqrt{5}$  và tiêu cự bằng 2.

d) Elip đi qua hai điểm  $M(2; -\sqrt{2})$  và  $N(-\sqrt{6}; 1)$ .

**Câu 2:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip có tổng độ dài hai trục bằng 8 và tâm sai  $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

b) Elip có tâm sai  $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$  và hình chữ nhật cơ sở có chu vi bằng 20.

c) Elip có tiêu điểm  $F_1(-2; 0)$  và hình chữ nhật cơ sở có diện tích bằng  $12\sqrt{5}$ .

**Câu 3:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip đi qua điểm  $M(-\sqrt{5}; 2)$  và khoảng cách giữa hai đường chuẩn bằng 10.

b) Elip có tâm sai  $e = \frac{3}{5}$  và khoảng cách từ tâm đối xứng của nó đến một đường chuẩn bằng  $\frac{25}{3}$ .



c) Elip có độ dài trục lớn bằng 10 và phương trình một đường chuẩn là  $x = \frac{25}{4}$ .

d) Khoảng cách giữa các đường chuẩn bằng 36 và bán kính qua tiêu điểm của điểm  $M$  thuộc Elip là 9 và 15.

**Câu 4:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn  $(C): x^2 + y^2 = 41$  và đi qua điểm  $A(0; 5)$ .

b) Elip có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn  $(C): x^2 + y^2 = 21$  và điểm  $M(1; 2)$  nhìn hai tiêu điểm của Elip dưới một góc  $60^\circ$ .

c) Một cạnh hình chữ nhật cơ sở của Elip nằm trên  $d: x - \sqrt{5} = 0$  và độ dài đường chéo hình chữ nhật bằng 6.

d) Tứ giác  $ABCD$  là hình thoi có bốn đỉnh trùng với các đỉnh của Elip. Bán kính của đường tròn nội tiếp hình thoi bằng  $\sqrt{2}$  và tâm sai của Elip bằng  $\frac{1}{2}$ .

**Câu 5:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết

a) Tứ giác  $ABCD$  là hình thoi có bốn đỉnh trùng với các đỉnh của Elip. Đường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình thoi có phương trình  $(C): x^2 + y^2 = 4$  và  $AC = 2BD$ ,  $A$  thuộc  $Ox$ .

b) Elip có độ dài trục lớn bằng 8 và giao điểm của Elip với đường tròn  $(C): x^2 + y^2 = 8$  tạo thành bốn đỉnh của một hình vuông.

c) Elip có tâm sai  $e = \frac{1}{3}$  và giao điểm của Elip với đường tròn  $(C): x^2 + y^2 = 9$  tại bốn điểm  $A, B, C, D$  sao cho  $AB$  song song với  $Ox$  và  $AB = 3BC$ .

d) Elip có độ dài trục lớn bằng  $4\sqrt{2}$ , các đỉnh trên trục nhỏ và các tiêu điểm của Elip cùng nằm trên một đường tròn.

**Câu 6:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết

a) Elip có hai đỉnh trên trục nhỏ cùng với hai tiêu điểm tạo thành một hình vuông có diện tích bằng 32.

b) Elip có một đỉnh và hai tiêu điểm tạo thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật cơ sở của Elip bằng  $12(2 + \sqrt{3})$ .

c) Elip đi qua điểm  $M(2\sqrt{3}; 2)$  và  $M$  nhìn hai tiêu điểm của Elip dưới một góc vuông.

d) Elip đi qua điểm  $M\left(1; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  và tiêu điểm nhìn trục nhỏ dưới một góc  $60^\circ$ .



**Câu 7:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết

a) Elip có một tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{3}; 0)$  và đi qua điểm  $M$ , biết tam giác  $F_1MF_2$  có diện tích bằng 1 và vuông tại  $M$ .

b) Elip đi qua ba đỉnh của tam giác đều  $ABC$ . Biết tam giác  $ABC$  có trục đối xứng là  $Oy$ ,  $A(0; 2)$  và có diện tích bằng  $\frac{49\sqrt{3}}{12}$ .

c) Khi  $M$  thay đổi trên Elip thì độ dài nhỏ nhất của  $OM$  bằng 4 và độ dài lớn nhất của  $MF_1$  bằng 8 với  $F_1$  là tiêu điểm có hoành độ âm của Elip.



### BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Phương trình chính tắc của Elip là

A.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ .

B.  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

C.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ).

D.  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ .

**Câu 2:** Phương trình chính tắc của elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10.

A.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

B.  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{81} = 1$ .

C.  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ .

D.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

**Câu 3:** Phương trình của Elip  $(E)$  có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là:

A.  $9x^2 + 16y^2 = 144$ .

B.  $9x^2 + 16y^2 = 1$ .

C.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

D.  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1$ .

**Câu 4:** Cho  $(E)$  có hình chữ nhật cơ sở diện tích bằng 8, chu vi bằng 6 thì phương trình chính tắc là:

A.  $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1$ .

B.  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ .

C.  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ .

D.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

**Câu 5:** Cho  $(E)$  có tiêu điểm  $F_1(-4; 0)$ ,  $F_2(4; 0)$ , tâm sai  $e = \frac{4}{5}$  thì phương trình là:

A.  $4x^2 + 5y^2 = 20$ .

B.  $16x^2 + 25y^2 = 400$ .

C.  $9x^2 + 25y^2 = 225$ .

D.  $9x^2 + 16y^2 = 144$ .

**Câu 6:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho elip  $(E)$  có độ dài trục lớn bằng 12 và độ dài trục bé bằng 6. Phương trình nào sau đây là phương trình của elip  $(E)$

A.  $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{36} = 1$ .

B.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1$ .

C.  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

D.  $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{36} = 0$ .

**Câu 7:** Tìm phương trình chính tắc của Elip có tâm sai bằng  $\frac{1}{3}$  và trục lớn bằng 6.

A.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$ .

B.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ .

C.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ .

D.  $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$ .

**Câu 8:** Phương trình Elip có trục lớn bằng  $2\sqrt{5}$  và một tiêu điểm  $F_1(-1; 0)$  là:

A.  $4x^2 + 5y^2 = 20$ .      B.  $4x^2 + 5y^2 = 12$ .      C.  $5x^2 + 4y^2 = 20$       D.  $5x^2 + 4y^2 = 12$ .

**Câu 9:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có độ dài trục lớn bằng 8, trục nhỏ bằng 6 là

A.  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ .      C.  $9x^2 + 16y^2 = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

**Câu 10:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có tâm sai  $e = \frac{4}{5}$ , độ dài trục nhỏ bằng 12 là

A.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$ .

**Câu 11:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có độ dài trục lớn bằng 6, tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng  $\frac{1}{3}$  là

A.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{19} + \frac{y^2}{5} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$ .

**Câu 12:** Elip có hai đỉnh  $(-3;0)$ ;  $(3;0)$  và hai tiêu điểm  $(-1;0)$  và  $(1;0)$  có phương trình chính tắc là

A.  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{2} = 1$ .

**Câu 13:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có độ dài trục lớn gấp 2 lần độ dài trục nhỏ và tiêu cự bằng  $4\sqrt{3}$  là

A.  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{24} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{6} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

**Câu 14:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có đường chuẩn  $x + 4 = 0$  và tiêu điểm  $F(-1;0)$  là

A.  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{15} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ .

**Câu 15:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có tiêu cự bằng 6 và đi qua điểm  $A(5;0)$  là

A.  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{81} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{16} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

**Câu 16:** Elip có hai tiêu điểm  $F_1(-1;0)$ ;  $F_2(1;0)$  và tâm sai  $e = \frac{1}{5}$  có phương trình là

A.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{24} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{25} = -1$ .      C.  $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{25} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{24} = -1$ .

**Câu 17:** Trong hệ trục tọa độ  $Oxy$ , một elip có độ dài trục lớn là 8, độ dài trục bé là 6 thì có phương trình chính tắc là.

A.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ .

**Câu 18:** Các đỉnh của Elip  $(E)$  có phương trình  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ;  $(a > b > 0)$  tạo thành hình thoi có một góc ở đỉnh là  $60^\circ$ , tiêu cự của  $(E)$  là 8, thế thì  $a^2 + b^2 = ?$

A. 16.      B. 32.      C. 64.      D. 128.

**Câu 19:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E)$  đi qua điểm  $M(0;3)$ . Biết khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm bất kì trên  $(E)$  bằng 8. Phương trình chính tắc của Elip là

- A.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$       B.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$       C.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{64} = 1$       D.  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{9} = 1$

**Câu 20:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$  cho đường elip  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$  và hai điểm  $M(-5;-1), N(-1;1)$ . Điểm  $K$  thay đổi trên elip  $(E)$ . Diện tích tam giác  $MNK$  lớn nhất bằng

- A.  $9\sqrt{5}$ .      B.  $\frac{9}{2}$ .      C. 9.      D. 18.

**Câu 21:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Xét các điểm  $M, N$  lần lượt thuộc các tia  $Ox, Oy$  sao cho đường thẳng  $MN$  tiếp xúc với  $(E)$ . Hỏi độ dài ngắn nhất của  $MN$  là bao nhiêu?

- A. 6.      B. 7.      C. 8.      D. 9.

**DẠNG 3: TÌM ĐIỂM THUỘC ELIP THỎA ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC**



**PHƯƠNG PHÁP.**

Cho Elip có phương trình chính tắc:  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  với  $b^2 = a^2 - c^2$ .

•  $M(x; y) \in (E)$ . Khi đó  $MF_1 = a + ex$ : bán kính qua tiêu điểm trái.

$MF_2 = a - ex$ : bán kính qua tiêu điểm phải.



**BÀI TẬP TỰ LUẬN.**

**Câu 1:** a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ . Gọi  $F_1, F_2$  là hai tiêu điểm của Elip;  $A, B$  là hai điểm thuộc  $(E)$  sao cho  $AF_1 + BF_2 = 8$ . Tính  $AF_2 + BF_1$ .

b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ . Gọi  $F_1, F_2$  là hai tiêu điểm của Elip trong đó  $F_1$  có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho  $MF_1 = 2MF_2$ .

c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ . Gọi  $F_1, F_2$  là hai tiêu điểm của Elip trong đó  $F_1$  có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho  $MF_1 - MF_2 = 2$ .

**Câu 2:** a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$ . Tìm những điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho nó nhìn hai tiêu điểm của  $(E)$  dưới một góc vuông.

- b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  với hai tiêu điểm  $F_1, F_2$ .  
 Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho góc  $\widehat{F_1MF_2} = 60^\circ$ .
- c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$  với hai tiêu điểm  $F_1, F_2$ .  
 Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho góc  $\widehat{F_1MF_2} = 120^\circ$ .
- d) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  với hai tiêu điểm  $F_1, F_2$   
 trong đó  $F_1$  có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho góc  $\widehat{MF_1F_2} = 120^\circ$ .

**Câu 3:** a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$  và điểm  $C(2;0)$ . Tìm tọa độ các điểm  $A, B$  thuộc  $(E)$ , biết rằng  $A, B$  đối xứng với nhau qua trục hoành và tam giác  $ABC$  là tam giác đều.

b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ . Tìm tọa độ các điểm  $A$  và  $B$  thuộc  $(E)$  có hoành độ dương sao cho tam giác  $OAB$  cân tại  $O$  và có diện tích lớn nhất.

c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$  và điểm  $A(3;0)$ . Tìm tọa độ các điểm  $B, C$  thuộc  $(E)$  sao cho tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $A$ , biết  $B$  có tung độ dương.

**Câu 4:** a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$  và hai điểm  $A(-5;-1), B(-1;1)$ . Xác định tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho diện tích tam giác  $MAB$  lớn nhất.

b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$  và hai điểm  $A(3;4), B(5;3)$ .  
 Tìm trên  $(E)$  điểm  $C$  sao cho tam giác  $ABC$  có diện tích bằng 4,5.

c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1$ . Tìm trên  $(E)$  những điểm sao cho khoảng cách từ điểm đó đến đường thẳng  $d: 2x - 3y + 1 = 0$  là lớn nhất.

**Câu 5:** a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  và các điểm  $A(-3;0), I(-1;0)$ . Tìm tọa độ các điểm  $B, C$  thuộc  $(E)$  sao cho  $I$  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .

b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  có hai tiêu điểm  $F_1, F_2$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $MF_1F_2$  bằng  $\frac{4}{3}$ .

c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  có hai tiêu điểm  $F_1, F_2$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho đường phân giác trong góc  $\widehat{F_1MF_2}$  đi qua điểm  $N\left(-\frac{48}{25}; 0\right)$ .



### BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Cho Elip  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Với  $M$  là điểm bất kì nằm trên  $(E)$ , khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.  $4 \leq OM \leq 5$ .      B.  $OM \geq 5$ .      C.  $OM \leq 3$ .      D.  $3 \leq OM \leq 4$ .

**Câu 2:** Elip đi qua điểm  $M\left(1; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  và có tiêu cự bằng  $2\sqrt{3}$  thì có phương trình chính tắc là:

- A.  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{\frac{1}{4}} = 1$ .

**Câu 3:** Cho Elip  $(E): \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$  và điểm  $M$  nằm trên  $(E)$ . Nếu điểm  $M$  có hoành độ bằng  $-13$  thì các khoảng cách từ  $M$  tới 2 tiêu điểm của  $(E)$  bằng:

- A. 8; 18.      B.  $13 \pm \sqrt{5}$ .      C. 10; 16.      D.  $13 \pm \sqrt{10}$ .

**Câu 4:** Cho Elíp có phương trình  $16x^2 + 25y^2 = 100$ . Tính tổng khoảng cách từ điểm thuộc elíp có hoành độ  $x = 2$  đến hai tiêu điểm.

- A. 10.      B.  $2\sqrt{2}$ .      C. 5.      D.  $4\sqrt{3}$ .

**Câu 5:** Cho Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Đường thẳng  $(d): x = -4$  cắt  $(E)$  tại hai điểm  $M, N$ . Khi đó:

- A.  $MN = \frac{9}{25}$ .      B.  $MN = \frac{18}{25}$ .      C.  $MN = \frac{18}{5}$ .      D.  $MN = \frac{9}{5}$ .

- Câu 6:** Cho Elip có phương trình:  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .  $M$  là điểm thuộc  $(E)$  sao cho  $MF_1 = MF_2$ . Khi đó tọa độ điểm  $M$  là:
- A.  $M_1(0;1), M_2(0;-1)$ . B.  $M_1(0;2), M_2(0;-2)$ .  
 C.  $M_1(-4;0), M_2(4;0)$ . D.  $M_1(0;4), M_2(0;-4)$ .
- Câu 7:** Dây cung của Elip  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < a)$ . vuông góc với trục lớn tại tiêu điểm có độ dài là
- A.  $\frac{2c^2}{a}$ . B.  $\frac{2b^2}{a}$ . C.  $\frac{2a^2}{c}$ . D.  $\frac{a^2}{c}$ .
- Câu 8:** Cho  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$  và điểm  $M$  thuộc  $(E)$ . Khi đó độ dài  $OM$  thỏa mãn
- A.  $OM \leq 3$  B.  $3 \leq OM \leq 4$ . C.  $4 \leq OM \leq 5$ . D.  $OM \geq 5$ .
- Câu 9:** Cho  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Đường thẳng  $d: x = -4$  cắt  $(E)$  tại hai điểm  $M, N$ . Khi đó, độ dài đoạn  $MN$  bằng
- A.  $\frac{9}{5}$ . B.  $\frac{9}{25}$ . C.  $\frac{18}{5}$ . D.  $\frac{18}{25}$ .
- Câu 10:** Đường thẳng  $y = kx$  cắt  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  tại hai điểm  $M, N$  phân biệt. Khi đó  $M, N$
- A. Đối xứng nhau qua  $O(0;0)$ . B. Đối xứng nhau qua  $Oy$ .  
 C. Đối xứng nhau qua  $Ox$ . D. Đối xứng nhau qua  $I(0;1)$ .
- Câu 11:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$  và điểm  $M$  thuộc  $(E)$  có hoành độ  $x_M = -13$ . Khoảng cách từ  $M$  đến hai tiêu điểm của  $(E)$  lần lượt là
- A. 10 và 6. B. 8 và 18. C. 13 và  $\pm\sqrt{5}$ . D. 13 và  $\pm\sqrt{10}$
- Câu 12:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ , với tiêu điểm  $F_1, F_2$ . Lấy hai điểm  $A, B \in (E)$  sao cho  $AF_1 + BF_1 = 8$ . Khi đó,  $AF_2 + BF_2 = ?$
- A. 6. B. 8. C. 12. D. 10.
- Câu 13:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Tìm tọa độ điểm  $M \in (E)$  sao cho  $M$  nhìn  $F_1, F_2$  dưới một góc vuông:
- A.  $(-5;0)$ . B.  $\left(4; -\frac{9}{5}\right)$ . C.  $(0;4)$ . D.  $\left(\frac{5\sqrt{7}}{4}; \frac{9}{4}\right)$ .
- Câu 14:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$  và hai điểm  $A(-5;-1), B(-1;1)$ . Điểm  $M$  bất kì thuộc  $(E)$ , diện tích lớn nhất của tam giác  $MAB$  là:
- A. 18. B. 9. C.  $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ . D.  $4\sqrt{2}$ .

**Câu 15:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho elip  $(E): x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ . Tìm tất cả những điểm  $N$  trên elip  $(E)$  sao cho:  $\widehat{F_1NF_2} = 60^\circ$  ( $F_1, F_2$  là hai tiêu điểm của elip  $(E)$ )

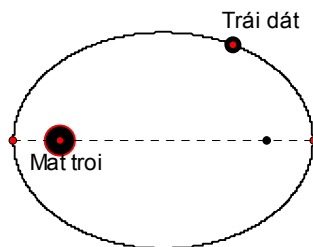
A.  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$ .

B.  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$ .

C.  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$ .

D.  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$ .

**Câu 16:** Các hành tinh và các sao chổi khi chuyển động xung quanh mặt trời có quỹ đạo là một đường elip trong đó tâm mặt trời là một tiêu điểm. Điểm gần mặt trời nhất gọi là *điểm cận nhật*, điểm xa mặt trời nhất gọi là *điểm viễn nhật*. Trái đất chuyển động xung quanh mặt trời theo quỹ đạo là một đường elip có độ dài nửa trục lớn bằng 93.000.000 dặm. Tỷ số khoảng cách giữa điểm cận nhật và điểm viễn nhật đến mặt trời là  $\frac{59}{61}$ . Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trời khi trái đất ở điểm cận nhật. Lấy giá trị gần đúng.



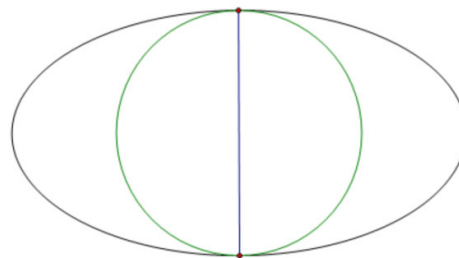
A. Xấp xỉ 91.455.000 dặm.

B. Xấp xỉ 91.000.000 dặm.

C. Xấp xỉ 91.450.000 dặm.

D. Xấp xỉ 91.550.000 dặm.

**Câu 17:** Ông Hoàng có một mảnh vườn hình elip có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là  $60m$  và  $30m$ . Ông chia thành hai nửa bằng một đường tròn tiếp xúc trong với elip để làm mục đích sử dụng khác nhau. Ở bên trong đường tròn ông trồng cây lâu năm, nửa bên ngoài đường tròn ông trồng hoa màu. Tính tỷ số diện tích  $T$  giữa phần trồng cây lâu năm so với diện tích trồng hoa màu. Biết diện tích elip được tính theo công thức  $S = \pi ab$  trong đó  $a, b$  lần lượt là độ dài nửa trục lớn và nửa trục bé của elip. Biết độ rộng của đường elip không đáng kể.



A.  $T = \frac{2}{3}$ .

B.  $T = 1$ .

C.  $T = \frac{1}{2}$ .

D.  $T = \frac{3}{2}$ .

## BÀI 22. BA ĐƯỜNG CONIC



## I LÝ THUYẾT.

## 1. ELIP

- Cho hai điểm cố định và phân biệt  $F_1, F_2$ . Đặt  $F_1F_2 = 2c > 0$ . Cho số thực  $a$  lớn hơn  $c$ . Tập hợp các điểm  $M$  sao cho  $MF_1 + MF_2 = 2a$  được gọi là **đường elip**. Hai điểm  $F_1, F_2$  được gọi là hai **tiêu điểm** và  $F_1F_2 = 2c$  được gọi là **tiêu cự** của elip đó.

- Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , elip có hai tiêu điểm thuộc trục hoành sao cho  $O$  là trung điểm của đoạn thẳng nối hai tiêu điểm đó thì có phương trình  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , với  $a > b > 0$ . (2)

Ngược lại, mỗi phương trình có dạng (2) đều là phương trình của elip có hai tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{a^2 - b^2}; 0)$ ,  $F_2(\sqrt{a^2 - b^2}; 0)$ , tiêu cự  $2c = 2\sqrt{a^2 - b^2}$  và tổng các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc elip đó tới hai tiêu điểm bằng  $2a$ .

- Phương trình (2) được gọi là **phương trình chính tắc** của elip tương ứng.

**\*Tính chất và hình dạng của Elip:** Cho elip có phương trình chính tắc  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , với  $a > b > 0$ .

- Trục đối xứng  $Ox, Oy$
- Tâm đối xứng  $O$ .
- Tiêu điểm  $F_1(-c; 0), F_2(c; 0)$ .
- Tọa độ các đỉnh  $A_1(-a; 0), A_2(a; 0), B_1(0; -b), B_2(0; b)$ .
- Độ dài trục lớn  $2a$ . Độ dài trục bé  $2b$ .
- Nội tiếp trong hình chữ nhật cơ sở có kích thước là  $2a$  và  $2b$ .
- Tâm sai  $e = \frac{c}{a} < 1$ .
- Hai đường chuẩn  $x = \frac{a}{e}$  và  $x = -\frac{a}{e}$ .

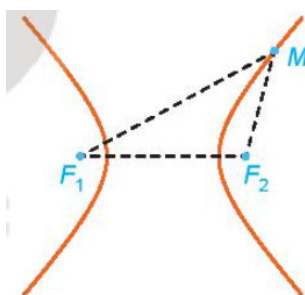


- $M(x, y) \in (E)$ . Khi đó  $MF_1 = a + ex$ : bán kính qua tiêu điểm trái.

$MF_2 = a - ex$ : bán kính qua tiêu điểm phải.

## 2. HYPEBOL

Trên mặt phẳng, nếu hai thiết bị đặt tại các vị trí  $F_1, F_2$  nhận được một tín hiệu âm thanh cùng lúc thì vị trí phát ra tín hiệu cách đều hai điểm  $F_1, F_2$ , và do đó, nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng  $F_1F_2$ .



Hình 7.23

Cho hai điểm phân biệt cố định  $F_1, F_2$ . Đặt  $F_1F_2 = 2c$ . Cho số thực dương  $a$  nhỏ hơn  $c$ . Tập hợp các điểm  $M$  sao cho  $|MF_1 - MF_2| = 2a$  được gọi là **đường hypebol**. Hai điểm  $F_1, F_2$  được gọi là hai **tiêu điểm** và  $F_1F_2 = 2c$  được gọi là **tiêu cự** của hypebol đó.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hypebol có hai tiêu điểm thuộc trục hoành sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai tiêu điểm đó thì có phương trình  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ , với  $a, b > 0$ .

Ảnh ngược lại, mỗi phương trình có dạng (4) đều là phương trình của hypebol có hai tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{a^2 + b^2}; 0)$ ,  $F_2(\sqrt{a^2 + b^2}; 0)$ , tiêu cự  $2x = 2\sqrt{a^2 + b^2}$  và giá trị tuyệt đối của hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc hypebol đến hai tiêu điểm bằng  $2a$ .

Phương trình được gọi là **phương trình chính tắc của hypebol** tương ứng.

## 3. PARABOL

Cho một điểm  $F$  cố định và một đường thẳng  $\Delta$  cố định không đi qua  $F$ . Tập hợp các điểm  $M$  cách đều  $F$  và  $\Delta$  được gọi là đường parabol. Điểm  $F$  được gọi là tiêu điểm,  $\Delta$  được gọi là đường chuẩn, khoảng cách từ  $F$  đến  $\Delta$  được gọi là tham số tiêu của parabol đó.

Xét  $(P)$  là một parabol với tiêu điểm  $F$ , đường chuẩn  $\Delta$ . Gọi  $H$  là hình chiếu vuông góc của  $F$  trên  $\Delta$ . Khi đó, trong hệ trục tọa độ Oxy với gốc O là trung điểm của  $HF$ , tia Ox trùng với tia  $OF$ , parabol  $(P)$  có phương trình

$$y^2 = 2px \quad (5)$$

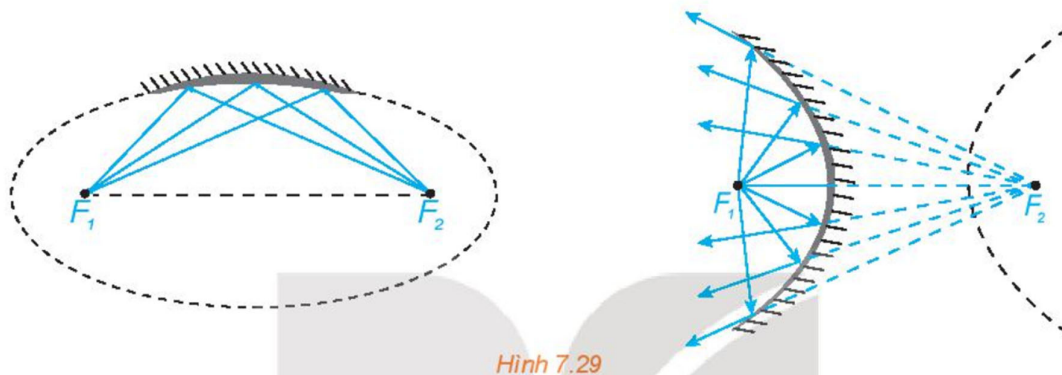
Phương trình (5) được gọi là phương trình chính tắc của parabol  $(P)$ .

Ảnh ngược lại, mỗi phương trình dạng (5), với  $p > 0$ , là phương trình chính tắc của parabol có tiêu điểm  $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$  và đường chuẩn  $\Delta: x = -\frac{p}{2}$ .

#### 4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA BA ĐƯỜNG CONIC. TÍNH CHẤT QUANG HỌC

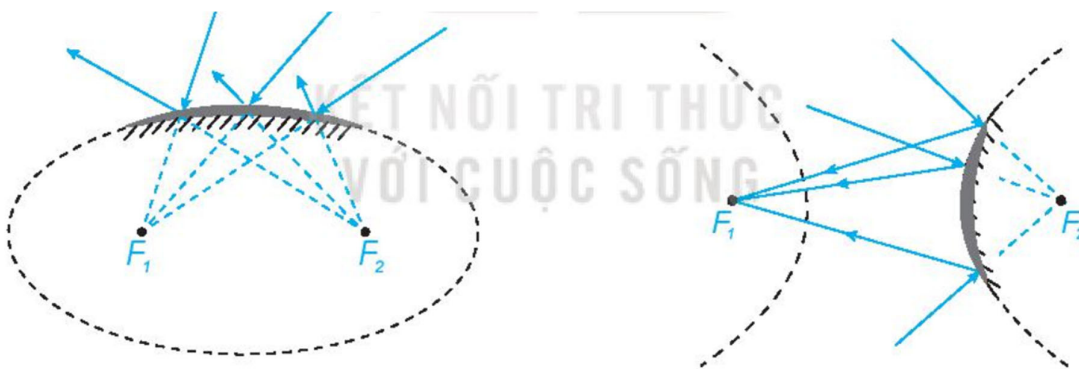
Tương tự gương cầu lõm thường đặt ở những khúc đường cưa, người ta cũng có những gương elip, hypebol, parabol. Tia sáng gặp các gương này, đều được phản xạ theo một quy tắc được xác định rõ bằng hình học, chẳng hạn:

- Tia sáng phát ra từ một tiêu điểm của elip, hypebol sau khi gặp elip, hypebol sẽ bị hắt lại theo một tia nằm trên đường thẳng đi qua tiêu điểm còn lại.



Hình 7.29

- Tia sáng hướng tới một tiêu điểm của elip, hypebol, khi gặp elip, hypebol sẽ bị hắt lại theo một tia nằm trên đường thẳng đi qua tiêu điểm còn lại.



Hình 7.30

- Với gương parabol lõm, tia sáng phát ra từ tiêu điểm khi gặp parabol sẽ bị hắt lại theo một tia vuông góc với đường chuẩn của parabol. Ngược lại, nếu tia tới vuông góc với đường chuẩn của parabol thì tia phản xạ sẽ đi qua tiêu điểm của parabol.

Tính chất quang học được đề cập ở trên giúp ta nhận được ánh sáng mạnh hơn khi các tia sáng hội tụ và giúp ta đổi hướng ánh sáng khi cần. Ta cũng có điều tương tự đối với tín hiệu âm thanh, tín hiệu truyền từ vệ tinh.

#### MỘT SỐ ỨNG DỤNG



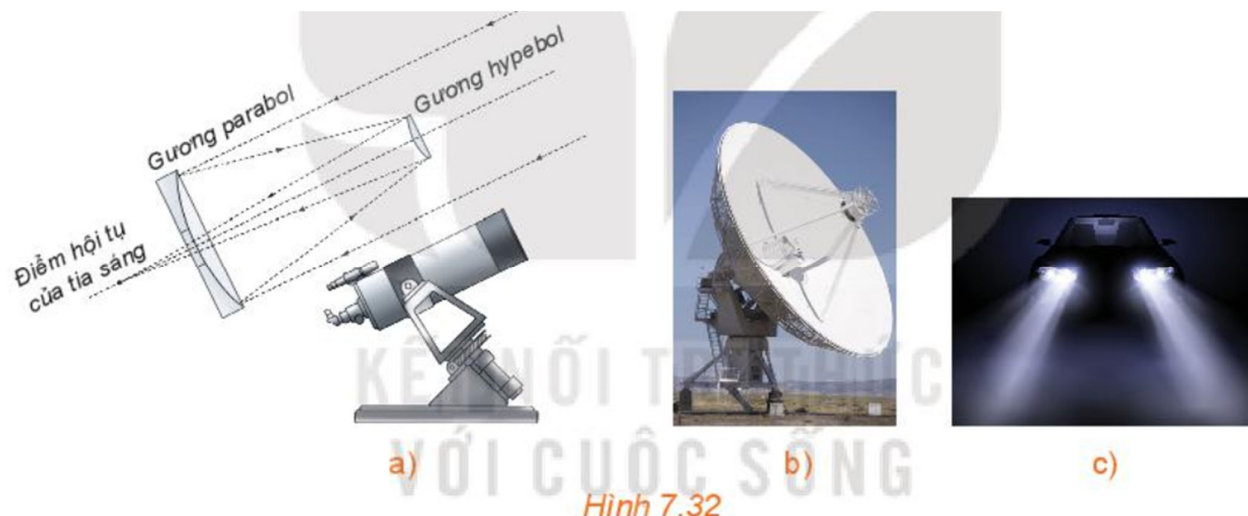
Nhà vòm hoa (Flower Dome) trong Khu vườn bên vịnh (Gardens by the Bay), Singapore



Công viên với hình elip ở phía nam Nhà Trắng, Hoa Kỳ

Ba đường conic xuất hiện và có nhiều ứng dụng trong khoa học và trong cuộc sống, chẳng hạn:

- Tia nước bắn ra từ đài phun nước, đường đi bóng của quả bóng là những hình ảnh về đường parabol;
- Khi nghiêng cốc tròn, mặt nước trong cốc có hình elip. Tương tự, dưới ánh sáng mặt trời, bóng của một quả bóng, nhìn chung, là một elip;
- Ánh sáng phát ra từ một bóng đèn Led trên trần nhà có thể tạo nên trên tường các nhánh hypebol;
- ả hiệu công trình kiến trúc có hình elip, parabol hay hypebol.



Hình 7.32



## BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.

**7.19** Cho elip có phương trình  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Tìm tiêu điểm và tiêu cự của elip

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 36 \\ b^2 = 9 \end{cases}$$

$$\text{Mặt khác } c^2 = a^2 - b^2 = 36 - 9 = 27 \Rightarrow c = \pm\sqrt{27}.$$

Vậy ta có hai tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{27}; 0)$  và  $F_2(\sqrt{27}; 0)$ , có tiêu cự bằng  $2c = 2\sqrt{27}$ .

**7.20** Cho hypebol có phương trình:  $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{9} = 1$ . Tìm tiêu điểm và tiêu cự của hypebol.

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } \frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 7 \\ b^2 = 9 \end{cases}$$

$$\text{Mặt khác } c^2 = a^2 + b^2 = 49 + 81 = 130 \Rightarrow c = \pm\sqrt{130}.$$

Vậy ta có hai tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{130}; 0)$  và  $F_2(\sqrt{130}; 0)$ ; có tiêu cự bằng  $2c = 2\sqrt{130}$ .

**7.21** Cho parabol có phương trình:  $y^2 = 8x$ . Tìm tiêu điểm và đường chuẩn của parabol.

**Lời giải**

Ta có :

$2p = 8 \Leftrightarrow p = 4$  nên tiêu điểm của parabol  $F\left(\frac{p}{2}; 0\right) = F$  và đường chuẩn  $\Delta: x = -\frac{p}{2} = -\frac{4}{2} = -2$ .

**7.22** Lập phương trình chính tắc của elip đi qua điểm A và có một tiêu điểm là  $F_2$ .

**Lời giải**

Ta có: Phương trình elip có dạng:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Do đi qua  $A(5; 0)$  nên:  $\frac{25}{a^2} + \frac{0}{b^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 25$

Mặt khác: tiêu điểm  $F_2(3; 0)$  nên  $\Rightarrow c = 3 \Rightarrow c^2 = 9 = a^2 + b^2$

Từ và  $\Rightarrow b^2 = 16$  nên:  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

**7.23** Lập phương trình chính tắc của parabol đi qua điểm M

**Lời giải**

Giả sử:  $y^2 = 2px$

Vì đi qua M nên:  $16 = 2p \cdot 2 \Rightarrow p = 4$ . Vậy  $y^2 = 8x$

**7.24** Có hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí A, B cách nhau 300 km. Tại cùng một thời điểm, hai trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc 292 000 km/s để một tàu thủy thu và đo độ lệch thời gian. Tín hiệu từ A đến sớm hơn tín hiệu từ B là 0,0005 s. Từ thông tin trên, ta có thể xác định được tàu thủy thuộc đường hypebol nào? Viết phương trình chính tắc của hypebol đó theo đơn vị kilômét.

**Lời giải**

**Ta có:**

Do tín hiệu A đến sớm hơn tín hiệu từ B nên tàu thủy thuộc đường hepebol nhánh A.

Gọi vị trí tàu thủy là điểm M.

Phương trình hyperbol có dạng:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$|MA - MB| = 2a = 292000 \times 0,0005 = 146 \text{ km} \Rightarrow a = 73$$

$$AB = 300 \text{ km} = 2c \Rightarrow c = 150$$

Từ đó,  $b^2 = c^2 - a^2 = 17171$

Vậy phương trình hyperbol:  $\frac{x^2}{73^2} - \frac{y^2}{17171} = 1$

**7.25** Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A điểm cuối là B, khoảng cách  $AB = 400 \text{ m}$ . Đỉnh parabol của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B.

a). Lập phương trình chính tắc của , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế.

b). Lập phương trình chính tắc của , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 km trên thực tế.

**Lời giải**

a) Phương trình chính tắc:  $y^2 = 2px$

Theo đề ta có A, B, O

Do đi qua A nên suy ra  $20^2 = 2p = -400 \Rightarrow p = -1$

Vậy:  $y^2 = -2x$

b) Phương trình chính tắc:  $y^2 = 2px$

Theo đề ta có A, B, O

Do đi qua A nên suy ra  $0,02^2 = 2p = -0,4 \Rightarrow p = -0,001$

Vậy :  $y^2 = -0,002x$

## II HỆ THỐNG BÀI TẬP.

### DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CỦA ELÍP

{ Xác định các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm. của elip }

## 1 PHƯƠNG PHÁP.

**Cho Elip có phương trình chính tắc:**  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  với  $b^2 = a^2 - c^2$ .

- Tiêu điểm  $F_1(-c;0)$ ,  $F_2(c;0)$ .
- Tọa độ các đỉnh  $A_1(-a;0)$ ,  $A_2(a;0)$ ,  $B_1(0;-b)$ ,  $B_2(0;b)$ .
- Độ dài trục lớn  $2a$ .
- Độ dài trục bé  $2b$ .
- Tiêu cự  $2c$

## 2 BÀI TẬP TỰ LUẬN.

**Câu 1:** Tìm tọa độ các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elip:  $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ .

### Lời giải

Từ phương trình của  $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$  (E), ta có  $a = 2$ ,  $b = 1$ . Suy ra  $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$ .

Suy ra tọa độ các đỉnh là  $A_1(-2;0)$ ;  $A_2(2;0)$ ;  $B_1(0;-1)$ ;  $B_2(0;1)$ .

Độ dài trục lớn  $A_1A_2 = 4$ , độ dài trục bé  $B_1B_2 = 2$ .

Tiêu cự  $F_1F_2 = 2c = 2\sqrt{3}$ , tiêu điểm là  $F_1(-\sqrt{3};0)$ ;  $F_2(\sqrt{3};0)$ .

Tâm sai của  $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$  là  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**Câu 2:** Tìm tọa độ các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elip:  $(E): 4x^2 + 25y^2 = 100$ .

### Lời giải

Ta có  $4x^2 + 25y^2 = 100 \Leftrightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$  suy ra  $a = 5$ ;  $b = 2$  nên  $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{21}$ .

Do đó tọa độ các đỉnh là  $A_1(-5;0)$ ;  $A_2(5;0)$ ;  $B_1(0;-2)$ ;  $B_2(0;2)$ .

Độ dài trục lớn  $A_1A_2 = 10$ , độ dài trục bé  $B_1B_2 = 4$ .

Tiêu cự  $F_1F_2 = 2c = 2\sqrt{21}$ , tiêu điểm là  $F_1(-\sqrt{21};0)$ ;  $F_2(\sqrt{21};0)$ .

Tâm sai của  $(E)$  là  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{21}}{5}$ .

**Câu 3:** Tìm tọa độ các đỉnh, độ dài các trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elip:  $(E): 4x^2 + 9y^2 = 1$ .

**Lời giải**

Ta có  $4x^2 + 9y^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{\frac{1}{4}} + \frac{y^2}{\frac{1}{9}} = 1$  suy ra  $a = \frac{1}{2}$ ;  $b = \frac{1}{3}$  nên  $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \frac{\sqrt{5}}{6}$ .

Do đó tọa độ các đỉnh là  $A_1(-\frac{1}{2};0)$ ;  $A_2(\frac{1}{2};0)$ ;  $B_1(0;-\frac{1}{3})$ ;  $B_2(0;\frac{1}{3})$ .

Độ dài trục lớn  $A_1A_2 = 1$ , độ dài trục bé  $B_1B_2 = \frac{2}{3}$ .

Tiêu cự  $F_1F_2 = 2c = \frac{2\sqrt{5}}{6}$ , tiêu điểm là  $F_1(-\frac{\sqrt{5}}{6};0)$ ;  $F_2(\frac{\sqrt{5}}{6};0)$ .

Tâm sai của  $(E)$  là  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ .

**Câu 4:** Tìm tâm sai của Elíp biết:

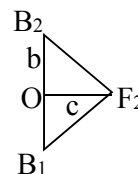
- Mỗi tiêu điểm nhìn trục nhỏ dưới một góc  $60^\circ$ .
- Đỉnh trên trục nhỏ nhìn hai tiêu điểm dưới một góc  $60^\circ$ .
- Khoảng cách giữa hai đỉnh trên hai trục bằng hai lần tiêu cự:

**Lời giải**

a) Từ giả thiết, ta có:  $\tan 30^\circ = \frac{b}{c} \Leftrightarrow b = c \cdot \tan 30^\circ$

Suy ra:  $e = \frac{c}{a}$

$$\Leftrightarrow e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{c^2}{b^2 + c^2} = \frac{c^2}{c^2 \cdot \tan^2 30^\circ + c^2} = \frac{1}{\tan^2 30^\circ + 1} = \cos^2 30^\circ$$



$$\Leftrightarrow e = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

b) Từ giả thiết, ta có  $\cot 30^\circ = \frac{b}{c} \Leftrightarrow b = c \cdot \cot 30^\circ$

Suy ra:  $e = \frac{c}{a}$

$$\Leftrightarrow e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{c^2}{b^2 + c^2} = \frac{c^2}{c^2 \cdot \cot^2 30^\circ + c^2} = \frac{1}{\cot^2 30^\circ + 1} = \sin^2 30^\circ$$

$$\Leftrightarrow e = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

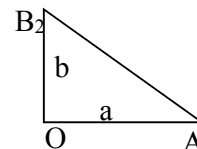
c) Từ giả thiết, ta có:  $A_2B_2 = 4c$

$$\Leftrightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = 4c \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 16c^2$$

$$\Leftrightarrow c^2 + b^2 + b^2 = 16c^2 \Leftrightarrow b^2 = \frac{15c^2}{2}.$$

Suy ra:  $e = \frac{c}{a} \Leftrightarrow e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{c^2}{b^2 + c^2} = \frac{c^2}{\frac{15c^2}{2} + c^2} = \frac{2}{17}$

$$\Leftrightarrow e = \frac{\sqrt{34}}{2}$$



### 3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip  $(E): \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ ?

- A.  $F_{1,2} = (0; \pm 1)$ .      B.  $F_{1,2} = (\pm 1; 0)$ .      C.  $F_{1,2} = (\pm 3; 0)$ .      D.  $F_{1,2} = (1; \pm 2)$ .

Lời giải

**Chọn B.**

Ta có:  $a^2 = 5; b^2 = 4 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 1 \Rightarrow c = 1 \Rightarrow F_{1,2} = (\pm 1; 0)$ .

**Câu 2:** Cho Elip  $(E): 4x^2 + 9y^2 = 36$ . Mệnh đề nào **sai** trong các mệnh đề sau:

- A.  $(E)$  có tỉ số  $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ .      B.  $(E)$  có trục lớn bằng 6.  
C.  $(E)$  có trục nhỏ bằng 4.      D.  $(E)$  có tiêu cự  $\sqrt{5}$ .

Lời giải

**Chọn D.**

$$(E): 4x^2 + 9y^2 = 36 \Leftrightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

Suy ra:  $a=3, b=2, c=\sqrt{5}$

Tiêu cự của  $(E)$  là  $2c=2\sqrt{5}$ .

**Câu 3:** Cho elip  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 1$ . Phát biểu nào sau đây đúng?

**A.** Tỉ số giữa trục lớn và trục nhỏ bằng  $\sqrt{3}$ . **B.** Tiêu cự bằng 4.

**C.** Tâm sai  $e = \frac{2}{3}$ . **D.** Hai tiêu điểm  $F_1(-2;0)$  và  $F_2(2;0)$ .

**Lời giải**

**Chọn** **A.**

$$\text{Ta có } (E): \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 3 \Rightarrow a = \sqrt{3} \\ b^2 = 1 \Rightarrow b = 1 \\ c^2 = a^2 - b^2 = 2 \Rightarrow c = \sqrt{2} \end{cases}.$$

**Câu 4:** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của elip

**A.**  $4x^2 + 8y^2 = 32$ . **B.**  $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{2} = 1$ .

**C.**  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{16} = -1$ . **D.**  $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn** **A.**

$$\text{Vì } 4x^2 + 8y^2 = 32 \Leftrightarrow \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

**Câu 5:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ . Chọn khẳng định **sai**

**A.** Điểm  $A(3;0) \in (E)$ . **B.**  $(E)$  có tiêu cự bằng  $2\sqrt{5}$ .

**C.** Trục lớn của  $(E)$  có độ dài bằng 6. **D.**  $(E)$  có tâm sai bằng  $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ .

**Lời giải**

**Chọn** **D.**

$$\text{Có } (E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 9 \Rightarrow a = 3 \\ b^2 = 4 \Rightarrow b = 2 \\ c^2 = a^2 - b^2 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5} \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó } (E) \text{ có tâm sai bằng } e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

**Câu 6:** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của elip

**A.**  $x^2 - y^2 = 2$ . **B.**  $x^2 + y^2 = 2$ .



C.  $x^2 + 2y^2 = 2$ .

D.  $x^2 = 2y^2$ .

Lời giải

Chọn C.

Vì  $x^2 + 2y^2 = 2 \Leftrightarrow \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1$ .

**Câu 7:** Trong mặt phẳng  $(Oxy)$ , cho elip  $(E)$  có phương trình  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$ . Tìm tiêu cự của  $(E)$ .

A.  $F_1F_2 = 12$

B.  $F_1F_2 = 8$

C.  $F_1F_2 = 2\sqrt{5}$

D.  $F_1F_2 = 4\sqrt{5}$

Lời giải

Chọn D

$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a = 6 \\ b = 4 \end{cases} \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 20 \Rightarrow c = 2\sqrt{5} \Rightarrow F_1F_2 = 4\sqrt{5}$ .

**Câu 8:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , tìm tiêu cự của elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

A. 3

B. 6

C. 4

D. 5

Lời giải

Chọn B

Ta có  $\begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow c^2 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow c = 3$ .

Vậy tiêu cự  $2c = 6$ .

**Câu 9:** Tìm các tiêu điểm của Elip  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$

A.  $F_1(3;0); F_2(0;-3)$ . B.  $F_1(\sqrt{8};0); F_2(0;-\sqrt{8})$ .

C.  $F_1(-3;0); F_2(0;-3)$ .

D.  $F_1(-\sqrt{8};0); F_2(\sqrt{8};0)$ .

Lời giải

Chọn D.

$(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$  có  $a = 3; b = 1 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{8}$ .

Vậy  $(E)$  có các tiêu điểm là:  $F_1(-\sqrt{8};0); F_2(\sqrt{8};0)$ .

**Câu 10:** Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  có độ dài trục lớn bằng:

A. 25.

B. 50.

C. 10.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

Từ phương trình  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow a = 5$ .

Do đó  $(E)$  có độ dài trục lớn là  $2a = 10$ .

**Câu 11:** Cho  $9x^2 + 25y^2 = 225$ . Hỏi diện tích hình chữ nhật cơ sở ngoại tiếp  $(E)$  là

- A. 15.                      B. 30.                      C. 40.                      D. 60.

Lời giải

**Chọn**      D.

Phương trình chính tắc của  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

$$\text{Ta có } \begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 3 \end{cases}.$$

Diện tích hình chữ nhật cơ sở ngoại tiếp  $(E)$  là  $S = 4ab = 60$ .

**Câu 12:** Cho  $(E)$  có độ dài trục lớn bằng 26, tâm sai  $e = \frac{12}{13}$ . Độ dài trục nhỏ của  $(E)$  bằng

- A. 5.                      B. 10.                      C. 12                      D. 24.

Lời giải

**Chọn**      B.

Ta có  $2a = 26 \Rightarrow a = 13$ .

$$e = \frac{c}{a} = \frac{12}{13} \Rightarrow c = 12.$$

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{169 - 144} = 5.$$

Độ dài trục nhỏ là  $2b = 10$ .

**Câu 13:** Cho  $(E): 16x^2 + 25y^2 = 100$  và điểm  $M$  thuộc  $(E)$  có hoành độ bằng 2. Tổng khoảng cách từ  $M$  đến 2 tiêu điểm của  $(E)$  bằng

- A. 5.                      B.  $2\sqrt{2}$ .                      C.  $4\sqrt{3}$ .                      D.  $\sqrt{3}$ .

Lời giải

**Chọn**      A.

$$\text{Ta có: } (E): \frac{x^2}{\frac{100}{16}} + \frac{y^2}{\frac{100}{25}} = 1 \Rightarrow \begin{cases} a^2 = \frac{100}{16} \\ b^2 = \frac{100}{25} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{5}{2} \\ b = 2 \end{cases}$$

Theo định nghĩa Elip thì với mọi điểm  $M \in (E)$  ta có:  $MF_1 + MF_2 = 2a = 5$ .

**Câu 14:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ . Tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng

A.  $\frac{\sqrt{5}}{4}$ .

B.  $\frac{\sqrt{5}}{5}$ .

C.  $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ .

D.  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ .

**Lời giải**

**Chọn** B.

Ta có:  $a^2 = 5 \Rightarrow a = \sqrt{5}$ ;  $b^2 = 4 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1$ .

Vậy tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng  $\frac{2c}{2a} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ .

**Câu 15:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có độ dài trục lớn gấp 2 lần độ dài trục nhỏ và đi qua điểm  $A(2; -2)$  là

A.  $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

B.  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

C.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

D.  $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$

**Lời giải**

**Chọn** D.

Gọi phương trình elip là  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

Theo bài ra ta có:  $\begin{cases} a^2 = 4b^2 \\ \frac{4}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 4b^2 \\ \frac{4}{4b^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 20 \\ b^2 = 5 \end{cases}$ .

Vậy phương trình elip là  $(E): \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$ .

**Câu 16:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  nhận điểm  $M(4; 3)$  là một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là

A.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

B.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

C.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{3} = 1$ .

D.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

**Lời giải**

**Chọn** A.

Gọi phương trình elip là  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

Vì  $M(4; 3)$  là một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở nên  $a = 4$ ,  $b = 3$ .

Vậy phương trình elip là  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

**Câu 17:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có khoảng cách giữa các đường chuẩn bằng  $\frac{50}{3}$  và tiêu cự bằng 6 là

- A.  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{25} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{89} + \frac{y^2}{64} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$

**Lời giải**

**Chọn C.**

Gọi phương trình elip là  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

$$\text{Theo bài ra ta có } \begin{cases} \frac{a^2}{c} = \frac{25}{3} \\ 2c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 25 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 = 16.$$

Vậy phương trình elip là  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

**Câu 18:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  có hai tiêu điểm  $F_1, F_2$ .  $M$  là điểm thuộc  $(E)$ . Tính  $MF_1 + MF_2$ .

- A. 5      B. 6      C. 3      D. 2

**Lời giải**

**Chọn B**

Phương trình của  $(E)$  có dạng  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a^2 = b^2 + c^2$ ). Suy ra  $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$ .

Do  $M$  thuộc  $(E)$  nên  $MF_1 + MF_2 = 2a = 6$ .

**Câu 19:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho elip  $(E): x^2 + 3y^2 = 6$ . Giá trị nào sau đây là tiêu cự của elip?

- A. 2      B. 3      C. 6      D. 4

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có  $(E): \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ , đó đó  $a = \sqrt{6}$ ,  $b = \sqrt{2}$ ,  $c = 2$ . Độ dài tiêu cự là  $2c = 4$ .

**Câu 20:** Trong hệ trục tọa độ  $(Oxy)$ , cho elip  $(E): \frac{4x^2}{25} + \frac{4y^2}{9} = 1$ . Độ dài tiêu cự của  $(E)$  bằng

- A. 4.      B. 8.      C. 16.      D. 2.

**Lời giải**

**Chọn A.**

$$\text{Ta có } (E): \frac{4x^2}{25} + \frac{4y^2}{9} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{\frac{25}{4}} + \frac{y^2}{\frac{9}{4}} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{\left(\frac{5}{2}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} = 1.$$

$$\text{Do đó } \begin{cases} a = \frac{5}{2} \\ b = \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2. \text{ Vậy độ dài tiêu cự là } F_1F_2 = 2c = 4.$$

**Câu 21:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

**A.**  $(E)$  có các tiêu điểm  $F_1(-4;0)$  và  $F_2(4;0)$ .

**B.**  $(E)$  có tỉ số  $\frac{c}{a} = \frac{4}{5}$ .

**C.**  $(E)$  có đỉnh  $A_1(-5;0)$ .

**D.**  $(E)$  có độ dài trục nhỏ bằng 3.

**Lời giải**

**Chọn D**

Phương trình elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  nên ta có:  $a = 5; b = 3 \Rightarrow c = 4$ .

Ân các đáp án **A;B;C** đúng.

Đáp án **D** sai vì độ dài trục nhỏ bằng  $2b = 6$ .

**Câu 22:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho  $(E)$  có phương trình:  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  khẳng định nào sau đây đúng?

**A.**  $(E)$  có tâm sai  $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$ .

**B.**  $F_1(0;-\sqrt{5}), F_2(0;\sqrt{5})$  là các tiêu điểm của  $(E)$ .

**C.** Độ dài trục lớn là 9.

**D.** Các đỉnh nằm trên trục lớn là  $A_1(0;3)$  và  $A_2(0;-3)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Ta có: } \begin{cases} a^2 = 9 \\ b^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases}$$

$$\text{Mà } c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5}$$

**A.**  $(E)$  có tâm sai  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ . **Đúng**

**B.** Tiêu điểm của  $(E)$  là:  $F_1(-\sqrt{5};0), F_2(\sqrt{5};0)$ . **Sai**

**C.** Độ dài trục lớn là:  $A_1A_2 = 2a = 6$ . **Sai**

**D.** Các đỉnh trên trục lớn là:  $A_1(-3;0), A_2(3;0)$ . **Sai**

**Câu 23:** Cho Elip có phương trình  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ . Một tiêu điểm của Elip có tọa độ là:

- A.**  $A(\sqrt{3}; 0)$ . **B.**  $B(0; \sqrt{3})$ . **C.**  $C(\sqrt{5}; 0)$ . **D.**  $D(0; \sqrt{5})$ .

**Lời giải**

**Chọn A.**

Ta có:  $c^2 = a^2 - b^2 = 4 - 1 = 3$ .

Ân tiêu điểm của Elip có tọa độ là:  $F_1(-\sqrt{3}; 0), F_2(\sqrt{3}; 0)$ .

**Câu 24:** Cho Elip có phương trình  $x^2 + 4y^2 = 1$ . Tiêu cự của Elip là:

- A.**  $\sqrt{5}$ . **B.**  $\sqrt{3}$ . **C.**  $2\sqrt{5}$ . **D.**  $2\sqrt{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$x^2 + 4y^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + \frac{y^2}{\frac{1}{4}} = 1.$$

$$\text{Ta có: } c^2 = a^2 - b^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \Leftrightarrow c = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Tiêu cự là } 2c = \sqrt{3}.$$

**Câu 25:** Diện tích của tứ giác tạo nên bởi các đỉnh của elip  $(E): \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  là

- A.** 8. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 6.

**Lời giải**

**Chọn B.**

\* Tọa độ các đỉnh của elip  $(E): \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  là  $A_1(-2; 0), A_2(2; 0); B_1(0; -1), B_2(0; 1)$ .

\* Vì tứ giác  $A_1B_1A_2B_2$  là hình thoi có hai đường chéo  $A_1A_2 = 4$  và  $B_1B_2 = 2$ .

\* Vậy diện tích tứ giác cần tìm là  $S = \frac{1}{2} \cdot A_1A_2 \cdot B_1B_2 = 4$ .

**Câu 26:** Trong mặt phẳng  $Oxy$  cho elip có phương trình  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Đường thẳng  $\Delta: x = -4$  cắt elip  $(E)$  tại hai điểm  $M, N$ . Tính độ dài đoạn thẳng  $MN$ ?

- A.**  $MN = \frac{18}{25}$ . **B.**  $MN = \frac{9}{25}$ . **C.**  $MN = \frac{18}{5}$ . **D.**  $MN = \frac{9}{5}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Thế  $x = -4$  vào phương trình elip  $(E)$  ta được:  $\frac{16}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y = \pm \frac{9}{5}$ .

$$\Rightarrow M\left(-4; -\frac{9}{5}\right), N\left(-4; \frac{9}{5}\right)$$

$$\text{Do đó: } MN = \frac{18}{5}.$$

**Câu 27:** Trong hệ tọa độ  $(Oxy)$ , cho elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ . Bán kính qua tiêu của  $(E)$  đạt giá trị nhỏ nhất bằng

A. 0

B. 1

C.  $\frac{3}{5}$

D. 2

**Lời giải**

**Chọn D.**

Từ phương trình elip ta có  $\begin{cases} a=5 \\ b=4 \end{cases} \Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = 3$ . Bán kính qua tiêu là  $MF_1 = a + \frac{c}{a}x$  với  $-a \leq x \leq a$ . Suy ra  $a - c \leq MF_1 = a + c$  hay  $(MF_1)_{\min} = a - c = 5 - 3 = 2$ .

**Câu 28:** Một elip  $(E)$  có phương trình  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , trong đó  $a > b > 0$ . Biết  $(E)$  đi qua điểm  $A(2; \sqrt{2})$  và  $B(2\sqrt{2}; 0)$  thì  $(E)$  có độ dài trục bé là

A. 4.

B.  $2\sqrt{2}$ .

C. 2.

D. 6.

**Lời giải**

**Chọn A.**

$(E)$  đi qua  $B(2\sqrt{2}; 0)$  nên ta có  $\frac{(2\sqrt{2})^2}{a^2} + \frac{0^2}{b^2} = 1$  suy ra  $a = 2\sqrt{2}$ .

$(E)$  đi qua  $A(2; \sqrt{2})$  nên ta có  $\frac{(2)^2}{a^2} + \frac{(\sqrt{2})^2}{b^2} = 1$  suy ra  $b = 2$ .

Do đó độ dài trục bé  $2b = 4$ .

**Câu 29:** Cho  $(E)$  có hai tiêu điểm  $F_1(-4; 0)$ ,  $F_2(4; 0)$  và điểm  $M$  thuộc  $(E)$ . Biết chu vi tam giác  $MF_1F_2$  bằng 18. Khi đó tâm sai của  $(E)$  bằng

A.  $\frac{4}{18}$ .

B.  $\frac{4}{5}$ .

C.  $-\frac{4}{5}$ .

D.  $-\frac{4}{9}$ .

**Lời giải**

**Chọn B.**

Ta có  $F_1F_2 = 8$  và  $c = 4$ .

$$C_{\Delta MF_1F_2} = MF_1 + MF_2 + F_1F_2 = 18 \Rightarrow MF_1 + MF_2 = 10 = 2a \Rightarrow a = 5.$$

Tâm sai của elip:  $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5}$ .

**Câu 30:** Cho  $(E)$  có hai tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{7}; 0)$ ,  $F_2(\sqrt{7}; 0)$  và điểm  $M\left(-\sqrt{7}; \frac{9}{4}\right)$  thuộc  $(E)$ . Gọi  $N$  là điểm đối xứng với  $M$  qua gốc tọa độ  $O$ . Khi đó

- A.**  $NF_1 + MF_2 = \frac{9}{2}$ .      **B.**  $NF_2 + MF_1 = \frac{9}{2}$ .      **C.**  $NF_2 - NF_1 = \frac{7}{2}$       **D.**  $NF_1 + MF_2 = 8$ .

**Lời giải**

Chọn      B.

$N$  đối xứng với  $M$  qua gốc tọa độ  $O$  nên  $N\left(\sqrt{7}; -\frac{9}{4}\right)$ .

Ta có:  $MF_1 = \frac{9}{4}$ ;  $MF_2 = \frac{23}{4}$ ;  $NF_1 = \frac{23}{4}$ ;  $NF_2 = \frac{9}{4}$ .

Do đó  $NF_2 + MF_1 = \frac{9}{2}$ .



DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TẮC CỦA ELIP



PHƯƠNG PHÁP.

{ Phương trình chính tắc của Elip có dạng:  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  với  $b^2 = a^2 - c^2$ ; ... }



BÀI TẬP TỰ LUẬN.

**Câu 1:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

- Elip đi qua điểm  $M\left(2; \frac{5}{3}\right)$  và có một tiêu điểm  $F_1(-2; 0)$ .
- Elip nhận  $F_2(5; 0)$  là một tiêu điểm và có độ dài trục nhỏ bằng  $4\sqrt{6}$ .
- Elip có độ dài trục lớn bằng  $2\sqrt{5}$  và tiêu cự bằng 2.
- Elip đi qua hai điểm  $M(2; -\sqrt{2})$  và  $N(-\sqrt{6}; 1)$ .

**Lời giải**

a) Do  $(E)$  có một tiêu điểm  $F_1(-2; 0)$  nên  $c = 2$ . Suy ra  $a^2 = b^2 + c^2 = b^2 + 4$ .

Mặt khác,  $(E)$  đi qua điểm  $M\left(2; \frac{5}{3}\right)$  nên  $\frac{2^2}{a^2} + \frac{\left(\frac{5}{3}\right)^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{4}{b^2 + 4} + \frac{25}{9b^2} = 1$

$$\Leftrightarrow 9b^4 - 25b^2 - 100 = 0 \Leftrightarrow b^2 = 5 \text{ hoặc } b^2 = -\frac{20}{9}.$$

Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ .

b) Do  $(E)$  có một tiêu điểm  $F_2(5; 0)$  nên  $c = 5$ .

Theo giả thiết độ dài trục nhỏ bằng  $4\sqrt{6}$  nên  $2b = 4\sqrt{6} \Leftrightarrow b = 2\sqrt{6}$ .

Suy ra  $a^2 = b^2 + c^2 = 5^2 + (2\sqrt{6})^2 = 49$ .

Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$ .

c) Độ dài trục lớn bằng  $2\sqrt{5}$  nên  $2a = 2\sqrt{5} \Leftrightarrow a = \sqrt{5}$ . Tiêu cự bằng 2 nên  $2c = 2 \Leftrightarrow c = 1$ .

Từ hệ thức  $a^2 = b^2 + c^2$ , suy ra  $b^2 = a^2 - c^2 = 5 - 1 = 4$ .

Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

d) Do  $(E)$  đi qua  $M(2; -\sqrt{2})$  và  $N(-\sqrt{6}; 1)$  nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{4}{a^2} + \frac{2}{b^2} = 1 \\ \frac{6}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} = \frac{1}{8} \\ \frac{1}{b^2} = \frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 8 \\ b^2 = 4 \end{cases}.$$

Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

**Câu 2:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip có tổng độ dài hai trục bằng 8 và tâm sai  $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

b) Elip có tâm sai  $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$  và hình chữ nhật cơ sở có chu vi bằng 20.

c) Elip có tiêu điểm  $F_1(-2; 0)$  và hình chữ nhật cơ sở có diện tích bằng  $12\sqrt{5}$ .

**Lời giải**

a) Tổng độ dài hai trục bằng 8 nên  $2a + 2b = 8$ . (1)

Tâm sai  $e = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow a = \sqrt{2}c$ . (2)

Từ (1) và (2), ta có  $\begin{cases} 2a + 2b = 8 \\ e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 4 \\ a = \sqrt{2}c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2}c + b = 4 \\ a = \sqrt{2}c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 4 - \sqrt{2}c \\ a = \sqrt{2}c \end{cases}.$

Thay vào hệ thức  $a^2 = b^2 + c^2$ , ta được

$$2c^2 = (4 - \sqrt{2}c)^2 + c^2 \Leftrightarrow c^2 - 8\sqrt{2}c + 16 = 0 \Leftrightarrow c = 4\sqrt{2} \pm 4.$$

• Với  $c = 4\sqrt{2} + 4$ , suy ra  $\begin{cases} a = 8 + 4\sqrt{2} \\ b = -4 - 4\sqrt{2} \end{cases}$ : không thỏa mãn.

• Với  $c = 4\sqrt{2} - 4$ , suy ra  $\begin{cases} a = 8 - 4\sqrt{2} \\ b = -4 + 4\sqrt{2} \end{cases}$ . Do đó Elip cần tìm có phương trình

$$(E): \frac{x^2}{(8 - 4\sqrt{2})^2} + \frac{y^2}{(4\sqrt{2} - 4)^2} = 1.$$

b) Elip có tâm sai  $e = \frac{\sqrt{5}}{3} \Leftrightarrow \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3} \Leftrightarrow a = \frac{3}{\sqrt{5}}c$ . (1)

Mặt khác, Elip có hình chữ nhật cơ sở có chu vi bằng 20 nên  $2(2a + 2b) = 20 \Leftrightarrow a + b = 5 \Leftrightarrow b = 5 - a$ . (2)

Thay (1) và (2) vào hệ thức  $a^2 = b^2 + c^2$ , ta được

$$\left(\frac{3}{\sqrt{5}}c\right)^2 = (5-a)^2 + c^2 \Leftrightarrow \left(\frac{3}{\sqrt{5}}c\right)^2 = \left(5 - \frac{3}{\sqrt{5}}c\right)^2 + c^2 \Leftrightarrow c^2 - \frac{30}{\sqrt{5}}c + 25 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} c = 5\sqrt{5} \\ c = \sqrt{5} \end{cases}.$$

• Với  $c = 5\sqrt{5}$ , suy ra  $\begin{cases} a = 15 \\ b = -10 \end{cases}$ : không thỏa mãn.

• Với  $c = \sqrt{5}$ , suy ra  $\begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases}$ . Do đó Elip cần tìm có phương trình (E):  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

c) Elip có một tiêu điểm  $F_1(-2;0)$  nên  $c = 2$ .

$$\text{Diện tích hình chữ nhật cơ sở } S = 2a \cdot 2b = 12\sqrt{5} \Leftrightarrow ab = 3\sqrt{5} \Leftrightarrow a^2b^2 = 45. \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác, ta có } a^2 = b^2 + c^2 = b^2 + 4. \quad (2)$$

Kết hợp (1) và (2), ta được

$$a^2b^2 = 45 \Leftrightarrow (b^2 + 4)b^2 = 45 \Leftrightarrow b^4 + 4b^2 - 45 = 0 \Leftrightarrow b^2 = 5 \text{ hoặc } b^2 = -9.$$

$$\text{Với } b^2 = 5, \text{ suy ra } a^2 = 9. \text{ Do đó Elip cần tìm có phương trình (E): } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1.$$

**Câu 3:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip đi qua điểm  $M(-\sqrt{5}; 2)$  và khoảng cách giữa hai đường chuẩn bằng 10.

b) Elip có tâm sai  $e = \frac{3}{5}$  và khoảng cách từ tâm đối xứng của nó đến một đường chuẩn bằng  $\frac{25}{3}$ .

c) Elip có độ dài trục lớn bằng 10 và phương trình một đường chuẩn là  $x = \frac{25}{4}$ .

d) Khoảng cách giữa các đường chuẩn bằng 36 và bán kính qua tiêu điểm của điểm  $M$  thuộc Elip là 9 và 15.

**Lời giải**

a) Elip đi qua điểm  $M(-\sqrt{5}; 2)$  nên  $\frac{5}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1. \quad (1)$

Khoảng cách giữa hai đường chuẩn của Elip bằng 10 nên  $2 \cdot \frac{a}{e} = 10 \Leftrightarrow \frac{a}{e} = 5 \Leftrightarrow \frac{a^2}{c} = 5 \Leftrightarrow a^2 = 5c. \quad (2)$

Từ (2), kết hợp với hệ thức  $a^2 = b^2 + c^2$ , ta được  $b^2 = a^2 - c^2 = 5c - c^2. \quad (3)$

Thay (2), (3) vào (1), ta được

$$\frac{5}{5c} + \frac{4}{5c - c^2} = 1 \Leftrightarrow c^2 - 6c + 9 = 0 \Leftrightarrow c = 3.$$

Với  $c = 3$ , suy ra  $\begin{cases} a^2 = 15 \\ b^2 = 6 \end{cases}$ . Do đó Elip cần tìm có phương trình (E):  $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{6} = 1$ .

b) Ta có  $e = \frac{3}{5} \Leftrightarrow \frac{c}{a} = \frac{3}{5} \Leftrightarrow c = \frac{3}{5}a$ .

Elip có khoảng cách từ tâm đối xứng  $O$  đến một đường chuẩn một khoảng bằng  $\frac{25}{3}$  nên

$$\frac{a}{e} = \frac{25}{3} \Leftrightarrow \frac{a^2}{c} = \frac{25}{3} \Leftrightarrow \frac{a^2}{\frac{3}{5}a} = \frac{25}{3} \Leftrightarrow a = 5.$$

Với  $a = 5$ , suy ra  $c = 3$  và  $b^2 = a^2 - c^2 = 16$ .

Do đó Elip cần tìm có phương trình (E):  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

c) Elip có độ dài trục lớn bằng 10 nên  $2a = 10 \Leftrightarrow a = 5$ .

Mặt khác, Elip có phương trình một đường chuẩn

$$x = \frac{25}{4} \Leftrightarrow \frac{a}{e} = \frac{25}{4} \Leftrightarrow \frac{a^2}{c} = \frac{25}{4} \Leftrightarrow \frac{5^2}{c} = \frac{25}{4} \Leftrightarrow c = 4.$$

Suy ra  $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 16 = 9$ . Do đó Elip cần tìm có phương trình (E):  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

d) Elip có khoảng cách giữa hai đường chuẩn bằng 36 nên  $2 \cdot \frac{a}{e} = 36 \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{a^2}{c} = 36 \Leftrightarrow \frac{a^2}{c} = 18$ .

Mặt khác, ta có  $\begin{cases} MF_1 = a + ex = 9 \\ MF_2 = a - ex = 15 \end{cases}$  suy ra  $2a = 24 \Leftrightarrow a = 12$ .

Với  $a = 12$ , suy ra  $c = 8$  và  $b^2 = a^2 - c^2 = 144 - 64 = 80$ . Do đó Elip cần tìm có phương trình (E):  $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{80} = 1$ .

**Câu 4:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:

a) Elip có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn (C):  $x^2 + y^2 = 41$  và đi qua điểm  $A(0;5)$ .

b) Elip có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn (C):  $x^2 + y^2 = 21$  và điểm  $M(1;2)$  nhìn hai tiêu điểm của Elip dưới một góc  $60^\circ$ .

- c) Một cạnh hình chữ nhật cơ sở của Elip nằm trên  $d: x - \sqrt{5} = 0$  và độ dài đường chéo hình chữ nhật bằng 6.
- d) Tứ giác  $ABCD$  là hình thoi có bốn đỉnh trùng với các đỉnh của Elip. Bán kính của đường tròn nội tiếp hình thoi bằng  $\sqrt{2}$  và tâm sai của Elip bằng  $\frac{1}{2}$ .

**Lời giải**

a) Elip đi qua  $A(0; 5) \in Oy$ , suy ra  $b = 5$ .

Phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là:  $x = \pm a$ ;  $y = \pm 5$ .

Suy ra một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là  $(a; 5)$ . Theo giả thiết  $(a; 5)$  thuộc đường tròn  $(C)$

$$\Leftrightarrow a^2 + 25 = 41 \Leftrightarrow a^2 = 16.$$

Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ .

b) Theo giả thiết bài toán, ta có  $\widehat{F_1MF_2} = 60^\circ$  suy ra

$$F_1F_2^2 = MF_1^2 + MF_2^2 - 2MF_1 \cdot MF_2 \cdot \cos 60^\circ$$

$$\Leftrightarrow 4c^2 = (1+c)^2 + 4 + (1-c)^2 + 4 - 2\sqrt{(1+c)^2 + 4} \cdot \sqrt{(1-c)^2 + 4} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 4c^2 = 2c^2 + 10 - \sqrt{(1+c)^2 + 4} \cdot \sqrt{(1-c)^2 + 4} \Leftrightarrow \sqrt{(1+c)^2 + 4} \cdot \sqrt{(1-c)^2 + 4} = 10 - 2c^2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 10 - 2c^2 \geq 0 \\ \left[ \left[ (1+c)^2 + 4 \right] \cdot \left[ (1-c)^2 + 4 \right] = (10 - 2c^2)^2 \right] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < c \leq \sqrt{5} \\ 3c^4 - 46c^2 + 75 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow c^2 = \frac{23 \pm 4\sqrt{19}}{3}.$$

Phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là:  $x = \pm a$ ;  $y = \pm b$ .

Suy ra một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là  $(a; b)$ . Theo giả thiết  $(a; b)$  thuộc đường tròn  $(C)$  nên  $a^2 + b^2 = 21$ .

Lại có  $a^2 = b^2 + c^2$ , suy ra  $a^2 - b^2 = c^2$ .

$$\bullet \text{ Với } c^2 = \frac{23 + 4\sqrt{19}}{3}, \text{ ta có } \begin{cases} a^2 + b^2 = 21 \\ a^2 - b^2 = \frac{23 + 4\sqrt{19}}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = \frac{43 + 2\sqrt{19}}{3} \\ b^2 = \frac{20 - 2\sqrt{19}}{3} \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } (E): \frac{x^2}{\frac{43 + 2\sqrt{19}}{3}} + \frac{y^2}{\frac{20 - 2\sqrt{19}}{3}} = 1.$$

• Với  $c^2 = \frac{23-4\sqrt{19}}{3}$ , ta có  $\begin{cases} a^2 + b^2 = 21 \\ a^2 - b^2 = \frac{23-4\sqrt{19}}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = \frac{43-2\sqrt{19}}{3} \\ b^2 = \frac{20+2\sqrt{19}}{3} \end{cases}$ .

Suy ra (E):  $\frac{x^2}{\frac{43-2\sqrt{19}}{3}} + \frac{y^2}{\frac{20+2\sqrt{19}}{3}} = 1$ .

Vậy có hai Elip cần tìm thỏa yêu cầu bài toán:

(E):  $\frac{x^2}{\frac{43+2\sqrt{19}}{3}} + \frac{y^2}{\frac{20-2\sqrt{19}}{3}} = 1$  hoặc (E):  $\frac{x^2}{\frac{43-2\sqrt{19}}{3}} + \frac{y^2}{\frac{20+2\sqrt{19}}{3}} = 1$ .

c) Phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là:  $x = \pm a$ ;  $y = \pm b$ .

Theo giả thiết, một cạnh hình chữ nhật cơ sở là  $d: x - \sqrt{5} = 0$ , suy ra  $a = \sqrt{5}$ .

Độ dài đường chéo hình chữ nhật cơ sở bằng 6 nên

$$\sqrt{4a^2 + 4b^2} = 6 \Leftrightarrow 4a^2 + 4b^2 = 36 \Leftrightarrow 20 + 4b^2 = 36 \Leftrightarrow b^2 = 4.$$

Vậy Elip cần tìm có phương trình (E):  $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

d) Elip có tâm sai  $e = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{c}{a} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a = 2c$ .

Elip có các đỉnh  $A_1(-a; 0)$ ,  $A_2(a; 0)$ ,  $B_1(0; -b)$ ,  $B_2(0; b)$ . Gọi  $H$  là hình chiếu của  $O$  lên  $A_2B_2$ .

Theo giả thiết suy ra bán kính của đường tròn đã cho bằng  $OH$ . Ta có

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{4c^2} + \frac{1}{a^2 - c^2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{4c^2} + \frac{1}{3c^2} \Leftrightarrow c^2 = \frac{7}{6}.$$

Suy ra  $a^2 = 4c^2 = \frac{14}{3}$  và  $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{7}{2}$ .

Vậy Elip cần tìm có phương trình (E):  $\frac{x^2}{\frac{14}{3}} + \frac{y^2}{\frac{7}{2}} = 1$ .

**Câu 5:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết

a) Tứ giác  $ABCD$  là hình thoi có bốn đỉnh trùng với các đỉnh của Elip. Đường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình thoi có phương trình (C):  $x^2 + y^2 = 4$  và  $AC = 2BD$ ,  $A$  thuộc  $Ox$ .

b) Elip có độ dài trục lớn bằng 8 và giao điểm của Elip với đường tròn (C):  $x^2 + y^2 = 8$  tạo thành bốn đỉnh của một hình vuông.

- c) Elip có tâm sai  $e = \frac{1}{3}$  và giao điểm của Elip với đường tròn  $(C): x^2 + y^2 = 9$  tại bốn điểm  $A, B, C, D$  sao cho  $AB$  song song với  $Ox$  và  $AB = 3BC$ .
- d) Elip có độ dài trục lớn bằng  $4\sqrt{2}$ , các đỉnh trên trục nhỏ và các tiêu điểm của Elip cùng nằm trên một đường tròn.

**Lời giải**

- a) Giả sử một đỉnh của hình thoi là  $A(a; 0)$ . Suy ra  $AC = 2a$  và  $BD = 2b$ .

Theo giả thiết

$$AC = 2BD \Leftrightarrow 2a = 2.2b \Leftrightarrow a = 2b.$$

Đường tròn  $(C)$  có  $R = 2$ . Gọi  $H$  là hình chiếu của  $O$  lên  $AB$  với  $B(0; b)$ . Khi đó ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} &= \frac{1}{OH^2} = \frac{1}{R^2} = \frac{1}{4} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} &= \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{1}{4b^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow b^2 = 5. \end{aligned}$$

Suy ra  $a^2 = 20$ . Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$ .

- b) Elip có độ dài trục lớn bằng 8 nên  $2a = 8 \Leftrightarrow a = 4$ .

Do  $(E)$  và  $(C)$  đều có tâm đối xứng là  $O$  và hai trục đối xứng là  $Ox$  và  $Oy$  nên hình vuông tạo bởi giữa chúng cũng có tính chất tương tự. Do đó ta giả sử gọi một đỉnh của hình vuông là  $M(x; x)$  với  $x > 0$ . Vì  $M \in (C)$

$$\Leftrightarrow x^2 + x^2 = 8 \Leftrightarrow x^2 = 4 \text{ suy ra } x = 2 \Rightarrow M(2; 2).$$

$$\text{Ta có } M \in (E) \Leftrightarrow \frac{4}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{4}{16} + \frac{4}{b^2} = 1 \Leftrightarrow b^2 = \frac{16}{3}.$$

$$\text{Vậy Elip cần tìm có phương trình } (E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{\frac{16}{3}} = 1.$$

- c) Elip có tâm sai  $e = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{c}{a} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow a = 3c$ .

Đặt  $BC = x$  với  $x > 0$ , suy ra  $AB = 3x$ . Giả sử một đỉnh  $A\left(\frac{3}{2}x; \frac{1}{2}x\right)$ . Ta có

$$A \in (C) \Leftrightarrow \frac{9}{4}x^2 + \frac{1}{4}x^2 = 9 \Leftrightarrow x^2 = \frac{18}{5} \text{ suy ra } x = \frac{3\sqrt{10}}{5} \Rightarrow A\left(\frac{9\sqrt{10}}{10}; \frac{3\sqrt{10}}{10}\right).$$

Mặt khác,

$$A \in (E) \Leftrightarrow \frac{81}{10a^2} + \frac{9}{10b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{81}{10(3c)^2} + \frac{9}{10(a^2 - c^2)} = 1 \Leftrightarrow \frac{9}{10c^2} + \frac{9}{80c^2} = 1 \Leftrightarrow c^2 = \frac{81}{80}.$$

$$\text{Suy ra } a^2 = 9c^2 = \frac{729}{80} \text{ và } b^2 = a^2 - c^2 = \frac{81}{10}.$$

$$\text{Vậy Elip cần tìm có phương trình } (E): \frac{x^2}{\frac{729}{80}} + \frac{y^2}{\frac{81}{10}} = 1.$$

$$\text{d) Độ dài trục lớn bằng } 4\sqrt{2} \text{ nên } 2a = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow a = 2\sqrt{2}.$$

Các đỉnh trên trục nhỏ và các tiêu điểm cùng thuộc đường tròn nên  $b = c$ .

$$\text{Từ hệ thức } a^2 = b^2 + c^2 \Leftrightarrow 8 = 2b^2 \Leftrightarrow b^2 = 4.$$

$$\text{Vậy Elip cần tìm có phương trình } (E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

**Câu 6:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết

a) Elip có hai đỉnh trên trục nhỏ cùng với hai tiêu điểm tạo thành một hình vuông có diện tích bằng 32.

b) Elip có một đỉnh và hai tiêu điểm tạo thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật cơ sở của Elip bằng  $12(2 + \sqrt{3})$ .

c) Elip đi qua điểm  $M(2\sqrt{3}; 2)$  và  $M$  nhìn hai tiêu điểm của Elip dưới một góc vuông.

d) Elip đi qua điểm  $M\left(1; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  và tiêu điểm nhìn trục nhỏ dưới một góc  $60^\circ$ .

### **Lời giải**

a) Hai đỉnh trên trục nhỏ và hai tiêu điểm tạo thành một hình vuông nên  $b = c$ .

Mặt khác, diện tích hình vuông bằng 32 nên  $2c \cdot 2b = 32 \Leftrightarrow b^2 = 8$ .

Suy ra  $a^2 = b^2 + c^2 = 16$ . Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ .

b) Chu vi hình chữ nhật cơ sở

$$C = 12(2 + \sqrt{3}) \Leftrightarrow 2(2a + 2b) = 12(2 + \sqrt{3}) \Leftrightarrow a + b = 3(2 + \sqrt{3}). \quad (1)$$

Giả sử tam giác  $F_1F_2B_2$  đều cạnh  $F_1F_2 = 2c$  mà  $B_2O \perp F_1F_2$  suy ra

$$OB_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} F_1F_2 \Leftrightarrow b = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2c = \sqrt{3}c. \quad (2)$$

Từ (1) và (2), suy ra  $a = 3(2 + \sqrt{3}) - b = 3(2 + \sqrt{3}) - \sqrt{3}c$ .



Thay vào hệ thức  $a^2 = b^2 + c^2$ , ta được

$$\left[ (6+3\sqrt{3}) - \sqrt{3}c \right]^2 = 3c^2 + c^2 \Leftrightarrow c^2 + 6\sqrt{3}(2+\sqrt{3})c - (6+3\sqrt{3})^2 = 0 \Leftrightarrow c = 3$$

hoặc  $c = -12\sqrt{3} - 21$ .

Với  $c = 3$ , suy ra  $a = 6$  và  $b = 3\sqrt{3}$ . Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$ .

c) Từ giả thiết, ta suy ra  $\widehat{F_1MF_2} = 90^\circ$  hay  $MF_1 \perp MF_2$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0 \Leftrightarrow (-c - 2\sqrt{3})(c - 2\sqrt{3}) + 4 = 0 \Leftrightarrow c^2 = 16.$$

Hơn nữa  $(E)$  qua  $M$  nên

$$\frac{12}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{12}{b^2 + 16} + \frac{4}{b^2} = 1 \Leftrightarrow 12b^2 + 4b^2 + 64 = b^4 + 16b^2 \Leftrightarrow b^4 = 64 \Leftrightarrow b^2 = 8.$$

Suy ra  $a^2 = b^2 + c^2 = 24$ . Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{8} = 1$ .

d) Từ giả thiết, ta suy ra  $\widehat{B_1F_1B_2} = 60^\circ$  mà  $F_1B_1 = F_1B_2$ . Suy ra tam giác  $F_1B_1B_2$  đều cạnh  $B_1B_2 = 2b$  nên

$$F_1O = \frac{\sqrt{3}}{2} B_1B_2 \Leftrightarrow c = \frac{\sqrt{3}}{2} 2b \Leftrightarrow c = \sqrt{3}b. \quad (1)$$

Hơn nữa  $(E)$  qua  $M\left(1; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  nên  $\frac{1}{a^2} + \frac{3}{4b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{4b^2} + \frac{3}{4b^2} = 1 \Leftrightarrow b^2 = 1. \quad (2)$

Từ (1) và (2), kết hợp với hệ thức  $a^2 = b^2 + c^2$ , ta được  $a^2 = 4$ .

Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ .

**Câu 7:** Lập phương trình chính tắc của Elip, biết

a) Elip có một tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{3}; 0)$  và đi qua điểm  $M$ , biết tam giác  $F_1MF_2$  có diện tích bằng 1 và vuông tại  $M$ .

b) Elip đi qua ba đỉnh của tam giác đều  $ABC$ . Biết tam giác  $ABC$  có trục đối xứng là  $Oy$ ,  $A(0; 2)$  và có diện tích bằng  $\frac{49\sqrt{3}}{12}$ .

c) Khi  $M$  thay đổi trên Elip thì độ dài nhỏ nhất của  $OM$  bằng 4 và độ dài lớn nhất của  $MF_1$  bằng 8 với  $F_1$  là tiêu điểm có hoành độ âm của Elip.

**Lời giải**

a) Elip có tiêu điểm  $F_1(-\sqrt{3}; 0)$ , suy ra  $c = \sqrt{3}$ .

Gọi  $M(x; y) \in (E)$ . Theo giả thiết, ta có

$$S_{\Delta F_1 M F_2} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} MF_1 \cdot MF_2 = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} (a + ex)(a - ex) = 1 \Leftrightarrow a^2 - e^2 x^2 = 2 \Leftrightarrow a^2 - \frac{c^2}{a^2} \cdot x^2 = 2$$

$$\Leftrightarrow a^2 - \frac{3}{a^2} \cdot x^2 = 2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{(a^2 - 2)a^2}{3}. \quad (1)$$

Cũng từ  $MF_1 \perp MF_2$ , ta có  $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0 \Leftrightarrow (-c - x)(c - x) + (-y)(-y) = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = c^2 = 3. \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta có  $y^2 = 3 - x^2 = 3 - \frac{(a^2 - 2)a^2}{3} = \frac{9 - a^4 + 2a^2}{3}$ .

Do đó

$$M(x; y) \in (E) \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{a^2 - 2}{3} + \frac{9 - a^4 + 2a^2}{3(a^2 - 3)} = 1$$

$$\Leftrightarrow (a^2 - 2)(a^2 - 3) + 9 - a^4 + 2a^2 = 3a^2 - 9 \Leftrightarrow a^2 = 4.$$

Suy ra  $b^2 = 1$ . Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ .

b) Tam giác  $ABC$  đều, có điểm  $A(0; 2) \in Oy$  và trục đối xứng là  $Oy$  nên hai điểm  $B, C$  đối xứng nhau qua  $Oy$ .

Giả sử  $B(x; y)$  với  $x > 0, y < 2$ , suy ra  $C(-x; y)$ . Độ dài cạnh của tam giác là  $2x$ .

Theo giả thiết, ta có

$$S_{\Delta ABC} = \frac{49\sqrt{3}}{12} \Leftrightarrow \frac{(2x)^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{49\sqrt{3}}{12}, \text{ suy ra } x = \frac{7}{2\sqrt{3}}.$$

Đường cao của tam giác đều

$$h = \frac{2x\sqrt{3}}{2} = x\sqrt{3} = \frac{7}{2} \Leftrightarrow 2 - y = \frac{7}{2} \Leftrightarrow y = \frac{3}{2}.$$

Suy ra  $B\left(\frac{7}{2\sqrt{3}}; \frac{3}{2}\right)$ .

Đến đây bài toán trở thành viết phương trình Elip đi qua hai điểm  $A(0; 2)$  và  $B\left(\frac{7}{2\sqrt{3}}; \frac{3}{2}\right)$ .

Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{\frac{28}{5}} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

c) Độ dài nhỏ nhất của  $OM$  bằng 4 nên  $b = 4$ .

Mặt khác, ta lại có độ dài lớn nhất của  $MF_1$  bằng 8 nên  $a + c = 8$ .

Từ đó ta có hệ phương trình  $\begin{cases} a + c = 8 \\ a^2 = b^2 + c^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + c = 8 \\ a^2 = 16 + c^2 \end{cases}$  suy ra  $\begin{cases} a = 5 \\ c = 3 \end{cases}$ .

Vậy Elip cần tìm có phương trình  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .



### BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Phương trình chính tắc của Elip là

**A.**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ .

**B.**  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

**C.**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$ .

**D.**  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

**Câu 2:** Phương trình chính tắc của elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10.

**A.**  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

**B.**  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{81} = 1$ .

**C.**  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ .

**D.**  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Gọi phương trình elip là  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

Vì trục lớn bằng 10 nên  $2a = 10 \Rightarrow a = 5$ .

Elip có tiêu cự bằng 6 nên  $2c = 6 \Rightarrow c = 3 \Rightarrow \sqrt{a^2 - b^2} = 3 \Rightarrow b = 4$ .

Vậy phương trình Elip là:  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

**Câu 3:** Phương trình của Elip  $(E)$  có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là:

**A.**  $9x^2 + 16y^2 = 144$ .

**B.**  $9x^2 + 16y^2 = 1$ .

**C.**  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

**D.**  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Gọi  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; (a > b)$

Độ dài trục lớn là:  $A_1A_2 = 2a = 8 \Rightarrow a = 4$

Độ dài trục nhỏ là:  $B_1B_2 = 2b = 6 \Rightarrow b = 3$

Vậy phương trình Elip là:  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \Leftrightarrow 9x^2 + 16y^2 = 144$

**Câu 4:** Cho  $(E)$  có hình chữ nhật cơ sở diện tích bằng 8, chu vi bằng 6 thì phương trình chính tắc là:

- A.  $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ .  
C.  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có:  $\begin{cases} 2a \cdot 2b = 8 \\ 2a + 2b = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases}$ . Vậy PTCT của  $(E)$  là:  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ .

**Câu 5:** Cho  $(E)$  có tiêu điểm  $F_1(-4;0)$ ,  $F_2(4;0)$ , tâm sai  $e = \frac{4}{5}$  thì phương trình là:

- A.  $4x^2 + 5y^2 = 20$ .      B.  $16x^2 + 25y^2 = 400$ .  
C.  $9x^2 + 25y^2 = 225$ .      D.  $9x^2 + 16y^2 = 144$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có:  $\begin{cases} F_1(-4;0) \\ e = \frac{4}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 4 \\ a = 5 \end{cases} \Rightarrow b^2 = 25 - 16 = 9$  Vậy PTCT của  $(E)$  là:  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Leftrightarrow 9x^2 + 25y^2 = 225.$$

**Câu 6:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$ , cho elip  $(E)$  có độ dài trục lớn bằng 12 và độ dài trục bé bằng 6. Phương trình nào sau đây là phương trình của elip  $(E)$

- A.  $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{36} = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Phương trình chính tắc của elip có dạng  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a, b > 0$ ).

Ta có  $a = 6$ ,  $b = 3$ , vậy phương trình của Elip là:  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

**Câu 7:** Tìm phương trình chính tắc của Elip có tâm sai bằng  $\frac{1}{3}$  và trục lớn bằng 6.

- A.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Phương trình chính tắc của Elip có dạng  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ).

Theo giả thiết:  $e = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{c}{a} = \frac{1}{3} \Rightarrow a = 3c$  và  $2a = 6 \Leftrightarrow a = 3 \Rightarrow c = 1$

Khi đó:  $a^2 = b^2 + c^2 \Leftrightarrow 3^2 = b^2 + 1 \Leftrightarrow b^2 = 8 \Leftrightarrow b = 2\sqrt{2}$

Vậy phương trình chính tắc của Elip là:  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ .

**Câu 8:** Phương trình Elip có trục lớn bằng  $2\sqrt{5}$  và một tiêu điểm  $F_1(-1; 0)$  là:

**A.**  $4x^2 + 5y^2 = 20$ .      **B.**  $4x^2 + 5y^2 = 12$ .      **C.**  $5x^2 + 4y^2 = 20$       **D.**  $5x^2 + 4y^2 = 12$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có:  $2a = 2\sqrt{5} \Leftrightarrow a = \sqrt{5}$ .

$b^2 = a^2 - c^2 = \sqrt{5}^2 - 1^2 = 4$ .

Vậy phương trình Elip có dạng:  $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1 \Leftrightarrow 4x^2 + 5y^2 = 20$ .

**Câu 9:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có độ dài trục lớn bằng 8, trục nhỏ bằng 6 là

**A.**  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      **B.**  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ .      **C.**  $9x^2 + 16y^2 = 1$ .      **D.**  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có:  $\begin{cases} 2a = 8 \\ 2b = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 3 \end{cases}$ .

Vậy phương trình chính tắc của  $(E)$ :  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

**Câu 10:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có tâm sai  $e = \frac{4}{5}$ , độ dài trục nhỏ bằng 12 là

**A.**  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      **B.**  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      **C.**  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      **D.**  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có:  $\begin{cases} e = \frac{4}{5} \\ 2b = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5c = 4a \\ b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 25c^2 = 16a^2 \\ b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 25(a^2 - b^2) = 16a^2 \\ b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = 6 \end{cases}$ .

Vậy phương trình của  $(E)$ :  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ .

**Câu 11:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có độ dài trục lớn bằng 6, tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng  $\frac{1}{3}$  là

A.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{19} + \frac{y^2}{5} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

\* Do độ dài trục lớn bằng 6 nên  $2a = 6 \Rightarrow a = 3$ .

\* Do tỷ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng  $\frac{1}{3}$  nên  $\frac{2c}{2a} = \frac{c}{a} = \frac{1}{3} \Rightarrow a = 3c \Rightarrow c = 1$ .

\* Ta có:  $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 1 = 8 \Rightarrow (E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ .

**Câu 12:** Elip có hai đỉnh  $(-3;0)$ ;  $(3;0)$  và hai tiêu điểm  $(-1;0)$  và  $(1;0)$  có phương trình chính tắc là

A.  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{2} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Theo đề bài ta có  $\begin{cases} a=3 \\ c=1 \end{cases} \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 = 8$ .

Vậy phương trình chính tắc của Elip đã cho là  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$

**Câu 13:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có độ dài trục lớn gấp 2 lần độ dài trục nhỏ và tiêu cự bằng  $4\sqrt{3}$  là

A.  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{24} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{6} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

\* Do độ dài trục lớn gấp 2 lần độ dài trục nhỏ nên  $2a = 2.2b \Rightarrow a = 2b$ .

\* Do tiêu cự bằng  $4\sqrt{3}$  nên  $2c = 4\sqrt{3} \Rightarrow c = 2\sqrt{3}$ .

\* Ta có:  $b^2 = a^2 - c^2 \Leftrightarrow b^2 = 4b^2 - 12 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow a = 4 \Rightarrow (E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

**Câu 14:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có đường chuẩn  $x + 4 = 0$  và tiêu điểm  $F(-1;0)$  là

A.  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ .      B.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{15} = 1$ .      C.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      D.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ .

Lời giải

**Chọn A**

\* Do đường chuẩn là  $x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -4$  nên  $\frac{a}{e} = 4 \Leftrightarrow \frac{a^2}{c} = 4 \Rightarrow a^2 = 4c$ .

\* Do có tiêu điểm  $F(-1;0)$  nên  $c = 1 \Rightarrow a = 2, b^2 = a^2 - c^2 = 3$ .

\* Phương trình chính tắc của  $(E)$  là  $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ .

**Câu 15:** Phương trình chính tắc của  $(E)$  có tiêu cự bằng 6 và đi qua điểm  $A(5;0)$  là

**A.**  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{81} = 1$ .      **B.**  $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{16} = 1$ .      **C.**  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      **D.**  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

Lời giải

**Chọn D**

\* Do  $(E)$  có tiêu cự bằng 6 nên  $2c = 6 \Rightarrow c = 3$ .

\* Do  $(E)$  đi qua điểm  $A(5;0)$  nên  $a = 5 \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$ .

\* Phương trình chính tắc của  $(E)$  là  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

**Câu 16:** Elip có hai tiêu điểm  $F_1(-1;0); F_2(1;0)$  và tâm sai  $e = \frac{1}{5}$  có phương trình là

**A.**  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{24} = 1$ .      **B.**  $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{25} = -1$ .      **C.**  $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{25} = 1$ .      **D.**  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{24} = -1$ .

Lời giải

**Chọn A**

Phương trình chính tắc của  $(E)$  là  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ )

Tiêu điểm  $F_1(-1;0) \Rightarrow c = 1$

Tâm sai  $e = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{c}{a} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow a = 5c = 5$

$\Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 1 = 24$ .

Vậy  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{24} = 1$ .

**Câu 17:** Trong hệ trục tọa độ  $Oxy$ , một elip có độ dài trục lớn là 8, độ dài trục bé là 6 thì có phương trình chính tắc là.

**A.**  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ .      **B.**  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1$ .      **C.**  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .      **D.**  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ .

Lời giải

**Chọn C**

Độ dài trục lớn là  $8 \Rightarrow 2a = 8 \Leftrightarrow a = 4$

Độ dài trục nhỏ là  $6 \Rightarrow 2b = 6 \Leftrightarrow b = 3$

Phương trình chính tắc của elip là  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

**Câu 18:** Các đỉnh của Elip  $(E)$  có phương trình  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; (a > b > 0)$  tạo thành hình thoi có một góc ở đỉnh là  $60^\circ$ , tiêu cự của  $(E)$  là 8, thế thì  $a^2 + b^2 = ?$

**A.** 16.

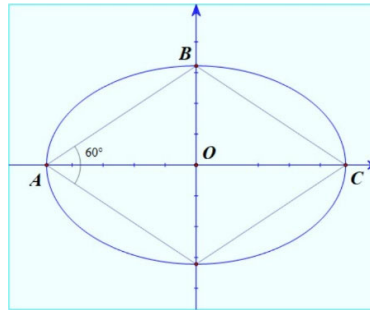
**B.** 32.

**C.** 64.

**D.** 128.

**Lời giải**

**Chọn D**



Gọi hình thoi là  $ABCD$  và  $\widehat{A} = 60^\circ$ .

Tiêu cự là  $8 \Rightarrow a^2 - b^2 = 64$  (1).

Mặt khác xét tam giác  $AOB$  vuông tại  $O$  có góc  $\widehat{BAO} = 30^\circ$  nên

$OB = OA \tan 30^\circ \Leftrightarrow b = a \cdot \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}a$  thay vào phương trình (1)

ta được  $\frac{2}{3}a^2 = 64 \Leftrightarrow a^2 = 96 \Rightarrow b^2 = 32$ . Vậy  $a^2 + b^2 = 128$ .

**Câu 19:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E)$  đi qua điểm  $M(0;3)$ . Biết khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm bất kì trên  $(E)$  bằng 8. Phương trình chính tắc của Elip là

**A.**  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

**B.**  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

**C.**  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{64} = 1$

**D.**  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{9} = 1$

**Lời giải**

**Chọn B**

$M(0;3) \in (E) \Rightarrow b = 3$ .

khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm bất kì trên  $(E)$  bằng 8  $\Rightarrow a = 4$ .

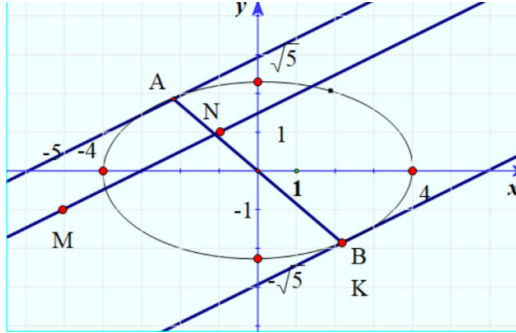
Phương trình chính tắc của  $(E)$ :  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ .



- Câu 20:** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  $Oxy$  cho đường elip  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$  và hai điểm  $M(-5; -1), N(-1; 1)$ . Điểm  $K$  thay đổi trên elip  $(E)$ . Diện tích tam giác  $MNK$  lớn nhất bằng
- A.  $9\sqrt{5}$ .                      B.  $\frac{9}{2}$ .                      C. 9.                      D. 18.

Lời giải

**Chọn C**



+ Ta có

$$\vec{MN} = (4; 2) \Rightarrow MN = 2\sqrt{5}$$

$$MN: x - 2y + 3 = 0 \text{ hay } MN: y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

$$S_{\Delta KMN} = \frac{1}{2} \cdot MN \cdot d(K, MN) \\ = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot \frac{|x_o - 2y_o + 3|}{\sqrt{5}} = |x_o - 2y_o + 3| \text{ với } K(x_o; y_o)$$

$\Rightarrow S_{\Delta KMN}$  lớn nhất khi  $d(K, MN)$  lớn nhất.

+ ả nhận thấy  $(E)$  có hai tiếp tuyến song song với  $MN$ , gọi  $A, B$  là hai tiếp điểm tương ứng. Khi đó  $d(K, MN)$  lớn nhất khi  $K \equiv B$ .

+ Mà tiếp tuyến tại  $K(x_o; y_o)$  có phương trình là:  $\frac{x_o x}{16} + \frac{y_o y}{5} = 1$  hay  $y = -\frac{5x_o}{16y_o}x + \frac{5}{y_o}$ .

+ Từ đó ta có:

$$\begin{cases} \frac{-5x_o}{16y_o} = \frac{1}{2} \\ \frac{x_o^2}{16} + \frac{y_o^2}{5} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_o = -\frac{5}{8}x_o \\ x_o = \pm \frac{8}{3} \end{cases} \Rightarrow K\left(\frac{8}{3}; -\frac{5}{3}\right) \Rightarrow S_{\Delta KMN} = 9$$

- Câu 21:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Xét các điểm  $M, N$  lần lượt thuộc các tia  $Ox, Oy$  sao cho đường thẳng  $MN$  tiếp xúc với  $(E)$ . Hỏi độ dài ngắn nhất của  $MN$  là bao nhiêu?
- A. 6.                      B. 7.                      C. 8.                      D. 9.

Lời giải

**Chọn B**

Gọi  $M(m;0)$ ,  $N(0;n)$  với  $m,n > 0 \Rightarrow MN^2 = m^2 + n^2$ . Đường thẳng  $MN: \frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1$ .

**Cách 1: Dùng điều kiện tiếp tuyến của elip chính tắc**

+) Elip chính tắc  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  và đường thẳng  $\Delta: Ax + By + C = 0$  tiếp xúc với nhau khi và chỉ khi  $a^2 A^2 + b^2 B^2 = C^2$ .

+) Phương trình tiếp tuyến của elip chính tắc tại  $M(x_0; y_0)$  là:  $\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y = 1$ .

$MN$  tiếp xúc với  $(E) \Leftrightarrow \frac{16}{m^2} + \frac{9}{n^2} = 1$ . Ta có  $1 = \frac{16}{m^2} + \frac{9}{n^2} \geq \frac{(4+3)^2}{m^2 + n^2}$   
 $\Rightarrow m^2 + n^2 \geq 49 \Rightarrow MN_{\min} = 7$ .

**Cách 2: Dùng điều kiện tiếp xúc**

Đường thẳng  $MN: \frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1 \Rightarrow y = -\frac{n}{m}x + n$  tiếp xúc với elip khi và chỉ khi phương trình

$$\frac{x^2}{16} + \frac{\left(-\frac{n}{m}x + n\right)^2}{9} = 1 \text{ có nghiệm kép} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{16} + \frac{n^2}{9m^2}\right)x^2 - \frac{2n^2}{9m}x + \frac{n^2}{9} - 1 = 0 \text{ có nghiệm kép}$$

$$\Leftrightarrow \Delta' = \frac{n^2}{9m^2} - \frac{n^2}{144} + \frac{1}{6} = 0 \Leftrightarrow n^2 = \frac{9m^2}{m^2 - 16}.$$

$$\text{Khi đó } MN = \sqrt{m^2 + n^2} = \sqrt{m^2 + \frac{9m^2}{m^2 - 16}} = \sqrt{\frac{m^4 - 56m^2 + 784}{m^2 - 16} + 49} = \sqrt{\frac{(m^2 - 28)^2}{m^2 - 16} + 49} \geq 7.$$

**Nhận xét:** Cả 2 cách làm trên hiện tại không có trong chương trình phổ thông, người ra bài toán này không nắm được chương trình mới.

**DẠNG 3: TÌM ĐIỂM THUỘC ELIP THỎA ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC**



**PHƯƠNG PHÁP.**

Cho Elip có phương trình chính tắc:  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  với  $b^2 = a^2 - c^2$ .

•  $M(x; y) \in (E)$ . Khi đó  $MF_1 = a + ex$ : bán kính qua tiêu điểm trái.

$MF_2 = a - ex$ : bán kính qua tiêu điểm phải.



**BÀI TẬP TỰ LUẬN.**

**Câu 1:** a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ . Gọi  $F_1, F_2$  là hai tiêu điểm của Elip;  $A, B$  là hai điểm thuộc  $(E)$  sao cho  $AF_1 + BF_2 = 8$ . Tính  $AF_2 + BF_1$ .

b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ . Gọi  $F_1, F_2$  là hai tiêu điểm của Elip trong đó  $F_1$  có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho  $MF_1 = 2MF_2$ .

c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ . Gọi  $F_1, F_2$  là hai tiêu điểm của Elip trong đó  $F_1$  có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho  $MF_1 - MF_2 = 2$ .

**Lời giải**

a) Ta có  $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$ . Do  $A, B \in (E)$  nên

$$AF_1 + AF_2 = 2a = 10 \text{ và } BF_1 + BF_2 = 2a = 10.$$

$$\text{Suy ra } AF_1 + AF_2 + BF_1 + BF_2 = 20 \Leftrightarrow 8 + AF_2 + BF_1 = 20 \Leftrightarrow AF_2 + BF_1 = 12.$$

b) Ta có  $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$  và  $b^2 = 5 \Rightarrow b = \sqrt{5}$ . Suy ra  $c^2 = a^2 - b^2 = 4 \Rightarrow c = 2$ .

Gọi  $M(x; y) \in (E)$ . Ta có  $MF_1 = 2MF_2 \Leftrightarrow a + ex = 2(a - ex) \Leftrightarrow x = \frac{a}{3e} = \frac{a^2}{3c} = \frac{3}{2}$ . Thay vào

$$(E), \text{ ta được } \frac{9}{4 \cdot 9} + \frac{y^2}{5} = 1 \Leftrightarrow y^2 = \frac{15}{4} \Leftrightarrow y = \pm \frac{\sqrt{15}}{2}.$$

$$\text{Vậy } M\left(\frac{3}{2}; -\frac{\sqrt{15}}{2}\right) \text{ hoặc } M\left(\frac{3}{2}; \frac{\sqrt{15}}{2}\right).$$

c) Ta có  $a^2 = 8 \Rightarrow a = 2\sqrt{2}$  và  $b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$ . Suy ra  $c^2 = a^2 - b^2 = 4 \Rightarrow c = 2$ .

Gọi  $M(x; y) \in (E)$ . Ta có  $MF_1 - MF_2 = 2 \Leftrightarrow a + ex - (a - ex) = 2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e} = \frac{a}{c} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ .

$$\text{Thay vào } (E), \text{ ta được } \frac{2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1 \Leftrightarrow y^2 = 3 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{3}.$$

$$\text{Vậy } M(\sqrt{2}; -\sqrt{3}) \text{ hoặc } M(\sqrt{2}; \sqrt{3}).$$

**Câu 2:** a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$ . Tìm những điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho nó nhìn hai tiêu điểm của  $(E)$  dưới một góc vuông.

b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  với hai tiêu điểm  $F_1, F_2$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho góc  $\widehat{F_1MF_2} = 60^\circ$ .

c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$  với hai tiêu điểm  $F_1, F_2$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho góc  $\widehat{F_1MF_2} = 120^\circ$ .

d) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  với hai tiêu điểm  $F_1, F_2$  trong đó  $F_1$  có hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho góc  $\widehat{MF_1F_2} = 120^\circ$ .

**Lời giải**

a) Ta có  $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$  và  $b^2 = 1 \Rightarrow b = 1$ . Suy ra  $c^2 = a^2 - b^2 = 2 \Rightarrow c = 2\sqrt{2}$ .

Gọi  $M(x; y) \in (E)$ . Ta có  $\widehat{F_1MF_2} = 90^\circ$  nên  $F_1F_2^2 = MF_1^2 + MF_2^2$

$$\Leftrightarrow 4c^2 = (a+ex)^2 + (a-ex)^2 \Leftrightarrow 32 = 2a^2 + 2e^2x^2$$

$$\Leftrightarrow 32 = 18 + 2 \cdot \frac{8}{9} \cdot x^2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{63}{8} \Leftrightarrow x = \pm \frac{3\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}$$

Thay vào  $(E)$ , ta được  $y^2 = \frac{1}{8} \Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}$ .

Vậy  $M\left(\frac{3\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}; \frac{1}{2\sqrt{2}}\right), M\left(\frac{3\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}; -\frac{1}{2\sqrt{2}}\right), M\left(-\frac{3\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}; \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$  hoặc  $M\left(-\frac{3\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}; -\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$ .

b) Ta có  $a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$  và  $b^2 = 1 \Rightarrow b = 1$ . Suy ra  $c^2 = a^2 - b^2 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3}$ .

Gọi  $M(x; y) \in (E)$ . Ta có  $F_1F_2^2 = MF_1^2 + MF_2^2 - 2MF_1.MF_2.\cos 60^\circ$

$$\Leftrightarrow 4c^2 = (a+ex)^2 + (a-ex)^2 - 2(a+ex)(a-ex) \cdot \frac{1}{2} \Leftrightarrow 12 = 2a^2 + 2e^2x^2 - a^2 + e^2x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{12 - a^2}{3e^2} = \frac{32}{9} \Leftrightarrow x = \pm \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

Thay vào  $(E)$ , ta được  $\frac{32}{9} + y^2 = 1 \Leftrightarrow y^2 = \frac{1}{9} \Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{3}$ .

Vậy  $M\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right), M\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right), M\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$  hoặc  $M\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ .

c) Ta có  $a^2 = 100 \Rightarrow a = 10$  và  $b^2 = 25 \Rightarrow b = 5$ . Suy ra  $c^2 = a^2 - b^2 = 75 \Rightarrow c = 5\sqrt{3}$ .

Gọi  $M(x; y) \in (E)$ . Ta có  $F_1F_2^2 = MF_1^2 + MF_2^2 - 2MF_1.MF_2 \cos 120^\circ$

$$\Leftrightarrow 4c^2 = (a+ex)^2 + (a-ex)^2 - 2(a+ex)(a-ex)\left(-\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow 300 = 2a^2 + 2e^2x^2 + a^2 - e^2x^2$$

$$\Leftrightarrow 300 = 3a^2 + e^2x^2 \Leftrightarrow 300 = 300 + e^2x^2 \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Thay vào  $(E)$ , ta được  $\frac{0}{100} + \frac{y^2}{25} = 1 \Leftrightarrow y^2 = 25 \Leftrightarrow y = \pm 5$ .

Vậy  $M(0; 5)$  hoặc  $M(0; -5)$ .

d) Ta có  $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$  và  $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$ . Suy ra  $c^2 = a^2 - b^2 = 16 \Rightarrow c = 4$ .

Gọi  $M(x; y) \in (E)$ . Ta có  $MF_2^2 = MF_1^2 + F_1F_2^2 - 2MF_1.F_1F_2 \cos 120^\circ$

$$\Leftrightarrow (a - ex)^2 = (a + ex)^2 + 4c^2 - 2(a + ex)2c\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow 4aex + 4c^2 + 2ac + 2ecx = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{65}{14}.$$

Thay vào  $(E)$ , ta được  $y^2 = \frac{243}{196} \Leftrightarrow y = \pm \frac{9\sqrt{3}}{14}$ .

Vậy  $M\left(-\frac{65}{14}; \frac{9\sqrt{3}}{14}\right)$  hoặc  $M\left(-\frac{65}{14}; -\frac{9\sqrt{3}}{14}\right)$ .

**Câu 3:** a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$  và điểm  $C(2; 0)$ . Tìm tọa độ các điểm  $A, B$  thuộc  $(E)$ , biết rằng  $A, B$  đối xứng với nhau qua trục hoành và tam giác  $ABC$  là tam giác đều.

b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ . Tìm tọa độ các điểm  $A$  và  $B$  thuộc  $(E)$  có hoành độ dương sao cho tam giác  $OAB$  cân tại  $O$  và có diện tích lớn nhất.

c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$  và điểm  $A(3; 0)$ . Tìm tọa độ các điểm  $B, C$  thuộc  $(E)$  sao cho tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $A$ , biết  $B$  có tung độ dương.

**Lời giải**

a) a có  $a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$  và  $b^2 = 1 \Rightarrow b = 1$ . Suy ra  $c^2 = a^2 - b^2 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3}$ .

Giả sử  $A(x; y)$  suy ra  $B(x; -y)$ . Theo giả thiết, tam giác  $ABC$  đều

$$AC^2 = AB^2 \Leftrightarrow (2 - x)^2 + y^2 = 4y^2 \Leftrightarrow (2 - x)^2 = 3y^2. \quad (1)$$

Hơn nữa  $A \in (E) \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \Leftrightarrow x^2 + 4y^2 = 4. \quad (2)$

Từ (1) và (2), ta có

$$\begin{cases} (2-x)^2 = 3y^2 \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = 1 - \frac{x^2}{4} \\ 7x^2 - 16x + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = \frac{2}{7} \\ y = \frac{4\sqrt{3}}{7} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = \frac{2}{7} \\ y = -\frac{4\sqrt{3}}{7} \end{cases}.$$

Vì  $A, B$  khác  $C$  nên  $A\left(\frac{2}{7}; \frac{4\sqrt{3}}{7}\right), B\left(\frac{2}{7}; -\frac{4\sqrt{3}}{7}\right)$  hoặc  $A\left(\frac{2}{7}; -\frac{4\sqrt{3}}{7}\right)$  và  $B\left(\frac{2}{7}; \frac{4\sqrt{3}}{7}\right)$ .

b) Do tam giác  $OAB$  cân tại  $O$  và  $A, B$  đều có hoành độ dương nên  $A, B$  đối xứng nhau qua  $Ox$ .

Giả sử  $A(x; y)$  với  $x > 0$ , suy ra  $B(x; -y)$ . Gọi  $H$  là hình chiếu của  $O$  lên  $AB$ . Khi đó ta có

$$S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} AB \cdot OH = \frac{1}{2} |2y|x = x|y|.$$

Áp dụng bất đẳng thức *Cauchy*, ta có  $1 = \frac{x^2}{4} + y^2 \geq 2 \cdot \frac{x}{2} \cdot |y| = x|y|$ .

Do đó  $S_{\Delta OAB} \leq 1$ . Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi:  $\frac{x^2}{4} = y^2$ .

Thay vào (E), ta được  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \Leftrightarrow y^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow y^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

Suy ra  $x^2 = 2 \Rightarrow x = \sqrt{2}$ .

Vậy  $A\left(\sqrt{2}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  và  $B\left(\sqrt{2}; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  hoặc  $A\left(\sqrt{2}; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  và  $B\left(\sqrt{2}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ .

c) Gọi  $B(x; y)$  với  $x > 0$ .

Do tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $A$ , suy ra  $B$  và  $C$  đối xứng nhau qua  $Ox$  nên  $C(x; -y)$ .

Ta có  $AB \perp AC \Leftrightarrow \overline{AB} \cdot \overline{AC} = 0 \Leftrightarrow (x-3)^2 - y^2 = 0$ . (1)

Hơn nữa,  $B \in (E) \Leftrightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$ . (2)

Từ (1) và (2), ta có

$$\begin{cases} (x-3)^2 - y^2 = 0 \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = 1 - \frac{x^2}{9} \\ (x-3)^2 - 1 + \frac{x^2}{9} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = 1 - \frac{x^2}{9} \\ \frac{10}{9}x^2 - 6x + 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = \frac{12}{5} \\ y = \pm \frac{3}{5} \end{cases}.$$

Vì  $A, B$  khác  $C$  nên  $B\left(\frac{12}{5}; \frac{3}{5}\right), C\left(\frac{12}{5}; -\frac{3}{5}\right)$ .

**Câu 4:** a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$  và hai điểm  $A(-5; -1), B(-1; 1)$ . Xác định tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho diện tích tam giác  $MAB$  lớn nhất.

b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$  và hai điểm  $A(3;4)$ ,  $B(5;3)$ .  
Tìm trên  $(E)$  điểm  $C$  sao cho tam giác  $ABC$  có diện tích bằng 4,5.

c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1$ . Tìm trên  $(E)$  những điểm sao cho khoảng cách từ điểm đó đến đường thẳng  $d: 2x - 3y + 1 = 0$  là lớn nhất.

**Lời giải**

a) Gọi  $M(x; y) \in (E)$  nên  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$ . Phương trình đường thẳng  $AB: x - 2y + 3 = 0$ .

Ta có

$$S_{\Delta MAB} = \frac{1}{2} AB \cdot d(M, AB) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \frac{|x - 2y + 3|}{\sqrt{5}} = |x - 2y + 3|.$$

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta được

$$(x - 2y)^2 = \left( 4 \cdot \frac{1}{4}x - 2\sqrt{5} \cdot \frac{y}{\sqrt{5}} \right)^2 \leq \left[ \left( \frac{1}{4}x \right)^2 + \left( \frac{y}{\sqrt{5}} \right)^2 \right] \left[ 4^2 + (2\sqrt{5})^2 \right] = \left( \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} \right) \cdot 36 = 1 \cdot 36 = 36.$$

Suy ra  $|x - 2y| \leq 6$  nên  $|x - 2y + 3| \leq 9$ .

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: } \begin{cases} \frac{\frac{1}{4}x}{4} = \frac{\frac{y}{\sqrt{5}}}{-2\sqrt{5}} \\ x - 2y + 3 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{8}{3} \\ y = -\frac{5}{3} \end{cases}.$$

Vậy  $M\left(\frac{8}{3}; -\frac{5}{3}\right)$  thỏa yêu cầu bài toán.

b) Gọi  $C(x; y) \in (E) \Leftrightarrow \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ . (1)

Phương trình đường thẳng  $AB: x + 2y - 11 = 0$ . Ta có

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot d(C, AB) = 4,5 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \sqrt{5} \frac{|x + 2y - 11|}{\sqrt{5}} = 4,5 \Leftrightarrow |x + 2y - 11| = 9$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - 11 = 9 & (2) \\ x + 2y - 11 = -9 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) và (2), ta có 
$$\begin{cases} x+2y-11=9 \\ \frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=20-2y \\ \frac{(20-2y)^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=20-2y \\ 2y^2-20y+100=0 \end{cases}$$
 vô nghiệm.

Từ (1) và (3), ta có 
$$\begin{cases} x+2y-11=-9 \\ \frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2-2y \\ \frac{(2-2y)^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1-\sqrt{3} \\ y=\frac{1+\sqrt{3}}{2} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x=1+\sqrt{3} \\ y=\frac{1-\sqrt{3}}{2} \end{cases}.$$

Vậy  $C\left(1-\sqrt{3}; \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$  hoặc  $C\left(1+\sqrt{3}; \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)$ .

c) Gọi  $M(x; y) \in (E) \Leftrightarrow \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1 \Leftrightarrow x^2 + 2y^2 = 2$ . Ta có

$$d(M, d) = \frac{|2x - 3y + 1|}{\sqrt{13}}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có

$$(2x - 3y)^2 = \left(2x - \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2}y\right)^2 \leq \left[x^2 + (\sqrt{2}y)^2\right] \left(4 + \frac{9}{2}\right) = 2 \cdot \frac{17}{2} = 17.$$

Suy ra  $|2x - 3y| \leq \sqrt{17}$  nên  $|2x - 3y + 1| \leq \sqrt{17} + 1$ .

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: 
$$\begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}y}{-\frac{3}{\sqrt{2}}} \\ 2x - 3y = \sqrt{17} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{\sqrt{17}} \\ y = -\frac{3}{\sqrt{17}} \end{cases}.$$

Vậy  $d(M, d)$  lớn nhất bằng  $\frac{\sqrt{17} + 1}{\sqrt{13}}$  khi  $M\left(\frac{4}{\sqrt{17}}; -\frac{3}{\sqrt{17}}\right)$ .

**Câu 5:** a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  và các điểm  $A(-3; 0)$ ,  $I(-1; 0)$ . Tìm tọa độ các điểm  $B, C$  thuộc  $(E)$  sao cho  $I$  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .

b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  có hai tiêu điểm  $F_1, F_2$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $MF_1F_2$  bằng  $\frac{4}{3}$ .



c) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho Elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  có hai tiêu điểm  $F_1, F_2$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc  $(E)$  sao cho đường phân giác trong góc  $\widehat{F_1MF_2}$  đi qua điểm  $N\left(-\frac{48}{25}; 0\right)$ .

**Lời giải**

a) Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  có tâm  $I(-1; 0)$ , bán kính  $R = IA = 2$  là:

$$(C): (x+1)^2 + y^2 = 4.$$

Theo giả thiết, ta có  $B, C \in (E) \cap (C)$  nên tọa độ điểm  $B, C$  là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \\ (x+1)^2 + y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + 9y^2 = 36 \\ 9(x+1)^2 + 9y^2 = 36 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + 9y^2 = 36 \\ 9(x+1)^2 - 4x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + 9y^2 = 36 \\ 5x^2 + 18x + 9 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -\frac{3}{5} \\ y = \frac{4\sqrt{6}}{5} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -\frac{3}{5} \\ y = -\frac{4\sqrt{6}}{5} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } B\left(-\frac{3}{5}; -\frac{4\sqrt{6}}{5}\right), C\left(-\frac{3}{5}; \frac{4\sqrt{6}}{5}\right) \text{ hoặc } B\left(-\frac{3}{5}; \frac{4\sqrt{6}}{5}\right), \left(-\frac{3}{5}; -\frac{4\sqrt{6}}{5}\right).$$

b) Ta có  $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$  và  $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$ . Suy ra  $c^2 = a^2 - b^2 = 16 \Rightarrow c = 4$ .

Hai tiêu điểm của Elip là:  $F_1(-4; 0)$  và  $F_2(4; 0)$ .

Gọi  $M(x; y) \in (E)$ . Ta có  $S_{\Delta MF_1F_2} = pr$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} F_1F_2 \cdot d(M, F_1F_2) = \frac{MF_1 + MF_2 + F_1F_2}{2} \cdot r$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 2c \cdot |y| = (a+c) \cdot \frac{4}{3} \Leftrightarrow 4|y| = 9 \cdot \frac{4}{3} \Leftrightarrow |y| = 3 \Leftrightarrow y = \pm 3.$$

$$\text{Thay vào phương trình } (E), \text{ ta được } \frac{x^2}{25} + \frac{9}{9} = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Vậy  $M(0; 3)$  hoặc  $M(0; -3)$ .

c) Ta có  $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$  và  $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$ . Suy ra  $c^2 = a^2 - b^2 = 16 \Rightarrow c = 4$ .

Hai tiêu điểm của Elip là:  $F_1(-4; 0)$  và  $F_2(4; 0)$ .

Gọi  $M(x; y) \in (E)$ . Theo giả thiết  $MN$  là phân giác trong của  $\widehat{F_1MF_2}$ , suy ra

$$\frac{F_1N}{F_2N} = \frac{F_1M}{F_2M} \Leftrightarrow \frac{52}{148} = \frac{a+ex}{a-ex} \Leftrightarrow 12a+25ex=0 \Leftrightarrow 12.5+25.\frac{4}{5}x=0 \Leftrightarrow x=-3.$$

Thay vào phương trình (E), ta được  $\frac{9}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Leftrightarrow y = \pm \frac{12}{5}.$

Vậy  $M\left(-3; \frac{12}{5}\right)$  hoặc  $M\left(-3; -\frac{12}{5}\right).$



### BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

**Câu 1:** Cho Elip (E):  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Với M là điểm bất kì nằm trên (E), khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.**  $4 \leq OM \leq 5$ .      **B.**  $OM \geq 5$ .      **C.**  $OM \leq 3$ .      **D.**  $3 \leq OM \leq 4$ .

**Lời giải**

**Chọn D.**

Từ (E):  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ , suy ra  $a = 4, b = 3$ .

Với một điểm bất kì trên (E), ta luôn có  $b \leq OM \leq a \Rightarrow 3 \leq OM \leq 4$ .

**Câu 2:** Elip đi qua điểm  $M\left(1; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  và có tiêu cự bằng  $2\sqrt{3}$  thì có phương trình chính tắc là:

- A.**  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ .      **B.**  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ .      **C.**  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 1$ .      **D.**  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{\frac{1}{4}} = 1$ .

**Lời giải**

**Chọn B.**

Giả sử (E) có PTCT là:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ).

Ta có:  $\begin{cases} M\left(1; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \in (E) \\ 2c = 2\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} + \frac{3}{4b^2} = 1 \\ a^2 - b^2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 1 \end{cases}$  Vậy PTCT của (E) là:  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$

**Câu 3:** Cho Elip (E):  $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$  và điểm M nằm trên (E). á ếu điểm M có hoành độ bằng -13 thì các khoảng cách từ M tới 2 tiêu điểm của (E) bằng:

- A.** 8; 18.      **B.**  $13 \pm \sqrt{5}$ .      **C.** 10; 16.      **D.**  $13 \pm \sqrt{10}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có  $a=13, b=12 \Rightarrow c=5$

$$\text{Vậy } MF_1 = a + \frac{c}{a}x_M = 8 \quad MF_2 = a - \frac{c}{a}x_M = 18$$

**Câu 4:** Cho Elíp có phương trình  $16x^2 + 25y^2 = 100$ . Tính tổng khoảng cách từ điểm thuộc elíp có hoành độ  $x = 2$  đến hai tiêu điểm.

- A. 10.                      B.  $2\sqrt{2}$ .                      C. 5.                      D.  $4\sqrt{3}$ .

Lời giải

**Chọn C**

Phương trình chính tắc của elíp có dạng  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a, b > 0)$ .

$$\text{Ta có: } a = \frac{5}{2}, \quad b = 2, \quad c = \sqrt{6}.$$

Sử dụng công thức bán kính qua tiêu

$$MF_1 = \frac{5}{2} - \frac{4\sqrt{6}}{5}, \quad MF_2 = \frac{5}{2} + \frac{4\sqrt{6}}{5}$$

$$MF_1 + MF_2 = 5.$$

**Cách 2:** dễ thấy  $MF_1 + MF_2 = 2a = 5$ .

**Câu 5:** Cho Elíp  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Đường thẳng  $(d): x = -4$  cắt  $(E)$  tại hai điểm  $M, N$ . Khi đó:

- A.  $MN = \frac{9}{25}$ .                      B.  $MN = \frac{18}{25}$ .                      C.  $MN = \frac{18}{5}$ .                      D.  $MN = \frac{9}{5}$ .

Lời giải

**Chọn C**

Theo giả thiết:  $x = -4$  nên ta có phương trình:

$$\frac{(-4)^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Leftrightarrow \frac{y^2}{9} = \frac{9}{25} \Leftrightarrow y^2 = \frac{81}{25} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{9}{5} \Rightarrow M\left(-4; \frac{9}{5}\right) \\ y = -\frac{9}{5} \Rightarrow N\left(-4; -\frac{9}{5}\right) \end{cases}$$

$$\text{Khi đó: } MN = \sqrt{(-4+4)^2 + \left(\frac{9}{5} + \frac{9}{5}\right)^2} = \frac{18}{5}.$$

**Câu 6:** Cho Elíp có phương trình:  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .  $M$  là điểm thuộc  $(E)$  sao cho  $MF_1 = MF_2$ . Khi đó tọa độ điểm  $M$  là:

- A.  $M_1(0;1), M_2(0;-1)$ . B.  $M_1(0;2), M_2(0;-2)$ .  
C.  $M_1(-4;0), M_2(4;0)$ . D.  $M_1(0;4), M_2(0;-4)$ .

Lời giải

**Chọn B**

Phương trình chính tắc của elip có dạng  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a, b > 0)$ .

ở đây  $a = 4; b = 2$

Vì  $MF_1 = MF_2$  nên  $M$  thuộc đường trung trực của  $F_1F_2$  chính là trục  $Oy$

$M$  là điểm thuộc  $(E)$  nên  $M$  là giao điểm của elip và trục  $Oy$

Vậy  $M_1(0; 2), M_2(0; -2)$ .

**Câu 7:** Dây cung của Elip  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b < a)$  vuông góc với trục lớn tại tiêu điểm có độ dài là

**A.**  $\frac{2c^2}{a}$ .

**B.**  $\frac{2b^2}{a}$ .

**C.**  $\frac{2a^2}{c}$ .

**D.**  $\frac{a^2}{c}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Gọi dây cung đó là  $M_1M_2$  như hình vẽ.

$$\text{Giả sử } M_1(c; y) (y > 0), M_1 \in (E) \Rightarrow \frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y^2 = b^2 \cdot \frac{a^2 - c^2}{a^2} = \frac{b^4}{a^2} \Rightarrow y = \frac{b^2}{a}$$

$$\text{Khi đó, } M_1\left(c; \frac{b^2}{a}\right), M_2\left(c; -\frac{b^2}{a}\right) \Rightarrow M_1M_2 = \frac{2b^2}{a}.$$

**Câu 8:** Cho  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$  và điểm  $M$  thuộc  $(E)$ . Khi đó độ dài  $OM$  thỏa mãn

**A.**  $OM \leq 3$

**B.**  $3 \leq OM \leq 4$ .

**C.**  $4 \leq OM \leq 5$ .

**D.**  $OM \geq 5$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Vì } M(x; y) \in (E) \text{ nên } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ và } OM = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$\text{Ta có } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{16} \leq \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} \leq \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} \Leftrightarrow \frac{OM^2}{16} \leq 1 \leq \frac{OM^2}{9} \Leftrightarrow 9 \leq OM^2 \leq 16 \Leftrightarrow 3 \leq OM \leq 4.$$

**Câu 9:** Cho  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Đường thẳng  $d: x = -4$  cắt  $(E)$  tại hai điểm  $M, N$ . Khi đó, độ dài đoạn  $MN$  bằng

**A.**  $\frac{9}{5}$ .

**B.**  $\frac{9}{25}$ .

**C.**  $\frac{18}{5}$ .

**D.**  $\frac{18}{25}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Thay } x = -4 \text{ vào phương trình đường elip ta được: } \frac{16}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Leftrightarrow y = \pm \frac{9}{5}.$$

$$\text{Tọa độ hai giao điểm là } M\left(-4; \frac{9}{5}\right), N\left(-4; -\frac{9}{5}\right).$$

Do đó,  $MN = \frac{18}{5}$ .

**Câu 10:** Đường thẳng  $y = kx$  cắt  $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  tại hai điểm  $M, N$  phân biệt. Khi đó  $M, N$

**A.** Đối xứng nhau qua  $O(0;0)$ .

**B.** Đối xứng nhau qua  $Oy$ .

**C.** Đối xứng nhau qua  $Ox$ .

**D.** Đối xứng nhau qua  $I(0;1)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Đường thẳng  $y = kx$  đi qua  $O(0;0)$  và  $(E)$  nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng. Do đó khi đường thẳng  $y = kx$  cắt  $(E)$  tại  $M, N$  phân biệt thì  $M, N$  đối xứng nhau qua  $O(0;0)$ .

**Câu 11:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$  và điểm  $M$  thuộc  $(E)$  có hoành độ  $x_M = -13$ . Khoảng cách từ  $M$  đến hai tiêu điểm của  $(E)$  lần lượt là

**A.** 10 và 6.

**B.** 8 và 18.

**C.** 13 và  $\pm\sqrt{5}$ .

**D.** 13 và  $\pm\sqrt{10}$

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có  $\begin{cases} x_M = -13 \\ M \in (E) \end{cases} \Rightarrow y_M = 0 \Rightarrow M(-13;0)$ .

Ta có  $a^2 = 169; b^2 = 144 \Rightarrow c^2 = 25 \Rightarrow c = 5$ .

Các tiêu điểm của  $(E)$  là  $F_1(-5;0), F_2(5;0)$ , suy ra  $MF_1 = 8, MF_2 = 18$ .

**Câu 12:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ , với tiêu điểm  $F_1, F_2$ . Lấy hai điểm  $A, B \in (E)$  sao cho  $AF_1 + BF_1 = 8$ . Khi đó,  $AF_2 + BF_2 = ?$

**A.** 6.

**B.** 8.

**C.** 12.

**D.** 10.

**Lời giải**

**Chọn C**

Do  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$ .

Do  $A \in (E) \Leftrightarrow AF_1 + AF_2 = 2a = 10$ .

Do  $B \in (E) \Leftrightarrow BF_1 + BF_2 = 2a = 10$ .

$\Rightarrow (AF_1 + BF_1) + (AF_2 + BF_2) = 20 \Leftrightarrow 8 + (AF_2 + BF_2) = 20 \Leftrightarrow AF_2 + BF_2 = 12$ .

**Câu 13:** Cho elip  $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Tìm tọa độ điểm  $M \in (E)$  sao cho  $M$  nhìn  $F_1, F_2$  dưới một góc vuông:

- A.  $(-5; 0)$ .      B.  $\left(4; -\frac{9}{5}\right)$ .      C.  $(0; 4)$ .      D.  $\left(\frac{5\sqrt{7}}{4}; \frac{9}{4}\right)$ .

Lời giải

**Chọn D**

$M(x_M; y_M)$  nhìn  $F_1, F_2$  dưới một góc vuông khi và chỉ khi  $OM = OF_1$ .

$$\text{Do } (E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow a^2 = 25; b^2 = 9 \Rightarrow c^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4.$$

$$\text{Đề } OM = OF_1 \Leftrightarrow \sqrt{x_M^2 + y_M^2} = 4 \Leftrightarrow x_M^2 + y_M^2 = 16.$$

$$\text{Mặt khác } M \in (E) \Rightarrow \frac{x_M^2}{25} + \frac{y_M^2}{9} = 1 \Leftrightarrow 9x_M^2 + 25y_M^2 = 225.$$

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} x_M^2 + y_M^2 = 16 \\ 9x_M^2 + 25y_M^2 = 225 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M^2 = \frac{175}{16} \\ y_M^2 = \frac{81}{16} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_M = \pm \frac{5\sqrt{7}}{4} \\ y_M = \pm \frac{9}{4} \end{cases}.$$

**Câu 14:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  cho  $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$  và hai điểm  $A(-5; -1), B(-1; 1)$ . Điểm  $M$  bất kì thuộc  $(E)$ , diện tích lớn nhất của tam giác  $MAB$  là:

- A. 18.      B. 9.      C.  $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ .      D.  $4\sqrt{2}$ .

Lời giải

**Chọn B**

Ta có:  $\overline{AB} = (4; 2)$ ,  $AB = 2\sqrt{5}$ .

Phương trình đường thẳng  $\Delta$  đi qua  $A, B$ :  $x - 2y + 3 = 0$ .

$$M(4 \cos \varphi; \sqrt{5} \sin \varphi) \in (E) (0 \leq \varphi \leq 2\pi).$$

$$S_{\Delta MAB} = \frac{1}{2} AB \cdot d(M, \Delta). \text{ Diện tích lớn nhất khi và chỉ khi } d(M, \Delta) \text{ lớn nhất.}$$

$$\text{Ta có: } d_{(M, \Delta)} = \frac{|4 \cos \varphi - 2\sqrt{5} \sin \varphi + 3|}{\sqrt{5}} \leq \frac{|4 \cos \varphi - 2\sqrt{5} \sin \varphi| + 3}{\sqrt{5}}$$

$$\Leftrightarrow d(M, \Delta) \leq \frac{\sqrt{4^2 + (-2\sqrt{5})^2} + 3}{\sqrt{5}} = \frac{9}{\sqrt{5}}. \text{ Vậy } S_{\Delta MAB} = \frac{1}{2} AB \cdot d(M, \Delta) = 9.$$

**Câu 15:** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  $Oxy$ , cho elip  $(E): x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ . Tìm tất cả những điểm  $N$  trên elip  $(E)$  sao cho:  $\widehat{F_1 N F_2} = 60^\circ$  ( $F_1, F_2$  là hai tiêu điểm của elip  $(E)$ )

$$\text{A. } N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right) \text{ hoặc } N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right) \text{ hoặc } N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right) \text{ hoặc } N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right).$$

**B.**  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$ .

**C.**  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$ .

**D.**  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$(E): \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \Rightarrow a^2 = 4, b^2 = 1 \Leftrightarrow c^2 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3}.$

Gọi  $N(x_0; y_0) \in (E) \Rightarrow \begin{cases} x_0^2 + 4y_0^2 = 4 \\ NF_1 = 2 + \frac{\sqrt{3}}{2}x_0; NF_2 = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_0. \text{ Xét tam giác } F_1NF_2 \text{ theo hệ thức} \\ F_1F_2 = 2\sqrt{3} \end{cases}$

lượng trong tam giác ta có:  $(F_1F_2)^2 = NF_1^2 + NF_2^2 - 2NF_1NF_2\cos 60^\circ \Leftrightarrow$

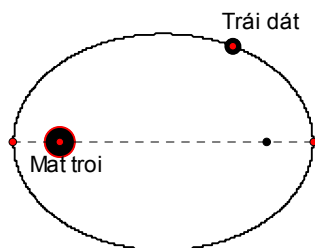
$\Leftrightarrow (2\sqrt{3})^2 = \left(2 + \frac{\sqrt{3}}{2}x_0\right)^2 + \left(2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_0\right)^2 - \left(2 + \frac{\sqrt{3}}{2}x_0\right)\left(2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_0\right)$

$\Leftrightarrow 12 = 8 + \frac{3}{2}x_0^2 - \left(4 - \frac{3}{4}x_0^2\right) \Leftrightarrow \frac{9}{4}x_0^2 = 8 \Leftrightarrow x_0^2 = \frac{32}{9} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -\frac{4\sqrt{2}}{3} \\ x_0 = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{cases} \Rightarrow y_0^2 = \frac{1}{9} \Leftrightarrow \begin{cases} y_0 = -\frac{1}{3} \\ y_0 = \frac{1}{3} \end{cases}.$

Vậy có tất cả 4 điểm thỏa

$N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{1}{3}\right)$  hoặc  $N\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3}\right)$ .

**Câu 16:** Các hành tinh và các sao chổi khi chuyển động xung quanh mặt trời có quỹ đạo là một đường elip trong đó tâm mặt trời là một tiêu điểm. Điểm gần mặt trời nhất gọi là *điểm cận nhật*, điểm xa mặt trời nhất gọi là *điểm viễn nhật*. Trái đất chuyển động xung quanh mặt trời theo quỹ đạo là một đường elip có độ dài nửa trục lớn bằng 93.000.000 dặm. Tỷ số khoảng cách giữa điểm cận nhật và điểm viễn nhật đến mặt trời là  $\frac{59}{61}$ . Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trời khi trái đất ở điểm cận nhật. Lấy giá trị gần đúng.



**A.** Xấp xỉ 91.455.000 dặm.

**B.** Xấp xỉ 91.000.000 dặm.

**C.** Xấp xỉ 91.450.000 dặm.

**D.** Xấp xỉ 91.550.000 dặm.

**Lời giải**

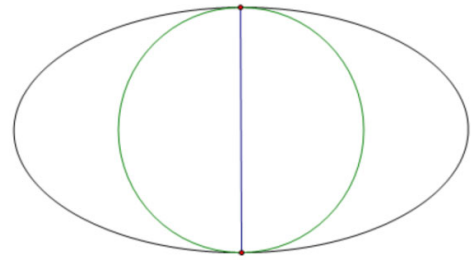
**Chọn C**

Ta có  $a = 93.000.000$

$$\text{Và } \frac{a-c}{a+c} = \frac{59}{61} \Leftrightarrow 61a - 61c = 59a + 59c \Leftrightarrow c = \frac{a}{60} = \frac{93.000.000}{60} = 1.550.000$$

Suy ra khoảng cách từ trái đất đến mặt trời khi trái đất ở điểm cận nhật là: 91.450.000

**Câu 17:** Ông Hoàng có một mảnh vườn hình elip có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là  $60m$  và  $30m$ . Ông chia thành hai nửa bằng một đường tròn tiếp xúc trong với elip để làm mục đích sử dụng khác nhau. ½ ở bên trong đường tròn ông trồng cây lâu năm, nửa bên ngoài đường tròn ông trồng hoa màu. Tính tỉ số diện tích  $T$  giữa phần trồng cây lâu năm so với diện tích trồng hoa màu. Biết diện tích elip được tính theo công thức  $S = \pi ab$  trong đó  $a, b$  lần lượt là độ dài nửa trục lớn và nửa trục bé của elip. Biết độ rộng của đường elip không đáng kể.



**A.**  $T = \frac{2}{3}$ .

**B.**  $T = 1$ .

**C.**  $T = \frac{1}{2}$ .

**D.**  $T = \frac{3}{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Diện tích hình tròn:  $S_T = \pi.15^2$ , diện tích elip là  $S_E = \pi.15.30$ .

$$\text{Tỉ số diện tích } T = \frac{S_T}{S_E - S_T} = \frac{\pi.15^2}{\pi.15.30 - \pi.15^2} = \frac{15}{30 - 15} = 1.$$